目　录

总　述.....1

2010 年.....8

事故 1：中石油兰州石化“1・7”罐区爆炸事故.....8
事故 2：中石油辽阳石化分公司　“6・29”原油罐爆燃事故.....16
事故 3：甘肃白银天翔建材化工有限责任公司　“7・4”中毒事故*.....20
事故 4：中石油西南油气田分公司川西北气矿甲醇厂“7・16”机械伤害事故.....21
事故 5：贵州兴义宜化化工“7・22”　管道泄漏爆炸事故*.....25
事故 6：江苏南京“7・28”丙烯管道泄漏爆燃事故.....26
事故 7：齐鲁石化承包商“9・15”物体打击事故.....33
事故 8：山西榆社化工股份有限公司　“11・20”爆炸事故.....36
事故 9：内蒙古阿拉善盟吉兰泰氯碱化工公司　“12・2”爆炸事故*.....41
事故 10：甘肃省新川肥料公司　“12・20”中毒窒息事故*.....42

2011 年.....43

事故 11：新疆大黄山鸿基焦化有限公司　“1・6”煤气中毒事故.....43
事故 12：内蒙古乌海化工股份有限公司　“1・18”爆炸事故.....47
事故 13：中石油抚顺石化　“1・19”重油催化装置爆炸事故.....51
事故 14：云南省陆良县宏盈磷业有限公司　“3・13”中毒窒息事故.....54
事故 15：安徽省安庆市鑫富化工有限公司　“3・27”爆炸事故.....57
事故 16：湖南省炎陵县华丰化工有限公司　“4・22”燃爆事故.....64
事故 17：四川省南充市宏泰生化有限公司　“4・23”爆炸事故.....66
事故 18：山东淄博市宝源化工股份有限公司　“5・28”爆炸事故.....68
事故 19：哈尔滨凯乐化学制品厂“8・5”爆炸事故.....70
事故 20：江西乐平市江维高科股份有限公司　“9・13”爆炸事故.....74
事故 21：浙江常山绝缘材料有限公司　“10・16”爆炸火灾事故.....78
事故 22：吉林省松原石油化工股份有限公司　“11・6”爆炸火灾事故.....83
事故 23：山东新泰联合化工有限公司　“11・19”爆燃事故.....89
事故 24：宁夏宝丰能源集团公司　“12・17”硫化氢中毒事故*.....94

2012 年.....96

事故 25：浙江嘉兴向阳化工厂　“1・4”反应釜爆炸事故.....96
事故 26：福建龙岩紫金铜业制酸车间　“1・26”中毒事故*.....100
事故 27：甘肃白银乐富化工有限公司　“2・16”中毒事故.....101
事故 28：河北赵县克尔化工有限公司　“2・28”爆炸事故.....104
事故 29：安徽中升药业有限公司　“4・18”较大中毒事故.....110
事故 30：呼伦贝尔市金新化工有限公司　“5・15”窒息事故*.....114
事故 31：江西海晨鸿华化工有限公司　“5・16”较大爆炸事故.....115
事故 32：山东国金化工厂“8・25”爆炸事故.....119
事故 33：神华蒙西煤化股份有限公司废液除硫环保科研试验项目“11・11”窒息中毒事故.....121
事故 34：宁夏中卫兴尔泰化工有限公司　“11・20”中毒事故.....125

2013 年..... 130

事故 35：辽宁建平县鸿燊商贸有限公司 “3·1”硫酸储罐爆炸事故.....130
事故 36：河北魏县宏顺化工原料有限公司 “3·29”中毒窒息事故.....136
事故 37：中国化工沈阳石蜡化工有限公司 “4·25”硫化氢中毒事故.....139
事故 38：中国石油大连石化分公司三苯罐区 “6·2”较大爆炸火灾事故.....144
事故 39：甘肃锦世化工有限责任公司 “7·21”中毒事故.....152
事故 40：浙江宁波江宁化工有限公司 “8·7”中毒窒息事故.....158
事故 41：绍兴市华元化工有限公司 “9·14”萘储罐爆炸事故.....164
事故 42：辽宁抚顺顺特化工有限公司 “9·14”爆炸火灾事故.....168
事故 43：河北唐山宝利源炼焦有限公司 “9·14”坍塌事故.....174
事故 44：湖北省保康县红岩湾化工厂 “10·3”中毒事故.....178
事故 45：山东滨州博兴县诚力供气有限公司 “10·8”重大爆炸事故.....181
事故 46：山东省广饶县润恒化工有限公司 “10·18”中毒事故.....187
事故 47：江西九江天赐高新材料有限公司 “11·6”较大爆炸事故.....192
事故 48：山东省青岛市中石化东黄输油管道 “11·22”泄漏爆炸特别重大事故..... 197
事故 49：山东省临沂市兰山区九州化工厂 “12·29”爆炸事故.....208

2014 年..... 214

事故 50：山东滨化滨阳燃化有限公司 “1·1”石脑油中毒事故.....214
事故 51：安徽康达化工有限责任公司 “1·9”中毒事故.....219
事故 52：吉林通化化工股份有限公司 “1·18”爆炸事故.....221
事故 53：四川天亿化工有限公司“3·1”爆炸事故.....224
事故 54：内蒙古乌海市泰和煤焦化集团有限公司 “4·8”爆炸事故.....228
事故 55：江苏省如皋市双马化工有限公司 “4·16”爆炸事故.....234
事故 56：辽宁灯塔北方化工有限公司 “4·24”中毒窒息事故.....238
事故 57：山西省永鑫煤焦化有限责任公司 “4·26”爆炸事故.....241
事故 58：四川广元天森煤化公司“5·2”爆炸事故.....245
事故 59：江苏省宝应县曙光助剂厂 “5·29”爆炸事故.....248
事故 60：宁夏瑞泰科技股份有限公司 “7·1”爆炸事故.....251
事故 61：云南曲靖众一合成化工 “7·7”氯苯回收塔爆燃事故.....254
事故 62：宁夏捷美丰友化工有限公司 “9·7”中毒事故.....258
事故 63：甘肃鸿丰电石有限公司“9·22”坍塌事故.....262
事故 64：湖南鲁湘钡业“9·23” 检修雷蒙机爆燃事故.....265

2015 年..... 269

事故 65：山东临沂烨华焦化有限公司 “1·31”爆炸事故.....269
事故 66：山东冠县新瑞实业有限公司 “2·8”闪爆事故.....276
事故 67：湖北省枝江市富升化工有限公司 “2·19”燃爆事故.....283
事故 68：内蒙古天润化肥公司“3·3”较大灼烫事故.....290
事故 69：山东省滨州市山东海明化工有限公司 “3·18”爆炸事故.....296
事故 70：福建漳州腾龙芳烃(漳州)有限公司 “4·6”爆炸着火事故.....302
事故 71：山东省潍坊市滨海香荃化工有限公司 “4·9”中毒窒息事故.....309
事故 72：山西晋城阳城县瑞兴化工有限责任公司“5·16”中毒事故.....315

事故 73：黑龙江北大荒农业公司浩化分公司 “6·18”中毒事故.....323
事故 74：内蒙古鄂尔多斯伊东九鼎化工公司 “6·28”爆炸事故.....328
事故 75：山东日照市山东石大科技石化有限公司“7·16”爆炸事故.....336
事故 76：中国石油庆阳石化分公司 “7·26”常压装置泄漏着火事故.....344
事故 77：天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库 特别重大火灾爆炸事故.....349
事故 78：山东东营滨源化学有限公司 “8·31”爆炸事故.....361
事故 79：湖北黄冈浠水蓝天联合气体有限公司 “10·13”窒息事故.....369
事故 80：江苏省索普化工建设工程有限公司 “10·19”中毒窒息事故.....373
事故 81：黑龙江胜农科技开发有限公司 “11·27”中毒事故.....378
事故 82：河北邯郸龙港化工有限公司 “11·28”液氨泄漏事故.....381

2016 年..... 385

事故 83：潍坊长兴化工有限公司 “1·9”氟化氢泄漏中毒事故.....385
事故 84：四川省金路树脂有限公司 “3·16”较大中毒和窒息死亡事故.....390
事故 85：邯郸大名县福泰生物科技有限公司 “4·1”硫化氢中毒事故.....396
事故 86：承德兴隆县天利海香精香料有限公司 “4·9”火灾事故.....400
事故 87：江苏德桥仓储有限公司 “4·22”较大火灾事故.....404
事故 88：江西樟江化工有限公司“4·25”爆燃事故.....409
事故 89：山东潍坊华浩农化有限公司“6·5” 较大淹溺窒息事故.....415
事故 90：河北石家庄炼化“6·15”火灾事故.....419
事故 91：菏泽市郓城县非法化工厂“7·13” 较大中毒窒息事故.....426
事故 92：河北省晋州市一非法染料中间体生产窝点“9·8”爆炸事故.....429
事故 93：万华化学集团股份有限公司“9·20” MDI 缓冲罐爆裂事故.....431
事故 94：湖北钟祥市大生化工有限公司 “11·13”窒息事故.....434
事故 95：衡水天润化工科技有限公司 “11·19”中毒事故.....437

2017 年..... 440

事故 96：浙江华邦医药化工有限公司“1·3” 较大爆炸火灾事故.....440
事故 97：新疆宜化化工有限公司“2·12” 较大电石炉喷料灼烫事故.....443
事故 98：吉林省松原石油化工股份有限公司 “2·17”较大爆炸事故.....447
事故 99：安徽安庆万华油品有限公司 “4·2”较大爆燃事故.....453
事故 100：河南济源豫港（济源）焦化集团有限公司“4·28”较大爆炸事故.....457
事故 101：山东临沂金誉石化有限公司“6·5” 重大爆炸着火事故.....460
事故 102：浙江林江化工股份有限公司“6·9” 较大爆炸事故.....465
事故 103：内蒙古乌海市华资煤焦有限公司“6·27” 较大爆炸事故.....469
事故 104：青海盐湖工业公司化工分公司“6·28” 较大爆炸事故.....473
事故 105：江西九江之江化工有限公司“7·2” 压力容器爆炸事故.....476
事故 106：新疆宜化化工有限公司“7·26” 较大燃爆事故.....480
事故 107：湖北大江化工集团有限公司“9·24” 较大窒息事故.....483
事故 108：湖北省钟祥市金鹰能源科技公司“11·11”较大中毒事故.....486
事故 109：大连西太平洋石油化工有限公司“11·18” 中毒事故.....489
事故 110：中石油乌鲁木齐石化公司 “11·30”较大机械伤害事故.....493
事故 111：江苏连云港聚鑫生物公司 “12·9”重大爆炸事故.....498
事故 112：山东日科化学股份有限公司 “12·19”较大火灾事故.....505

2018 年..... 509

事故 113：新疆吐鲁番市恒泽煤化有限公司 “1·24”闪爆事故.....509
事故 114：山东临沂市金山化工有限公司 “2·3”较大爆燃事故.....513
事故 115：唐山华熠实业股份有限公司 “3·1”较大火灾事故.....516
事故 116：山西省运研新材料有限公司 “4·9”较大窒息事故.....520
事故 117：天津渤化永利化工公司“4·26”承包商 较大中毒窒息事故.....524
事故 118：上海赛科石油化工有限责任公司 “5·12”闪爆事故.....528
事故 119：吉林省农安县柴岗兴发糠醛有限责任 “6·18”爆炸事故.....533
事故 120：辽宁世星药化有限公司 “6·20”较大窒息事故.....535
事故 121：四川省宜宾恒达科技有限公司 “7·12”重大爆炸事故.....538
事故 122：河北金万泰化肥有限责任公司 “11·7”较大燃爆事故.....542
事故 123：河北张家口中国化工集团盛华化工 “11·28”重大爆燃事故.....545
事故 124：河南能源化工集团洛阳永龙能化 “12·8”中毒事故.....549
事故 125：江苏如皋市众昌化工有限公司 “12·18”中毒事故.....553
事故 126：新疆吐鲁番市托克逊能化有限公司 “12·25”闪爆事故.....557

2019 年..... 562

事故 127：四川省瓮福达州化工有限公司 “3·3”硫化氢中毒事故.....562
事故 128：江苏响水天嘉宜化工有限公司 “3·21”特别重大爆炸事故.....572
事故 129：济南齐鲁天和惠世制药有限公司 “4·15”重大着火中毒事故.....583
事故 130：内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司“4·24”爆燃事故.....587
事故 131：陕西恒源投资集团电化有限公司 “5·2”较大灼烫事故.....596
事故 132：河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7·19”重大爆炸事故.....598
事故 133：张家口怀来长城生物化学工程有限公司“7·22”较大中毒窒息事故.....606
事故 134：宁夏中卫联合新澧化工有限公司 “8·29”爆炸事故.....613
事故 135：福建建瓯市金峰化工气体有限公司 “8·31”爆炸事故.....618
事故 136：安康市恒翔生物化工有限公司 “10·11”中毒事故.....622
事故 137：辽宁朝阳金垚化工产品有限公司 “10·15”中毒事故.....628
事故 138：徐州天安化工有限公司 “12·31”较大中毒事故.....632

2020 年..... 639

事故 139：辽宁先达农业科学有限公司 “2·11”爆炸事故.....639
事故 140：内蒙古鄂尔多斯华冶煤焦化有限公司 “4·30”火灾事故.....643
事故 141：湖北仙桃市蓝花有机硅有限公司 “8·3”闪爆事故.....648
事故 142：张掖市高台县张掖耀邦化工科技有限公司“9·14”较大中毒生产安全事故.....654
事故 143：天门市天门楚天生物科技有限公司 “9·28”较大爆炸事故调查报告.....663
事故 144：国家管网集团北海液化天然气有限公司“11·2”着火事故.....668
事故 145：吉安市海洲医药化工有限公司 “11·17”爆炸事故*.....675
事故 146：安达市海纳贝尔化工有限公司 “12·19”爆炸事故.....676

2021 年..... 678

事故 147：河南顺达新能源科技有限公司 “1·14”中毒窒息事故*.....678
事故 148：湖北仙隆化工股份有限公司 “2·26”爆炸事故*.....679

事故 149：吉林化纤公司“2·27”中毒事故*..... 680
事故 150：安徽定远县华塑热电厂“4·7”闪爆事故*..... 681

注：标注（*）表示事故尚无官方信息，敬请谅解。

总　述

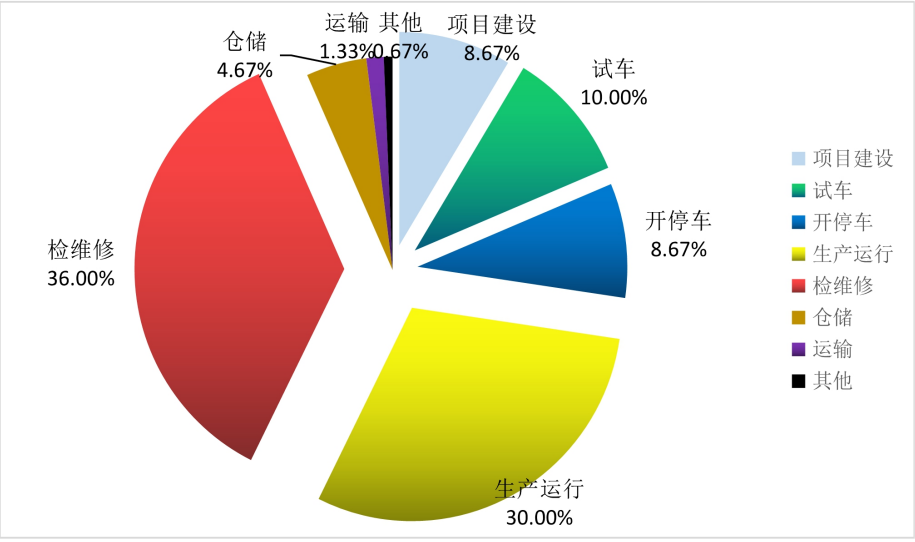
本汇编共收集了 2010 年至 2021 年 5 月，全国共发生的化工和危险化学品较大及以上典型事故案例 150 起，涉及火灾、爆炸（爆燃）、中毒、窒息、灼烫、坍塌、机械伤害、淹溺等类型，死亡 983 人、受伤（中毒）1644 人，直接经济损失 1079263 万元（据公开资料统计）。

一、事故发生环节分布

检维修环节发生事故 54 起，占比 36%；生产运行环节发生事故 45 起，占比 30%；试车环节发生事故 15 起，占比 10%；开停车环节和项目（技改）建设环节各发生事故 13 起，分别占比 8.7%；仓储环节发生事故 7 起，占比 4.7%；运输环节发生事故 2 起，占比 1.3%；其他环节发生事故 1 起，占比 0.7%。

从事故发生环节看，生产运行环节是企业生产活动常态，占时较长，而检维修、开停车、试车环节相对时间较短，但事故占比高达 55%，因此企业在防范生产运行风险时，要突出关注这些非常规作业环节，采取有力措施，确保风险得到有效管控。

图 1 - 较大及以上事故发生环节分布图



二、事故直接原因分布

特殊作业违章事故 54 起，占比 36%（其中受限空间 30 起，占比 20%；动火作业 19 起，占比 12.7%；盲板抽堵 3 起，占比 2%；高处作业、动土作业各 1 起，分别占比 0.7%）；操作不当事故 43 起，占比 28.7%；工艺设计缺陷事故 18 起，占比 12%；设备缺陷或维护不到位事故 16 起，占比 10.7%；违章指挥事故 11 起，占比 7.3%；电气事故 3 起，占比 2%；仪表事故 1 起，占比 0.7%；其他原因事故 4 起，占比 2.7%。

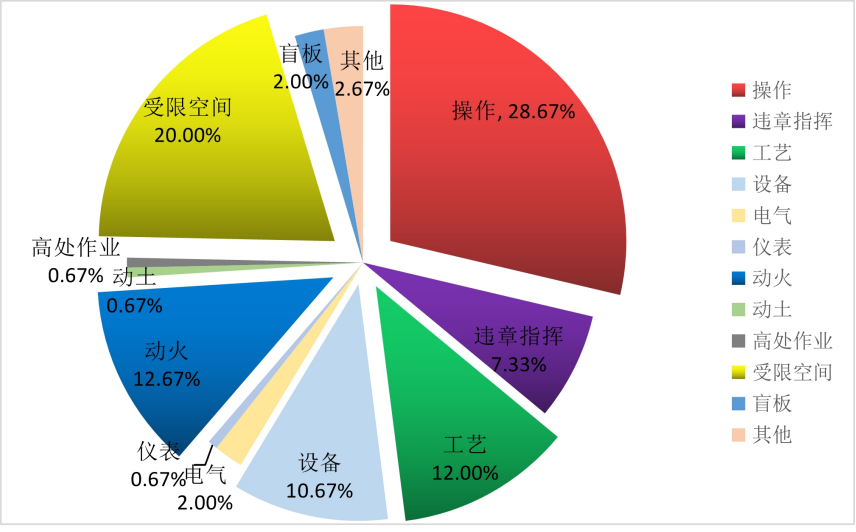
从事故直接原因看：

人的不安全行为是事故的主要原因，占比达 72%（特殊作业+操作不当+违章指挥），企业仍需加强员工的安全意识教育和安全技能提升。

在特殊作业事故中，受限空间和动火作业占比高达 91%（受限空间 56%，动火作业 35%），这警示我们，八大特殊作业中要高度关注受限空间和动火作业，切实做到不交底不作业、不安全不作业、措施不到位不作业、监护人不在岗不作业。

在生产运行过程中，操作不当事故占比 53%，工艺缺陷事故占比 22%，因此工艺操作安全是我们关注的核心，企业要以 HAZOP 分析、标准作业程序为抓手，不断夯实工艺安全基础管理。

图 2 - 较大及以上事故直接原因分布图



三、事故等级分布

较大事故 136 起，死亡 511 人，受伤 468 人，直接经济损失 66269 万元；**重大事故 11 起**，死亡 167 人，受伤 166 人，直接经济损失 52586 万元；**特别重大事故 3 起**，死亡 305 人，受伤 1010 人，直接经济损失 960407 万元。

表 1 - 重大及以上事故列表

序号	事故名称	死亡人数	受伤人数	直接经济损失（万元）
重大事故		167	166	52586
1	2010 年江苏南京“7·28”丙烯管道泄漏爆燃事故	22	14	4784
2	2011 年山东新泰联合化工有限公司“11•19”爆燃事故	15	4	1890
3	2012 年河北赵县克尔化工有限公司“2.28”重大爆炸事故	29	46	4459
4	2015 年福建漳州腾龙芳烃(漳州)有限公司“4·6”爆炸着火事故		6	9457
5	2015 年山东东营滨源化学有限公司“8·31”爆炸事故	13	25	4326
6	2017 年江苏连云港聚鑫生物公司“12·9”重大爆炸事故	10	1	4875
7	2017 年山东临沂金誉石化有限公司“6·5”重大爆炸着火事故	10	9	4468
8	2018 年河北张家口中国化工集团盛华化工公司“11·28”重大爆燃事故	24	21	4148
9	2018 年四川省宜宾恒达科技有限公司“7.12”重大爆炸事故	19	12	4142
10	2019 济南齐鲁天和惠世制药有限公司: “4・15”	10	12	1867

	重大着火中毒事故			
11	2019 年河南三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7·19”重大爆炸事故	15	16	8170
特别重大事故		305	1010	960407
1	2013 年山东省青岛市“11.22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故	62	136	75172
2	2015 年天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故	165	798	686600
3	2019 年江苏响水天嘉宜化工有限公司“3.21 特别重大爆炸事故	78	76	198635

四、事故类型分布

爆炸（爆燃）事故 81 起，占比 54%；中毒事故 44 起，占比 29.3%；火灾事故 9 起，占比 6%；窒息事故 7 起，占比 4.7%；灼烫事故 3 起，占比 2%；机械伤害事故 3 起，占比 2%；坍塌事故 2 起，占比 1.3%；淹溺事故 1 起，占比 0.7%。

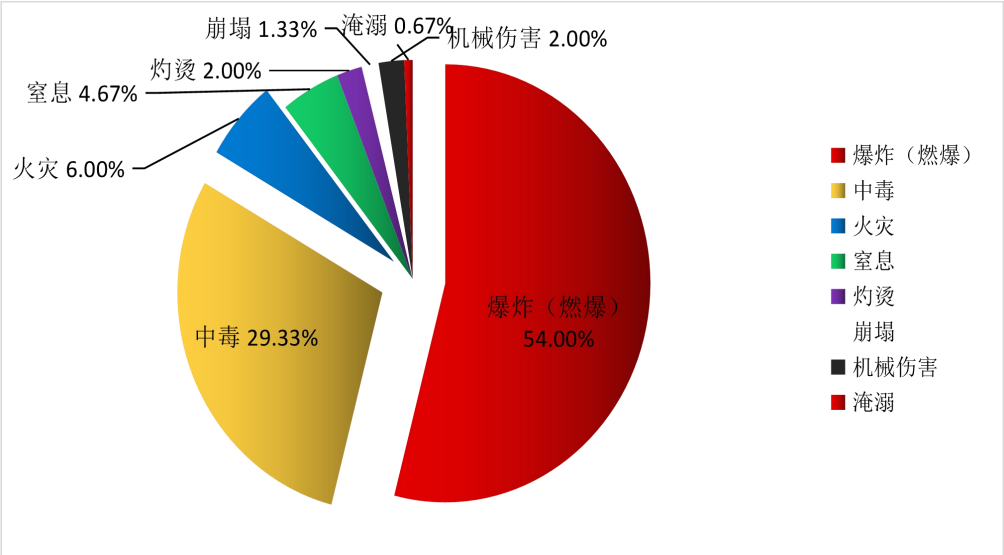
因此，爆炸、中毒和窒息、火灾是化工企业较大以上事故的主要表现形式（占比 94%），企业应加强风险分析与分级管控，重点强化“无泄漏工厂”创建、监测报警管理。

表 2- 较大及以上事故类型分布统计表

类型		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合计
火灾	起数		1				1	3	1	1		2		9
	死亡		4				3	9	7	4		11		38
	轻伤		7				4	3	4	1		2		21
爆炸/爆燃	起数	6	10	4	8	10	9	3	11	8	5	5	2	81
	死亡	46	46	38	97	41	203	14	53	73	104	23	9	747
	轻伤	36	31	59	171	48	844	5	44	63	131	24	5	1461
中毒	起数	2	3	5	6	4	6	5	2	3	5	1	2	44

	死亡	8	6	16	19	11	23	15	6	9	20	3	9	145
	轻伤	5	12	7	11	44	16	8	6	4	7			120
窒息	起数			1			1	2	1	2				7
	死亡			3			3	6	3	6				21
	轻伤			2										2
灼烫	起数						1		1		1			3
	死亡						3		2		5			10
	轻伤								3		15			18
坍塌	起数				1	1								2
	死亡				3	3								6
	轻伤				1									1
机械伤害	起数	2							1					3
	死亡	8							5					13
	轻伤	2							16					18
淹溺	起数							1						1
	死亡							3						3
	轻伤													
总计（死亡）		62	56	57	119	55	235	47	76	92	129	37	18	983

图 3 - 较大及以上事故类型分布



五、事故发生时间分布

从月份（图 4）看出：1 月、4 月、7 月以及 11 月是事故高发时期，其中 4 月事故分布最为集中，**这些时间段需要企业重点关注**。

从年度（图 5）看出：事故总体呈下降趋势，但 2015 年出现最高峰，事故起数和死亡人数分别为 18 起、235 人，发生了天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故（死亡 165 人，受伤 798 人）；2019 年死亡人数出现次高峰，发生了江苏响水天嘉宜化工有限公司“3•21”特别重大爆炸事故（死亡 78 人，受伤 76 人）。每次事故高峰后会有一个低谷，如 2015 年和 2019 年高峰后分别出现低谷，随即呈上升趋势，说明**企业对安全关注度与事故发生率成反比！**

表 3- 较大及以上事故月份分布统计表

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
事故起数	14	10	11	22	8	12
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
事故起数	15	8	13	8	17	12

图 4 - 较大及以上事故月份分布图

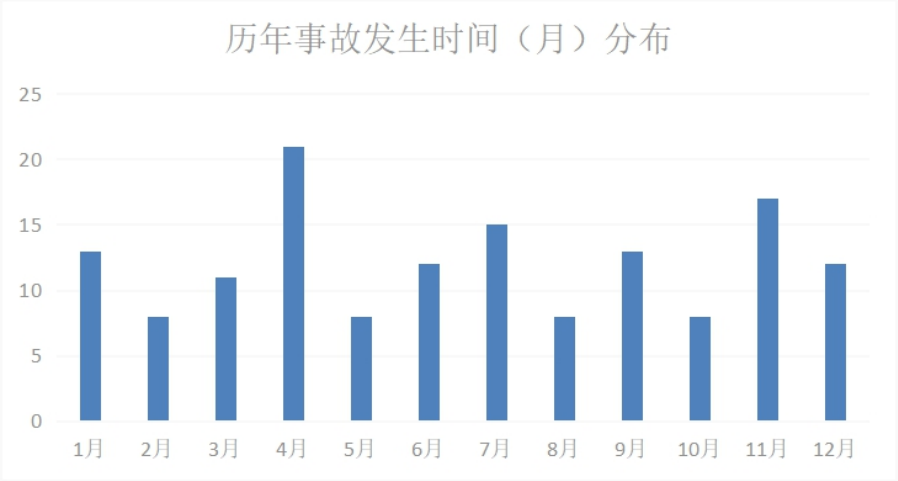
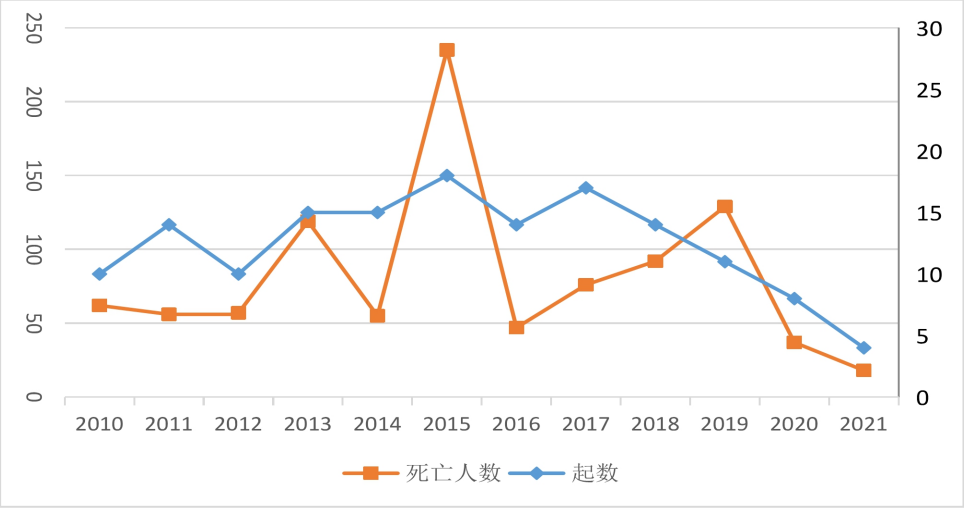


表 4 - 较大及以上事故年份分布统计表

年份	起数	死亡	受伤	经济损失（万元）	备注
2010 年	10	62	43	7559	
2011 年	14	56	50	4450	
2012 年	10	57	68	5529	
2013 年	15	119	183	81254	
2014 年	15	55	95	5926	
2015 年	18	235	864	708514	
2016 年	14	47	16	7712.14	
2017 年	17	76	73	21029	
2018 年	14	92	68	15961	
2019 年	11	129	153	215458	
2020 年	8	37	26	5867	
2021 年	4	18	5		
合计	147	983	1644	1079263	

图 5 - 较大及以上事故年份分布



2010 年

事故 1：中石油兰州石化“1·7”罐区爆炸事故

2010 年 1 月 7 日 17 时 24 分，兰州石化公司 316#罐区发生火灾、爆炸事故，事故共造成 6 人死亡、1 人重伤、5 人轻伤，未造成次生事故和环境污染。

一、事故发生经过

2010 年 1 月 7 日 0:00-8:00，合成橡胶厂 316#罐区碳四、丁二烯罐区当班班组外送 R202 球罐裂解碳四物料，同时接收烯烃装置送来的裂解碳四物料。

1 月 7 日 8:00-16:00，当班班组按照本厂调度安排，于 15 时 30 分停止外送 R202 球罐裂解碳四物料，继续接收烯烃装置送来的裂解碳四物料。

1 月 7 日 17:15 左右，兰州石化公司合成橡胶厂 316#罐区操作工王某按照当班班长孙某指令，到碳四、丁二烯罐区巡检并检查丁二烯卸车工艺流程，走到罐区平台时，发现 R202 碳四球罐底部出料管线第一道阀门下弯头处有碳四喷出，罐区防火堤内弥漫一层白雾，浓度很大，呼吸困难，便立刻跑回控制室，向班长孙某进行了汇报。

1 月 7 日 17:19，班长孙某电话向本厂调度室报告，316#罐区 R202 罐体底部管线泄漏，请求立即派遣消防车到现场监护。并安排王某立即到第 4#货位疏散等待卸料的丁二烯槽车。

1月7日17:20，石油化工厂丙烯腈装置焚烧炉当班人员向本厂调度室报告，316#罐区北侧铁路附近有大片白雾，接着又报告白雾迅速扩大。

1月7日17:21，合成橡胶厂316#罐区班长孙某再次向本厂调度室报告，泄漏十分严重，现场一片白雾，要求停止向R202球罐送料。

1月7日17:24:32，大量泄漏的碳四物料迅速汽化扩散，蔓延至罐区东北侧石油化工厂丙烯腈装置焚烧炉区域，遇焚烧炉明火引燃，外围火焰迅速回燃至316#罐区。

1月7日17:24:40，达到爆炸极限的混合气体在316#罐区发生空间爆炸。

1月7日17:28，根据石化厂调度指令，烯烃装置紧急停止向316#罐区R202球罐输送碳四物料。

二、事故原因

（一）直接原因

技术组通过仔细分析事故发生全过程的视频资料、电话录音、事故当事人的笔录、事故现场勘察情况和316#-R202球罐1#出口管线失效分析结论，反复核查事故证据，查找事故区域的碳四泄漏点和事故点火源。

1．事故区域内的设备及管道勘察 316#-R201球罐：支柱部分防火层脱落，支柱、拉杆等受热变形，球罐保温层脱落，梯子、平台和喷淋管线等附件脱落，部分接管断裂。球罐向316#-R202方向倾斜，球罐本体无显著变形，罐体未开裂。316#-R201A放水槽：罐体基本完好，无

过火痕迹，保温层脱落，罐体向北位移 0.3m，连接管道变形、断裂，支腿受热变形。

316#-R202 球罐：支柱隔热层完全脱落，支柱受热变形，罐体坍塌，球罐保温层脱落，梯子、平台和喷淋管线等附件脱落。罐顶部有一长度约 3m，宽度大于 1m 的横向韧性裂口，裂口在母材上扩展。支柱受热，严重变形。罐底部及其接管严重受热变形、有严重氧化痕迹。个别接管部分表面无氧化痕迹或氧化较轻，出料口接管弯头开裂。

316#-R203 球罐：罐体基本完好，支柱基本完好，球罐保温层脱落，梯子、平台和喷淋管线等附件脱落，面向 316#-R202 一侧有明显的黑色过火痕迹。

316#-R204 球罐：球罐支柱基本完好，球罐保温层脱落，梯子、平台和喷淋管线等附件脱落。面向 316#-R202 一侧有明显的黑色过火痕迹，下部球壳板出现一处韧性裂口，长度约 1800mm，最大宽度 550mm。进口接管弯头部位一处韧性裂口（80×40mm）。底部管线受热严重、断裂，表面严重氧化。

316#-R205 球罐：支柱基本完好，球罐保温层脱落，梯子、平台和喷淋管线等附件脱落，罐体面向 316#-R202 一侧和底部有明显的黑色过火痕迹，但受热明物料出口管（1#）表面无氧化痕迹 物料进口管（3#）严重受热变形 且有严重氧化痕迹 物料出口管（2#） 表面无氧化痕迹显较 316#-R201 和 316#-R204 要轻，且上部球壳板出现一处韧性裂口，底部部分管线断裂。

316#-R207 球罐：罐体面向 316#-R202 一侧有明显的过火痕迹。

上述事故现象表明：

(1) 泄漏在事故区域的碳四遇“火”燃烧后，火焰最后集中在316#-R202球罐进行燃烧；

(2) 燃烧产生强大的辐射热使316#-R201、R202、R204、R205球罐存在不同程度的过火；

(3) 与316#-R202相邻的316#-R201、R204、R205球罐由于受到辐射热的加热分别表现为：

316#-R201球罐3根支柱（面向316#-R202侧）受热强度降低，由于不堪重负，3根支柱失稳。造成该球罐向316#-R202侧倾斜；

316#-R202、R204、R205球罐本体由于在极短的时间内受到高温加热，球罐气相空间的球壳板温度升高，强度降低；同时由于3个球罐内储存的物料随着温度升高，蒸气压力急剧升高【物料温度为38℃时：1、2丁二烯饱和蒸汽压力为0.27459MPa， 160℃时：1、2丁二烯饱和蒸汽压力为3.7844MPa，（2002.5化学工业出版社《化学化工物性数据手册》P232）】，也就是说，受热后的球壳内物料的温度由38℃提高到160℃时，内压力被剧烈提高到了设计压力的2.37倍。160℃时的压力还不足以使其爆裂，但从裂口钢板的颜色可以确定其当时的温度超过了600℃。因此，在如此环境下3个球罐都在其气相空间破裂。

316#-R202、R204、R205球罐开裂后，加剧了316#罐区的燃烧状况，使邻近的其他设备如：拔头油罐F1/C、F1/D，西侧丙烯、丙烷罐区中的F2/A（丙烯罐）、F3/A（丙烷罐），常压罐区的F6（抽余油罐）、F7（加氢汽油罐）、F8/A（甲苯罐）、F5（重碳罐）、F10（裂解油罐）和316#罐区的部分管线造成相应的破坏。

(4) 316#-R202 底部接管中球罐物料出口接管与球罐的物料进口接管的宏观形貌表明：该球罐物料出口接管（1 号）为第一泄漏点的结论除与班长孙景林、合成橡胶厂值班调度电话录音吻合外,还有如下分析。

出料口接管（1 号）：管子外表面残留有绿色油漆，外表面无高温氧化痕迹。表明该管子表面温度一直处于较低状态，说明该管子在火灾中，持续有物料从管内流出，降低了管子的表面温度。

出料口接管（2 号）：管子外表面呈褐色，氧化皮厚重，呈严重氧化态，表明管子在火灾没有介质泄漏，处于高温状态。

进料口接管（3 号）：管子外表面呈铁锈色，阀门上残留有绿油漆。表明管子在火灾处于高温状态，但温度较 2 号管低，有介质在管道中通过对管子表面起到了降温的作用。

(5) 316#-R202 球罐 1#出口管线失效分析结论：

弯头和管线化学成分符合 GB 9948-88 中 20 钢要求；除 1#管线母材、弯头焊缝外,其余部分 S 含量不符合 GB 9948-2006 中 20 钢的要求；

管线材料力学性能中抗拉强度符合 GB 9948-2006 和 GB9948-88 中 20 钢要求，但延伸率部分低于 GB 9948-2006/88 中 20 钢标准值。冲击韧性随温度降低明显下降，冲击韧性较低；

1#弯头和直管金相组织晶粒较粗大，含有少量的魏氏组织，焊缝热影响区有魏氏组织存在；在塑性变形较大区域，珠光体明显分解，渗碳体分布于晶粒晶界；

受热影响区中魏氏组织的影响，材料冲击韧性降低；

裂纹源位于焊缝热影响区附近－平断口区域；材料低温脆性是造成开裂的直接原因。介质的泄漏对开裂口的冲刷以及温度和塌压等原因，导致开裂部位继续撕裂，引起局部塑性变形减薄。

2．事故点火源的确定

技术组对事故区域内所有可能导致事故发生的点火源进行了认真的排查，确定丙烯腈装置污水焚烧炉（位于事故区域东北方向距316#-R202约105m，角度北偏东25.37°，当时处于工作状态，有明火）为事故点火源。与2010年1月7日17时24分32秒视频资料提供的事实相符。

3．事故结论

316#-R202碳四球罐1#出料口弯头焊缝热影响区组织缺陷使弯头局部脆性开裂，导致易燃易爆的碳四物料泄漏并扩散至整个事故区域，遇丙烯腈装置污水焚烧炉的明火着火、爆炸是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1．特种设备安全监督管理不到位。

(1) 未按规程规定对事故管线进行定期检验

没有按照国家质监总局2003年6月试行的《在用工业管道定期检验规程》规定，对在用工业管道进行全面定期检验，致使R202球罐出料管线母材存在的组织缺陷未被发现和整改。

(2) 未按规定落实事故管线更换计划

2007年3月，经检验发现R203、R206、R207球罐底部进出物料管线腐蚀严重、壁厚减薄，定为4级，企业下达了R201、R202、R203、

R204 球罐底部进出物料管线更换计划。实际仅更换了 R201 球罐底部进出物料管线，R202、R203、R204 球罐底部进出物料管线一直未更换。

2．设备管理人员没有认真履行设备管理职责。设备管理部门和有关管理人员，没有按照规定要求对碳四车间 R202 等球罐进出物料管线进行全面检测检验，在 R202 球罐管线更换计划下达后，又没有履行监督落实职责，致使事故隐患长期存在并最终导致事故发生。

3．安全应急处置设施不完善。316#罐区自 1986 年建成投运以来，未按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）规定，对储罐进出物料管道设置自动联锁切断装置，致使事故状态下无法紧急切断泄漏源，导致泄漏扩大并引发事故。

三、整改措施与建议

（一）加强特种设备安全管理工作。完善特种设备安全管理制度，按照《在用工业管道定期检验规程》要求，定期组织开展在用工业压力管道在线检验和全面检验，切实落实检维修工作，及时发现和消除事故隐患，确保安全运行。

（二）加大设备改造力度，提高本质安全水平。对存在安全隐患的设备设施进行彻底整改，对不能满足安全生产条件的压力容器和压力管道要坚决淘汰更新，特别对液态烃、液氯、液氨及剧毒化学品等重点储罐，按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的要求，设置紧急切断阀，装备安全联锁装置，完善泄漏检测报警系统，全面提升危险化学品储罐区等重大危险源安全监控水平。

（三）加强企业应急管理工作，提高全员应急处置能力。完善事故应急救援预案，采取多种形式强化教育培训，定期开展事故应急预案演

练，提高全员对事故的分析判断和应急处置能力。同时储备必要的应急器材和物资，确保在突发事故中，做到及时有效、科学果断处置。

事故 2：中石油辽阳石化分公司
“6·29”原油罐爆燃事故

2010 年 6 月 29 日 16 时 20 分左右，中石油辽阳石化分公司（以下简称辽阳石化）炼油厂原油输转站 1 个 3 万立方米的原油罐在清罐作业过程中，发生可燃气体爆燃事故，致使罐内作业人员 3 人死亡，7 人受伤，造成直接经济损失 150 万元。

一、事故发生经过

6 月 25 日 9:00，炼油厂原油输转车间开始对 C1-7 罐进行倒油，然后采用 0.3MPa 压力的蒸汽进行蒸罐。

6 月 28 日 14:00，停止蒸罐，然后打开各罐孔进行自然冷却。蒸罐后，车间未按公司刷罐作业要求在与罐体连接的管道阀门处加盲板。

6 月 29 日 6:30，车间分析员对罐内气体采样，送炼油厂总部分析车间化验分析。

6 月 29 日 8:30，通知输送站数据分析合格。

6 月 29 日 10:00，辽阳电线化工厂清罐人员进行清罐作业，厂方提供一名监护人进行监护作业。为了抢时间，加快作业进度，10 名作业人员同时进入罐内进行作业。

6 月 29 日 16:20，发生爆燃事故，造成 3 人死亡，7 人受伤，罐体基本无损。

二、事故原因

（一）直接原因

现场清罐作业时产生的油气与空气混合，形成了爆炸性气体环境，遇到非防爆照明灯具出现闪灭打火，或铁质清罐工具作业时撞击罐底产生的火花，导致发生爆燃事故。

1．在清罐过程中，由于渣油被作业工具翻动，夏季气温高，油气挥发快，加上采用自然通风，罐内通风不良。另据受伤人员介绍，在清罐作业时罐的主阀门发生三次漏油事故，厂方分别进行了处理。以上两点，造成了罐内积聚了大量的油气。

2．现场发现了作业人员使用的铁锹等铁质清罐工具。另外，清罐作业使用了 12 只照明灯具，其中 10 只为普通灯具。据受伤人员介绍，在事故发生前几分钟，照明灯出现了不正常的闪灭现象，说明接线不良，有打火可能。

现场清罐作业时产生的油气与空气混合，形成了爆炸性气体环境，遇到普通照明灯具出现闪灭打火，或铁质清罐工具作业时撞击罐底产生的火花，导致发生爆燃事故。

油气、空气、使用的普通灯具及铁质工具是发生“6.29”清罐作业爆燃事故的直接原因。

（二）间接原因

1．监护人员监管不力。监护人员未及时制止清罐人员使用铁质工具及普通照明灯具进行作业。

2．未进行罐内可燃气体浓度再检测。据受伤人员介绍，作业人员进入罐内进行清罐作业直到事故发生前，未进行过罐内可燃气体浓度的检测。

3．安全培训不足，作业人员违反安全操作规程。清罐作业人员使用了铁质工具及普通照明灯具进行作业，作业人员从事油品作业，未能辨识出发生可燃性气体爆炸的危险。

三、整改措施与建议

（一）承包商的资质审查。严格审查承包商是否具备相关资质，是否具有作业的安全生产条件，严禁将作业施工项目发包给不具备安全作业条件的单位。

（二）承包商的培训。企业需要建立一套承包商培训和再培训的管理办法，以确保所有进入工厂工艺区域作业的承包商员工（包括分包商的员工）在正式工作之前，都接受过必要的安全培训，并通过相关的考核，这是承包商管理的一个重要环节。

（三）承包商现场作业的风险管理

1．作业危害分析。在承包商开展某项现场作业之前，企业可以要求承包商对作业本身进行必要的作业危害分析。针对每一个步骤，找出潜在的危害，确认当前已有的危害控制措施。

2．作业许可证制度。企业需要对动火作业、进入受限空间作业、带电作业等执行严格的作业许可证制度；承包商需要接受有关的培训并严格遵守这些制度。在签发作业许可证之前，企业的相关负责人需要证实作业现场已经具备安全作业的条件，而且承包商需要针对潜在的作业危害，采取必要的控制措施。

3．作业工具和设备。承包商需要向其员工提供必要的、安全可用的工具和设备，并且在其员工作业之前给予他们必要的培训，使员工掌握这些工具和设备的正确使用方法。承包商应该有证据表明，他们对自

已现场使用的工具和设备进行了必要的维护或检验，确保它们处于安全和可以使用的状态；对于特殊设备，需要有相关的检验证明。不使用的设备和工具要妥善保管或从现场移走。

4．个体防护器材。通常企业会要求承包商自己准备常规的个人防护用品，例如安全帽、安全工作服、安全眼镜和安全鞋等。如果现场存在特殊的危害，企业需要向承包商提供一些专门的防护设备，如在氢气区域作业时所需的防火服、在受限空间内作业需要使用的空气检测仪等等。在某些对个人安全防护用品有特殊要求的区域，应该在进入这些工艺区域的地方安装明显标志，说明所要求的个人防护用品。

5．现场监督。承包商的现场管理人员负责监督管理其员工在现场的作业，企业的任何员工（包括管理人员和一般员工）都应该主动监督承包商的现场作业，及时报告发现的不安全状况或行为。

事故 3：甘肃白银天翔建材化工有限责任公司“7·4”中毒事故*

一、事故发生经过

2010 年 7 月 4 日，甘肃白银市白银区天翔建材化工有限责任公司碳酸锌厂发生中毒事故，造成 3 人死亡，3 人受伤。

二、事故直接原因

因反应池中碳酸氢铵和氧化锌反应产生氨气，作业人员违章进入反应池作业，造成中毒昏迷，救援人员应急知识不足，造成事故扩大。

事故 4：中石油西南油气田分公司川西北气矿甲醇厂“7·16”机械伤害事故

2010 年 7 月 16 日 17 时 15 分，中石油西南油气田分公司川西北气矿甲醇厂在维修 3 号循环水轴流风机更换扇叶过程中，轴流风机突然启动，造成 2 人死亡，1 人重伤经抢救无效死亡，1 人轻伤。

一、事故发生经过

2010 年 7 月 16 日 14:30 左右，加工的螺栓到厂。

7 月 16 日 15:30，由钳工班长陈某带领 6 人上凉水塔顶作业，其中 5 人（陈某、马某某、陈某、刁某某、高某某）进入轴流风机风筒内作业，2 人（胡某某、唐某某）在风筒外配合和监护。同时，属地单位工程车间派出循环水岗操作员刘某到现场监护。

7 月 16 日 16:00，维修车间主任段某某到作业现场，组织风机扇叶安装作业。

7 月 16 日 16:50，开始进行遮雨罩安装工序。

7 月 16 日 16:50，属地监督刘某离开作业现场上厕所后回到操作值班室。

7 月 16 日 17:10，段某某通知厂调度室彭某，要求安排做试运风机准备。

7 月 16 日 17:11，彭某电话通知工程车间操作班要求做好试车准备。操作工刘某接电话后向班长李某某汇报调度室通知准备试启风机。

7 月 16 日 17:15，两人共同到配电室，班长李某某合上 3#轴流风机主空气开关 QA，风机突然启动，发生事故。

二、事故原因

（一）直接原因

经过事故调查技术组现场勘测分析，认定事故直接原因为：合闸按钮 1SB2 卡涩、粘连，未完全复位，处于导通状态，操作人员合上主空气开关 QA 后，合闸回路接通，接触器 KM 动作合闸，导致电机误启动。

（二）间接原因

1．未严格执行操作规程 7 月 16 日 17 时 15 分，当维修作业即将完成，在现场指挥的车间主任通知做启动试运准备，循环水操作人员接到指令后，在没有按《循环水装置轴流风机启运操作卡》规定程序与作业现场确认的情况下，违章合上配电室轴流风机主空气开关，由于操作平台就地控制箱失去控制作用，致使轴流风机误启动，造成人员伤亡。

2．设备维护保养不到位，隐患排查有死角。7 月 16 日 17 时 15 分，当维修作业即将完成，在设备维护保养不到位，隐患排查有死角。对轴流风机就地控制箱维护保养不到位，只注重了外观检查，忽视了腐蚀和老化的影响；在隐患排查过程中，没有及时发现启动按钮无法正常复位的隐患，致使隐患未及时治理导致事故发生。

3．维修作业方案编制简单，重大作业风险未能识别。由于甲醇厂是首次进行风机叶片整体更换，维修车间编制的《更换 3#凉水塔轴流风机扇叶施工方案》存在缺陷，没有作业的具体内容，特别是断送电及试机作业要求。虽然此次作业按要求开展了工作前安全分析，但分析时仅对动火、有限空间作业及高处作业的风险进行了识别并采取了控制措施，但未识别出本次作业的最大风险是人员进入风机风筒后，可能异常通电导致风机旋转造成机械伤害的风险，因此也未制定对电源进行物理隔离及上锁挂牌的防范措施。

4．检修作业交接界面模糊。工程车间与维修车间没有严格执行分公司炼化净化检维修作业“三个过程、两个界面、一个闭环”和“作业与操作要受控”的管理要求。检维修前，工程车间与维修车间仅对现场工艺操作条件进行了确认，未对轴流风机断电状态进行确认交接；检修作业没有完全完成，工程车间与维修车间尚未实施交接，仓促安排试车准备。

三、整改措施与建议

（一）进一步提升安全意识，切实转变观念，养成习惯。深刻汲取事故教训，进一步提高做好安全工作极端重要性的认识，牢固树立“安全第一、以人为本”的理念，真正把安全作为核心价值观，作为发展的战略基础，强化安全责任落实，以高度的责任感、事业心和忠诚度，狠抓各项措施落实，确保安全生产。

（二）进一步清理基层生产作业管理制度流程和操作规程，不断加强基层基础工作。对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施（可采取配电室停电且现场拆线手段），确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。大力推进基础管理建设工程，按照 HSE 管理体系推进要求，对各项规章制度、管理流程、 操作规程进行系统排查，逐项对标，开展合规性评估。组织各单位对各项操作规程和制度进行宣贯培训，提高针对性和实效性。全面开展岗位职责和业务流程清理，进一步明确岗位职责，理顺工作界面，切实增强岗位责任心，确保岗位工作安全。

（三）进一步强化检维修作业的监督管理，确保全面受控。强化作业现场风险管理，组织员工对所有作业活动进行危害识别、风险评估，根据风险大小采取相对应的控制措施，确保各项生产作业处于受控状

态。加强技术管理，严格方案、设计审查和审批，对风险作业一律进行升级管理，突出生产一线重点领域和关键 环节的安全监管。全面强化辅助生产单元受控管理，严格落实“四有一卡”、“两书一表”、“作业许可”等制度，严格执行各项操作规程，切实做到生产中的每一步操作都有监督、有确认、有记录，确保全方位、全过程受控，确保不留死角。

事故 5：贵州兴义宜化化工“7·22”管道泄漏爆炸事故*

一、事故简介

2010 年 7 月 22 日，贵州宜化化工有限公司变换工段发生爆炸事故，造成 8 人死亡、3 人受伤。

二、事故原因

1#变换系统副线管道发生泄漏，气体冲刷产生静电，引爆现场可燃气体（主要是一氧化碳、氢气等），导致空间爆炸。

事故 6：江苏南京“7·28”丙烯管道泄漏爆燃事故

2010 年 7 月 28 日 10 时 11 分左右，扬州鸿运建设配套工程有限公司（以下简称鸿运公司）在江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道万寿村 15 号的原南京塑料四厂旧址，平整拆迁土地过程中，挖掘机挖穿了地下丙烯管道，丙烯泄漏后遇到明火发生爆燃。

事故造成 22 人死亡（7 月 29 日 16 时 30 分发现死亡 13 人，之后又在塑料四厂爆燃点周边的废墟中搜寻出 6 名死者，重伤住院人员中有 3 人因抢救无效死亡），120 人住院治疗，其中 14 人重伤，爆燃点周边部分建（构）筑物受损，直接经济损失 4784 万元。

一、事故发生经过

2010 年 6 月 2 日，董某某拆完四厂地面上的建（构）筑物后，撤离了四厂。因拆除地面房屋时发现地下有废旧管道，董某某想挖掘地下废旧管道谋利。

7 月 26 日下午，董某某联系陆某某借用挖掘机，陆某某安排驾驶员方强锋将挖掘机开到四厂。当晚董某某等人回到四厂，并与邵某某电话联系，提出开挖地下废旧管道想法，邵某某当时没有表态。

7 月 27 日上午，邵某某来到四厂，董某某再次向其提出挖四厂地下废旧管道，得到了邵某某同意。邵某某当时提醒董某某道路两边钉警示牌的地方不能挖，并联系塑胶公司蒋某某，告知准备开挖四厂地下废旧管道，请塑胶公司派人来确认地下丙烯管道位置和走向。

7 月 27 日 10:00，蒋某某、李某某（塑胶公司生产运行部副部长）两人来到四厂，向邵某某、董某某交待四厂内Φ159 管道走向是紧贴厂

区道路路边沿线钉警示牌位置（塑胶公司此次指认的Φ159 管道走向仍与实际不符），要求道路两边 5 米以内不得使用机械，只能人工开挖，同时强调“我们人不到场，你们不得开挖”。为了下午能开挖，董某某请塑胶公司两人下午 14:00 再来现场确认，但两人下午一直未到现场。

7 月 27 日 15:00,董某某指挥驾驶员方某某操作“小松牌”挖掘机(型号 PC200）开始在距四厂南大门主道路西侧 120m 的配电房东边道路南侧地块上开挖，至 18:00 许共挖出 4 吨左右废旧钢铁、管道。

7 月 28 日 6:30，董某某、方某某等人再次到四厂，董某某指挥方某某继续在配电房附近挖掘地下废旧管道至 8:00 左右。因担心挖掘作业时触电，董某某擅自剪断配电房输出线路，致四厂办公楼停电。

7 月 28 日 8:30，王某刚上班即接四厂职工报告办公楼断电事宜，遂联系邵某某要求其处理此事，但邵某某暂不能到场，安排董某某处理此事。

7 月 28 日 9:00 左右，董某某来到王某办公室，王某向其询问断电情况。

7 月 28 日 9:15 左右，董某某离开王某办公室回到挖掘现场，不久看见距离配电房西南方向约 30 米一洼地处有一截露出地面的废旧管道，便指挥方某某将挖掘机开至此处，挖出一根直径 35cm、长约 5m 的铸铁管。这时，董某某又发现这根铸铁管西侧还有一根直径约 15cm、埋地约 30cm 的细管子。

7 月 28 日 9:50 左右，在董某某指挥下，方某某操作挖掘机挖细管子时，将细管子挖穿，随即喷出 2-3m 高的“白烟”，方某某立即用挖掘机挖一斗土试图堵住泄漏口，但未果。董某某见未堵住被挖穿的管道破

口，就离开现场并电话告知邵某某。方某某也将挖掘机开离现场，停在四厂南大门主道路东侧的道路上后立即离开。

7月28日9:50许，王某离开办公室准备去查看配电房，刚走到楼下，就看见配电房西侧泛起一股“白烟”，意识到丙烯管道被挖穿泄漏了，马上返回二楼办公室，让马某某（四厂留守职工之一）立即报警。

7月28日9:54，马某某用办公电话向119报警，称“穿越四厂厂区内的丙烯管道被挖破泄漏”，接着又通知蒋某某。随后，王某和其他留守人员向厂区外撤离。

7月28日10:00许，董某某撤离到四厂南大门时遇到王某等人，稍许两辆消防车也到达四厂南大门。

7月28日10:10，泄漏扩散的丙烯遇到点火源后引发爆燃，随后泄漏口处燃起大火，伴有浓烟。

7月28日10:12，金陵石化公司炼油区域的Φ89管道出口阀关闭。

7月28日10:20，Φ159管道在南京金桐化工有限公司处的中间阀门关闭。

7月28日10:30，Φ159管道在金山花苑处的中间阀门关闭。

7月28日11:30，Φ159管道流量计副线阀门关闭。

7月29日0:35，塑胶公司将Φ159管道进厂区的阀门加上盲板；7月29日1:00左右，金山花苑的阀门后加上了盲板。

7月29日5:23，Φ159管道泄漏点明火完全熄灭。

二、事故原因

（一）直接原因

鸿运公司组织的施工队伍盲目施工，挖穿地下丙烯管道，造成管道内存有的液态丙烯泄漏，泄漏的丙烯蒸发扩散后，遇到明火引发大范围空间爆炸，同时在管道泄漏点引发大火。

1．事故泄漏点的确定

根据专家组确认，事故后Φ159管道着火点的位置，即沿四厂南大门内东西向道路的南侧埋地，距南大门往西160m处拐弯向北偏西走向、距拐弯点55m处，为事故泄漏点。 据查董某某在Φ159管道挖穿后电话告知邵某某的通话时间（7月28日9:52），以及四厂发现泄漏后的报警时间（7月28日9:54），Φ159管道泄漏点开始泄漏时间为7月28日9:50左右。

2．事故泄漏物的认定

根据确定的事故泄漏点，事故管道为穿越四厂向塑胶公司输送丙烯的Φ159管道，认定泄漏物为丙烯。

3．泄漏扩散范围的判定

根据液态丙烯气化扩散特性、四厂地理位置特点、当天气候条件、爆燃事故后破坏情况及爆燃前丙烯泄漏量的理论计算结果（2200-2800kg），判定丙烯扩散范围大致是以泄漏点为基准点，南北方向220m左右，南至迈尧路（137m左右，为四厂外最远区域），北至四厂一块坡地；东西方向230m左右，东至四厂南大门主道路东侧（170m左右，为四厂内最远区域），西至四厂西面围墙的范围。

4．点火源的判定

事故发生前，四厂拆除地块内所有人员已全部撤离、电源已被切断、也无行驶车辆，基本排除四厂内存在明火或点火源的可能。 从丙烯泄

漏扩散范围可知，爆燃前丙烯已扩散至四厂南侧的迈尧路上，也是扩散的厂外最远区域，当时该路段上有饭店、废品收购站、行驶车辆等，都存在明火或点火源的可能。从事故后现场看，该路段有几处燃烧痕迹。

因此，可以判断最先点火源应始于迈尧路路段，但第一点火源已无法准确认定。根据南京市地震局提供的证明材料，发生爆燃的时间为7月28日10:10:13。

5．爆燃中心区域的判定

根据专家组对事故现场爆炸冲击波场勘察，以及爆燃TNT当量的模拟计算（爆燃产生的TNT当量理论计算值为5.0-6.5t，与现场破坏情况基本吻合），在距Φ159管道泄漏口东侧约40m附近，以此为中心、半径约55m的范围是泄漏丙烯的积聚中心区域，也是事故爆燃中心区域。

通过专家组分析判断，由于泄漏边缘区的点火源引发丙烯瞬间多点爆燃，回燃至积聚中心区域时形成剧烈爆燃，并致泄漏口着火。

（二）间接原因

1．现场施工安全管理缺失，施工队伍盲目施工。现场作业负责人在明知拆除地块内有地下丙烯管道的情况下，没有掌握地下丙烯管道的位置和走向，违章指挥，野蛮操作，造成管道被挖穿。

2．栖霞区迈燕开发办、迈皋桥街道、栖霞区拆迁办等单位违规组织实施塑料四厂地块拆除工程；违反区政府旧房拆除工程应公开招投标的规定，直接指定鸿运公司组织的施工队伍负责塑料四厂地块的拆除工程，且未履行业主应承担的安全管理工作职责。

3．塑料四厂和塑胶公司在发现塑料四厂厂区内有机械施工作业，可能危及地下丙烯输送管道安全时，未能有效制止施工队伍的野蛮施工，负有监管不力的责任。

三、整改措施与建议

（一）加强城镇地面开挖施工安全管理。政府主管部门要加强对城镇地面开挖施工作业和拆迁过程的安全监管，建立作业报批制度；对可能涉及地下管道的施工作业，施工单位必须全面掌握地下管道的分布和走向，并采取切实可靠的保护措施。

（二）合理规划城市布局，保证安全距离达标。城市规划管理部门要针对城市的总体定位和发展态势制定城镇土地利用和建设规划，及时调整地下管网布局，提高规划的科学性和前瞻性；对于目前许多城市存在的城区工厂与居民区交错分布、危险化学品地下管道与居民区距离较近的情况，相关部门应制定工厂搬迁规划，使安全距离符合相关法规、规章的要求， 保证高风险区域的人口密度尽量降低。

（三）进行重大危险源普查，建立监测监控系统。针对地下管道进行城市重大危险源普查，明确地下管道的布局情况和危险程度，企业要建立管道装置设施的自动控制系统和安全监控系统，着重加强对地下管道安全距离不达标且目前不具备搬迁条件的危险化学品企业的安全监管，将其运行状态纳入当地主管部门的安全监管系统。

（四）重视风险沟通，提高公众应急能力。加强危化企业、政府主管部门和社区居民三者之间的风险沟通，可以让政府主管部门明确监管重点，更使得社区居民明确社区周围所存在的危险和发生事故时应采取的应急避险措施；针对距离居民区较近的危化企业（管道），制定有针对性的应急预案，提高事故风险防范能力和事故自救互救能力。

（五）加强拆除开挖工程的现场管理，杜绝违章、蛮干现象。从事故调查看，现场拆除负责人在明知拆除地块内有地下丙烯管道的情况下，没有了解、掌握地下丙烯管道的位置和走向，没有制定可靠的挖掘保护措施，违章指挥，野蛮操作，造成管道被挖穿。

（六）加强公共区域地下输送管道的管理。从事故调查看，塑胶公司、拆除负责人和四厂对四厂内地下穿越的丙烯管道位置和走向交接、指认不清，施工过程中对管道安全管理职责不明，导致拆除人员私挖、乱挖现象。

（七）建立健全公共区域输送管道安全管理综合协调机制。从这起事故看，对公共区域输送管道的安全管理没有明确的牵头管理部门，国家现行的法律法规对公共区域输送管道也没有明确的安全管理要求，造成公共区域输送管道处于安全管理盲区。

事故 7：齐鲁石化承包商“9·15”物体打击事故

2010 年 9 月 15 日，山东齐鲁石化建设有限公司（简称齐鲁建设公司）在齐鲁石化塑料厂高密度聚乙烯装置进行冷却器充氮保护作业时，由于活套法兰和管箱整体飞出，造成 5 人死亡、1 人受伤。

一、事故发生经过

2010 年齐鲁石化塑料厂高密度聚乙烯装置循环气冷却器经检修后，8 月 23 日运至高密度聚乙烯装置现场，因水压试验过程中的残余水导致锈蚀，需进行喷砂除锈并且充氮保护。

9 月 15 日 17:50，齐鲁建设公司梁某等 6 名员工对进出口管箱复位，加装封头盲板。

9 月 15 日 20:10，冷却器进出口管箱及盲板复位完毕，齐鲁建设公司现场施工人员通知可以充氮保护。随后开始对冷却器充氮气保护。

车间操作工张某到现场配合充氮气。充压开始后发现冷却器南端法兰泄漏，此时压力指示 0.5MPa 左右，张某随即关闭了充氮阀门，齐鲁建设公司施工人员对泄漏法兰进行紧固。在南端法兰消漏完成后，杨某等 4 人开始对北端管箱出口管盲法兰进行紧固。

9 月 15 日 23:27，挡环脱出凹槽连同管箱一起弹出滚落 25.73 米，击中正在施工的作业人员，导致 2 人当场死亡，3 人送医院抢救无效死亡，1 人受伤。

二、事故原因

（一）直接原因

1．出口管箱垫片压偏、挡环未卡紧、管箱螺栓未上齐把紧，留下事故隐患。

2．施工人员在紧固出口管箱管口盲法兰时，因气动扳手振动，导致活套法兰进一步松动，挡环失效，致使活套法兰和管箱整体飞出，击中正在作业的施工人员。

（二）间接原因

1．人员技术素质差。承包商施工人员缺乏质量安全意识，技术素质不能满足施工质量安全要求。

2．技术交底不到位。生产车间设备管理人员对冷却器活套法兰、卡环结构及安装出现偏差所产生的风险认识不足，技术交底深度不够。

3．作业过程施工质量监管不到位。施工过程中，活套法兰与管箱连接螺栓没有上齐把紧，没有进行检查确认，就开始充压作业，造成存在严重施工质量缺陷的冷却器带病进入充氮保护状态，现场协调、监护人员没有对施工人员的违章作业进行制止和纠正。

三、整改措施与建议

（一）加强安全风险评估，切实落实整改措施。对有挡环活套法兰结构设备进行安全检查和安全评估，在此基础上将该结构设备能改为焊接结构的进行整改，不能更改的采取监控方式，落实安全预防措施，择机进行技术更新。

（二）加强检修施工现场的专业管理力度，全面做好作业过程质量、安全监管。各相关单位专业部门结合专业特点，做好每一个节点的安全控制，提出明确的专业安全要求，杜绝为了赶时间、抢进度，而省略应有的管理程序和安全步骤。

（三）优化生产组织，合理安排施工时间。在非生产急需的情况下，禁止安排在夜间进行施工作业；除装置检修外，一般不安排夜间设备维修作业。节日期间，减少产品牌号切换，不安排新产品开发，不进行大的生产负荷调整。在进行换热器拆装等一至四类一般作业活动时，管辖基层单位的车间领导、项目负责人 和监护人，必须在作业现场进行全程监控。在进行仪表、机泵维修等五至六类一般作业时，管辖基层单位的项目负责人和监护人，必须在作业现场进行全程监控。

（四）完善事故隐患排查治理机制。建立定期报告、例会制度；现场隐患公告、提示制度；项目负责人及过程监控制度；封闭及后评估管理等隐患管理制度，分工负责，责任到人，消除隐患，保证安全。

事故 8：山西榆社化工股份有限公司“11·20”爆炸事故

2010 年 11 月 20 日 19 点 01 分，榆社化工股份有限公司树脂二厂 2#聚合厂房内发生了空间爆炸，导致 2#聚合厂房北侧主框架部分坍塌，四面的墙体全部坍塌，1000m 范围内厂房、民居等建筑物的门窗玻璃部分破碎。事故共造成 4 人死亡、2 人重伤、3 人轻伤，经济损失 2500 万元。

一、事故发生经过

2010 年 11 月 20 日 16:00 交接班后，1-5 号聚合釜（位于 1#聚合厂房）处于空釜状态（停车检修），位于 2#聚合厂房的 6 号釜已经反应了 200 分钟、7 号釜已经反应了 100 分钟、9 号釜已于上午 9 点钟加入终止剂停止了聚合反应，并少量的放过浆料，其余浆料在聚合釜内待出料，釜内压力在 0.65MPa 左右；8 号和 10 号釜没有投料，为空釜。

11 月 20 日 18:53，位于二期聚合厂房四层南侧待出料的 9 号釜顶部，氯乙烯单体进料管与总排空管控制阀下连接的上弯头焊缝开裂。开裂导致 9 号聚合釜内待出浆料中的氯乙烯（气体）和釜内气相空间中的氯乙烯气体带压泄漏至聚合厂房内，泄漏时间 8 分钟。泄漏出的气体通过钢制格栅板从四层楼一直扩散到一楼。

11 月 20 日 19:01，聚合厂房 8 号釜、9 号釜一层东侧出料泵旁的混凝土柱上安装的 9 号聚合釜出料泵启动开关，由于密封螺丝不严密漏进了氯乙烯气体，开关内产生电气火花，引起厂房内的氯乙烯气体空间爆炸。

二、事故原因

（一）直接原因

横管段上安装有两个调节阀，管段没有支撑减振设施，在单体进料和聚合釜进出料时，管道会发生振动，并最终导致弯头焊接接头开裂。

1．泄漏源确定

(1) 根据事故现场视频资料可以看出，泄漏发生在在2号聚合厂房的9号釜顶部，通过对聚合釜顶部的现场勘察，发现两处可能泄漏的位置，一处为顶部氯乙烯单体进料管（直径108mm）与总排空管控制阀下（直径273mm）连接的上弯头（45° 焊接弯头）焊接接头裂口处（裂口长度20.9cm，宽度最大2.4cm）；另一处为聚合釜顶部的人孔盖（孔盖区域存在较多固体碳化物和燃烧痕迹，人孔盖直径为700mm，采用机械密封方式，密封圈采用耐油橡胶密封圈；询问树脂二厂操作人员该釜密封圈于2010年11月16日曾开盖并按照该企业的作业要求更换了密封圈，更换后已经运行了15釜）；

(2) 针对现场勘查情况，调查组安排企业打开9号聚合釜顶部的人孔盖，发现橡胶密封圈碳化均匀，没有明显的泄漏痕迹，故排除了该处泄漏的可能性；

(3) 排除了9号釜顶部人孔盖橡胶密封圈泄漏后，可以明确事故泄漏源为待出料的9号釜（釜内压力0.65MPa，没有回收单体氯乙烯）顶部氯乙烯单体进料管（直径108mm，壁厚4.5mm）与总排空管控制阀下（直径273mm）连接的上弯头（45° 焊接弯头）焊接接头开裂（裂口长度20.9cm，宽度最大2.4cm）。

2．泄漏原因

通过查阅9号釜的设计、施工资料及现场勘察分析具体原因如下：

(1) 该管道的设计、材料选择、安装符合要求；采用304不锈钢，设计压力1.6MPa（工艺运行压力最高为1MPa）。

(2) 该管段按照现行标准属于GC1的压力管道，由于聚合作业为间歇操作过程，与聚合釜直接连接的氯乙烯单体进料管段每一次聚合反应均要经历升压、降压的过程，属于疲劳元件，但是在2005年设计时，国家还没有规定对疲劳压力管道进行疲劳分析。

(3) 由于聚合釜的壁厚15mm，与单体进料管相连接的273mm的工艺管线管道壁厚6.5mm，而本次发生泄漏的管道壁厚为4.5mm，虽然符合管道标准，但成为整个聚合釜连接管线的薄弱环节，而焊接接头则成为该管段的薄弱环节。

(4) 横管段上安装有两个调节阀，管段没有支撑减振设施，在单体进料和聚合釜进出料时，管道会发生振动；振动是导致弯头焊接接头开裂的主要原因。

（二）间接原因

1．企业没有对压力管道进行定期检验。

2．根据对聚合操作室的微机操作员的调查询问，当时在DCS系统中没有听到气体泄漏检测仪的报警声。

3．聚合厂房未安装强制通风装置，泄露的气体未能及时排除。

4．聚合厂房内的地板均采用钢制格栅板，由于氯乙烯气体密度远大于空气，导致氯乙烯气体可直接通过格栅孔洞向下扩散。

5．由于气温较低，厂房的门窗均处于关闭状态，导致泄漏的氯乙烯气体集聚在厂房内。

三、整改措施与建议

（一）建议聚合厂房设置为开放式，防止可燃气体积聚。

（二）楼层间钢制格栅板结构改为封闭结构，减少防火分区面积和卸爆面积。

（三）在聚合厂房及其他存在可燃气体和有毒气体的作业场所中，严格按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的规定安装足够数量的气体浓度检测探头，对可燃气体检测报警等安全设施要完善管理制度、加强管理，定期检验；并将气体检测报警与厂方的强制排风设施进行安全连锁。

（四）应在各种存在易燃易爆或有毒气体的厂房应设置事故通风设施。

（五）随着自动化控制水平的提高，作业场所的作业人员数量减少，建议在聚合、转化、单体回收、储罐区、气柜区等危险作业场所设置能够监控各个区域的防爆工业电视监控系统，并将监视显示器设置在中控室内。

（六）建议按照《石油化工控制室抗爆设计规范》设计与各个危险作业场所临近的控制室。

（七）在进行管道配管设计时，应对各种薄弱环节提高安全防护等级；对 GC1 等级压力管道的焊接接头要进行 100%的探伤检测，并按照《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009）的有关规定进行设计、安装并办理使用登记；各类工艺管线上法兰连接的固定螺栓数量要齐全。

（八）对疲劳运行的压力容器和压力管道进行疲劳分析设计。

（九）完善压力管道安全管理制度、强化管理、定期检验压力管道。

（十）完善氯乙烯单体泄漏事故的应急措施，及时妥善处理突发事件。

（十一）建议将各个中控室的数据能够上传至企业的总调度室，并将相应的数据在调度室进行备份。

（十二）在进行事故现场清理时，应委托有资质的施工单位，并制定周密的拆除恢复方案。

（十三）在重新进行厂房、设备、管道的施工安装时，要严格按照现行的标准规范执行。

事故 9：内蒙古阿拉善盟吉兰泰氯碱化工公司“12·2”爆炸事故*

一、事故发生经过

2010 年 12 月 2 日，内蒙古阿拉善盟吉兰泰氯碱化工有限公司发生一起氯乙烯爆炸事故，造成 3 人死亡，1 人受伤。

二、事故直接原因

在处理转化器漏点时错误地关闭了补水阀、旁通阀、溢流阀、蒸汽回流阀，致使氯化氢和乙炔的混合气体反应生成氯乙烯的反应热不能及时移走，最终导致转化器内的热水汽化超压而发生爆炸。

事故 10：甘肃省新川肥料公司“12·20”中毒窒息事故*

一、事故发生经过

2010 年 12 月 20 日，甘肃省新川肥料有限公司发生气体中毒窒息事故，造成 5 人死亡，2 人受伤。

二、事故的直接原因

电气故障导致曼海姆反应炉尾气在粉碎机地坑内大量聚集，致使正在检修的人员和后续救援人员相继中毒窒息。

2011 年

事故 11：新疆大黄山鸿基焦化有限公司“1·6”煤气中毒事故

2011 年 1 月 6 日 4 时许，新疆生产建设兵团农六师新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司年产 12 万吨合成氨、21 万吨尿素煤气综合利用生产项目，在试生产过程中，合成车间脱碳泵房内发生煤气中毒事故，造成 3 人死亡，1 人轻伤。

一、事故发生经过

2010 年入冬，当地出现极寒天气，最低气温达零下 43℃，室外冷凝管线出现冰冻堵塞，未正常使用，故进饱和塔的闸阀处于关闭状态。

1 月 5 日上午，合成车间安排加电阻丝通电伴热解冻冷凝液管道，由于进饱和塔的闸阀已关闭，为解冻放水需要，导淋处于开启状态。

1 月 6 日 15:00，随着伴热解冻，冷凝液管线内由冰冻堵塞状态变为畅通，因为进饱和塔的闸阀内漏，饱和塔内焦炉煤气反窜至冷凝液管线导淋，致使煤气从导淋口逸散脱碳泵房空间。

1 月 7 日 11:30，现场检查冷凝液管线畅通，进饱和塔的闸阀关闭并确认关紧，开调节阀“后切”三扣，半开导淋，分两次各持续一分多钟，发现有大量煤气排出，在周围空间监测 CO 含量 1000ppm。确认导淋和调节阀“后切”不存在内漏问题，进饱和塔的闸阀（DN80）存在内漏现象。

二、事故原因

（一）直接原因

在试生产过程中，因为设备缺陷和极寒天气等多种原因，造成设备失效，致使饱和塔内焦炉煤气反串至脱碳泵房，导致事故发生。

（二）间接原因

1．设计存在缺陷，工艺布置、设备选材、选型不完善，且考虑新疆极端恶劣环境气候特性不足，存在不安全因素。冷凝液管线连接饱和塔进口处选用单道闸阀；脱碳泵房内有管线与有煤气的装置连通，室内未设置有毒有害气体报警器，导淋未设置在室外；室外冷凝液管线未设防冻伴热措施。

2．安全生产管理存在薄弱环节，制度和责任制落实不到位。操作工违反操作规程，未佩戴气体防护用具开展巡检工作。

3．管理和职工队伍对安全生产思想认识不足，安全意识淡薄，安全责任心不到位，岗位操作技能经验欠缺。基层干部和职工队伍非常年轻，大多是从大、中专学校招录，刚走出校门，虽然依规进行安全理论教育，但缺乏现场实际操作经验，正确查找安全隐患和事故预判能力弱。

4．东华工程科技股份有限公司作为总承包单位，安全主体责任落实不到位。项目属于EPC合同，还在合同约定期限内，未经竣工验收就交付建设单位管理，并只留少数技术人员在现场保运，未在各岗位配备安全管理人员和熟练操作工。试生产过程中，未有效解决工艺、装备、安全出现的问题。

5．鸿基焦化公司及化肥试车指挥部安全隐患排查治理工作不到位，对极端天气的安全生产工作认识不足，安全管理不严，监督检查不力，虽然建立多项安全管理制度和专项应急处置预案，但执行、落实不到位。

6．项目试生产指挥部成员涉及多家合作单位人员，组织管理不协调，安全生产职责不清，对试生产工作期间出现的问题，不能做到及时和有效处置。

三、整改措施与建议

（一）在设计阶段，进行工艺危害分析以确保设计本身不存在大的事故隐患。

（二）在建造阶段，如果设备、管道、电气和仪表等系统的制造和安装符合设计规格的要求，通常就认为是可以接受的。投产前安全检查正好是确保“安全的设计”转化为“安全的设施”的一个重要环节。

（三）在运营阶段，严格执行工艺安全管理的规定，确保在生产过程中系统不会增加潜在的危害。工艺设施的变更与新建项目类似，那些需要修改工艺安全信息的变更，也经历设计、建造和投产的过程。因此，也需要进行工艺危害分析，并且在变更的设施重新投产之前，通常也需要进行投产前的安全检查。

（四）员工培训在安排操作人员到一个新的工艺装置工作之前，需要安排他们参加工艺概况和相关操作程序的培训。培训内容应该包括作业任务相关的安全与健康危害、应急操作（包括停车）程序和安全作业程序等。

（五）由于新疆冬季气温很低，入冬前必须做好设备、管道防冻保温工作。

（六）导淋应接至室外排放。

（七）在检修或改造时，必须制订相应的安全技术方案和落实防范措施，责任到人。安全技术方案必须履行必要的审批手续。

（八）要完善安全生产规章制度、责任制度和奖惩制度。

事故 12：内蒙古乌海化工股份有限公司“1·18”爆炸事故

2011 年 1 月 18 日上午，内蒙古乌海化工股份有限公司在处理合成工段的高纯盐酸中间罐 A 罐废气排空管和排空汇总管连接处的漏点过程中，发生爆炸，现场作业的 3 名工人死亡。

一、事故发生经过

2011 年 1 月 17 日 10:00 左右，合成工段运行工李某在巡查中发现合成工段高纯酸罐废气回收 PVC 管 T 型接口处有盐酸漏点，随即向当班班长伊某某汇报，二人查看漏点后将这一情况向副工段长刘某某作了汇报。

1 月 17 日 17：00 左右，副工段长刘某某告诉塑焊工高某高纯酸罐上面的 PVC 管焊口开了，有漏点。高某看后，并向防腐工段长陈某某汇报，陈某某当时说快下班了明天再说。

1 月 18 日 8:30，合成工段副段长刘某某过来通知生产技术部防腐工段塑焊工高某、李某某上高纯酸罐顶部查看漏点，未嘱咐办理作业票及动火许可证等手续，并让高某焊前打磨好焊口，然后便返回主控室，让主控员李某电话通知烧碱事业部合成工段维修班后就去巡视管线。

当维修人员接到通知后，负责合成工段维修工作的周某某、魏某也未办理作业票和现场动火证就到高纯酸罐上边卸法兰螺栓。此时，塑焊工李某某、高某看完漏点后，李某某下去取直磨机，回来后就用直磨机将漏点的 PVC 管 T 型接口进行打磨，经过打磨后发现开口较大（这时

罐内的氢气已经大量外泄），李某某和高某说管子短了一截，需要重新配管。

1月18日10:26左右，当塑焊工李某某和高某返回防腐工段，取了管子和法兰回来。这时维修工周某某过来说罐顶法兰螺栓锈死了，卸不下来，并向他们借了角磨机并与在场的塑焊工李某某一同回到高纯酸罐罐顶，并用角磨机切割生锈的螺栓，合成工段三个盐酸储罐同时发生爆炸。

二、事故原因

（一）直接原因

氯化氢工段从接调度指令开始调整氯化氢负荷至负荷调整完毕，再延续到爆炸发生，历时约26分钟。在这期间装置运行三台合成炉，工况参数均在工艺允许范围之内，转化混合器温度在7.6℃的一条直线上。据此判断，爆炸前不存在过氯现象。 氯化氢合成时为保证不过氯，正常配比一般为氯气：氢气=1：1.05-1.10。

在负荷调整期间，氯氢合成工段1#吸收系统部分制酸，3#吸收系统全部制酸，制酸过程采用二级降膜吸收塔工艺，少量溶解、夹带的氢气随盐酸进入高纯盐酸中间A罐（B罐、冷凝酸罐未进酸）。由于中间罐内压力的降低，溶解、夹带在盐酸中的氢气将逐步析出。中间罐顶的废气通过排空汇总管经废气吸收塔吸收其中的氯化氢后排空。事故发生前上述储罐的液位分别是：调整酸罐V-707液位0%，冷凝酸罐V706液位37%，稀酸罐V-705液位不记录，高纯盐酸中间A罐V-708A液位54.1%，B罐V-708B液位为58%。

经现场调查，高纯酸 V-708A 罐排空管与排空汇总管连接处开裂，造成氢气泄漏，维修作业人员使用手提角磨机（不防爆）在此处打磨开口造成泄漏处扩大，致使接管断开接不上，配管过程中导致氢气大量泄漏；维修工使用角磨机在作业过程中产生火花，引发爆炸，由于各盐酸储罐气相空间相连，造成三个盐酸储罐爆炸。

（二）间接原因

1．企业安全管理混乱，安全管理规章制度、安全生产操作规程不落实，习惯性违规操作现象严重。

2．企业管理人员违章指挥，组织工人冒险作业。

3．合成工段盐酸储罐尾气排空管线设计、选材存在缺陷。

三、整改措施与建议

（一）认真落实安全生产责任制，建立健全企业各种安全规章制度，完善各项作业安全操作规程。加强各级安全监管和监督，落实严格的危险作业审批制度。

（二）严格执行上岗作业票和危险作业区域动火审批制度，杜绝违章指挥，冒险进行危险作业。当高空、动火等危险作业时，制定完善现场作业安全操作规程，现场作业时必须有现场安全监护人。

（三）加强企业领导、职工安全教育和培训，提高风险识别能力及自我安全保护意识，按要求配备安全防护用品。

（四）建议企业开展“危险与可操作性分析”（HAZOP），辨识各种危险部位及因素，加强关键设备和管道管理，完善安全设施及操作流程，提高装置本质安全化水平。

（五）完善企业的HSE体系,特别是严格落实作业前危害识别制度,加强企业的应急救援体系建设。

事故 13：中石油抚顺石化
“1·19”重油催化装置爆炸事故

2011 年 1 月 19 日 9 时 24 分 9 秒，中石油抚顺石化分公司石油二厂（以下简称石油二厂）150 万吨/年重油催化装置稳定单元发生闪爆事故，事故造成 3 人死亡、4 人轻伤，事故未造成环境污染。

一、事故发生经过

2011 年 1 月 19 日 9:10 左右，中石油抚顺石化分公司石油二厂（以下简称石油二厂）150 万吨/年重油催化装置主控室可燃气体报警仪报警，装置操作人员姜某某和沈某立即查看 DCS 画面。

在 E2310 附近准备作业的维护人员于某某听到“噗”的一声，刺耳的响声（介质泄漏速度快发出的），他立即跑到控制室告知现场跑油了。车间主任助理谢某某等 7 人先后到现场察看，当时由于现场可燃物浓度已较高，能见度极差，无法确认具体泄漏部位。

1 月 19 日 9:15 左右，现场人员全部撤回仪表室。

1 月 19 日 9:20 左右，为了确认具体的泄漏位置，操作员赵某和设备员马某某两人分别佩戴空气呼吸器二次进入泄漏现场查找泄漏点。车间主任助理谢某某，安全员佟某某也二次进入现场，维护人员黄某也跟出控制室。安全员佟某某半路返回，组织现场维护人员撤离。

1 月 19 日 9:24:09，脱乙烷汽油泄漏发生闪爆，并引起局部火灾。

二、事故原因

（一）直接原因

1．排凝阀失效原因分析。事故阀门位于重催装置脱吸塔底壳体入口 DN500 管线下部，是管线低点排凝。阀门型式为楔式闸板阀，型号 Z41H-25 DN80，铭牌标注制造厂家为某阀门有限公司，制造日期 2010 年 4 月。石化分公司电子商务部于 11 月 18 日和 21 日分别进行了打压试验，试验合格后，由安装单位领出，11 月 22 日，安装于重油催化装置。11 月 26 日该阀门所属管线进行了整体水压试验，结果合格。12 月 3 日阀门随装置开工投入使用。使用期间生产工况正常。由于焊点只有一处，小且薄，因此认定该阀门有缺陷，在使用过程中焊点断裂。

2．点火源确定。经对事故现场勘察及对现场人员调查，现场无动火作业、用电作业，可以排除明火及用电作业引发爆炸的可能性。现场员工均按公司要求穿防静电工作服，未携带任何工具，可排除现场人员引发静电或火花的可能性。据此分析，为脱乙烷汽油在高速喷出时产生的静电放电作为点火源的可能性最大。

3．结论:重油催化装置稳定单元 E312 重沸器壳程下部入口管线上的低点排凝阀，因固定阀杆螺母压盖的焊点开裂，阀门闸板失去固定，阀门失效，脱乙烷汽油泄漏（解吸塔操作压力为 1.45MPa，温度 124℃）、挥发，与空气形成爆炸性混合物，因喷射产生静电发生爆炸。

（二）间接原因

1．物资采购管理有漏洞，产品质量把关不严。

2．进货检验、打压试验等检验环节把关不严。

三、整改措施与建议

（一）各企业应定期开展针对各生产装置在用阀门使用情况，包括型号、完好状况、与生产设备设施是否匹配、是否能够满足生产工艺要

求的排查、清理、整改、提高工作，要落实责任，确保清查质量，彻底解决一批安全隐患。

（二）加强物资采购管理。从物资采购及到货设备检验等关键环节入手，进一步完善相关规章制度，在压力容器、压力管线、阀门、承压元件等入厂质量检验上严格把关，从源头控制不安全的因素，确保实现本质安全。

（三）完善涉及阀门操作作业的所有安全管理制度和操作规程及检查内容和标准，保证在用阀门处于完好状态。

（四）强化各项生产管理制度，组织严密的安全风险评估、制定周密的具体实施方案、严格的责任保证体系。加强职工责任意识的教育与培养，重新审定事故预案，明确生产与安全的关系。同时组织技术、设备人员和生产一线员工对生产装置进一步开展全面的风险识别，提高对通用设备设施性能与完好状态的辩识能力，正确处理生产过程中的异常情况或事故苗头。

事故14：云南省陆良县宏盈磷业有限公司“3·13”中毒窒息事故

2011年3月13日14:50左右，陆良县宏盈磷业有限责任公司在清理2#炉1#精制槽泥磷过程中，发生中毒事故，导致承包商工人3人死亡，1人受伤住院，1人受伤。直接经济损失125.68万元。

一、事故发生经过

2011年1月5日，陆良县宏盈磷业有限责任公司与该公司泥磷加工承包人胥某某签订《清理污水循环池泥磷协议》，胥某某委托董某某签订协议并负责现场管理。

3月9日，胥某某通过电话联系马龙县的王某某，让王某某雇佣劳力进行清理泥磷工作，后王某某在马龙县雇佣了6名工人。

3月10日，早晨开始 7人开始清理黄磷车间精制槽中的泥磷。

3月13日，清理到2#炉1#精制槽，作业安排4人在槽内负责清理，3人在槽外辅助作业。

3月13日14:50左右，公司设备检修人员发现黄磷车间2#炉1#精制槽上出现较大烟雾，检修管理负责人、公司生产部长杨某某立即赶到事故现场，承包清理槽内泥磷工作的现场负责人董某某说，是1#精制槽内泥磷燃烧了，清理泥磷的4人还在槽内。得知情况后，杨某某组织公司停产检修的20余人立即实施救援。当时槽内泥磷燃烧产生的烟雾很浓，无法看清槽内情况，救援人员采用消防水进行灭火压烟等措施进行救人。

3 月 13 日 15:05 左右，先救起二人，背到平地上用清水冲洗，并及时拨打 120 急救。二人及时送往陆良县人民医院救治，当晚转入曲靖市第一人民医院救治。

3 月 13 日 15:10 左右，又救起了二人，这时 120 急救车也已赶到现场。经随车 120 医生确诊，二人已死亡。

3 月 26 日凌晨 3:00，1 人在救治期间死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

2 号炉精制槽共 2 台，发生事故为 1#槽，在清淤作业过程中，随着泥磷的不断清出，槽内水位不断下降，部分泥磷露出水面，遇空气后发生自燃，产生大量有毒有害气体，致使槽内人员吸入有毒有害气体中毒窒息伤亡。

（二）间接原因

1．企业将清淤工程承包给没有资质的个人，生产企业以包代管，未履行生产企业的监管责任。

2．作业人员上岗前未接受相应的安全教育和培训，作业人员对所从事的工作涉及的危险因素或环节不是很清楚，作业过程中未采取任何防护和保护措施，不具备相应的紧急处置应对能力。

3．企业安全管理不严，没有严格执行进入受限空间作业的安全管理规程，违章指挥、违章作业，作业现场未设安全监护人。

4．没有做好有毒有害气体检测和分析，对隔离措施、通风排毒、呼吸防护及逃生救护、应急处置等措施没有落实到位。

三、整改措施与建议

（一）加强承包项目管理，加强承包商的资格审查，杜绝非法转包、以包代管现象，加强直接作业过程的安全监督和管理。

（二）完善企业安全管理制度，建立受限空间作业的审批制度，制定受限空间作业安全操作规程，定期对有毒有害气体进行检测和分析，落实相应的隔离、排风措施，作业人员配备齐全的有毒气体防护、逃生等个人防护用品，现场作业时设专人进行安全监护。

（三）加强对管理人员及直接作业人员安全教育和培训，对外来人员执行严格的“三级”安全教育，安全考核合格后持证上岗，作业人员清楚作业环节主要危险环节及因素，清楚紧急情况下的安全撤离或逃生路线，提高直接作业人员风险识别能力及自我安全保护意识，按要求配备安全防护用品。

（四）建议企业开展危险作业环节的危害识别和分析。

（五）完善企业的 HSE 体系，加强企业的应急救援体系建设。

事故15：安徽省安庆市鑫富化工有限公司“3·27”爆炸事故

2011年3月27日19时36分左右，安庆市鑫富化工有限责任公司制造车间3号低温氯化釜发生爆炸，同时引发车间局部火灾，造成当班人员3人死亡（其中1人于3月29日14时经抢救无效死亡）、1人轻伤。

一、事故发生经过

2011年3月27日凌晨，氯化工段开始在3号低温反应釜进行氯化试剂的生产作业。

3月27日4:30，在3号低温反应釜投入T11（DMF，二甲基甲酰胺）。

3月27日5:25，开始滴加T13（氯化亚砜）。早班人员接班后，继续在3号低温反应釜滴加T13（氯化亚砜）。

3月27日11:20，滴加氯化亚砜结束，开始保温。

3月27日14:30，开始真空浓缩；中班人员接班后，继续真空浓缩工作。

3月27日19:10，真空浓缩工作结束。

3月27日19:34，真空浓缩结束后，要进行开通氮气破除釜内真空，关掉夹套热水后通入-25℃盐水，并补加T11（DMF，二甲基甲酰胺）降温。事后从操作记录和温度自动检测记录仪查看，到19：34时之前3号低温反应釜生产过程中温度压力都正常。

3 月 27 日 19:36:20- 19:36:22 两秒钟时间温度瞬间从 47.4℃飙升至 141.6℃，发生爆炸起火。3 号低温反应釜大法兰整个冲飞，四楼承重梁断裂，釜体坠入三楼，与之相联的管线全部拉断，反应釜上 2 块防爆膜已爆破，整个四楼的窗户玻璃几乎全部破碎。3 人当时在四楼操作，在爆炸过程中受伤害；1 人当时在三楼操作，爆炸发生后，前往四楼抢险时受轻伤。

二、事故原因

（一）直接原因

1．通过查看当班操作记录和无纸记录仪中 3#低温氯化釜相关工艺参数发现，氯化工段从 3 月 27 日 5:25 时开始到 19:32:38 之前，温度、压力一直处于正常状态，这段时间内氯化试剂生产过程的反应和真空浓缩已结束，可以排除这段时间因工况不稳造成事故的可能；从 19:32:38 开始温度从 44.8℃开始上升，到 19:36:20 温度达到 47.4℃，从 19:36:20 至 19:36:22 两秒钟时间飙升至 141.6℃。此时 3#低温氯化釜只有浓缩后氯化成盐试剂和极少量因配比过量的未反应 DMF，这两种物料可以安全共存。发生如此剧烈的升温，应该有其他物料参与反应，发生巨大放热造成。

2． 通过现场查勘并结合低温氯化段工艺流程分析，与 3#低温氯化釜相连的管线共有 10 条，能进入釜内的物料共有 6 种，分别是酯化液、DMF、氯化亚砜、氮气、水（吸收碱液、空气中的水和冷却水）、甲醇。

3．酯化液三种物料进入危险性和可能性分析。酯化液进入釜内物料可以与氯化成盐试剂反应，剧烈放热，如反应放出的热量不能及时移出，可以引起压力骤升，发生爆炸；但从现场检查酯化液高位槽事故反

应釜管线连接混乱情况看，高位槽底阀关闭，釜上酯化液进料阀门也关闭，酯化液有液位，从液位计量判断，与正常一批酯化液量相近，可以排除酯化液进入的可能。

4．DMF 物料进入危险性和可能性分析。DMF 进入本身没有风险，真空浓缩结束后，氯化成盐试剂还要加入 DMF。仅 DMF 水分含量过高，加入 DMF 后水与物料反应放热导致爆炸；但从高位槽 DMF 取样分析水分含量不到 0.01%，当班操作记录也显示当天分析结果水分为 0.0028%，远远低于岗操规定的指标 0.05%以下，所以排除这一原因。

5．氯化亚砜物料进入危险性和可能性分析。如氯化亚砜进入，该物料不与氯化成盐试剂反应，它可以和釜内少量的 DMF 发生反应，重复低温氯化试剂制取，如热量不能及时移出，可以引起压力骤升，发生爆炸；但氯化亚砜从工艺技术上设计为滴入方式，不能一次加入量过大，加之 3#低温氯化釜，真空浓缩刚刚结束，开启冰盐水降温，并通氮气破真空，这种条件下，反应不可能导致在 2 秒内温度骤升到 141.6℃，可以排除这一原因。

6． 氮气进入导致压力过高爆炸的风险分析。破真空时，需要通入氮气，如压力操作不当可以导至釜压过高，产生物理性破坏。从开始通入氮气到事故发生间隔时间不超过 30 分钟，氮气通过流量计控制，最大流量 16000L/h，按照最大流量，30 分钟通入氮气量约为 8000L，反应釜容积为 3000L，照此分析釜内压力不超过 0.27MPa，而反应釜设计压力 0.4MPa，使用压力 0.37MPa，因此发生氮气超压爆炸可能性不大；现场查看发现反应釜大法兰冲开，而氮气总管减压阀控制供气压力最大 0.4MPa，即使流量计故障釜内压力达到 0.4MPa，推断导致反应釜大法兰冲开的可能性也不大，可以排除这一原因。

7．水进入危险性和可能性分析。水进入3#低温氯化釜，有4种可能，一是氮气带水，二是吸收碱液倒入，三是破真时空气中的水进入，四是夹套内盐水漏入釜内。如水进入釜内物料可以与氯化成盐试剂反应，剧烈放热，如反应放出的热量不能及时移出，可以引起压力骤升，发生爆炸。氮气在事故之前已连续投料五批，反应釜及高位槽都使用氮气保护，未发生异常情况，事后打开氮机缓冲罐排污阀无水放出，3月26日及以前的操作记录显示氮气供气压力为最高0.42MPa，纯度为99.99%。因此氮气带大量水可能性不大，即使夹带少量水分与物料反应放出的热量不会导致现场如此大的破坏力，可以排除。如破真空时操作不当，放空时釜内未达到正压就关掉真空泵，加之管线上单向阀内漏，存在吸收液倒吸至釜内与物料剧烈反应爆炸的可能。但真空系统先后通过两个1000L的缓冲罐连接到釜上，现场检查缓冲罐完好，罐上所有阀门都处于关闭状态，缓冲罐内无积水，因此倒吸可能性不大，可以排除。如反应釜内壁表层搪瓷破损，导致物料腐蚀碳钢釜体，腐蚀穿透釜壁导致夹套内盐水漏入釜内与物料发生剧烈反应爆炸；但从现场情况看，未发现反应釜内搪瓷破损泄漏，因此排除夹套盐水漏入釜内导致反应爆炸。

8． 甲醇进入釜内可能性和危险性分析。从现场查看甲醇高位槽底阀关闭，甲醇管道与DMF管道相邻并行，最后合并通过同一个阀门进釜，该阀门处于半开状态，合并前甲醇管道还有一道阀门是处于关闭状态，DMF高位槽底阀处于打开状态，合并前DMF管道的另一道阀门也处于关闭状态，现场查看甲醇高位槽内无甲醇。甲醇高位槽内甲醇是在投料之前洗釜用的，根据跟班交接记录，3月17日投料前曾清洗三个低温氯化釜，根据岗操规定，每釜需加入200L甲醇洗釜，三釜共用600L

甲醇，而甲醇高位槽容量约为 1200L，在液位计 0 刻度下还有约 290L 的体积，正常情况下应该还有甲醇剩余，因为需要计量，至少不会将在 0 刻度以下的甲醇放掉的，高位槽内应有甲醇剩余。检查现场，甲醇高位槽内无甲醇，拆除与之相联的相关管线，只有少量残液滴落，与甲醇高位槽相关管线没有破损。这些甲醇有可能进入釜内。如甲醇进入釜内，将与釜内物料发生剧烈反应，导致爆炸燃烧。仅零刻度以下物料体积就有 290L。假设 290L 甲醇入釜与物料完全反应，不考虑放热，290L 甲醇反应能放出气体约（290*0.79*22.4/32）*2=320.74m^3，而反应釜的容积为 3m^3，加上反应本身能产生大量的热量，完全有可能导致反应釜爆炸，考虑有未反应的甲醇在爆炸发生后快速扩散到车间空间，而发生空间爆炸并燃烧，这点与现场情况相符。爆炸时，反应釜上 2 块防爆膜已爆破，冲出的物料有可能进入到应急罐中。检查应急罐，发现有残液。如甲醇进入和釜内物料发生反应，这些残液中一定有反应的特征物 CH3CL 或未能反应的甲醇。基于此，对残液进行分析检测，发现有甲醇，含量为 28.6mg/L。正常情况下，氯化成盐试剂中不应含有甲醇。因此，可以认定甲醇高位槽内剩余的甲醇，进入到釜内。

9．3 月 30 日下午进行了一次模拟试验，采用实验室合成的 500g 氯化成盐试剂和 50ml 甲醇，总体反应量为实际生产的二千分之一，甲醇加入后，瞬间产生大量酸雾，并释放出大量气体，玻璃瓶中物料温度急剧上升至沸腾。通过以上综合分析，专家组认为，导致此次爆炸事故的直接原因是甲醇进入釜内与物料剧烈反应导致爆炸。

10．结论：由于当班操作工事发时误操作，在准备补加 T11（DMF，二甲基甲酰胺）时，误将 T14（甲醇）高位槽阀门打开，将用于洗釜的高位槽剩余甲醇加入到釜内，与釜内物料发生剧烈反应，导致瞬间爆炸。

（二）间接原因

1．该生产工艺及流程设计本身存在缺陷，选择甲醇作为清洗剂存在较大危险，甲醇管道与 DMF 管道相邻并行，最后合并通过同一个阀门进釜，容易因误操作将甲醇引入反应釜，氯化成盐试剂与甲醇发生剧烈化学反应，工艺流程设计存在较大风险。

2．企业安全管理混乱，岗位人员配备不足。专业安全培训不够，岗位操作规程未向操作人员交底，操作人员对生产过程危险因素和环节认识不清，操作人员安全意识淡薄，误操作是造成此次事故的重要原因。

3．物料替代名称混淆，易发生误操作。该公司从技术保密出发，将甲醇物料以 T14 代称，二甲基甲酰胺（DMF）物料以 T11 代称，容易混淆，发生误操作。

4．企业变更管理缺失，在进行管线更改设计后，未进行风险识别和分析， DMF 管线、甲醇管线毗邻并联设计存在安全隐患，操作时工人易误操作。

5．反应工艺及工艺流程设计存在缺陷。甲醇与反应物存在剧烈反应，选择甲醇作为反应釜清洗试剂存在较大风险，一旦误操作将甲醇加入到氯化成盐试剂中将引起剧烈的化学反应，导致超压爆炸。DMF 管线、甲醇管线毗邻并联设计存在安全隐患，操作时工人易误操作。

6．该生产工艺属于国家安监总局颁布的首批重点监管的 15 种危险化工工艺的氯化工艺，装置自动化水平低，生产装置本质化安全水平低。

三、整改措施与建议

（一）对工艺过程及生产装置进行全面的安全性评估，建议对生产装置进行“危险与可操作性分析”（HAZOP），对工艺过程关键因素及环节进行危险性分析和识别，对工艺本身及工艺流程进行改进和优化。建议选择新的清洗剂替代甲醇，对工艺流程进行优化设计，降低人为误操作引发事故的风险。

（二）提高装置的自动化控制水平，关键环节及操作过程设置联锁控制，减少人为误操作引发事故。

（三）加强企业的安全管理，完善安全操作规程。加强对管理人员及操作人员安全教育和培训，认清生产过程的主要危险因素和环节，提高直接作业人员风险识别能力及自我安全保护意识。

（四）加强变更管理，当生产工艺或工艺流程变更时，需要对生产装置及操作过程进行全面的安全性评估。

事故16：湖南省炎陵县华丰化工有限公司“4·22”燃爆事故

2011年4月22日中午13:10分左右，株洲市炎陵县华丰化工有限责任公司发生一起燃爆事故，造成6人死亡，4人受伤，事故直接经济损失336万元。

一、事故发生经过

2011年4月22日13:10，华丰公司在非法组织生产高氯酸铵的过程中，干燥包装车间突然发生燃爆事故，伴随着一声沉闷的爆炸声。整个干燥包装车间的屋顶着火，干燥包装车间内3吨左右高氯酸铵成品与半成品及距干燥包装车间仅2米之隔的临时成品仓库内的10余吨高氯酸铵成品迅速燃烧。

4月22日13:50，火灾被扑灭。当班工人共9人，其中干燥包装工吴某某、何某某、叶某某3人当场死亡；防结块操作工刘某某、朱某某和离心操作工郭某某、凌某某虽先后撤离现场，但严重烧伤（其中刘某某、郭某某、凌某某等3人在医院经救治无效死亡；朱某某烧伤程度55%，属特重度烧伤，现经治疗已暂时出院，但仍需后续皮肤移植等治疗）；复分解操作工刘某某距离燃爆现场20多米远，没有受伤；当班的带班班长凌某某因到距离燃爆现场约60米的锅炉房查看蒸汽压力，没有受伤。

二、事故原因

（一）直接原因

事故的直接原因是华丰公司干燥包装车间电气开关柜箱体内集聚的高氯酸铵粉尘，内部不防爆的电气设备产生电火花，引爆粉尘，冲开电气开关箱体，引发周边的高氯酸铵粉尘受热迅速分解，引燃车间及临近仓库内的高氯酸铵成品燃烧。

（二）间接原因

1．生产企业未取得安全生产许可，属非法生产。

2．当地政府及监管部门打击非法生产不力。

3．大连远泰物流公司（以下简称远泰公司）在未取得高氯酸铵生产资质及高氯酸铵生产装置设计资质的情况下，与未取得高氯酸铵生产资质的华丰公司签订生产高氯酸铵合作协议，安排没有设计资质的人员到华丰公司进行高氯酸铵生产装置的设计、安装及生产技术指导。本事故是一起化工生产企业无视国家法律法规，私自生产具有强氧化性、易制爆的高氯酸铵，聘请不具备设计资质的单位对对生产装置进行设计、施工，生产场所的防爆电气设计不符合国家的相关法律法规的要求，最终造成了严重的事故后果的生产责任事故。

三、整改措施与建议

（一）危险化学品的生产应纳入安全生产监管部门的重点监控范围，对生产企业的生产和销售实行严格的监督管理。

（二）严禁危险化学品生产企业违规违章扩大生产经营范围。

（三）严禁无相关设计资质的单位严谨违规为其他企业进行设计和安装生产装置设备。

事故17：四川省南充市宏泰生化有限公司“4·23”爆炸事故

2011年4月23日11时35分，四川宏泰生化有限公司造气车间甲烷化炉进口管线发生爆炸，事故造成4人死亡，2人受伤，甲烷化炉损坏，直接经济损失550余万元。

一、事故发生经过

4月22日20：20左右，造气车间甲烷化炉进口管线（PG-213-200）发生氢气泄漏。随后采用抱箍进行带压堵漏，暂时消除了泄漏现象。

4月23日10：40，甲烷化炉进口管线再次发生泄漏。在未对系统进行停车和采取安全维修措施的情况下，仍然采用抱箍进行带压堵漏作业。

4月23日11：35，造气车间甲烷化炉进口管线突然发生爆炸。

二、事故原因

（一）直接原因

造气直转系统中低变甲烷化炉出口管道（PG-213-200管线）焊接接口在高温含氢介质中长期运行，缺陷暴露、扩展，发生氢气泄漏，泄漏的氢气在空气中的浓度达到了爆炸极限，在未对系统进行停车和安全措施不到位的情况下，违章进行带压堵漏维修，产生火花而引起爆炸。

（二）间接原因

1．四川宏泰生化有限公司未检查、督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程（《压力管道管理规定》）。

2．未督促、落实停车指令，在未对系统进行停车处理的情况下，未按照《特种设备安全技术规范》（TSG D0001-2009 压力管道安全技术监察规程-工业管道）和《危险化学品从业单位标准化通用规范》（AQ3013-2008）的规定，对泄露管道的紧急处理方案进行审查和风险分析，制定安全预控措施。

三、整改措施与建议

（一）加大安全生产投入，加强监检测，排查和治理存在的安全隐患。

（二）加强从业人员的安全教育培训，提高安全意识。进一步完善、落实本单位安全生产规章制度、特种设备检维修方案和安全生产目标责任制，严格执行特种设备操作规程。

（三）加大监管力度，形成安全生产综合监管与行业监管指导相结合的工作机制，加强协作，进一步强化对企业的安全宣教、指导和监督检查工作。

（四）进行带压堵漏技术安全应用研究，并对带压堵漏技术进行规范化、标准化。

事故18：山东淄博市宝源化工股份有限公司“5·28”爆炸事故

2011年5月28日21时30分，山东宝源化工股份有限公司硝基甲烷车间精馏工段在粗品精馏时,发生一起爆炸事故，造成3人死亡，9人受伤,直接经济损失约450万元。

一、事故发生经过

2011年5月27日上午，合成岗位人员从2号粗品储存罐将硝基甲烷粗品放到塑料桶内（通常是用泵抽送,由于是罐底原料，成份较复杂，改为人工放料）。

5月28日，将硝基甲烷粗品运到精馏车间，再用泵抽到5号精馏罐内进行通蒸（精馏纯度为95%）。

5月28日9:30上料完毕。

5月28日11:30加热升温。

5月28日12:00开始馏出硝基甲烷。

5月28日15:50，精馏工段进行交接班，岗位操作工由毛某某、孙某某接班。

5月28日21:25，孙某某现场巡视，此时控制室显示蒸汽压力、罐内温度正常。

5月28日21:30，硝基甲烷精馏5号罐爆炸并引发现场火灾。

二、事故原因

（一）直接原因

在蒸馏罐底原料时，未加入低沸点物，且蒸馏时间过长，精馏罐处于低液位状态，在罐内壁形成较多固体残留物。在精馏罐高温壁面持续加热条件下，固体残留物发生热分解形成热蓄积而爆炸，爆炸产生的能量引发罐内气体和残留液体整体爆轰。

（二）间接原因

1．变更管理不到位。在工艺操作变更以后，未进行危险因素辨识，对操作的工艺危险性没有深入分析，未修订相关的操作规程。

2．危险因素辨识不到位。企业对工艺物料、工艺反应可能生成的危险物质的危险性进行分析，对不当操作引发的后果不清楚，没有采取消除危险性措施，导致蒸馏时间过长，发生爆炸。

三、整改措施与建议

（一）企业未实行严格的操作规范，特别是特殊的工艺操作变更以后，未制定相关的操作流程和规范。

（二）操作人员在进行新的生产操作以前，未进行必要的危险因素辨识，对自己操作的工艺危险性没有深入的了解，导致蒸馏时间过长，发生爆炸。

（三）企业对工艺中的危险物料的危险性没有进行分析，对不当操作引发的后果不清楚；应对工艺反应可能生成的危险物质进行分析，确定去危险性。

（四）企业操作人员未进行操作安全条件确认以前不能从事操作活动。

事故19：哈尔滨凯乐化学制品厂“8·5”爆炸事故

2011年8月5日8时5分左右，哈尔滨凯乐化学制品厂发生爆炸，3人死亡，1人受伤。

一、事故发生经过

2011年8月5日8时5分左右，哈尔滨凯乐化学制品厂附近居民听到该厂一声巨响，从车库门向外喷出一火焰并伴有黑烟冒出。同时，发现有3个人躺倒在地，2人躺在车库门外道上，1人躺在车库内，三人均一丝不挂。另1人坐在车库门外的地上，头上着火，村民发现后，用水将坐在地上人的头部火浇灭。附近居民拨打了119和120，进行了报警。消防人员和120急救人员赶到事故现场，消防人员将火扑灭，120急救人员将受伤的4人运送到市第五医院进行抢救。

二、事故原因

（一）直接原因

由于事故现场仅有四人，其中有三人已丧生，现仅剩的一人梁立秋已进行气管切开术，病情危重。技术调查组无法对事故发生过程进行更为详细了解调查，仅以现场勘查、询问证言、物料理化特性及消防部门提供的情况进行判断分析。

1．可燃物质状况：

(1) 二元型二氧化氯消毒粉剂及二元型二氧化氯消毒剂原液的生产过程均是由大包装分成小包装，其中没有二元组份激活过程，无二氧化氯生成，不存在二氧化氯发生燃爆的可能性。

(2) 小车库兼小仓库内存有亚氯酸钠（50kg 桶装固体）约 1 吨的生产原料，在生产工艺中，开桶后分装成小包装（1kg 装），或将亚氯酸钠溶解于蒸馏水中，制成 20%水溶液，灌装于小塑料瓶内（500 毫升装），该厂的作业场地狭小，其管理杂乱，物料随意堆放，手工分装操作，难免有亚氯酸钠散落于库内。

2．点火源：亚氯酸钠属强氧化剂遇热可分解，放出氧气，与木屑、有机物、还原性物质接触、撞击、磨擦时容易爆炸或燃烧。

(1) 死者王某某在被送到医院之前，曾对其儿子李某说“好像有明火”；专家组对伤者梁某某询问“现场有明火吗？”，梁某某回答“有”；从这一情况分析，事故发生时有着火状况发生。亚氯酸钠遇到明火或高热均可能引发着火和爆炸。

(2) 人员操作时，存在摩擦等产生静电导致亚氯酸钠发生瞬间着火燃爆的可能性。

(3) 库内有捆扎机电器设备及照明灯具，存在电线短路或老化过载等引起着火的因素。

(4) 车库内的微型面包车是事故发生的当日驶入车库的，每天都是七时至八时左右入库等待去送货，车辆贴邻停靠在亚氯酸钠堆桶旁，且微型面包车烧毁十分严重，其发动机是一个热源，存在着微型面包车自燃起火的可能性。

(5) 浓硫酸接触到亚氯酸钠固体也可以引起燃烧或爆炸。

(6) 操作人员操作失误或者违反安全规定的行为，可引发事故发生。

3．结论：在分装操作过程中，亚氯酸钠固体遇到明火或其它点火源引起着火和燃爆，引发库内存放的桶装亚氯酸钠爆燃。

（二）间接原因

未将亚氯酸钠贮存在阴凉干燥处，远离火源、热源处，与酸、还原性等物质混贮。未经安全评价和履行备案审批手续，非法使用危险化学品。

三、整改措施与建议

（一）明确责任，进一步强化日常安全监督管理工作。坚持“谁主管，谁负责”和属地管理的原则，落实安全监管责任；认真落实安全生产责任制。各区、县（市），各乡镇、街道办事处，各单位、各职能部门要相互配合、协调动作，充分履行各自职责，依法行政，做好危险化学品从业单位日常监督和管理工作。

（二）严厉打击非法生产经营活动。建立和完善联合执法机制，从经营、储存、运输和产品质量等各个环节着手，加大对非法生产经营储存使用危险化学品行为的打击力度。坚持“严格检查、严厉处罚、严肃追责、严明纪律”的要求，对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的，一律关闭取缔；对非法违法生产经营建设的有关单位和责任人，一律按规定上限予以经济处罚；对存在违法生产经营建设行为的单位，一律责令停产整顿，并严格落实监管措施；对触犯法律的有关单位和人员，一律依法严格追究法律责任。对拒不执行安全监管指令的企业，要依法从重处罚。

（三）加大清查、取缔、处罚力度。重点排查危险化学品生产、储存、经营、使用、废弃等各个环节的安全隐患，进一步摸清辖区内危险

化学品生产、经营、储存、使用单位的底数，做到严格细致、不留死角。对发现的安全隐患，该停产整顿的绝不放过，该取缔关闭的绝不手软，该搬迁的绝不拖延，该停用的坚决停用。对查出的隐患，要切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。对隐患整改不力造成事故的，要依法严厉追究相关负责人的责任。

事故20：江西乐平市江维高科股份有限公司“9·13”爆炸事故

2011年9月13日0:50分左右，江西江维高科股份有限公司（以下简称江维公司）有机分厂醇解工段四楼发生爆炸，当场造成3人死亡、3人受伤，事故造成经济损失共计230余万元。

一、事故发生经过

9月13日0:00，醇解工段丙班接班完毕。

9月13日0:10，由于上一班使用靠南面的混合机B已工作8小时，按操作规程必须要切换至靠北面的混合机A，III、IV列操作工洪某某和见习操作工彭某在四楼切换混合机后投料，发现混合机A停止工作。巡检到四楼的张某1见他们二人拿手电在查看混合机A，询问得知混合机A进料启动后又自动停止工作，见洪、彭二人重启混合机A但情况依旧，便将班长蔡某某喊到现场。蔡某某随后将此情况告诉控制室操作员涂某某。

9月13日0:15，涂某某向分厂调度室调度徐某某报告四楼混合机A电流太高，自动跳闸，徐某某说应强煮混合机A（正常状况下要煮两小时，强煮为一小时）。

9月13日0:19，涂某某告诉蔡某某混合机A暂不能使用。

9月13日0:24，张某甲电话告知涂某某现场物料已回流，涂某某就在控制室内断开联锁。张某甲安排蔡某某找人对醇解机内反应剩余物料进行清理。

9月13日0:30，蔡某某把正在I、II列当班的操作工张某乙、董某某喊到四楼帮忙。张某乙等人打开醇解机西面的人孔盖，在未对醇解机内甲醇浓度进行检测的情况下，将剩余物料切割拣出。洪某某、彭某、蔡某某三人站在醇解机盖板上用铁钩将废料钩出并用铁锯锯掉，张某甲站在下面帮忙拉料，张某乙和董某某用手接废料。

9月13日0:50，醇解工段四楼内发生爆炸。

二、事故原因

（一）直接原因

1．爆炸性混合物的形成：甲醇和聚醋酸乙烯等原料没有经过充分搅拌和充分反应，甲醇（易燃液体，爆炸极限6%—36.5%）在醇解机内（40℃左右）挥发。由于醇解机北面的尾气阀被过早关闭，导致醇解机内甲醇蒸汽浓度过高、达到爆炸极限，而操作工对醇解机内甲醇空气混合气体浓度未进行检测，就打开人孔钩料割料，空气进入后，与甲醇形成爆炸性混合气体。

2．点火源：点火源有四种可能，分别为：电气火花、金属零部件之间摩擦、静电火花、碰撞火花。经现场查看和检测，电气设备完好，排除电气火灾的可能。从醇解机和混合机的构造来看，也不存在金属零部件之间摩擦的可能性。醇解机外壳接地电阻符合有关标准规范，基本排除了静电火花的可能。操作工未对混合机A进行检查就投料、启动，因内部未清洗干净导致混合机A电流过高而跳闸，于是决定强煮混合机A。在混合机A强煮时，为清空醇解机内反应不好的废料，操作工用铁钩将料钩出并用铁锯割开，铁钩铁锯与醇解机人孔壁碰撞产生火花。在排除了前3种可能后确认：金属之间碰撞产生火花的可能性最大。

（二）间接原因

1．醇解机螺栓未上齐。醇解机外壳与盖板用螺栓固定，螺栓间距为135mm，螺栓共有400余个，但实际上大部分未配齐，仅有少部分螺栓，故发生爆炸时，巨大的能量只分摊到少部分螺栓上，使得螺栓处压力过大、超出承受值，螺栓被炸飞，盖板被爆炸的冲击波掀起，导致站在盖板上的蔡某等三人死亡。

2．操作规程不规范、未及时修订江维公司操作规程为2003年版，未按要求进行风险辨识定期评审和修订。

(1) 在清理废料时，操作规程上只描述用拉钩割刀进行操作，在安全生产要点中虽明确规定“严禁因铁器敲击有易燃易爆物料的设备与管路”，但未明确应使用何种材质的拉钩割刀。而现场操作工使用铁钩、铁锯等铁制器物进行操作，从而导致火花产生。

(2) 尾气回收阀关闭过早，致使醇解机内甲醇空气混合气体达到爆炸极限范围。操作规程未明确在各个操作时，阀门是否关闭、何时关闭。

(3) 操作规程未明确要求在清理废料前，操作工需对醇解机内混合气体进行检测，致使操作工在未对混合气体进行检测就开始切割、拉钩废料。

3．江维公司安全管理不到位。

(1) 江维公司提供的醇解机岗位操作规程“安全生产要点”中明确规定：严禁因铁器敲击有易燃易爆物料的设备与管路。企业未配备不产生火花的工具，属于习惯性违章。

(2) 醇解工段现场交接班制度不规范。提前十五分钟在岗位上一对一的交接班，且无交接班记录和设备运行记录。

(3) 应急救援落实不到位。事故发生后，公司保卫部消防队未穿戴防毒面具等防护装备就进行喷水救火，应急救援措施不到位。

4．江维公司安全培训工作不到位 新进员未经考核合格就安排上岗作业，员工彭某为2011年7月进公司参加工作的应届大专毕业生，未经公司一级的安全教育培训;老员工安全意识不强,定期复训不到位。老操作工有多年工作经验,却未意识到铁器与铁器碰撞产生的火花会引起可燃混合气体爆炸。

三、整改措施与建议

（一）危险化学品生产企业应该建立健全安全生产的规章制度和技术操作规程，并通过安全培训，使操作人员掌握正确的操作流程，规范操作流程，确保安全。

（二）建议危险化学品生产企业应建立设备完整性管理体系，对生产装置中的重点设备进行管理。

事故21：浙江常山绝缘材料有限公司“10·16”爆炸火灾事故

2011年10月16日上午9时25分许，浙江省常山绝缘材料有限公司制胶车间2#反应釜因温度失控，造成釜内压力增高，物料爆沸冲开加料孔盖，甲醇蒸汽与空气混合形成爆炸性混合气体，发生爆炸燃烧事故，事故造成3人死亡，3人受伤。

一、事故发生经过

2011年10月15日，制胶车间在2#反应釜完成树脂合成备用。

10月16日7:30左右，车间员工吴某某、金某某甲、金某某 乙、鲁某某来到车间开始作业，金某某乙在一楼拉运环氧树脂、高溴环氧树脂、阻燃剂、三聚氰胺胶等配料并抽入2#釜，其他三人到二楼平台作业。

10月16日7:45,吴某某将物料磷酸三苯脂吊至二楼2#釜外侧通道上。

10月16日7:54，鲁某某打开2#釜投料孔孔盖，鲁、吴二人向釜内加料。

10月16日8:02，加料完毕，鲁某某关闭2#釜投料孔孔盖，并开始通汽加温。

10月16日8:17,鲁某某到5#反应釜加甲醛,并到仓库领三聚氰胺、片碱等物料。

10月16日8:31，鲁某某将物料运到5#釜外侧通道。

10月16日8:36，吴某某观察2#釜回流情况，关闭蒸汽阀门，停止加温。

10 月 16 日 8:46，鲁某某打开 3#釜投料孔孔盖，加入磷酸三苯脂。

10 月 16 日 8:49，3#釜加料完毕，鲁某某关闭 3#釜投料孔孔盖。

10 月 16 日 9:18，车间主任金某某丙到二楼作业平台查看并交待工作，接着走进休息室。

10 月 16 日 9:23，金某某甲走到 3#釜前，用扳手拧紧投料孔孔盖压紧螺杆。此时，吴某某走到 2#釜投料孔处，发现 2#釜投料孔盖有异常，便到 3#釜取扳手，将 2#釜投料孔孔盖压紧螺杆拧紧。

10 月 16 日 9:24，吴某某将扳手放回 3#釜，吴某某返回到 2#釜加料孔处时，2#釜加料孔突然喷出大量棕黄色胶液，直接喷到吴某某身上，吴某某闪了一下身快速跑进休息室。

10 月 16 日 9:25 车间内发生爆炸，监控录像中断。喷料的瞬间，金某某丙正好站在二楼楼梯口，便快速顺楼梯跑到一楼呼叫“切断电源、注水冷却”，紧接着跑到车间外休息室窗下继续呼 叫，见鲁某某跳窗逃出，并看见吴某某从窗口探出脑袋。金某某丙紧接着打电话给副总经理鲁某某报告情况，再打电话叫电工切断总电源，听到爆炸声，随即金某某丙被气浪击倒在地，金某某丙从地上爬起来后沿锅炉房、食堂逃离现场。在休息室的鲁某某也看到胶液喷出，见吴某某、金某某甲跑进休息室，并将门关上。鲁某某看见吴某某背部喷了很多胶，车间一下充满了雾气，并闻到一股浓烈的刺激性气味。鲁某某见状快速从窗户爬出，经锅炉房逃离现场。总经理金某某丁在办公室听到爆炸声后跑下楼查看情况，发现制胶车间在冒烟，立即打电话 119 报警。

常山县消防大队接到常山县公安局 110 指挥中心报警后，先后调派 4 辆消防车，24 名官兵前往处置。常山县委、县政府和县安监局、公安局领导等迅速赶赴现场指挥救援。

10月16日9:35，常山消防大队官兵到达现场后迅速开展侦察，撤离现场人员并实施警戒。此时，制胶车间、原料仓库内的物料仍在猛烈燃烧，罐区持续发生爆炸。消防队员利用高喷车的高压水流对甲醇储罐、反应釜进行冷却，用水枪灭火并对挥发出的危险气体进行稀释。同时组成突击队进入现场搜寻被困人员，搜救到第一名被困人员。

10月16日10:07，大火基本得到控制。

10月16日10:30，制胶车间内物料燃烧的火焰被扑灭，消防队员继续对反应釜进行冷却。

10月16日10:50，市消防支队出动7辆消防车赶到现场增援。

10月16日15:45，巨化消气防大队出动4辆救援车赶到现场救援，专业队员进入现场查看并处置。

10月16日16:10，搜救到第二名被困人员。

10月16日16:30，事故现场险情得到有效控制，救援工作结束。

二、事故原因

（一）直接原因

1．可燃物。反应釜内物料含有大量甲醇，甲醇的沸点为64.8℃。由于反应釜自动化控制水平低，用于反应体系温度控制的蒸汽阀门开度无法调节，升温速率难以控制，造成反应釜内温度超过甲醇沸点，物料爆沸冲开加料孔盖（2#应反釜加料孔盖设计存在缺陷，紧固杠杆加焊一钢条，钢条扣环处无凹槽，扣环容易滑脱），甲醇蒸汽与空气混合形成爆炸性混合气体。

2．点火源。制胶车间电器设备未采用防爆设施，反应釜搅拌电机、照明、配电箱、电气线路均不防爆，电器设备运行中极易产生火花，引爆泄漏出来的爆炸性混合气体。制胶车间厂房与原料仓库设置在同一建

筑内，无有效的防火防爆分隔，仓库内设有2个甲醇储罐，并储存大量桶装甲醇、环氧树脂等危险化学品。制胶车间发生爆炸，引燃仓库内甲醇储罐及物料桶发生燃烧、爆炸。

（二）间接原因

1．生产装置未经有资质单位设计、安装，总图布置、防火分区设置不符合规范要求，未采用防爆设施，未设置逃生通道。

2．企业安全生产主体责任未落实，安全管理混乱，安全管理规章制度、安全生产操作规程不落实，习惯性违规操作现象严重。

3．企业主要负责人及其他安全管理人员均未参加安全管理人员资格培训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。未按规定对员工安全教育培训，员工不清楚作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，致使员工应急处置不当，未及时撤离危险场所，造成多人 伤亡。

4．该企业未依法履行安全生产法定职责。未经许可生产使用危险化学品；生产装置安全设施不符合国家规定，建筑工程设计未报消防审核，承压设备未按规定报批，擅自投入生产使用；对安全监管部门执法检查中整改指令未按要求落实整改。

三、整改措施与建议

（一）认真落实安全生产责任制，建立健全企业各种安全规章制度，完善各项作业安全操作规程，加强各级安全监管和监督。

（二）建议企业开展重大危险源及危险作业环节识别和分析，对工艺过程及生产装置进行全面的安全性评估。选择具有相关资质单位对生产装置、设施及安全设施进行设计、安装和施工。

（三）提高装置的自动化控制水平，关键环节及操作过程设置联锁控制，减少人为误操作引发事故。

（四）加强对管理人员及操作人员安全教育和培训，执行严格的“三级”安全教育，安全考核合格后持证上岗；作业人员清楚作业环节主要危险环节及因素，具备一定的紧急情况下的应急处理能力；提高直接操作人员风险识别能力及自我安全保护意识。

事故 22：吉林省松原石油化工股份有限公司“11·6”爆炸火灾事故

2011 年 11 月 6 日 23 时 55 分,吉林省松原石油化工股份有限公司气体分馏车间发生爆炸引起火灾，事故造成 4 人死亡，1 人重伤，6 人轻伤，此次爆炸事故直接经济损失 869 万元。

一、事故发生经过

2011 年 11 月 6 日 23 时 55 分许，吉林省松原石油化工股份有限公司位于气体分馏装置（年处理能力十二万吨）冷换框架一层平台最北侧的脱乙烷塔顶回流罐（设备编号 v-502）突然发生爆炸，罐体西侧封头母材在焊缝附近不规则断裂,导致封头 85%部分从安装地点沿西北方向飞出 190m，落至成品油泵房砖砌围墙处，围墙被砸倒约 4 平方米，碰撞产生的冲击波将泵房所有玻璃击碎。 其余罐体连同鞍座支架在巨大的反作用力作用下,挣断与平台的焊接,向东从二套催化裂化装置操作室及循环水泵房房顶掠过，飞行 80m，砸在循环水泵房东侧管带处，罐体带支架在飞过二套催化裂化装置操作室过程中，将操作室顶棚刮塌，操作室南侧部分墙体倒塌,将循环水泵房东侧管带处房顶砸塌 5 平方米左右。

当时操作室内操作工共 13 人,二套催化裂化装置稳定一操路某某、反应岗外操孙某当场被砸死， 三班班长张某某右手臂骨折；副主任任某某头部划伤；反应外操欧某某头部划伤；主任侯某某脚部扭伤；反应一操张某手臂划伤；余热锅炉岗苗某某在循环水泵房内巡检当场被砸死。

罐体爆炸后，罐内介质（乙烷与丙烷的液态混合物）四处喷溅、气化，并在空气当中扩散、弥漫，与空气当中的氧气充分混合达到爆炸极限，间隔12秒后，遇明火发生闪爆，一车间气分班三班班长马某某、化验员曹某某、刘某某去气体分馏装置一层平台下采样点采样，途中马某某和曹某某身上被喷溅的介质烧着，掉头向一套催化裂化及气体分馏装置联合操作室跑，跑至操作室外塔灯处，操作室人员迅速用灭火器将两人身上火扑灭，刘某某听见爆炸响声后也掉头向一套催化裂化及气体分馏装置联合操作室跑，脸部轻微燎伤，三人被立即送往吉林油田总医院救治（马某某于11月7日14时转入长春医大医院，于11月8日23时左右救治无效死亡；曹某某于11月7日11时转入长春烧伤医院）。

此次爆炸事故造成4人死亡，1人重伤，6人轻伤。 大火将二套催化裂化装置操作室北侧的装置区办公室(设备部、安全部)室内可燃物引燃发生火灾，将楼内所有可燃物烧尽；持续燃烧的大火将冷换框架严重烧损，一层平台以上立柱严重变形，二层平台空冷部分坍塌，护板脱落，冷换框架两侧塔1、塔2、塔3、塔4也遭到不同程度的烧损和破坏；闪爆产生的冲击波将附近气体精制泵房、常压泵房、气压机主控机房、主风机房、循环水泵房玻璃全部震碎。经初步统计。

二、事故原因

（一）直接原因

1．调查组在原始记录、现场勘查资料、调查问询情况的基础上，通过理论计算、分析论证，得出结论：

（1）通过DCS数据，排除了此次事故操作因素导致爆炸的可能性。

（2）通过现场监控录像等，排除了因介质大量泄漏发生火灾引发爆炸的可能性。

（3）该罐未从焊缝处开裂，排除了焊接质量问题导致爆炸的可能性。

（4）通过强度核算，排除了罐体封头厚度不够原因造成爆炸的可能性；通过钢材质量报告单，排除了母材原始成份超标导致爆炸的可能性。

（5）从色谱分析台帐看出，介质中硫化氢含量时有超标，从断口上观察，裂纹扩展区断口平齐，是典型的应力开裂裂纹，另外，裂口与主应力方向垂直。

综合分析，硫化氢应力腐蚀导致该罐破裂是这起事故的直接原因。

2．气体分馏装置（年处理能力 4 万吨）在 2004 年 11 月建成投产后，没有有效的脱硫手段，一套催化裂化装置与二套催化裂化装置所产生的液态烃只配套有碱洗系统，脱硫效果一直不佳，直至 2009 年末 20 万吨/年脱硫醇装置才建成投入使用。从化验分析报告单看出，2009 年末之前硫化氢含量时有超标现象（经常超过 10ppm 以上，甚至达到 1500ppm）。液态烃在含有微量水的情况下，硫化氢溶解于水，形成湿环境，硫化氢会发生电离，使水呈弱酸性，硫化氢在水中离解出氢离子，在 0-65℃温度范围内，发生如下电离反应：$H_2S=H^++HS^-$；$HS^-=H^++S^{2-}$；$2H^++2e=H_2\uparrow$ 原子半径极小的氢原子在压力作用下渗入钢的晶格内部，并融入晶界间，融入晶格中的氢有很强的游离性，在一定条件下将导致材料的脆化（氢脆）和氢致微裂纹，在晶格等处形成很大的应力集中，超过晶界处强度后生成微裂纹，并随运行时间的延长，逐步扩展。

3．11 月 9 日，吉林油田公司特种设备检测中心对事故罐封头进行了超声波测厚检测，检测发现大量分层现象；松原市质量技术监督局对该罐封头及筒体进行了超声波测厚检测，也证实了这一点，并且测出分层倾角最大为 10.2°，初步判定封头测点处存在分层（重皮）；同时，事故调查组从封头上取样 0.04 平方米送至吉林亚新工程检测有限责任公司进行微观金相试验，进一步证实存有大量分层现象，从金相分析看，不排除母材有原始分层现象，金属分层现象是硫化氢应力腐蚀的重要影响因素。由于氢原子在应力梯度的驱使下，向微裂纹尖端的三向拉应力区集中，使晶体点阵中的位错被氢原子“钉扎”，钢的塑性降低，当内压所致的拉应力和裂纹尖端的氢浓度达到某一临界值时，微裂纹扩展，扩展后的裂纹尖端某处氢再次聚集，裂纹再扩展，这样最终导致破裂，这种现象称之为硫化氢应力腐蚀开裂。硫化氢应力腐蚀属于延迟破坏，可在几小时、几天、几周、数月或几年后发生，但无论破坏发生迟早，压力容器表面无任何破损痕迹，往往事先均无明显预兆。大量事实及理论依据充分证明，松原石油化工股份有限公司气体分馏装置脱乙烷塔顶回流罐正是由于硫化氢应力腐蚀造成筒体封头产生微裂纹，微裂纹不断扩展，致使罐体封头在焊缝附近热影响区发生微小破裂，导致介质小量泄漏，10 分钟内罐内压力下降了 0.037MPa，随着微小裂口的发展增大，使罐体封头强度急剧减弱，在 23 点 55 分罐体封头突然整体断裂，首先发生物理爆炸，罐内 3 吨介质全部外泄，迅速挥发，变成气体与空气混合达到爆炸极限，12 秒后遇明火发生闪爆（物理爆炸）。

（二）间接原因

1．该公司 2004 年建成投产的 4 万吨/年气体分馏装置，属抄袭沈阳新民蜡化厂同类装置设计文件；该装置 2007 年 12 万吨/年扩容设计

过程中，属抄袭原前郭炼油厂12万吨/年气体分馏装置设计文件，部分主要设备属委托清华大学北京泽华化学工程有限公司进行核算，由于是非正规、整体设计，两次设计均未考虑到硫化氢腐蚀因素，没有设计配套的脱硫设施，致使2009年末之前所生产的液态烃长期无有效的、相应的、可控的脱硫手段，导致催化液态烃H_2S含量时有超标现象。

2．该装置2004年建设过程中，所有压力容器均属利用抄袭图样，私自委托制造，产品出厂后无合格证、质量证明书和铭牌等技术文件及资料，严重违反了《钢制压力容器》GB150—1998之规定。制造质量问题，在焊接压力容器中，常可能隐藏有缺陷，这些缺陷在适当的条件下，如硫化氢应力腐蚀情况下，会使容器加剧破坏。

3．该装置建设过程中，属企业自行施工安装，该企业无安装资质，V-502罐鞍座下钢结构支架与平台焊接不牢固，致使支架挣脱与平台的焊接随同罐体飞出，刮塌操作室屋顶，砸塌循环水泵房屋顶。

4．设备管理不到位，按《压力容器监察规程》第一百三十三条第三项之规定，压力容器在使用条件恶劣或介质中硫化氢及硫元素含量较高（＞100ppm）时，检验周期应适当缩短（3年以下），而企业未采取相应调整措施。从企业液态烃色谱分析台帐可以看出，H_2S含量超过100ppm的现象时有发生。

三、整改措施与建议

（一）修订、完善安全生产责任制，明确职责，落实责任，真正建立起企业安全管理的有效机制，严格安全管理，规范安全操作规程，提高人员的安全技能。

（二）严格按照操作规程及停工方案安全平稳停车，退料，扫线，达到检维修条件。

（三）加强安全管理人员、特种作业人员和从业人员的安全教育和培训工作，特别是加强对要害岗位操作人员安全培训，提高员工的风险辨识和应急处置能力，提升全员安全生产意识。

（四）加强工艺纪律，完善设备管理制度，界定管理界面，理顺工作程序，按规定严格各种物料质量标准检测检验。

（五）重新修订、完善事故应急救援预案，并定期开展演练活动，提高预案的科学性和可操作性。

事故 23：山东新泰联合化工有限公司“11·19”爆燃事故

2011 年 11 月 19 日 13 时 56 分许，山东新泰联合化工有限公司尿素车间在停车检修三聚氰胺生产装置的道生油冷凝器过程中发生重大爆燃事故，造成 15 人死亡，4 人受伤，直接经济损失 1890 万元。

一、事故发生经过

11 月 19 日 7:00 左右，三聚氰胺装置控制室操作人员发现道生油（联苯-联苯醚）系统内压力偏高，怀疑位于装置框架四楼的道生油冷凝器内漏，即管程中的水漏入壳程的道生油内，随即向生产总监王某报告。

11 月 19 日 7:30 左右，公司安排尿素车间对三聚氰胺装置实施停车，准备检修。技术总监齐某某通知了山东容力达化工机械有限公司派人协助检修。

11 月 19 日 7:30，车间主任杨某某、副主任苏某某带领尿素车间检修人员，先将三聚氰胺装置停止投料，再继续通软水将道生油系统降温至道生油沸点 258℃以下，之后开始拆卸道生油冷凝器的上、下管箱。

11 月 19 日 10:00 左右，山东容力达化工机械有限公司副总经理孙某某带领车间主任田某某、焊工巩某及三名辅助人员到达现场，这时发现上管板的中下部有一个渗漏点，将道生油冷凝器加水置换后，由设备厂人员实施了补焊；补焊完毕后，进行水压试验，发现上、下管板还有 8 个渗漏点，泄压后由设备厂人员又分别实施了补焊。

11月19日12:26:12,尿素车间检修人员启动打压泵,打压至3.0MPa保压，进行水压试验，保压40多分钟后未发现渗漏点，期间设备厂人员离开了现场。

11月19日13:15:11，尿素车间检修人员停止打压泵，结束水压试验并泄压后，进行设备、管线的复位安装，首先安装临近道生油冷凝器进气口的上管箱,上管箱基本安装完毕后,开始拆卸进气口螺栓及盲板，并通过道生油冷凝器的出液口排水。

11月19日13:56左右，尿素车间检修人员先是看到有白色烟雾从道生油冷凝器进气口法兰间喷出并迅速弥散，接着看到有液体高速喷出，便扔掉手中工具，迅速逃生，紧接着发生了爆燃。

二、事故原因

（一）直接原因

从三聚氰胺系统停车到事故发生前后,热气冷却器内的道生油温度始终保持下降趋势；事故发生后，道生油冷凝器整体及进气口、出液口等部位未见明显受损痕迹；事故发生时，已停泵泄压，且道生油冷凝器出液口已全部敞开；对道生油的检测结果显示，道生油组分正常，未检出碳的存在；据此，排除了道生油系统内发生化学爆炸和物理爆炸的可能性。调查组调取了压力、温度和液位DCS数据，对事故现场进行了勘查，对有关人员进行问询，调查组还委托山东大学化学化工学院进行了热力学计算、青岛科技大学环境与安全工程学院进行了爆燃理论分析，进行了两次道生油冷凝器排水试验，通过上述系统分析，得出如下结论：

1．爆炸性混合物的形成。事故发生时，位于四楼平台的道生油冷凝器进气口螺栓已部分拆除，盲板向东侧外移约 50 毫米，道生油冷凝器已与大气相通；出液口螺栓已拆除、盲板已被移出；从道生油冷凝器出液口至热气冷却器进口管道上的六个阀门全部处于开启状态，具备了在排水过程中向热气冷却器内灌水的条件。当温度为 10℃左右的水进入 253℃左右的道生油后，水被急剧气化，热气冷却器内压力突然升高，道生油被水夹带从道生油冷凝器进气口法兰间高速喷出，与空气形成爆炸性混合物。

2．点火源。道生油高速喷出后产生的静电火花，现场人员逃生时慌忙扔掉的铁质工具与楼板或容器或其他铁质器具碰撞产生的火花，两者的点火能量都远大于道生油（联苯-联苯醚）的点火能。道生油与空气形成的爆炸性混合物，遇点火源发生了爆燃。

（二）间接原因

1．未制定相关的安全操作流程和规范。

2．开停车安全条件确认落实不到位。操作人员对开停车中可能遇到的危险有害因素未进行辨识，并采取必要的应急措施。

3．危险因素辨识和风险评价不到位。

4．对生产的设备的检测维护不到位，未建立有效的设备管理程序。

三、整改措施与建议

（一）严格检维修作业环节的安全管理。设备检维修是事故风险高、管理难度大的重要作业环节，必须按照有关规定切实严格安全管理。作业前要认真开展检维修作业风险分析，科学制定维修方案。作业人员要全面了解作业相关的工艺、设备、电气、仪表、消防等方面的知识和措

施，清楚相关物质的理化性质和危险特性。风险分析的内容要涵盖作业过程的步骤、作业所使用的工具和设备、作业环境的特点以及作业人员的情况等。要根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施，消除或降低作业风险，未实施作业前风险分析、预防控制措施不落实不得作业。

对道生系统的检维修有以下建议：

1．道生冷凝器、热气冷却器检维修时，必须将热气冷却器的道生油放回到一楼道生储罐内。

2．检修的设备及其相关的道生系统用惰性气体置换，置换时要有尾气吸收措施，防止造成大气污染。

3．道生油放回储槽后，热气冷却器回液阀前加盲板与储槽隔绝。

4．道生冷凝器在开停车时，先进水再升温，避免设备高温差变化给设备带来的应力损坏。

5．控制参与作业现场人员数量。

6．打压水排放完毕后，要吹净设备内的存水，防止水进入道生系统。

（二）开展生产装置设计安全诊断。认真查找工艺，设备设计方面存在的问题并及时进行整改。例如：热气冷却器E101B的安全阀前未设切断阀，不利于安全阀的检维修，一旦安全阀在排放过程中出现不回座之类的故障情况，将难以处置，不但造成经济损失，还会造成环境污染事故。在放空系统增设道生油冷却回收装置，减少道生系统开停车放空和道生冷凝器内漏引起安全阀起跳造成的经济损失和环境污染。道生冷凝器出液管线阀门（两阀门）抬高（高于热气冷却器的液位，测温点相应抬高）。道生冷凝器设备增加壳侧排污、排汽阀门，用水打压时可

以不抽盲板，用此两阀门进行排水和进气。对于此类问题，可通过系统的进行安全诊断来排查和整改。

（三）高度重视高温介质的安全管理。事故企业三聚氰胺生产装置中包括了熔盐炉和道生油系统，涉及熔盐和道生油两种高温介质，在正常情况下，熔盐温度为450℃，道生油温度为315℃。熔盐具有强氧化性，应严禁与有机物、易燃物混合。高温介质泄漏可能导致灼伤、火灾、爆炸事故，遇水可导致液态水迅速汽化引发爆炸。相关化工企业必须按照国家有关标准规定，设置安全联锁报警及自动控制系统，配置安全阀、防爆门、应急退油系统和防止高温道生油或导热油直排大气的安全设施，采取防止道生油或导热油在装置内壁结焦、与禁忌物料混合的安全措施，提高本质安全水平，严防高温载热体泄漏引发火灾、爆炸和灼烫事故。

（四）严格执行特种设备安全管理规定。压力容器、压力管道都属于特种设备，在采购、安装、使用和维修等各个环节，必须严格遵守《特种设备安全监察条例》（国务院令第549）的规定，坚决杜绝违规安装、使用压力容器等特种设备，避免因设备质量、安装缺陷等问题引发事故。化工企业压力容器等特种设备，必须按照国家规定聘请有相应资质的单位进行维修。

事故 24：宁夏宝丰能源集团公司“12·17”硫化氢中毒事故*

2011 年 12 月 17 日，宁夏宝丰能源集团有限公司苯加氢装置发生硫化氢中毒事故，造成 3 人死亡，9 人不同程度中毒。

一、事故发生经过

2011 年 12 月 17 日下午 5 时，宝丰能源苯加氢装置区，员工丁某在巡检时发现非芳烃地下废液槽抽出泵的轴封有渗漏，在通知现场主操柳某后，对渗漏部位进行检查，他不小心掉入槽外的地坑中昏迷。现场主操柳某在接到丁某报告后，通知宝丰能源苯加氢项目经理石某某。随后石某某带领柳某、郭某某、郭某某等人，前往现场查看，发现丁某倒在非芳烃地下废液槽外的地坑中。石某某与柳某立即跳进坑中进行救援，因硫化氢中毒相继晕倒。郭某某、郭某某发现情况不对，在戴好防毒面具后下坑营救，将丁某、石某某、柳某救出送往灵武市中心医院和宁夏医科大学总医院抢救。

事故造成丁某、石某某、柳某 3 人死亡，郭某某、郭某某等 9 人不同程度中毒。

二、事故原因

（一）直接原因

1．加氢预反应器硫化过程中产生高浓度硫化物，夹带着高浓度的硫化氢（3000ppm）气体排入 V 废芳烃罐。废芳烃罐放空阀开度不够，导致高浓度硫化氢气体从废芳烃罐液下泵的防尘盘处泄漏，致使在 3.54m 处进行作业的员工急性中毒，跌入 6.3×4.4×2.6（深）的地下池中。

2．废芳烃罐内有H_2S；操作工在检查泄漏时，没有意识到有硫化氢泄漏，在无防护意识、无防护措施情况下发生中毒。

（二）间接原因

1．V-1303 废芳烃罐周围检测报警装置不全。

2．企业安全管理不到位。

3．安全防护设施管理不善。

4．盲目施救使得事故后果进一步扩大。

三、整改措施与建议

（一）加强安全管理，制订并严格遵守安全操作规程和各项安全生产制度，杜绝意外事故发生。

（二）实行密闭化生产，定期检修设备，防止跑、冒、滴、漏。

（三）加强通风排毒加净化措施， H2S 及含硫废气排放前均净化。

（四）认真执行职业卫生标准（最高容许浓度 10mg/m3 ）规定。

（五）做好生产环境监测，设置自动报警装置，发现问题及时解决。

（六）加强个人防护用品的应用，配备有效的个人防护设备和监护措施。

（七）加强职业卫生安全教育和自救互救相关知识技能培训，增强自我保护意识。

2012 年

事故 25：浙江嘉兴向阳化工厂“1·4”反应釜爆炸事故

2012 年 1 月 4 日 21 点 53 分，位于南湖区大桥镇的嘉兴市向阳化工厂二氯乙烷车间反应釜发生爆炸事故，并引发火灾，造成 3 人死亡、4 人受伤，直接经济损失约 120 万元。

一、事故发生经过

1 月 4 日 16:30，该厂职工张某、王某、沈某、葛某、蔡某、董某 6 人到 N-异丙基羟胺车间上班，按照分工，张某、王某、沈某 3 人在该车间的二楼操作平台工作，葛某、蔡某和董某 3 人在该车间的三楼操作平台工作。当时，上一班操作的氧化反应还未结束，张某等人上班后接着上一班的工序继续作业。

1 月 4 日 18:30，6 个氧化反应釜滴加双氧水全部结束，进入保温工序。

1 月 4 日 21:00，将三楼的 6 个氧化反应釜（每个容积为 500 立升）中的中间产物通过管道放入位于二楼操作平台的一个浓缩釜（编号为 A066，容积为 3000 立升），放料时间约 30 分钟。

1 月 4 日 21:30，放料结束后，三楼平台操作人员将原料二异丙胺抽入 6 个氧化反应釜，并已将双氧水抽至每个氧化反应釜上面的高位槽内，准备于 22 时开始滴加双氧水，进行下一批料的氧化反应。

1月4日21:30，班组长张某在二楼开始对放入中间产物的浓缩釜进行蒸汽加热，并进行抽真空，脱去多余的二异丙胺和水。

1月4日21:53，浓缩釜突然发生爆炸，并引发火灾。

二、事故原因

（一）直接原因

1．滴加过量的双氧水和未反应的二异丙胺等有机物，在二楼浓缩釜中浓缩加温操作条件下发生化学爆炸。

2．技术不成熟，在生产工艺组织上，氧化反应自控测量参数设置不全面，操作人员凭经验判断氧化反应终点，未对反应物的消耗情况分析检测，组织工人盲目蛮干，造成氧化剂双氧水转入不具备反应控制条件的浓缩工序。

（二）间接原因

1．事故车间安全生产条件不具备。该企业虽然2007年11月、2009年11月对全厂的安全评价时，对该事故车间也做了安全评价。2010年11月、2011年11月先后请宁波化工设计院补做了车间设备安装设计图和总平设计图，但作为一个老企业，满足安全生产新标准、新要求的基础条件先天不足，且安全生产投入不足，未持续进行整改。老厂区布局不合理，车间自动化程度低，未单独设置自动化操作控制室，致使事故发生时，车间现场操作人员过多，造成伤亡扩大。

2．企业安全生产管理不到位。企业未制定有针对性的技术控制规则和安全操作规程，对氧化反应终点没有设置科学的判定方法，凭经验操作；企业没有制定极端环境条件下的安全保障措施。1月4日天气寒冷，据气象资料显示最低地面温度为-4.3℃，导致反应温度偏低，致使

含双氧水在内的反应物氧化反应不完全；企业在做该项目的安全预评价、安全现状评价时，提供的工艺信息不完整，也没有进一步掌握生产该产品的安全技术特征；企业未按规定设置专门的安全生产管理机构或配备专职安全管理人员，专职安全员系由生产副厂长朱某兼任；企业日常安全检查缺乏针对性，未按规定对所有员工进行三级安全教育，日常安全教育过于简单，操作人员对生产工艺的安全性了解甚少，对岗位危险性认识不足。

3．嘉兴工业园区管理委员会在履行安全生产管理职责时，虽然做了大量的工作，及时下发了有关文件，部署了有关工作，开展了相关安全检查，但仍存在对部分企业安全生产监管工作不够到位的现象，安全检查人员业务水平不高。特别是在对该厂开展安全检查时，未及时发现专职安全管理人员不到位、员工安全教育不到位等情况。

三、整改措施与建议

（一）深刻汲取本次事故的教训，在企业内开展一次全面安全隐患排查，对存在的隐患和问题要认真制定整改方案，进行全面彻底整治。

（二）认真落实企业的安全生产主体责任，依法组织生产经营活动。要建立健全安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，建立和完善有效的隐患排查治理机制，加强员工的安全教育培训，依法设置安全生产管理机构或配备与企业规模相适应的专职安全管理人员。

（三）企业要请具有甲级资质单位对厂内目前的安全状况进行全面评估，对评估中发现的安全隐患要认真整改。

（四）工业园区管委会要认真吸取本次事故的教训，进一步落实企业的安全生产责任，全面掌握所辖企业的生产经营状况，按要求对工业

园区内所有企业认真、细致地开展安全检查，做到不留死角，不留盲区。工业园区安全生产管理部门要加大监察执法的力度，严厉打击违法违规行为。充分利用专家队伍力量，加强对企业的检查和服务，提高企业的本质安全。

（五）全面开展安全生产大检查，重点是检查辖区内的小型的、老旧的危化品生产、使用企业，对发现工艺水平、控制水平、安全保障条件低的企业，该停的则停，该关的则关。对检查中发现的其他问题要提出整改意见，并督促落实。加快对辖区内安全条件差、小型化工企业的关闭和搬迁力度。

事故 26：福建龙岩紫金铜业制酸车间“1·26”中毒事故*

一、事故发生经过

2012 年 1 月 26 日，福建省龙岩市上杭县蛟洋工业集中区紫金铜业有限公司制酸车间脱硫塔作业区发生中毒事故，造成 3 人死亡，1 人受伤。事发时灰罐发生堵塞，一名当班工人清灰作业时昏倒，其他三名工人未佩戴防护用具施救，相继中毒。

二、事故原因为一氧化碳中毒或缺氧窒息。

事故27：甘肃白银乐富化工有限公司“2·16”中毒事故

2012年2月16日，甘肃省白银市白银乐富化工有限公司发生硫化氢中毒事故，该公司使用五硫化二磷、三混甲酚反应生产25号黑药，反应产生的硫化氢气体通过真空系统吸到碱液池吸收。但事发时该公司反应釜抽真空设备损坏停用，操作人员佩戴过滤式防毒面具冒险作业，从反应釜搅拌轴封处泄漏的硫化氢气体致一人死亡，其他人员未佩戴任何劳动防护用品盲目施救，致使事故扩大中毒事故，造成3人死亡，直接经济损失7万元。

一、事故发生经过

2月16日上午，白银有色集团股份有限公司铜业公司职工邢某有事找白银乐富化工有限公司法定代表人达某。他先后给达某、刘某（达某爱人）多次打电话，但均无法接通。

2月16日11:00，邢某直接到乐富公司去找达某，经四处寻找，发现达某、刘某和其子3人均倒在车间操作平台上（达某和刘某戴着防毒面具）。邢某见他们一动不动，便拨打“120”急救电话和“119”请求救援。白银市消防支队消防人员赶到后，将3人从车间抬出，经白银市第二人民医院“120”医生诊断达某等3人已经死亡10小时以上。

二、事故原因

经调查取证，白银乐富化工有限公司自2005年9月至2009年9月根据订单间断式生产选矿用的药剂25号黑药，每隔一、两个月生产一次，每次生产时间为5天左右，生产黑药10吨左右。试生产在白天，

生产指标掌握后正式生产都在晚上进行。2009 年 6 月至 2011 年 11 月因没有订单一直停产，2011 年 12 月接到订单后便采购了五硫化二磷、三混甲酚，2012 年 2 月 16 日生产时发生事故。

（一）直接原因

25 号黑药是一种选矿药剂。三混甲酚和五硫化二磷在反应釜内加热到一定温度后反应生成 25 号黑药，并放出硫化氢气体，为了防止硫化氢气体中毒，25 号黑药生产必须在密闭的反应釜内负压生产，反应釜内所产生的硫化氢气体通过负压管道由水环式真空泵抽到碱液池（硫化氢吸收系统）进行吸收，乐富公司 25 号黑药生产装置中水环式真空泵因长期停产腐蚀破裂，无法使用，与生产系统完全断开。达某、刘某二人佩戴过滤式防毒面具在正压状态下冒险作业，从反应釜搅拌轴头（填料压盖密封）泄漏的硫化氢气体致其死亡，其子发现后未佩戴任何劳动防护用品盲目施救，因而中毒死亡。

（二）间接原因

1．从业人员对过滤式防毒面具的功效不完全掌握，长时间在有毒环境中作业，导致面具失效，失去保护作用。

2．该厂黑药生产装置建设时未履行建设项目“三同时”手续，安全设施未经审查验收合格。

3．该厂夜间生产，具有很大的隐蔽性，导致政府监管部门对其非法生产未及时发现，逃避了监管。

三、整改措施与建议

此次事故集中反映出小作坊、中小企业存在的严重安全生产问题，需引起高度关注。

（一）小作坊、中小企业普遍存在安全设施不足，管理管理薄弱，从业人员安全意识不强，应急能力较差等突出问题，一旦发生事故盲目施救，致使事态扩大。

（二） 白银区政府要认真吸取事故教训，举一反三，针对白银乐富化工有限公司“2·16”中毒事故中暴露出的突出问题、安全监管漏洞和薄弱环节，认真分析总结，采取有效措施，加强对安全生产工作和“打非治违”工作的领导，加大工作力度，认真落实国家和省上“四个一律”的要求和“六个一批”的工作措施，依法依规、依据政策，坚决取缔非法建设生产经营行为。

（三）有关乡镇、街道和部门单位，要严格履行安全生产监督管理职责，对本辖区的企业进行全面彻底的排查，对不具备安全生产条件违规组织生产的发现一处，查处一处。

（四）有关部门和单位要按照安全生产法律法规、规章、标准的要求，加强协作，密切配合，形成“打非治违”的合力，着力解决企业建设项目和生产过程中的存在的根本性、源头性问题，督促企业落实安全管理的主体责任，杜绝类似事故发生。同时，加大安全生产法律法规的宣传，在全社会形成“打非治违”的良好社会氛围。

事故28：河北赵县克尔化工有限公司“2·28”爆炸事故

2012年2月28日9时4分，位于石家庄市赵县境内的河北克尔化工有限公司发生重大爆炸事故，造成29人死亡、46人受伤，直接经济损失4459万元。

一、事故发生经过

2月28日8:40，1号反应釜底部保温放料球阀的伴热导热油软管连接处发生泄漏自燃着火，当班工人使用灭火器紧急扑灭火情。其后20多分钟内，又发生三至四次同样火情，均被当班工人扑灭。

2月28日9:04，1号反应釜突然爆炸，爆炸所产生的高强度冲击波以及高温、高速飞行的金属碎片瞬间引爆堆放在1号反应釜附近的硝酸胍，引起次生爆炸。

二、事故原因

（一）直接原因

克尔公司从业人员不具备化工生产的专业技能，一车间擅自将导热油加热器出口温度设定高限由215℃提高至255℃，使反应釜内物料温度接近了硝酸胍的爆燃点（270℃）。1号反应釜底部保温放料球阀的伴热导热油软管连接处发生泄漏着火后，当班人员处置不当，外部火源使反应釜底部温度升高，局部热量积聚，达到硝酸胍的爆燃点，造成釜内反应产物硝酸胍和未反应的硝酸铵急剧分解爆炸。1号反应釜爆炸产生的高强度冲击波以及高温、高速飞行的金属碎片瞬间引爆堆放在1号反应釜附近的硝酸胍，引发次生爆炸，从而引发强烈爆炸。

（二）间接原因

1．安全生产责任不落实。企业负责人对危险化学品的危险性认识严重不足，贯彻执行相关法律法规不到位，管理人员配备不足，单纯追求产量和效益，错误实行车间生产的计件制，造成超能力生产，严重违反工艺指标进行操作。技术、生产、设备、安全分管负责人严重失职，对违规拆除反应釜温度计，擅自提高导热油温度等违规行为，听之任之，不予以制止和纠正。当一车间出现2011年10月28日，1号反应釜发生喷料着火；2011年11月23日，7号反应釜导热油管道保温层着火；2012年2月16日，2号反应釜内着火等三次异常情况后，不认真研究分析异常原因，放纵不管，失去整改机会，最终未能防范事故的发生。

2．企业管理混乱，生产组织严重失控。公司技术、生产、安全等分管副职不认真履行职责，生产、设备、技术、安全等部门人员配备不足，无法实施有效管理，机构形同虚设。车间班组未配备专职管理人员，有章不循，管理失控。企业生产原料、工艺设施随意变更，未经安全审查，擅自将原料尿素变更为双氰胺。未制定改造方案，未经相应的安全设计和论证，增设一台导热油加热器，改造了放料系统。设备维护不到位，在反应釜温度计损坏无法正常使用时，不是研究制定相应的防范措施，而是擅自将其拆除，造成反应釜物料温度无法即时监控。生产组织不合理，一车间经常滞留夜班生产的硝酸胍，事故当日，反应釜爆炸引发滞留的硝酸胍爆炸，造成重大人员伤亡。

3．车间管理人员、操作人员专业知识低。公司车间主任和重要岗位员工全部来自周边农村，多为初中以下文化程度，缺乏化工生产必备的专业知识和技能，未经有效安全教育培训即上岗作业，把危险程度较低的生产过程变成了高度危险的生产过程；针对突发异常情况，缺乏有

效应对的知识和能力。车间主任张某为加快物料熔融速度和反应速度，完成生产任务，擅自将绝不可以突破的工艺控制指标（两套导热油加热器出口温度设定高限）调高，使反应釜内物料温度接近了硝酸胍的爆燃温度（270℃）。车间操作人员对反应釜温度计的至关重要作用毫无认识，生产过程中，在出现因投入的硝酸铵物料块较大，反应釜搅拌器带动块状硝酸铵对温度计套管产生撞击，频繁导致温度计套管弯曲或温度指示不准等情况时，擅自拆除了温度计，导致对反应釜内物料温度失去了即时监控。

4．企业隐患排查走过场。企业隐患排查治理工作不深入、不认真，对技术、生产、设备等方面存在的隐患和问题视而不见，甚至当上级和相关部门检查时弄虚作假，将已经拆除的反应釜温度计临时装上应付检查，蒙混过关。对反应釜温度缺乏即时监控、釜底连接短管缺乏保温等隐患，尤其是反应釜喷料、导热油管路着火等异常情况的内在隐患，以及导热油温度提高的危险性等不重视，不分析研究，不及时认真整改。

5．相关部门监管不力。对克尔公司这样发展速度快，各项管理存在严重缺陷的企业，缺乏有力跟进指导和具体帮助，属地管理存在漏洞，客观上助长了企业的畸形发展，埋下了重大事故隐患。安监、质监、工信、发改等部门以及企业所在生物产业园管委会监管力量不足，化工、医药专业人才少，现场检查时难以发现企业存在的专业性问题，加之企业弄虚作假，未能对企业的安全工作实施有效监督和指导，未能有效监督企业落实安全生产主体责任。

6．政府监管不力。县乡政府对化工生产的危险性认识不足，对重点化工企业的特殊性重视不够，有重发展轻安全倾向，未能有效监管相关部门和监督企业落实生产安全主体责任。

三、整改措施与建议

河北克尔化工爆炸事故不是偶然事故，集中反映了目前中小化工企业所面临的问题，如安全设施不到位、缺乏专职安全管理人员、员工安全意识薄弱、安全生产责任制落实不到位等。

（一）开展危险化学品生产企业安全生产专项整治。针对全省2009年以来首次取得危险化学品生产企业安全生产许可证的企业，涉及重点监管的危险化学品、重点监管的危险化工工艺及构成重大危险源的危险化学品生产企业，全面开展专项整治活动。组织专家全面检查企业工厂布局、生产工艺技术、设备设施、自动化控制水平的安全可靠性，全面检查企业管理机构设置、安全管理人员配备、人员素质、安全管理、责任制度、操作规程落实的满足性。特别是对涉及爆炸性危险化学品的企业，彻底排查企业防火防爆防雷防静电条件。对未经许可擅自改变原料、产品的，擅自改变工艺、设备的，擅自变更工艺指标的，超能力组织生产的，一律责令其停产整顿，并暂扣其安全生产许可证。对责令停产整顿的企业拒不实施停产的，一律由当地政府予以关闭。治理和纠正企业安全生产违规违章行为，推动企业安全生产主体责任和政府安全监管主体责任的落实，有效防范同类事故的发生。

（二）提高危险化学品行业准入门槛。政府和相关部门要严格按照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定从严控制危险化学品项目和企业的设立，全面提升行业准入条件，提高行业整体安全水平。企业生产工艺、设备设施及联锁控制、外部条件、安全距离、平面布局、人员配备等安全生产条件应高于规定要求。新建危险化学品建设项目必须进入化工园区，未

进园区的，发改部门不予审批、核准或备案，规划部门不予出具规划许可意见；把爆炸性危险化学品纳入重点监管范围，涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品生产装置未实现自动化控制的，大型高度危险装置未装设紧急停车系统的，一律不予安全许可；立即组织开展现有企业安全设计诊断，对现有企业未经过正规设计的在役化工装置布局、工艺技术及流程、主要设备和管道、自动化控制、公用工程等进行设计复核，督促企业全面整改。对现有安全设施存在明显缺陷，到期未完成整改的，坚决责令停产整改。加强设计、施工、监理、安全评价等项目相关单位的管理，严格审查项目工艺技术的安全可靠性，全面系统论证项目安全设计内容，提高项目建设质量和企业本质安全水平。对不负责任、弄虚作假的相关单位，依法予以严肃处理。

（三）切实加强企业安全管理。企业要按照相关法律法规、标准和规范性文件的规定和要求，结合自身安全生产特点，制定适用的安全生产规章制度、安全生产责任制度和安全操作规程，加强安全管理。一是建立健全安全、生产、技术、设备等管理机构，足额配备具有化工或相关专业知识的管理人员，在车间设置专兼职安全管理人员。二是建立健全安全生产责任体系，严格落实主要负责人、分管负责人以及各职能部门、各级管理人员和岗位操作人员的安全生产责任。三是依据国家标准和规范，针对工艺、技术、设备设施特点和原材料、产品的特性，不断完善操作规程。四是制定并严格执行变更管理制度，对工艺、设备、原料、产品等变更，严格履行变更手续。五是合理组织生产，严禁超能力生产，严格按相关规定和物质特性确定生产场所原料、产品的滞留量，做到原料随用随领，产品随时运走。六是加强对设备设施的日常维护保养和检验检测，确保设备设施完好有效、运行可靠。七是严禁边生产边

施工建设，对确实不能避免的，要采取有效的安全防范措施，严格控制施工人员数量，确保生产、施工人员安全。

（四）全面提高从业人员专业素质。严控从业人员准入条件，强化培训教育，提高从业人员素质。提高操作人员准入门槛，涉及“两重点一重大”（重点危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源）的装置，要招录具有高中以上文化程度的操作人员、大专以上的专业管理人员，确保从业人员的基本素质；要持续不断地加强员工培训教育，使其真正了解作业场所、工作岗位存在的危险有害因素，掌握相应的防范措施、应急处置措施和安全操作规程，切实增强安全操作技能。

（五）深入排查治理事故隐患。企业要建立长期的隐患排查治理和监控机制，组织各职能部门的专业人员和操作人员定期进行隐患排查，建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励从业人员自觉排查、消除事故隐患，形成全面覆盖、全员参与的隐患排查治理工作机制，使隐患排查治理工作制度化、常态化，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保事故隐患彻底整改。要加强安全事件的管理，深入分析涉险事故、未遂事故等安全事件的内在原因，制定有针对性的整改措施，防患于未然，把事故消灭在萌芽状态。

（六）全面加强危险化学品安全监管工作。各级政府要建立健全危险化学品安全监管工作协调机制，支持、督促负有危险化学品安全监管职责的有关部门依法履行职责，全面落实政府安全监管责任。各职能部门要进一步加强监管队伍建设，全面提升监管水平，针对危险化学品企业的危险特性和专业技术要求，配备具有大专以上化工专业学历的人员，对涉及“两重点一重大”的危险化学品企业实行定期监督检查，及时发现和解决企业在生产、发展中存在的突出问题。

事故29：安徽中升药业有限公司“4·18”较大中毒事故

2012年4月18日19时30分左右，安徽中升药业有限公司二车间发生一起中毒事故，造成3人死亡、4人受伤，直接经济损失450余万元。

一、事故发生经过

4月18日上午，白班班长何某带领陶某某、慈某某、吴某某等人对相关设备进行检查、调试、准备原料做前期准备。13时许，公司副总经理王某某来到车间现场指导生产，此时何某对二层平台合成釜（已投入1500kg甲苯和300kg对硝基苯胺）进行搅拌升温回流用以溶解对硝基苯胺和脱去甲苯中水份。18时许，王某某离开现场；18时30分左右，何某吃饭遇见王某某，王某某交代后回厂宿舍休息。何某晚饭后回到车间，看分水工作已经完成，遂向三层平台固光配料釜（里面存有已经抽进去的270kg甲苯溶剂）投固体光气。19时10分左右，夜班班长汪某某提前来到二车间准备交接班，看见何某在三层平台紧固配料釜投料口螺栓，随后开启搅拌器和蒸汽阀门通蒸汽加热，操作完毕后来到二层操作平台与汪某某进行交接班。19时30分左右，现场人员听见配料釜投料口处发出类似汽车轮胎爆裂声，随后大量微黄色气体冒出，何某立即由二层平台跑向三层平台关闭蒸汽阀门，随后跑离现场至二车间外真空泵旁；汪某某等现场其他人员先后跑出二车间，在撤离过程中不同程度吸入光气。此时从一车间下班路过二车间的何某某在救护其子何某时吸入了光气。

事故发生后，王某某叫人拨打120，并带上防毒面具进入现场检查有无滞留人员。此时，何某伤情较重，公司随即安排面包车将其送往医院，途中遇见县医院120救护车，120救护车将何某送至安庆石化医院。21时20分左右，安庆石化医院对何某进行抢救，约20分钟后，何某因抢救无效死亡。现场其他5人感觉有不同程度不适，陆续去华尔泰公司医务室挂吊水输液。22时左右，慈某某、吴某某伤情严重。王某某即安排车辆将二人送往安庆石化医院，随后将事故情况电话报告董事长(总经理)董某某（此时董某某人在北京）。23时左右，董某某通过电话将事故情况向东至县香隅化工园安监分局报告，第二天从北京赶回。园区安监分局局长都昌圣接报后立即上报园区管委会主要负责人和东至县安全监管局，并立即赶赴现场查看情况。东至县政府、市安全监管局主要领导和分管领导接报后，立即赶赴现场。19日上午10时30分，慈某某经抢救无效死亡；4月28日上午8时，重伤患者吴某某医治无效死亡。

接报后，市委书记陈强、省安全监管局程传如局长、市委常委常务副市长张夏林、市委常委宣传部部长刘国庆、市委常委副市长严琛、市委常委政法委书记王迎春先后带领有关人员赶赴现场指导抢险救援和善后处置工作，并多次召开会议通报事故情况，研究部署救治伤者、善后处置和防范工作。20日上午，张夏林常务副市长、严琛副市长陪同省安全监管局程传如局长到医院看望慰问伤者，随后赴事故现场坐镇协调、指导现场处置工作。20日下午，安排技术人员在做好安全防护、携带光气检查仪，深入事故现场检查情况，制定事故现场技术处置方案，现场处置交由安徽广信农化有限公司相关技术人员组成的抢险救援队（6人）负责，21日 19:30分，现场处理工作圆满结束。

安徽中升药业有限公司“4.18”光气中毒较大事故共造成3人死亡，4人受伤入院治疗，事故造成直接经济损失 450余万元。

二、事故原因

（一）直接原因

1．用蒸汽对配料釜直接加热，致使固体光气在高温下分解成光气并发生泄露。

2．企业非法生产，且生产装置、生产工艺存在安全隐患。

（二）间接原因

1．企业安全管理存在漏洞。未依法办理安全设施“三同时”安全许可手续，不具备从事产品生产的安全生产条件。

2．企业安全教育培训不到位。未对职工进行有效培训，没有如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3．企业防范救援工作不力。针对性的个体劳动防护用品和应急防护器材配置不到位。事故发生后，应急救援处置不力，没有及时采取吸氧等有效救援措施，而让工人去打吊水输液，从而使伤者病情加重并错失了最佳救援时机。

三、整改措施与建议

（一）安徽中升药业有限公司要认真吸取“4.18”事故教训，严格执行《安全生产法》、《职业病防治法》、《危险化学品安全监督管理办法》、国家安全监管总局《危险化学品建设项目安全管理规定》等安全生产法律法规规章，认真落实安全生产主体责任，立即拆除非法违法生产装置设施，杜绝违法违规行为。要进一步健全完善安全生产责任制，

安全管理制度和各岗位安全操作规程并严格执行。要强化主要负责人、安全管理人员和从业人员安全培训教育，如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；做好劳动保护用品和应急救援设施配备并落实员工正确佩戴和使用。要制订切实可行的整改措施方案并报市安全监管部门组织评审后实施。

（二）各危险化学品从业单位要严格遵守安全生产法律法规规章，认真履行危险化学品建设项目安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手续。加大对员工的安全教育培训力度，保证培训质量，确保员工达到岗位操作水平要求。主要负责人、安全管理人员和特种作业人员必须经培训考核合格并取得相关证书后方可上岗作业。要完善应急救援预案和现场处置方案并定期进行演练，提高从业人员安全责任意识和防范事故能力。要按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》，建立隐患排查制度，安排专职人员负责隐患排查工作，发现隐患及时上报并整改，有效防范类似事故发生。

（三）东至县香隅化工园管委会及东至县有关部门要认真吸取事故教训，严格落实属地监管责任，建立和完善企业安全生产承诺制度、企业生产经营建设管理工作报告制度、园区企业违法违规行为举报制度、隐患排查治理制度，督促企业合法合规生产经营。要按照《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》，进一步加强园区安全管理；严格落实国家安全监管总局等四部门联合印发的《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》，制定工作计划，周密部署化工园区企业安全设施设计诊断工作，提升企业本质安全。

事故30：呼伦贝尔市金新化工有限公司“5·15”窒息事故*

一、事故发生经过

2012年5月15日，内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗工业园区金新化工有限公司发生窒息事故，导致3人死亡，2人受伤。

二、事故的直接原因

金新化工有限公司制气车间5名工人在2号气化炉激冷室进行排渣孔扩孔作业过程中，1名工人在受限空间内发生氮气窒息，其余4人先后在未采取有效防护措施的情况下开展施救，最终造成3人死亡，2人受伤。

事故31：江西海晨鸿华化工有限公司“5·16”较大爆炸事故

2012年5月16日上午7时45分左右，江西海晨鸿华化工有限公司磺化釜发生爆炸事故，造成3人死亡、2人受伤，直接经济损失600余万元。

一、事故发生经过

2010年7月16日14:30左右，加工的螺栓到厂。

5月14日9:00，磺化工段许某、李某按操作规程的要求用10多分钟时间向2#磺化釜投入4400公斤氯磺酸、2.03公斤催化 剂后，再用20多分钟向釜内投入1920公斤硝基苯。投完料半小时之后停止了2#釜搅拌器。

5月14日20:00，操作工郑某、龚某接班，也未对2#磺化釜进行升温。

5月15日8:00，许某和李某接班。

5月15日9:30，3#釜保温满10小时，取样检测硝基苯已达终点，数值正常，接着开循环水降温至60℃以下。由于5只釜共用的磁力泵已坏，无法滴加三氯化磷，3#釜暂时放置。

5月15日10:00，操作工许某、李某开2#磺化釜搅拌器并对 2#磺化釜开蒸汽升温至90℃，然后关闭蒸汽，自然升温到118℃，从108℃开始计算保温时间，发现升温速度较正常反应慢。此时，只有2#釜在用真空。

5月15日19:30，许某和李某提前2小时，开始第一次取样检测硝基苯，化验员唐某检测硝基苯含量为18.07%，正常值应小于0.1%。

5 月 15 日 20:00，许某、李某接班。20:57 主操作工许某第二次取样，化验员唐某检测硝基苯含量为 16.82%。2#磺化釜继续保温反应。

5 月 16 日 0:02，许某第三次取样送检，硝基苯含量为 14.05%。

5 月 16 日 5:40，许小辉再次取样，送化验室进行检测。许某发现这批料的泡沫比以前多，化验员李某发现样品稀释后颜色 呈红色，正常情况下应为无色，检测结果为 9.82%，仍不能达到工艺要求。据许小辉说，此时磺化釜的温度正常。

5 月 16 日 7:30，吃完早饭归来的磺化岗位副操作工李某发现 2#磺化釜 U 形管真空度波动较大，主操作工许某正在调真空度。

5 月 16 日 7:45，李某看到压力一下跳上去，2#磺化釜发生冲料现象，冒出大量白烟，烟雾有刺激性气味，吸入后昏迷，随
后发生两次爆炸。随后爆炸。事故发生时，安全联锁没有发挥作用。

二、事故原因

（一）直接原因

由于水进入 2＃磺化釜内，与氯磺酸发生剧烈放热反应，诱发硝基苯以及磺化反应产物发生剧烈分解反应，发生爆炸。

2＃磺化釜投料后，氯磺酸、氨基磺酸（催化剂）、硝基苯等物料在釜内放置时间较长（约 24 小时），催化剂在 2#磺化釜底部短管堆积、沉淀，导致在反应体系中，催化剂的量不足，磺化反应达不到终点，硝基苯含量（9.82%）高于正常值。

由于水进入 2＃磺化釜内，与磺化釜内物料发生剧烈反应。反应过程为：（1）水和氯磺酸发生剧烈放热反应，导致磺化釜内温度和压力迅速升高，同时生成硫酸和盐酸；（2）水和氯磺酸反应放出的热量诱发反应釜内未完全反应的硝基苯以及磺化反应产物（硝基苯磺酸和硝基

苯酰氯）发生剧烈的分解反应。上述反应的综合作用导致磺化釜内温度和压力急剧上升，造成磺化釜爆炸。

水的来源有两种可能：（1）2#磺化釜回流片式冷凝器由于搪瓷损坏，器壁被盐酸腐蚀穿孔后，造成循环水进入釜内。（2）2#磺化釜夹套搪瓷损坏，反应器壁被反应生成的硫酸、氯化氢腐蚀穿孔，导致循环水进入釜内。

（二）间接原因

1．工艺管理。在生产装置长时间处于异常状态、工艺参数出现明显异常（硝基苯含量高、反应长时间达不到终点）的情况下，企业技术与管理人员均未到现场进行处理，操作人员盲目维持生产，导致事故发生。

2．设备管理。3#釜加注三氯化磷的玻璃管道损坏、5个釜共用的磁力泵损坏，均未及时更换，导致3#釜不能正常反应，在带料的情况下长时间搁置，直接导致异常工况的形成。

三、整改措施与建议

（一）加强工艺管理。企业应严格工艺纪律，操作人员严格控制工艺参数，发现异常情况应及时向上级领导报告，技术及管理人员应加强巡检，及时解决生产过程中遇到的异常情况。

（二）加强设备管理。对设备定期进行维护保养，确保在役设备安全可靠，特别是定期对反应釜和片式冷凝器搪瓷的完好性进行检查，出现问题及时处理，防止因搪瓷破损造成水进入反应釜。

（三）加强试生产期间的安全管理。严格试生产期间的安全措施，及时解决试生产过程中的异常情况。

（四）加强教育培训，提高从业人员素质。重要岗位的职工应使用经验丰富、高中以上文化的熟练工，并加强员工培训，确保员工能熟练掌握安全操作规程，以及出现异常情况应采取的应对措施。

事故32：山东国金化工厂“8·25”爆炸事故

2012年8月25日18时46分许，山东国金化工厂双氧水生产装置在停车过程中发生爆炸事故，造成3人当场死亡，7人因爆炸或吸入氯气受伤，伤亡损失惨重，社会影响较大。

一、事故发生经过

该企业双氧水生产装置于2010年10月份停车，2012年8月份恢复开车，8月16日投料运行。8月25日15时10分左右，循环工作液泵跳停，开启备用泵约5分钟后氧化液泵跳停，装置于15时18分左右紧急停车，车间通知电工检修线路、未发现异常。16时左右，操作人员交接班，接班后相关人员作开车准备。

18时24分，控制室操作人员发现氧化塔内压力持续升高后，通过远程控制尾气调节阀进行了一次泄压，此后压力继续升高。18时39分，压力急剧升高。18时46分许，氧化塔突然发生爆炸，大量重芳烃喷出，整套装置起火燃烧；同时，爆炸造成附近装置的氯气管道受损，少量氯气泄漏。事故发生后，当地政府、企业立即组织力量进行抢救，至26日6时许，火灾被扑灭。

二、事故原因

（一）直接原因

由于长期停车，恢复生产时设备未检修，装置中氢化塔内钯催化剂及其滤网未更换，开车后系统内杂质较多。钯催化剂及白土床中氧化铝粉末随氢化液进入到氧化塔中，引起双氧水分解，使塔内压力、温度升

高。紧急停车后，氧化塔内压力、温度、液位升高，未采取排料、泄压等有效措施，高温、高压导致氧化塔上塔爆炸。

（二）间接原因

1．国金化工安全管理混乱。管理机构不健全，博汇集团共用一套管理机构；操作规程有缺陷，塔内压力、温度、液位升高时，未明确规范操作要求；管理制度不落实，未安排领导带班，未落实开停车报告制度，未制定开车方案，设备未经检修投入生产。

2．国金化工安全教育不到位。未制定安全培训计划，未落实安全教育，开车前未对操作人员进行转岗前的二、三级安全教育，车间技术员、仪表工、员工等对工艺过程、操作参数、控制指标、安全知识、紧急处理等知之甚少，操作人员的应急处置能力差。

3．国金化工压力容器未经检测投入使用。双氧水装置自2006年投产以来，14台压力容器未曾检测。该装置停用1年10个月后，压力容器仍未检测而投入使用。

4．兴平公司出具虚假报告。未审查压力容器检测情况，评价报告与现场安全设施不符。

5．桓台县马桥镇政府，桓台县安监局、质监分局履行安全生产监管职责不到位。对辖区内生产经营单位安全生产工作监督、检查不力，未及时发现和消除双氧水车间开停车未报告等隐患。

事故 33：神华蒙西煤化股份有限公司废液除硫环保科研试验项目“11·11”窒息中毒事故

2012 年 11 月 11 日 2 时左右，神华蒙西煤化股份有限公司废液除硫环保科研试验项目在清理脱色清液罐时，造成 3 人窒息中毒死亡，直接经济损失人民币 350 万元。

一、事故发生经过

2010 年 7 月 16 日 14:30 左右，加工的螺栓到厂。

11 月 10 日 20:00，北京艾思公司当班班长毛某给董事长童某打电话汇报，生产过程中废液脱色效果差，达不到工艺要求，其原因很可能是连接脱色清液罐的管道内漏，造成活性炭聚集于脱色清液罐内，影响脱色效果，之后毛某开始清理脱色罐。

11 月 11 日至 01:00，班长毛某已将脱色清液罐清洗三遍，二点左右毛某进车间后，要求正在岗位操作的操作工郭某找两 个编织袋，然后毛某戴上防尘口罩，进入脱色清液罐清理活性炭。

11 月 11 日 01:05，郭某爬上脱色清液罐，看见毛某在脱色清液罐罐底躺着不动，然后喊离心操作工张某过来，张某用绳子系着自己的腰部进入脱色清液罐内，此时毛某已没有反应，张某准备拉毛某上去的时候自己也晕倒了，郭某未能将张飞荣拽动，立即下灌并拨打电话报 110、119、120，同时也叫厂里其他人帮忙。溶解工王某、杨某听到呼喊后，跑至脱色清液罐上，杨某让王某用手机照明，自己进入罐内施救，王某看见杨某抱起张某后，浑身开始抽搐，然后晕倒在地。此时，神华蒙西公司厂内消防队到达现场，带着空呼进入罐内施救，蒙西镇 120 赶到

现场，同时乌海特勤中队也赶到现场，利用专业器材设备将三人救出，经医生确认三人已无生命体征。

二、事故原因

（一）直接原因

北京艾思公司在承担神华蒙西公司废液提盐过程中，从脱硫废液中回收硫代硫酸钠和硫氰酸钠是个物理分离过程，硫代硫酸钠是蒸发分离、硫氰酸钠是用乙醇溶解分离，无化学反应也无新物质生成。但脱硫废液中含有硫化氢，静置或降温硫化氢要从活性炭中解析出来，硫化氢比重大于空气，随液体排出硫化氢会沉降到罐底，在罐顶部可能测不到硫化氢。北京艾思公司对废液提盐生产、检修过程缺乏有效的安全管理。在清理脱色清液罐中的活性炭时，班长毛某在未进行气体检测、未办理作业票、未进行有效防护、无人监护的情况下，违章进入受限空间（脱色清液罐体）作业，导致硫化氢气体中毒，张某、杨某两人在缺乏安全常识、未佩戴安全防护设施、盲目施救过程中中毒，导致此次三人死亡事故发生。

（二）间接原因

1．北京艾思合众环保科技公司规章制度不完善，各级管理人员安全管理责任不清，安全管理混乱。

2．北京艾思合众环保科技公司安全培训不到位，个别从业人员未进行三级安全教育，未向职工告知岗位危害因素，从业人员缺乏应有的安全知识和技能，安全意识不强，素质差。

3．北京艾思合众环保科技公司缺乏必要的应急救援设施，未按规定为从业人员配备劳动防护用品。

4．北京艾思合众环保科技公司未进行应急救援预案演练，无岗位现场处置方案，出现突发事件无应对技能和措施，出现紧急情况，无人现场统一指挥，盲目施救。

5．神华蒙西公司与北京艾思合众环保科技公司仅在《合作协议》中约定了安全条款，但无专门的安全协议；各级管理人员对该公司安全监管不到位。

6．神华蒙西公司未按照法律法规要求履行安全生产“三同时”手续。

7．鄂旗蒙西管委会、鄂旗经信局、鄂旗安监局、鄂旗环保局蒙西分局对神华蒙西煤化股份有限公司废水脱硫项目监管不到位。

三、整改措施与建议

（一）企业要认真总结并吸取事故教训，全面进行事故隐患排查整改，开展企业内部整顿，规范每个员工的安全生产行为，落实每个岗位的安全生产责任，进一步完善施工现场安全管理制度，认真履行企业负责人的安全责任，形成管理层真正重视安全，全员主动抓安全的企业安全氛围。

（二）企业对于人员进入受限空间作业，要制定作业许可程序、作业安全规程、安全措施和应急预案，明确作业责任人、作业人员和监护人员的职责，防止类似事故再次发生。

（三）企业加强风险管理和应急知识的培训，提高作业人员的风险意识和应急自救能力，遭遇突发事故时务必使作业人员了解作业的危险因素、危害后果，掌握防范措施、自救和互救方法，防止在危害因素不明或防护措施不可靠的情况下冒险作业和盲目施救，造成事故发生及伤亡人数扩大。

（四）企业要加强对从业人员进行安全生产培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉并遵守有关安全生产规章制度及操作规程，熟练掌握本岗位的安全操作技能。

（五）政府及各有关部门应依法强化对生产经营单位的监督管理，督促企业在安全方面不断完善管理，落实企业责任主体，消除事故隐患，保障安全生产。

事故34：宁夏中卫兴尔泰化工有限公司“11·20”中毒事故

2012年11月20日10时10分左右，宁夏兴尔泰化工集团有限公司合成车间发生较大一氧化碳中毒事故，造成4人死亡、2人中毒，直接经济损失340多万元。

一、事故发生经过

11月20日9:00，兴尔泰化工公司合成车间主任李某安排精炼工段再生器加铜，集团公司吊车司机刘某操作吊车配合加铜。操作工康某、徐某在再生器上面，合成车间主任李某在再生器上部回流罐的钢梯平台上指挥作业。

11月20日10:10，吊车把铜瓦吊入再生器，负责摘吊钩的康生才爬在再生器人孔摘自制吊钩没有摘掉，就自行跳入再生器中摘吊钩，随即发生气体中毒。李某在没有佩戴任何防护用具的情况下，进入再生器中救人也发生气体中毒。操作工徐某爬在入孔看到二人倒下，就喊：“快来救人，罐内的人被熏倒了”，随后自己也被熏晕。此时在地面负责挂钩的冯某和在压缩机岗位检修的刘某闻声赶上来，在未搞清再生器内是何种气体及气体浓度的情况下，戴上过滤式防毒面具进入再生器救人，也被熏倒。闻声赶来的安全科长郭某看到现场情况后制止了下罐救人，他和调度长袁某在入孔上方也被熏倒了。

11月20日10:13，调度薛某闻讯后马上给公司主管生产的副经理曹某打电话，告知再生器发生了事故，公司经理陈某、副经理曹某相继赶到事故现场组织施救，并向120急救中心求救。 维修工郭某戴着长

管式防毒面具下再生器救人，感到呼吸困难，叫喊后被人拉出入孔。薛某又戴着长管式防毒面具下再生器救人，救上来冯某、刘某，因体力不支，在别人的帮助下出再生器。合成车间副主任赵某佩戴长管式防毒面具下到再生器救出李某，因有中毒症状出再生器。造气车间副主任杨某戴着长管式防毒面具下到再生器救出康某。

11 月 20 日 10:20，中宁县人民医院救护车赶到，在现场组织对已经抬下再生器的冯某做人工呼吸、心肺复苏施救，发现冯某已无呼吸、无心跳、无颈部脉搏动。随后，刘某、李某、康某 3 人被抬下，医生采取了同样手段施救，3 人均无呼吸、无心跳，经诊断有 4 人已经死亡。救护车将袁某、郭某 2 人送往中宁县人民医院救治，随后于当晚 8 时转入宁夏医科大学总医院继续治疗。

二、事故原因

（一）直接原因

11 月 18 日，压缩机启动，精炼工段油气分离器出口阀门未完全关闭（按照当时的流程，该阀门应处于关闭状态），煤气经该阀门进入铜塔窜入再生器。11 月 20 日上午，康某等人使用自制的钢筋挂钩吊铜瓦，康某在入孔处摘钩未摘掉，在未采取任何防护措施的情况下跳入再生器中摘钩发生一氧化碳中毒窒息。李某未采取任何防护措施，其他人在未采取可靠的防护措施的情况下盲目施救，导致事故扩大。

（二）直接原因

1．兴尔泰化工公司安全责任不落实，安全管理混乱。该公司安全管理规章制度不健全（缺少安全例会、安全费用和煤气安全管理等制度），安全投入不足、安全设施（指一氧化碳等有毒有害气体泄漏测漏

报警装置)和防护器材配备不齐全。企业安全生产现场管理和检查缺失，停车检修时，没有用盲板将有毒有害介质有效隔离；检修后重新开车，没有制定完善的开车方案，未履行领导签字、审核手续，也未建立有效的生产指挥系统；开车时没有确认相关阀门的状态，造成开车时设备运行状态不明（再生器已经存在一氧化碳等有毒气体却未被发现）；且工序打通过程没有记录，改变加铜工艺后未制定详细的安全操作规程，作业随意性大。

2．兴尔泰化工公司安全培训教育不到位。员工对岗位特别是进入受限空间的危险有害因素识别不全，安全意识淡薄，缺乏应急救援的基本常识，事故发生时未能正确选用气体防护设施，救援过程中使用的滤毒罐和长管式防毒面具防护不可靠。

3．兴尔泰化工公司对《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）的相关规定不甚了解，没有按规定建立煤气调度室和煤气防护站，也没有对煤气设施进行严格界定，主要煤气设施缺少必要的安全信号和安全联锁装置。

4．中宁县工业园区管委会对园区安全监管机构建设重视不够，管委会安全环保部成立时间晚（2012 年 9 月成立），事故发生前，连上级部门的相关安全生产工作部署和文件都没有及时向所辖企业进行传达贯彻。

三、整改措施与建议

（一）兴尔泰化工公司要认真吸取事故教训，严格遵守《安全生产法》、《职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》及《宁夏回族自治区安全生产条例》等法律法规，建立健全安全管理制度和安全操作规程，切实加强安全生产管理，强化安全教育，加大安全投入，进一步

完善自动化控制系统，严格落实企业安全生产主体责任，努力提高企业本质安全水平，确保类似事故不再发生。兴尔泰化工公司应严格执行《工业企业煤气安全规程》，建立煤气调度室和煤气防护站，配备必要的人员、救援设施及特种作业器具，切实做好本单位危险作业防护和救援工作。从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。

（二）各危险化学品从业单位要加强对作业人员和救援人员应急知识的培训，使其了解中毒、窒息等事故可能发生的场所、危害性、特点，掌握自救、互救知识，防止盲目施救。特别是要加强对从事清淤、维修作业的临时工、农民工、外包单位人员的安全生产和应急知识培训，提高安全意识和应急处置能力。各类生产经营单位，尤其是从事危险作业的单位，要严格执行领导和工程技术人员值班值守制度，严格动火、进入受限空间等安全作业许可，加强试生产、开停车安全管理和泄漏安全管理，加强现场巡检和重要参数监控。要根据本单位的实际情况，为相关从业人员配备防护面具、自救器等防护装备，以及有毒有害气体检测仪器。同时，应加强对防护、救援装备的管理和维护，防止老化失效。

（三）各级政府和有关部门要针对本行政区域内危险化学品企业特点，制定有针对性的应急预案并定期组织开展应急演练，不断健全和完善应急预案。建立危险化学品应急专家队伍，加大应急投入，完善应急物资和应急装备储备，提高危险化学品事故应急处置能力。各市、县（区）安监局要督促引导辖区内企业结合自身特点，有针对性地组织开展应急演练，使作业人员掌握逃生、自救、互救方法，熟悉相关应急预案内容，提高企业和从业人员的应急处置能力。

（四）切实加强工业园区的安全监管。各级政府要进一步明确工业园区管委会的安全监管职责。各工业园区管委会要按照安全生产“一岗双责”和“属地监管”的原则要求，认真履行安全监管职责，建立健全安全监管机构，切实加强对园区内各企业的日常安全监管和指导。各级安全监管部门要加强对工业园区安全生产工作的协调、指导和监督检查，主动协助工业园区管委会规范园区安全监管工作，确保园区安全稳定。

2013 年

事故 35：辽宁建平县鸿燊商贸有限公司“3·1”硫酸储罐爆炸事故

2013 年 3 月 1 日 15 时 20 分，在朝阳市建平县现代生态科技园区（以下简称园区）内，建平县鸿燊商贸有限公司 2 号硫酸储罐发生爆裂，并将 1 号储罐下部连接管法兰砸断，导致两罐约 2.6 万吨硫酸全部溢（流）出，造成 7 人死亡，2 人受伤，溢出的硫酸流入附近农田、河床及高速公路涵洞，引发较严重的次生环境灾害，造成直接经济损失 1210 万元。

一、事故发生经过

2012 年 12 月中旬，3 号储罐注满硫酸后，罐体发生变形、渗漏。勾某甲决定在罐体外 1-5 节上用槽钢焊接加强圈加固罐体。2013 年春节前，依次完成了 3 号、1 号及 4 号储罐加固工作。春节过后对 2 号储罐实施加固。在焊接作业过程中，未将储罐内盛装的硫酸导出，未采取隔离措施，也未对储罐内积存的气体进行置换，未对现场进行通风，直接在储满硫酸的储罐外进行动火作业。

3 月 1 日下午 15 时 20 分，5 名焊工在 2 号储罐进行加固焊接作业时，罐体突然发生爆裂，罐内硫酸瞬间暴溢。爆裂致使罐体与基础主体分离，顶盖与罐体分离，罐体侧移 10 米，靠在 3 号罐上。爆裂产生的罐体碎片撞击到 1 号储罐下部连接管处，致使法兰被砸断，1 号储罐内硫酸溢（流）出。最终两罐约 2.6 万吨硫酸全部溢（流）出，流入附近农田、林地、河床及丹锡高速公路一处涵洞。现场作业的 5 名焊工、会

计王某、司机张某某因硫酸灼烫全部遇难。当时在距离储罐30米左右临时工棚内监工的勾某乙、勾某甲侥幸逃脱，勾某甲身体烧伤。流入农田的硫酸又将放羊的农民蔡永华双脚烧伤，目前二人均无生命危险。事故发生后，勾某乙、勾某甲感觉事态严重，连同其堂弟勾某丙分头逃匿。经公安机关多次工作，勾某甲、勾某乙、勾某丙于2013年3月3日向公安机关投案。

二、事故原因

（一）直接原因

由于储罐内的浓硫酸被局部稀释使罐内产生氢气，与含有氧气的空气形成达到爆炸极限的氢氧混合气体，当氢氧混合气体从放空管通气口和罐顶周围的小缺口冒出时，遇焊接明火引起爆炸，气体的爆炸力与罐内浓硫酸液体的静压力叠加形成的合力作用在罐体上，导致2号罐体瞬间爆裂，硫酸暴溢，又由于爆裂罐体碎片飞出，将1号储罐下部连接管法兰砸断，罐内硫酸泄漏。

（二）间接原因

1．无设计施工，建设硫酸储罐达不到强度、刚度要求。按照规范该硫酸储罐罐体许用应力为217MPa。在储罐储满硫酸后，罐体实际环向应力为180.9MPa，而建成的储罐的罐体许用应力是150MPa，罐体环向应力超过罐体的许用应力。又因储罐罐体焊接质量缺陷，导致罐体储满硫酸后发生变形、渗漏。

2．违规动火。在加固施工作业时违反《化学品生产单位动火作业安全规程》（AQ3022-2008）的规定，在未采取有效隔离、通风等防范措施的情况下，于装满硫酸的储罐外进行焊接作业。焊接过程产生的明

火，遇储罐内达到爆炸极限的氢气，引发爆炸。

3．无安全防护设施。硫酸储罐现场未设置事故存液池以及防护围堤等安全防护设施，导致2.6万吨硫酸溢流出，造成事故扩大，引发较严重的次生环境灾害。

4．企业非法建设。企业在该硫酸储存项目未经规划，未经环境保护部门进行环境影响评估，未经安全生产监督管理部门审批安全条件，未经发改部门办理项目备案，未经国土部门批准项目建设用地，未经建设部门审批施工许可，未办理工商营业执照情况下，在临时用地上非法建设硫酸储罐。在建设过程中，擅自修改设计参数，雇佣无资质人员施工，建造的储罐达不到安全要求。硫酸储罐现场未设置事故存液池以及防护围堤等安全防护设施，导致2.6万吨硫酸溢流出，造成事故扩大，引发较严重的次生环境灾害。

5．无资质承揽施工工程，工程质量存在严重缺陷。储罐施工的包工队不具备钢结构工程专业承包及化工石油设备管道安全施工资质，擅自承揽硫酸储罐施工工程，工程质量存在明显缺陷。在施工中明知企业擅自增加罐体高度，降低储罐壁钢板厚度，提供的原材料达不到设计屈伸强度，却仍按照企业要求施工，为事故发生埋下了隐患。

6．借用合法资质，非法储存硫酸。借用焱通公司合法资质，获取硫酸购买备案证明，三个月内购入6.18万吨硫酸，储存在不具备基本安全条件的4个储罐中，为事故发生创造了条件。

7．园区及政府职能部门对项目把关不严，违法违规审批，监管不到位。

(1) 园区管委会违反政府对园区的规划，片面追求招商政绩，允许

硫酸经营项目落户在生态园区内。出具虚假证明，协助企业办理临时用地手续。同意企业非法开工建设，非法储存硫酸，且未向有关部门汇报上述情况，最终造成事故发生。

(2) 建平县发改局违反建平县政府对园区的规划，出具《函》，同意硫酸项目开展前期工作。且未将《函》发送至环保局、安监局等部门，客观导致该硫酸储存项目逃避了有关部门的监管。

(3) 建平县国土局违反《中华人民共和国土地管理法》第 57 条关于“建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门批准。临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物”的规定，明知焱通公司在园区内没有建设项目，不符合临时用地审批条件，却违法为焱通公司批准了临时用地，使企业能够在临时用地上非法建设硫酸储罐。建平县国土局黑水土地所到园区检查时发现企业的违法行为，却未予以制止，致使违法行为继续进行。

(4) 建平县公安局禁毒大队发现焱通公司申请的硫酸购入数量超出其实际储存能力，在对硫酸流向进行核查时，未对 4 个储罐的合法性进行核实，也未向有关部门通报情况。在三个月内批准了焱通公司 11.75 万吨的硫酸购买备案证明，使企业购入了 6.18 万吨硫酸。

(5) 建平县安监局对焱通公司 2012 年第四季度提交的虚假硫酸购销的数量、流向等情况未进行认真核对，监管不到位。

(6) 建平县工商局在发现园区内新建了 4 个储罐，未对该企业设立的合法性进行核查处理，致使违法行为继续进行。

(7) 建平县政府未建立危险化学品安全监督管理工作协调机制，负

有危险化学品安全监督管理职责的部门不能相互配合、密切协作。

三、整改措施与建议

（一）制定完善安全措施，将剩余两罐的硫酸安全运出，拆除罐体，清理场地。处理过酸土地、河床，按照省环保厅现场应急处置会议精神，制定处置方案，选择具有资质单位设计施工，对过酸土壤清理、填埋，恢复植被；制定农田复垦专业技术方案，开展复垦试种工作。

（二）严格建设项目审批程序，依法依规开展项目建设。项目审批备案工作中，工商、规划、发改、经信、土地、环保、安全监管、公安、消防和特种设备等监管部门及项目所在地园区管理机构要按照各自职责，严格依照有关法律法规的规定，正确行使审批职能。坚决杜绝未批先建、边批边建和超越职能审批的现象。建设单位要依法申请各项行政审批手续，严格依法办事；对项目勘察、设计、施工、监理等相关单位资质要严格把关，确保符合有关法律法规的规定。

（三）认真吸取事故教训，深入开展“打非治违”专项行动。认真吸取事故教训，深入开展安全生产“打非治违”专项行动，彻底排查、严厉打击未经批准擅自建设危险化学品项目，未经许可擅自从事危险化学品生产、经营，未经许可非法运输危险化学品等非法违法行为，坚决整顿治理、关闭取缔危险化学品非法违法生产经营建设单位，坚决遏制各类事故特别是危险化学品事故的发生，保障人民群众生命财产安全，推动安全生产形势的持续稳定好转。

（四）加强园区的监管。园区内的建设项目必须依法履行“三同时”手续。政府不得以“招商”为由，对建设项目实施保护。要正确处理安全与发展的关系，坚持把安全生产放在首要位置，自觉坚持科学发展安全发展，要把安全真正作为发展的前提和基础。负有监管职能的部门要加

强园区企业监督检查，查处违法违规行为。

（五）政府分管领导，既要抓建设，又要抓安全，更要抓好干部管理。加强对干部的正确的政绩观、大局意识、责任意识和服务意识的教育，督促干部切实增强工作主动性，在各自分管行业领域，加强部门联动，严格按照法律法规规定履职尽责。

事故36：河北魏县宏顺化工原料有限公司“3·29”中毒窒息事故

2013年3月29日8时左右，魏县宏顺化工原料有限公司在排除二硫化碳冷凝管道堵塞故障中发生中毒窒息事故，造成3人死亡，2人轻伤，直接经济损失约200万元。

一、事故发生经过

3月29日上午北炉（北部生产线）自南向北第3个脱硫器至二硫化碳冷却器之间的管道发生堵塞。

3月29日8:00当班炉火工孙某爬上冷却水池池壁（距地面约1.6米高，水深约2米），打开堵塞管道疏通口泥土封堵对管道进行疏通作业，管道中逸出的有毒气体致使孙某中毒昏厥后掉入冷却水池中，技术员张某、炉火工朱某发现孙某落水后，在呼叫救人的同时，未采取任何安全防护措施上前施救。朱某中毒昏厥，掉入冷却水池前面的二次脱硫小冷却池中，张某感觉存在有毒气体后顺冷却水池边沿跑出，中毒昏厥在冷却水池北边道路上，后自我苏醒。加磺工江某发现三人中毒后呼唤救人。当时，在办公室的经理张某与正在卸煤的筛碳工郭某、姚某听到呼叫后，也先后赶到现场救援。张某、郭某、姚某前去施救时，同样未采取任何安全防护措施，均中毒昏厥。郭某、张某掉入小冷却水池中，姚某摔倒在加磺操作通道上，昏沉中自行爬出，二次昏厥在水池北边道路上。闻讯赶来救援的任某等人将张某从水池中拉出，并将张某、姚某立即送往医院抢救。

二、 原因分析

（一）直接原因

炉火工孙某在发现管道堵塞后，没有及时向厂方报告，在未采取任何防范措施的情况下，擅自打开有毒气体管道疏通口泥土封堵，对堵塞管道进行疏通作业，造成硫化氢、二硫化碳气体大量泄漏，吸入有毒气体后中毒昏厥跌落水池中，是事故发生的直接原因；朱某、郭某、张某、姚某未采取任何防护措施，盲目施救，先后中毒昏厥，致使事故扩大。

（二）间接原因

1．魏县宏顺化工原料有限公司未履行备案手续，非法组织生产。

2．魏县宏顺化工原料有限公司职工安全意识差，缺乏最基本的专业知识和自我保护能力。

3．魏县牙里镇镇政府落实安全生产属地监管责任不到位。

4．魏县安全监管局落实危化企业安全生产综合监管职责不到位。

三、整改措施与建议

（一）魏县辖区内所有从事危险化学品的企业要切实落实企业安全生产主体责任，坚决杜绝未批先建，无证生产经营行为。

（二）要切实加强从业人员的安全培训教育工作，不断提高从业人员安全意识和自我防护和自救能力。

（三）魏县县、乡两级党委、政府要认真落实对企业安全监管的主体责任，不断提高对安全生产工作的重要性和严肃性的认识。要深刻汲取此次事故教训，举一反三，坚决贯彻“安全生产，预防为主，综合治理”方针，切实抓好安全生产工作，保障人民群众生产财产安全。

（四）全市要继续深入开展危险化学品领域“打非治违”专项行动，严厉查处非法、违法生产行为。对非法、违法生产行为，要依法依规，

该取缔的坚决取缔，该停业的一律立即停业，应处罚的一律高限处罚。要形成合力，严格监控，防止反弹。

事故 37：中国化工沈阳石蜡化工有限公司“4·25”硫化氢中毒事故

2013 年 4 月 25 日 15 时 30 分许，中国化学工程第十三建设有限公司（以下简称“十三化建”）在位于沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“沈阳蜡化”）DCC 联合分厂气分装置局部检修现场，发生一起中毒事故，导致 3 人死亡，直接经济损失 250 万元。

一、事故发生经过

4 月 24 日，由于“沈阳蜡化”气分装置脱丙烷塔塔顶冷凝器 E9003 及脱乙烷塔塔顶冷凝器 E9006 内漏，烃类物料窜入循环水中，污染循环水水质，又造成装置收率下降，于 4 月 24 日按照局部停工方案退出物料，并在吹扫、置换系统后由“十三化建”抢修、更换换热器管束。

4 月 25 日 9:00 “沈阳蜡化”DCC 分厂气分装置主操兼现场监护人于某开始制作《盲板抽堵作业安全许可证》，计划抽堵盲板共计 9 块，经值班班长项某和工艺专责陆某审批签字后，由作业人员关某（死者之一）签领《盲板抽堵作业安全许可证》，并开始工作。上午，共抽堵 5 块盲板：在停工过程中用于接通氮气管线的 P9010B 泄压线盲板和 P9010A 泄压线盲板，用于接通氮气气源的两块高压氮气管线盲板，在停工过程中用于接通氮气管线的 P9003B 泄压线盲板。

4 月 25 日 13:10 “十三化建”三名作业人员在“沈阳蜡化”监护人员于某的监护下，抽堵了用于退料和置换的 E9007 停工抽出线盲板，用于氮气吹扫的 T9002 底氮气管线盲板，E9003 停工抽出线盲板。

4 月 25 日 14:20 在已经抽堵了 8 块盲板后，“十三化建”三名作业

人员和“沈阳蜡化”监护人员于某到达气分装置泵泄压管线编号为WB9017的盲板处准备抽堵盲板时，由于检修工具不合适，作业人员去保运室更换工具，同时将《盲板抽堵作业安全许可证》带走。

4月25日15:10于某因不见作业人员回来而去保运室寻找，并告诉了工艺专责曲某。

4月25日15:20 曲某不见于某和作业人员回来，也到保运室和泵房寻找，均未见作业人员，当曲某寻找到事故发生地点下部的半封闭泵房闻到异常气味后，马上查找气味来源，查找到盲板抽堵现场后，发现更换盲板的“十三化建”三名作业人员关某、赵某和刘某已经晕倒在作业现场，于是立即上报“沈阳蜡化”领导并组织施救，同时通知“十三化建”项目负责人金某及时赶到现场，监护人员于某回到作业现场时，三人中毒晕倒事故已经发生。

二、事故原因

（一）直接原因

“十三化建”沈阳蜡化工程项目部三名作业人员在抽堵盲板作业时，在现场专职安全管理人员不在现场的情况下，未佩戴防毒面具擅自进行违规作业。

（二）间接原因

1．“十三化建”沈阳蜡化工程项目部三名作业人员在抽堵盲板作业前未按照《安全生产法》第五十一条和《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（中华人民共和国安全生产行业标准AQ 3207-2008）第5.4条相关规定，对施工现场作业环境进行认真的有害因素辨识，就由关某在《盲板抽堵作业安全许可证》中“作业前检查意见”一栏并没有填写任

何内容即确认签字。也没有按照《安全协议书》第 6.2 条第 2 款“乙方在施工前，要制定安全施工方案”的规定。

2．“十三化建”未落实与“沈阳蜡化”签订的《安全协议书》（2013 年）第 6.2 条和“承包商 HSE 安全承诺书”第 2 条的规定，委派现场专职安全管理人员。“沈阳蜡化”虽委派现场监护人员，但由于监护人员去寻找作业人员，造成了施工现场无人监管。

3．“十三化建”大连分公司将 2013 年“沈阳蜡化”生产装置维护保运工程项目分包给不具备资质的自然人孙某，且未签订承包合同和安全生产协议，未明确双方安全生产方面的权利和义务，即由孙某雇佣临时工人进行现场施工作业，违反了双方签订的《安全协议书》第 6.2 条第 9 款和第 13 款和《安全生产法》第四十一条和第八十六条的规定。

4．“十三化建”沈阳蜡化工程项目部安全管理混乱，未认真落实安全生产责任制和相关制度，未委派现场专职安全管理人员，未落实与“沈阳蜡化”签订的《生产装置维护保运协议书》第六条“安全责任”和《安全协议书》（2013 年）第 6.2 条的相关安全规定；未落实《沈阳石蜡化工有限公司生产装置保运工程 HSE 管理（措施）方案》第 5.3.1 条、第 5.3.2 条和第 7.1 条的规定，未落实“承包商 SHE 安全承诺书”第 2 条和第 5 条的承诺。

5．“十三化建”大连分公司安全管理机构不健全，不认真落实安全生产责任制和相关制度，安全管理缺失，“沈阳蜡化”生产装置维护保运工程项目负责人无任职手续，职责不清，未对沈阳蜡化工程项目部安全生产进行有效监管，“一包了之”，违反了《安全生产法》第十七条和第十九条的规定。

6．“十三化建”未对所属大连分公司和其所属项目建立健全各项安

全生产责任制和规章制度的情况进行有效监督，更未对“沈阳蜡化”施工现场安全生产情况进行指导、检查和考核，与“沈阳蜡化”签订的各种安全协议“一签了之”，没有认真执行和落实，对违法分包现象未及时发现和制止。

7．“沈阳蜡化”未对“十三化建”执行安全生产法律、法规、规章制度及各项协议的情况进行有效的监督、检查和管理，未将与“十三化建”签订的《安全协议书》（2013 年）第 5.1 条和第 5.2 条相关规定落实到位，施工现场安全监管不到位，《盲板抽堵作业安全许可证》填写不规范，培训和管理不到位。

三、整改措施与建议

（一）立即纠正沈阳蜡化项目部违法分包行为，杜绝工程项目违法分包行为，安全管理部门对分包单位的资质要严格审查，签订专项的安全协议，规范各自的权利和义务，并严格按照协议内容执行落实。

（二）认真贯彻《安全生产法》等国家和部门的法律法规，按照相关要求层层落实责任制，进一步完善相应的安全管理制度和操作规程，特别是对基层项目部的落实情况加强监管，坚决杜绝违章作业现象。

（三）针对类似项目，公司要求项目部除了接受甲方的安全培训，更要严格按照规定自身开展安全培训工作，确保相关人员能够充分掌握相关的法律、法规，并自觉履行各自的安全生产职责。

（四）健全各级安全管理机构，加强分支机构安全管理力量，提高安全意识，不论大项目、小项目，都要确保能够有效及时开展安全监督检查，严格审核作业人员资质，监督施工人员严格按照规章制度进行施工，杜绝类似事故再次发生。

（五）加强施工现场安全监管，现场施工必须要有专职安全管理人员，对现有工程施工现场必须开展全方位安全隐患排查整治行动，排查出的隐患问题必须整改到位。

（六）“沈阳蜡化”要认真吸取事故教训，进一步贯彻落实安全生产相关法律法规，特别是对发包工程要加强管理，规范程序，严格履行双方约定的安全方面的权利和义务，监督承包方严格履行双方签订的各项合同、协议等，认真做好施工现场监督检查和管理等环节的工作；加强全体职工安全生产相关法律法规、规章制度的培训，特别是各类作业证（票）填写人员的培训，强化细节管理，举一反三，全面抓好安全生产各项法律法规、规章制度的落实，确保企业生产经营、检修维修维护、外委工程安全万无一失。

事故38：中国石油大连石化分公司三苯罐区“6·2”较大爆炸火灾事故

2013年6月2日14时27分许，中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司（以下简称“大连石化公司”）第一联合车间三苯罐区小罐区939#杂料罐在动火作业过程中发生爆炸、泄漏物料着火，并引起937#、936#、935#三个储罐相继爆炸着火，造成4人死亡，直接经济损失697万元。

一、事故发生经过

3月15日10万吨/年苯乙烯装置由于效益原因停工。

4月开始，大连石化公司对10万吨/年苯乙烯装置进行技术改造，同时对配套的三苯罐区进行检修。4月15日大连石化公司与中石油七建公司签订《炼油化工装置检修合同》（编号：2013-502）及《炼化装置检修工程服务安全生产合同》，合同期限为2013年4月15日至2013年12月30日。

5月15日中石油七建公司与林沅公司签订《10万吨/年苯乙烯装置停工检修、技措、改造合同》、《安全协议》，双方未在合同上盖章、签字，合同期限为2013年5月19日至2013年12月31日，合同分包方式为劳务作业分包。工程开工时间为2013年5月19日。

6月1日大连石化公司第一联合车间设备主任邓某安排设备员李某下达939#罐仪表维护小平台板更换、消防水线加导淋作业票。李某和林沅公司施工人员到现场确认后，为其办理了939#罐施工作业票。

6月1日9:00监护人三苯罐区外操工邵某到939#罐顶时，闻到罐

顶气味较大，将罐区工艺员韩某叫到罐顶进行确认，韩某确认罐顶气味较大，并发现罐顶呼吸阀没有加盲板，即告知林沅公司现场施工人员不加盲板不得动火作业。因林沅公司未及时清理5月31日在该车间作业现场遗留的杂物，安全员王某告知该公司施工人员停止其在小罐区的所有动火作业，故当日办理的939#罐更换维修仪表小平台板的动火作业许可证（第0010374号）未下发。当天未进行939#罐维修仪表小平台板更换作业。6月2日第一联合车间早调度会后，王某将6月1日未下发的939#罐动火票（第0010374号）动火作业有效期改为6月2日，并安排三苯罐区外操工慈某对939#罐进行现场动火作业监护。慈某到达小罐区现场时，林沅公司的领班张某、电气焊工陶某、姚某及力工石某（负责现场卫生清扫和监护）已在现场。

6月2日9:30慈某与王某一起登上939#罐顶，王某闻到很重的油气味，但无法确定泄漏源，慈某用便携式可燃气体报警器对观察孔处可燃气体浓度进行了检测，王某检查检尺口，并将卡扣卡好后用防火布盖上，确认呼吸阀盲板已加上。因泡沫发生器附近油气味道大，随即要求施工单位将泡沫发生器用黄泥堵上、将仪表小平台护栏用防火布围上。王某将动火票交给慈某，随后离开939#罐施工现场。6月2日10:30慈某将动火票交给林沅公司现场作业人员，施工人员使用气焊等工具对腐蚀的仪表小平台板进行拆除。

6月2日13:40林沅公司4名作业人员开始939#罐作业，1人在罐下清扫地面，1人在维修仪表小平台铺设新花纹板，2人在罐顶准备动火作业。6月2日14:27:53， 939#罐突然发生爆炸着火，罐体破裂，着火物料在防火堤中漫延（各罐之间无隔堤），小罐区防火堤内形成池火。14时28分01秒、14时28分29秒、14时30分43秒，937#罐、936#

罐、935#罐相继爆炸着火。

二、事故原因

（一）直接原因

林沅公司作业人员在罐顶违规违章进行气割动火作业，切割火焰引燃泄漏的甲苯等易燃易爆气体，回火至罐内引起储罐爆炸。

（二）间接原因

1．中石油七建公司大连项目部在承揽939#储罐仪表维护平台更换项目后，非法分包给没有劳务分包企业资质的林沅公司，以包代管、包而不管，没有对现场作业实施安全管控。

2．林沅公司未能依法履行安全生产主体责任，未取得劳务分包企业资质就非法承接项目；企业规章制度不健全不落实，员工安全意识淡薄，违章动火；未对现场作业实施有效的安全管控。

3．大连石化公司安全管理责任不落实，管理及作业人员安全意识淡薄，制度执行不认真不严格，检维修管理、动火管理和承包商管理严重缺失。

4．中国石油天然气股份有限公司对大连石化公司安全生产工作监督管理不到位，对大连石化公司反复发生生产安全事故重视不够，对大连石化公司存在的安全生产责任制不落实和动火、承包商管理严重缺失等问题失察。

5．大连市安监局对大连石化公司反复发生生产安全事故监管执法不严，危险化学品安全监管工作存在漏洞，对大连石化公司在安全生产管理中存在的问题失察。

三、整改措施与建议

（一）进一步落实企业安全生产主体责任，切实把事故防范工作落到实处。中国石油天然气集团公司及各类生产经营单位要深刻吸取大连石化“6.2”爆炸火灾事故的沉痛教训，进一步落实企业安全生产主体责任，切实把安全生产工作作为企业头等大事来抓。一是要依法建立健全并严格落实各级管理人员和从业人员的安全生产责任制，尤其是法定代表人负责制。二是要严格执行安全生产法律法规和规程标准，进一步完善企业安全管理制度，并采取措施，切实执行下去、落实到位。三是要加强包括承包商在内的安全生产宣传教育，强化安全培训，强化各级管理者和全体员工的安全知识和技能。四是要加大安全投入，推进技术进步，改善安全生产条件，不断提升本质安全水平。在此基础上，要全面加强企业的生产技术、设备设施和现场管理等，切实夯实安全生产基础。五是要进一步强化动火、进入受限空间等特殊作业的安全管理，严格按照有关规定，严格条件确认、严格作业许可、严格现场监控，确保作业施工安全。六是要全面加强承包商管理，修订完善承包商管理规定，明确各级领导、各部门、车间对承包商管理职责，坚持对承包商进行资质审查，选择具备相应资质、安全业绩好的企业作为承包商，强化对承包商、分包商施工全过程的安全监管，且要向其进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。与此同时，承包商企业要进一步加强安全管理。各承包商企业必须牢固树立法制观念，严格按照资质范围承揽工程项目，严禁违规分包和层层转包；企业主要负责人必须严格履行安全管理职责，依据国家法律法规建立和完善安全管理机制及各项安全生产规章制度，并严格认真抓好贯彻执行；坚持特种作业人员必须持有效证件上岗作业，坚决杜绝无证作业；各级管理人员、现场监控人员、作业负责人和具体作业人员要严格履行各自的

安全职责，切实做好作业现场监督检查工作，杜绝各类“三违”行为。

（二）要深刻吸取连续发生事故的教训，全面加强安全生产工作。中国石油天然气集团公司要认真贯彻落实中央领导同志的一系列重要批示指示精神，牢固树立科学发展观和安全发展的理念，牢固树立以人为本、安全第一的思想，正确处理安全与生产、安全与效益、安全与发展的关系，真正把安全生产摆在重中之重的位置，切实加强领导，全面加强安全生产工作。要深刻吸取大连地区所属企业接连发生事故的惨痛教训，深刻剖析企业安全生产存在的深层次问题，研究制定相应的对策措施，全面提升安全生产水平；要完善各级安全生产责任制和各项安全规章制度，积极采取有效措施，确保责任落实、制度落实、措施落实、工作落实、任务落实；要加强员工的安全教育和培训，培养员工树立安全意识，增强操作技能，尤其是要弘扬大庆“三老四严”、“四个一样”的精神，培育好的队伍作风，自觉主动遵章守纪；要切实加强直接作业环节的安全管理工作，从强化风险辨识、严格作业许可管理、严格现场监控等方面入手，努力提升现场作业的安全管控水平；要全面分析安全生产基层基础工作存在的漏洞和问题，采取有针对性的措施，全面加强安全生产基层基础工作，切实不断固本强基；要切实加强工程项目管理，建立严格的承包商工程项目分包准入制度并实施有效监管；要突出加强对炼化企业的监督管理，认真解决管理粗放、有章不循等突出问题。

（三）要从思想上高度重视，进一步强化化工企业检维修作业管理。中国石油天然气集团公司及各类化工企业对检维修作业安全要全面负责，并进行全过程监督管理。一是要建立和完善检维修作业安全管理制度和操作规程，明确作业流程和审批制度并严格执行。二是要加强对检维修工作的组织领导，成立专门组织、明确责任任务、领导靠前指挥、

重点加以管控。三是要制定完善、科学、安全、可靠的检维修方案，做好检维修作业组织管理、统筹协调和安全监管，制定并落实好检维修过程中的应急预案。四是要指派胜任工作的企业人员组织开展作业前风险分析，根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施。五是要确保作业人员全部具备相应资质、经过培训、掌握作业的范围、风险和相应的预防及控制措施。进行作业前，做好安全检修方案及安全技术交底，对作业任务和安全措施要进一步确认；作业过程中要加强现场的监护和安全检查。六是要不断提高作业人员尤其是进行监督和管理的人员的基本救护技能和作业现场的应急处理能力，一旦发生异常情况要果断决策、有力处置。

（四）要强化各级地方政府及其有关部门的安全监管职责，切实加强对危险化学品企业的安全监管。危险化学品生产企业的安全监管涉及政府多个部门。各级地方政府及其有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产建设经营必须管安全”的要求和“谁主管谁负责”、“谁许可谁负责”、“谁发证谁负责”以及“一岗双责”的原则，切实落实地方政府及其有关部门的安全监管责任，加大执法和监督检查力度，进一步加强危险化学品企业尤其是中央企业的安全监管工作。要严把市场准入和行政许可关，强化“三同时”审查和竣工验收，加强源头管控；要创新管理模式，组织有关专家，加强对企业日常的监督检查，针对暴露出来的隐患和问题，督促企业认真迅速地整改解决，并严厉予以处罚；要不断完善工作机制，发挥部门联席会议制度的作用，加强部门联合执法，切实做到有法必依、执法必严、违法必究；要按照“四不放过”和“依法依规、科学严谨、实事求是、注重实效”的原则，加大事故调查处理力度，加大对事故责任单位和责任人员的问责力度，加快事故调查处理

进度，坚决纠正对事故查处拖延时间和对责任人员问责失之于宽、失之于轻、失之于软的倾向，切实通过及时、严肃、认真地查处事故，推动安全生产责任的层层落实，并用事故教训推动工作，持续改进提升企业的安全生产及政府的安全监管水平。

（五）要深入开展“打非治违”工作，牢牢抓住“牛鼻子”不放松。中国石油天然气集团公司和各地区、各有关部门及各类生产经营单位要继续按照《国务院办公厅关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知》（国办发〔2012〕10号）的要求，以及国务院安全生产委员会的相关部署，坚持不懈地持续开展“打非治违”工作。要充分认识不断深化“打非治违”工作的重要性，针对本地区、本部门、本单位的特定和实际情况，进一步完善机制、明确责任、落实任务，继续加强对“打非治违”工作的领导，保持对非法违法、违规违章行为的高压态势，严厉打击非法转包、承包和非法生产建设经营行为。对非法违法行为突出的地区、领域和单位实施重拳出击、重点打击、重点治理，尤其是触犯法律的，一律依法严格追究法律责任。各类生产经营单位要积极自觉经常地开展治理纠正违章违规工作，深入持久地进行自查自纠，认真排查和整改企业中存在的对安全生产不重视、安全责任和规章制度不完善不落实、安全管理措施不健全不得力、现场管理不规范甚至混乱、培训教育不到位和隐患排查治理不认真、不细致、不扎实、不彻底等问题，坚决狠反违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，彻底解决“三违”问题。要立足当前、着眼长远，标本兼治、综合治理，总结经验、吸取教训，着力建立“打非治违”工作的长效机制。

（六）认真组织开展安全生产大检查，全面排查治理各种事故隐患。中国石油天然气集团公司和各地区、各有关部门、各类生产经营单位要

认真贯彻落实习近平总书记和李克强总理等中央领导同志的重要批示指示精神和国务院开展安全生产大检查、加强安全生产工作的一系列决策部署，认真组织好安全生产大检查工作。要把安全生产大检查作为当前安全生产的首要任务，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，采取切实有效的措施，全面深入排查安全生产隐患，做到不走过场、不留死角，不遮不掩、真查真治。对查出的各类隐患和各种问题，要按照事故隐患整改的责任、时限、资金、措施、预案五落实的原则，立即整改或限期整改；对查处的各种问题，要下大力气解决。要努力使安全隐患排查治理工作制度化、常态化、长效化，切实做到企业时时处处搞好自查自纠，政府及有关部门经常检查抽查、明查暗访，并发挥好媒体的作用，运用好正反两方面的典型，强化示范引领及舆论监督。

事故 39：甘肃锦世化工有限责任公司“7·21”中毒事故

2013 年 7 月 21 日 22 时 40 分左右，甘肃锦世化工有限责任公司硫化碱车间发生一氧化碳中毒较大事故，造成 4 人死亡，4 人受伤，直接经济损失约 367 万元。

一、事故发生经过

2013 年 7 月 21 日 17:00 甘肃锦世化工有限责任公司硫化碱车间烘干工段主任刘国某带领易某栋、张某、张尔某 4 人在硫化碱车间烘干工段上夜班。7 月 21 日 22:35 刘国某安排易某栋、张某清理提升机地坑废料炉渣，易某栋进入地坑内清扫，刘某、张某负责监护。张尔某在烘干炉出料口接废料。7 月 21 日 22:40 张某发现易某栋晕倒在地坑内，刘某、张某和接废料的张尔某下到地坑将易某栋救到地面，张某和张尔某对易某栋进行人工呼吸，大约两三分钟后易某栋苏醒，张尔某发现刘国某不在跟前，走到地坑前看到刘国某在地坑人行梯的底部昏迷。张尔某便和途经此处送兰炭的硫化碱车间工人王某到地坑试图将刘某抬出，张某又晕倒在地坑里面，王某从地坑中爬出打电话通知硫化碱车间主任贾某，张尔某跑到铬铁车间去叫人，随后贾某叫上铬铁车间主任任某开车赶往事故现场，在途中任某用手机给公司的值班总负责人、技术设备部部长刘建某、化工分厂副厂长张天某、生产安全部部长朱某、公司总经理张忠某报告了此事。公司总经理张忠某在张掖市甘州区家中接到电话后，随即拨打了“120”急救电话，并电话通知在民乐的化工分厂副厂长杨某赶往事故现场救援，同时电话向在张掖的公司董事长韩某汇报了此事，韩某直接赶往市医院联系抢救事宜，张天某立即赶往公司。任某和贾某

到达现场后用毛巾捂住口鼻下到地坑救人，贾某又晕倒在地坑里，任某一人无法施救就从地坑中爬出。这时化工分厂副厂长张天某和夜间值班的技术设备部的刘建某也赶到了现场，刘建某打电话安排库房管理人员往现场运送防毒面罩、氧气瓶等施救物资，并组织人员在提升机地坑架设风机，张天某佩戴普通口罩下到地坑救人时晕倒在地坑。这时张尔某叫来王某、易某亮、易某林、刘全某4人，同任某下去将贾某拉了上来，刘全某、易某亮、易某林、王某晕倒在地面，这时各车间的管理人员都陆续赶到，由总工黄某带领刘某、田某、庞某、祁某、史某等人采取将口罩沾水、佩戴防毒面具、向地坑注入氧气、架设通风机等方式进行施救，将地坑中的刘国某、张某、张天某相继抬出。在救援过程中参加施救的刘国某、张某、张天某、刘全某、易某亮、刘继某、贾某、王某中毒昏迷。

7月21日23:10公司立即用3辆车将所有中毒人员送往张掖市人民医院进行救治，途中分别转至赶来救援的张掖市人民医院120救护车，张天某、刘国某、张某、刘全某经张掖市人民医院抢救无效死亡，易某亮、刘继某、贾某、王某4人在张掖市人民医院住院治疗。

二、事故原因

（一）直接原因

1．烘干机运行中引风机变频器跳闸，引风量不足，烘干机内煤粉燃烧不充分，致使炉内产生一氧化碳等有毒有害气体，又无法排出，随炉头罗茨风机提供的压力通过提升机机壳倒流入负一层检修地坑，致使地坑内一氧化碳等有毒有害气体浓度过高，操作人员在无任何防护措施的条件下违章作业造成中毒事故。

2．重大工艺、设备设施变更未履行审批程序，新增加的烘干设备

未经充分论证，未经正规设计，擅自进行技术改造，对此工艺存在的主要危险、有害因素未进行风险辨识，对引风机故障停机时可能发生的后果无正确的处置办法，是造成事故发生的直接原因之一。

3．提升机负一层检修地坑未设置有毒气体报警仪，未设置强制机械通风设施，生产场所便携式防毒面具、空气呼吸器等中毒急救设施配备不齐全。生产工人和施救人员缺乏安全意识，施救措施不当，盲目救援，造成事故扩大。

（二）间接原因

1．企业主体责任落实不到位。企业主要负责人未认真履行安全生产第一责任人责任，重大工艺、设备设施变更未履行审批程序，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未深入开展隐患排查治理、打非治违、安全生产大检查工作，未及时发现和消除事故隐患，未严格落实安全设施、设备管理和检修、维护、变更管理制度及操作规程，未对本单位危险化学品生产安全事故应急救援预案进行演练。

2．安全培训教育不到位。“三级”安全教育培训内容针对性不强，未对烘干设备新上岗人员进行专门的安全教育培训，从业人员缺乏有毒有害气体防范相关知识，安全意识淡薄，违章作业。

3．特殊作业管理不到位。提升机检修地坑未制定有限空间作业安全技术操作规程，未执行有限空间作业票制度，未对有限空间内有毒有害气体进行检测，违章作业。

4．技术管理不到位。对技术改造的烘干设备安全技术特性不了解，对未经正规设计和非正常使用的烘干设备没有进行安全设计诊断和应用危险与可操作性分析（HAZOP）。对烘干设备的引风机变频器闸刀

等安全设备的使用、维护和检查不及时、不到位。在有较大危险因素的硫化碱车间烘干设备上未设置明显的安全警示标志，对事故预兆未及时采取措施。

5．应急救援管理不到位。危险化学品应急预案针对性、操作性不强，预案未经演练，应急设备配备不符合要求，救援人员缺乏必要的施救常识，公司化工分厂副厂长张某、公司化工分厂硫化碱车间烘干工段主任刘某违章指挥，盲目施救。

6．安全检查落实不到位。民乐县政府及民乐县生态工业园区管理委员会、民乐县安全生产监督管理局、民乐县工业和信息化局等相关部门属地监管、综合监管、行业监管责任落实不到位。对隐患排查、打非治违、安全生产大检查等工作不深入、不细致，未及时发现和消除事故隐患。

三、整改措施与建议

（一）民乐县政府及其有关部门、企业要深刻吸取事故教训，认真落实习近平总书记“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线”的要求，切实把思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的决策部署上来，进一步增强做好危险化学品安全生产工作的紧迫感和责任感，举一反三，防微杜渐，采取更加有力有效的措施，切实加强安全生产监管工作，坚决防止类似事故的发生。

（二）建议民乐县政府认真按照国家、省、市相关文件要求，对本辖区隐患排查整治、打非治违、安全生产大检查工作进行深刻自查，查找工作漏洞，梳理工作盲区，扎扎实实开展“回头看”。同时，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，进一步深化危险化学品领

域安全生产大检查工作，对照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，认真检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，对排查出的隐患和问题要建立隐患排查治理台账，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，限期进行整改。要督促企业认真进行自查自纠，凡是自查自纠不彻底、隐患排查不彻底的企业，责令重新检查；凡是未落实“检查必须复查”工作要求的，立即按照“谁检查、谁负责”的原则开展复查；凡是拒不执行整改指令的，依法责令停产停业，并依法高限处罚；凡是重大事故隐患没有按期整改到位的，严格按照“四个一律”要求依法关停，绝不能使安全大检查工作走马观花、流于形式。

（三）民乐县政府要切实履行安全生产属地监管责任，责成政府相关部门依法承担和履行安全生产行业监管、综合监管职责，切实加强对辖区内危险化学品生产经营单位的指导、协调、监督和检查。同时，要督促辖区内危险化学品企业切实落实安全生产主体责任，完善各项安全管理制度和操作规程，严格执行建设项目安全设施“三同时”制度和重大工艺、设施设备变更审批程序，对未经正规设计的在役化工装置进行安全设计诊断，从源头上消除安全隐患。

（四）民乐县政府及其有关部门要督促化工企业认真落实开停车、检维修等技术规范和安全措施，严格执行动火、进入有限空间等危险性作业的安全标准，严格落实风险分析辨识管理和特殊作业票审批制度等有关技术规程规定，切实强化作业现场监护。所有危险化学品企业作业现场必须配置空气呼吸器、防毒面具和必要的安全防护设施，并定期检查、校验，确保防护设施完好。加强危险化学品作业现场有毒有害气体的监测，坚决防范中毒窒息等事故发生。要加强化工生产全过程的安全管理，全面应用危险与可操作性分析（HAZOP）技术。

（五）民乐县政府要责成相关部门严格按照国家、省、市的规定要求，适度提高危险化学品企业从业人员的准入门槛，确保从业人员的基本素质。要督促企业认真落实职工“三级”安全教育培训制度，持续不断地加强“三项岗位”人员安全培训教育力度，使其真正掌握作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施、应急预案和安全管理制度，不断提高职工安全意识和自我防范能力。要进一步完善应急预案，并定期组织开展应急演练，加大应急投入，完善应急物资和应急装备储备，提高企业事故应急救援处置能力。

事故 40：浙江宁波江宁化工有限公司“8·7”中毒窒息事故

2013 年 8 月 7 日 8 时许，宁波江宁化工有限公司员工发现杭州华安无损检测技术有限公司 3 名射线检测人员倒在顺酐车间 3 号反应器内管板平台上，送医院抢救无效死亡，事故造成直接经济损失 351 万元。

一、事故发生经过

7 月 25 日 23:00 顺酐车间 3 号反应器（以下简称 3 号反应器）开始装填催化剂，因催化剂要保持干燥，需向反应器通入仪表风，江宁公司操作工向某和常某打开连接反应器的仪表风管道阀门，仪表风不能进入反应器，就临时用橡胶软管从软管站将仪表风接入 3 号反应器（7 月 26 日发现，连接 4 台反应器的仪表风管道均被短接，顺酐车间主任邱某安排人员将 1 号、2 号、4 号反应器仪表风管道短接更换）。

8 月 1 日 3 号反应器催化剂装填完毕。8 月 2 日华谊公司安排人员对 3 号反应器上封头进行吊装和焊接作业。8 月 5 日 15:00 3 号反应器上封头焊接作业完成。8 月 4 日华谊公司江宁顺酐项目现场负责人吕某与精通公司总经理陈某联系，要求对顺酐车间 4 台反应器上封头焊缝进行无损检测。8 月 4 日陈某通过精通公司办公室主任郑某手机与华安公司总经理张某取得联系，商谈江宁公司反应器上封头焊缝射线检测事宜，张某要陈某与华安公司宁波工程部经理郎某联系，并告知其联系电话，陈某将郎某联系电话告知吕某，让吕某直接和郎某联系。8 月 4 日下午吕某与郎某取得联系并约定 8 月 5 日 8 时到江宁公司查看现场。8 月 5 日 8:30 华安公司郎某、郑红某在吕某的带领下到顺酐车间查看 2 号、3 号反应器后，郎某提出拍一张片 50 元，吕某同意。随即，郎某、

郑红某、吕某3人一起到江宁公司生产部副经理郑某办公室，提出在5日20时到6日6时对2号、3号反应器上封头焊缝进行射线检测作业的申请，郑某同意，并让人起草通知，将射线检测作业的时间、地点和注意事项告诉主控室总调度和其他相关人员。8月5日20:00郑红某(无损检测人员，持RT（射线检验）中级证书，证书编号：330821198412190014）与张孟某（辅助工）、张国某（辅助工）、张志某（辅助工）一起到江宁公司顺酐车间对2号、3号反应器上封头焊缝进行射线检测作业。8月6日4:00射线检测作业完成。8月6日早上郑红某通知吕某有11张底片对应的焊缝缺陷需要返修、复拍（其中3号反应器6张），吕某立即安排人员返修，并通知郑红某和生产部副经理郑某，射线检测时间安排在6日20时到7日6时；生产部副经理郑某又让人起草了射线检测作业通知，告知主控室总调度和相关人员。8月6日15:00华谊公司焊接人员完成对焊缝的返修工作。8月6日17:30江宁公司顺酐车间主任邱某指派顺酐车间气相侧操作员何某检查顺酐反应器仪表风流量，要求仪表风流量不小于320（单位：Kg/H，1.25Kg/Nm³）。8月6日18:26何某叫上气相侧操作员刘某一起去顺酐车间检查反应器仪表风流量，两人来到反应器三楼未找到仪表风流量计，即下到一楼，发现1号、2号反应器仪表风流量均大于320，两人来到3号反应器，看到流量计显示为0，刘某尝试徒手将阀门打开未果，遂去附近寻找扳手，何某在刘某找扳手期间（约2分钟左右），徒手打开了阀门（实为氮气管道阀门），并将流量调整到320以上，告知刘某已调好，两人随即到4号反应器检查仪表风流量，发现流量太大就将阀门调小，完成巡检工作后，两人回到主控室。8月6日20:01华安公司张某带领张国某、张志某到顺酐反应器现场进行射线检测作业。8月7

日 7:40 邱某上班途中接到在江宁公司进行吊装作业的中国化学工程第十四建设有限公司柯某电话，反映射线检测作业设置的警戒线仍未撤走；邱某给主控室总调度汤某打电话询问，得知联系不上检测人员。 8 月 7 日 7:50 邱某到达主控室后，得知仍未联系上检测人员，即让汤某联系生产部副经理郑某，自己立即赶往顺酐车间反应器现场查看。8 月 7 日 8:01 在顺酐车间楼下与郑某相遇，即一起来到顺酐车间三楼反应器上封头处，发现张孟某、张国某、张志某 3 人倒在 3 号反应器内管板平台上，邱某立即打电话给主控室总调度要求送空气呼吸器到现场，生产部副经理郑某立即通知附近作业人员帮助施救。8 月 7 日 8:16 江宁公司员工将 3 人抬出送往镇海炼化医院，经抢救无效死亡。

二、原因分析

（一）直接原因

与反应器连接的氮气管道未安全隔绝，气相侧操作员误开氮气管道阀门，将氮气通入 3 号反应器中，导致无证射线检测作业人员违章进入 3 号反应器内缺氧窒息死亡。

（二）间接原因

1．安全管理责任不落实。江宁公司未与华谊公司签订安全管理协议，精通公司未与华安公司签订安全管理协议；精通公司、华谊公司和江宁公司未全面履行对相关方统一安全管理协调职责，安全管理责任未有效落实。

2．对相关方安全管理缺失。江宁公司未对射线检测作业人员进行教育培训；华谊公司未督促精通公司与华安公司签订分包合同及安全管理协议；精通公司未派员工对射线检测作业现场实施有效管理，未对华

安公司的检测质量进行监督。

3．安全管理规章制度和操作规程未落实。华安公司未提供射线检测作业方案，未提出受限空间作业许可要求，未落实受限空间作业操作规程，射线作业人员无证上岗；精通公司未索要并审核射线检测作业方案，未对现场检测人员资质进行审核把关；华谊公司未索要并审核射线检测作业方案，未对现场检测人员资质进行审核把关；江宁公司未索要并审核射线检测作业方案，未执行外来人员管理制度，未按规定办理作业许可。

4．从业人员安全教育和培训不到位。华安公司对张孟青、张志虎、张国栋安全教育培训不到位，安全意识淡薄；江宁公司对员工的培训缺乏针对性和有效性，操作人员对现场工艺流程、设备设施不熟悉。

5．作业现场管理不到位。江宁公司未对3号反应器氮气管道实施有效隔绝，未按规定对设备设施、管道进行标识，未对重要管道阀门进行挂牌管理。

三、整改措施与建议

各单位要深刻吸取本起事故教训，举一反三，全面反思安全生产管理上存在的薄弱环节，严格落实安全生产法律法规和标准规范，切实落实整改措施，防止类似事故再次发生。

（一）江宁公司

1．建立健全并严格落实各级管理人员和从业人员的安全生产责任制。

2．严格执行安全生产法律法规、标准和企业安全管理制度及安全操作规程，并采取措施，确保执行落实到位。

3．进一步强化进入受限空间等特殊作业的安全管理，严格作业许可、落实现场监管措施，确保作业施工安全。

4．加强包括相关方在内的安全生产宣传教育，强化安全培训，提高各级管理者和全体员工的安全知识和技能。

5．全面加强相关方管理，修订完善相关方管理规定，明确各级领导、各部门、车间对相关方管理职责，强化对相关方施工全过程的安全监管，落实作业现场安全交底，对相关方的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，为相关方提供安全可靠的作业环境。

6．强化作业现场安全管理，完善设备设施、管道、危险场所的标志标识，对重要阀门实施挂牌管理，提高现场管理的精细化程度。

7．各级人员要严格履行各自的安全职责，切实做好作业现场监督检查工作，杜绝各类“三违”行为。

（二）华安公司

1．建立健全并严格落实各级管理人员和从业人员的安全生产责任制。

2．严格执行安全生产法律法规和标准，进一步完善企业安全管理制度和安全操作规程，并采取措施，确保执行落实到位。

3．加强安全生产宣传教育，强化安全培训，提高各级管理者和全体员工的安全知识和技能。

4．完善现场无损检测作业方案，作业人员须持证上岗作业，杜绝无证人员从事相关作业。

5．各级管理人员、现场监护人员、作业负责人和具体作业人员要严格履行各自的安全职责，切实做好作业现场监督检查工作，杜绝各类

“三违”行为。

（三）精通公司

严格落实安全生产主体责任，按规定与相关方签订安全生产管理协议，明确各自安全生产管理职责，加强对承包单位安全生产工作的统一协调、管理。

（四）华谊公司

认真履行总包单位安全生产管理职责，加强对承包单位安全生产工作的统一协调、管理。

（五）宁波石化区管委会

要深刻吸取事故教训，针对危险化学品企业建设期的安全管理特点，尽快完善安全监管责任体系，明确相关部门安全监管责任，提高建设期安全监管的针对性和有效性，防范类似事故发生。

事故41：绍兴市华元化工有限公司“9·14”萘储罐爆炸事故

2013年9月14日8时50分，位于上虞区道墟镇工业区的绍兴市华元化工有限公司（以下简称华元公司）发生一起萘储罐爆炸事故，造成3人死亡，直接经济损失约105万元。

一、事故发生经过

华元公司位于上虞区道墟镇工业区，于2000年7月建成投产，经营范围除危险化学品以外的化工助剂、减水剂N的生产制造，主要有荧光增白剂系列、有机硅系列、匀染剂系列、增稠剂系列、防水剂系列、分散剂系列、乳化剂系列、后整理系列、净洗剂系列等七十多个品种。

9月14日8点30分，华元公司员工严江某（硫磺工）在液萘仓库卸外购液萘时发现，液萘储罐区3号罐至1号罐的φ45mm输送管道被结晶萘堵塞，公司组织严江某、章某（机修工）进行硫磺作业，严江某把1号罐顶φ500mm人孔盖的下口φ45mm管道法兰拆开，先用钢筋疏通管道，然后用蒸汽加热的办法进行疏通，均无效果，提出用氧气、乙炔气割枪烘烤结晶萘料管，杭阿某（仓库管理员）让章某去拿氧气瓶等气割工具,章某提出反对意见,但仍把氧气瓶等气割工具搬到作业现场，在劝告无效的情况下离开了现场。严江某拿起气割枪进行动火作业，对堵塞管道实施烘烤，致使熔融的液萘外溢，遇到气割枪口的明火，发生着火。作业现场的杭阿某和陈某（有事来找杭阿某）连忙呼救，在仓库附近的公司员工董某、许某听到喊声，跑上灌顶用编织袋扑打明火。8点50分，1号罐发生爆炸。爆炸致液萘仓储木结构房顶掀开，并发生了大火，灌顶被爆炸的冲击力抛到30米外的公路桥上。9点20分，消

防车赶到，随后厂里的其他员工找到了受伤的3名员工，“120”救护车先后将3人送至上虞区人民医院抢救，经抢救无效死亡。

二、事故原因

现场勘察发现，3号罐输送至1号罐的输送管水平距离为10米，并用保温材料进行保温。爆炸现场1号罐固定顶被炸飞，另两只储罐完好。爆炸的1号罐罐顶材质为厚度5mm的铁板，自制而成。内壁较为粗糙，进料口附近约50cm的范围内有熏黑的痕迹，未烟熏部分有铁锈。罐顶设有人孔盖和放空口，在人孔盖附近无保温材料，外壁有明显燃烧的痕迹，人孔盖与罐顶原有焊接缝处的焊接片脱落，说明罐顶外壁燃烧有一段时间。被结晶萘堵塞点位于1号罐罐顶进料口水平距离约40cm，垂直距离约 40cm，堵塞点与进料口连接的法兰已拆除；现场留有气割枪等工具。对现场三只储罐的物料进行分析，储罐均用来存放液体工业萘，液体工业萘储存化学性质不变，常温常压下属4.1类易燃固体，爆炸极限：粉尘下限2.5g/m^2、蒸汽0.9-5.9%。熔点80.2℃，沸点217.76℃，闪点80℃，自燃点526.1℃，溶于苯、乙醇和醚类，不溶于水。

（一）直接原因

华元公司员工严江某用氧气、乙炔气割枪明火烘烤结晶萘料管，致使熔融的液萘外溢，遇明火着火。输送管中的液萘继续流出，在1号罐罐顶的人孔盖附近燃烧，无保温材料的人孔盖直接受火烧烤，引燃人孔盖内部的结晶萘，导致1号罐内液萘进一步气化，并达到爆炸极限，引发爆炸后燃烧。

（二）间接原因

1．华元公司在停产整顿期间，擅自组织生产。公司已于2013年2

月4日被安全监管部门作出停产整顿的行政处罚，但华元公司仍存在生产行为，甚至在政府部门检查时弄虚作假，蒙混过关。

2．华元公司安全生产主体责任不落实。公司负责人对安全生产工作的认识严重不足，贯彻执行相关法律法规不到位。在疏通液萘输送管道中堵塞的结晶萘作业中，严重违反动火作业规定，违章操作。

3．华元公司安全管理混乱。公司实行家族式管理模式，安全生产管理职责不明。华元公司共有两名专职安全员，其中一名未从事安全生产管理工作，未履行安全员职责；另一名是华元公司安全生产实际负责人，但安全员证书已过期，又担任仓库管理员，持有叉车场内机动车操作证书。

4．华元公司管理人员、操作人员专业知识缺乏，不适应岗位要求。公司管理人员中多数是公司负责人的亲戚，管理人员与员工多数是初中以下文化程度，缺乏对化工专业知识和生产技能的了解和掌握，未经有效的安全教育培训即上岗作业；从事磺化工艺的严江某，无证操作电焊设备，擅自动用气割工具明火疏通管道中易燃易爆的结晶萘，使结晶萘熔融后流至1号罐罐顶盖起火，又施救不当，直接导致储罐爆炸。

5．道墟镇人民政府在履行安全生产属地管理职责时，虽然做了大量的工作，及时下发了有关文件，部署和开展了安全生产大检查大整治活动，但仍存在安全监管人员不足、业务水平不高等问题，未能及时发现华元公司在停产整顿期间擅自组织生产行为。

6．上虞区人民政府相关监管部门对华元公司停产整顿期间的监管存在薄弱环节，现场检查不够深入，未能掌握该企业停产期间擅自组织减水剂N生产的违法行为。

三、整改措施与建议

（一）华元公司安全生产条件差，设备、设施及生产工艺落后，不符合安全生产法律法规，建议上虞区人民政府取缔其化工产品的生产，实施转型。

（二）落实安全生产属地管理责任。组织专家对危险化学品生产经营单位的生产车间布局、生产工艺技术、设备设施安全可靠性、安全管理机构设置、安全管理人员配备、员工素质、安全管理、责任制度、操作规程等落实情况进行全面检查。加强对易燃易爆、有毒有害介质的高危工艺的监管，对不符合要求的企业 坚决予以停产整顿，经整改仍不具备安全生产条件的企业及时提出建议予以关闭，有效防范同类事故的发生。要针对化工企业多，且设施、设备和工艺落后的问题，进一步增强化工专业监管力量的配备，加强对化工企业安全生产的监督管理。

（三）举一反三，切实加强安全生产工作。要进一步加强安全监管，全面开展安全生产隐患排查，重点是小型、老旧的化工产品生产企业，对工艺水平、控制水平、安全条件低的企业，该停的则停，该关的则关。

事故 42：辽宁抚顺顺特化工有限公司“9·14”爆炸火灾事故

2013 年 9 月 14 日 10 时 10 分许，抚顺顺特化工有限公司（以下简称顺特公司）发生一起爆炸火灾事故。事故共造成 5 人死亡，两台储罐报废，50 m^3 原甲酸（三）甲酯产品燃尽，直接经济损失 120 万元。

一、事故发生经过

顺特公司拟将新建精馏装置中储存副产品甲酸甲酯（产量极低）的小罐进料线改造成与储存三甲酯的大罐进料线相连，以使两罐均能够储存三甲酯。实施改造前一直是人工进行临时改线，使用软管连接。事故前一个多月，车间主任孙某口头提出了改造计划，但并没有制定书面的改造计划与方案。事发前，维修车间购置了阀门，预制了大罐罐顶进料线上的三通等相关改造配件。三通竖向是储罐进料线，进罐前有原设置的阀门，水平方向一端准备与塔下暂存罐所出产品的管线相连，另一端准备与小罐相连；预制了带阀门拟通往小罐的管线（长 6 米左右）。

9 月 14 日精馏车间泵及管线需要处理，精馏装置停车。9 月 14 日 7:30 由生产部长康某主持、总经理田某参加的例行工作会议上（主管生产、安全副经理于某及安全部长贾某不在场），精馏车间主任孙某提出实施管线改造，并要求当天施工。田某说要注意安全，同意了实施改造工程。会后，维修车间主任崔某安排了施工人员，制定了简单的安全措施，没有制定施工方案，违章审批了临时用电作业票，没有按规定办理特种动火作业票，随后（因非工作原因）离开了工厂。

9 月 14 日 8:30 精馏车间主任孙某带领维修班班长王某、罐下监护

人李某、电焊工史某、维修工边某和罐顶监护人刘某共6人进入现场作业，将电焊机及预制管线用绳索吊运到大罐罐顶（此时大罐和小罐的进料线均已锯断），李某在罐下监火，其余5人上到大罐顶作业。9月14日9:00电工孙某来到现场接通了从罐区南侧配电盘引出的电焊机电源后离开现场。动火前，罐上人员先在大罐进料阀后及呼吸阀处安装了石棉质盲板。但没有对罐顶检尺孔（采样口）盲法兰的紧固情况进行检查，也未进行作业环境可燃气体分析。 9月14日10:10在焊接三通与预制的管线过程中，大罐发生了爆炸，罐顶崩到15米外，罐上5人被崩落罐下，罐内的三甲酯燃烧形成大火，两分钟后大火引爆了相距1.65m的小罐，由于小罐内存放的三甲酯量小，不久火焰自行熄灭。大罐内50 m^3三甲酯物料在消防掩护下于18时左右燃尽，两个储罐报废。

二、事故原因

（一）直接原因

顺特公司作业人员在罐顶违章进行电焊作业产生的火花引爆了作业罐顶采样孔外溢的三甲酯蒸气，并回火至罐内，造成大罐内的爆炸性气体爆炸是发生爆炸火灾事故的直接原因。

（二）间接原因

1．顺特公司缺乏安全生产主体责任意识，在新建装置安全设施设计未经审查的情况下，违法建设，违法生产。

2．顺特公司安全管理混乱，风险意识不强。此次改造活动没有制定施工计划和施工方案，没有认真开展危险有害因素分析，对作业现场缺乏检查，导致动火作业区内存在的三甲酯蒸汽释放源没有隔断。

3．改线方法（作业方式）存在问题，本可以预制好带法兰的管件

后用法兰对接，但却选择了风险性最大的在罐顶动火焊接。

4．安全生产责任不落实。企业虽然制定了安全生产责任制和一些内部管理制度、安全操作规程，但没有很好地落实。管理及作业人员安全意识淡薄，没有严格执行变更管理制度及动火作业票证管理制度，违规作业。在罐体内存在危险物料的情况下，没按规定对距动火点不小于10米的范围内的环境进行可燃气体分析，也未按特种动火级别办理动火作业票，只是违规办理了临时用电作业票。

5．未按规定逐步完善修订相关操作规程。无罐顶采样操作规程，导致采样后采样口原本密封的盲法兰失去阻止三甲酯蒸气外溢的作用，埋下重大事故隐患。对不频繁开启的罐顶采样口管理缺失，虽然在日常的检查中检查过其它法兰的紧固情况，但一直没有对罐顶采样口盲法兰螺栓紧固及垫片的完好情况进行检查。

6．对新工人的安全教育、考核存在漏洞。新招录的焊工虽然具有操作证，但企业对其安全教育无记录，未经考核就上岗作业。

7．中介机构在企业标准化考评时考核把关不严，没有完全尽到为企业服务为政府把关的责任。2012年10月在对顺特公司安全生产标准化考评时虽然发现了企业日常施工管理漏洞很大，没有制定方案，没有认真开展危险辩识，满分10分全部扣掉，也是唯一的满分全扣项，但在归纳主要问题时没有单独列出，未能引起企业高度重视并整改，也没能为安全监管部门提供有针对性的监管重点；在考评时发现了企业的违建行为，也知道该装置只是处于设立审查阶段，不应实施建设行为，却以没有投入生产为由，没有按规定将此项分值满分100分扣除，致使企业标准化考评总分达到了三级标准化的要求。

8．抚顺市东洲区安监局安全监察工作不到位。东洲区安监局负责

对顺特公司日常安全生产监督管理,在对顺特公司例行检查时没有严格履行职责，没有有效制止企业违法建设和违法生产行为。

三、整改措施与建议

（一）要切实牢固树立和落实科学发展观。各县区政府及其有关部门以及各类生产经营单位要深刻吸取顺特公司“9.14”爆炸火灾事故沉痛教训，举一反三，下大力气加强安全生产尤其是化工生产安全工作。从基础抓起，采取更加坚决、更加有力、更加有效的措施，通过完善体制、健全制度、创新机制，强化责任、强化管理、强化监督，严格执法、严格考核、严肃问责，真正把安全生产责任制和安全生产工作任务、措施落到实处，牢牢夯实企业安全生产和政府安全监管基础。

（二）深刻吸取事故教训，深入开展“打非治违”工作。各县区政府要继续按照《国务院办公厅关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知》（国办发〔2012〕10号）的要求，以及国务院安全生产委员会的相关部署，坚持不懈地持续开展“打非治违”工作。东洲区政府要针对所辖抚顺高新技术产业开发区危险化学品建设项目多的实际情况，进一步完善机制、明确责任、落实任务，继续加强对“打非治违”工作的领导，保持对非法违法、违规违章行为的高压态势，严厉打击非法转包、承包和非法违法生产建设经营行为。尤其是触犯法律的，一律依法严格追究法律责任。要着力建立“打非治违”工作的长效机制。广泛宣传本次事故教训，抓住典型案例，严惩重罚，通过实际行动转变“先上车后买票”的错误观念,杜绝建设项目非法违法建设带来的先天隐患。

（三）切实落实企业安全生产主体责任,把事故防范工作落到实处。顺特公司及其它化工企业要深刻吸取这次爆炸火灾事故的沉痛教训,切实落实企业安全生产主体责任,切实把安全生产工作作为企业头等大事

来抓。一是要依法建立健全各级管理人员和从业人员的安全生产责任制，并层层落实与考核。二是要依据有关法律法规完善岗位操作规程并严格执行，落实到位。三是要进一步强化动火、进入受限空间、盲板的抽堵等作业的安全管理，严格按照有关规定，增强风险辨识，严格条件确认、严格作业许可、严格现场监控，确保作业施工安全。四是要加强员工的安全教育和培训，培养员工树立安全意识。特别是对新入厂、转岗员工等人员要切实保证教育培训质量，严格考核，不合格或岗位不达标，严禁上岗作业。五是深入开展安全生产标准化建设与运行，坚持高标准、严要求，从每一个岗位、每一个作业活动的计划、组织、方案、措施、预案入手，找出制度和规程的不健全、不完善之处，深挖制度规程执行不到位的深层次原因，加大安全投入力度，要对企业的工艺过程风险可控性、设备设施完好性、安全管理到位性和各类人员履职能力与适应性进行一次全面、细致的排查，自查发现的问题要全部整改到位。

（四）严格考核顺特公司恢复生产活动应具备的安全条件。顺特公司要委托具有化工生产甲级评价资质的评价机构对企业重新进行一次全面的安全评价，经评价机构确认整改了存在的问题后，经区安全生产监督管理局同意后向市安监局提出申请，由市安监局组织专家进行审查，审查通过后方可进行生产活动。未经审查通过严禁从事生产活动。

（五）要以省局印发的《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》（辽安监管三[2013]206号）为指导，进一步强化化工企业检维修作业管理。各有关企业要落实好省局《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》所提的工作要求，把安全风险降到最低。一是要建立和完善检维修作业安全管理制度和操作规程，明确作业流程和审批制度并严格执行。二是要加强对检维修工作的组织领导，

成立专门组织、明确责任任务、领导靠前指挥、重点加以管控。三是要制定完善、科学、安全、可靠的检维修方案，做好检维修作业组织管理、统筹协调和安全监管，责任细化到人，同时制定并落实好检维修过程中的应急预案，对于较大的检维修作业，依靠专家、机构论证制定稳妥的检维修方案。五是要严格执行工艺、设备设施上的变更管理制度，所有变更要经科学严密的论证后实施，并做好变更后的教育培训与考核工作。

（六）要强化各级地方政府及其有关部门的安全监管职责，切实加强对危险化学品企业的安全监管。各级地方政府及其有关部门要加大执法和监督检查力度。要以潘副省长在“7.23”省政府召开的危险化学品安全生产工作现场会上的讲话精神为指导，围绕国家、省、市重点工作布置，细化工作计划，加大治理整顿工作力度，把安全监管责任落得更细、更实；严格督导安全生产标准化的依法、依规考评工作，以更严格的标准抽查达标企业，推动企业切实落实主体责任，提高安全管理水平；通过督促危险化学品企业强化安全生产意识、及时获取法规信息、增强风险控制能力、提高装置运行安全度；督促企业严肃、科学地处理工艺变更；加强事件应急、承包商、作业安全管理等化工过程的安全管理；紧紧抓住“两重点一重大”作为安全监管的重心，在设备设施与管理上全面推动企业提高本质安全水平。

事故43：河北唐山宝利源炼焦有限公司“9·14”坍塌事故

2013年9月14日12时40分左右，唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间作业人员在清理3#圆盘给料机上部淤煤时，3#受煤仓突然塌落，造成3人死亡、1人受伤，直接经济损失200万元。

一、事故发生经过

9月14日7:45唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间乙班班长张某组织召开由上煤工唐某、张某、邓某、商某等10名作业人员参加的班前会，安排布置当班工作。

9月14日8:00各员工进入岗位作业，给焦炉炉顶煤仓上煤。按照当班分工，邓某负责看管地坑内1#、2#受煤仓及圆盘给料机，唐某负责看管3#、4#受煤仓及圆盘给料机，商某负责看管5#受煤仓及圆盘给料机。9月14日10:00焦炉炉顶煤仓仓满停止上煤，设备停止运行。9月14日11:50开始再次给焦炉炉顶煤仓上煤。期间，备煤车间乙班维修工柴某对设备运转情况进行巡检，未发现导常。9月14日12:20唐某发现3#受煤仓堵塞不下煤，于是将该情况向张某进行了电话报告。9月14日12:25张某电话通知柴某检查3#受煤仓故障。9月14日12:30张某和柴某先后来到地坑内，柴某检查了3#受煤仓后未发现设备异常，便告诉张某等4人将煤仓下口的淤煤掏出来，随后柴某回到地面值班室。张某、商某和邓某商议轮流协助唐某从煤仓下口掏淤煤。商某站在3#受煤仓下口圆盘给料机旁边电子称（小皮带）下的支架上，用小耙子从煤仓下口掏煤，唐某、邓某、张某站在3#受煤仓下方皮带走廊的操作平台上等候轮流清理（因场地狭小只能一人清理作业）。9月14

日 12:40 3#受煤仓突然塌落，塌落的 3#受煤仓上口顶在地坑东墙上，下口顶在地坑西墙上，3#受煤仓和仓内的存煤将唐某、邓某、张某压埋，受煤仓上口脱落的角钢将商某砸伤。

二、事故原因

（一）直接原因

经多年使用，3#受煤仓四面钢板与上口四边角钢焊接部位严重锈蚀，在汽车装载机装煤作业的长期碰触下，上口西侧边缘严重变形并与角钢分离，其它两面（南侧、北侧）也已脱离，只有东侧与上口角钢有部分焊接，造成连接强度不足。同时，受煤仓上部大量积煤，加之近期下雨造成煤水分增加，致使受煤仓承压加大，在重力作用下受煤仓与大量配合煤突然脱落，导致事故发生。

（二）间接原因

1．设计、制作存在先天缺陷。3#受煤仓顶部四边角钢连接方法简单，不符合设计及施工规范要求；受煤仓与四边角钢未进行双面焊接，只进行了单面、间断焊接；受煤仓与顶部角钢未按规范要求加纵向加强筋板；地下配料槽钢筋砼梁、墙上口未设置应与煤仓上口四边角钢焊接的钢结构预埋件，受煤仓顶部四边角钢很容易同钢筋砼梁、墙脱离。

2．设备管理不到位。唐山宝利源炼焦有限公司未建立受煤仓点检及维修等管理制度；未对在线运行的受煤仓进行点检及维修，对受煤仓日常管理缺失；原设计使用的龙门吊抓斗起重机停用后未及时修复更新，改用汽车装载机装煤，导致装煤作业中碰触受煤仓顶部角钢，造成受煤仓顶部角钢西侧上口变形，顶部角钢同钢筋砼梁脱离；角钢同煤仓脱离后，未及时进行检查及维修；未能提供设计单位、施工单位及监理

单位资质证明，未能提供设计图纸及施工、监理相关资料。

3．安全隐患排查不彻底。唐山宝利源炼焦有限公司安全生产隐患排查不全面，存在盲区死角，未能发现长期存在的事故隐患，致使隐患长期得不到整改。

4．安全培训不到位。唐山宝利源炼焦有限公司职工安全教育培训走过场，安全教育再培训流于形式，未按规定时限和内容进行培训，导致从业人员安全意识和安全技能差，对作业现场存在的危险因素认识不足。

5．安全监管不到位。迁安市沙河驿镇人民政府及迁安市安监局未认真履行安全监管职责，未认真督促唐山宝利源炼焦有限公司按照“全覆盖”要求对安全隐患进行深入排查治理。

三、整改措施与建议

（一）唐山宝利源炼焦有限公司要举一反三，认真吸取事故教训，切实加强企业安全管理，在全公司开展安全隐患大排查，全面排查和及时消除各类事故隐患。要对所有受煤仓实施彻底整改，请有资质的设计单位进行重新设计，确保受煤仓有关技术参数符合规范要求，并按设计要求由具备相应资质的施工单位进行施工。

（二）唐山宝利源炼焦有限公司要加强设备管理，认真完善和落实各项规章制度，及时排查和消除各类设备隐患，杜绝因设备隐患所引发的生产安全事故再次发生。要建立受煤仓点检及维修等管理制度，建立检查记录，加强对受煤仓设备、设施日常管理。要及时修复或更新龙门吊抓斗起重机，恢复使用龙门吊抓斗起重机装煤，受煤仓上口不能过多堆积配合煤，以免造成受煤仓压力过大，避免类似事故再次发生。

（三）唐山宝利源炼焦有限公司要切实加强对从业人员安全生产“三级教育”，强化重点岗位和特种作业人员的教育培训，要按照规定时限和内容对员工进行再培训，确保从业人员具备对本岗位各类安全隐患和风险的判断识别能力，从本质上提升从业人员的安全意识和技能。主要负责人、安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。

（四）唐山宝利源炼焦有限公司要高度重视安全生产工作，认真学习《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）等法律法规和文件规定，切实做好生产安全事故信息报告工作，不得迟报、漏报、谎报和瞒报事故。

（五）迁安市人民政府要认真吸取事故教训，严格落实“党政同责，一岗双责，管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的工作要求，切实加强组织领导，细化工作措施，狠抓责任落实，要结合本地实际，认真分析当前安全生产工作中存在的突出矛盾和问题，研究制定切实有效的解决办法，真正做到安全生产监管“全覆盖”。沙河驿镇人民政府和迁安市安监局要依法履行安全监管职责，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总要求，认真督促辖区和监管职责范围内的各类生产经营单位深入开展隐患排查整治，并做到常态化和规范化，真正建立隐患排查整治的长效机制。

事故 44：湖北省保康县红岩湾化工厂“10·3”中毒事故

2013 年 10 月 3 日下午 2 点 10 分左右，湖北尧治河化工股份有限公司红岩湾化工厂黄磷车间净化工段发生硫化氢中毒事故，造成 3 人死亡，5 人受伤，直接经济损失 238 万元。

一、事故发生经过

10 月 3 日 13:00 红岩湾化工厂黄磷车间安全员杨某来到厂安全科，准备办理受限空间作业证，进 5#循环槽开始清理作业。当天厂安全科科长刘某有事请假不在厂里，厂安全员王某就让杨某等一等，他要去分管安全的副厂长樊某办公室汇报一下。杨某就对王某说，樊厂长不在办公室，他在来安全科的路上见到樊厂长在电工房那儿。于是王某就拿上空白作业证、便携式 CO 测试仪和杨某一起赶到电工房那儿向樊厂长作了汇报。樊某同意他们进行清理作业，并交代他们要注意安全，他晚一点就会赶去作业现场。王某和杨某来到 5#循环槽现场时，看到周某和另外一名工人在 5#循环槽下的地面上作业（在整理灌装净化物料后的塑料容器），王某爬到 5#循环槽旁的平台上时（钢板平台，高度比 5#循环槽顶部稍高，并盖住了 5#循环槽的一部分），看到黄磷车间主任冯某和净化工段班长陈某正在平台上做作业前的准备工作，平台上放着两套防 CO 过滤面罩、铁锹和一根水管（准备用来冲槽底的），槽内上部的两根输气管上放着一台风机，向下开着，正在进行排风置换，横向的过滤隔板横梁上搁着一架人工扶梯。他便用绳子吊着 CO 测试仪分别对槽内底部、中部和上部进行了测试，测试结果槽内 CO 含量在 1-2PPM 之间，小于致命系数，属于可以作业范围，他便填写了受限空间作业证，

交给了车间杨某。因为冯某给杨某安排了其它工作，所以他拿上作业证就离开了5#循环槽现场。冯某看办好了作业证，就将风机关掉后拿开了，安排陈某下槽作业，他站在平台上监护，王某也站在平台上进行安全监护。陈某戴好防毒面具后从人工扶梯上下到槽底，开始用铁锹将泥浆状沉积物向出口阀门处掀动。

10月3日14:10王某和冯某看到陈某歪倒在槽底，叫他没有反应。因为现场平台只剩下一副防毒面具，王某就将防毒面具递给了槽上的冯某，同时喊下面的周某，说陈班长出事了，让他赶紧到工段拿防毒面具上来帮忙救人（工段离作业点十几米远）。

二、事故原因

（一）直接原因

1．黄磷尾气净化科学试验中，因循环槽内硫化氢、磷化氢脱除剂硫酸铜基本耗尽，使尾气中的硫化氢（H_2S）气体溶于清水被带入循环槽，逸出并滞留于槽内。清理作业人员陈国才进入槽内作业时，因搅动淤泥使滞留的硫化氢（H_2S）气体四向扩散，被作业人员吸入，造成急性中毒。

2．施救人员在未穿戴合适的个体防护用品条件下，入槽施救，致相继中毒酿成事故。

（二）间接原因

1．磷工程中心在进行黄磷尾气净化科学试验时，没有意识到当硫酸铜浓度不足、净化不彻底时，硫化氢气体滞留在循环槽底部的泥浆中，因此，在清理作业的操作规程和技术指导时未作出明确要求，导致作业人员在清理作业时未采取有效的个体防护措施。

2．磷工程中心在科学试验时，未充分考虑实验室小试与中试时工艺环境和工艺条件的差别，没有对中试中硫酸铜溶液浓度这一关键数据的分析化验频率及时间作出具体规定，导致净化系统中脱除剂硫酸铜的浓度无法得到有效保证，从而影响黄磷尾气净化效果，导致尾气中硫化氢大量残留，逸出并滞留在循环槽底部泥浆中。

三、整改措施与建议

（一）磷工程中心在继续进行项目科学试验的过程中，在对实验室小试工艺进行放大作业时，要对工艺流程的危险有害因素和关键环节进行全面的安全评估，尽可能完善相关岗位操作规程，确保科学试验的人身和财产安全。

（二）磷工程中心要强化科学试验中的安全意识，在加强对新增设备操作人员技能培训的同时，要同步加强对原有设备工艺流程改变后操作人员的技能培训，不能因为从业人员是熟练工，认为操作规程是应知应会常识就忽视教育，从而埋下安全隐患。

（三）红岩湾化工厂作为磷工程中心科学试验项目的在线测试平台，要加强与中心科研人员的沟通联系，从实际生产环节和生产工艺的角度，对项目的小试工艺流程进行审查评估，切实降低科学试验的安全风险。

事故45：山东滨州博兴县诚力供气有限公司“10·8”重大爆炸事故

2013年10月8日17时56分许，博兴县诚力供气有限公司3#、4#焦炉工程5万m^3稀油密封干式煤气柜在生产运行过程中发生重大爆炸事故，共造成10人死亡，33人受伤，直接经济损失3200万元。

一、事故发生经过

2013年9月25日气柜内活塞密封油液位呈下降趋势。9月30日气柜内10台气体检测报警仪频繁报警。10月1日密封油液位普遍降至200mm以下（正常控制标准为280±40mm）。对以上异常，博兴诚力二分厂化产车间操作人员多次报告，二分厂负责人一直没有采取相应措施。10月2日博兴诚力安全部下达隐患整改通知书，要求检查气柜可燃气体报警仪报警原因等。10月5日11:00化产车间检查发现气柜内东南侧6~7个柱角处有漏点，还有1处滑板存在漏点，二分厂负责人对此也未采取相应安全措施，而是安排于当日16时恢复气柜运行。10月5日17:00报警显示气柜内2~3个监测点满量程报警。10月6日气柜内一氧化碳气体检测报警仪继续报警，企业仍未采取有效措施。期间，联系了设备制造厂准备对气柜进行检修。10月8日凌晨开始气柜低柜位运行。10月8日8时至事故发生前，气柜内10台检测报警仪全部超量程报警。10月8日10:54-13:00密封油液位2个监控点出现零液位。10月8日13:00-15:00液位略有回升。10月8日15:00-17:00再次降至零液位。10月8日17:45气柜当班操作人员开始对气柜周围及密封油泵房等区域进行巡检。10月8日17:56:34气柜突然发生爆炸。爆炸造成气柜本体彻底损毁，周边约300m范围内部分建构筑物和装置坍塌或受

损，约2000m范围内建筑物门窗玻璃不同程度受损，同时引燃了气柜北侧粗苯工段的洗苯塔、脱苯塔以及回流槽泄漏的粗苯和电厂北侧地沟内的废润滑油，形成大火。

二、事故原因

（一）直接原因

气柜运行过程中，因密封油粘度降低、活塞倾斜度超出工艺要求，致使密封油大量泄漏、油位下降，密封油静压小于气柜内压力，活塞密封系统失效，造成煤气由活塞下部空间泄漏到活塞上部相对密闭空间，持续大量泄漏后，与空气混合形成爆炸性混合气体并达到爆炸极限，遇点火源发生化学爆炸。

（二）间接原因

博兴诚力安全生产法制观念和安全意识淡薄，安全生产主体责任不落实，安全管理混乱，项目建设和生产经营中存在着严重的违法违规行为。

1．违章指挥，情节恶劣。在发现气柜密封油质量下降、油位下降、一氧化碳检测报警仪频繁报警等重大隐患以及接到职工多次报告时，企业负责人不重视、也没有采取有效的安全措施。特别是事发当天，在气柜密封油出现零液位、检测报警仪满量程报警、煤气大量泄漏的情况下，企业负责人仍未采取果断措施、紧急停车、排除隐患，一直安排将气柜低柜位运行、带病运转，直至事故发生。

2．设备日常维护管理问题严重。气柜建成投入运行后，企业没有按照《工业企业煤气安全规程》（GB 6222）的规定，对气柜内活塞、密封设施定期进行检查、维护和保养，对导轮轮轴定期加注润滑脂等。

在接到密封油改质实验报告、得知密封油质量下降后，也没有采取更换或着加注改质剂改善密封油质量等措施，致使密封油质量进一步恶化，直至煤气泄漏。

3．违法违规建设和生产。企业的3#、4#焦炉工程从2010年10月开工建设、到2012年3月开始试运行，一直没有申请办理危险化学品建设项目安全条件审查、安全设施设计专篇审查和试生产方案备案手续，长时间违法违规建设和生产，直至2011年11月被博兴县安监局依法查处后，才申请补办相关手续。气柜从设计、设备采购、施工、验收、试生产等环节都存在违反国家法律法规和标准规定的问题，主要是：爆炸危险区域内的电气设备未按设计文件规定选型，采用了非防爆电气设备；施工前未请设计单位进行工程技术交底；施工过程中没有实施工程监理；施工完成后没有依据相关标准和规范进行验收，甚至未经专业设计在气柜内部及顶部安装了部分电器仪表；试生产阶段供电电源不能满足《安全设施设计专篇》要求的双电源供电保障，试生产过程未严格执行《山东省化工装置安全试车工作规范（试行）》；气柜施工的相关档案资料欠缺等。

4．对外来施工队伍管理混乱。事故发生前，企业厂区内先后有5个外来施工队伍进行施工，边生产、边施工，对施工队伍的安全管理制度不健全，对施工作业安全控制措施缺失，甚至在化产车间办公室北侧100米左右搭建临时板房，违规让施工人员生活和住宿在生产区域内，导致事故伤亡扩大。

5．安全生产管理制度不完善不落实。企业没有按照《工业企业煤气安全规程》（GB 6222）的规定，建立健全煤气柜检查、维护和保养等安全管理制度和操作规程，也没有制定密封油质量指标分析控制制

度，安全生产责任制和安全规章制度不落实，企业主要负责人未取得安全资格证书。

6．安全教育培训流于形式。企业的管理人员、操作人员对气柜出现异常情况的危害后果不了解，对紧急情况不处置或者不正确处置。许多操作人员对操作规程、工艺指标不熟悉，对工艺指标的含义不理解，对本岗位存在的危险、有害因素认识不足，以致操作过程不规范、操作记录不完整。从业人员的安全素质和安全操作技能不高，安全培训效果较差。

三、整改措施与建议

（一）落实企业安全生产主体责任。要按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第260号)和有关法律法规的规定，明确和细化本企业的安全生产主体责任，建立健全“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工，其主要负责人要对落实本单位安全生产主体责任全面负责。

（二）强化企业安全生产基础工作。化工企业要按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）和有关法规标准的规定，装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警，采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。要按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号），加强对重大危险源运行情况的监测监控，完善报警联锁和控制设施，按规定对安全设施进行检测检验、维护保养。要认真落实《化工（危险化学品）企业保障生

产安全十条规定》（国家安监总局令第64号）的规定，严禁违章指挥和强令他人冒险作业，严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事，严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。要进一步强化对“三违”现象的管理措施，将“三违”问题作为安全事件或者事故进行管理，实行动态监控和预警预报，坚决杜绝“三违”行为。要按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013）的要求，建立健全对外来施工队伍的安全管理制度，将外来施工队伍纳入本单位安全管理体系，统一标准，统一要求，统一管理，严格考核。要加强对施工现场、特别是高危作业现场（边生产边施工、局部停工处理或特殊带压作业等）的安全控制，严格控制施工现场的人员数量，禁止无关人员进入施工区域，杜绝在同一时间、同一地点进行相互禁忌作业，减少立体交叉作业，控制节假日、夜间作业，严禁施工人员住宿在生产厂区。

（三）严厉打击事故谎报和非法建设、生产经营行为。各级政府及其有关部门要认真执行国家和省有关事故报告的法规规定，指导、督促企业按规定时限要求如实报告发生的事故情况，及时、准确核实企业报告和群众举报的事故情况，依法严肃处理事故迟报、漏报、谎报和瞒报行为。要切实加强对各级党员干部和企业管理人员的政治教育、法制教育，坚决杜绝谎报、瞒报等现象。要始终保持“打非治违”的高压态势，做到制度化、常态化，对非法违法生产、经营、建设等行为严厉打击，严肃处理，落实“四个一律”要求。对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的，一律关闭取缔；对非法生产经营建设的有关单位和责任人，一律按规定上限予以处罚；对存在非法生产经营建设的单位，一律责令停产整顿，并严格落实监管措施；对触犯法律的有关单位和人员，

一律依法严格追究法律责任。

（四）加快提高应急救援管理水平。化工企业要依据国家相关法律法规和标准要求，进一步完善企业的应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，定期组织应急救援演练。要始终把人身安全和环境保护作为事故应急响应的首要任务，赋予生产现场的带班人员、班组长、生产调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人的直接决策权和指挥权，提高突发事件初期处置能力，最大程度地减少和避免人员伤亡。各级政府及其有关部门要按照有关法律法规和标准要求，根据本地区实际，及时组织制定和完善本地区危险化学品事故应急预案。要以减少事故伤亡损失、防止事故蔓延和扩大为目的，定期组织应急演练，不断提高各级政府的事故应急处置能力。

事故 46：山东省广饶县润恒化工有限公司“10·18”中毒事故

2013 年 10 月 18 日 4 时 26 分，位于广饶县陈官乡政府驻地的广饶县润恒化工有限公司医药中间体生产车间，发生物料泄漏事故。事故共造成 3 人中毒，经抢救无效死亡，直接经济损失约 270.6 万元。

一、事故发生经过

10 月 13 日该公司完成工艺设备改造后，开始投料进行氯化、蒸馏工序生产，准备下一步氟化工序反应物料。10 月 15 日至 10 月 17 日进行第一次氟化工序生产。

10 月 17 日 9:45 开始投料进行第二次氟化工序生产。10 月 18 日 4:22 氯化岗位操作工于金某发现与 1#氟化釜连接的截止阀出现异常，发生轻微渗漏现象，并通知氟化岗位操作工张某进行现场查看和确认。

10 月 18 日 4:25 张某携带维修工具对截止阀进行维修，于某在氯化釜处旁观。张某将工具固定好，两手握住氟化釜上方管道，用脚踩踏工具，整个人站在工具上面加力。

10 月 18 日 4:26 张某又使用管钳，卡住截止阀阀盖六角，进行紧固。此时，截止阀阀芯突然与阀体分离并在压力作用下弹出，氟化釜内物料瞬间从截止阀阀体与阀盖螺栓接口处大量喷出，将刚来到二层平台查看的武某（处于截止阀阀杆正前方）由二层平台防护栏缺口处冲击到车间地面，同时氟化釜内物料在车间内迅速大面积扩散。

二、事故原因

（一）直接原因

氟化岗位操作工张某违章操作，未佩戴必要的劳动防护用品，在氟化釜处于带压状态下，使用管钳对已关闭到位的截止阀进行压紧阀盖作业，致使截止阀连接螺纹受力过大引起结构失稳（滑丝），造成含有氟化氢的有毒物料喷出。

（二）间接原因

1．润恒公司

(1) 非法生产。未依法履行安全生产、环保、消防等许可手续，非法生产危险化学品、非法购买剧毒危化品氯气、非法使用未经登记注册的压力容器；拒不执行相关部门停产指令，擅自生产。

(2) 安全生产管理制度缺失。安全生产责任制、安全管理规章制度不符合公司实际并未行文公布，安全操作规程不完善。

(3) 不具备基本安全生产条件。安全教育培训不到位，从业人员安全素质差，安全意识淡薄，主要负责人及特种作业人员未取证上岗；设备管理不到位，维护保养不及时；车间内未设置有毒气体检测报警仪，未设置危险化学品安全警示标志，安全生产条件不符合标准。

2．监管部门

(1) 陈官乡党委、政府“打非治违”工作不扎实，安全监管不得力，安全隐患排查不彻底。未按照《广饶县人民政府办公室关于印发全县危险化学品领域打非治违专项行动实施方案的通知》（广政办字〔2013〕37号）要求，认真开展“打非治违”和隐患排查治理工作，对企业长期存在非法生产经营行为监管不力，未依法予以取缔。未严格按照属地管理、党政同责的要求对企业进行指导、监督、检查，对润恒公司安全生产工作疏于指导督促、监督管理。2008年以来，陈官乡政府各相关单

位多次到润恒化工公司进行检查，对企业未办理安全生产许可、环评验收督促不到位。

(2) 广饶县安监局作为该县安全生产综合监管和危险化学品行业的监管部门，指导、协调、督促相关职能部门落实安全生产管理职责不到位，未能有效地组织开展该县“打非治违”专项行动和安全生产大检查，对企业拒不执行停止生产指令的行为，未进一步采取措施。对企业检查不仔细、不认真，未及时发现企业今年实施的改建、扩建工程，对企业未取得危险化学品安全生产许可证、非法从事生产行为，查处不力、措施不当，跟踪治理不到位。

(3) 广饶县质量技术监督局作为辖区内特种设备安全监察部门，未按照有关法律法规规定，认真履行特种设备安全监察的工作职责，未按照全县“打非治违”工作总体部署，认真开展隐患排查治理工作。检查中未发现与发生事故阀门直接相连的压力容器未注册登记，未将该压力容器纳入监管范围。对润恒公司特种设备操作人员无证上岗、特种设备安全操作规程不健全，督促整改不力。

(4) 广饶县公安局陈官派出所对辖区内剧毒危险化学品隐患排查不到位，未发现并查处润恒公司非法采购、使用、储存剧毒危险化学品等违法行为。

(5) 广饶县人民政府履行安全生产属地监管责任不到位，组织开展“打非治违”工作不深入、不彻底，督促指导本地区相关部门履行安全监管职责不到位。

三、整改措施与建议

（一）深刻汲取事故教训，持续深入开展“打非治违”工作。各级政

府及相关职能部门要认真吸取“10.18”事故的深刻教训，充分认识做好安全生产工作的极端重要性和当前安全生产的严峻形势，采取更加坚决、更加有力、更加有效的措施，杜绝各类生产经营项目带病上路，全面提升政府及有关部门的安全监管能力和水平；要把“打非治违”作为安全生产工作的一项重要内容，做到制度化、常态化，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，坚决落实“四个一律”要求，切实提高“打非治违”质量，做到真查细查、真改实改；要建立“打非治违”的日常协作机制，切实落实属地管理责任，成立专门机构，配备专职人员，定期组织召开联席会议，强化调度，互通信息，确保各部门、单位职责落到实处，避免“打非治违”流于形式。要切实落实县乡两级政府的责任，对“打非治违”工作不力的，要严格按有关规定上限追究责任。

（二）切实落实企业安全生产主体责任，强化企业内部安全管理。各级政府要切实加强安全生产领导，加大对基层安监机构队伍建设和装备建设的投入力度，采取“四不两直”、明察暗访、突击检查、联合检查等形式，提高日常执法监管的针对性和有效性，同时加大行政处罚力度，依法严格督促生产经营单位贯彻落实安全生产有关法律法规和方针政策。生产经营单位要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实抓好安全生产工作。要严格执行安全生产和环境保护、特种设备等方面的法律法规，在未取得相关许可、批准和注册登记的情况，坚决不得进行生产经营；建立健全并严格执行各项规章制度和安全操作规程；健全安全生产责任体系，明确各岗位的安全生产职责，严格安全生产绩效考核和责任追究制度；加强教育培训，提高从业人员的安全意识和操作技能；严格特种作业人员管理，杜绝无证上岗；全面彻底排查和治理安全隐患；加强应急管理尤其要加强应急预案建设和应急演练，提高事故

灾难的应对处置能力。

（三）进一步强化源头管理，切实落实政府及有关部门的安全监管责任。各级政府及相关职能部门要切实做好危化品建设项目安全条件审查、设施设计审查、试生产备案、竣工验收等工作，对新、改、扩建项目的安全设施，坚持与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度；要继续抓好建设项目排查清查工作，严肃查处未批先建危化品项目，防止出现新的违规建设行为，严防安全生产条件差、工艺技术落后的项目上马，把好项目准入关；要严格落实安全生产行政首长负责制和“一岗双责”制，落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管责任，形成全面履职、党政同责、一岗双责、齐抓共管的良好局面。

事故47：江西九江天赐高新材料有限公司“11·6”较大爆炸事故

2013年11月6日16时53分，九江天赐高新材料有限公司电池材料分厂电解质二期废酸储罐区施工作业过程中发生一起爆炸事故，造成3人死亡，直接经济损失350余万元。

一、事故发生经过

2013年10月份九江天赐公司员工巡检时就发现电解质二期废酸储罐区A罐出现液位计穿孔等问题，采取了临时措施堵漏。11月4日当班员工巡检时又发现废酸储罐区B罐出料短接处有穿孔，且有硫酸泄漏，分厂技术主管杨某安排电解质二期工艺员邹某负责处理此泄漏问题，邹某安排使用卡箍堵漏，渗漏问题临时得到解决。11月5日早上又发现B罐液位计下接口及取样口焊缝出现穿孔，再次采取临时措施堵漏。为了从根本上解决渗漏问题，杨某要求邹某提出工艺改造方案：在废酸打料泵出口给两个酸罐配两路封闭循环管，使两罐内的物料可以相互倒料，便于维修。工程管理部便将公司各相关部门审核通过的工艺改造方案，安排还在现场施工的广化建九江天赐公司项目部负责施工。11月6日8:20工艺员邹某、安全主管钟某与广化建九江天赐公司项目部施工队作业班长蔡某及3名成员（毕某、陈锦某、陈桂某）来到废酸储罐区对废酸储罐管道改造工作进行安排，在罐区外邹某告诉蔡某要从废酸泵的出口加三通，并配制管道至2个废酸罐。期间钟某口头进行安全交底，分析了作业过程的危险有害因素，并将《动火作业证》拿给施工队用火人（毕某）、监火人（陈锦某）签名，签好名后钟某对此动火

作业证进行了审批，并指定在马路上（离储罐区围堰5米左右）预制管道。此时A罐液位1.2米，约有废酸45吨，B罐液位2.5米，大约有废酸85吨，两个储罐体积均为147m^3。11月6日上午施工队作业班长蔡某等4人在指定的马路上预制管道，并动火，将部分预制好的管道搬到废酸储罐区内，无异常情况。11月6日11:00九江天赐公司副总经理刘某打电话给施工队长潘某，要求当天完成任务，于是，下午由原来的4人增加至7人。11月6日16:30施工队陈章某、陈桂某、陈锦某3人将预制好的管道拉到B罐顶部安装，先用砂轮机切割栏杆扁铁（阻碍管道进入），然后用扳手拆卸下B罐罐体顶盲板螺丝，完成安装。此时，被巡查的工艺员邹某发现后，要求其停止作业，并告知需要办理相关手续后,就离开现场去找相关人员办理作业许可手续。在邹某离开后，施工队的3名人员又爬上A罐罐体顶部进行管道安装作业，经分析是在拆卸盲板法兰螺栓时（共4个螺栓），先用扳手拆卸了第一颗螺栓，在拆卸第二颗螺栓时改用了砂轮机进行切割（现场勘查有切割痕迹）。11月6日16:53在场人员蔡某、毕某等发现罐底晃动，并翘起，接着一声巨响，发生爆炸。

二、事故原因分析

（一）直接原因

广化建公司天赐项目部作业人员在废酸储罐罐体顶部违章动火作业，使用砂轮切割盲板螺栓，以及违章盲板拆除（抽堵）作业（亦属特级动火作业），产生的火花引爆罐内含氢混合性爆炸气体，造成爆炸事故。

（二）间接原因

1．广化建九江天赐公司项目部安全生产主体责任不落实。项目部

主要负责人不认真履行安全职责，且离岗时，只安排1名不具备安全管理资格（未取得安全管理资格证）的人员在项目部负责安全管理工作。对作业人员疏于安全管理，雇用临时作业人员（调查中不能提供上述作业人员的劳动用工合同、工伤保险），且对作业人员的安全教育培训流于形式；未认真落实安全隐患排查治理制度，未建立安全隐患排查治理台账；作业前未对作业场所存在的危险因素进行分析及制定相应的安全对策措施，未能对现场作业实施有效的安全管控。

2．九江天赐公司安全管理责任不落实。公司曾在2011年发生过硫酸储罐冒顶事故，没有认真吸取事故教训，加强安全管理，导致又发生爆炸事故。未按规定组织对广化建公司九江天赐公司项目部的从业人员进行安全教育培训、考核；对外包工程的管理混乱，未严格按照规定程序和内容下达工作任务，进行安全技术交底，并双方签字确认，且施工方案制定不完善（缺风险分析、安全措施及应急预案），检维修管理、动火管理和承包商管理不规范；作业现场监护人员作业期间擅自离岗，对作业人员的违章作业安全管控不到位。对检维修管理、特殊作业管理和承包商管理严重缺失。

3．广化建公司未按本公司安全管理制度对所承接的九江天赐公司项目安全管理进行检查和督促指导，以包代管，包而不管，对其项目部的安全管理混乱情况严重失察，没有对现场作业实施安全管控。

4．技术原因：九江天赐公司对废酸罐区配管作业可能引发爆炸事故认识不足，忽视了对整个作业过程的现场指导和监护。未发生事故的废硫酸罐储存为浓硫酸与少量氟化氢混合物（电解质车间合成五氟化磷工序使用烟酸脱水后形成的废酸，硫酸含量99%以上），因氟化氢不能直排大气，从罐顶配管与尾气吸收塔相连，用水吸收挥发的氟化氢气

体，造成罐内产生的氢气不能排出储罐，且在罐内形成负压时，通过尾气吸收塔将潮湿空气带入罐内。因硫酸储罐材质为碳钢，潮湿的空气和硫酸内含少量氟化氢都在一定程度上加快了废酸与碳钢的反应，产生了氢气，在罐内空间形成了氢气与空气的混合性爆炸气体。当混合气体氢气浓度达到爆炸极限，遇切割螺栓产生的火花，引发了爆炸事故。

三、整改措施与建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。九江天赐公司、广化建公司及各类生产经营单位要深刻吸取“11.6”爆炸事故的沉痛教训，切实履行安全生产主体责任。一是进一步夯实安全生产基础工作，完善安全生产责任制，健全安全生产规章制度。二是要加强包括承包商在内的安全生产宣传教育和培训工作，强化员工的安全意识、安全知识和技能。三是要特别加强对动火、盲板抽堵、受限空间、登高等特殊作业及重点区域的安全管理，严格条件确认、严格作业许可、严格现场监控，确保施工作业安全。四是要全面加强承包商管理，修订完善承包商管理规定，明确企业各级领导、部门、车间、班组对承包商管理职责，严格对承包商进行资质审查，强化对施工全过程的安全监管，且要向其进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。五是承包商要加强安全管理。严禁违规分包和层层转包；严禁雇用未经培训合格的临时作业人员上岗作业，坚持特种作业人员执有效证件上岗，坚决杜绝无证上岗；严格履行各级安全职责，切实做好作业现场监督检查，杜绝各类“三违”行为。

（二）强化化工企业检维修作业管理。一是要建立和完善检维修作业安全管理制度和操作规程，明确作业流程和审批制度并严格执行。二是要加强对检维修工作的组织领导，成立专门组织、明确责任任务、领

导靠前指挥、重点加以管控。三是要制定完善、科学、安全、可靠的检维修方案，做好检维修作业组织管理、统筹协调和安全监管，制定并落实好检维修过程中的应急预案。四是要指派胜任工作的企业人员组织开展作业前风险分析，根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施。五是要确保作业人员全部具备相应资质、经过培训、掌握作业的范围、风险和相应的预防及控制措施。进行作业前，做好安全检修方案及安全技术交底，对作业任务和安全措施要进一步确认；作业过程中要加强现场的监护和安全检查。六是要不断提高作业人员尤其是进行监督和管理的人员的基本救护技能和作业现场的应急处理能力，一旦发生异常情况要果断决策、有力处置。

（三）加大安全投入，推进技术进步，改善安全生产条件。九江天赐公司要全面加强企业的生产技术、设备设施和现场管理，在对废酸储存工艺充分论证其安全性的前提下，对现有工艺和设备进行技术改造，选用适当材质的储存设施（如钢衬塑储罐），以避免氢气的产生。

事故48：山东省青岛市中石化东黄输油管道“11·22”泄漏爆炸特别重大事故

事故发生经过2013年11月22日10时25分，位于山东省青岛经济技术开发区的中国石油化工股份有限公司管道储运分公司东黄输油管道泄漏原油进入市政排水暗渠，在形成密闭空间的暗渠内油气积聚遇火花发生爆炸，造成62人死亡，136人受伤，直接经济损失75172万元。

一、事故发生经过

（一）企业处置经过

11月22日2时12分，潍坊输油处调度中心通过数据采集与监视控制系统发现东黄输油管道黄岛油库出站压力从4.56兆帕降至4.52兆帕，两次电话确认黄岛油库无操作因素后，判断管道泄漏；2时25分，东黄输油管道紧急停泵停输。2时35分，潍坊输油处调度中心通知青岛站关闭洋河阀室截断阀（洋河阀室距黄岛油库24.5公里，为下游距泄漏点最近的阀室）；3时20分左右，截断阀关闭。2时50分，潍坊输油处调度中心向处运销科报告东黄输油管道发生泄漏；2时57分，通知处抢维修中心安排人员赴现场抢修。3时40分左右，青岛站人员到达泄漏事故现场，确认管道泄漏位置距黄岛油库出站口约1.5公里，位于秦皇岛路与斋堂岛街交叉口处。组织人员清理路面泄漏原油，并请求潍坊输油处调用抢险救灾物资。4时左右，青岛站组织开挖泄漏点、抢修管道，安排人员拉运物资清理海上溢油。4时47分，运销科向潍坊输油处处长报告泄漏事故现场情况。5时07分，运销科向中石化管道分公司调度中心报告原油泄漏事故总体情况。5时30分左右，潍坊

输油处处长安排副处长赴现场指挥原油泄漏处置和入海原油围控。6 时左右，潍坊输油处、黄岛油库等现场人员开展海上溢油清理。7 时左右，潍坊输油处组织泄漏现场抢修，使用挖掘机实施开挖作业；7 时 40 分，在管道泄漏处路面挖出 2 米×2 米×1.5 米作业坑，管道露出；8 时 20 分左右，找到管道泄漏点，并向中石化管道分公司报告。9 时 15 分，中石化管道分公司通知现场人员按照预案成立现场指挥部，做好抢修工作；9 时 30 分左右，潍坊输油处副处长报告中石化管道分公司，潍坊输油处无法独立完成管道抢修工作，请求中石化管道分公司抢维修中心支援。10 时 25 分，现场作业时发生爆炸，排水暗渠和海上泄漏原油燃烧，现场人员向中石化管道分公司报告事故现场发生爆炸燃烧。

（二）政府及相关部门处置经过

11 月 22 日 2 时 31 分，开发区公安分局 110 指挥中心接警，称青岛丽东化工有限公司南门附近有泄漏原油，黄岛派出所出警。3 时 10 分，110 指挥中心向开发区总值班室报告现场情况。至 4 时 17 分，开发区应急办、市政局、安全监管局、环保分局、黄岛街道办事处等单位人员分别收到事故报告。4 时 51 分、7 时 46 分、7 时 48 分，开发区管委会副主任、主任、党工委书记分别收到事故报告。4 时 10 分至 5 时左右，开发区应急办、安全监管局、环保分局、市政局及开发区安全监管局石化区分局、黄岛街道办事处有关人员先后到达原油泄漏事故现场，开展海上溢油清理。7 时 49 分，开发区应急办副主任将泄漏事故现场及处置情况报告青岛市政府总值班室。8 时 18 分至 27 分，青岛市政府总值班室电话调度青岛市环保局、青岛海事局、青岛市安全监管局，要求进一步核实信息。8 时 34 分至 40 分，青岛市政府总值班室将泄漏事故基本情况通过短信报告市政府秘书长、副秘书长、应急办副主任。

8 时 53 分，青岛市政府副秘书长将泄漏事故基本情况短信转发市经济和信息化委员会副主任，并电话通知其立即赶赴事故现场。9 时 01 分至 06 分，青岛市政府副秘书长、市政府总值班室将泄漏事故基本情况分别通过短信报告市长及 4 位副市长。9 时 55 分，青岛市经济和信息化委员会副主任等到达泄漏事故现场；10 时 21 分，向市政府副秘书长报告海面污染情况；10 时 27 分，向市政府副秘书长报告事故现场发生爆炸燃烧。

（三）爆炸情况

为处理泄漏的管道，现场决定打开暗渠盖板。现场动用挖掘机，采用液压破碎锤进行打孔破碎作业，作业期间发生爆炸。爆炸时间为 2013 年 11 月 22 日 10 时 25 分。

爆炸造成秦皇岛路桥涵以北至入海口、以南沿斋堂岛街至刘公岛路排水暗渠的预制混凝土盖板大部分被炸开，与刘公岛路排水暗渠西南端相连接的长兴岛街、唐岛路、舟山岛街排水暗渠的现浇混凝土盖板拱起、开裂和局部炸开，全长波及 5000 余米。爆炸产生的冲击波及飞溅物造成现场抢修人员、过往行人、周边单位和社区人员，以及青岛丽东化工有限公司厂区内排水暗渠上方临时工棚及附近作业人员，共 62 人死亡、136 人受伤。爆炸还造成周边多处建筑物不同程度损坏，多台车辆及设备损毁，供水、供电、供暖、供气多条管线受损。泄漏原油通过排水暗渠进入附近海域，造成胶州湾局部污染。

二、事故原因分析

（一）直接原因

输油管道与排水暗渠交汇处管道腐蚀减薄、管道破裂、原油泄漏，

流入排水暗渠及反冲到路面。原油泄漏后，现场处置人员采用液压破碎锤在暗渠盖板上打孔破碎，产生撞击火花，引发暗渠内油气爆炸。

由于与排水暗渠交叉段的输油管道所处区域土壤盐碱和地下水氯化物含量高，同时排水暗渠内随着潮汐变化海水倒灌，输油管道长期处于干湿交替的海水及盐雾腐蚀环境，加之管道受到道路承重和振动等因素影响，导致管道加速腐蚀减薄、破裂，造成原油泄漏。泄漏点位于秦皇岛路桥涵东侧墙体外15厘来米，处于管道正下部位置。经计算认定，原油泄漏量约200吨。泄漏原油部分反冲出路面，大部分从穿越处直接进入排水暗渠。泄漏原油挥发的油气与排水暗渠空间内的空气形成易燃易爆的混合气体，并在相对密闭的排水暗渠内积聚。由于原油泄漏到发生爆炸达8个多小时，受海水倒灌影响，泄漏原油及其混合气体在排水暗渠内蔓延、扩散、积聚，最终造成大范围连续爆炸。

（二）间接原因

1．中石化集团公司及下属企业安全生产主体责任不落实，隐患排查治理不彻底，现场应急处置措施不当。

(1) 中石化集团公司和中石化股份公司安全生产责任落实不到位。安全生产责任体系不健全，相关部门的管道保护和安全生产职责划分不清、责任不明；对下属企业隐患排查治理和应急预案执行工作督促指导不力，对管道安全运行跟踪分析不到位；安全生产大检查存在死角、盲区，特别是在全国集中开展的安全生产大检查中，隐患排查工作不深入、不细致，未发现事故段管道安全隐患，也未对事故段管道采取任何保护措施。

(2) 中石化管道分公司对潍坊输油处、青岛站安全生产工作疏于管理。组织东黄输油管道隐患排查治理不到位，未对事故段管道防腐层大

修等问题及时跟进，也未采取其他措施及时消除安全隐患；对一线员工安全和应急教育不够，培训针对性不强；对应急救援处置工作重视不够，未督促指导潍坊输油处、青岛站按照预案要求开展应急处置工作。

(3) 潍坊输油处对管道隐患排查整治不彻底，未能及时消除重大安全隐患。2009 年、2011 年、2013 年先后 3 次对东黄输油管道外防腐层及局部管体进行检测，均未能发现事故段管道严重腐蚀等重大隐患，导致隐患得不到及时、彻底整改；从 2011 年起安排实施东黄输油管道外防腐层大修，截至 2013 年 10 月仍未对包括事故泄漏点所在的 15 公里管道进行大修；对管道泄漏突发事件的应急预案缺乏演练，应急救援人员对自己的职责和应对措施不熟悉。

(4) 青岛站对管道疏于管理，管道保护工作不力。制定的管道抢维修制度、安全操作规程针对性、操作性不强，部分员工缺乏安全操作技能培训；管道巡护制度不健全，巡线人员专业知识不够；没有对开发区在事故段管道先后进行排水明渠和桥涵、明渠加盖板、道路拓宽和翻修等建设工程提出管道保护的要求，没有根据管道所处环境变化提出保护措施。

(5) 事故应急救援不力，现场处置措施不当。青岛站、潍坊输油处、中石化管道分公司对泄漏原油数量未按应急预案要求进行研判，对事故风险评估出现严重错误，没有及时下达启动应急预案的指令；未按要求及时全面报告泄漏量、泄漏油品等信息，存在漏报问题；现场处置人员没有对泄漏区域实施有效警戒和围挡；抢修现场未进行可燃气体检测，盲目动用非防爆设备进行作业，严重违规违章。

2．青岛市人民政府及开发区管委会贯彻落实国家安全生产法律法规不力。

(1) 督促指导青岛市、开发区两级管道保护工作主管部门和安全监管部门履行管道保护职责和安全生产监管职责不到位，对长期存在的重大安全隐患排查整改不力。

(2) 组织开展安全生产大检查不彻底，没有把输油管道作为监督检查的重点，没有按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，对事故涉及企业深入检查。

(3) 黄岛街道办事处对青岛丽东化工有限公司长期在厂区内排水暗渠上违章搭建临时工棚问题失察，导致事故伤亡扩大。

3．管道保护工作主管部门履行职责不力，安全隐患排查治理不深入。

(1) 山东省油区工作办公室已经认识到东黄输油管道存在安全隐患，但督促企业治理不力，督促落实应急预案不到位；组织安全生产大检查不到位，督促青岛市油区工作办公室开展监督检查工作不力。

(2) 青岛市经济和信息化委员会、油区工作办公室对管道保护的监督检查不彻底、有盲区，2013 年开展了 6 次管道保护的专项整治检查，但都没有发现秦皇岛路道路施工对管道安全的影响；对管道改建计划跟踪督促不力，督促企业落实应急预案不到位。

(3) 开发区安全监管局作为管道保护工作的牵头部门，组织有关部门开展管道保护工作不力，督促企业整治东黄输油管道安全隐患不力；安全生产大检查走过场，未发现秦皇岛路道路施工对管道安全的影响。

4．开发区规划、市政部门履行职责不到位，事故发生地段规划建设混乱。

(1) 开发区控制性规划不合理，规划审批工作把关不严。开发区规

划分局对青岛信泰物流有限公司项目规划方案审批把关不严，未对市政排水设施纳入该项目规划建设及明渠改为暗渠等问题进行认真核实，导致市政排水设施继续划入厂区规划，明渠改暗渠工程未能作为单独市政工程进行报批。事故发生区域危险化学品企业、油气管道与居民区、学校等近距离或交叉布置，造成严重安全隐患。

(2) 管道与排水暗渠交叉工程设计不合理。管道在排水暗渠内悬空架设，存在原油泄漏进入排水暗渠的风险，且不利于日常维护和抢维修；管道处于海水倒灌能够到达的区域，腐蚀加剧。

(3) 开发区行政执法局（市政公用局）对青岛信泰物流有限公司厂区明渠改暗渠审批把关不严，以“绿化方案审批”形式违规同意设置盖板，将明渠改为暗渠；实施的秦皇岛路综合整治工程，未与管道企业沟通协商，未按要求计算对管道安全的影响，未对管道采取保护措施，加剧管体腐蚀、损坏；未发现青岛丽东化工有限公司长期在厂区内排水暗渠上违章搭建临时工棚的问题。

5．青岛市及开发区管委会相关部门对事故风险研判失误，导致应急响应不力。

(1) 青岛市经济和信息化委员会、油区工作办公室对原油泄漏事故发展趋势研判不足，指挥协调现场应急救援不力。

(2) 开发区管委会未能充分认识原油泄漏的严重程度，根据企业报告情况将事故级别定为一般突发事件，导致现场指挥协调和应急救援不力，对原油泄漏的发展趋势研判不足；未及时提升应急预案响应级别，未及时采取警戒和封路措施，未及时通知和疏散群众，也未能发现和制止企业现场应急处置人员违规违章操作等问题。

(3) 开发区应急办未严格执行生产安全事故报告制度，压制、拖延事故信息报告，谎报开发区分管领导参与事故现场救援指挥等信息。

(4) 开发区安全监管局未及时将青岛丽东化工有限公司报告的厂区内明渠发现原油等情况向政府和有关部门通报，也未采取有效措施。

三、整改措施与建议

（一）坚持科学发展安全发展，牢牢坚守安全生产红线。中石化集团公司和山东省、青岛市人民政府及其有关部门要深刻吸取山东省青岛市“11•22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故的沉痛教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，牢牢坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线。要把安全生产纳入经济社会发展总体规划，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，把安全责任落实到领导、部门和岗位，谁踩红线谁就要承担后果和责任。在发展地方经济、加快城乡建设、推进企业改革发展的过程中，要始终坚持安全生产的高标准、严要求，各级各类开发区招商引资、上项目不能降低安全环保等标准，不能不按相关审批程序搞特事特办，不能违规“一路绿灯”。政府规划、企业生产与安全发生矛盾时，必须服从安全需要；所有工程设计必须满足安全规定和条件。要坚决纠正单纯以经济增长速度评定政绩的倾向，科学合理设定安全生产指标体系，加大安全生产指标考核权重，实行安全生产和重特大事故“一票否决”。中央企业不管在什么地方，必须接受地方的属地监管；地方政府要严格落实属地管理责任，依法依规，严管严抓。

（二）切实落实企业主体责任，深入开展隐患排查治理。中石化集团公司及各油气管道运营企业要认真履行安全生产主体责任，加大人力

物力投入，加强油气管道日常巡护，保证设备设施完好，确保安全稳定运行。要建立健全隐患排查治理制度，落实企业主要负责人的隐患排查治理第一责任，实行谁检查、谁签字、谁负责，做到不打折扣、不留死角、不走过场。要按照《国务院安委会关于开展油气输送管线等安全专项排查整治的紧急通知》（安委〔2013〕9号）要求，认真开展在役油气管道，特别是老旧油气管道检测检验与隐患治理，对与居民区、工厂、学校等人员密集区和铁路、公路、隧道、市政地下管网及设施安全距离不足，或穿（跨）越安全防护措施不符合国家法律法规、标准规范要求的，要落实整改措施、责任、资金、时限和预案，限期更新、改造或者停止使用。国务院安委会将于2014年3月组织抽查，对不认真开展自查自纠，存在严重隐患的企业，要依法依规严肃查处问责。

（三）加大政府监督管理力度，保障油气管道安全运行。山东省、青岛市各级人民政府及相关部门要严格执行《石油天然气管道保护法》、《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）等法律法规，认真履行油气管道保护的相关职责。各级人民政府要加强本行政区域油气管道保护工作的领导，督促、检查有关部门依法履行油气管道保护职责，组织排查油气管道的重大外部安全隐患。市政管理部门在市政设施建设中，对可能影响油气管道保护的，要与油气管道企业沟通会商，制定并落实油气管道保护的具体措施。油气管道保护工作主管部门要加大监管力度，对打孔盗油、违章施工作业等危害油气管道安全的行为要依法严肃处理；要按照后建服从先建的原则，加大油气管道占压清理力度。安全监管部门要配备专业人员，加强监管力量；要充分发挥安委会办公室的组织协调作用，督促有关部门采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场的方式，对油气管道、城市管网开展

暗查暗访，深查隐蔽致灾隐患及其整改情况，对不符合安全环保要求的立即进行整治，对工作不到位的地区要进行通报，对自查自纠等不落实的企业要列入“黑名单”并向社会公开曝光。对瞒报、谎报、迟报生产安全事故的，要按有关规定从严从重查处。

（四）科学规划合理调整布局，提升城市安全保障能力。随着经济高速发展及城市快速扩张，开发区危险化学品企业与居民区毗邻、交错，功能布局不合理，对该区域的安全和环境造成一定影响，也不利于城市的长远发展。青岛市人民政府要对该区域的安全、环境状况进行整体评估、评价，通过科学论证，对产业结构和区域功能进行合理规划、调整，对不符合安全生产和环境保护要求的，要立即制定整治方案，尽快组织实施。各级人民政府要加强本行政区域油气管道规划建设工作的领导，油气管道规划建设必须符合油气管道保护要求，并与土地利用整体规划、城乡规划相协调，与城市地下管网、地下轨道交通等各类地下空间和设施相衔接，不符合相关要求的不得开工建设。

（五）完善油气管道应急管理，全面提高应急处置水平。中石化集团公司和山东省、青岛市各级人民政府及其有关部门要高度重视油气管道应急管理工作。各级领导干部要带头熟悉、掌握应急预案内容和现场救援指挥的必备知识，提高应急指挥能力；接到事故报告后，基层领导干部必须第一时间赶到事故现场，不得以短信形式代替电话报告事故信息。油气管道企业要根据输送介质的危险特性及管道状况，制定有针对性的专项应急预案和现场处置方案，并定期组织演练，检验预案的实用性、可操作性，不能“一定了之”、“一发了之”；要加强应急队伍建设，提高人员专业素质，配套完善安全检测及管道泄漏封堵、油品回收等应急装备；对于原油泄漏要提高应急响应级别，在事故处置中要对现场油

气浓度进行检测，对危害和风险进行辨识和评估，做到准确研判，杜绝盲目处置，防止油气爆炸。地方各级人民政府要紧密结合实际，制定包括油气管道在内的各类生产安全事故专项应急预案，建立政府与企业沟通协调机制，开展应急预案联合演练，提高应急响应能力；要根据事故现场情况及救援需要及时划定警戒区域，疏散周边人员，维持现场秩序，确保救援工作安全有序。

（六）加快安全保障技术研究，健全完善安全标准规范。要组织力量加快开展油气管道普查工作，摸清底数，建立管道信息系统和事故数据库，深入研究油气管道可能发生事故的成因机理，尽快解决油气管道规划、设计、建设、运行面临的安全技术和管理难题。要吸取国外好的经验和做法，开展油气管道安全法规标准、监管体制机制对比研究，完善油气管道安全法规，制定油气管道穿跨越城区安全布局规划设计、检测频次、风险评价、环境应急等标准规范。要开展油气管道长周期运行、泄漏检测报警、泄漏处置和应急技术研究，提高油气管道安全保障能力。

事故 49：山东省临沂市兰山区九州化工厂“12·29”爆炸事故

2013 年 12 月 29 日 13 时 50 分左右，临沂市兰山区九州化工厂（以下简称九州化工厂）过氧化甲乙酮生产装置南侧空地上，在一辆双氧水槽罐车卸料至多个双氧水包装桶过程中，一装满双氧水的包装桶发生爆炸，造成 3 人死亡，直接经济损失 200 余万元。

一、事故发生经过

12 月 25 日 3000 吨/年过氧化甲乙酮项目停产。 27 日联系购买双氧水准备恢复生产。12 月 29 日 7:00 冀 JB5797 车辆在高密建滔化工有限公司装好 29.36t 双氧水(过氧化氢含量 50%)到达九州化工厂。

12 月 29 日 7:30 冀 JB5797 车辆进入卸车场地（过氧化甲乙酮生产装置南侧空地），该卸车场占地约 300 ㎡。押运员装好卸车软管，企业两名职工开始进行卸车作业，一人负责装桶，一人负责转运。12 月 29 日 12:30- 13:10 卸车工人吃午饭。

12 月 29 日 13:10 继续进行卸车作业。12 月 29 日 13:50 位于车辆西北侧的一装满双氧水的包装桶突然发生爆炸，造成 3 人死亡。爆炸造成水泥地面下陷 15cm 形成 1.5m×3.2m 的大坑，周围 10 余个待转运双氧水桶被炸飞，距爆炸点北侧 3m 处生产厂房外墙倒塌，车辆受损，约 100m 范围内建筑物门窗玻璃不同程度受损。

二、原因分析

（一）直接原因

违规使用盛装过盐酸的塑料桶盛装双氧水，桶内残存的 Fe^{3+} 离子及

其他金属杂质引起双氧水急剧分解导致超压爆炸。

(1) 爆炸原因分析。双氧水化学性质不稳定，接触催化杂质时发生如下分解放热反应：$H_2O_2 \rightarrow H_2O+1/2O_2+ 49.1\ kJ\cdot mol^{-1}$。双氧水的温度和浓度越高，分解速率越快，因此一旦诱发了分解，则分解随着放热和温升自行加速，分解加剧，此连锁反应直至分解完全。在密封条件下，Fe^{3+}离子催化双氧水加速分解，分解产生的高温水蒸汽和氧气不能及时有效排放，促使桶内的双氧水、氧气和水蒸汽产生高温高压导致爆炸。

(2) 双氧水桶使用情况。通过测算企业126个常用双氧水桶（共有130个常用桶，前期已有4桶用来盛装27.5%的双氧水）约能盛装29t双氧水，经对危险化学品运输车进厂、出厂过磅单查验，共卸车29.28t，因此还需要1个桶才能装完；且事发前企业门口南侧原存放了14个200L废盐酸塑料桶，事故发生后仅剩13个。综合现场证据及有关人员询问笔录分析，推定是工人使用了1个废盐酸桶用于双氧水盛装。经对桶中残液化验分析，判定为盐酸废液，其中盐酸纯度27.3%，Fe^{3+}离子含量0.22%（附化验单）。通过委托临沂大学化学化工学院进行模拟实验，反应现象与推测分析情况一致。

(3) 排除的几种可能。一是排除了双氧水质量不稳定引发的爆炸。经对现场槽车中剩余双氧水及未爆炸的双氧水桶取样分析，该批次50%双氧水稳定度符合《国家标准工业过氧化氢》（GB1616-2003）规定（附化验单）。二是排除了企业常用双氧水桶混入碱性等杂质引发的爆炸。经调查询问，企业常用的130个双氧水桶一直循环使用，专用于双氧水储存，未盛装过碱性等物质。三是排除了人为破坏等引发爆炸的因素。

（二）间接原因

1．临沂市兰山区九州化工厂安全生产主体责任不落实，安全生产

管理混乱。

(1) 企业未按规定使用双氧水专用包装桶盛装双氧水，重复使用前未对双氧水包装桶进行安全检查，企业职工违规使用盛装过盐酸的塑料桶盛装双氧水。

(2) 企业负责人安全生产意识不强，安全生产主体责任和第一责任人责任履行不到位，企业安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规程不健全、不落实，没有建立双氧水等危险化学品卸车管理制度和安全操作规程。

(3) 企业安全培训工作流于形式，对职工安全教育培训不规范，没有建立安全培训档案，职工对双氧水物理和化学性质不熟知，特别是对双氧水遇碱、金属粉末会发生剧烈化学反应甚至爆炸等危险特性不了解，职工安全防范意识和事故处置能力不强。

(4) 企业安全生产自查自纠工作不深入，安全大检查流于形式，现场安全管理混乱，使用的危险化学品包装桶没有显著标示，堆放杂乱，极易导致包装桶混用现象的发生。

2． 兰山区安监局安全监管不力。履行危险化学品安全监管职责不到位，对企业存在的安全隐患排查整改不彻底，不到位，特别是对企业安全操作规程不健全、员工安全培训不规范、隐患排查治理不到位、现场管理混乱等问题日常监管不力。

3． 地方政府履行安全生产属地管理职责不到位，指导督促安全生产工作不力。白沙埠镇政府履行安全生产属地监管职责不到位，检查工作走过场、不深入，对辖区内企业开展安全生产自查自纠工作的检查、指导、督促不力。

三、整改措施与建议

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。化工企业要按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号）等有关法律法规的规定，切实落实安全生产主体责任。要进一步细化和落实安全生产责任制，建立健全“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工。要不断加大安全生产投入，保证生产工艺安全可靠，制定和完善安全生产管理制度和操作规程，积极开展安全生产培训教育，切实加强生产安全事故应急救援预案的制定和演练。

（二）切实加强对危险化学品装卸车作业安全管理。一是加强危险化学品装卸现场管理。现场工作人员必须按有关规定正确佩戴和使用劳动防护用品，按操作规程正确操作；储存设备、电气设施和采用的装卸料方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠安全措施；设立危险化学品车辆专用停车场，并设置明显的警示标志，注明危险化学品主要品种的特性、危害防治、处置措施、当地报警电话等。无法在场区内设立危险化学品车辆专用停车场的，应请示当地政府，由公安部门会同安监部门监督在场区外划定空车专用停车区域；编制事故应急救援预案。要针对发货和装卸环节可能发生的泄漏、火灾、爆炸等事故，制定操作性强的事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材，并将其纳入企业总体事故应急救援预案，定期组织职工进行演练，提高企业事故施救能力。二是强化从业人员培训。进一步强化危险化学品发货和装卸环节从业人员的安全教育培训，使他们熟悉发货和装卸安全技术操作规程和各项安全管理制度，并能够自觉贯彻执行；熟悉危险化学品发货和装卸过程中存在的危险有

害因素，以及可能发生的泄漏、火灾、爆炸事故，熟练掌握预防和处置事故发生的措施和方法，确保事故发生时能够正确处置，降低事故的危害程度。

（三）切实加强化工过程安全管理。一要强化风险管理。要制定化工过程风险管理制度，确定风险辨识分析内容，对生产全过程进行风险辨识分析，制定可接受的风险标准。二要强化装置运行安全管理。要加强操作规程管理，突出异常工况监测预警，严格执行开停车安全管理。三要强化试生产安全管理。要严把试生产备案关，明确试生产安全管理职责，加强试生产前各环节的安全管理。四要确保设备完好性。要建立并不断完善设备管理制度，强化设备安全运行管理，开展设备预防性维修，加强动设备管理。五要加强作业安全管理。要建立危险作业许可制度，落实危险作业安全管理责任。六要加强对外租企业的安全管理。要严格控制租赁生产厂房、车间或生产装置从事危险化学品生产的建设项目，不得擅自设置“厂中厂”。出租方和承租方要签订安全生产管理协议，明确双方的安全管理责任，将承租方纳入本单位安全管理体系，统一标准，统一要求，统一管理，严格考核。

（四）认真履行安全生产监管责任。各级各有关部门要依法履行安全生产监管职责，按照市委、市政府关于实行安全生产岗位管理实名制的要求，全面落实安全生产监管责任，将辖区内每个生产经营单位逐一明确责任领导、责任部门和责任人。要按照安全生产大检查长效机制的要求，各级政府要采取定期巡查、随机抽查的方式督查，各部门要采取暗访式、诊断式的方式检查，对检查中发现的隐患和问题，依法提出处理意见并启动执法程序，对存在重大隐患的，要采取政府挂牌督办的方式，责令迅速整改，并对整改情况进行跟踪督查。要针对企业安全生产

工作中的突出问题和薄弱环节，集中力量开展专项安全整治工作，严厉打击非法违法行为，对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的，一律关闭取缔。要强化经济政策的导向作用，综合运用法律、经济和必要的行政手段，引导企业自觉落实安全生产主体责任，加大安全生产投入，提高安全生产水平。要提高事故查处和责任追究能力，对发生的事故严肃调查处理和责任追究，对发现的事故隐患且不及时整改的视为事故追究责任。

2014 年

事故 50：山东滨化滨阳燃化有限公司“1·1”石脑油中毒事故

2014 年 1 月 1 日 22 点 30 分许，山东滨化滨阳燃化有限公司储运车间中间原料罐区在切罐作业过程中发生石脑油泄漏，引发硫化氢中毒事故，造成 4 人死亡，3 人受伤，直接经济损失 536 万元。

一、事故发生经过

1 月 1 日 22:30 储运车间中间原料工段的中班当班人员为付某、潘某、赵某、袁某、杨某等 5 人，当天车间值班领导为副主任汪某。当时，付某、赵某、袁某进罐区进行 2#罐切罐作业，本应开启 2#罐出料管线上的阀门，错误开启了倒油线上的阀门。1 月 1 日 22:32 控制室内该罐区固定式可燃气体检测报警器全部报警，但报警器长期处于静音状态。1 月 1 日 22:35 潘某根据现场报告泄漏的情况，报告调度室要求再切换另外的 4#罐。

1 月 1 日 22:52 潘某用电话将 2#罐发生泄漏的情况报告给了中间原料罐区工段长蒋某，蒋某立即电话报告车间副主任汪某，并拨打 120、厂内消防队救援电话。潘某赶往罐区发现无法施救，跑向石脑油改质车间控制室请求救援。潘某和调度室的王某先后到达罐区北侧，在罐区踏步附近发现了中毒的袁某，将其抬出防火堤放在绿化带上。当看到消防队员到达罐区附近后，他们二人先后摘下面罩朝消防队员呼喊，王某摔倒后爬起来向东跑，潘某同时倒在地上。蒋某到达现场试图关闭雨水阀未果，后进入罐区中毒。

1月1日23:08一组消防队员到达储罐北侧后，首先发现中毒躺在防火堤外侧的潘某，将其抬到了石脑油改质控制室西侧路边，之后进入罐区发现了蒋某。另一组消防队员从罐区南侧进入后，发现了5#罐附近的付某、4#罐附近的赵某。1月1日23:23救护车将潘某、蒋某送往阳信县人民医院。1月1日23:27用消防车将付某、赵某送往医院。1月1日23:48汪某指挥救援人员用扳手关闭了2#罐倒油线阀门，各个罐的漏点逐渐消失。1月2日00:00副总经理苏某安排现场清理时，将罐区北侧绿化带上的袁某送往医院。

二、事故原因

（一）直接原因

储运车间中间原料工段在进行管线防冻防凝工作时，将罐区6个储罐抽净管线上的6处法兰全部拆开，事发时抽净管线系统处于敞开状态。由于中间原料罐区未设置废品或不合格产品接收储罐，加制氢车间设备出现故障后，直接将高含硫石脑油送入了储运车间中间原料罐区的2#罐和5#罐。操作人员在进行切罐作业时，本应开启2#罐出料管线上的阀门，错误开启了该罐倒油线上的阀门，使高含硫的石脑油（总硫含量为3822ppm）通过倒油线串入抽净线，石脑油从抽净线拆开的法兰处泄漏。泄漏的石脑油中的硫化氢挥发，致使现场操作人员及车间后续处置人员硫化氢中毒。

（二）间接原因

1．重大工艺变更管理不到位。储运车间在实施冬季防冻防凝工作时，拆开了中间原料罐区抽净线上的6处法兰，但对与此管线法兰及储罐相连接的管线阀门未采取上锁、挂牌或其他防误操作的措施；加制氢车间稳定塔出现异常和停止使用后，进入2#、5#罐的石脑油硫含量出

现异常偏高，公司负责人、生产管理部门、相关车间均未按规定提升管理防护等级，未采取任何防范措施，没有制定预案，没有书面通知相关岗位管理及操作人员。企业对重大工艺变更，没有进行安全风险分析，缺乏相应的管理制度。

2．硫化氢防护的有关规定执行不到位。储运车间中间原料罐区，在高含硫石脑油进入储罐后，未按照《硫化氢防护安全管理规定》的要求，采取加装有毒气体报警等安全设施设备；未在可能发生硫化氢中毒的主要出入口设置危害因素告知牌、警示标志；未按不同品种的原料油绘制沿工艺流程的硫化氢分布图，未及时制订相应的岗位操作规程或操作法。

3．重大危险源管理措施不落实。储运车间中间原料罐区作为重大危险源，未按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的要求，建立健全安全监测监控体系，没有及时发现视频监控存在不能有效运行的问题；罐区部分可燃气体探测器损坏后未及时进行维护保养，控制室可燃气体泄漏声音报警器长期处于静音状态；中间原料罐区管线、阀门喷涂的标志、标示夜间不明显；夜间照明达不到规范要求；在罐区地面管线上未全部加设人员通行或疏散的过桥。

4．应急救援设施管理和事故处置不到位。应急救援防护器材配备不符合车间、工段实际，储运车间中间原料工段操作室距离罐区远，固定和便携式可燃、有毒气体报警仪、空气呼吸器等应急救援器材配备严重不足；中间原料罐区操作人员在错误开启阀门后，没有及时报警，也没有采取相应的防护措施，盲目进行抢修作业；参与现场救援部分员工未佩戴防护用品或不会正确使用空气呼吸器等应急救援器材，盲目进入事故现场；事故发生后，消防人员将救出的伤员放在一起等待医院救护

车辆时，未给受伤人员进行吸氧抢救；现场缺乏有效地统一指挥，不能立即关闭泄漏阀门，导致伤亡损失扩大。

5．安全教育培训针对性不强。公司和车间未严格组织开展全员安全教育，日常培训没有进行严格考核；未认真开展硫化氢毒性、应急处置等相关知识教育和培训，员工对硫化氢的危害性认识不足；车间相关负责人、安全员对于本岗位安全应急处置职责不清楚；岗位安全操作规程培训不到位，员工不清楚切罐流程和相应阀门的开启顺序；针对硫化氢中毒开展的应急救援演练活动不深入，措施针对性差。

三、整改措施与建议

（一）反思事故暴露出企业安全教育培训不到位、应急救援能力不足、风险管理不到位、变更管理不足等问题。尤其是企业未认真开展硫化氢毒性、应急处置等相关知识教育和培训；岗位安全操作规程培训不到位，员工不清楚如何进行切罐作业；企业的应急救援能力不足，导致事态严重。

（二）加强全员安全教育培训，强化“三级教育”培训的时效性和针对性，严格落实检查考核，切实提高员工专业操作技能和应急处置能力。

（三）加强变更管理和风险管理。建议建立和完善变更管理制度，严格工艺变更程序管理，对工艺、设备和其他方面的变更要进行风险分析，提升管理防护等级，逐级落实管理责任。建立安全风险管理制度，认真实施作业风险辨识，严格控制各类安全风险。

（四）进一步提高应急救援管理水平。企业要依据国家相关法律法规和标准要求，进一步完善本企业的应急预案体系，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、装备，针对企业实际定期组织各种形式的应急

救援演练，根据危害因素分布配备必要的现场救护器材。制定完善事故应急处置方案，定期进行泄漏、火灾、爆炸、中毒等专项事故应急演练。

（五）进一步加强对重大危险源的安全监管。企业要加强对涉及“两重点一重大”环节的管理。完善泄漏报警联锁切断、数据远传和自动（远程）控制设施，按规定定期对安全设施进行检测检验、维护保养，确保完好。

事故51：安徽康达化工有限责任公司“1·9”中毒事故

2014年1月9日9时，安徽省亳州市谯城区魏岗镇安徽康达化工有限责任公司出租场地内，员工检修管道过程中发生中毒事故，造成4人死亡，2人轻伤。

一、事故经过

2014年1月9日9时，安徽康达化工公司张衍某发现泵操作井中甲硫醇钠管道堵塞，安排李传某下到操作井中维修，李传某下到操作井中后即中毒昏迷，张衍某立即叫来工人盛保某、李金某前来施救，3人在未采取任何防护措施的情况下，相继下到操作井内，均中毒昏迷。这时王正某赶到现场，阻止了其他赶到现场人员继续下去施救，在去除覆盖在泵操作井上面的彩钢板，并向泵操作井中强制通风后，先后救出4人，并送至医院抢救，经抢救无效，李传某、张衍某、盛保某、李金某4人死亡，另有2人轻度中毒。

二、事故原因

（一）直接原因

作业人员违规进入泵操作井对其中的甲硫醇钠管道进行检修，吸入含硫有毒气体（硫化氢、甲硫醇等）中毒，后因现场组织施救不当造成事故扩大。

（二）间接原因

1．王某和张某无视国家法律法规，在未经任何行政审批，未建立

安全生产管理体系，未制定安全生产管理制度，无安全管理人员，未对从业人员进行安全培训，未设置必要的安全设施，生产系统不具备基本的安全生产条件的情况下，非法组织建设、生产。

2．康达公司违反国家法律法规，在明知王某和张某没有资质、不具备安全生产条件的情况下，为非法建设、生产提供帮助，为其提供场地，帮助其应付检查、掩盖非法活动，客观上促成了非法建设、生产。

三、整改措施与建议

（一）加强安全教育与培训。制定全员安全培训计划，按照新修订《安全生产法》要求配备足够的安全管理人员。

（二）严格执行《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，对新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施项目，进行建设项目安全条件审查、安全设施设计的审查、试生产方案备案和竣工验收。

事故52：吉林通化化工股份有限公司“1·18”爆炸事故

2014年1月18日14时18分，吉林省通化县二密镇通化化工股份有限公司甲醇合成系统甲醇工段水洗岗位供水泵房发生爆炸，造成3人死亡，5人受伤，直接经济损失255万元。

一、事故发生经过

1月18日8:00丁班甲醇岗位鲁某和杨某接班后，经车间化验员刘某化验分析稀醇浓度为43.8%，鲁某进行了放醇作业，大约20分钟左右稀醇罐液位放到规定位置，关闭去精醇阀门，对稀醇罐进行补液，操作完成后，进入正常循环。

1月18日10:00验分析稀醇浓度为21.7%，不用放醇。 1月18日12:00稀醇浓度经化验达到了40.5%，鲁某按操作程序进行了20分钟左右的放醇和补液工作。1月18日下午甲醇岗位主操鲁某临时有事请假，经车间主任批准后，由姜某（甲班主操工）替班。1月18日13:41在车间段长李某的安排下，鲁某和铜洗岗位的张某离岗去公司仓库领料，13时58分返回车间。1月18日13:53姜某到达车间门口。1月18日14:00化验分析稀醇浓度为20.3%，不用放醇。

1月18日14:05接替鲁某的姜某来到甲醇操作室，此时副操工杨某在本操作室监视电脑数据。1月18日14:15姜某、杨某听见甲醇水洗供水泵房有冒气声音，主操工姜某立即向供水泵房跑去，副操工杨某以为是闪蒸槽上方放空阀响声，通过查看电脑数据，确认闪蒸槽压力正常后，也向供水泵房方向跑去，在跑到车间门口时，想到“副线”（输送冷空气

的调节阀）没关，就返回操作室，在刚要关“副线”的一瞬间，供水泵房内发生爆炸。

1月18日14:15铜洗岗位主操作工张某（距甲醇岗位约50米）听到有冒气声音后，立即往供水泵房方向跑去。同时，在电气维修车间进行安全检查的孙某、滕某，在调度室开会的王某、林某、杨某、陈某、徐某等人都听到了甲醇水洗泵房有冒气声音，分别跑向甲醇水洗供水泵房查看，刚到泵房外面发生爆炸。

二、事故原因

（一）直接原因

当班岗位操作工在12时排液结束后，未能关严精醇外送阀门，且回流管阀门开度过大，在进入净醇塔的稀醇液流量不变，排出稀醇液流量加大的情况下，进、出净醇塔的工作介质下降至控制线以下，导致净醇塔内稀醇液低位运行。替班操作工接班后没有对现场进行巡视，未发现净醇塔底部稀醇液位低于300㎜控制线，直至净醇塔内液体排空，导致高压工艺气体回流到稀醇罐，高压气体造成常压设备稀醇罐罐顶破裂，并造成回流管线断裂，致使大量可燃混合气体（以H_2为主，H_2爆炸极限为4.1-75%）迅速充满供水泵房，并达到爆炸极限，由于高压工艺气体释放时与回流管管口磨擦产生静电，引燃混合气体发生爆炸。

（二）间接原因

1．企业对长期存在的安全隐患未进行彻底整改。1995年企业改造时将净醇塔液位计安装在塔底部出液管线上，造成去精醇阀门打开时，无法正确显示净醇塔液位，造成补液、排液时液位都不准确，且自动控制阀自设备运行使用后一直未投入使用，无法实现液位与阀门的联锁控

制和液位报警。虽然企业制定了相应操作规程，但未从根本上消除安全隐患。

2．企业对交接（替）班和巡视制度落实不到位。在实际执行中，岗位操作人员未认真执行公司制定的交接（替）班和巡视制度，未做到不交接（替）班不准接班，接班后必须进行现场巡视的规定。

3．企业对水洗岗位操作规程未认真执行和落实，岗位操作人员对公司制定的水洗岗位操作规程落实不到位。

4．企业相关人员安全意识淡薄，曾发生过窜气现象，只是未引发事故，未引起企业重视，未采取有效措施对存在的隐患进行整改。

三、整改措施与建议

（一）反思此次事故反映出企业在风险管理、作业安全管理、事故和事件管理中存在的问题，企业对长期存在的安全隐患整改不彻底，对发生的未遂事故也没有引起足够重视，现行的操作规程和巡视制度流于形式，都应该引起足够重视。

（二）建议公司聘请有资质的中介机构或专家对所有在用设备、安全附件进行一次全面彻底的安全大检查，认真细致的排查，全面彻底整改安全隐患；对照工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》，对不符合化工安全标准的工艺和在用设备予以淘汰，在规定时限内达到安全生产标准化标准。

（三）进一步完善各项安全生产规章制度、岗位操作规程和相关部位的应急救援预案，加强对岗位操作人员的安全培训教育，让每位操作人员都能熟练掌握本岗位的操作技能和事故应急处置能力。

（四）严格按规定的程序和标准组织、落实事故防范和整改措施。

事故53：四川天亿化工有限公司“3·1”爆炸事故

2014年3月1日15时50分左右，四川省攀枝花钒钛产业园区马店河片区，天亿化工有限公司2号黄磷冶炼炉生产现场发生爆炸，造成3人烧伤导致原发性休克死亡，直接经济损失约600万元。

一、事故发生经过

3月1日7:00白班上班后，因1号炉电极折断停炉，磷炉车间副主任陈某领磷炉乙班杨某（班长）等5人和钳焊班5人、电工班5人对1号炉进行检修，同时，杨某安排3名电炉操作工、1名巡视工负责2号炉操作和巡视。3月1日8:00 2号炉打开出铁口无磷铁流出。

3月1日10:00出第一次渣，少量磷铁从渣口流出。3月1日13:00出第二次渣，出铁、出渣时杨某带领本班人员从1号炉返回2号炉（1、2号炉相距约20 米）作业。预计16时出第三次渣。3月1日15:00钳焊班的田某（副班长）、徐某和电工班的周某（男）、文某、邵某等人从1号炉检修现场回到与2号炉相邻的“精制工段工具间”准备工具和待命。

3月1日15:50大家听到一声闷响，未在意；数秒钟后听到第二声闷响，并发现门外有渣、尘落下，周某、文某先后往门外跑，紧接着听到第三、四声巨响，伴有大量渣尘和玻璃碎片落下，热浪和烟雾从后面袭来。文某、周某往办公楼方向跑，没有发现田某、徐某、邵某跑出来。随后文某、周某将此情况告诉班组其他人员，大家分别拨打三人手机，均未联系上。

3月1日22:00在“精制工段工具间”发现田某、徐某、邵某3人遗

体，现场搜救结束。

二、事故原因

（一）直接原因

天亿公司2号炉炉底碳砖失效，熔池下沉，炉底烧穿，熔融磷铁磷渣泄漏遇湿爆炸，部分检修人员避险不及，造成本次事故发生。经过对炉底碳砖衬里的清理，发现2号炉两层炉底碳砖腐蚀殆尽，熔池下沉到碳砖以下，部分碳砖漂浮；炉底接近中心部位有直径约40厘米的烧穿孔，近百吨熔融磷铁磷渣从此泄出并遇湿爆炸。爆炸冲击波冲垮炉周围堰和相邻水池，池中水流外泄并被熔融磷铁磷渣覆盖引发剧烈爆炸，导致预沉槽钢梁支架垮塌、预沉槽坠落受损、槽中泥磷泄漏燃烧和“精制工段工具间”墙体崩塌，在此间准备工具和待命的5人中有3人未能逃离并遇难。同时，熔融炉料和热辐射引燃该“工具间”右侧隔壁上方的2号炉变压器，加重了现场火势和浓烟。

（二）间接原因

1．炉底烧穿前磷炉的异常情况未被发现和重视。依照常识，炉底烧穿前会出现炉底温度升高、炉底钢板发红现象，但当班负责2号炉巡视和炉温监测的郝某却称未发现异常。根据班组《工作日志》记载，2014年2月下旬以来，2号炉电极消耗过大，磷铁出得极少，负责公司生产管理和磷炉配料工作的车间主任林某对此异常情况没有认真分析原因，未采取预防、控制事故的有效措施。

2．磷炉管理混乱

(1) 无磷炉检维修制度。2号炉自2006年建成投产以来未进行过炉衬检维修工作，炉底碳砖腐蚀、漂浮不能被及时发现和修复，磷炉长时

间带病运行。

(2) 不按规定提取安全生产费用，磷炉安全隐患不能及时消除。天亿公司磷炉炉底测温热电偶、预沉槽水箱等装置、设施坏了也不及时修复。

(3) 吨磷工资计提办法的实施缺少安全约束。天亿公司对磷炉车间实行吨磷工资计提办法的同时安全考核未跟上，客观上助长了班组、车间关注黄磷产量而无暇顾及安全现象的发生，对企业安全生产构成威胁。

(4) 企业安全管理体制不顺，安全管理效力、权威不足。天亿公司的安全管理工作由行政副总经理分管，生产管理、技术管理、设备管理工作由车间主任直接向总经理报告和负责，安全与生产、安全与技术、安全与设备脱节，当安全与其他工作发生矛盾和冲突时，安全往往让位于其他，导致该公司规章制度执行不严格、职工培训不到位、隐患排查治理不彻底等问题不能有效解决。

3．安全措施欠缺，安全生产执行力不强。2013 年 11 月 11 日公司生产例会上，磷炉车间副主任陈某提出 2 号炉炉底温度过高、预沉槽下面有大量积水等问题，会议仅要求增加红外电子测温仪加强炉温监测，未提出尽快修复热电偶、制定监测操作规程、强化测温过程管理等措施，导致炉温监测方式不可靠、测温过程和记录存在一定随意性等缺陷。对“2 号炉预沉槽下有大量积水”的问题，会议提出“请相关管理人员引起重视，尽快解决此问题”，但时至本次炉底烧穿，2 号炉预沉槽下仍有大量积水并导致炉底泄漏出的熔融磷铁磷渣的剧烈爆炸。

4．员工安全意识淡薄。本次事故中发生人员死亡的场所为“精制工段工具间”，其设计功能为：车间维修用备品、备件和工具堆放处，但

部分检维修人员仍然较长时间滞留其中。

三、整改措施与建议

（一）此次事故反映出企业在装置运行安全管理、风险管理、设备完好性、持续改进化工过程安全管理工作方面存在不足，企业相关人员没有及时发现和重视炉底烧穿前磷炉的异常情况，没有认真分析原因，未采取预防、控制事故的有效措施；同时企业安全考核不到位，导致班组、车间都关注黄磷产量而无暇顾及安全，完全无视“四个让位于”中当安全环保与产量任务发生冲突时，要让位于安全环保的要求，这些问题都需要引起足够重视。

（二）开展化工炉窑专项整治，重点排查治理化工炉窑炉况监控、炉周水患和辅助用房使用管理方面存在的缺陷与不足；开展在役化工装置安全诊断，查找设计缺陷，实施安全联锁装置和自动化控制系统升级改造，提高设备运行可靠性。

（三）全面推进安全生产标准化工作，提升安全标准化实效。企业要对照相关专业标准，按照持续改进的要求，强化班组建设和现场管理，加强作业过程监督，完善自保、互保、联保机制，增强识险避险和自救互救能力。

（四）加强宣传教育，调动员工安全生产积极性，鼓励、支持员工举报安全生产违法违规行为和各类事故隐患，充分发挥员工在隐患发现、报告及整改措施落实等环节不可替代的第一责任人和直接监督者作用。

事故 54：内蒙古乌海市泰和煤焦化集团有限公司“4·8”爆炸事故

2014 年 4 月 8 日上午 10 时 45 分左右，内蒙古乌海市泰和煤焦化集团有限公司化产车间脱硫工段脱硫液循环槽发生爆炸事故，造成 3 人死亡，2 人受伤，直接经济损失约 230 万元。

一、事故发生经过

2 月 28 日，泰和煤焦化将脱硫工艺由碱法变更为氨法，发现清液排入泵房的低位槽后气味太大影响工人操作。

3 月 20 日，化产车间副主任张某（化产车间主任任某出差）安排吕某将清液管道由排入低位槽改为排入脱硫液循环槽内。

3 月 26 日，任某出差回来，认为管道改造错误，会导致清液温度影响脱硫液温度，造成脱硫液循环槽内的脱硫液副盐含量逐渐升高，从而影响脱硫效率和后续生产工艺。随即让张某和吕某重新对设置在脱硫液循环槽槽顶上的清液管道进行改造，但未按规定要求进行设计和编制技术改造方案。

4 月 7 日 09:00 操作脱硫工段长吕某与维修工段长魏某、维修班长魏某某及维修工郑某、石某等人到脱硫液循环槽现场确定管道改造方法。4 月 7 日 09:30 吕某把阀门和法兰拿到维修班，让维修工拉管子备料。

4 月 7 日 16:30 吕某去调度室开好动火安全作业证，在当事人不知情的情况下，顶替化验员延某填写虚假动火分析结果并签字；代替动火监护人脱硫班长毕某、动火监护人维修班长魏某、动火人维修工郑某签

字，等待第二天有关领导和人员签字。

4 月 8 日 08:50 吕某分别找车间副主任张某、车间主任任某、安环部安全员焦某和厂长杨某在动火安全作业证上签字，并把办理好的动火安全作业证交给维修工石某。

4 月 8 日 09:00 维修班长魏某带领维修工郑某、石某、靳某接好电焊机地线，用绳子将做好的管件、焊把及焊线拉至循环槽顶。

4 月 8 日 09:30 脱硫工段丙班班长毕某通知电工李某接电（临时用电作业证已办理），随后上到槽顶，并将灭火器和水桶吊到槽顶。4 月 8 日 09:40 魏某等人开始改管作业，先拆卸原通往循环槽顶部人孔清液进液管前端约 400mm 处的 4 孔法兰，发现清液管上法兰螺栓锈蚀无法拧开，于是石某用电焊吡断螺栓打开法兰（距人孔水平距离 251mm，垂高距离 346mm）。毕某发现焊渣煨燃了槽顶的保温棉，就对法兰下部的焊渣及周边洒水以防着火。

4 月 8 日 09:50 法兰被拆开，取出插入人孔的清液管，石某将人孔用盖板盖住，但未完全盖严。随后石某用电焊在剩余的清液管上（距离法兰 150mm）吡开孔并焊接立管，立管上自带弯头（指向事故槽 B），又在通向事故槽 B 的管上用电焊吡开孔，焊接通向事故槽 A 的短管。

4 月 8 日 10:30 焊缝焊接作业完成三分之二时，魏某说要安装阀门，毕某从循环槽下去取阀门，同时安排当班脱硫泵工王某上槽顶代替履行监护职责。毕某取回三个阀门后，王某用绳索将阀门提到槽顶，然后王某和靳某上好两个阀门。安装第三个阀门时，由于通往循环槽人孔的管道上原法兰与阀门的法兰螺丝孔对不上，石某用电焊吡原法兰螺丝孔。

4 月 8 日 10:45 脱硫液循环槽槽顶开始抖动，发出轰隆轰隆的声响，

靳某意识到循环槽可能爆炸，立即翻越护栏，准备从槽顶往下跳，刚迈出一条腿，瞬间循环槽发生爆炸。郑某、魏某、王某3人被爆炸冲击到脱硫液循环泵房房顶，事故造成郑某、魏某、王某、石某死亡，靳某受伤。

二、原因分析

（一）直接原因

此次管道变更改造是在生产系统运行状态下，违反《化学品生产单位动火作业安全规程》和公司《动火安全管理制度》的规定，在未与生产系统隔绝、未进行吹扫、置换，动火点未隔离，未进行气体分析确认，违章用电焊明火作业，致使电焊火花通过未封死的人孔，引爆被脱硫液夹带并进入循环槽内的煤气。

（二）间接原因

1．作业票证许可过程执行不严，作业票证管理不到位。

(1) 此次脱硫工艺变更，涉及到动火作业。对易燃易爆、有毒有害气体的风险辨识不到位，违反《化学品生产单位动火作业安全规程》，将017号动火作业由特殊动火降为二级动火，降低动火等级；办证人提前一天办理017号动火安全作业许可证，并代替动火人、动火监护人签字，虚填有害气体化验分析结果，未制定落实安全措施方案；车间、焦化厂、安环部负责人在未确认和核实安全措施方案的情况下盲目签字审批。

(2) 企业虽然按照《化学品生产单位危险作业安全规范》标准制定了《八大作业票制度》，但未认真组织对办证人、管理人员进行系统培训考核。造成办票过程中随意填写、代替签字，层层把关流于形式。

(3) 安全作业许可证的管理失控，在调度室随意放置，无专人管理，对签字人员不进行核实，不到现场核实安全措施，安全员、有关领导就签字。

2．变更管理制度执行不到位。此次工艺及管道变更改造未严格执行该公司《变更管理制度》，实施变更前未对变更过程产生的风险进行分析和控制；未履行变更审批程序。

3．工艺设备技术管理缺失，技术培训考核不到位。

(1) 公司未设技术负责人，化产车间未配工艺和设备技术员。技术资料管理缺失，脱硫循环槽上封头与槽体采用点焊、多次工艺设备改造变更都未上图；脱硫工艺、设备、管道等四次改造变更，均未经专业技术人员设计或专业技术人员论证；脱硫工段随意改变工艺设备和管道，将脱硫工艺由碱法改为氨法，再改为碱法，又改为氨法，变更后不能满足工艺要求，重新改造变更管道，酿成事故。

(2) 由于受市场因素影响，管理人员和作业人员流动频繁，对新录用的岗位工、机修工、电工，只是履行了三级安全教育，未开展针对性的风险控制、操作技能、工艺规程、检维修规程的培训考核，也未对新调岗和新上岗的工段、车间、分厂领导进行安全生产培训考核。员工安全意识淡薄，不具备相应的能力。

4．隐患排查不彻底，未做到全覆盖。未严格按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》定期进行全覆盖的隐患排查，焦化厂、车间、工段、班组、岗位的隐患排查都未排查出脱硫液夹带煤气造成循环槽内易燃易爆混合气体富集的危害、未化验过气体组分、电焊线与槽体搭接、循环液槽顶封头与槽体点焊等隐患，也未排查许可作业证管理缺陷和电工无证上岗等隐患。

5．企业风险管理不到位。焦化厂、车间、工段、班组、岗位风险辨识缺失，对脱硫循环槽内富集氢气、一氧化碳等易燃易爆气体没有分析评估到，对脱硫液夹带煤气造成循环槽内易燃易爆混合气体富集的危害也未辨识到，也未制定管理、工程、技术、应急等措施。安全生产管理机构与生产管理合并交叉，不能正确行使安全生产管理职责。

三、整改措施与建议

（一）事故暴露出企业在作业安全管理、变更管理和风险管理方面存在问题，危险作业许可制度、变更管理制度执行不到位，形同虚设，风险辨识能力不足。许可票证等级无人把关，危害识别不全面，审批环节管理失控；作业过程出现无人监管情况；进行工艺变更前，不履行变更审批程序，不对变更过程产生的风险进行分析和控制；企业没有意识到循环槽内存在爆炸性混合气体，动火作业具有燃爆的危险。

（二）加强作业安全管理。严格许可票证管理，把票证管理上升到企业一级管理范畴，要对焦化厂的所有车间、工段、班组、岗位重新组织全覆盖的风险评估，重新确定风险等级。对办票人员、管理人员、审批人员、检维修人员、监护人员组织开展培训考核，督促其认真熟练掌握如何办票证、如何划分作业证等级、如何制定落实安全措施、安全方案、如何审查审批不同等级的许可票证。坚决杜绝冒名顶替、虚填分析结果，以及审批人不到现场确认就签字审批等现象。

（三）加强变更管理。严格执行《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》，在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，都要纳入变更管理；严格变更管理审批程序。

（四）加强安全教育培训。要牢固树立“安全培训不到位是重大安全

隐患”的理念。强化对工艺、检维修、应急处置、风险辨识及管控方面的安全知识培训考核，建立“全员、全过程、全方位”的“三全”安全培训考核制度；强化特种作业管理，严格特种作业人员持证上岗制度；认真落实主要负责人强制安全培训考核制度，确保管理人员安全生产能力满足生产要求持证上岗；聘请煤焦化专家，对化产车间进行操作技术培训考核，切实提高员工的安全生产技术和风险辨识、应急处置能力。

（五）进一步加大对“三违”现象的查处力度。从制度上、规程上、作业上进一步规范整治“三违”现象，要将各班组、各工段、各车间、各分厂常见的或易发生的“三违”现象造册，教育警示张贴到岗位，强化日常的培训考核，让每一位员工熟记于心，牢记于脑，切实筑牢安全生产防线。

（六）加强风险管理，确保风险可控可防。采取公司包分厂、分厂包车间、车间包班组、班组包岗位的办法，发动全体员工参与深入开展岗位风险辨识，对辨识出的岗位风险要采取管事顶用的管理、工程技术、应急处置三大措施，确保岗位风险时时刻刻在可控范围内。

事故 55：江苏省如皋市双马化工有限公司“4·16”爆炸事故

2014 年 4 月 16 日上午 10 时，江苏省南通市如皋市东陈镇的如皋市双马化工有限公司（以下简称双马公司）造粒车间发生粉尘爆炸，引发大火，导致造粒车间整体倒塌，造成 9 人死亡，8 人受伤，其中 2 人重伤，直接经济损失约 1594 万元。

一、事故发生经过

4 月 16 日 01:00 夜班操作工按期清理 4#造粒塔机组 4 个旋风分离器内粉料，共清出硬脂酸粉料 100 余公斤。4 月 16 日 02:00 停 4#造粒塔机组，清理塔内结块的硬脂酸后，开 4#造粒塔机组。

4 月 16 日 06:00 因上游蒸馏装置供应液体硬脂酸不足，2#造粒塔机组停机。4 月 16 日 08:00 造粒车间白班人员与夜班人员完成交接班，2#造粒塔机组仍停车。

4 月 16 日 08:37 当班电工隋某接到厂叉车维修工万某电话，让其到造粒车间二层配电柜接电；隋某在造粒车间看到车间外南侧一楼楼梯旁有一台电焊机，便将电焊机电源线从楼梯夹缝拉上二楼接在配电柜上，万某将电焊机二次侧焊把线拉上二楼。

4 月 16 日 08:45 隋某接完线离开。车工徐某、叉车维修工万某及维修工鲍某、冒长某相继来到造粒车间二楼。4 月 16 日 09:00 一楼操作工冒松某看到二层平台东部 1#造粒塔与平台的夹缝处有焊接火花掉到一层东部地面上。

4 月 16 日 10:00 造粒车间发生爆炸，并在 3 分钟内连续发生多次爆

炸，引发大火。4 月 16 日 10:09 4 台造粒塔相继向厂房西侧倒塌，拉动车间厂房钢结构向西整体倒塌。

二、事故原因

（一）直接原因

在 1#造粒塔正常生产状态下，没有采取停车清空物料的措施，维修人员直接在塔体底部锥体上进行焊接作业，致使造粒系统内的硬脂酸粉尘发生爆炸，继而引发连续爆炸，造成整个车间燃烧，导致厂房倒塌。

（二）间接原因

1．危险作业安全管理缺失。双马公司在造粒包装车间随意动火，维修人员在没有停车、没有办理《动火作业票》的情况下，违章直接在设备本体上进行焊接作业；当班电工没有办理《临时用电作业票》，违章接电焊机临时电源。员工安全教育培训不到位，事故隐患排查治理不彻底。

2．变更管理制度不落实。虽然制定了变更管理制度，但在实施对造粒塔加装气锤这一技术改造项目时，变更管理制度不落实，没有经公司批准，没有经过技术论证和风险评估，没有制定检修作业实施方案，没有进行检修作业安全交底。

3．技术力量不足、人员素质偏低。企业管理人员严重缺乏。企业生产过程涉及高温高压，涉及加氢等危险工艺，使用甲醇、氢气等重点监管危险化学品，但是没有配备设备、电气、工艺等方面的专门技术管理人员，整个公司的设备管理、电气管理、工艺管理等都由生产部部长蒋某一人承担，而蒋某仅为高中学历。事故中死亡的维修作业人员都没有焊工作业证，不具备焊工作业的能力。

4．违规设计、施工和安装。双马公司安全投入严重不足，发生事故的造粒车间未执行基本建设程序，厂房为企业自行设计、安装；车间主要设备也是企业自行设计、制造、安装，未经正规设计、正规施工和安装，为事故的发生和扩大埋下了隐患。

5．对硬脂酸粉尘的燃爆特性认知不足。目前，国内可供查询的可燃性有机粉尘的特性数据较少，同类企业大多未能认识到硬脂酸粉尘的燃爆风险。双马公司没有认识到硬脂酸车间存在着爆燃危险，对硬脂酸粉尘作业场所进行风险辨识、评估不到位，也没有落实相应的防火防爆措施。

三、整改措施与建议

（一）事故暴露出企业在作业安全管理、安全教育培训、风险管理和变更管理方面存在很大漏洞。尤其是动火作业、临时用电作业环节。双马公司在造粒包装车间随意动火，维修人员在没有停车、没有办理《动火作业票》的情况下，违章直接在设备本体上进行焊接作业；当班电工没有办理《临时用电作业票》，违章接电焊机临时电源。

（二）加强作业安全管理。要严格直接作业环节的相关审批制度，认真开展作业前风险分析和评估，作业场所未经检测合格、装置未停车并清空物料、未落实防范措施、未配备相关应急装备、现场监护人员未到位等情况下，不得进行动火、进入受限空间等危险作业。

（三）加强员工的安全教育培训，提高员工的岗位操作能力、安全风险意识和自我保护能力。企业要强化粉尘场所作业人员安全生产知识教育和防火防爆培训，确保作业人员具备必要的粉尘防爆知识，熟悉、掌握相关的安全操作技能，确保安全生产。

（四）要加强风险管理和变更管理，企业在工艺、设备、管理等发生重大变更前，要认真开展变更前的技术论证，对变更事项进行风险评估。企业要高度重视粉尘场所的防爆安全管理，要充分认识可燃性有机粉尘燃爆的危害性，建立健全粉尘安全管理规章制度，加强粉尘作业场所的安全管理。一要完善粉尘作业场所通风除尘等设施。二要配备粉尘检测仪表，严防粉尘超标，达到爆炸极限。三要保持除尘系统的泄爆、隔爆装置完好和正常运行。

事故 56：辽宁灯塔北方化工有限公司“4·24”中毒窒息事故

2014 年 4 月 24 日 11 时左右，辽宁省灯塔北方化工有限公司在加氢车间厌氧罐出口池安装排泥泵过程中发生一起中毒窒息事故，事故造成 3 人死亡，直接经济损失 329 万元。

一、事故发生经过

4 月 24 日上午，灯塔北方化工有限公司生产副经理于某安排加氢车间为厌氧罐出口池加装排泥泵，加氢车间主任于志某与副主任刘某制定了作业方案，方案得到了副经理于某批准后，于某带领加氢车间主任于志某、副主任刘某、职工郝某、顾某、赵某到厂区厌氧罐出口池处开始加装排泥泵。

4 月 24 日，11:00 职工赵某离开，工艺员汤某来到现场。在向厌氧罐出口池放泵时，汤某拿着连结 DN100 短接和排泥泵的软管，其它人员用绳子拉着排泥泵，当把排泥泵放到池底后，刘某、郝某、顾某下到厌氧罐出口池距地面 1.2 米处的跳板上（郝某在软管北边，刘某、顾某依次在软管南边）准备将 DN100 短接与池口处排泥管道上的法兰盘连结，这时软管向厌氧罐出口池底部坠落了一段距离，郝某便沿着铁梯向池底移动，想将软管提拉上来，郝某在向下移动过程中突然昏倒掉落到出口池池底污水中。刘某和顾某见郝某掉入池底，立即下入池底施救，也相继晕倒。

二、事故原因

（一）直接原因

灯塔北方化工有限公司加氢车间在安装排泥泵前，未制定危险作业方案，未办理进入受限空间作业审批手续，未对出口池内进行空气清扫，作业人员也未佩戴防护用具，当郝德某冒险向池底移动想提拉软管时，因吸入高浓度硫化氢等气体，突然昏迷跌落到池底污水中，刘某、顾某在不清楚状况的情况下，盲目冒险施救，也因吸入高浓度硫化氢等气体，发生昏迷跌落到池底污水中（水深约 0.4 米），最终三人均因硫化氢等气体中毒加上缺氧窒息导致死亡。

（二）间接原因

1．灯塔北方化工有限公司对职工的安全教育和培训不到位，致使职工的安全意识不强，自我保护能力差，作业过程中不采取任何安全措施，冒险作业、盲目施救。

2．灯塔北方化工有限公司安全管理工作不到位。违章指挥，违反操作规程。安装排泥泵作业时，未履行危险作业审批程序，未报公司安全部门审批，没有制定和采取相应的安全防护措施。

三、整改措施与建议

（一）没有事故应急预案，缺乏应急演练，在事故发生时盲目救援，造成事故后果扩大的事故很多，该类事故多发生在中小化工企业中。

（二）企业要加强对职工的安全教育和安全培训，增强职工的安全知识，提高职工的自我防护能力，坚决避免冒险作业情况再次发生。

（三）结合安全生产工作实际，要有针对性地组织应急救援演练，通过演练提高公司职工的安全意识，使职工掌握正确的应急救援方法，杜绝盲目施救情况再次发生。

（四）企业要加强安全生产工作。要进一步落实岗位责任制、规章

制度和安全操作规程。要严格危险作业审批程序，在对作业风险辨识不清时，要严格按照风险等级较高的作业方式进行管理并采取相应的安全防护措施。

事故 57：山西省永鑫煤焦化有限责任公司“4·26”爆炸事故

2014 年 4 月 26 日中午 12 时 09 分，山西省临汾市安泽县唐城镇煤焦化深加工工业园区的山西永鑫煤焦化有限责任公司（以下简称“永鑫焦化公司”）在回炉煤气管道检修过程中发生煤气爆炸事故，造成 4 人死亡，31 人受伤，直接经济损失约 480 万元。

一、事故发生经过

4 月 22 日因焦炉地下室加减旋塞有煤气泄漏现象，回炉煤气管道阻力较大，焦化一厂炼焦车间编制了《回炉煤气系统检修作业文件》。

4 月 26 日 08:38 炼焦车间主任李某带领生产乙班班长和热修班长按照检修计划开始进行有关检修任务。首先通知乙班班长郭某停止出炉，安排加热组长高某将大放散水封放空，到加热组通知停止加热，安排调火工对回炉煤气管道用蒸汽进行置换，先通蒸汽后关闭回炉煤气总管阀门。煤气主管末端放散冒出蒸汽后，在末端放散和 2#炉预热器上分别取样进行爆发试验，试验合格。

4 月 26 日 09:30 炼焦车间主任李某通知厂长李某煤气管道置换合格。4 月 26 日 09:40 厂长李某、生产副厂长张某、设备副厂长张某到达检修作业现场参与指挥。4 月 26 日 10:00 维修工牛某、张某等人在二层间台推焦平台以上 1.3 米处对回炉煤气总管法兰处开始插堵盲板作业，但没插好，由于煤气味重，维修工乔某接替他们继续作业，但仍然插不到位，副厂长张某替下他完成盲板插堵。随后厂长李某安排炼焦车间主任李某在加热换向室门口的煤气退液管进行采样分析。李某分别在煤气

退液管、2#焦炉煤气预热器处、1#和 2#焦炉末端进行取样做煤气爆发试验，厂长李某同时参加了试验过程。

4 月 26 日 10:30 爆发试验合格，厂长李某发布了检修命令。4 月 26 日近 11:00 副厂长张某在焦炉中部机侧通廊组织拆卸了 1#焦炉回炉煤气流量计短节后，带领职工李某等人用耙子清理管道中的焦油渣沉积物，清理过程中感觉气味呛人、身上软、头痛，开始人员轮换作业。近 11 时安全环保部负责现场监护的安全员赵某携带的便携式可燃气体报警仪发出警报，随后要求增调风机。

4 月 26 日 11:00 史某提出先停工撤人意见，但未获同意，随后史某逐个规劝作业人员暂停作业，但效果不大。

4 月 26 日近 12:00 炉门工李某和杜某等 4 人将第 3 台轴流风机（根据检修方案，现场作为预防措施已设置了 2 台轴流风机）运达现场并开始安装。加热组长高某带领 3 名加热工进入交换机室进行换向作业，1#炉换向及调整空气盖板约 10 分钟完成，因 2#炉换向机停电，测温工张某采取手动换向，正在手摇手柄时突然发生爆炸。爆炸后二层间台推焦平台回炉煤气总管法兰插盲板处不断喷射火焰，并引燃二层间台休息室窗户。

二、事故原因

（一）直接原因

副厂长张某组织盲板安装时因盲板尺寸和安装位置不符合安全要求，使得煤气没有完全隔绝，造成煤气通过盲板和法兰之间的缝隙进入应隔绝的煤气主管，并从拆除的 1#炉流量计接口处泄漏，泄漏的煤气通过门窗进入加热值班室、交换机室、焦炉中间通廊遇火源发生爆炸。

（二）间接原因分析

1．现场检修作业安全措施落实不到位。煤气总管盲板安装完毕后，未根据国家《盲板抽堵作业安全规程》的要求组织有关人员检查、确认。

2．换向机日常维护保养不到位，导致手动装置在操作时连接部位铁质部件因摩擦、碰撞产生火花。

3．现场检修作业负责人厂长李某安全意识不到位。在作业现场发现泄漏煤气量大、作业人员出现不适的情况下，在现场安全员及安环部部长提出停工撤人的意见下，依然违章指挥、冒险作业，是造成这起事故人员伤亡较大的主要原因。

4．检修作业现场组织管理存在严重漏洞。作业过程中部分员工不属于此次检修作业人员，因临时性工作聚集到事故现场，未及时撤离检修现场，致使现场周围人员过多，是这起事故伤亡人数较大的重要原因。

5．职工安全意识不到位，自我保护意识差。在作业过程中普遍感到头痛，意识到有煤气泄漏时，麻痹大意，仍然继续冒险作业，也是这起事故损失较大的又一原因。同时，也暴露出监督管理部门对企业存在的安全生产宣传、学习和培训流于形式、不注重实效的问题指导、监督不力。

三、整改措施与建议

（一）事故暴露出企业在作业安全管理、安全教育培训、设备完整性管理等方面存在问题。企业在未对现场安全措施落实情况检查确认的条件下，擅自开始作业；员工不了解煤气的危险性，安全意识差，自我保护能力不足，在已经发生泄漏的情况下，仍旧轮流进入泄漏现场作业，指挥人员违章指挥，强令他人冒险作业；设备的日常维护保养不到位，

导致部分设备存在缺陷。

（二）加强从业人员的安全教育和技能培训，提高操作人员的安全意识、操作技能和应急处置能力，保证从业人员熟悉有关煤气安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）加强作业安全管理，严禁违章指挥和强令他人冒险作业，严禁违章作业。持续深入开展安全生产标准化建设及反“三违”活动，强化从业人员在遇到直接危及自身安全的紧急情况下，停止作业活动或采取应急措施撤离作业场所的安全意识。

（四）加强设备的完整性管理和企业的隐患排查治理，深入开展隐患排查治理活动，做好设备设施的日常维护保养，确保设施设备完好和正常运行。

（五）企业要加强检维修期间的安全管理。严格执行《工业企业煤气安全规程》等规定，强化检维修过程的管理。细化、完善检维修作业规程，进一步完善检维修过程中的风险评价，规范作业票证的管理，切实落实现场安全措施，确保检维修工作安全顺利进行。

事故 58：四川广元天森煤化公司“5·2”爆炸事故

2014 年 5 月 2 日 15 时 09 分许，四川省广元市天森煤化有限公司生产厂区内隔油沉淀池盖板上方，三名工人进行水泵管道焊接安装动火作业时发生爆炸，造成 3 人死亡，部分设施损坏，事故直接经济损失约 260 万余元。

一、事故发生经过

4 月 30 ，广元天森煤化决定当日 13 时停止设备调试，由于该日企业隔油沉淀池等部位设施设备未安装完毕，公司决定动力科全体人员“五一”期间不放假，分别由孔某、何某、岳某担任 5 月 1 日、5 月 2 日、5 月 3 日生产厂区的值班领导。

5 月 2 日 15:09，班组长任某（死者之一）安排并带领陈某、万某、张某、何某等 5 人到事故水池安装水泵，并将水泵的管道安装至隔油沉淀池内。当时，任某、陈某、万某 3 人在隔油沉淀池盖板上实施焊接作业，火星从隔油沉淀池人工观察孔掉入池内，引燃爆炸性混合物并发生爆炸燃烧，造成 3 名工人当场死亡及沉淀池上方彩钢棚、池盖严重受损并坍塌。

二、事故原因

（一）直接原因

1．广元天森煤化改变事故池用途，将部分事故水池改建成 3 口隔油沉淀池，并将隔油沉淀池上部用水泥预制板进行封闭，导致含油污水中挥发气体不能及时排出，在隔油沉淀池内形成爆炸性危险源。

2．广元天森煤化工人任某、陈某、万某违章冒险操作，在未取得

动火作业许可和采取必要的安全措施情况下，使用电弧焊焊接管道，产生火花引燃爆炸性混合物。

（二）间接原因分析

1．广元天森煤化未采取有效的管理技术和手段，加强对隔油沉淀池内含油污水中挥发出的气体监测监控，对污水残油中挥发出的可燃蒸气形成爆炸性混合物风险性认识不足。

2．广元天森煤化未严格执行环保设施“三同时”管理规定，在未作环境评价论证和报环保部门审查批准的情况下，自行在厂区内建设一座废水处理站处理废水，并对事故水池进行改造。

3．广元天森煤化对员工的安全生产教育培训工作不到位，未督促工人严格执行本单位的安全管理制度，员工安全意识普遍淡薄，对企业危险源和岗位安全风险认识严重不足。

4．广元天森煤化配备的部分安全管理人员对本单位的生产工艺和危险源相关知识掌握不够，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，安全管理能力和水平差。

三、整改措施与建议

（一）事故暴露出企业在作业安全管理、风险管理、安全教育方面存在问题，尤其是动火作业管理、“三同时”规定执行不到位，未经审批许可，擅自施工建设，动火作业。

（二）要认真执行安全设施和环境保护“三同时”规定，依法进行项目建设和试生产工作。

（三）要加强动火管理等制度建设，落实安全生产责任，严格危险场所动火审批和现场监管，建立一套行之有效的安全管理体系，确保各

项安全管理制度和措施落实到操作层面。

（四）要加强员工的教育培训和企业隐患排查，提高从业人员安全意识和生产技能。要加强安全生产管理机构和技术部门人员配备，选派责任心强、懂技术、懂管理的人员从事安全生产和生产技术工作。要建立劳务输入人员管理机制，加强劳务输入人员的管理，要与劳务输出单位明确各自在安全生产管理方面的权利和义务，确保劳务输入人员严格遵守企业各项安全管理制度。

事故59：江苏省宝应县曙光助剂厂“5·29”爆炸事故

2014年5月29日18时10分，江苏省扬州市宝应县曹甸镇私营工业园区曙光助剂厂蒸馏釜爆炸，事故造成3人死亡，1人重伤、2人轻伤，直接经济损失251.5万元。

一、事故发生情况

5月28日19:00，肖某安排当班的郝某等四人将蒸馏釜清洗干净，之后的工作由常立元指挥。5月29日0:00，左右常某来到厂里，指挥将5吨HY-10母液投入釜内开始蒸馏。

5月29日12:00左右，开始馏出成品，至蒸馏结束，釜内有残液约200公斤。出料结束后，未关闭真空泵，关闭了导热油阀门。5月29日18:00许，肖某到现场查看，观察到蒸馏釜的温度为171℃左右。在其刚转身离开数步，蒸馏釜突然爆炸。

5月29日22时30分，从坍塌建筑物下找到1名失踪人员陈某，送医院后抢救无效死亡。5月30日下午16时，现场找到部分人体遗骸，至5月31日22时35分，经DNA比对后确认为常某和刘某。

二、事故原因

（一）直接原因

专家组进行了对邻甲苯二胺的破坏性模拟试验，试验全过程平稳，无爆炸、燃烧、化学反应等危险迹象。同时国家化学品登记中心对邻甲苯二胺样品进行了热危害测试。综合实验情况、测试结果和邻甲苯二胺的安全技术说明书（MSDS）表明：邻甲苯二胺在蒸馏过程中不可能发

生爆炸。根据国家化学品登记中心对HY-10母液样品进行的热危害测试结果，HY-10母液样品中大部分溶剂蒸馏出去以后，残余物具有较强的分解放热现象，在一定的条件下容易发生分解爆炸。通过以上分析，事故的直接原因：在借用曙光厂的蒸馏装置对飞翔化工的HY-10母液蒸馏过程中，大部分溶剂蒸馏出去后，剩余的残余物晶体在171℃左右发生化学性分解爆炸。

（二）间接原因

1．曙光厂非法生产。二甲基乙醇胺是危险化学品，加工HY-10母液生产二甲基乙醇胺，属于危险化学品生产过程，应当领取危险化学品安全生产许可证。曙光厂擅自用本企业生产装置加工HY-10母液，生产二甲基乙醇胺，未申请领取安全生产许可证，不具备生产危险化学品的资质和条件。

2．德诚化工非法生产。德诚化工的危险化学品安全生产许可证在2013年11月7日已过期，且许可范围不包含二甲基乙醇胺，不具备生产二甲基乙醇胺的资质条件。在被当地安监部门责令停产期间，将HY-10母液擅自转移到不具备资质的曙光厂加工，属于非法转包危险化学品生产项目。

3．飞翔化工违法行为。飞翔化工委托德诚化工为其加工HY-10母液，将生产经营项目发包给不具备资质条件的德诚化工，是该起危险化学品非法生产行为的源头。

三、整改措施与建议

（一）该起事故暴露出我国中小化工企业安全形势仍然十分严峻，违法生产、违法承包现象仍时有发生，技术力量仍然十分薄弱，对产品

安全缺乏认知，变更管理随意。

（二）加强企业变更管理。企业需建立变更管理制度。企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面有所变化时需纳入变更管理。该起事故就是由于工艺技术发生重大变化，而没有严格变更管理造成的。

事故60：宁夏瑞泰科技股份有限公司“7·1”爆炸事故

2014年7月1日凌晨1时20分左右，宁夏中卫工业园区内宁夏瑞泰科技股份有限公司啶虫脒生产车间N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺贮罐发生爆炸，造成4人死亡，1人受伤，直接经济损失约500万元。

一、事故发生经过

6月23日上午，瑞泰公司啶虫脒工段副段长李某发现第14批合成的粗品啶虫脒颜色发红，立即向段长王某、副总经理刘某做了汇报。刘某责令生产技术部副主任杨某协助农药车间查明原因。6月24日，啶虫脒合成工序停止生产，开始查找原因。啶虫脒合成工序停车期间，N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺合成工序正常生产（6月23日至27日），共生产4批次（批号：23#~26#）。6月28日，由于N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺接近储存极限，合成工序被迫停止生产。经过三天的排查及小试验证，瑞泰公司认定粗品 啶虫脒颜色发红的原因为N-氰基乙亚胺酸甲酯中含有杂质引起。6月30日2:00许，啶虫脒合成工序投料开车，使用的N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺为6月26日18时04分开始由贮罐打入高位槽，到事故发生，啶虫脒合成工序反应尚未结束。储罐内的N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺采用盘管加热保温方式贮存。7月1日1:11，啶虫脒合成工序当班班长王某、操作工高某等人在二楼控制室用餐，闻到刺鼻难闻的气味。1:11:20，操作工高强走出控制室，开启排风机，回到控制室打开南面的窗户，发现一楼东侧的N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺储罐排气管附近溢出白烟，立即将这一情况向王某做了汇报。1:14:20，王某从二楼由西向东下至一楼。1:15:23 ，高某、姬某前后离开主控室由西向东

行进。1:15:35 许，N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺储罐发生爆炸，致使王某当场身亡，并波及包装车间和工具间，造成 3 名劳务人员（李某、杨某和王某）身亡。

二、事故原因

（一）直接原因

贮罐内的 N-（6-氯-3-吡啶甲基）甲胺处于长时间保温状态，发生了缩聚反应，产生的大量热量和气体不能得到及时排出，导致容器增压发生爆炸。

（二）间接原因分析

1．N-（6-氯-3-吡啶甲基）甲胺是合成杀虫剂啶虫脒的重要中间体，目前，国内外均未见报道涉及 N-（6-氯-3-吡啶甲基）甲胺的热稳定性和安全性，该化合物也不在国家《危险化学品名录》中，也未发现关于国内外同行业发生此类事故的报道和相关信息，相关单位在科研、安评、设计、生产过程中未能完全预见其潜在的风险。

2．瑞泰公司 1000 t/a 啶虫脒生产线，是目前国内外最大的一条啶虫脒农药生产线，生产规模由原扬农集团 100t/a 放大到现瑞泰公司 1000 t/a，中间体 N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺贮存由塑料桶（200L）常温固态（凝固点为 37℃左右）保存改为不锈钢贮罐(5300L)保温（依据经验盘管通 70℃热水）液态保存；操作方式由人工定量灌装、自然冷却搬运、储存、溶化、抽料到合成釜， 改为流水线自动输送到合成釜。改进后，虽然减少了人工操作，改善了作业现场环境质量，保护了员工健康。但是，设计时未能预见 N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺长时间液态保温储存时缩聚所产生的风险，也没有采取相应的防范措施。

3．瑞泰公司和扬农集团在文件中使用不规范名称（苄甲胺）标识化合物 N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺，容易造成化合物属性的误判，有可能导致科研、安评、设计的疏漏。

4．江苏扬农化工集团有限公司在设计时，没有按危险物品必须有防火间距（安全距离）的要求考虑 N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺生产装置与包装间和工具间等的安全距离。

三、整改措施与建议

（一）加强风险管理能力。企业要制定风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。对于“两重点一重大”的生产储存装置选用安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、HAZOP 技术等方法或多种方法组合进行分析。对于理化性能不明的化学品在进行风险评估前应委托有资质的单位对其危险特性进行全面分析。

（二）加强变更管理能力。企业进行工艺改造、产能升级时必须严格执行变更管理。实施变更前，企业要组织专业人员进行检查，确保变更具备安全条件，明确变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。变更完成后，企业要及时更新相应的安全生产信息，建立变更管理档案。

事故61：云南曲靖众一合成化工“7·7”氯苯回收塔爆燃事故

2014年7月7日17时10分，云南省曲靖众一合成化工有限公司煤焦油深加工循环示范工程1500t/a永固紫项目在试生产过程中，合成一厂一车间氯苯回收系统氯苯回收塔（浓缩塔）发生一起爆燃事故，造成3人死亡，4人受伤，直接经济损失560万元。

一、事故发生经过

7月7日8:00，当班人员杨某（工段长兼工程师）、杜某（班长）、付某（中控主操工）、邓某（副操）、贾某（副操）、彭某（副操）、杨某某（副操）等7人接班。

7月7日15:00，当班中控主操工付某发现氯苯回收塔（浓缩塔）导热油换热器出口温度、压力异常升高（此时温度为231.5℃，工艺指标上限值230℃；塔顶压力-366KPa，工艺指标-10 KPa—10 KPa），便安排副操贾云全关小导热油进口阀，观察一段时间后温度仍缓慢上升。7月7日16:20左右，中控主操工付某将异常情况向工段长杨某作了汇报（此时换热器出口温度为246℃，塔顶压力-317 KPa），杨某没有作出具体指令。之后杨某带领副操贾某、邓某到现场对循环泵、阀门、温度计等进行排查，未发现异常，便回到中控室。

7月7日16:50左右，温度、塔压继续上升（此时温度为259℃，事故值260℃；塔顶压力-24 KPa）。7月7日17:05，当班中控主操工付某发现DCS回收系统操作界面氯苯回收塔底塔液位突然升高，塔顶压力剧增，由正常的-1 KPa升至仪器测量最大量程值100 KPa（仪器测

量最大量程值 100 KPa）。换热器出口温度升至 260℃并持续上升，中控主操工付某立即报告正在中控室的工段长杨某，杨某用对讲机通知现场副操贾某把导热油切断，并立刻起身离开中控室准备到现场检查导热油进口阀门。

7 月 7 日 17:10，回收塔发生爆炸，爆炸产生的火花随即引起氯苯回收系统的物料燃烧。中控主操工付某与班长杜某由中控室跑到室外空地，杜某立即向厂领导作了汇报。此次事故造成一车间副操贾某、邓某和二车间到一车间办理倒油票的主操刘某等 3 人死亡，4 人受伤。

二、事故原因

（一）直接原因

1．氯苯回收塔（浓缩塔）（E520）塔底 AO-导热油换热器存在严重的质量问题（导热油换热器内漏）。氯苯回收塔（浓缩塔）（E520）塔底 AO-导热油换热器中的管程高温导热油泄漏进入壳程中与氯苯残液混合，进入氯苯回收塔（浓缩塔）致塔内温度升高，残液气化压力激剧上升导致氯苯回收塔爆炸和燃烧。

2．未按设计要求安装温控调节阀。通过现场检查，氯苯回收塔（浓缩塔）（E520）塔底 AO-导热油换热器的导热油进口阀门控制只安装了现场操作的“截止阀”，不具备自动调节的功能。当回收塔（浓缩塔）塔底温度、压力出现异常情况并超过工艺参数正常值范围时，“截止阀”不能自动调节和及时调控。

（二）间接原因

1．当班人员操作处理不及时。当班人员对氯苯回收塔（浓缩塔）（E520）塔底温度、压力出现的异常情况未能及时、准确作出判断，未

能果断采取有效措施，处理故障不及时。

2．安全教育培训、管理不到位。岗位教育的针对性不强，作业人员对本岗位的安全风险和异常情况缺乏正确判断和处理能力，安全防范意识差；公司部分安全生产管理人员未经安全管理部门培训取得安全管理资格证书，无证上岗；安全管理规章制度不健全，操作规程有缺陷，工艺参数设定不合理；试生产现场管理混乱，交叉作业现象突出；带班领导未认真履行职责，巡查检查不到位。

3．监理不到位。工程监理单位未严格按照工程设计要求督促建设单位安装有关设施设备，未认真履行监督管理职责。

4．专家组对试生产（使用）方案审查把关不严，在建设单位未按设计要求安装温控调节阀的情况下，仍签字同意投入试生产运行。

三、整改措施与建议

（一）本次事故暴露出企业在装置运行安全管理、岗位安全教育和操作技能培训、试生产安全管理、设备完好性方面存在问题。操作人员对装置运行时出现的异常情况不能及时准确判断，缺乏相应技能采取有效措施；在建设单位未按设计要求安装温控调节阀的情况下，仍投入试生产运行；工程监理单位未严格工程设计要求督促建设单位安装有关设施设备，未认真履行监督管理职责，暴露出的这些问题都需要企业认真总结反思。

（二）加强安全教育培训工作，严控从业人员准入条件，强化培训教育，提高从业人员素质。提高操作人员准入门槛，要持续不断地加强员工培训教育，使其真正了解作业场所、工作岗位存在的危险有害因素，掌握相应的防范措施、应急处置措施和安全操作规程，切实增强安全操

作技能。

（三）加强应急处置工作。建议进一步加强公司应急救援能力建设，完善应急救援指挥系统，及时开展应急救援预案演练和修订，强化公司应急救援队伍建设和应急器材装备管理，提高危化品事故风险控制能力，防止事故蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。

（四）进一步加强试生产作业的管理。严格落实试生产期间安全管理责任，完善异常情况下的应急处置措施，进一步加强试生产期间现场作业环境和人员的管理。

（五）迅速排查隐患和问题，对照工艺技术设计要求，逐一进行核查，完善相关安全设施，确保系统安全运行。

事故62：宁夏捷美丰友化工有限公司“9·7”中毒事故

2014年9月7日15时45分左右，宁夏捷美丰友化工有限公司（位于宁东能源化工基地煤化工园区B区）东南角火炬装置区域，发生一起因氨气液混合物从主火炬筒顶部喷出并扩散，造成火炬装置周边约200米范围内41人急性氨中毒，大约1000株树木、2000平方植被受损枯黄。

一、事故发生经过

9月3日宁夏捷美丰友化工有限公司因氨压缩机高压缸干气密封泄漏量大，停氨压缩机进行抢修。9月5日氨压缩机置换合格，交付钳工检修；按捷美公司抢修计划，同时将01E0507、01E0508安全阀进行拆装检测调校。9月6日16:00氨压缩机高压缸干气密封检修完毕，氨压缩机建立干气密封系统、油循环。

9月7日4:30，01E0507、01E0508安全阀调校合格回装完毕。9月7日8:25，氨压缩机建立水系统、真空系统。9月7日9:35，氨压缩机开始引氨置换。9月7日14:40，暖管合格后，启动开车程序，氨压缩机开始按规程开车，冲转、升速。9月7日15:40，氨压缩机伸缩过程中，一段氨冷气压力最高涨至0.9216MPa后安全阀起跳。

9月7日15:45，主控人员刘某从监控发现，位于厂东南角氨火炬顶部有大量气液夹带物喷出，并有液体随着火炬管壁下落、扩散，造成火炬周边空气中氨浓度骤升。

二、事故原因分析

（一）直接原因

中国成达工程有限公司设置在壳侧设备出口管线上（保护二手设备）的 01E0507 和 01E0508 安全阀均为气液两相，在氨蒸发器 01E0507 安全阀 PRV01E0507 起跳后，液氨直接进入氨事故火炬管线，加之氨事故火炬未按国家强制性标准《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）要求在氨事故放空管网系统上设计、安装气液分离罐，致使液氨从事故火炬口喷出，气化后迅速扩散。

（二）间接原因分析

1．氨事故火炬系统是重要的安全设施，中国成达工程有限公司编制的宁夏捷美丰友化工有限责任公司建设项目安全设施设计专篇中未分析氨事故火炬系统存在的风险并提出相应的预防措施，也未明确氨事故火炬系统的设备选型和设备一览表，存在严重的设计缺陷。且在宁夏捷美丰友化工有限责任公司项目的总体设计和火炬系统设计审查中存在着交待不清、责任不清和设计缺陷。

2．对火炬系统 EPC 总承包商的设计资质审查把关不严，允许未在自治区住房和城乡建设厅办理区外勘查设计（施工、监理）、也未在进宁项目登记备案手续的陕西金黎明石化工程公司和北京华旭工程项目管理有限公司承揽工程建设项目；且陕西金黎明石化工程公司仅具有二级压力容器设计资质，存在超越其设计资质等级许可范围承揽工程设计的违法行为。北京华旭工程项目管理有限公司没有严格依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同对火炬系统工程质量实施监理，未及时发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求。

3．装置中交和开车前组织的“三查四定”工作不严谨，没有发现设

计及施工漏项；系统检修后开车，没有按《关于加强化工过程安全管理的指导意见》要求进行开车安全条件表单逐项确认。

4．对劳务外（分）包单位统一管理和协调不到位，宁夏天化后勤服务有限公司劳务派遣工安全培训，特别是应急知识培训教育不到位，职工缺乏自救、互救知识；四川泸天化股份有限公司技术服务部生产装置开停车组织系统不健全、事发当日关键岗位的管理人员不在岗，现场安全管理不到位，且开车前检查工作没有作记录。

5．企业应急处置不及时，事发后，没有及时对厂外过路车辆及群众进行疏散，导致企业职工和厂外（公路）过路人员急性氨中毒。

三、整改措施与建议

（一）建设项目安全设施设计中未分析氨事故火炬系统存在的风险并提出相应的预防措施；未明确氨事故火炬系统的设备选型和设备一览表，存在严重的设计缺陷；对火炬系统 EPC 总承包商的设计资质审查把关不严；装置中交和开车前组织的“三查四定”工作不严谨，没有发现设计及施工漏项；系统检修后开车，没有按要求进行开车安全条件表单逐项确认；企业应急处置不及时，事发后，没有及时对厂外过路车辆及群众进行疏散，导致企业职工和厂外（公路）过路人员急性氨中毒，这些问题暴露出了企业在风险管理、设备完好性、承包商管理、装置运行安全管理、应急管理方面存在问题，需要认真总结反思。

（二）加强安全教育培训工作。进一步加强从业人员安全教育培训，尤其加强危险化学品作业人员和救援人员（含劳务派遣人员）应急知识的培训，使其了解中毒、窒息等可能发生事故的特点、危害性，掌握自救互救知识，防止盲目施救。加强对从事维修作业的临时工、农民工、外包单位人员的安全生产和应急知识培训，提高安全意识和应急处置能

力。

（三）严格执行领导和工程技术人员值班值守制度，严格动火、进入受限空间等安全作业许可，加强试生产、开停车安全管理和泄漏安全管理，加强现场巡检和重要参数监控。

（四）加强事故应急能力。企业要制定有针对性的应急预案，定期组织开展应急演练，使作业人员掌握逃生、自救、互救方法，熟悉相关应急预案内容，提高企业和从业人员的应急处置能力。

事故63：甘肃鸿丰电石有限公司“9·22”坍塌事故

2014年9月22日23时30分左右，甘肃鸿丰电石有限公司在对2#气烧石灰窑除瘤作业过程中，由于窑内石料塌料，造成3名检修人员被掩埋，从现场救出后经医院全力抢救无效死亡。事故造成直接经济损失331.4万元。

一、事故发生经过

2014年9月，甘肃鸿丰电石有限公司原料生产车间在石灰石烧制生产过程中，发现2#气烧石灰双筒竖窑炉壁出现结瘤现象，公司决定停窑检修。停炉前，公司召开了2#气烧石灰双筒竖窑停炉检修会议，制定了检修方案。9月16日，原料生产车间2#气烧石灰双筒竖窑停止石灰石烧制生产。9月22日上午，经过6天时间逐步降温，炉体温度降至检修作业温度要求，公司决定开展除瘤作业。11:00，原料生产车间开始向窑内加入石料堆建除瘤检修作业平台。21:30，石料加注完毕，检修作业平台堆建完成。22:00，按照原料生产车间的安排，检修班班长贾某带领检修工石某、石某某、赵某、王某4人，携带风镐、撬杠和大锤等除瘤工具（未佩戴救生绳），从2#窑四层检修平台西侧检修口进入窑内开展除瘤工作。5人轮换作业，当时，王某与赵某清瘤作业，石某、石某某在窑内休息，班长贾某负责找点。23:30，石灰石料作业面突然发生塌料，贾某、石某、石某某随着塌料斜面滑入石料之中被掩埋，王某、赵某从检修口爬出后向炉外监护人员求救。

二、事故原因

（一）直接原因

甘肃鸿丰电石有限公司在对2#气烧石灰窑清瘤作业风险辨识不

全面，制定的除瘤作业方案不细致，未能采取有效措施消除棚料，设置稳定可靠的作业平台，作业过程中因震动与石料重力作用，造成石料作业平台坍塌，导致检修人员随石料下滑，被掩埋在石料之中，致使3名作业人员因物体打击和窒息死亡。

（二）间接原因

1．检修人员违章作业。2#气烧石灰窑在除瘤作业前，原料生产车间向窑内加入石料，加料至与结瘤高度一致，做为除瘤作业平台，检修人员未严格执行《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）要求，未栓带救生绳，且在窑内换休。

2．现场安全监督管理不到位。作业现场安全监督管理人员和监护人员对除瘤作业安全监督管理不到位，作业人员在未佩戴救生绳的情况下，盲目进入窑内，开展除瘤作业。且对轮换作业人员监督不到位，致使轮换作业人员直接在存在缝隙和棚料的作业平台上休息。

3．安全教育培训不到位。甘肃鸿丰电石有限公司作业前对进入窑内除瘤的作业人员未进行安全教育，造成作业人员不了解窑内存在的危险因素。

三、整改措施与建议

（一）企业立即开展生产装置设备设施的安全检查，强化检维修等直接作业环节的安全管控，落实检维修作业安全管理制度和操作规程，明确作业流程和审批制度并严格执行，尤其是对受限空间作业的管理，开展作业前风险分析，凡是进行检维修作业必须要制定科学、安全、可靠的检维修方案，做好检维修作业组织管理、统筹协调和作业现场安全监管。

（二）完善各项规章制度和安全操作规程并加以严格执行，坚决治

理和纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，加强对全体员工的安全教育培训，不断提高员工尤其是生产岗位作业人员的安全意识和技能。

事故 64：湖南鲁湘钡业“9·23”检修雷蒙机爆燃事故

2014 年 9 月 23 日凌晨 5 时许，湖南省新晃县鲁湘钡业有限责任公司硝酸钡包装车间在检修雷蒙机的过程中发生爆燃事故，事故造成雷蒙机房及包装车间厂房内长 15m，宽 14m，高 7.5m 空间范围内的设备及建筑不同程度损坏，更为严重的是导致了在场的 6 名员工全身浅II″——深II″烧伤，面积均超过 90%。因伤势严重，抢救无效，于 24 小时内相继死亡。直接经济损失 501.90 万元，造成了较大的社会负面影响。

一、事故发生经过

9 月 23 日 02:04，三车间（硝酸钡包装车间）三班班长郭某向一车间主任吴某（当班调度员）报告说雷蒙机坏了。9 月 23 日 03:00，三车间主任王某带着维修班长古某来到厂区，并安排维修工工作。

9 月 23 日 03:30 着手对雷蒙机进行检修，依次对雷蒙机上方管道、盖子、选筛、梅花架等部件进行拆除，期间因个别螺栓锈蚀严重咬死，便动用氧割对螺栓进行了切割或加热，并用铁器对难以松动的螺栓进行敲打，在切割雷蒙机上部出料管上的连接螺栓时，因炽热切割渣掉到了下方管道软连接处的密封布上着了火，古某飞奔出车间提了一桶水进去将火浇灭。为了加快检修进度，用 5 吨的手动葫芦起吊雷蒙机梅花架，梅花架连着轴承，并通过联轴器与底部的齿轮变速箱相连，因检修人员在匆忙中未拆除联轴器靠背轮上的螺栓，在起吊梅花架时通过梅花架—联轴器—变速箱转动轴作用到了底部的变速箱上，使铸铁材料的变速箱盖崩掉了一大块，形成面积 0.15m^2 的半月型开口。检修人员发现后，

停止了梅花架的吊卸，改为拆卸雷蒙机外壳，为了不防碍检修作业，检修人员将放置在雷蒙机房门口装有氧气瓶及乙炔气瓶的小推车推到雷蒙机房外东面距机房门口 5m 处，然后继续对雷蒙机外壳进行螺栓的拆除及吊卸工作。

9 月 23 日 05:30，雷蒙机底部的变速箱发生爆燃。变速箱内的机油带着火团随着爆燃的冲击波从变速箱盖缺口并沿着地沟的方向喷溅而出。

二、事故原因

（一）直接原因

因违规检修雷蒙机致底部变速箱顶盖崩掉了一大块，形成面积 0.15m^2 的半月型开口，盖上及周围遗留的硝酸钡掉入变速箱机油内导致具有强氧化性的硝酸钡与有机可燃物（机油）混合形成爆炸性混合物，检修人员刘某违规用铁器敲打螺栓产生火花，引发爆燃。

（二）间接原因分

1．违章作业。《安全现状评价报告》已明确告知了硝酸钡与可燃物混合可能导致的危险性，企业自己的硝酸钡产品包装袋上也显眼地印刷了：“不可与有机物、易燃物、酸类及食品共贮共运”的警示标志，但在作业现场、雷蒙机周围、变速箱盖上遗留有大量硝酸钡，没有清除干净就进行检修。由于企业内部三级教育培训不到位，致使企业员工本应知硝酸钡与机油混合的危险性，但在实际工作中却没有认真执行。

2．违规操作。违反《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》第二条：必须建立健全并严格落实全员安全生产责任制，严格执行领导带班制度。第三条：必须确保从业人员符合条件并培训合格，依

法持证上岗。第八条：严禁未经审批进行动火，进入受限空间、高处、吊装、临时用电、检维修等作业。

3．企业内部三级培训不到位。查看企业的相关培训资料，有厂级和车间级安全培训资料，无班组和岗位工培训资料。但是厂级和车间级培训资料的内容与企业安全生产的实际需要关联不大，对提高企业员工的安全素质毫无作用，可以说完全是为了应付监管部门的检查而准备。并且该企业员工流动性较大，新进员工无法在短时间内掌握应有的岗位安全技能，给企业的安全生产埋下了隐患。

三、整改措施与建议

（一）事故暴露出企业在作业安全管理、安全教育培训、风险辨识等方面存在问题。员工的安全意识差，不能意识到现场遗留的硝酸钡存在与有机可燃物（机油）接触，形成爆炸性混合气体的可能，在未采取相应的防护措施，未办理许可证的条件下，擅自进行作业，导致事故。

（二）加强作业安全管理。建立健全并贯彻落实危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、临时用电、高处作业等特殊作业安全条件和审批程序，实施危险作业前，必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、预防和控制风险措施得到落实 。

（三）加强员工安全教育培训。强化培训的时效性和针对性，切实提高员工的专业操作技能和安全风险意识，要明确告知员工作业场所及所生产、使用产品的危险性和防范措施，要有针对性地编制应急预案，并按要求定期进行演练。

（四）加强风险辨识与控制。建立安全风险管理制度，认真实施作

业风险辨识，严格控制各类安全风险

2015 年

事故 65：山东临沂烨华焦化有限公司“1·31”爆炸事故

2015 年 1 月 31 日 7 时 55 分许,位于山东省临沂市罗庄区罗庄街道办事处江泉工业园的华盛江泉集团临沂烨华焦化有限公司(以下简称烨华焦化公司)化学分厂粗苯车间终冷器检修期间发生爆炸，造成 4 人死亡，4 人受伤，直接经济损失 426 万元。

一、事故发生经过

烨华焦化公司一期焦化装置生产系统原计划 2015 年 2 月 2 日~3 日检修,检修内容包括采用不动火方式更换 2#终冷器进出口 DN1200 煤气管道阀组。根据集团公司统一安排提前至 1 月 31 日早上 8:00 开始检修。1 月 29 日对进、出口阀组法兰螺栓进行了间隔更换,并关闭了 2#终冷器进出口煤气管道阀组中的蝶阀，因眼镜阀已损坏不能关闭；1 月 29 日晚上开始对 2#终冷器采用蒸汽持续吹扫方式置换，1 月 31 日早上 5:00 和 6:00 左右两次对吹扫 2#终冷器进口的蒸汽阀门开度进行了调整（事故发生后拍照确认蒸汽吹扫阀处于微开状态）。

1 月 31 日早上 7:30 左右，公司登高、检维修等特殊作业票证正在办理过程中，6 名检修人员在未进行安全交底、未拿到特殊作业票证的情况下，提前来到 2#终冷器检修现场。作业人员甲负责现场指挥，作业人员乙、丙、丁、戊负责拆卸阀门，作业人员已负责气体检测等现场监护工作，甲、乙、丙三人先期来到 2#终冷器顶部采用倒链等钢制工器具

拆卸进口阀组，在丁、戊、己正攀爬爬梯准备上到终冷器顶部时2#终冷器发生爆炸。爆炸造成甲、乙、丙、己4人死亡，丁、戊2人受伤，爆炸波及在附近1#终冷器作业的2人从高处跌落受伤。爆炸还导致2#终冷器向北侧倾倒，砸弯紧邻的架空荒煤气管道，造成距事故点西侧约7米处备用荒煤气管道焊接接缝处轻微开口，导致荒煤气轻微泄漏。

二、事故原因

（一）直接原因

企业严重违反作业规程，没有采取有效的隔绝、置换措施,致使2#终冷器内进入煤气形成爆炸性混合气体,遇点火源引发化学爆炸。

1．爆炸性混合气体形成原因。2#终冷器检修前，由于眼镜阀已损坏不能关闭，按检修计划应该在煤气主干道蝶阀处加堵盲板。在此项工作未完成的情况下，操作人员只关闭了进出口煤气管道阀组中的蝶阀，由于蝶阀本身有缝隙，不能形成有效可靠切断，导致外部管道内压力为3KPa~4KPa的煤气进入2#终冷器。拆开2#终冷器进口煤气管道DN1200阀组、终冷器内的蒸汽冷凝等均可能造成空气的进入,进而形成煤气与空气的爆炸性混合气体。

2．点火源形成原因。经过调查，未发现动用明火作业的证据，但采用倒链和其他钢制工具进行拆卸进口阀组作业(经现场取证拍照进口阀组已拆开，下部出口阀组未拆卸)，由于金属间的摩擦、碰撞等原因造成机械火花和摩擦热等点火源。

（二）间接原因

1．华盛江泉集团有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位。没有赋予烨华焦化公司相应的人、财、物支配权，安全生产责任

制与岗位职务不相匹配，不能有效履行安全生产主体责任；对烨华焦化公司安全生产工作管理不到位，对此次检修方案审查把关不严，组织监督领导不到位。

2．烨华焦化公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位

(1) 安全生产意识淡薄。企业对《安全生产法》等法律法规贯彻落实不到位，存在重效益轻安全，盲目赶检修工期，事故防范措施落实不力等问题。

(2) 事故隐患排查治理工作不到位。对终冷器进出口煤气管道眼镜阀长期损坏的安全隐患不重视，没有进行工艺危害分析，没有识别因设备设施不完好可能导致事故发生的危险，隐患长期整改不彻底。

(3) 企业检维修作业安全管理不到位。对易燃易爆场所的设备检维修作业安全重视不够，检维修方案不完善不具体，特别是在检维修安全防范措施方面存在重大缺陷，未明确吹扫后煤气含量检测分析、作业安全监护等安全技术措施；现场检维修安全组织指挥工作不到位，作业许可证管理流于形式，没有严格落实安全隔绝、置换等措施，作业前的风险分析不全面，未对容器内煤气吹扫置换情况进行气体成分检测化验分析，检修开工前没有按照规定落实现场安全交底措施。

(4) 安全教育培训不到位。检维修作业人员安全意识淡漠,安全素质较低，对相关作业的危害性认识不足；检维修人员违反检维修管理制度和特殊作业票证管理规定，没有采取加堵盲板、现场气体分析等安全措施，违章冒险作业。

3．罗庄区罗庄街道办事处安全生产属地监督监管责任落实不到位。对辖区内安全生产工作监管不力，对烨华焦化公司安全生产监管不到位，督导检查该企业排查治理安全隐患不到位。

4．罗庄区安监局监督管理责任落实不到位。日常安全监管工作不细致，对烨华焦化公司执法监察不到位；安全教育培训力度不够，督导检查该企业排查治理安全隐患不到位。

5．罗庄区人民政府监督管理责任落实不到位。对安全生产工作重视程度不够，态度不够坚决，落实上级工作部署不到位，对罗庄街道办事处、罗庄区安监局等单位履行监管职责督促检查不够。

三、整改措施与建议

（一）进一步强化安全监管工作

一是加强属地管理。各县区要严格按照“党政同责”和“一岗双责”要求落实安全管理责任，党政一把手必须亲力亲为、亲自动手抓。要牢固树立安全发展理念，始终把人民群众生命安全放在第一位，坚持安全生产高标准、严要求，招商引资、新上项目要严把安全关，加大安全生产指标考核权重，实行安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”。二是强化部门监管。各级行业主管部门要坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，认真履行行业安全监管职责，切实加强行业安全监管，加大行政执法力度，严厉打击非法违法生产经营行为，彻底纠正和解决违规违章问题。要进一步创新方式方法，采取随机抽查、突击夜查、明察暗访、回头复查、交叉检查、异地执法等形式开展执法检查。继续深入开展安全生产大检查，督促企业严格按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三[2012]103

号)的要求，落实隐患排查治理主体责任,认真执行外聘专家查隐患制度,彻底排查治理隐患。

（二）进一步落实企业安全生产主体责任

各化工企业要按照国家安全监管总局《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办[2015]27号）和《关于实行安全生产岗位管理实名制的意见》（办字[2013]96号)的规定，进一步健全安全生产责任体系，落实企业安全生产主体责任。一是企业董事长、党委书记、总经理必须对本单位安全生产同时担责；二是企业安委会主任必须由董事长或总经理担任；三是企业领导班子成员必须承担相应的安全生产工作职责，做到“一岗双责”；四是企业安全生产情况必须定期向董事会、业绩考核部门报告、向社会公示；五是企业内部必须设置安全生产管理机构并配备高素质的专职管理人员。切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。要认真推行安全生产岗位管理实名制，进一步完善内部岗位管理实名目录和工作制度，把安全生产责任明确到具体的企业领导成员和工作人员,做到责任清晰、任务明确、人员到位、管理规范。

（三）进一步提高检维修作业环节安全管理水平

针对易引发事故的检维修作业薄弱环节，通过举办培训班、现场实操实训等形式，提高企业检维修作业管理水平。严格检维修作业安全管理。严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)的要求，深入查找本单位检维修及动火、进入受限空间等特殊作业执行情况。从管理制度的制订、责任制落实和标准执行等方面查找存在的问题和隐患，完善检维修作业管理制度，认真开展作业前风险分析。根据“谁审批谁负责”、“谁作业、谁负责”、“谁监护、谁负责”原则，严格作

业许可管理。加强作业过程监督，明确专人进行监督和管理。动火作业必须对作业对象和环境进行危害因素分析和可燃气体检测分析；进入受限空间作业必须按规定进行安全处理和可燃、有毒有害气体和氧含量检测分析。

（四）进一步加强安全生产教育培训

强化事故警示教育。要深刻吸取事故教训,高度重视安全生产警示教育，制作典型事故案例图版,在全市重点企业进行巡展，不断提高企业员工安全生产意识，努力做到“四个看待”：把历史上的事故当成今天事故看待，警钟长鸣；把别人的事故当成自己的事故看待，引以为戒；把小事故当成重大事故看待，举一反三；把隐患当成事故看待，杜绝侥幸。

加强企业内部培训。制定企业内部培训内容目录清单在全市化工企业予以推广，要求各企业制定年度安全培训计划并报县区安监局备案，严格按计划开展培训工作，保证培训学时，提高培训质量，完善培训档案资料。实行公司级安全培训安监部门派员监督制度，由县区局组织人员或指派当地乡镇安监站派员现场监督。

（五）进一步健全完善企业集团的安全管理体系。

各类企业集团要建立健全安全组织机构、安全生产责任制及规章制度，不断探索建立一套完整的切合本企业实际的安全生产管理体系。集团公司下属全资子公司作为独立的企业法人，必须履行《安全生产法》等相关法律法规赋予的安全生产法人主体责任,依法设置安全生产管理机构并配足安全生产管理机构和人员。建立健全安全管理规章制度和岗位安全责任制并加强考核,确保本企业具备安全生产条件所必需的资金

投入，严格执行国家有关危险化学品的法律法规和标准规范要求，依法从事生产经营活动。

事故66：山东冠县新瑞实业有限公司“2·8”闪爆事故

2015年2月8日上午9点30分许，山东省聊城市冠县新瑞实业有限公司在停产检修过程中发生闪爆事故，造成3人死亡，5人受伤，直接经济损失358.89万元。

一、事故发生经过

2014年8月30日，冠县新瑞实业有限公司停产。2015年1月5日企业制定了《2015年年度综合检维修计划》,于1月8日制定了《2015年检维修方案》。检修方案包括检维修作业、特种作业办理相应票证、切断配电室总电源、拆除管道前对管道内物料进行清洗、置换等内容。

2月7日，企业开始对醪塔进行检维修，14时，对装置整体进行蒸汽蒸煮、水洗置换，然后分别用碱水和清水清洗后，停汽、停水、泄压至23时，分别拆除醪塔I4m、16m、25m、30m处人孔盖各1个和醪塔II3m、10m、20m处人孔盖各1个，并拆开醪塔I和醪塔II底部一个排糟管,保持通风状态,但未切断与醪塔II底部连接的另一个排糟管、在20m处连接的进料管及与顶部连接的导气管。

2月8日7时50分左右，酒精车间主任安排对醪塔进行检修作业，值班长进行具体分组。8时，现场监护人通知安环部甲对醪塔II作业区域进行检测分析，甲到现场后，首先在醪塔II的3m人孔处使用便携式可燃气体检测仪进行检测，因检测仪器亏电，检测结果未显示，检测工作无法正常进行。8时15分左右，甲到办公室充电。8时30分左右，在未完成检测分析和未办理《受限空间安全作业证》的情况下，值班长

未听监护人劝阻，带领8名人员（包括1名监护人）携带钢制摇把、套筒头和小铁铲等工具进行醪塔II作业。其中，值班长、作业人员乙、丙、丁4人由20m平台进入醪塔II拆除塔板，作业人员戊、己、庚3人由10m平台进入醪塔II拆除塔板，作业人员辛1人在10m平台人孔外接应拆除的塔板，监护人1人在10m平台人孔外监护。9时10分左右，拆除塔板过程中，因套筒头掉落，值班长安排监护人去电工室领取套筒头。

9时30分左右（已拆除醪塔II上半部3层塔板、下半部2层塔板），20m平台检修人员在拆卸塔板过程中，发生闪爆。闪爆产生的冲击波导致塔顶部除沫板坠落，进而致20m平台4名人员连同10m和20m之间的塔板全部坠落，10m平台3名人员受到上方坠落塔板的物体打击受伤，作业人员辛在10米平台因热气从人孔喷出灼伤左脸。事故发生后，作业人员辛在10m平台上呼救并自行回到地面。

监护人在取套筒头回来的路上听到呼救，立即拨打120急救，呼喊其他人拨打119救援。冠县新瑞实业有限公司立即启动应急预案，先后在醪塔II10m平台处从塔内救出3人（当时丁、戊、己均意识清醒，外观面部外伤）。9时35分，冠县消防大队接警后，直接赶到事故现场参与救援，分别在醪塔II10m平台处从塔内救出3人（当时丙上衣胸部有烧伤痕迹、腹部受伤，意识清醒；庚意识清醒，头部受伤；值班长昏迷），20m平台处从塔内救出1人（乙昏迷，头部受伤）。后经抢救无效，丙、乙于2月8日死亡，值班长于2月10日死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

企业对装置进行整体蒸汽吹扫置换不彻底，没有彻底隔绝与醪塔II相连的工艺设施，残余酒精蒸汽或醪液发酵生成沼气与空气在醪塔内形

成爆炸性混合物；检修人员使用非防爆工具拆卸并递送塔板，工具与塔板、塔板之间，塔板与塔壁发生碰撞刮擦产生机械火花，引起醪塔内上部空间闪爆，导致醪塔顶部的除沫板坠落，进而致20m平台4名人员连同10m和20m之间的塔板全部坠落。

（二）间接原因

1．冠县新瑞实业有限公司安全生产主体责任不落实。该企业与其他企业属同一法人控制的关联公司，相当于一个“大车间”，其主要负责人对安全生产工作不重视，安全生产意识淡薄，企业安全生产责任制与岗位不相匹配，安全管理职责权限不明确，造成安全管理混乱。

2．检维修及特殊作业环节管理不到位。一是《2015年检维修方案》制定不详细，未详细列明本次检维修与醪塔II切断的工艺管道。危险有害因素分析不全面，未分析醪塔II上部空间存在可燃气体的可能性。未明确提出要使用防爆工具。未提出检修要采取防止塔板垮塌的安全措施。二是检维修及受限空间等特殊作业管理制度不落实，在未对作业空间进行可燃气体检测、未办理《受限空间安全作业证》的情况下，进入受限空间作业。三是值班长在安全管理人员告知不得进行作业的情况下，仍安排工人进行冒险作业。四是监护人未尽监护职责，作业期间监护人离开检修现场。

3．安全设施不完善。未采取防止塔板垮塌的措施。醪塔II10ｍ和20ｍ之间未采取避免伤害的隔离措施。没有防止除沫板坠落措施，造成事故扩大。

4．安全生产培训教育不到位。安全培训内容缺乏针对性，检维修作业人员安全素质较低，缺乏必要的安全生产知识，对相关作业危险危害因素认识不足，违章、违反作业规程作业。

5．冠县经济开发区管委会未能认真履行对该企业属地安全生产监管职责，对辖区内的生产经营单位监督检查力度不够，未能按照安全生产工作的部署情况进行全面、细致的监督检查，没有督促企业落实安全生产法律法规和文件要求，是事故发生的主要原因。

6．冠县民营经济发展局作为全县民营行业主管部门，未能有效落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的行业监管要求，未能切实贯彻落实安全生产监管责任和上级有关要求将安全生产监督管理工作纳入重要工作日程，是事故发生的次要原因。

7．冠县安全生产监督管理局作为安全生产监管部门，对冠县新瑞实业有限公司安全生产主体责任落实情况监管不到位。对企业安全生产管理制度、安全生产操作规程贯彻执行情况的督促检查缺乏实效，未及时发现企业在检维修、动火和进入受限空间管理等方面存在的缺陷，也是事故发生的次要原因。

三、整改措施与建议

（一）深刻吸取事故教训，严防类似事故发生

1．企业在组织检维修作业时，应认真吸取事故教训，组织开展隐患排查，认真排查每个车间、每个装置、每台设备存在的安全隐患，并制定防范措施。企业在恢复生产前，要组织对装置安全生产条件进行验收确认，在符合要求的前提下方可恢复生产。

2．企业要按照《关于加强化工装置检维修作业环节安全管理工作的通知》（鲁安监发〔2011〕186号）要求，加强检维修环节的安全管理。在检维修前要制定详细的检维修方案,要对装置彻底进行吹扫置换，多层作业面检修时要采取互相之间避免伤害的措施。

3．企业要定期开展检维修、动火、进入受限空间等特殊作业的全员培训，培训要有针对性、有记录、有考核。

4．提高对酒精生产企业的安全管理标准要求，酒精生产企业不仅要满足轻工行业的标准、规范要求，也要严格执行化工行业的法律法规、标准、文件的规定，强化管理。

5．切实抓实隐患排查治理工作。督促企业严格按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）的要求，落实隐患排查治理主体责任，认真执行外聘专家查隐患制度，督促企业深入查找各项安全操作规程的制定和执行过程中存在的问题，定期评审并及时修订完善安全操作规程。

（二）进一步落实企业安全生产主体责任，强化企业安全生产基础工作。

1．进一步健全完善企业集团的安全管理体系。各类企业集团要建立健全安全组织机构、安全生产责任制及规章制度，不断探索建立一套完整的切合本企业实际的安全生产管理体系。集团公司下属全资子公司作为独立的企业法人，必须履行《安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等相关法律法规规定的安全生产主体责任，依法设置安全生产管理机构并配足安全生产管理人员，建立健全安全管理规章制度和岗位安全责任制并加强考核，确保本企业具备安全生产条件所必需的资金投入，严格执行国家有关危险化学品的法律法规、标准规范要求，依法从事生产经营活动。

2．企业要按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求，修订完善本单位特殊作业管理制度、奖惩制度和安全操作规程，监护人员应坚守岗位，在风险较大的特殊作业时，

应增设监护人员，层层落实特殊作业的管理责任。还要按照《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53号）的要求，严格落实加强检维修以及动火、进入受限空间等特殊作业环节的八项措施，杜绝特殊作业环节生产安全事故发生。

3．要认真落实《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）的规定，严禁违章指挥和强令他人冒险作业，严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事，把“三违”问题作为安全事件或者事故进行管理，实行动态监控和预警预报，进一步强化对“三违”现象的管理措施，坚决杜绝“三违”行为。

4．加强企业全员安全教育培训，强化“三级教育”培训的针对性和时效性，切实提高员工危险意识和安全操作技能，并严格考核。

（三）认真履行安全生产属地监管和行业监管责任

1．各级各部门要认真贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话精神，强化依法治安，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，全面落实政府属地监管、行业主管部门直接监管和安监部门综合监管责任。

2．各级人民政府要进一步明确各部门安全生产监管职责，建立健全“横向到边、纵向到底”网格化安全生产监管体系，要引导和督促企业牢固树立“以人为本、安全发展”理念。

3．各级人民政府要采取“政府购买安全生产服务”的方式，聘请各行业领域的安全生产专家，对企业开展“诊断式”安全检查，全面客观地

分析评价企业安全生产状况，指导督促企业达到安全生产条件，有效预防事故的发生。

4．市、县人民政府要增加安监部门的人员编制，加强安全生产执法监察队伍建设，县经济开发区、各乡镇（街道）要健全安全监管机构，配齐、配强安全生产监管力量。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，加大执法力度。进一步创新方式方法，采取随机抽查、突击检查、明察暗访、回头复查、交叉检查等形式开展执法检查，保持“打非治违”高压态势，对发现的事故隐患且不及时整改的一律视为事故进行责任追究。

事故67：湖北省枝江市富升化工有限公司“2·19”燃爆事故

2015年2月19日8时22分许，位于湖北省枝江市枝江经济开发区姚家港化工园的宜昌富升化工有限公司硝基复合肥建设项目在试生产过程中发生燃爆事故，造成5人死亡，2人受伤，直接经济损失469.28万元。

一、事故发生经过

2015年1月20日，富升公司开车试生产。由于高塔53米层的硝酸铵中间槽输送泵出现故障，全线停车，更换输送泵后于1月22日再次开车试生产。2月18日下午，硝基复合肥车间主任发现硫酸钾存量不能保证规定配方的正常试生产，经电话与生产办工艺技术主管商量，拟在2月19日6时30分在北塔更改为另一配方生产。得到工艺技术主管的同意后，下达了配料设计单。

2月18日19时40分许，运行三班班长在班前点名会上强调北塔将于19日6时30分更改配方，要求全班人员注意更换配方后的相关工作。2月19日6时30分，三班班长按照程序，安排北塔更换配方的试生产工作。

6时31分，停止向熔融器加返料。6时40分，停止向熔融器输送硝酸铵溶液，走空熔融器。7时16分，启动硝酸铵输送泵，开始向熔融器内加硝酸铵溶液。7时20分许，造粒主操在操作室发现1#混合槽温度达到201℃（工艺规程控制上限175℃），但随着硝酸铵溶液的进入，温度缓慢下降，就未将这一情况向三班班长报告。当1#混合槽的

料浆达到工作液位时，三班班长通知造粒主操向1#混合槽加入硫酸钾和氯化钾配比后的混合粉料。

7时30分许,三班班长到中控室,发现1#混合槽的温度达到190℃,用对讲机安排造粒主操将加热蒸汽阀关小。蒸汽阀关小后，三班班长观察到1#混合槽温度在加大粉料投入量后逐渐回落至186℃左右,即离开中控室去查看2#混合槽的放料情况。当返回中控室时，一班班长已来接班。三班班长未将1#混合槽温度超高的情况告知一班班长，也未向值班的车间主任报告。

7时40分，车间主任在中控室发现2#混合槽温度偏高（190℃～200℃），在通知三班班长安排人员给2#混合槽加水降温的同时，赶往2#混合槽，看到造粒主操正在给2#混合槽加水，并在操作室观察到温度已降至100℃左右，安排造粒主操关闭加水阀后离开去参加公司的调度会。在车间门口遇到工艺员，告之2#混合槽温度偏高已作加水处理，让他上塔按新配方组织试生产，随后离开。其间，前来上班的一班人员与三班人员相继完成交接班。与车间主任分手后，工艺员来到中控室，发现1#混合槽温度偏高、2#混合槽温度偏低。于是上塔进操作室,安排关闭1#混合槽加热蒸汽阀、加大粉料投入量。约5分钟后，1#混合槽温度不仅未降，反而还在上升，赶紧到96米层分气包处将1#混合槽蒸汽进气阀关死。

回到操作室时电脑显示1#混合槽液位已达31%（正常工作液位为30%），2#混合槽液位也达7%（正常工作液位12%）且还在继续上涨，即准备进行造粒。喊声“换造粒机去”，就带领三名造粒副操来到造粒机处，用电动葫芦将造粒机提起，发现喷头还在旋转，于是到操作室要三班班长关闭造粒机电源。当其返回正准备更换造粒机时，三班班长对工

艺员喊道：1#混合槽液位上涨很快。与此同时，工艺员发现有料浆沿着墙壁流下，并伴有黑烟。工艺员喊快跑，并跑向楼梯处，随后一声闷响，发生了燃爆。

二、事故原因

（一）直接原因

由于北塔1#混合槽物料温度长达1小时19分钟高于工艺规程控制上限175℃，7时9分至8时9分，实际温度介于185℃～200℃之间运行，且物料停留时间过长，导致物料中硝酸铵受热分解，温度持续上涨，8时22分瞬间最高温度达629.95℃，期间1#和2#混合槽相继冒槽，料浆流至100.5米层和96米层平台，发生高温分解燃爆。

（二）间接原因

1．富升公司安全生产主体责任不落实，违规组织项目建设和试生产。

(1) 安全意识淡薄，安全法规、制度不落实。富升公司安全生产主体责任不落实，未设置专门的安全管理机构；未认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和危险化学品生产、储存建设项目的有关规定；在硝基复合肥试生产过程中，组织实施工作不到位。有关生产管理人员对危险性认识不足，出现异常工况时没有严格执行操作规程；在交接班时更改配方，延长了物料在混合槽内停留时间。

(2) 设施设计存在缺陷。工艺流程设计中物料投放顺序不正确，将影响硝酸铵热稳定性的钾盐投入1#混合槽；在详细设计中未认真落实安全设施设计审查时专家提出的意见，未设计自动联锁控制系统；熔融

器及 1#、2#混合槽的温度和液位等报警参数设置不全；加热蒸汽自动调节系统与实际不匹配。

(3) 未严格执行试生产规定。未对建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责进行明确界定；试生产前未组织设计、施工、监理单位以及专家对试生产方案进行审查；未组织开展“三查四定”工作；单机试车结束后，未经设计单位签字确认就联动试车；试生产方案和岗位操作规程缺乏针对性和操作性；试生产方案没有报市安监部门备案。

(4) 教育培训不到位。新装置投用前安全操作培训不到位，从业人员不熟悉作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害，缺乏异常工况识别判定、应急处置、避险避灾、自救互救的技能和方法。

2．当地政府及监管部门对安全生产“红线”意识不强，监管不到位。湖北枝江经济开发区在项目建设中不重视安全生产，对区域内企业安全生产监督检查不力。枝江市安全监管局对富升公司未履行安全生产主体责任的检查及纠正不力，对硝基复合肥项目建设及试生产管理不到位。枝江市人民政府对安全生产重视不够，强化安全生产的组织协调机制不健全，对安全生产的监督管理还存在薄弱环节。宜昌市安全监管局对督促检查地方加强危险化学品安全生产监管工作不到位。

三、整改措施与建议

（一）落实主体责任，强化企业安全管理。

各类生产经营企业特别是化工企业必须深刻吸取事故教训，坚持安全发展。要严格遵守《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规的规定，强化安全生产主体责任，建立、健全安全生产责任制

和安全生产规章制度；依法设立专门的安全管理机构，按照不少于从业人员2%的比例配备专职安全生产管理人员；涉及“两重点一重大”装置的专业管理人员必须具有大专以上学历，操作人员必须具有高中以上文化程度；在项目建设中把安全生产放在首位，认真执行安全设施“三同时”制度，保障安全生产投入，确保满足安全生产环境和条件；要进一步强化试生产安全管理，严格按照标准和规程，科学编制各项方案和预案并精心组织实施，选派责任心强、经验丰富的管理和生产技术人员跟班作业，及时处置试生产过程中的异常和突发情况。

（二）加大政府监管力度，强化开发区安全管理

各地政府部门要从事故中深刻吸取教训，认真落实党的十八届四中全会精神，强化依法治安，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，落实安全发展，坚持安全第一，切实解决好安全生产在地方经济建设和社会发展中的“摆位”问题，坚守安全生产“红线”。招商引资、上项目要严把安全生产关，对达不到安全条件的，坚决不允许建设和生产；要切实理顺开发区安全监管体制，建立健全安全监管机构，加强基层执法力量；要切实解决对开发区安全生产违法违规企业放松监管、大开绿灯、听之任之的问题，严防安全监管“盲区”；要指导企业加强安全管理，帮助基层和企业解决安全生产难题。

（三）落实部门监管责任，切实加强执法检查监督

各行业部门要按照“管行业必须管安全”的原则，认真履行职责，把好准入和监督关。负有安全监管职责的部门，要严格执行国家法律法规和产业政策，认真落实安全设施建设“三同时”制度，严把设计审查关，加强试生产的监管，对建设项目验收活动和验收结果加强监督核查。宜昌市、枝江市要认真研究加强化工行业安全生产工作的措施，科学制定

并适时调整化工园区建设规划，开展全面的隐患排查整改，对涉及“两重点一重大”的危险化学品的建设项目、化工行业新工艺、新产品安全性不确定的项目，必须建设生产安全自动化控制系统，并保证状态完好。安监部门要选调具有化工专业知识和实际工作经验的人员充实到安监部门中来，加强化工行业安全监管。充分运用隐患排查“两化”系统和“网格化”管理手段，消除各类事故隐患。

（四）加强安全设计管理，从设计源头遏制事故发生

严格执行《国家安全监管总局、住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）规定，新建化工装置必须设计装备自动化控制系统，建设单位必须委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计，应要求设计单位对设计进行危险与可操作性（HAZOP）审查。设计单位应建立安全设计责任制，要把满足装置安全平稳运行作为安全设计的目标，加强安全设计过程管理，积极采用国内外先进的安全技术和风险管理办法，努力提高本质安全设计水平，并严格按照《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》（安监总厅管三〔2013〕39号）的要求编制设计专篇，设计人员对建设项目的安全设计终身负责。

（五）大力加强教育培训，提高从业人员安全意识和能力

各类企业特别是化工企业要高度重视安全教育培训工作，严格执行“三级”安全教育培训制度，主要负责人、安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。采用新工艺、新技术、新材料、新设备时，必须对从业人员进行专门培训，让从业人员了解安全技术特点，掌握安全防护知识。要开展多种形式的教育培训活动，学习有关法律法规、岗位操作规程，开展应急演练，切实增强安全意识，提高操作技能，提升应急处置能力。

负有安全监管职能的部门，要加强对企业安全教育培训情况的监督检查，依法查处未按规定进行安全生产教育和培训的行为。

事故68：内蒙古天润化肥公司“3·3”较大灼烫事故

2015年3月3日22时40分许，内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗内蒙古天润化肥股份有限公司发生一起高温高压气体灼烫冲击和高处坠落生产安全事故，造成3人死亡，直接经济损失人民币608.4万元。

一、事故发生经过

事故发生前，内蒙古天润化肥股份有限公司正常生产。2015年3月3日，为处理合成氨部废热锅炉封头处漏点，内蒙古天润化肥股份有限公司决定全系统停车检修，但未根据检修要求制定检修方案。17时，气化炉B炉开始停炉处理，工艺交出，至20时顺利完成停炉检修。气化炉C炉于21时45分停止煤浆和氧气进料，开始停炉。

20时57分，在气化炉C炉尚未停炉的情况下，合成氨部设备工程师提出V1304C的检修申请，在V1304C检修作业票（一式两份）上签字完毕；工艺工程师提出工艺技术要求和安全措施，在V1304C检修作业票（一式两份）上签字完毕；中控气化炉C炉主操在V1304C检修作业票其中一份中控主操负责人处签字完毕，并代替现场操作员和现场监护人签字；气化炉B炉副操在V1304C检修作业票的另一份中控主操负责人处签字完毕，并代替现场操作人员和现场监护人签字；合成氨部安全员在V1304C检修作业票安全防护用品及安全措施检查确认处（一式两份）签字。

21时整，合成氨部班长在V1304C检修作业票班长确认意见（一式两份）处签字完毕。21时30分，合成氨部工艺副部长在V1304C检修作业票工艺副部长确认签字处（一式两份）签字。21时34分将V1304C

检修作业票送交检维修部调度安排检修作业。此时，气化炉C炉尚处于运行状态。 21时40分，检维修部调度和检修人员甲、乙、丙等人相继到达气化装置等待作业。检维修部调度将V1304C检修作业票分配至检修人员乙和丙检修小组。

22时05分，检修人员乙和丙在合成氨部监护人员(现场操作工)的监护下，开始拆V1304C底部盲法兰的螺栓进行检修作业。此时，合成氨部设备工程师在V1304C的检修现场。在拆下V1304C底部盲法兰两条螺栓时（共20条螺栓），检维修部副部长巡视至此，设备工程师带领检维修部调度、检修人员甲等人到气化装置5楼检修其他装置，检维修部副部长留下协助检修人员乙和丙拆V1304C底部盲法兰的螺栓。随后，合成氨部监护人员被另一现场操作工叫到气化框架二楼切水阀。在只剩下2条螺栓时，检修人员乙让检维修部副部长去找撬杠，在检维修部副部长转身离开约10米时（22时40分），身后传来一声巨响，大量高温高压气化原料气（压力3.75Mpa、温度211℃）从V1304C拆开的法兰口喷出，法兰口正下方的花纹板平台被冲开长约2.7米、宽约1.4米的方口，检修人员乙和丙被高温高压的气流灼烫、冲击，严重受伤，经抢救无效死亡。此时，合成氨部监护人员和现场操作工在完成切水阀的工作后，来到气化框架三楼的电梯口休息。听到响声后，现场操作工顺电梯口旁边的步梯跑出气化框架，合成氨部监护人员回到事故现场查看，因能见度极低，从事故形成的方口坠落致死，按照公司操作规程要求，气化炉C炉停炉后即进入降压过程，直至完全泄压，需时1小时30分。

事发当日，气化炉C炉从21时45分停炉开始降压，到22时40分事故发生时，仅经过了55分钟，压力从6.5 MPa降到3.75MPa。事

故单位为追求检修进度，在气化炉C炉未完全泄压的情况下，违章指挥，冒险作业，导致事故发生。

2015年3月3日22时40分事故发生后，检维修部副部长在能见度极低的情况下，沿气化装置框架护栏摸爬到三楼电梯口，此时检修人员甲也来到三楼电梯口，检维修部副部长和检修人员甲立即返回作业点查看，发现检修人员乙已面向上躺倒在楼板上。检维修部副部长立即给公司调度室电话报告，并和检修人员甲（均未佩戴空气呼吸器）将检修人员乙背到一楼，后送大路医院，经医生确认已死亡。22时49分，公司中控室值班人员接到报告后,生产部经理（当时正在中控室值班）让生产指挥人员立即拨打120及公司消防救援电话,并向安全质量环保部和分管生产的副总经理、分管安全副总经理报告。

22时55分，公司消防队队长带领9名消队员到达现场投入救援行动。23时05分左右,公司总经理和分管安全副总经理同公司相关人员到现场指挥救援行动。

23时10分左右，合成氨部合成装置经理在水洗塔正下方地面上发现已经严重受伤的合成氨部监护人员,后与其他人员将合成氨部监护人员抬到公司消防指挥车上，送大路医院，经医生确认已死亡。23时20分左右,公司消防队救援人员在距离V1304C五米远处的过道护栏上将已死亡的检修人员丙找到。

二、事故原因

（一）直接原因

1．在气液分离器 V1304C 压力为 3.75MPa、温度为 211℃，不具备检修作业的条件下，违规指挥拆开底部盲法兰，大量高温高压原料气瞬间喷出，致使检修人员乙和丙受到灼烫冲击死亡。

2．合成氨部监护人员(现场操作工)在现场情况不明的情况下，盲目返回事故现场查看，从 V1304C 底部正下方事故形成的方口坠落死亡。

（二）间接原因

1．检修作业管理违反规定。内蒙古天润化肥股份有限公司未制定检修方案，一味追求检修进度，违章指挥，违反检修作业票证办理程序，检修作业管理制度不完善，执行不严格。

2．企业安全生产培训、教育不到位。员工的责任意识和安全意识淡薄，对检修作业票办理规定和各自职责认识不清、重视不够，在未对检修作业票要求的作业条件进行确认的情况下，盲目签字，违规办理检修作业票；员工缺少最基本的应急知识和常识，在事故现场情况不明的情况下，盲目进入事故现场，导致事故伤亡人数增加。

3．企业安全管理混乱。内蒙古天润化肥股份有限公司检修作业票证管理制度不完善，执行不严格，公司领导对公司的生产、安全状况掌握不明，底数不清，过程控制不严，责任不落实，对“三违”现象检查、整改不力。

三、整改措施与建议

（一）切实落实企业主体责任

1．认真吸取事故教训，全面完善各项安全生产规章制度和操作规程，明确每个岗位和每名人员的安全生产职责，并严格落实，特别是票

证管理、使用的规定和具体办理人员的职责，杜绝因规章制度和操作规程不完善、不落实而引发事故。

2．严格落实企业安全生产主体责任，特别是实际控制人、法人、主要负责人的安全生产主体责任。落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的规定，建立和形成安全生产工作齐抓共管的责任体系和良好氛围。

3．加强员工的安全生产培训教育，特别是员工的岗位职责、安全规定、设备性能、操作规程、应急处置等知识的培训，全面提升员工的岗位技能和应急处置能力。

4．严格落实安全生产规章制度和操作规程，深入开展反“三违”活动，建立和完善反“三违”的规章制度和责任体系。

（二）加大政府监管力度

1．深刻吸取事故教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，牢牢坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线。要把安全生产纳入经济社会发展总体规划，正确处理地方经济建设和安全生产的关系，招商引资、上项目不能降低安全标准，政府规划、企业生产与安全发生矛盾时，必须服从安全需要，坚决不能姑息迁就，对不服从安全需求闯“红灯”发生事故的，要依法依规、严肃处理。

2．对地区安全生产工作进行深入调查和研究，制定切合地区实际的安全生产管理措施。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则。进一步明确安全生产职责，严格落实安全

生产责任制，明确各部门的安全生产监管职责，把安全责任落实到每一个单位、每一个部门、每一个岗位。

3．督促企业认真落实安全生产主体责任，对安全生产主体责任不落实的企业要坚决责令停止建设和生产。

事故69：山东省滨州市山东海明化工有限公司“3·18”爆炸事故

2015年3月18日9时47分许,位于山东省滨州市沾化区的山东海明化工有限公司(以下简称“海明化工”)双氧水装置氢化塔发生爆炸事故，造成4人死亡，2人受伤，直接经济损失488.2万元。

一、事故发生经过

2015年1月14日卸出下塔和中塔的触媒，2月8日对中塔新触媒进行了填装，上塔、下塔均未进行填装。3月13日投料开车，随即出现中塔固定床偏流、工作液分布不均、塔盘沫层偏高、塔压偏高等现象，14日停车处置。16日，双氧水车间主任、副主任、车间专工商议，确定将中塔氮气进口管线变更为纯氢进口管线,并由车间副主任安排有关人员进入中塔实施了维修作业，但中塔固定床偏流、工作液分布不均问题仍未解决。

3月17日下午，新触媒供货单位烟台百川汇通科技有限公司技术员到达海明化工，与双氧水车间主任、副主任、车间专工等对中塔固定床问题进行讨论分析。烟台百川汇通科技有限公司技术员建议在中塔分配盘上再加几块筛盘，以降低工作液冲击影响，解决中塔固定床偏流、工作液分布不均的问题。18日上午8时至9时，双氧水车间主任及生产副总经理、电仪设备科副科长和双氧水车间副主任、烟台百川汇通科技有限公司技术员在车间办公室商量处理方案,因固定床中塔与下塔构造相同，商定对下塔上部空间进行测量，确定尺寸，以便加设中塔工作液进口分配设施。总经理和车间专工参与了部分商议过程。8时40分，双氧水车间主任安排车间维修班班长、辅助主操开启下塔上部人孔。9时22分，双氧水车间主任及生产副总经理、双氧水车间副主任、电仪

设备科副科长、烟台百川汇通科技有限公司技术员等5人到装置三层平台查看测量情况(9时26分，生产副总经理、双氧水车间副主任去车间五楼平台，随后2人离开装置)，9时32分，生产技术科科长到装置三层平台。期间车间维修班班长由下塔上部人孔进入下塔，对分配器、分配盘等进行查看、测量,主操在中塔与下塔间的裙座内进行监护，双氧水车间主任、烟台百川汇通科技有限公司技术员、生产技术科科长、电仪设备科副科长4人在塔外三层平台进行指挥。9时47分40秒，下塔内部发生爆炸。爆炸造成塔内分配盘损坏，落至塔内下层筛板及塔底。车间维修班班长在下塔内死亡，主操在中塔与下塔裙座空间内死亡，双氧水车间主任和生产技术科科长被爆炸气流冲出平台坠落地面死亡，百川汇通科技有限公司技术员、电仪设备科副科长被爆炸火焰灼伤。

二、事故原因

（一）直接原因

企业有关人员没有采取有效隔离、置换措施,进入氢化塔下塔作业。塔底排凝管线球阀和氮气进口管线(即变更后的中塔纯氢进口管线)截止阀内漏，氢气串入塔内，与从上部人孔进入的空气混合，遇点火源发生爆炸。

非防爆工具使用过程中产生的点火源是可能的点火源之一。作业人员携带非防爆的钢制套筒扳手、钢卷尺进入塔内,使用过程中存在撞击、摩擦打火，有引起氢气爆炸的可能。非防爆电器使用也是可能的点火源之一。作业人员携带非防爆型手电筒、手机进入塔内，使用过程存在打火引起氢气爆炸的可能。事故调查中排除了明火、雷击、人为纵火等引发爆炸的因素。

（二）间接原因

1．海明化工安全生产主体责任落实不到位

(1) 安全意识淡薄，安全管理混乱。企业重效益、轻安全，不能正确处理安全与效益的关系。企业主要负责人、管理人员变动频繁，安全生产规章制度和操作规程不健全，安全责任制落实不到位，存在有章不循、有令不行、有禁不止的违法违规行为。

(2) 特殊作业管理不到位。企业没有认真落实国家关于特殊作业的法律法规、标准规范要求，不能严格执行企业内部安全生产规章制度和操作规程，违章指挥、违章作业问题突出。员工进入氢化塔下塔内受限空间，未办理安全作业审批手续，作业前未对受限空间进行安全隔绝、清洗置换和气体浓度监测。调查发现，事故发生之前企业屡有不办理有关票证手续、进入受限空间实施作业的行为。

(3) 设备维护管理不到位。双氧水装置自投入运行后，没有定期组织大修，没有对阀门等设备、设施进行经常性维护、保养和定期检测。在发现存在阀门内漏的情况下，没有及时采取有效措施，导致氢气因阀门内漏串入氢化塔下塔内。

(4) 变更管理严重缺失。未按规定要求建立变更管理制度，变更过程没有进行风险分析，对变更催化剂及氢气进塔管线没有采取相应的安全措施。

(5) 安全教育培训流于形式。企业特殊作业安全教育培训不深入，从业人员安全素质不高、安全操作技能不强，管理人员和职工对进入受限空间作业等特殊作业的安全风险认知不足。

2．沾化区经济开发区履行安全生产属地监管职责不到位

沾化经济开发区对海明化工安全生产法制观念淡薄、安全管理混乱等问题失察，督促企业隐患排查治理工作不彻底，措施不到位。

3．沾化区安监局履行安全生产监管职责不到位

沾化区安监局督促指导辖区内企业履行安全生产主体责任不到位，日常安全监管工作不深入，对事故企业执法检查不到位，没有及时发现和有效制止企业在特殊作业环节存在的管理漏洞。

三、整改措施与建议

（一）切实强化企业安全生产主体责任的落实

增强法制意识，牢固树立“以人为本、生命至上”的安全发展理念，正确处理安全和效益的关系。真正落实各级安全责任制，主要负责人承担起安全生产的法定职责，亲自研究部署安全生产工作，切实落实安全生产组织领导机构，稳定安全管理队伍。

集团公司(总部)应定期研究下属企业的安全生产问题，并经常督查检查企业的安全生产工作。按照安全生产精细化管理要求，建立健全并落实“网格化、实名制、一口清”的安全生产责任体系，切实把安全生产工作要求落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工，切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）强化企业安全生产基础工作

1．加强特殊作业管理，杜绝“三违”现象。化工企业应认真执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)要求，修订完善本单位特殊作业管理制度、奖惩制度和安全操作规程，层层落实特殊作业的“实名制”管理责任。认真落实《化工(危险化学品)企业保障生产安全十

条规定》，严禁违章指挥和强令他人冒险作业，严禁违章作业，严禁未经审批进行特殊作业。进一步强化对“三违”现象的管理措施，将“三违”问题作为安全事件或者事故进行管理，实行动态监控和预警预报。

2．建立完善设备管理制度，落实设备管理责任制，强化设备的日常维护、检修，定期开展设备安全可靠性分析和风险评估。认真组织设备定期维修，加强设备动态管理。

3．建立健全变更管理制度。严格执行变更程序，变更实施前应组织进行全面的风险评估，并采取相应的防范措施，组织对相关人员进行变更管理专项培训。

4．加强教育培训，强化从业人员安全意识培训，建立完善的三级安全教育培训体系，制定切实可行的安全教育培训制度，注重培训的效果。

（三）切实强化政府的安全监管责任

各级政府及经济开发区、化工园区要认真落实属地监管责任,不断强化和创新安全生产监管措施，综合运用法律、经济和行政手段，不断增强安全生产保障能力。针对本地区化工行业快速发展的实际，加强规划控制，强化安全监管力量。认真组织开展隐患排查治理，加大对企业安全监管和执法力度。积极推进各级各部门开展“专家查隐患”活动，引导社会技术服务机构积极参与安全生产工作。制定和完善本地区危险化学品事故应急预案，定期组织应急演练，不断提高各级政府的事故应急处置能力。

（四）切实落实行业安全监管责任

坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管职责，加大隐患排查治理力度。经信部门要加强对化工(危化品)行业管理，制定完善化工行业发展规划，强化对化工(危化品)行业安全生产工作的指导。质检部门要进一步加强对特种设备及其安全附件的管理，强化特种设备安全管理教育培训，切实提高企业从业人员管理、操作特种设备能力。安监部门要加强对企业的安全监管，确保企业符合安全生产条件。

事故 70：福建漳州腾龙芳烃(漳州)有限公司“4·6”爆炸着火事故

2015 年 4 月 6 日 18 时 56 分，位于漳州古雷的腾龙芳烃(漳州)有限公司二甲苯装置发生爆炸着火重大事故，造成 6 人受伤(其中 5 人被冲击波震碎的玻璃刮伤)，另有 13 名周边群众陆续到医院检查留院观察，直接经济损失 9457 万元。

一、事故发生经过

2015 年 4 月 6 日 18 时 56 分，腾龙芳烃(漳州)有限公司二甲苯装置在停产检修后开车时，二甲苯装置加热炉区域发生爆炸着火事故，导致二甲苯装置西侧约 67.5 米外的 607、608 号重石脑油储罐和 609、610 号轻重整液储罐爆裂燃烧。

4 月 7 日 16 时 40 分，607、608、610 号储罐明火全部被扑灭；之后，610 号储罐于 4 月 7 日 19 时 45 分和 4 月 8 日 2 时 9 分两次复燃，均被扑灭；607 储罐于 4 月 8 日 2 时 9 分复燃，4 月 8 日 20 时 45 分被扑灭；609 号储罐于 4 月 8 日 11 时 5 分起火燃烧，4 月 9 日 2 时 57 分被扑灭。

二、事故原因

（一）直接原因

在二甲苯装置开工引料操作过程中出现压力和流量波动，引发液击，存在焊接质量问题的管道焊口作为最薄弱处断裂。管线开裂泄漏出的物料扩散后被鼓风机吸入风道，经空气预热器后进入炉膛，被炉膛内高温引爆，此爆炸力量以及空间中泄漏物料形成的爆炸性混合物的爆炸

力量撞裂储罐，爆炸火焰引燃罐内物料，造成爆炸着火事故。即：有焊接缺陷的管线41-8"-PL-03040-A53F-H受开工引料操作波动引起的液击冲击，21号焊口断裂，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1．腾龙芳烃（漳州）有限公司安全观念淡薄，安全生产主体责任不落实。

(1) 重效益、轻安全。“7·30”事故后，拒不执行省安监局下发的停产指令，违规试生产；超批准范围建设与试生产。

(2) 工程建设质量管理不到位。未落实施工过程安全管理责任，对施工过程中的分包、无证监理、无证检测等现象均未发现；工艺管道存在焊接缺陷，留下重大事故隐患。

(3) 工艺安全管理不到位。一是二甲苯单元工艺操作规程不完善，未根据实际情况及时修订，操作人员工艺操作不当产生液击。二是工艺联锁、报警管理制度不落实，解除工艺联锁未办理报批手续。三是试生产期间，事故装置长时间处于高负荷甚至超负荷状态运行。

2．施工单位中石化第四建设有限公司违反合同规定，未经业主同意，将项目分包给扬州市扬子工业设备安装有限公司，质量保证体系没有有效运行,质检员对管道焊接质量把关不严,存在管道未焊透等问题。

3．分包商扬州市扬子工业设备安装有限公司施工管理不到位，施工现场专业工程师无证上岗，对焊接质量把关不严；焊工班长对焊工管理不严；焊工未严格按要求施焊，未进行氩弧焊打底，焊口未焊透、未熔合，焊接质量差，埋下事故隐患。

4．南京金陵石化工程监理有限公司未认真履行监理职责，内部管理混乱，招收的监理工程师不具备从业资格，对施工单位分包、管道焊接质量和无损检测等把关不严。

5．岳阳巨源检测有限公司未认真履行检测机构的职责，管理混乱，招收12名无证检测人员从事芳烃装置检测工作，事故管道检测人员无证上岗，检测结果与此次事故调查中复测数据不符，涉嫌造假。

6．地方党委、政府及其有关部门没有正确处理好严格监管与服务的关系，存在监管“严不起来、落实不下去”现象。

三、整改措施与建议

（一）切实落实企业主体责任，全面开展隐患排查治理

各生产经营单位必须切实坚持安全第一，牢固树立安全发展理念，认真履行安全生产主体责任，加大安全投入，确保设备设施完好有效、稳定运行。要建立健全隐患排查治理制度，落实企业主要负责人的隐患排查治理第一责任，实行谁检查、谁签字、谁负责，做到不打折扣、不留死角、不走过场。

腾龙芳烃（漳州）有限公司必须深刻吸取事故教训，正视企业自身存在的问题，正确处理好经济效益与生产安全的关系，严格遵守国家法律法规，从项目报批、工程设计、建设施工、员工培训、作业现场、隐患排查等各个环节，狠抓管理，确保安全。要营造企业安全文化氛围，尊重员工的劳动积极性和创造性，增强员工的凝聚力和归宿感，使企业管理层和员工形成一个团结奋进的整体。当前和今后一段时期，必须着重做好以下工作：

1．过火及受冲击波影响的装置区、罐区的处理和重建，应制订详细的实施方案并请专家评审合格后实施；需继续使用的设备、管道等应委托专业机构评估，确认合格后才能继续使用。

2．全面校核排查所有材料材质，重点是采购与设计是否相符，特别是低价中标的材料，需由供应商确认，彻底排除材质问题。复核所有管线的设计和交工资料，对资料与现场不符的要全面审核、检测、整改，确认合格后更新交工资料，做到资料与现场相符；目前相符的也应与施工单位一起制定合理的检查确认方案，彻底排除施工质量隐患，确保风险可控。

3．全面疏理振动管道，严重振动的管道应立即整改。开车过程经常发生振动的管道，应从工艺操作、加固减振上采取措施，优化配管。

4．请相关专家重新进行装置安全仪表系统完整性等级评估，杜绝高配置低执行现象，生产期间应保证正常投用；强化工艺联锁管理，SIS联锁旁路处理应办理相关报批手续，并采取安全保护措施。

5．结合企业实际，全面清理、修订管理制度，并请专家评审；强化制度执行情况的监督检查。

6．按照现场实际情况全面修订操作规程，对高风险操作进行辨识并完善处置措施，请专家评审后执行。

7．加强操作员岗位培训，制定详细的培训计划和培训目标，培训、考核合格后方可持证上岗。

8．科学安排生产计划，防止装置长时间高负荷、超负荷运行。

（二）切实落实部门监管责任，严格行政许可审批

各负有安全生产监管职责的部门，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，认真履行监管职责。质量技术监督管理部门要严格执行《特种设备安全法》等特种设备管理规定，强化特种设备安装、使用、检验监督管理。住房和城乡建设部门要加强建设工程质量监督管理，加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。公安消防部门要严格落实消防设施设计审核、验收制度，督促企业落实消防安全主体责任，深入开展火灾隐患排查治理，依法查处消防违法行为。安全监管部门要强化安全设施“三同时”监管和安全许可审查，严把安全准入关。有关部门要加强对技术服务等机构的监管，确保其合法合规地开展建设项目的设计、检测和评价等业务，对弄虚作假和违法违规行为要坚决查处。

（三）加大政府监管力度，提高政策决策执行力

漳州市政府、古雷港经济开发区管委会，要深刻吸取腾龙芳烃（漳州）有限公司“4·6”爆炸着火事故的沉痛教训，坚持安全第一，切实解决好安全生产在地方经济建设和社会发展中的“摆位”问题，坚持科学发展安全发展，牢固树立经济效益服从安全生产的理念，克服“严不起来、落实不下去”现象，坚决把有关政策和决策落到实处。要健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，推动实现责任体系“三级五覆盖”，进一步落实地方属地管理责任。在招商引资、发展地方经济的过程中，要始终坚持安全生产的高标准、严要求，各级各类开发区招商引资、上项目不能降低安全标准，严格按相关审批程序报批，不搞特事特办，不得违反规定大开绿灯。企业生产与安全发生矛盾时，必须服从安全需要。要切实理顺开发区安全监管体制，建立健全安全监管机构，加强基层执法力量。要研究探索政府购买服务方式，引入和培育第

三方安全技术服务，指导企业加强安全管理，帮助基层和企业解决安全生产难题。

（四）明确石油化工建设工程质量监管职责，消除监管缺失

调查发现，目前我省石油化工建设工程质量监督管理机构不明、职责不清。《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第四、四十三条规定：县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理；第二条第二款规定：本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二条第二款也明确：本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。目前，国内石油化工建设施工单位的施工资质证书、安全生产许可证、施工许可证以及监理单位的监理资质证书均由住建部门颁发。但我省住建部门提出，《建筑法》（主席令第46号）第二款规定：本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。因此，我省住建部门认为，石油化工建设工程质量监督管理工作不是他们的职责。为此，建议省委编办尽快研究明确我省石油化工建设工程质量监督管理机构和职责，从源头上防范危险化学品生产安全事故发生。

（五）推动修订有关规范，提高设防标准

腾龙芳烃（漳州）有限公司“4·6”爆炸着火事故暴露出《石油化工企业设计规范》（GB50160-2008）（以下简称“石化规”）存在整体设防标准低、一些消防安全内容缺项、只考虑防火未考虑防爆等突出问题，不能满足大型石油化工企业设计的需要。如：

1．芳烃联合装置规模大、吸附分离单元内滞留介质多、造成厂区危险等级高，防控难度大。事故发生后，加热炉与中间罐区（II）罐壁的距离为67.5m，符合石化规的防火间距要求，但加热炉发生爆炸产生的火球直接扩展到中间罐区（II），危险化学品生产装置区与储罐区之间、储罐区与储罐区之间相互影响，险象环生。

2．罐区固定式消防设施的控制电源来自罐区变电站。吸附分离装置-1发生爆炸事故后，二回路电源虽满足石化规同廊不同架的要求，但爆炸仍导致敷设在同一管廊上的由CS16变电所到罐区变电站的二回路电缆同时损坏，造成罐区泡沫站远程控制功能失效。

3．石化规允许罐区泡沫灭火系统与消火栓、炮共用给水管网，但当消火栓、炮大量用水及部分消火栓损坏漏水时，给水压力不能满足泡沫灭火系统工作要求，泡沫灭火系统无法现场手动启动。为此，建议有关单位积极推动上级相关部门，尽快修订石化规，以提高设防标准，增强设计的科学性和合理性。

事故71：山东省潍坊市滨海香荃化工有限公司“4·9”中毒窒息事故

2015年4月9日9时40分左右，山东省潍坊市滨海香荃化工有限公司（下称香荃化工公司）污水处理站好氧池发生一起中毒窒息事故，造成3人死亡，2人受伤，直接经济损失约330万元。

一、事故发生经过

自2015年3月26日开始，好氧池排水不达标，且从4月2日至4月8日起好氧生化处理大幅下降，表明好氧生化系统出现故障，企业于4月8日停产。4月9日8:00上班后，各车间按惯例组织人员进行检修，分管安全环保的副经理和环保运行组组长进入好氧池检查空气管道和喷头故障时中毒落入氧化池中窒息晕迷。

9:40左右，另一副经理路经好氧池东侧时，发现运行组组长倒在4号氧化池中，立即上前将其拖到池边，施救过程中感觉自己呼吸困难，立即跑到池外呼吸新鲜空气并大声呼救。紧接着公司职工甲、乙、丙、丁等人先后赶到施救。施救过程中，乙、丙因中毒先后倒入4号氧化池，甲、丁感到不适立即退出，在采取破坏塑料布通风、送氧气等措施之后，甲再次进入好氧池棚内把乙、丙、运行组长、环保副经理救出。急救车将受伤人员送至滨海人民医院进行抢救。环保副经理、运行组长、丙3人经抢救无效先后死亡，乙、丁2人轻伤。

二、事故原因

（一）直接原因

好氧池大棚形成受限空间，废水在生化处理过程中产生硫化氢等有毒有害气体并集聚；作业人员严重违反受限空间作业规程，未佩戴过滤式防毒面具或氧气呼吸器、空气呼吸器等防护装备，违规进入好氧池大棚内，吸入硫化氢中毒晕倒，跌落至好氧池污水中窒息导致死亡；施救人员也未佩戴任何防护装备，进入好氧池大棚内盲目施救，造成人员伤亡和事故扩大。

（二）间接原因

1．香荃化工公司安全生产主体责任不落实

(1) 风险管理意识不足，危险有害因素辨识范围不全。未对生产工艺全过程、全范围进行危险有害因素的辨识，不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）关于风险管理的要求。未针对企业存在的危险有害因素制定防范和控制措施，未将存在的危险有害因素及防范和控制措施在岗位进行风险告知，未对员工进行风险知识培训，不符合国家《安全生产风险公告六项规定》（国家安全生产监督管理总局令第70号）中“必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。”要求。

(2) 污水处理设施变更管理不到位。企业在好氧池上部加盖塑料棚，形成了受限空间，未严格执行变更管理程序，未进行变更风险分析辨识和制定控制措施；变更后未及时更新污水处理操作规程，只是在责任制绩效考核细则中规定了进入污水处理站好氧池、厌氧池的审批、安全防护等程序和要求。

(3) 受限空间作业管理不落实。 违章作业，未办理《受限空间安全作业证》。作业前安全措施不落实，未对作业的受限空间有毒有害气

体进行检测、未采取通风措施，违反《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）的有关要求。在未安排人员进行监护的情况下，作业人员未佩戴过滤式防毒面具或氧气呼吸器、空气呼吸器等防护装备，违规进入好氧池受限空间内进行作业。

(4) 企业安全教育培训不到位。员工安全意识差，自我保护意识差，缺乏基本的安全防护知识；对相关作业危险有害因素认识不足，违章作业；应急救援能力差，遇到紧急情况，盲目施救，导致事故伤亡扩大。

2．负有安全生产监管职责部门履行安全生产监管职责不到位

(1) 滨海区经发局作为工业企业主管部门，没有认真落实安全生产“管行业必须管安全”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”要求，未认真督促该企业有针对性地开展安全生产大检查活动，并及时消除事故隐患。

(2) 滨海区安监局督促企业落实安全生产主体责任不到位。2014 年以来先后到香荃化工公司开展过 5 次培训和开工停工专项安全检查，但均未发现污水处理站设施存在的安全隐患，检查不全面，不细致；监督企业完善和落实规章制度和操作规程不到位，监督企业开展安全教育培训和隐患排查治理不够。

(3) 市环保局滨海区分局对该企业的污水处理设施违法违规运行监管不到位。该企业 2013 年 3 月 12 日取得建设项目环境保护试生产手续，运行至 2015 年 4 月 8 日仍未通过验收（事故发生时，该企业通过环保验收的现场检查但尚未获得验收批复，处于整改阶段）。滨海区环保分局多次对该企业违法违规运行使用行为进行检查并给予过行政处罚，未有效制止该企业违法违规运行行为。

3．安全生产属地管理不到位

(1) 临港工业园管理办公室对安全生产和环保工作属地监管不到位。督促企业开展建设项目环保安全管理不力，未有效制止香荃化工公司建设项目未经环保验收违法违规行为。督促企业开展安全隐患排查不到位，未及时检查出和消除安全事故隐患。

(2) 滨海区管委会督促落实企业安全生产主体责任和安监、环保、经发等部门职责、临港工业园办公室属地监管职责不到位，事故隐患长期存在。

三、整改措施与建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任

认真贯彻执行安全生产、环境保护等方面的法律法规，依法依规组织生产经营建设活动。建立健全岗位责任制、操作规程、安全生产等各项规章制度。建立风险意识，定期进行全覆盖的生产经营过程危险有害因素的识别，制定控制措施并进行岗位告知和风险培训；高度重视变更管理，严格履行变更管理程序，识别变更产生的风险及后果，制定有针对性的控制措施并及时对相关人员和部门进行告知培训，预防变更管理失控引发的事故。切实落实国家安全监管总局办公厅《关于进一步加强生产经营单位一线从业人员应急培训的通知》（安监总厅应急〔2014〕46号）要求，牢固树立培训不到位是重大安全隐患的理念，加强本单位一线从业人员的应急和急救培训，确保从业人员具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能。

1．健全培训制度。企业要建立健全适应自身发展的应急培训制度，保障所需经费，严格培训程序、培训时间、培训记录、培训考核等环节，确保一线从业人员全部接受科学规范的应急培训。

2．要将应急培训作为安全培训的应有内容，纳入安全培训年度工作计划，与安全培训同时谋划、同时开展、同时考核，不断提升一线从业人员应急能力。

3．明确培训内容。企业要根据生产实际和工艺流程，全面准确地梳理各岗位危险源，明确各岗位所需共性的和特有的应急知识和操作技能，使一线从业人员了解和掌握工作环境危险因素分析；危险源和隐患辨识；事故报告流程；事故先期处置基本应急操作；个人防灾避险、自救方法；初级卫生救护知识；劳动防护用品的使用和应急预案演练等知识。

（二）切实加强受限空间作业安全管理

要严格按照《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全监管总局令第64号）和《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）等相关法规和标准的要求，建立健全受限空间作业管理规章制度。要将受限空间作业许可作为安全管理的红线，坚决杜绝未经审批进入受限空间作业、审批过程走过场、安全措施形同虚设等现象，确保制度得到不折不扣的执行，确保受限空间作业安全。

1．要建立健全受限空间作业安全许可证制度和安全生产责任制，明确受限空间作业负责人、作业者、监护者的职责，不得在没有监护者的情况下进行作业。受限空间内发生险情后，监护者应及时报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，方可实施救援，严禁盲目施救。

2．在实施受限空间作业前，生产经营单位应严格执行“先检测通风，再作业”的制度，根据作业现场和周边环境情况，检测受限空间可能存在的危害因素，未经检测，严禁作业人员进入受限空间。在实施受限空间作业前和作业过程中，应采取强制性持续通风措施，保持空气流通，并为作业人员配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。

3．要制定受限空间作业应急救援预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，掌握事故处置程序，提高应对突发事件的应急处置能力。

（三）开展安全隐患大排查、大整治

各级环保部门要建立环境保护与安全生产监管信息互通机制，对涉及危险化学品企业环保设施的新建、改建、扩建项目，把好审批关，确保各种环保设施的安全运行。各级职能部门督促化工企业要对在建和运行的环保设施、设备、好氧池、厌氧池等进行一次全面细致的隐患排查，杜绝此类事故再次发生。

（四）牢固树立安全发展理念

各部门要强化对各领域的安全监管，确保安全生产。深刻吸取此次事故教训，举一反三，加强安全生产工作，加强建设项目环境保护竣工验收管理工作，督促各生产经营单位认真学习贯彻国家安全生产、环境保护方面的法律法规，强化对建设项目安全生产“三同时”和环境保护“三同时”的管理力度，加大隐患排查和整改力度，确保安全生产。

事故 72：山西晋城阳城县瑞兴化工有限责任公司“5·16”中毒事故

2015 年 5 月 16 日 6 时 27 分许，山西省晋城市阳城县瑞兴化工有限公司在对二车间南炉组 3#冷却池内 9#冷凝管进行检修作业时，检修人员吸入泄漏的硫化氢致 1 人中毒死亡,盲目施救又造成 7 人中毒死亡，事故共造成 8 人死亡、6 人受伤，直接经济损失 538 万元。

一、事故发生经过

5 月 12 日，该公司气体检测报警系统发生故障，5 月 14 日马某甲在安全例会上安排了维修更换事宜，5 月 15 日，宋某与厂家联系，签订了合同并预付了 20000 元维修款，事故发生前未修复。

2015 年 5 月 12 日、13 日、14 日，二车间南炉组班组长郭某甲连续三天回收产品发现 5#计量罐的水封液位明显上涨，怀疑冷凝管漏水。14 日，郭某甲向张某甲汇报了该情况，张某甲安排郭某甲对 3#冷却池内 9#冷凝管的中心冷却管进行断水检查，经检查漏水不是中心冷却管引起的。

5 月 15 日，二车间南炉组正常生产。按照张某甲的安排，早 9 时 20 分，郭某甲对经排水后露出水面的 9#冷凝管进行手摸检查，发现管道底部有一小拇指大小的孔洞，然后用水不漏（高效水泥）、铁丝、铁板、塑料膜等材料对孔洞进行了封堵，堵漏后又放水把冷凝管全部淹没至要求位置。

5 月 15 日 14 时 30 分左右，田某给已下班回家的郭某甲打电话，告知 9#冷凝管比原来泄漏的更大了，郭某甲让田某给张某甲汇报情况。

2015 年 5 月 16 日 5 时 58 分开始，二车间南炉组接班的填料工崔某甲、崔某乙从南至北依次给各孔反应炉加兰炭，6 时 03 分给 9#反应炉（与发生泄漏的 9#冷凝管对应）加了兰炭。

6 时 14 分，张某甲从反应炉炉顶下来后上到 3#冷却池上，查看 9#冷凝管的泄漏情况，当时 3#冷却池内三根冷凝管管体经凌晨排水后均露在水面上。

6 时 15 分，田某上到 3#冷却池上，手拿塑料膜和其它堵漏材料准备处理泄漏的冷凝管。

6 时 21 分，在张某甲的指挥和配合下，田某检修泄漏的 9#冷凝管，检修过程中，田某在池内中毒昏倒。6 时 27 分张某甲呼救并对田某施救，随即也昏倒在池内。二车间中炉组准备收产品的吴某（二车间中炉组保管）听到张某甲的呼救声后，边喊边跑，上到二车间南炉组炉顶叫崔某乙和崔某甲停止加炭、赶快下去救人。

6 时 29 分以后，在吴某的呼救下，二车间北炉组的张某乙、路某，南炉组的张某丙、王某甲、崔某甲、崔某乙，中炉组的马某乙、李某、酒某、杨某等人未佩戴防毒面具，先后上到 3#冷却池施救。在此过程中，崔某乙跌入南侧相邻的 4#冷却池中，后被他人救出。崔某甲拿塑料膜和编织袋塞住了冷却池西侧 2#、5#、6#冷凝器出口的尾气排空口（尾气排空口仅在清理管道堵塞时打开，生产时密闭），张某乙、张某丙、王某甲、李某 4 人相继在冷却池内中毒昏倒。

6 时 35 分至 48 分，一车间的崔某乙、王某乙、吉某、马某丙、刘某、邢某等人闻讯分别赶赴事故现场施救，施救中救援人员均未佩戴防毒面具（部分人员戴口罩、捂毛巾），此过程中将张某乙救出池外，崔

某乙中毒掉落池外受伤，马某丙在池内中毒后被他人救出池外，王某乙、马某乙在池内中毒倒下，后被他人救出池外。

6时58分至7时50分，二车间元某甲和元某乙、一车间王某丙、石臼村支部书记崔某丙和支委崔某丁等十几人，对冷却池内中毒人员进行施救，最终将冷却池内中毒昏倒的张某丙、李某、王某甲、张某甲、田某等人全部救出池外。

二、原因分析

（一）直接原因

公司分管生产副总经理张某甲未按规定办理受限空间安全作业证，违章指挥并亲自带领作业人员冒险进入泄漏有硫化氢的3#冷却池违章检修作业，吸入硫化氢气体中毒。救援人员未佩戴应急防护器材，盲目进入池内施救，造成伤亡人员扩大，是该起事故的直接原因。

原因分析：

1．3#冷却池内硫化氢气体的来源。事故发生时，该炉组正处于加兰炭后加硫磺前的工艺阶段，产生的气体主要是硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳等。经调查，3#冷却池中集聚的硫化氢气体来源主要是池内发生泄漏的9#冷凝管，其次是冷却池西侧处于开口状态的冷凝器尾气排空口（正常生产状态，冷凝器尾气排空口应该关闭）。3#冷却池内9#冷凝管因腐蚀，下部出现有7个泄漏孔，检修前经排水后，冷凝管已经全部露出水面，冷凝管中微正压的混合气体可直接泄漏到池内。由于二氧化硫易溶于水，会形成亚硫酸，冷却池中积聚的有毒气体主要为硫化氢。

2．该炉组尾气回收管因长期不进行清理，已致管道堵塞和总冷凝器下部排液管管口堵塞形成了液封，尾气无法正常通过尾气总冷凝器排入到尾气回收系统，致使事故发生时冷却池西侧本应处于关闭状态的2#、5#、6#冷凝器尾气排空口处于开口状态，排空口排出的气体中的部分重气体在当时气象条件（风速0.2m/s,气温12℃）下可扩散到侧下方的冷却池内，增大池内的硫化氢浓度。

3．违章指挥、违章作业。张某甲违反公司《受限空间作业安全管理制度》，未办理《受限空间安全作业证》，在明知反应炉加炭后检修区域内会存在较高浓度硫化氢的情况下，未采取停止加炭、对3#冷却池空间进行气体检测分析、对3#冷却池内冷凝管与脱硫器和冷凝器连通的管道采取有效的隔离措施，未采取佩戴空气呼吸器或隔离式防护面具等安全措施，违章指挥田某进入受限空间冒险违章进行检修作业。

4．盲目施救。检修作业人员田某在池内中毒昏倒后，张某甲盲目施救也中毒昏倒，其他人员在听到呼救声后，由于缺乏对该场所危险危害因素的了解和认知，缺乏自救互救知识和能力，在没有佩戴空气呼吸器或隔离式防护面具(少部分人错误地采用毛巾或口罩防毒)的情况下，盲目进行施救，又导致施救人员中6人急性中毒死亡、6人中毒受伤。

（二）间接原因

1．瑞兴公司安全生产主体责任不落实，管理模式不合理，安全培训、应急救援演练及设备管理不到位。公司法定代表人未有效履行安全生产第一责任人责任，对公司各投资人缺乏管理。分散管理的安全管理模式，造成公司安全监管机构不能有效履行安全监管职责；受限空间作业管理等各项管理制度未落实；安全培训教育管理、应急救援管理不到位，职工安全意识差，缺乏自救互救知识和能力；安全投入不足，对设

备的管理维修不及时、不到位，隐患治理不到位，导致生产设备和管道长期带病运行。

2．阳城县蟒河镇安全生产监督管理站对瑞兴公司的安全检查不细、不严，督促瑞兴公司落实安全生产主体责任不到位。该站安全监管人员在对企业的日常检查中，侧重于对企业证照、制度、记录等资料的检查，对企业长期未落实各项安全管理制度和安全措施疏于监管；对企业应急管理不到位、从业人员培训未达全员培训要求的情况监督检查不到位；对企业隐患排查整治不及时、生产设备和管道长期带病运行的问题督促检查不到位。

3．阳城县蟒河镇政府对瑞兴公司长期以来各投资人各自为阵的安全管理状况失察，对镇安监站履行安全生产监管职责的情况督促检查不到位。镇政府安全生产监管制度不健全；镇领导到企业检查不严、不细、不全面，对企业落实安全生产主体责任监督不到位，对企业长期以来各投资人各自为阵的安全管理状况失察；对镇安监站履行监管职责的情况督促检查不到位，未发现安监站对瑞兴公司安全监督检查不到位的问题。

4．阳城县安监局对瑞兴公司的日常安全生产监管不力，对蟒河镇安监站开展安全生产监督检查工作指导不到位。该局对瑞兴公司日常监督检查不细、不严、不到位，到企业监督检查侧重于查阅制度、记录等，对企业未严格执行安全生产隐患排查治理、安全投入、设备管理、应急管理等制度监督检查不到位，未能及时发现和督促整改；对企业全员培训教育不达要求的问题疏于监管；对乡镇安监站开展安全生产监督检查工作督促指导不到位。

5．阳城县环保局对蟒河镇环保监察中队开展环保执法的情况监督检查不到位，对该队长期对瑞兴公司环保设施检查不细、不严、不到位的问题失察。蟒河镇环保监察中队对瑞兴公司的环保设施检查不细、不严、不到位，每次到企业检查只看有没有克劳斯炉每天的运行记录，凭直觉简单查看一下克劳斯炉是否在运行，对克劳斯炉每天是否把二车间三个炉组的尾气全部回收的情况不清楚，对正常生产时应处于关闭状态的2#、5#、6#冷凝器排空口经常擅自打开排放尾气等问题失察；阳城县环保局对蟒河镇环保监察中队履行监管职责、开展环保执法的情况监督检查不到位。

6．阳城县政府贯彻落实省、市有关安全生产的方针、政策及规定不到位，对县安监局、县环保局、蟒河镇政府等履行监管职责的情况督促检查不到位。

7．晋城市经信委对化工行业规模以上企业安全监督管理的职责落实不到位。2014年10月30日该委印发了《市经信委落实安全生产监管职责的实施方案》（晋市经信字〔2014〕158号），对《晋城市人民政府关于进一步明确市直有关部门单位安全生产监管职责的通知》（晋市政发〔2014〕4号）赋予市经信委化工等行业的国有企业、国有控股企业和规模以上企业及其建设项目的安全生产监督管理职责分解细化到了各个分管领导和科室，并将该文件上报市安委会和下发各县（市、区）经信（商）局及有关企业，但未在委内部下发执行，导致了对化工行业规模以上企业的监管脱节，对规模以上化工企业监督检查和业务指导不到位。

8．晋城市安监局对市经信委开展规模以上化工企业监督检查和阳城县安全生产工作督促指导不到位。该局在晋城市政府明确将化工等行

业的国有企业、国有控股企业和规模以上企业及其建设项目的安全生产监督管理职能划转市经信委的对接过渡期间，对市经信委开展规模以上化工企业监督检查工作督促指导不到位；对阳城县安全生产工作，特别是开展化工企业监督检查工作督促指导不到位。

三、整改措施与建议

（一）全省各级各有关部门要认真吸取阳城县瑞兴化工有限公司‘5·16’硫化氢中毒较大事故的教训，牢固树立“科学发展、安全发展”理念，坚守“发展不能以牺牲人的生命为代价”这条红线。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，全面加强安全生产工作。安监部门和其它有关部门要加大对化工生产企业的监督检查和行政执法力度，督促企业落实安全生产主体责任，排查治理隐患，严格执行安全生产法律法规及有关规定。

（二）全省化工企业要深刻吸取事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，着力提高安全生产规章制度的执行力，切实加强以下管理：

1．严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871），切实加强受限空间作业等特殊作业安全管理，杜绝“三违”现象。要结合实际，认真辨识和确定存在安全风险的受限空间作业范围，将可能泄漏和聚集有毒有害气体的水池等纳入受限空间进行管理。

2．严格执行化工企业安全生产培训教育和事故应急管理的规定。结合实际，增强培训教育和应急演练的针对性，使从业人员能够熟悉安全生产知识和安全管理规章制度，熟练掌握岗位操作技能、熟知岗位存在的危险危害因素及防范措施，提高安全意识和应急救援能力。

3．加强设备管理、泄漏管理、安全设施的维护保养管理，加大隐患排查治理力度，严禁设备带病运行。

4．要加强环保设施管理，严禁擅自停用废气处理设施和随意排放含有有毒有害气体的尾气。

（三）省经信委要按照国家有关规定，尽快对全省二硫化碳生产企业进行全面排查，确定淘汰落后产能企业名单和实施方案，依法淘汰间歇焦炭法二硫化碳落后生产工艺。同时，建立健全化工行业淘汰落后生产工艺的长效机制。

（四）晋城市政府要进一步加强对安全生产工作的组织领导，认真落实“行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，督促有关部门严格履行安全监管职责，加大执法力度，形成监管合力，依法监督企业把各项安全生产管理制度和规定落到实处。

事故 73：黑龙江北大荒农业公司浩化分公司“6·18”中毒事故

黑龙江省伊春市浩化分公司发生较大事故 2015 年 6 月 18 日，黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司（以下简称浩化分公司）发生一起较大事故，造成 3 人死亡。

一、事故发生经过

2015 年 6 月 18 日 7 时 40 许，造气车间气化白班班长和 4 名由伊春市家兴人力资源服务有限公司派遣的劳务人员在造气车间更衣室更换工作服后，班长安排其中两人到浩化分公司供应部搬运添加剂，自己带领其余两名劳务人员到溶解池岗位工作。

8 时 38 分，班长等 3 人完成将前日制备的添加剂水溶液泵送到立式储罐工作，后又在地面更换了一台用于泵送溶解池添加剂水溶液的潜水泵。 9 时 20 分许，两名劳务人员由供应部返回到磨煤厂房后，发现班长等三人不在工作现场，只见投料口格栅板敞开且在投料口北侧有一把钳子和一部带电筒并处于照明状态的手机。

二人用该手机照明并向溶解池内观望，发现有人趴卧在池中，立刻到造气车间总控室汇报现场情况后，一人立即返回到造气车间二楼呼喊救人。造气车间工艺副主任听到呼喊后，立刻到事故现场了解观察情况，随后使用调度专用电话通知调度请求救援。救援人员佩戴个人防护装备进入溶解池内将班长等 3 人救出后，立即送往浩良河化肥厂医院，经抢救无效死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

造气车间作业人员在未办理进入受限空间审批手续、未佩戴防护用品的情况下，1 人进入磨煤工段煤浆添加剂地下溶解池内发生窒息，另有 2 人未采取防护措施盲目施救，导致事故扩大。

（二）间接原因

1．供货商济南云川化工有限公司生产工艺简陋、管理粗放，对水煤浆添加剂品质管控不严，未做理化特性分析，未向浩化分公司提供化学品安全技术说明书，致使浩化分公司不掌握添加剂的物理特性和危害。

2．浩化分公司安全生产主体责任不落实

(1) 风险管理意识不足，危险有害因素辨识范围不全。未对生产工艺全过程、全范围进行危险有害因素的辨识，不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）88 号）中关于风险管理的要求。未针对企业存在的危险有害因素制定防范和控制措施，未将存在的危险有害因素及防范和控制措施在岗位进行风险告知，未对员工进行风险知识培训，不符合《安全生产风险公告六项规定》（国家安监总局 70 号令）中“必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。”的要求。

(2) 浩化分公司未认真贯彻落实国家安全监管总局《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）的有关规定，忽视磨煤厂房地下水煤浆添加剂溶解池的安全管理，未采取任何有效的管控措施，致使人员随意进入受限空间。

(3) 未落实受限空间作业管理责任。 违章作业，未办理《受限空间安全作业证》；作业前未进行作业风险辨识，安全措施不落实。未对作业的受限空间有毒有害气体进行检测、未采取通风措施；在未安排人员进行监护的情况下，作业人员未佩戴过滤式防毒面具或氧气呼吸器、空气呼吸器等防护装备，违规进入水煤浆添加剂溶解池受限空间内进行作业。

(4) 企业安全教育培训不到位。员工安全意识差，自我保护意识差，缺乏基本的安全防护知识；对相关作业危险有害因素认识不足，违章作业；应急救援能力差，遇到紧急情况，盲目施救，导致事故伤亡扩大。

(5) 浩化分公司未认真贯彻落实《国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排查整治工作的通知》、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》等相关文件要求，隐患排查治理工作不细、不认真。

3．负有安全生产监管职责部门履行安全生产监管职责不到位。当地安监部门作为工业企业安全生产监督管理部门，督促企业落实安全生产主体责任不到位，未有效督促企业有针对性地开展安全生产隐患排查工作，并及时消除事故隐患。

三、整改措施与建议

1．严格执行《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》，建立和完善事故隐患排查治理制度、方式方法、工作程序和治理档案，认真组织开展隐患排查治理工作。

2．按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》要求，进一步完善现有安全生产责任制及安全管理制度，强化风险

辨识和控制，完善并严格执行操作规程，强化作业安全管理，完善事故应急预案，加强应急演练，不断提升安全管理水平。

3．强化包括劳务派遣人员在内的所有从业人员的安全生产培训教育，强化有针对性的岗位作业人员安全培训，强化风险辨识基础上的安全操作规程及安全生产纪律培训，不断提高各级管理人员和全体员工的安全责任意识。

4．认真贯彻落实《企业安全生产风险公告六条规定》，在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业和本岗位主要危险因素后果等内容，在岗位标明安全操作要点。

5．按照《危化品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求，认真开展特殊作业安全专项治理，进一步强化动火、进入受限空间等特殊作业的安全管理，严格作业许可，严格现场监控，确保作业安全。

6．按照国务院安委会《关于深入开展危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治紧急通知的通知》等有关文件要求，立即认真组织开展安全生产大检查、专项整治活动，全面排查治理各种事故隐患，做到不走过场、不留死角、不遮不掩、真查真治。

7．严格化学品采购管理，对未按照《化学品安全标签编写规定》的产品，坚决不予以采购和使用。

8．依据《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号）有关规定，加强公司主要负责人和安全生产管理人员的安全培训。

9．要深刻吸取事故教训，举一反三，强化安全生产工作，不断完善责任体系，强化监督检查，强化执行落实，真正把安全生产责任制和各项工作措施落到实处。

事故74：内蒙古鄂尔多斯伊东九鼎化工公司“6·28”爆炸事故

2015年6月28日10时04分，鄂尔多斯市准格尔旗内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司发生一起压力容器爆炸较大生产安全事故，造成3人死亡，6人受伤，直接经济损失人民币812.4万元。

一、事故发生经过

2015年6月28日7时45分许早交接班，净化班班长杨某向一分厂净化工段长刘某报告脱硫脱碳工序三气换热器发生泄漏，刘某将上述情况报告给一分厂副厂长郝某后到现场查看。期间，一分厂厂长助理李某在控制室听操作工贾某报告三气换热器有泄漏，也到现场查看泄漏情况。8时30分左右，李某遇到刘某，二人爬上换热器平台查看，发现三气换热器脱硫器进口右侧同一条焊缝有两个漏点，相隔约4至5厘米。刘某用手感觉漏点泄漏情况，发现有气体吹动发凉，随后对漏点进行标记并用手机进行拍照，拉起警戒线后离开。

查看后，8时56分左右，李某也向一分厂副厂长郝某报告了泄漏情况，并嘱咐巡检工远离泄漏现场。郝某接到报告后，到分管生产安全的副总经理翟某办公室进行了报告，同时翟某通知生产管理中心主任白某，三人在翟某办公室商议后，翟某决定停车，但未明确采取紧急停车。郝某按正常停车程序分别电话通知净化工段长刘某对净化系统进行降压、气化工段长薛某做好停车准备。9时左右，郝某离开翟某办公室，在路上碰见合成工段长王某，告诉他准备停车；之后又去了泄漏现场和刘某查看泄漏情况；随后与刘某一起到了变换工段安排变换工段停车，同时提醒该工段做气气换热器保温的外来施工人员苏某、黄某、田某、

马某等人注意安全；最后去了气化工段和氨库进行巡检。此时，净化工段北面的空分工段也有外来施工人员郭某正在进行施工作业。

在此之前，生产管理中心主任白某于8点50分签发检维修作业票证，同意在三气换热器南侧约7米处高压脱硫泵房对高压脱硫贫液泵A泵进行检修作业。约9时左右，张某某、胡某2名检维修作业人员在办理了检维修作业票证后，进入高压脱硫泵房进行维修作业。随后，检修副班长周某某电话通知常某、王某某、梁某 、赵某某、贺某等5人去高压脱硫泵房帮忙。

10时04分56秒，三气换热器发生第一次爆炸燃烧，听到爆炸声响后，张某某、王某某、梁某 、贺某等4名检修作业人员立即从高压脱硫泵房跑出。由于三气换热器炸口朝向脱硫泵房，泄出的脱硫气在泵房内聚集，在第一次爆炸明火的作用下，约7秒钟后高压脱硫泵房发生第二次爆炸，造成脱硫高压泵房内常某、胡某、赵某某3名检维修作业人员死亡，其中1人死于巡检房内，另外2人死于巡检房西侧；张某某、王某某、梁某 、贺某4名检维修作业人员在逃出时受伤。

由于第一次爆炸产生碎片的撞击，以及富含氢气明火的灼烤，三气换热器南侧上方的一段脱硫富液压力管道发生塑性爆裂，引发第三次爆炸。爆炸冲击波震碎空分工段外墙玻璃，造成外来施工人员郭某受伤。爆炸发生后，变换工段外来施工人员苏某慌忙逃生，从施工高处跳落受伤。

二、事故原因

（一）直接原因

该三气换热器从投入运行到爆炸前，脱硫气入口联箱两侧人字焊缝处四次出现裂纹泄漏，设备存在明显质量问题。此次爆炸是由于在前四

次未修焊过的脱硫气进口封头角接焊缝处存在贯通的陈旧型裂纹，引发低应力脆断导致脱硫气瞬间爆出。因脱硫气中氢气含量较高，爆出瞬间引起氢气爆炸着火。由于炸口朝向脱硫泵房，泄出的脱硫气流量很大，在泵房内瞬时聚集达到爆炸极限，引起连环爆炸，致使伤亡事故发生。

（二）间接原因

1．开封空分公司未严格按照国家相关要求对事故设备的生产制造、出厂检验、售后维修等各环节进行严格把控。

(1) 该三气换热器的设计文件只规定了对接焊接接头的探伤检验要求，未规定角接焊接接头的质量控制和检验要求。制造出厂技术文件也无角接焊接接头的质量检验资料。调查组委托中国兵器工业金属材料理化检测中心按相关规定和程序，从爆炸后破裂口处的母材和初始熔敷金属取样进行分析检测。检测结果显示，母材成份可以认定是设计图纸标示的材料 5083；焊材成份硅含量是标准规定的 18 倍，镁含量是标准规定的 1/5，因此不能认定是设计图纸标示的材料 ER5356。由于焊接材料镁含量过低，制造过程中极易产生裂纹，同时设计图纸未规定检验要求，致使存在致命缺陷的三气换热器产品投入了使用，并在之后三年多的时间里，屡次出现焊缝开裂泄漏的情况，最终导致了断裂爆炸。

(2) 开封空分公司对事故设备长期存在的隐患未按照法律法规进行处理。在 2013 年 7 月份发现三气换热器第一次出现裂纹泄漏后，相关人员未引起足够重视，未对该设备质量安全进行整体检查，未查明原因进行修复，丧失了消除事故隐患的第一次时机。2014 年 12 月，2015 年 2 月和 3 月份连续三次开裂泄漏后，开封空分公司没有依照《特种设备安全法》有关要求进行彻底检查消除隐患。特别是同一性缺陷反复出

现，开封空分公司应当主动召回，但该公司未按相关规定进行处理，又丧失了消除事故隐患的后几次时机。

2．九鼎化工公司安全管理混乱，安全生产主体责任不落实，未按照国家相关要求对事故压力容器进行维护管理，在发现泄漏后，处置措施不当，导致众多人员伤亡事故发生。

(1) 九鼎化工公司生产区域安全管理混乱，各项安全管理规章制度严重不落实，企业主要负责人及相关人员履职不到位。按照《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R2004—2009）有关规定，发生爆炸的三气换热器属于一类压力容器。该公司设备管理部门及有关人员未按照《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律法规对该特种设备进行管理维护，未进行全面检查彻底消除安全隐患，日常管理维护工作流于形式。企业主要负责人、安全管理人员安全意识淡薄，对泄漏危险认识不足，在设备多次发生泄漏的情况下，未能按照《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）有关要求，实施泄漏检测及维修全过程管理。在生产系统设计不能将该三气换热器单独切除出系统的情况下，发现泄漏未果断进行紧急停车，而采取了常规停车，错过了避免事故发生的最佳时机。

(2) 由于泄漏隐患长期存在，造成企业各级员工麻痹大意，违章指挥、冒险作业。在公司生产管理部门开出检修作业票，安排员工在邻近泄漏源的泵房内进行检修作业时，未认真排查作业场所安全隐患。在得知三气换热器发生泄漏的情况下，公司有关部门仍然未按规定停止作业，及时将泄漏现场周边员工撤离，造成较大人员伤亡。

3．河南省锅检院开封分院具体负责该设备的驻厂监检，相关检验人员未严格按照特种设备安全技术规范进行检验，审核签发把关不严，

出具了《压力容器产品安全性能监督检验证书》，致使存在制造缺陷的产品进入使用环节。

4．鄂尔多斯市、准格尔经济开发区特种设备安全监察部门对企业未将该三气换热器纳入特种设备安全管理的情况监督检查不够，未督促企业消除特种设备事故隐患；准格尔旗、准格尔经济开发区安监部门未有效督促企业落实安全生产隐患排查治理工作制度，及时消除事故隐患。

5．准格尔旗委、旗人民政府，准格尔经济开发区党工委、开发区管委会属地安全监管职责落实不到位，督促指导安全生产监管部门履行职责不到位。

三、整改措施与建议

（一）事故责任单位

1．全面落实企业安全生产主体责任。事故责任单位要深刻吸取事故教训，从根本上强化安全生产责任意识，真正落实企业主体责任和主要负责人的安全生产职责，确保企业安全生产责任体系“五落实五到位”。坚决贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全法》等相关法律法规，建立健全并严格执行各项规章制度和安全操作规程，坚决克服重生产、重效益、轻质量、轻安全的思想，摆正安全与生产、安全与效益、安全与发展的位置。要切实加强安全管理机构和安全责任体系建设，明确每个岗位和每名员工的安全生产职责，并严格落实。应依法保证安全生产投入，杜绝生产设备带病运行，建立特种设备安全技术档案，按规定进行管理维护，提升本质安全水平。要加强安全教育培训，加强安全生产标准化建设，加强现场安全管理，特种作业人员均

要持证上岗，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，全面提高企业的安全保障能力。

2．认真持久彻底地开展安全隐患排查和治理。切实按照《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）具体要求，落实《导则》内容，建立隐患排查治理工作责任制，完善隐患排查治理制度，要依法落实企业主要负责人是隐患排查治理第一责任人的责任，保证事故隐患整改措施、责任、资金、时限和预案的落实。实行谁检查、谁签字、谁负责，做到不打折扣、不留死角、不走过场。事故责任单位要对所有生产、销售、使用的设备进行全面的检查，确保各类生产设施设备性能完好。在事故隐患未消除和得到安全确认前，限期更新、改造或者停止使用。特种设备生产企业应严格依照《特种设备安全法》有关要求，对存在危及安全的同一性缺陷的产品主动召回。要规范隐患排查工作程序，实时监控重大隐患，形成隐患排查治理常态化机制。

3．切实加强生产装置设备的防泄漏安全管理。按照《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）有关要求，建立和完善泄漏检测、报告、处理、消除等闭环管理制度，提升泄漏防护等级，发现泄漏要立即处置、及时登记、尽快消除，不能立即处置的要采取相应的防范措施并建立设备泄漏台账，限期整改。要立即全面开展泄漏危险源辨识与风险评估，完善应急预案，并组织演练，完善事故处置物资储备。对于高风险、不能及时消除的泄漏，要果断停车处置，严防生产安全事故的发生。

4．特种设备检验检测机构要严格按照相关技术规范和标准实施法定检验和相关检测等技术服务，保证检验工作质量，对检验检测工作过

程中发现的安全隐患或问题及时报告相关部门。

（二）特种设备安全监管部门

各级特种设备安全监管部门要进一步强化责任意识，严格落实《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》有关规定，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强对特种设备生产、使用企业的安全监管，督促企业落实质量安全主体责任，强化安全管理体系建设，强化重大安全问题报告制度，强化现场执法和监督检查。要进一步强化企业使用符合国家标准的特种设备，规范企业对特种设备的日常管理和维护使用，严查监管漏洞、消除监管盲区，依法督促企业办理特种设备使用登记手续，对未按要求办理使用登记手续的，要加大执法检查力度，从严查处。要严肃处理特种设备检验机构为不符合国家标准的特种设备登记、不按规定查验、降低检验标准、减少检验项目、篡改检验数据、伪造检验结果，或者不检验、检验不合格即出具检验合格报告的行为。要积极配合地方政府、安全监管部门开展安全生产工作，及时开展有针对性的专项检查和隐患治理，进一步强化全区化工行业特种设备全方位安全监管。

（三）安全生产监督管理部门

各级安全监管部门要认真查找事故发生的深层次原因，举一反三、强化安全监管。要加大执法监管力度，认真开展安全生产大检查、落实专项治理，确保取得实效。要采用“四不两直”的方式深入基层、深入现场进行检查，深查企业安全管理状况及开展隐患排查治理情况，认真整治安全生产中的突出问题，监督企业全面落实主体责任。对违法违规和不落实整改措施的企业要严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“四个一律”执法措施，并列入“黑名单”向社会公开曝光。要加

强安全生产宣传教育培训工作，督促企业认真吸取血的教训，使每位员工安全生产意识真正入脑、入心，坚决杜绝“三违”行为。要切实推进安全生产标准化工作，监督企业切实落实标准化建设、标准化生产、标准化作业、标准化管理，提升本质安全水平。要进一步贯彻落实近期国家安监总局在危险化学品安全监管方面颁布的法律法规、重要文件，再梳理、再排查本地区贯彻落实、完成情况，要求专人负责，建立台账，未完成或落实不到位的，严肃追究责任，确保各项工作落实到位。

事故75：山东日照市山东石大科技石化有限公司“7·16”爆炸事故

2015年7月16日7时39分，山东石大科技石化有限公司（以下简称“石大科技公司”）液化烃球罐在倒罐作业时发生泄漏着火，引起爆炸，在事故救援过程中造成2名消防队员受轻伤，直接经济损失2812万元。

一、事故发生经过

应石大科技公司申请，山东省特种设备检验研究院日照分院从2015年2月份开始，陆续对液化烃球罐区的12个球罐进行压力容器的定期检验，至事故发生前，已完成7#罐和9#罐之外的其它10个球罐的检验。为了对7#罐进行检测，采取经7#球罐底部注水线向罐内注水加压，同时满罐存水的6#罐通过罐底脱水线连接临时消防水带向罐区排水井排水，7#罐内液化石油气通过罐顶低压瓦斯放空线导入6#罐的方法，将7#罐内的液化石油气倒入6#罐。倒罐作业前，311罐区在用球罐安全阀的前后手阀、球罐根部阀处于关闭状态，低压液化气排火炬总管加盲板隔断。倒罐作业过程中，当班人员每小时进行巡检，最后一次巡检时间为16日上午7时27分。倒罐作业的同时，两名外来施工女工在7#罐的脚手架上从事刷清漆剂作业。

7时37分38秒，连接6#罐底脱水线的排水消防水带发生液化石油气泄漏，消防水带在地面上浮起，且越来越高；7时38分24秒，消防水带呈“甩龙”状剧烈舞动；7时39分20秒，发生爆燃；9时16分，6#罐和相邻的8#罐底部区域发生爆炸；9时27分15秒，8#罐发生罐体撕裂并爆炸；9时37分56秒，6#罐发生爆炸飞出，现场形成蘑菇云爆炸，

并导致 2#罐和 4#罐倒塌，2#罐和 7#罐着火，多罐及罐区上下管线、管廊支架等设备设施不同程度损坏。

第一次爆炸发生后，救援指挥部组织人员撤离到安全区域，并制定维持稳定燃烧的救援方案。7 月 17 日 7 点 24 分左右，现场救援人员关闭最后一处着火点 7#罐顶部磁翻板液面计的母管阀门后，罐区明火全部熄燃。

二、事故原因

（一）直接原因

石大科技公司在进行倒罐作业过程中，违规采取注水倒罐置换的方法，且在切水过程中无人现场值守，致使液化石油气在水排完后从排水口泄出，泄漏过程中产生的静电放电或消防水带剧烈舞动金属接口及捆绑铁丝与设备或管道撞击产生火花引起爆燃。违规倒罐、无人监守是导致本次事故发生的直接原因。

由于厂区没有仪表风，气动阀临时改为手动操作并关闭了 6#罐的根部手阀，事故发生后储罐周边火势较大，不能进入现场打开根部手阀、紧急切断阀和注水线气动阀，无法通过向 6#罐注水的方式阻止液化石油气继续排出；罐顶安全阀前后手动阀关闭，瓦斯放空线总管在液化烃罐区界区处加盲板隔离，无法通过火炬系统对液化石油气进行安全泄放。重要安全防范措施无法正常使用，是导致本次事故后果扩大的主要原因。

（二）间接原因

1．石大科技公司安全生产主体责任不落实

(1) 严重违反石油石化企业“人工切水操作不得离人”的明确规定，切水作业过程中无人在现场实时监护，排净水后液化气泄漏时未能第一时间发现和处置。

(2) 企业违规将罐区在用球罐安全阀的前后手阀、球罐根部阀关闭，将低压液化气排火炬总管加盲板隔断。

(3) 通过罐顶部低压液化气管线，采用倒出罐注水加压、倒入罐切水卸压的方式进行倒罐操作，存在很大安全风险，企业没有制定倒罐操作规程，未对作业过程进行预先危险性分析，没有安全作业方案，没有进行风险辨识。

(4) 未按照规定要求对重大危险源进行管控，球罐区自动化控制设施不完善，仅具备远传显示功能，不能实现自动化控制；紧急切断阀因工厂停仪表风改为手动，失去安全功效。

(5) 100 万吨/年含硫含酸重质油综合利用装置项目，2014 年 10 月取得试生产（使用）方案备案告知书前属非法生产。

(6) 操作人员未取得压力容器和压力管道操作资格证，属无证上岗。

(7) 安全培训不到位，管理人员专业素质低，操作人员刚刚从装卸站区转岗到球罐区工作，未经转岗培训，岗位技能不足。

2．中国石油大学（华东）安全生产责任制落实不力

作为石大科技公司的主管单位，贯彻落实安全生产法律法规不到位，督促企业落实安全生产主体责任和对企业安全生产监督检查不力；对企业监管不到位，校企管理体制不顺，企业产业管理、干部管理混乱；

对企业安全生产方针、政策、法律法规、制度等宣传教育不力，企业干部职工的安全意识不强。

3．负有安全生产监管职责的部门履行安全生产监管职责不到位。

(1) 日照市岚山区安监局贯彻国家安全生产法律法规和上级安排部署不到位，未按照要求加强对停产危险化学品企业的安全监管，未组织对企业安全仪表系统的专项监督检查；对企业重大危险源日常监管和执法监察不力，未发现事故罐区操作人员未经培训无证上岗、未发现事故罐区存有大量危险化学品的情形、重要安全防范设施无法正常使用等安全隐患，对事故企业未制定倒罐方案、未进行风险辨识、违反操作规程等问题失察；日常执法监察重程序、轻结果，对企业非法生产未依法查处；对执法监察工作重视不够，安全生产监督检查力量薄弱、专业化水平不高。

(2) 日照市岚山区质监局对企业特种设备的日常监管，特别是对企业停产期间特种设备安全使用及运行情况监管不力；监督检查重程序、轻实体，对特种设备操作人员无证上岗、事故罐区存有大量危险化学品、重要安全防范设施无法正常使用等问题检查不到位，对企业非法生产未依法查处；对安全监察工作重视不够，安全监察人员力量不足，监督检查能力不强。

(3) 日照市岚山区经信局“管行业必须管安全”意识不够强，履行行业监管责任不力，对事故罐区违规操作、重要安全防范设施无法正常使用和重大危险源管控措施缺失等监督检查不到位；组织指导事故企业职工安全教育培训工作不力，对事故企业管理人员专业素质低、操作人员未经转岗培训问题失察。

(4) 日照市岚山区化工办贯彻落实安全生产法律法规和“管行业必须管安全”的要求不到位，履行化工企业安全生产监管责任不力；工作重部署、轻落实，到事故企业现场监督检查不到位，对事故罐区安全隐患失察；配合有关部门安全生产专项督查及督促企业整改落实不到位。

三、整改措施与建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强危险化学品罐区安全生产工作，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）牢固树立安全发展理念

要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，进一步落实地方属地政府监管责任和企业主体责任。要研究制定相应的政策措施，切实加强安全监管力量，强化化工和危险化学品企业安全监管。要提高事故预防能力，进一步创新方式方法，扎实开展执法检查，彻底排查治理隐患。

危险化学品企业要按照“五落实五到位”要求，进一步明确和细化企业的安全生产主体责任，建立健全“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工。各级政府及其安全监管、行业主管部门要引导和督促企业牢固树立“以人为本、安全发展”理念，切实督促企业自觉遵守安全生产法律法规和标准规范，全面加强安全生产管理。要不断强化安全监管措施，综合运用法律、经济和必要的行政手段，进一步推动企业落实安全生产主体责任，不断增强安全生产保障能力。

（二）切实加强液化烃罐区的安全管理

各危险化学品企业要认真贯彻落实《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安监总局令第64号）和《油气罐区防火防爆十条禁令》（国家安监总局令第84号），全面加强液化烃罐区安全管理工作。一是高度重视液化烃罐区安全生产工作，强化管理人员、技术人员和操作人员的配置，加强培训，提高罐区从业人员的能力。二是液化烃罐区作业应实行“双人操作”，一人作业、一人监护。除常规的工艺操作和巡检外，凡进入罐区进行的一切作业活动，必须进行风险分析，办理工作许可手续，安排专人全程进行安全监护。三是严禁采用注水加压方式对液化烃进行倒罐置换作业。倒罐作业应采取氮气置换，机泵倒罐工艺。倒入空罐必须事先采用氮气置换，并经氧含量分析合格后方可倒入。四是液化烃球罐切水作业必须坚持“阀开不离人”，做到“三不切水”，即夜间不切水，大雾天不切水，雷、暴雨天不切水。五是石油化工企业在生产装置停工期间，必须保证液化烃罐区安全运行所需要的仪表风、氮气、蒸汽等公用工程的稳定供应，相关安全设施必须完好、有效。对于盛有物料的装置罐区中的作业要升级管理，建立逐级审批制度。

（三）进一步加强变更管理和特种设备安全管理工作

危险化学品企业要制定落实变更管理制度，严格变更管理。当工艺、设备、设施需要发生变更时，要严格履行变更程序，编制变更方案，明确相关责任，组织进行风险分析，制定应急处置方案，并按照要求严格审批。变更实施时，必须进行专门的安全教育培训。要明确变更原因及变更前后的情况对比，告知工作人员工作场所或岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

要严格按照《特种设备安全法》的规定，加强对压力容器、压力管道等特种设备的日常安全管理，定期进行检测检验，严禁违规使用压力容器、压力管道。安全阀、压力表等安全附件不得采用加盲板、关阀门等方式与压力容器、压力管道隔断，确保其发挥正常功能。特种设备操作人员必须经过专门的安全生产教育培训，并经考核合格、持证上岗。严格遵守操作规程和规章制度，严禁无证人员操作压力容器、压力管道。

（四）加大对“两重点一重大”企业的安全监管力度

各级各有关部门要全面、准确地掌握本地区涉及“两重点、一重大”企业（重点监管危险化学品、危险化工工艺和重大危险源）的安全生产状况，突出抓好泄漏后呈气态的易燃、易爆和有毒危险化学品、大型危险化学品储罐区、毗邻城乡人口密集区的化工企业安全监管。要按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号），督促企业进一步完善监测监控、报警联锁和控制设施措施，按规定对安全设施进行检测检验、维护保养，确保安全设施完好有效运行。要深入开展危化品储罐区专项安全大检查，认真排查治理安全隐患，督促企业落实国家有关标准规定，认真执行安全管理制度和安全操作规程。专项大检查务必要做到不漏一企、不留死角、不走过场、务求实效。危险化学品企业停产期间，储罐区存有物料的，一律按照正常生产实施监管。

（五）进一步落实安全生产属地监管责任

各级党委、政府及其有关部门要深刻吸取事故教训，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，严格落实属地管理和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面落实地方政府属地监管责任和行业主管部门直接监管责任、安全监管部门综合监管责任。要针对本地区化工行业快速发展的实际，研

究制定相应的政策措施，增加安全监管力量，加强化工、危险化学品企业安全监管。要提高事故预防能力，进一步创新方式方法，采取“四不两直”、交叉检查、异地执法等形式开展执法检查，彻底排查治理隐患。要提高事故查处和责任追究能力，对发生的事故严肃调查处理和责任追究，对发现事故隐患且不及时整改的，要严肃追究责任。

事故 76：中国石油庆阳石化分公司“7·26”常压装置泄漏着火事故

2015 年 7 月 26 日 7 时 01 分，中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司发生换热器泄漏火灾事故，造成 3 人死亡，2 人重伤，2 人轻伤，直接经济损失 508.575 万元。

一、事故发生经过

7 月 26 日 6 时 30 分，庆阳石化分公司一联合运行部当班外操人员甲在巡检时发现闪底油－常底油（I）换热器 E-117D 外头盖排气管口部位有冒白烟现象，赶到外操作室口头汇报当班副班长，副班长接到报告后，与外操人员甲一起到现场再次查看，认为是换热器 E-117D 排气管口处有渗漏，副班长当即向一联合运行部值班领导汇报。6 时 42 分，运行部值班领导电话通知庆阳石化公司检维修公司值班领导。

6 时 43 分，检维修公司值班领导电话安排夜间值班保运人员甲、乙、丙 3 人赶赴现场处理该漏点。 6 时 58 分，保运人员甲带领保运人员乙和保运人员丙到达现场处置，发现是 E-117C（E-117C 与 E-117D 上下重叠布置，E-117C 排液管在 E-117D 排气管正上方,且距离较近）管塞松动，正在保运人员甲向上级请示时，管塞突然脱落，高温常底油（温度约为 342～346℃，远高于其自燃点 240℃）泄漏喷出，遇空气自燃，导致火灾发生。

事故发生后，庆阳石化公司组织自救并向有关部门报告，7 时 30 分，庆阳市委市政府启动了三级危险化学品生产安全事故应急预案。应

急救援过程中，共 7 个中队，33 台消防车、151 名指战员先后参加救援。大火于当日 11 时 55 分被完全扑灭。

二、事故原因

（一）直接原因

由于换热器 E-117C 外头盖排液口管塞在检维修过程中装配错误，管塞与管箍螺纹配合尺寸不一致，致使螺纹不能有效咬合，螺纹承载和装配后的密封性不可靠，导致在高温高压下管塞脱落，约 342～346℃的高温常底油（其自燃点为 240℃）瞬间喷出，遇空气自燃，引发火灾，导致事故发生。

（二）间接原因

1．相关人员对换热器冒白烟的安全风险辨识不清，处置不当。相关负责人接到换热器 E-117D 排气口冒白烟的事故报告，未立即启动应急预案，未进行风险辨识并提出处置方案，未安排人员进行现场监护，未采取消防蒸汽稀释等扑救措施；检维修公司保运人员在到达现场进行处置时，未通过作业许可的方式与一联合运行部进行交底确认。致使发现事故苗头至事故发生，经过了 31 分钟未能有效控制险情，导致事故发生。

2．安全管理不严格，作业许可制度执行不到位，外来施工人员进出装置不受管控。庆阳石化公司对作业许可证办理工作缺乏有效管理和监督，一联合运行部作业许可证管理混乱，现场监护制度形同虚设，外来施工人员未办理作业许可证可随意进出装置。事故发生前，徐州市防腐工程总公司作业人员未办理作业许可证即进入装置施工作业，一联合

运行部既未制止，也未进行现场监护，致使险情发生时无人通知装置内作业人员撤离。

3．事故换热器水压试验压力远低于技术规范规定值，未起到验证紧固强度及结构密封性能的作用。庆阳石化公司检维修公司检修过程中，对换热器 E-117C 管程和壳程进行了水压试验，试验压力仅为 2.6MPa，比按《固定式压力容器安全技术监察规程》计算所得换热器壳程试验压力 3.23MPa 低 24.2%，使水压试验未能有效验证管塞在工作状态（342～346℃）下紧固强度及结构的密封性能，完全丧失了水压试验的功能和作用。

4．特种设备管理不规范，特种设备安全管理制度执行不到位。庆阳石化公司特种设备安全管理松懈，管理制度不落实，技术档案不齐全，特种设备检维修工作管理不严格。本次大检修中安排内部无证检维修公司从事压力容器修理工作，且换热器检维修规程不规范，记录不完整。现场调查发现，存在 3 家不同厂家生产的换热器管塞混用现象，对设备的安全运行留下了隐患。

5．中国石油工程建设公司华东设计分公司未严格执行设计规范，装置楼板设计不合理。换热器 E-117C 壳程中介质为常底油，工作温度为 342～346℃，高于其自燃点（230～240℃）。根据《石油化工工艺装置布置设计通则》及《石油化工企业设计防火规范》的有关规定，换热器 E-117C 上方应为楼板或平台隔开，如无楼板或平台隔开，不应布置其他设备。但实际设计文件未采用楼板或平台隔开，且上方布置有其他设备；采用钢格栅板，未起到隔离防火作用，致使底层换热器泄漏失火后，火势迅速向上蔓延，加重了人员伤亡和经济损失。

6．徐州市防腐工程总公司安全管理不规范，安全制度不落实。徐州市防腐工程总公司对该公司庆阳石化公司项目部监督检查不力，该公司庆阳石化公司项目部未对临时招聘人员进行安全教育，聘用人员缺乏基本的安全知识和自我保护意识，且不遵守庆阳石化公司安全管理制度，未办理作业许可证即擅自进入一联合装置运行施工作业。

三、整改措施与建议

（一）切实落实企业主体责任

1．认真落实安全生产主体责任，全面加强特种设备安全和安全生产管理。企业要认真贯彻落实特种设备安全和生产安全法律法规，牢固树立科学发展和安全发展的理念，全面加强安全工作。要深刻吸取事故惨痛教训，深刻剖析企业特种设备安全和生产安全管理中存在的深层次问题，研究制定相应的对策措施，全面提升安全管理水平。要完善各级安全生产责任制和各项规章制度，积极采取有效措施，确保责任落实、制度落实、措施落实。要加强员工安全培训教育，提升员工安全意识和自觉主动遵章守纪意识，增强操作技能；要切实加强作业环节的安全管理工作，努力提升现场作业的安全管控水平。

2．认真组织开展安全生产大检查，全面排查治理各类事故隐患。企业要立即组织开展特种设备安全大检查及安全生产大检查，采取切实有效的措施，针对事故原因，举一反三，全面深入排查特种设备以及安全生产方面存在的隐患，做到不走过场、不留死角，不遮不掩，对查出的各类隐患和问题，要按照事故隐患整改的责任、时限、资金、措施、预案五落实的原则，立即整改或限期整改，努力推动安全隐患排查治理工作制度化、常态化、长效化。

3．严格落实各项规章制度，切实强化检维修作业管理。企业要切实加强对检维修作业的管理，按照法律法规的要求，主动接受地方政府部门的监管。要加强对检维修工作的组织领导，成立专门组织、明确责任任务，严格管控。要建立和完善检维修作业安全管理制度和操作规程，明确作业流程，严格审批制度。要制定完善、科学、安全、可靠的检维修方案，加强作业组织管理，进一步完善应急预案。要不断提高作业人员尤其是监护和管理人员的管理水平，提升作业现场的应急处置能力。

（二）深刻汲取事故教训，切实把事故防范工作落到实处

1．各企业要深刻汲取庆阳石化公司“7.26”换热器泄漏火灾事故的沉痛教训，进一步落实企业安全生产主体责任。依法建立健全并严格落实各级管理人员和从业人员的安全生产责任制，特别是“党政同责、一岗双责”责任制。严格执行安全生产及特种设备安全管理法律法规和技术规范，进一步完善安全管理制度，并采取强有力措施，切实落实到位。加大安全投入，改善安全生产条件，不断提升本质安全水平。进一步强化现场作业安全管控，严格条件确认、严格作业许可、严格现场监控，确保作业施工安全。

2．各工程设计公司要进一步加强管理，针对事故教训，认真排查设计工作中存在的问题，强化设计产品质量、安全意识和守法意识，遵照相关规范、规定进行设计，严格设计文件审查批准制度，确保设计工作符合技术规范及相关标准要求。各防腐工程等施工单位要高度重视安全生产，认真排查和整改企业中存在的对安全生产不重视、安全责任和规章制度不完善、不落实、安全管理措施不健全、不得力、培训教育不到位等问题，坚决整治违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的问题。

事故77：天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故

一、事故发生经过

2015年8月12日22时51分46秒，位于天津市滨海新区吉运二道95号的瑞海公司危险品仓库(北纬39°02′22.98″,东经117°44′11.64″)运抵区（“待申报装船出口货物运抵区”的简称，属于海关监管场所，用金属栅栏与外界隔离。由经营企业申请设立，海关批准，主要用于出口集装箱货物的运抵和报关监管）最先起火，23时34分06秒发生第一次爆炸，23时34分37秒发生第二次更剧烈的爆炸。事故现场形成6处大火点及数十个小火点，8月14日16时40分，现场明火被扑灭。

事故造成165人遇难（参与救援处置的公安现役消防人员24人、天津港消防人员75人、公安民警11人，事故企业、周边企业员工和周边居民55人），8人失踪（天津港消防人员5人，周边企业员工、天津港消防人员家属3人），798人受伤住院治疗（伤情重及较重的伤员58人、轻伤员740人）；304幢建筑物（其中办公楼宇、厂房及仓库等单位建筑73幢，居民1类住宅91幢、2类住宅129幢、居民公寓11幢）、12428辆商品汽车、7533个集装箱受损。 截至2015年12月10日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，已核定直接经济损失68.66亿元人民币。

二、事故原因

（一）直接原因

1．最初起火部位认定

通过调查询问事发当晚现场作业员工、调取分析位于瑞海公司北侧的环发讯通公司的监控视频、提取对比现场痕迹物证、分析集装箱毁坏和位移特征，认定事故最初起火部位为瑞海公司危险品仓库运抵区南侧集装箱区的中部。

2．起火原因分析认定

(1) 排除人为破坏因素、雷击因素和来自集装箱外部引火源。公安部派员指导天津市公安机关对全市重点人员和各种矛盾的情况以及瑞海公司员工、外协单位人员情况进行了全面排查，对事发时在现场的所有人员逐人定时定位，结合事故现场勘查和相关视频资料分析等工作，可以排除恐怖犯罪、刑事犯罪等人为破坏因素。现场勘验表明，起火部位无电气设备，电缆为直埋敷设且完好，附近的灯塔、视频监控设施在起火时还正常工作，可以排除电气线路及设备因素引发火灾的可能。

同时，运抵区为物理隔离的封闭区域，起火当天气象资料显示无雷电天气，监控视频及证人证言证实起火时运抵区内无车辆作业，可以排除遗留火种、雷击、车辆起火等外部因素。

(2) 筛查最初着火物质。事故调查组通过调取天津海关 H2010 通关管理系统数据等，查明事发当日瑞海公司危险品仓库运抵区储存的危险货物包括第 2、3、4、5、6、8 类及无危险性分类数据的物质，共 72 种。对上述物质采用理化性质分析、实验验证、视频比对、现场物证分析等方法，逐类逐种进行了筛查：第 2 类气体 2 种，均为不燃气体；第 3 类易燃液体 10 种，均无自燃或自热特性，且其中着火可能性最高的一甲基三氯硅烷燃烧时火焰较小，与监控视频中猛烈燃烧的特征不符；第 5 类氧化性物质 5 种，均无自燃或自热特性；第 6 类毒性物质 12 种、

第 8 类腐蚀性物质 8 种、无危险性分类数据物质 27 种，均无自燃或自热特性；第 4 类易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质 8 种，除硝化棉外，均不自燃或自热。实验表明，在硝化棉燃烧过程中伴有固体颗粒燃烧物飘落，同时产生大量气体，形成向上的热浮力。经与事故现场监控视频比对，事故最初的燃烧火焰特征与硝化棉的燃烧火焰特征相吻合。同时查明，事发当天运抵区内共有硝化棉及硝基漆片 32.97 吨。因此,认定最初着火物质为硝化棉。

认定起火原因。硝化棉（C12H16N4O18）为白色或微黄色棉絮状物，易燃且具有爆炸性，化学稳定性较差，常温下能缓慢分解并放热，超过 40℃时会加速分解，放出的热量如不能及时散失，会造成硝化棉温升加剧，达到 180℃时能发生自燃。硝化棉通常加乙醇或水作湿润剂，一旦湿润剂散失，极易引发火灾。

实验表明，去除湿润剂的干硝化棉在 40℃时发生放热反应，达到 174℃时发生剧烈失控反应及质量损失，自燃并释放大量热量。如果在绝热条件下进行实验，去除湿润剂的硝化棉在 35℃时即发生放热反应，达到 150℃时即发生剧烈的分解燃烧。经对向瑞海公司供应硝化棉的河北三木纤维素有限公司、衡水新东方化工有限公司调查，企业采取的工艺为：先制成硝化棉水棉（含水 30%）作为半成品库存，再根据客户的需要，将湿润剂改为乙醇，制成硝化棉酒棉，之后采用人工包装的方式，将硝化棉装入塑料袋内，塑料袋不采用热塑封口，用包装绳扎口后装入纸筒内。据瑞海公司员工反映，在装卸作业中存在野蛮操作问题，在硝化棉装箱过程中曾出现包装破损、硝化棉散落的情况。对样品硝化棉酒棉湿润剂挥发性进行的分析测试表明：如果包装密封性不好，在一定温度下湿润剂会挥发散失，且随着温度升高而加快；如果包装破损，在

50℃下 2 小时乙醇湿润剂会全部挥发散失。事发当天最高气温达 36℃，实验证实，在气温为 35℃时集装箱内温度可达 65℃以上。

以上几种因素耦合作用引起硝化棉湿润剂散失，出现局部干燥，在高温环境作用下，加速分解反应，产生大量热量，由于集装箱散热条件差，致使热量不断积聚，硝化棉温度持续升高，达到其自燃温度，发生自燃。

3．爆炸过程分析

集装箱内硝化棉局部自燃后，引起周围硝化棉燃烧，放出大量气体，箱内温度、压力升高，致使集装箱破损，大量硝化棉散落到箱外，形成大面积燃烧，其他集装箱（罐）内的精萘、硫化钠、糠醇、三氯氢硅、一甲基三氯硅烷、甲酸等多种危险化学品相继被引燃并介入燃烧，火焰蔓延到邻近的硝酸铵（在常温下稳定，但在高温、高压和有还原剂存在的情况下会发生爆炸；在 110℃开始分解，230℃以上时分解加速，400℃以上时剧烈分解、发生爆炸）集装箱。随着温度持续升高，硝酸铵分解速度不断加快，达到其爆炸温度（实验证明，硝化棉燃烧半小时后达到 1000℃以上，大大超过硝酸铵的分解温度）。23 时 34 分 06 秒，发生了第一次爆炸。距第一次爆炸点西北方向约 20 米处，有多个装有硝酸铵、硝酸钾、硝酸钙、甲醇钠、金属镁、金属钙、硅钙、硫化钠等氧化剂、易燃固体和腐蚀品的集装箱。受到南侧集装箱火焰蔓延作用以及第一次爆炸冲击波影响，23 时 34 分 37 秒发生了第二次更剧烈的爆炸。

据爆炸和地震专家分析，在大火持续燃烧和两次剧烈爆炸的作用下，现场危险化学品爆炸的次数可能是多次，但造成现实危害后果的主要是两次大的爆炸。经爆炸科学与技术国家重点实验室模拟计算得出，

第一次爆炸的能量约为15吨 TNT 当量，第二次爆炸的能量约为430吨TNT当量。考虑期间还发生多次小规模的爆炸，确定本次事故中爆炸总能量约为450吨TNT当量。

最终认定事故直接原因是：瑞海公司危险品仓库运抵区南侧集装箱内的硝化棉由于湿润剂散失出现局部干燥，在高温（天气）等因素的作用下加速分解放热，积热自燃，引起相邻集装箱内的硝化棉和其他危险化学品长时间大面积燃烧，导致堆放于运抵区的硝酸铵等危险化学品发生爆炸。

（二）间接原因

1．瑞海公司违法违规经营和储存危险货物，安全管理极其混乱，未履行安全生产主体责任，致使大量安全隐患长期存在。

2．严重违反天津市城市总体规划和滨海新区控制性详细规划，未批先建、边建边经营危险货物堆场。

3．无证违法经营。按照有关法律法规，在港区内从事危险货物仓储业务经营的企业，必须同时取得《港口经营许可证》和《港口危险货物作业附证》，但瑞海公司在2015年6月23日取得上述两证前实际从事危险货物仓储业务经营的两年多时间里，除2013年4月8日至2014年1月11日、2014年4月16日至10月16日期间依天津市交通运输和港口管理局的相关批复经营外，2014年1月12日至4月15日、2014年10月17日至2015年6月22日共11个月的时间里既没有批复，也没有许可证，违法从事港口危险货物仓，以不正当手段获得经营危险货物批复仓储经营业务。

4．违规存放硝酸铵。瑞海公司违反《集装箱港口装卸作业安全规程》（GB11602-2007）第4.4条和《危险货物集装箱港口作业安全规程》（JT397-2007）第5.3.1条的规定，在运抵区多次违规存放硝酸铵，事发当日在运抵区违规存放硝酸铵高达800吨。

5．严重超负荷经营、超量存储、违规混存、超高堆码危险货物、违规开展拆箱、搬运、装卸等作业。

6．未按要求进行重大危险源登记备案。

7．安全生产教育培训严重缺失。瑞海公司违反《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第44条和《港口危险货物安全管理规定》（交通运输部令2012年第9号）第17条第3款的有关规定，部分装卸管理人员没有取得港口相关部门颁发的从业资格证书，无证上岗。

8．未按规定制定应急预案并组织演练。瑞海公司未按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第40条的规定，针对理化性质各异、处置方法不同的危险货物制定针对性的应急处置预案，组织员工进行应急演练。

9．天津市交通运输委员会（原天津市交通运输和港口管理局）滥用职权，违法违规实施行政许可和项目审批；玩忽职守，日常监管严重缺失。

10．违法违规审查项目。明知瑞海公司危险货物堆场改造项目未批先建，没有按照《港口法》第46条、《危险化学品安全管理条例》第76条第2款、《港口危险货物安全管理规定》第52 条、《港口法》第

22 条第 1 款：从事港口经营，应当向港口行政管理部门书面申请取得港口经营许可，并依法办理工商登记。

11．日常监管严重缺失。没有严格履行监管职责，没有依据《港口法》第 48 条第 1 款第 1 项、《港口经营管理规定》第 36 条第 1 款第 1 项、《港口危险货物安全管理规定》第 54 条的规定对瑞海公司无证经营危险货物的行为予以查处；没有严格依照《危险化学品安全管理条例》第 25 条第 2 款、《港口危险货物安全管理规定》第 36 条第 2 款规定落实港口重大危险源管理制度，建立重大危险源管理台账。

(1) 天津港（集团）有限公司在履行监督管理职责方面玩忽职守，个别部门和单位弄虚作假、违规审批，对港区危险品仓库监管缺失。

(2) 天津海关系统违法违规审批许可，玩忽职守，未按规定开展日常监管。

(3) 天津市安全监管部门玩忽职守，未按规定对瑞海公司开展日常监督管理和执法检查，也未对安全评价机构进行日常监管。

(4) 天津市规划和国土资源管理部门玩忽职守，在行政许可中存在多处违法违规行为。

(5) 天津市规划局对滨海新区规划和国土资源管理局建设项目规划许可工作天津海事部门培训考核不规范，玩忽职守，未按规定对危险货物集装箱现场开箱检查进行日常监管。

(6) 天津市公安部门未认真贯彻落实有关法律法规，未按《公司登记管理条例》第 20 条第 2 款第 8 项：申请设立有限责任公司，应当向公司登记机关提交住所证明。

(7) 天津市滨海新区环境保护局未按规定审核项目，未按职责开展环境保护日常执法监管。

(8) 天津市委、天津市人民政府和滨海新区党委、政府未全面贯彻落实有关法律法规，对有关部门和单位安全生产工作存在的问题失察失管。

三、事故防范措施和建议

（一）把安全生产工作摆在更加突出的位置

各级党委和政府要牢固树立科学发展、安全发展理念，坚决守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线，进一步加强领导、落实责任、明确要求，建立健全与现代化大生产和社会主义市场经济体制相适应的安全监管体系，大力推进“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系的建立健全与落实，积极推动安全生产的文化建设、法治建设、制度建设、机制建设、技术建设和力量建设，对安全生产特别是对公共安全存在潜在危害的危险品的生产、经营、储存、使用等环节实行严格规范的监管，切实加强源头治理，大力解决突出问题，努力提高我国安全生产工作的整体水平。

（二）推动生产经营单位切实落实安全生产主体责任

充分运用市场机制，建立完善生产经营单位强制保险和“黑名单”制度，将企业的违法违规信息与项目核准、用地审批、证券融资、银行贷款挂钩，促进企业提高安全生产的自觉性，建立“安全自查、隐患自除、责任自负”的企业自我管理机制，并通过调整税收、保险费用、信用等级等经济措施，引导经营单位自觉加大安全投入，加强安全措施，淘汰落后的生产工艺、设备，培养高素质高技能的产业工人队伍。严格

落实属地政府和行业主管部门的安全监管责任，深化企业安全生产标准化创建活动，推动企业建立完善风险管控、隐患排查机制，实行重大危险源信息向社会公布制度，并自觉接受社会舆论监督。

（三）进一步理顺港口安全管理体制

认真落实港口政企分离要求，明确港口行政管理职能机构和编制，进一步强化交通、海关、公安、质检等部门安全监管职责，加强信息共享和部门联动配合；按照深化司法体制改革的要求，将港口公安、消防以及其他相关行政监管职能交由地方政府主管部门承担。在港口设置危险货物仓储物流功能区，根据危险货物的性质分类储存，严格限定危险货物周转总量。进一步明确港区海关运抵区安全监管职责，加强对港区海关运抵区安全监督，严防失控漏管。其他领域存在的类似问题，尤其是行政区、功能区行业管理职责不明的问题，都应抓紧解决。

（四）着力提高危险化学品安全监管法治化水平

针对当前危险化学品生产经营活动快速发展及其对公共安全带来的诸多重大问题，要将相关立法、修法工作置于优先地位，切实增强相关法律法规的权威性、统一性、系统性、有效性。建议立法机关在已有相关条例的基础上，抓紧制定、修订危险化学品管理、安全生产应急管理、民用爆炸物品安全管理、危险货物安全管理等相关法律、行政法规；以法律的形式明确硝化棉等危险化学品的物流、包装、运输等安全管理要求，建立易燃易爆、剧毒危险化学品专营制度，限定生产规模，严禁个人经营硝酸铵、氰化钠等易爆、剧毒物。国务院及相关部门抓紧制定配套规章标准，进一步完善国家强制性标准的制定程序和原则，提高标准的科学性、合理性、适用性和统一性。同时，进一步加强法律法规和

国家强制性标准执行的监督检查和宣传培训工作，确保法律法规标准的有效执行。

（五）建立健全危险化学品安全监管体制机制

建议国务院明确一个部门及系统承担对危险化学品安全工作的综合监管职能，并进一步明确、细化其他相关部门的职责，消除监管盲区。强化现行危险化学品安全生产监管部际联席会议制度，增补海关总署为成员单位，建立更有力的统筹协调机制，推动落实部门监管职责。全面加强涉及危险化学品的危险货物安全管理，强化口岸港政、海事、海关、商检等检验机构的联合监督、统一查验机制，综合保障外贸进出口危险货物的安全、便捷、高效运行。

（六）建立全国统一的危险化学品监管信息平台

利用大数据、互联网等信息技术手段，对危险化学品生产、经营、运输、储存、使用、废弃处置进行全过程、全链条的信息化管理，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，实现企业、监管部门、公安消防部队及专业应急救援队伍之间信息共享。升级改造面向全国的化学品安全公共咨询服务电话，为社会公众、各单位和各级政府提供化学品安全咨询以及应急处置技术支持服务。

（七）科学规划合理布局，严格安全准入条件

修订《城乡规划法》，建立城乡总体规划、控制性详细规划编制的安全评价制度，提高城市本质安全水平；进一步细化编制、调整总体规划、控制性详细规划的规范和要求，切实提高总体规划、控制性详细规划的稳定性、科学性和执行刚性。建立完善高危行业建设项目安全与环境风险评估制度，推行环境影响评价、安全生产评价、职业卫生评价与

消防安全评价联合评审制度，提高产业规划与城市安全的协调性。对涉及危险化学品的建设项目，实施住建、规划、发改、国土、工信、公安消防、环保、卫生、安监等部门联合审批制度，严把安全许可审批关，严格落实规划区域功能。科学规划危险化学品区域，严格控制与人口密集区、公共建筑物、交通干线和饮用水源地等环境敏感点之间的距离。

（八）加强生产安全事故应急处置能力建设

合理布局、大力加强生产安全事故应急救援力量建设，推动高危行业企业建立专兼职应急救援队伍，整合共享全国应急救援资源，提高应急协调指挥的信息化水平。危险化学品集中区的地方政府，可依托公安消防部队组建专业队伍，加强特殊装备器材的研发与配备，强化应急处置技战术训练演练，满足复杂危险化学品事故应急处置需要。各级政府要切实汲取天津港“8·12”事故的教训，对应急处置危险化学品事故的预案开展一次检查清理，该修订的修订，该细化的细化，该补充的补充，进一步明确处置、指挥的程序、战术以及舆论引导、善后维稳等工作要求，切实提高应急处置能力，最大限度减少应急处置中的人员伤亡。采取多种形式和渠道，向群众大力普及危险化学品应急处置知识和技能，提高自救互救能力。

（九）严格安全评价、环境影响评价等中介机构的监管

相关行业部门要加强相关中介机构的资质审查审批、日常监管，提高准入门槛，严格规范其从事安全评价、环境影响评价、工程设计、施工管理、工程质量监理等行为。切断中介服务利益关联，杜绝“红顶中介”现象，审批部门所属事业单位、主管的社会组织及其所办的企业，不得开展与本部门行政审批相关的中介服务。相关部门每年要对相关中

介机构开展专项检查，对发现的问题严肃处理。建立“黑名单”制度和举报制度，完善中介机构信用体系和考核评价机制。

（十）集中开展危险化学品安全专项整治行动

在全国范围内对涉及危险化学品生产、储存、经营、使用等的单位、场所普遍开展一次彻底的摸底清查，切实掌握危险化学品经营单位重大危险源和安全隐患情况，对发现掌握的重大危险源和安全隐患情况，分地区逐一登记并明确整治的责任单位和时限；对严重威胁人民群众生命安全的问题，采取改造、搬迁、停产、停用等措施坚决整改；对违反规划未批先建、批小建大、擅自扩大许可经营范围等违法行为，坚决依法纠正，从严从重查处。 此外，建议天津市和有关方面继续做好天津港“8·12”事故的各项善后处理工作，进一步强化环境监测、污染防治以及遇难、失踪、重伤人员家属救助安抚等措施，有效控制事故影响。

事故 78：山东东营滨源化学有限公司“8·31”爆炸事故

2015 年 8 月 31 日 23 时 18 分，山东滨源化学有限公司（以下简称“滨源公司”）新建年产 2 万吨改性型胶粘新材料联产项目二胺车间混二硝基苯装置在投料试车过程中发生重大爆炸事故，造成 13 人死亡，25 人受伤，直接经济损失 4326 万元。

一、事故发生经过

2015 年 8 月 28 日，经滨源公司董事长兼总经理李某批准，硝化装置投料试车。28 日 15 时至 29 日 24 时，先后两次投料试车，均因硝化机控温系统不好、冷却水控制不稳定以及物料管道阀门控制不好，造成温度波动大，运行不稳定停车。

8 月 31 日 16 时 38 分左右，企业组织第三次投料。投料后，4#硝化机从 21 时 27 分至 22 时 25 分温度波动较大，最高达到 96℃（正常温度 60-70℃）；5#硝化机从 16 时 47 分至 22 时 25 分温度波动较大，最高达到 94.99℃（正常温度 60-80℃）。车间人员用工业水分别对 4#、5#硝化机上部外壳浇水降温，中控室调大了循环冷却水量。期间，硝化装置二层硝烟较大，在试车指导专家建议下再次进行了停车处理，并决定当晚不再开车。22 时 24 分停止投料，至 22 时 52 分，硝化机温度趋于平稳。

为防止硝化再分离器（X1102）中混二硝基苯凝固，车间人员在硝化装置二层用胶管插入硝化再分离器上部观察孔中，试图利用“虹吸”方式将混二硝基苯吸出，但未成功。之后，又到装置一层，将硝化再分离器下部物料放净管道（DN50）上的法兰（位置距离地面约 2.5m 高）

拆开，此后装置二层的操作人员打开了位于装置二层的放净管道阀门，硝化再分离器中的物料自拆开的法兰口处泄出，先是有白烟冒出，继而变黄、变红、变棕红。见此情形，部分人员撤离了现场。

放料2-3分钟后，有一操作人员在硝化厂房的东北门外，看到预洗机与硝化再分离器中间部位出现直径1m左右的火焰，随即和其他4名操作人员一起跑到东北方向100m外。23时18分05秒（DCS时间，校核后的北京时间为23时19分30秒）硝化装置发生爆炸。

二、事故原因

（一）直接原因

车间负责人违章指挥，安排操作人员违规向地面排放硝化再分离器内含有混二硝基苯的物料，混二硝基苯在硫酸、硝酸以及硝酸分解出的二氧化氮等强氧化剂存在的条件下，自高处排向一楼水泥地面，在冲击力作用下起火燃烧，火焰炙烤附近的硝化机、预洗机等设备，使其中含有二硝基苯的物料温度升高，引发爆炸，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1．滨源公司安全生产法制观念和安全意识淡漠，无视国家法律，安全生产主体责任不落实，项目建设和试生产过程中，存在严重的违法违规行为。

(1) 违法建设。该公司在未取得土地、规划、住建、安监、消防、环保等相关部门审批手续之前，擅自开工建设；在环保、安监、住建等部门依法停止其建设行为后，逃避监管，不执行停止建设指令，擅自私自开工建设。

(2) 违规投料试车。未严格按照《山东省化工装置安全试车工作规范》对事故装置进行“三查四定”,未组织试车方案审查和安全条件审查,未成立试车管理组织机构,违规边施工、边建设、边试车,试车厂区违规临时居住施工人员,未严格按照相关规定开展工艺设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校等试车前准备工作。

(3) 违章指挥。在工艺条件、安全生产条件不具备的情况下,该企业主要负责人擅自决定投料试车;分管负责人在首次试车装置运行温度等重要工艺指标不稳定的原因未查明、未采取有效措施解决的情况下,先后两次违规组织进行投料试车,严重违反《山东省化工装置安全试车十个严禁》和《化工企业安全生产禁令》。

(4) 强令冒险作业。在第三次投料试车紧急停车后,车间和工段负责人,违反相关规定,强令操作人员卸开硝化再分离器物料排净管道法兰,打开了放净阀,向地面排放含有混二硝基苯的物料。

(5) 安全防护措施不落实。事故装置相关配套设施未建成,安全设施设备未全部投用,投用的安全设施设备未处于正常运行状态;未按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定,对建设项目安全设施进行检验、检测,安全设施不能满足危险化学品生产、储存的安全要求。

(6) 安全管理混乱。安全生产管理机构及人员配备未达到《安全生产法》等法律法规要求,安全管理制度不健全,安全生产责任制不完善,从业人员未按照规定进行安全培训,未严格进行工艺、技术知识培训及相关模拟训练,没有按照要求编制规范的工艺操作法和安全操作规程,没有符合要求的操作运行记录和交接班记录。

2．负有安全生产监督管理责任的有关部门履行安全生产监管职责不到位。

(1) 利津县安监局贯彻落实国家安全生产法律法规不到位，在对滨源公司未经安全审批即擅自开工建设的违法行为下达处理文书后，跟踪落实整改情况不力，未及时发现和制止该企业再次私自开工建设行为；落实上级安排部署特别是《山东省人民政府办公厅关于山东润兴化工科技有限公司“8.22”爆炸着火事故的通报》（鲁政办发明电〔2015〕64号，以下简称64号明电）文件要求不到位，未及时发现和制止企业违规投料试车行为；督促企业落实安全生产主体责任不力。

(2) 东营市安监局贯彻落实安全生产法律法规和上级部署要求不到位，对滨源公司安全条件和安全设施设计的审查不严格，未发现该公司已实际开工建设行为；跟踪督导利津县安监局查处滨源公司未批先建问题不力。

(3) 利津县公安局贯彻落实相关法律法规和上级部署要求不到位，对全县危险化学品监管和监督检查部署不力，未发现事故企业违规购置、使用硝酸问题，对易制爆危险化学品监管不力；对企业违规行为查处不力。

(4) 利津县公安消防大队贯彻落实相关法律法规和上级部署要求不到位，对未批先建项目消防安全检查工作开展不力，未发现处于办理消防设计审核阶段的滨源公司项目已开工建设；未认真落实易燃易爆危险场所消防专项整治工作中将“严查是否通过消防审核验收”作为检查重点的要求，致使违法建设行为一直未能消除。

(5) 利津县环保局贯彻落实相关法律法规和上级部署要求不到位，对事故企业在未获得环境影响评价报告批复情况下擅自开工建设行为

采取措施不力；虽多次进行检查，但未按照法律法规要求加大惩治力度，致使违法建设行为一直未能消除。

(6) 利津县住建局贯彻落实法律法规和上级部署要求不到位，违规为滨源公司补办建设用地规划许可证和建设工程规划许可证手续；对该公司未办理施工许可证擅自施工建设的行为查处不力，致使违法建设行为一直未能消除。

3．地方政府安全生产监管职责落实不力

(1) 利津县刁口乡政府贯彻落实相关法律法规和上级安排部署不到位，对64号明电要求执行不到位，未按照要求加强对在建企业组织试生产的监督检查；履行安全生产属地管理责任不力，对辖区企业安全生产工作组织领导不力，督促企业落实安全生产主体责任不到位；主动开展安全生产监管工作力度不够；配合有关部门开展专项监督检查不力；对企业未批先建问题未予处置。

(2) 利津县政府贯彻落实相关法律法规和上级安排部署不到位，对64号明电要求执行不到位，未按照要求加强对在建企业组织试生产的监督检查；对安全生产工作不够重视，对企业审批、安全监管、执法检查等方面督导执行不严不实；履行安全生产属地管理责任不力，督促指导有关职能部门和刁口乡党委政府落实安全、审批监管责任不到位。

(3) 东营市政府贯彻落实相关法律法规和上级安排部署不到位，对64号明电要求执行不到位；组织全市安全生产工作不到位，对企业审批、安全监管、执法检查等方面督导执行不严不实；督促指导有关职能部门和利津县党委政府落实安全、审批监管责任不到位。

三、事故防范措施建议

（一）进一步强化安全生产红线意识

东营市、利津县政府及其有关部门要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动实现责任体系“五级五覆盖”，进一步落实地方属地管理责任和企业主体责任。要针对本地区化工行业快速发展的实际，实施安全发展战略，把安全生产与转方式、调结构、促发展紧密结合起来，从根本上提高安全发展水平。要研究制定相应的政策措施，增强安全监管力量，加强剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品安全管理，强化生产、购买、销售、运输、储存、使用等环节的管控，切实防范危险化学品事故发生。

（二）进一步加强危险化学品建设项目的安全管理

各级政府和负有安全监管职责的部门，要加强对辖区内危险化学品建设项目的安全管理，严把立项审批、初步设计、施工建设、试生产（运行）和竣工验收等关口，及时纠正和查处各类违法违规建设行为；建立完善公开曝光、挂牌督办、处分与行政处罚、刑事责任追究相结合的责任监督体系，对不按规定履行安全批准和项目审批、核准或备案手续擅自开工建设的，发现一处，查处一起，并依法追究有关单位和人员的责任。强化建设项目试生产环节的安全管理。督促新建危险化学品企业认真落实《山东省化工装置安全试车工作规范》和《山东省化工装置安全试车十个严禁》提出的各项措施要求。要将危险化学品企业试生产环节作为化工企业安全监管重点，建立和落实跟踪督查制度。

（三）进一步严格从业人员的准入条件

严格操作人员的招录条件，涉及“两重点一重大”（重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源）的企业，应招录具有高中（中专）以上文化程度的操作人员、大专以上的专业管理人员，确保从业人员的基本素质，逐步实现从化工安全相关专业毕业生中聘用。要加强化工安全从业人员在职培训，提高在职人员的专业知识、操作技能、安全管理等素质能力。要强化新就业人员化工及化工安全知识培训。对关键岗位人员要进行安全技能培训和相关模拟训练，保证从业人员具备必要的安全生产知识和岗位安全操作技能，切实增强应急处置能力。

（四）进一步加强化工企业安全生产基础工作

化工企业要认真落实《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安监总局令第64号），严禁违章指挥和强令他人冒险作业，严禁违章作业、违反劳动纪律。要按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）和有关标准规范，装备自动控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警，采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。

（五）进一步落实企业安全生产主体责任

化工企业要按照“五落实五到位”要求和《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号）等规章的规定，建立完善“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工，真正做到安全责任到位、安

全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。企业主要负责人要对落实本单位安全生产主体责任全面负责。

事故 79：湖北黄冈浠水蓝天联合气体有限公司“10·13”窒息事故

2015 年 10 月 13 日下午,位于湖北省浠水县经济开发区的湖北浠水蓝天联合气体有限公司先后发生 2 起事故，死亡 3 人。其中一起为窒息事故，死亡 2 人，直接经济损失约 160 万元；一起为意外溺水事故，死亡 1 人。

一、事故发生经过

10 月 13 日上午，湖北浠水蓝天气体联合有限公司安排两项工作，均由该公司设备部长负责。一项是地面钻孔，用以加固储罐前面的防撞栏。公司临时聘请民工甲前来进行地面钻孔作业；另一项是液氧充装间主体工程完工后的清扫保洁。液氧充装间施工承包人安排民工乙负责清扫。当日上午，民工乙负责的液氧充装间清扫保洁工作接近尾声，民工甲负责的钻孔作业也正常进行,降温及防止作业产生火花所需用水由设备部长下属用水壶从生产办公楼一楼厕所提到作业现场。中午 12 点，民工甲、乙离开厂区。当天下午 1 点左右，2 人重新进厂作业,设备部长则到办公室处理其他事情，未到施工作业现场。下午 2 点半左右，设备部长发现两名施工人员不在作业区域,于是安排其下属在办公室做表格记录，自己前去寻找。下午 4 点左右,公司员工在厂区内巡查时发现液氧储罐基础槽入口处的水泥盖板被抬开，随即上前察看，发现民工甲、乙二人倒在液氧储罐基础槽入口处。于是他大声呼喊,并电话通知厂长、安全科长，3 人根据公司培训及应急救援演练情况，将民工甲、乙从水坑中救出并立即做心肺复苏按压和人工呼吸，同时拨打 120 急救电话。在公司员工对民工乙做人工呼吸时发现乙口中有一股酒味。抢救直持续

了十几分钟,直到医院救护车到达,医护人员确认2人已死亡。此时，他们发现设备部长不在现场，于是电话联系，但电话打不通。厂长等人迅速找来手电筒和一根五六米长的竹篙,在液氧储罐基础槽水坑内不断搜寻，发现设备部长在水坑靠里面的位置，救援人员将其救出后，经医生抢救确认其死亡。

事发时现场无目击者，无监控录像，调查专班通过调查取证和法医鉴定情况分析：10月13日下午，因钻孔作业需要用水,民工甲带来抽水泵，准备到储罐基础槽水坑内取水。由于水泥板厚重，民工甲邀约民工乙帮忙，擅自抬开了密封储罐基础槽水坑入口处的两块水泥盖板，在准备取水时，民工甲、乙不幸死亡。约一个半小时后，公司设备部长发现两人不见了四处寻找，在找寻过程中不幸溺水身亡。

二、事故原因

（一）直接原因

外包施工人员违规操作。民工甲为图方便，不在公司指定处取水而是擅自带来抽水泵,邀约民工乙抬开用于密封储罐水坑入口处的水泥盖板，准备到储罐底部水坑内取水。此时，该公司正在生产,设备运行排放出大量氮气，通过暗沟到达液氧储罐基础槽，致使液氧储罐基础槽集聚大量氮气，含量达95%，氧气含量只有5%。二人吸入高浓度氮气，很快晕倒，跌落在基础槽入口处窒息。

（二）间接原因

1．企业违反安全管理规定。公司改造氮气排放系统，没有聘请有资质的设计单位设计，而是由项目建设负责人自行设计改造，且改造前未按规定进行安全风险评估，未申请安全设施设计审查。

2．对外包工程安全管理缺失。公司对外包项目施工人员未进行安全教育培训，导致民工甲、乙二人安全意识差，缺乏安全防护知识，对作业现场的危险有害因素认识不足，违规作业。

3．重大危险源安全管理不力。公司在危险作业区域液氧储罐基础槽入口处只设置了安全警示标志，没有设置警戒线。对作业场所未按相关规定进行现场监督，作业现场安全管理不到位，导致施工人员违规作业行为未及时发现和制止。

4．安全管理制度不健全、落实不到位。制定的动火作业制度不符合公司岗位实际，特别是“动火作业许可证”管理制度执行不严，公司员工在重大危险源区域进行钻孔动火作业时，未办理“动火作业证”。

三、整改措施与建议

（一）切实落实企业主体责任

1．认真吸取事故教训，切实提高安全防范意识，加强安全生产规章制度和安全操作规程的落实工作，强化事故隐患排查治理制度，定期、不定期地对生产设备、安全设施进行安全隐患排查，消除不安全因素。

2．强化从业人员安全培训教育，确保员工达到岗位操作水平要求。完善应急救援预案和现场处置方案并定期进行演练，提高从业人员安全责任意识和防范事故能力。如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；做好劳动保护用品和应急救援设施配备并落实员工正确佩戴和使用。

3．要严格遵守安全生产法律法规规章，认真履行新、改、扩建设项目安全设施“三同时”。

4．强化外包施工监管，严格办理各类作业票证，项目负责人、监管人以及各级安管人员要各司其职，确保安全控制措施落实以后进行作业。

（二）切实落实部门监管责任

相关职能部门应加强辖区内化工企业安全生产工作的监督检查，督促企业建立健全安全生产管理制度和安全技术操作规程，加强对新、改、扩建项目的监督检查与指导，落实隐患排查治理措施，确保安全生产。

事故80：江苏省索普化工建设工程有限公司“10·19”中毒窒息事故

2015年10月19日14时30分左右，江苏索普化工建设工程有限公司在江苏索普集团有限公司甲醇厂气化车间气化A系统真空闪蒸罐进行清灰检修作业时，3名罐内清灰作业人员因一氧化碳、硫化物中毒窒息死亡。

一、事故发生经过

2015年10月，索普集团甲醇厂决定对气化车间A系统真空闪蒸罐（V1304A）进行检修。2015年10月13日造气A系统停车，10月14日进行系统吹扫和盲板隔离。索普化建10月15日进厂作业，打开事故罐中部人孔及底部出水口，10月16日进入事故罐内搭设脚手架（其间10月17日、18日周末休息停工）。 10月19日上午9时左右，甲醇厂气化车间气化运行班巡检副操办理了《施工检修安全作业证》和《受限空间安全作业证》。9时03分甲醇厂生技科分析工用多功能测爆仪检测了事发真空闪蒸罐内气体含量，检测合格。9时30分左右，巡检副操通知索普化建防腐分公司甲醇厂检修项目负责人。后者安排3人进入真空闪蒸罐内作业。3人在清理罐内上部灰渣后，于10 时40分左右出罐休息。

下午13时25分，生技科分析工再次对真空闪蒸罐检测合格后，巡检副操通知检修项目负责人安排作业。上午清灰作业的2人于13时35分左右进入罐内作业，另1人于14时10分也进入罐内作业。巡检副操和检修项目负责人在罐外监护，其间检修项目负责人离开到10米远的磨煤岗位布置泵的进出口管道疏通作业。约20分钟后，站在罐体下方

监护的巡检副操发现罐体底部出渣口不出渣，呼喊罐内作业人员没有回应，于是爬上罐体中部人孔，发现下面没动静。巡检副操遂分别电话告知检修项目负责人和气化车间运行班副班长。检修项目负责人接电话后随即赶到真空闪蒸罐旁，趴在人孔处借助头灯发现1名工人弯在罐内，意识到出事，立即电话告知索普化建防腐分公司经理。运行班副班长接到巡检副操报告后，立即调1名操作工施救。该操作工赶到现场后，发现人已没动静，立即向车间主任报告。

随后接报的索普集团、索普化建相关人员陆续赶到现场，在索普集团董事长和总经理的指挥下组织救援。索普集团消防队于14时58分接到索普化建防腐分公司经理报警电话后，也赶到现场，展开施救。第一个消防队员佩戴空气呼吸器进罐感觉气闷，难以忍受，不到一分钟就上来。甲醇厂环安处副处长随后佩戴空气呼吸器进罐，用时两分钟左右，将靠近中部人孔的1名涉险人员用绳子系住，很快出来，有轻微中毒表现。其他人随后在外面用绳将该名涉险人员拖出。因罐内温度和一氧化碳等有毒气体浓度不断升高，救援人员很难入罐，加之罐内有脚手架等障碍物，救援难度很大。16时许，采取向罐内大量喷水措施，直至19时50分左右，才陆续将其余2名涉险人员拉出。3名涉险人员被救出后，立即被分别送往医院，经医院认定死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

磨煤过程中铁棒与煤块磨擦损耗产生的微米铁粉，与原煤中微量硫，在造气过程还原性高温环境中，与铁直接反应生成硫化亚铁；同时送入气化A系统的黑水中所含的少量硫化氢，与铁质容器反应生成的硫化亚铁附着在器壁上。因本次清灰作业罐体于10月15日打开后，其

间 10 月 17 日、18 日周末休息停工，罐内壁上灰渣在空气中暴露时间较长，灰渣水分含量减少，硫化亚铁在灰渣内缓慢氧化积热。在清渣作业过程中，在清除罐体下部较厚灰渣时，铁质工具冲击灰渣磨擦发热，引起其中的硫化亚铁发生链式自热反应，产生的热又引发灰渣中的煤粉氧化产生一氧化碳，同时释放出灰渣中残存的硫化物，造成施工人员中毒窒息死亡。

（二）间接原因

1．特殊作业过程管理不到位。受限空间作业过程中，入罐作业人员未随身携带有毒气体检测仪，未佩戴空气呼吸器，不能与罐外监护人随时保持联系，安全意识淡薄。索普化建的监护人中途脱岗，没有起到监护作用；甲醇厂生产岗位监护人所处位置不利于有效监护和应急处置，未及时制止入罐作业人员违规行为。特殊作业管理不认真、不到位，是事故发生的主要原因。

2．风险分析不深入。甲醇厂采用人工进罐清灰作业方式，一直没有发现作业中存在的危险因素。甲醇厂在风险分析过程中，对罐内煤灰可能含有硫化亚铁自燃并产生一氧化碳等有毒气体的作业风险认知不足，未进行深入分析，提出改进措施，是事故发生的重要原因。

3．特殊作业证管理制度执行不严格。甲醇厂在办理《施工检修安全作业证》和《受限空间安全作业证》时，审批人员不到现场检查，现场安全措施不到位，未在作业前全部打开罐体备用人孔、料孔、手孔等通风口，违规审批，也是事故发生的重要原因。

4．应急管理不到位。索普化建、甲醇厂对受限空间的应急救援演练不足，培训不到位，救援中未充分考虑受困人员防护措施，未携带备用长管呼吸器入罐救援，也是事故发生的原因之一。

5．安全生产主体责任不落实。索普集团作为发包方，未认真履行监管责任，特殊作业风险分析、安全作业证管理、应急管理不到位，对外来作业人员安全教育、现场监督管理不落实。索普化建作为施工方，对安全生产重视不够，未层层落实安全生产责任，对作业人员的安全教育培训不到位，风险意识淡薄，违规作业，也是事故发生的原因之一。

三、整改措施与建议

（一）企业应深刻吸取事故教训，严格遵守“管生产必须管安全”的原则，进一步完善落实安全生产责任制。要高度重视特殊作业安全管理，依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014），进一步完善企业特殊作业安全管理制度，理顺特殊作业管理机制，严格落实工艺管理，提升从公司领导到基层员工的安全意识。

（二）各有关单位应举一反三，高度重视风险分析特别是特殊作业环节风险分析管理工作，切实落实全公司所有作业环节特别是施工与检修、受限空间等特殊作业环节作业前风险分析的规定，及时研判作业过程中可能存在的危险有害因素，提出有效的防范措施，进一步落实特殊作业审批制度，防止违规审批行为的发生。要进一步检查完善各类应急预案特别是现场处置方案，配齐配足应急器材，并加强演练，查找不足，提升应急处置的及时性、科学性和有效性。

（三）应强化对职工的安全教育力度，建立和规范教育台帐，切实提高职工安全意识。要进一步督促各层级管理人员提高安全责任意识，加大现场巡查力度，及时发现并制止职工的违章行为。企业应加强对外来施工的统一协调管理，对进入企业的外来施工人员进行安全教育并进行作业现场安全交底，同时做好相关记录，对外来施工的安全作业规程、施工方案和应急预案进行严格审查，对外来施工的作业过程进行全程监

督。要进一步细化双方安全管理职责和应当采取的安全措施，指定专职安全管理人员进行安全检查与协调，确保安全。

（四）行业主管部门应切实履行行业管理职责，督促企业落实安全生产主体责任，强化对企业的安全检查，特别是要督促企业加强对特殊作业制度完善、风险分析、过程管理、安全作业证审批、应急等方面的管理，督促其完成上述各项防范措施的落实。

事故 81：黑龙江胜农科技开发有限公司“11·27”中毒事故

2015 年 11 月 27 日，黑龙江胜农科技开发有限公司租用鹤岗市旭祥禾友化工有限公司禾草灵车间设备进行乙嘧酚工业化试验时，发生中毒事故，造成胜农科技开发有限公司 3 名员工死亡，直接经济损失约 230 余万元。

一、事故发生经过

2015 年 11 月初，实验三次，出了两釜乙嘧酚中间体。

11 月 26 日早 8 时，胜农科技开发有限公司乙嘧酚中试班 3 人，在旭祥禾友化工有限公司禾草灵车间 3 楼操作平台的 310 及 311 搪瓷反应釜中进行乙嘧酚中试生产，经过乙嘧酚的丁基三乙反应、巯基嘧啶反应、甲基化反应后，于当天下午 16 时交班进行乙嘧酚的合成反应。

11 月 27 日早 7 时 30 分，接班人员发现 311 反应釜的西北侧护栏处夜班 3 名工人倒地处于昏迷状态，立即向公司领导报告。公司领导立即组织人员营救，经医生确认，3 人已死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

新产品乙嘧酚中试试验过程中，含有甲硫醇的尾气负压吸收和三级碱吸收系统的引风机吸风口与尾气的连接管道因气温低冻堵，乙嘧酚合成过程中含有甲硫醇的尾气不能排出，反应釜在蒸汽升温的状态下憋压，致使含有甲硫醇的尾气泄漏，导致现场 3 名操作工吸入高浓度的甲硫醇麻痹、中毒死亡。

（二）间接原因

1．新产品乙嗪酚中试装置的尾气吸收塔设在室外，在严寒的冬季对其尾气吸收管道未作防寒保温处理而引起管道冻堵。

2．黑龙江胜农科技开发有限公司在乙嗪酚中试试验工艺中对尾气回收管道如何确保畅通，对策措施不充分、有漏洞。

3．中试项目管理人员和实验操作人员安全培训不到位，未对可能产生的危险物质进行充分研判，应急措施不规范，现场处置存在不足，并违反操作规程和工作纪律。

4．现场管理人员外出，车间主任负责组织实验，未跟班指挥，中试试验未设立专职安全员，未设置实验操作监护人员。

5．旭祥禾友公司在工艺技术、设备设施和管理变更等情况发生前，未进行风险分析，未制定风险控制方案，并组织实施。

三、整改措施与建议

（一）全面规范产、学、研项目的安全管理

在科技成果向产业化转移过程中，项目研发单位管理人员、技术人员存在安全条件论证、现场安全管理经验不足，不能全面掌握有关安全规定，安全风险意识、安全技术防范意识差等问题。相关单位应加强对产、学、研特别是化工中试项目的安全管理，进一步强化研发、中试等环节的安全技术防范措施，加强管理人、实验操作人员安全培训教育；不具备安全生产条件的实验项目，严禁开展中试活动。

（二）切实落实企业安全生产主体责任

生产经营单位要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实抓好安全生产工作。坚决严格执行安全生产法律法规；建立健全并严

格执行各项规章制度和安全操作规程，尤其要针对化学物质危害性制定相应的安全技术规程；健全安全生产责任体系，明确各岗位的安全生产职责；加强教育培训，提高从业人员的安全意识和操作技能：严格特种作业人员管理，杜绝无证上岗；全面彻底排查和治理安全隐患；加强应急管理尤其要加强应急预案建设和应急演练，提高事故灾难的应对处置能力。

（三）强化化工单位的安全生产管理

严格执行国家及地方关于化工及危险化学品单位的特别规定。化工及危险化学品单位在工艺技术、设备设施和管理变更等情况发生前，必须进行风险分析，制定风险控制方案，并组织实施。化工生产、储存装置应当依据有关法律、法规和标准装备自动化控制系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体的生产、储存装置应当装备易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统；涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品的生产、储存装置或者存在危险化学品重大危险源的建设项目应当装备安全监测、监控系统，严防生产安全事故发生。

（四）加大对安全生产隐患的发现和整治力度

要严格落实生产经营单位安全生产主体责任，督促相关单位严格执行法律、法规和强制性标准相关规定，严格安全生产隐患的管理，建立、健全并严格实施安全生产隐患排查制度。安全生产监管部门、行业管理部门要坚持“安全第一，预防为主、综合治理”工作方针，严格履行工作职责，加强日常巡查，对检查中发现违法行为采取“零容忍”严格追究责任和处罚。对专项安全技术监管方面，要协调并借助专业人员技术优势，确保安全监管取得实效。

事故 82：河北邯郸龙港化工有限公司“11·28”液氨泄漏事故

2015 年 11 月 28 日 19 时 56 分，邯郸市龙港化工有限公司 2 号液氨储罐备用液氨进料口由于盲板螺栓断裂，发生液氨泄漏事故，造成 3 人死亡、8 人受伤，直接经济损失约 390 万元。

一、事故发生经过

2015 年 11 月 28 日 17 时，邯郸市龙港化工有限公司化二车间乙班合成操作工董某、吕某等 3 人接班后开始工作（乙班工作时间为 28 日 17 时至 29 日 1 时），董某负责放氨及装车，李某甲负责操作合成塔炉温。董某接班后首先对液氨储罐区进行了安全巡检，在确认系统正向 2 号液氨储罐放氨后，回到液氨储罐区电脑监控室值班，值班过程中电脑监控显示 2 号液氨罐的压力和液位均在正常范围内。当时有 2 台液氨槽车（东西方向停放）在装车处等待装车。

19 时 56 分左右，董某在电脑监控室值班突然听到外面“咚”的一声响，立即跑出查看，发现 2 号液氨储罐南半部上端液氨发生泄漏，急忙用对讲机通知合成塔操作工吕某，告诉他 2 号罐液氨泄漏了，让他赶紧把 1 号液氨储罐进氨阀打开，关闭 2 号液氨罐进氨阀，然后跑至调度室，向值班调度陈某报告事故情况。陈某听到响声正出来查看情况，接到报告后立即启动应急预案，在电话通知甲醇岗位人员撤离的同时，分别向化二车间主任李某乙、生产副总经理张某、董事长杨某及安全科长于某等人通报事故情况。

二、事故原因

（一）直接原因

2号液氨储罐备用液氨接口固定盲板所用不锈钢六角螺栓不符合设计要求，且其中2条螺栓陈旧性断裂造成事故发生。

（二）间接原因

1．施工（维修）管理不严。企业有关人员在进行液氨储罐安装施工、大修和日常检查中，未严格按照设计要求进行安装施工、配件更换和隐患排查，造成所用不符合设计要求的螺栓隐患长期存在，直至事故发生。

2．应急措施不到位。甲醇控制室、精醇操作室没有配备防氨气泄漏的防护用品，致使发生大量氨气泄漏时，甲醇控制室、精醇操作室人员未佩戴防护器材或采取其它有效措施安全撤离。企业对外来人员以及厂内从业人员应急培训针对性、实用性不强，组织应急演练覆盖面窄，岗位风险辨识不全，未全面考虑有毒有害气体影响范围和后果。

3．入厂车辆管理制度未落实。相关人员未严格执行不作业车辆不得在现场停留的规定，致使危货运输车辆在液氨储罐区等待装车。

4．特种设备管理制度执行不严。特种设备检修没有严格落实经常性维护保养和定期自行检查等有关规定，相应制度落实不到位，存在管理盲点。

5．邱县经济开发区管委会督促企业落实安全生产责任不全面。对该企业督导检查不深入，在设备管理、应急预案演练、安全培训工作方面监督检查存在薄弱环节，未能监督指导企业及时发现存在的问题和隐患。

6．邱县安监局落实安全生产监管职责不全面。对该公司重大危险源监控、隐患排查、应急预案、安全教育培训工作监督检查不全面、不细致，未能监督指导企业及时发现存在的问题和隐患。

7．邱县质监局落实特种设备的安全监察职责不全面。对该公司压力容器安全使用情况监督检查不细致、不深入，未依照《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R004-2009）等规定严格监督检查，未能监督指导企业及时发现存在的问题和隐患。

三、整改措施与建议

（一）加强企业安全管理

企业要认真贯彻落实《安全生产法》，切实做到安全生产“五落实、五到位”。认真开展隐患排查治理，严格按标准规范设计、安装、维护和使用生产设施。建立健全企业各项安全生产责任制和安全操作规程，修订完善设备设施、检维修、劳动防护、装卸车等管理制度并严格执行。

（二）切实加强特种设备安全管理

建立健全设备安全管理体系，明确车间、科室、主管领导的管理责任，建立健全有关管理制度，严格依照设计图纸或设计文件制定技改、检修方案，检修方案必须经企业技术负责人员组织企业有关人员审查后方可实施。加强设备管理和维修人员培训，提高相关人员素质和维护保养水平。对照施工图全面检查所有压力管道配套的法兰紧固件，对不满足设计要求的全部进行更换，在投入使用前应进行严格的试压、试漏、气密性试验。

（三）高度重视应急管理工作

进一步完善应急预案，增强针对性和可操作性。加强从业人员和外单位进厂人员对危险化学品性质、防护和应急处置等安全教育培训，确保事故情况下具备自救互救能力。甲醇控制室、精醇操作室等作业场所按规定配备防氨泄露的应急救援器材、设备设施，定期进行演练。加强机动车辆进厂管理，严禁运输危险化学品车辆在罐区等危险区域等待装卸车。

（四）加强物资采购管理

完善物资采购管理的质量控制，申报采购计划必须按照设计图纸提出质量要求，采购物料的质量合格证明要存档检查。

（五）加强开发区安全生产工作

邱县经济开发区管委会要认真落实县委、县政府对属地企业安全生产监管的主体责任，不断提高对安全生产工作的重要性和严肃性的认识，深刻汲取此次事故教训，举一反三，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，切实抓好辖区内安全生产工作。

（六）加强部门（行业）安全监管

各级各有关部门要切实加强特种设备和危化企业安全监督管理，督促企业认真执行有关法律法规、标准规范和工作要求，针对企业设备管理、人员培训、应急救援等方面存在的薄弱环节，加强监督检查，严格执法，认真落实好部门监管责任。

2016 年

事故 83：潍坊长兴化工有限公司“1·9”氟化氢泄漏中毒事故

2016 年 1 月 9 日 21 时许，山东潍坊长兴化工有限公司（以下简称长兴公司）四氟对苯二甲醇车间发生氟化氢泄漏中毒事故，造成 3 人死亡、1 人受伤，直接经济损失约 270 万元。

一、事故发生经过

2016 年 1 月 9 日 17 时许，四氟对苯二甲醇车间白班操作工按照车间负责人手写的原料配方对 3#酸化酯化反应釜、4#氟化反应釜进行备、投料，随后进行搅拌升温。 19 时 30 分，车间白班与夜班操作人员进行交接班，此时两反应釜温度升至指定温度。接班后，夜班操作工甲、乙按照车间负责人手写的原料配方进行后序 9#还原反应釜的备、投料，车间负责人独自对 3#、4#反应釜进行操作，4#反应釜进行氟化和酸化反应。

20 时 10 分，车间负责人打手势并呼喊操作工甲、乙，告知设施发生泄漏，要求他们马上离开现场。操作工甲、乙离开现场，在撤离过程中看见 4#反应釜的加料口冒出了白色烟雾，随后车间负责人也撤离现场。

21 时许，3 人又一起回到现场，现场气味仍然较大，操作工甲、乙离开现场，车间负责人未采取任何防护措施，自行进入车间内开启窗户通风。之后，东侧相邻车间的 3 名操作工感到身体不适返回员工宿舍。该车间负责人外出购药（罗红霉素）。

21 时 46 分，购药回厂后 4 人一同服下，但 4 人身体不适症状加重。随后，长兴公司负责人组织有关人员将 4 人送往附近医院救治。

1 月 10 日凌晨 1 时许，该车间负责人和 2 名相邻车间操作人员经抢救无效相继死亡，另外 1 人经医院抢救，无生命危险。

二、事故原因

（一）直接原因

四氟对苯二甲醇车间作业人员擅自变更生产工艺违规操作，4#反应釜加料盖密封不严，导致氟化氢泄漏并扩散，造成现场和相邻车间作业人员中毒。

1．作业人员擅自变更生产工艺违规操作。四氟对苯二甲醇设计工艺为氟化、酸化水解、酯化、还原 4 个工序，分别在 4 个反应釜内进行；事故发生时，作业人员违规操作，将氟化、酸化水解工序都在 4#反应釜内进行。

2．设备设施存在不安全状态。一是 4#反应釜的加料盖正常情况下使用双向对称 4 个夹扣进行封闭，但是事故现场加料盖只使用了 2 个夹扣，紧固螺栓全部松动，加料口附近有固体氟化钾散料。二是违规拆除自动化控制系统。

3．气象条件助推氟化氢扩散。根据气象部门出具的 1 月 9 日 2 时至 20 时时间段的气象资料看，事故发生时，风向为西风、西南风，风速约 2m/s，氟化氢泄漏后飘向东侧车间，造成相邻车间操作人员中毒。

4．作业人员无防护且处于氟化氢扩散范围。根据中石化青岛安全工程研究院出具的《关于潍坊长兴化工有限公司“1·9”泄漏中毒过程的初步模拟分析》报告分析，事故发生时，4#反应釜氟化氢泄漏量约为

15kg，其浓度为 1276ppm，影响范围约为 64m。事故发生时，东西车间的作业人员均未采取安全防护措施。

（二）间接原因

1．企业安全生产主体责任不落实

(1) 申达公司不具备四氟对苯二甲醇安全生产条件。申达公司实际人员只有夫妻两人，注册业务范围不包含四氟对苯二甲醇生产，无生产四氟对苯二甲醇技术人员和技术力量；申达公司承租长兴公司四氟对苯二甲醇生产装置后，无安全管理机构，无安全生产责任制和各项管理制度；违规对原有四氟对苯二甲醇生产装置进行改造，违规拆除自动化控制系统，有毒有害作业场所未安装有毒有害气体检测报警仪，没有根据工艺安全要求设置强制通风设施，未配备必要的救援器材；未给从业人员配备必要的安全防护用品。

(2) 四氟对苯二甲醇生产现场安全管理缺失。聘请的车间负责人全面负责四氟对苯二甲醇的生产工作，未建立健全安全、工艺、设备等方面的操作规程，手写物料单指派员工到仓库取原料，并随时更改原料配比和工艺指标，生产现场原辅材料采用代号标识；擅自更改生产工艺，未落实变更管理制度；聘请的从业人员文化程度较低，安全生产教育培训流于形式，对氟化氢的危害性认识不足，安全意识淡薄，安全素质较低，自我防范意识差，不能全面掌握工艺技术，遇到异常工况不能及时正确处置，发现有毒气体泄漏后违章处置，在没有进行有毒有害气体检测、未佩戴专业防护用具的情况下再次进入有毒有害气体泄漏场所。

(3) 长兴公司违法出租生产装置和设备，未落实安全生产主体责任。将四氟对苯二甲醇装置出租给不具备安全生产条件的申达公司，对出租后的四氟对苯二甲醇装置安全生产，未对其定期进行安全检查，安

全责任制形同虚设，安全管理失控；对申达公司改造四氟对苯二甲醇装置后情况不掌握，未尽到出租方的监管责任。

2．安全生产服务机构安全评价未严格执行国家有关规定。安全评价单位在安全现状评价过程中，对事故生产装置涉及的氟化工艺，未严格按照《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）的规定，提出装备和完善自动控制、紧急停车系统、安全泄放系统、紧急冷却系统的报警和联锁、搅拌的稳定控制系统和有毒气体检测报警等要求。

3．负有安全生产监管职责的部门履行安全生产监管职责不到位。寿光市经信局、寿光市安监局、潍坊市经信委、潍坊市安监局等部门督促企业开展安全隐患排查不到位，未及时查处事故发生单位安全责任制不落实、现场安全管理缺失、员工安全意识淡薄、安全素质低等隐患，督促指导有关职能部门落实安全生产监管责任不到位。

三、整改措施与建议

（一）加强安全培训，提升本质安全生产水平

各有关化工企业要建立针对有毒有害作业场所的安全管理制度和安全操作规程，完善全体从业人员安全教育培训体系，加强从业人员的安全教育培训，使从业人员了解相关危险化学品可能存在的场所及物化特性，熟练掌握应急处置知识，提高安全防范意识和自救互救能力。要制定、完善泄漏中毒事故应急预案，定期开展有针对性的救援演练，切实提高泄漏中毒事故应急救援能力。

（二）突出重点环节，加强工艺安全管理

企业要严格按照国家安全监管总局发布的首批及第二批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案要求，对照本企业采用的危险化工工艺及其特点，确定重点监控的工艺参数，装备和完善自动控制系统，设置温度、压力、流量、液位及可燃、有毒气体浓度等工艺指标的超限报警，生产装置的安全联锁停车；涉及硝化、氧化、磺化、氯化、氟化、重氮化、加氢反应等危险工艺的化工生产装置，要在实现自动化控制的基础上装备紧急停车系统（ESD）或安全仪表系统（SIS），完善应急救援设施和安全措施，防止事故的发生。

（三）落实变更程序，加强变更管理

应按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）要求，建立变更管理制度，明确变更范围，落实变更管理程序，对变更风险进行分析，并针对风险提出控制措施。同时，做好连带变更工作，及时修订变更所涉及的操作规程等，将变更相关信息及时传递到所涉及的有关人员。

（四）政府各有关部门应按照管行业必须管安全的要求，加强对本行业企业安全生产督导检查，督促企业开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，确保安全生产。

事故 84：四川省金路树脂有限公司“3·16”较大中毒和窒息死亡事故

2016 年 3 月 16 日 8 时 40 分，四川省金路树脂有限公司(以下简称金路公司) 7m^3 聚合实验装置 1#聚合釜在清釜检修作业时发生一起氯乙烯中毒事故，造成 3 人死亡、2 人受伤，事故直接经济损失 240 万元。

一、事故发生经过

2016 年 3 月 16 日 7 时 50 分，运行班巡检员按班组负责人要求通知树脂分厂分析室对 1#釜取样分析。

8 时 30 分，分析员对 1#釜内的空间进行了取样和分析，分析结果为不含有氯乙烯单体、氧含量 18.37%，判定合格。班组负责人将结果告知装卸队 3 名清釜人员。

8 时 35 分，3 名清釜人员换好防护服进入釜内进行清釜作业，其中 1 人站在釜内第一层，2 人进入釜底进行清釜工作。作业 5 分钟后，釜底冲入氯乙烯单体的物料，并被釜底作业人员察觉，釜内第一层作业人员准备拉两人出釜，但自己有中毒症状，勉强将头伸出釜口呼叫救人。此时在二层平台的实验室工段运行班巡检员听到呼救将上层 1 人拉出后，便通过软梯下到釜内救人，救人过程中也中毒导致身体不适，在无法完成救援工作的情况下返回釜口，被赶来的另一运行班作业人员及运行班负责人迅速拉出。运行班负责人让作业人员拿来 2 个普通棉纱口罩，并将口罩打湿戴好未系安全绳首先进入釜内救人，当下到釜内一半的位置便晕倒，作业人员找工具想将负责人救出，但未成功，致使其掉入釜内。研发室负责人和运行班原负责人等随后赶到现场，在得知有人

中毒还在釜内后，运行班原负责人立刻下到一层平台确定釜下部放料软管未断开连接，立即找工具在他人的协助下将放料软管拆掉；研发室负责人电话报告了树脂分厂厂长和公司副总工程师。

8 时 56 分左右，120 急救人员到达现场等待救援。接到事故报告后，公司相关负责人、分厂应急救援队立即赶到现场施救，由于釜口空间较小，救援人员背空气呼吸器无法进入。公司副总工程师赶到后，戴空呼面具，将空呼气瓶悬在头上才勉强进入釜内陆续将运行班负责人及 2 名清釜作业人员救出。120 急救车将中毒人员送至罗江县人民医院进行抢救，运行班负责人及 2 名在釜底作业的清釜人员经抢救无效先后死亡，运行班巡检员及另一名清釜作业人经治疗后康复。

二、事故原因

（一）直接原因

1．违反操作规程进入受限空间作业

金路公司树脂分厂暂代运行班组负责人，违反公司《进入受限空间作业安全管理规定》，未办理《进入受限空间安全作业证》，违章指挥 3 名清釜作业人员进入 1#釜内作业。

2．进入受限空间作业未按规定进行安全隔绝，致使 1#釜下端放料软管与 2#釜、出料槽通过出料总管处于工艺联通状态。清釜作业过程中启动高压水系统水泵冲洗釜内壁的附着物，清理的附着物堵塞排污阀，冲洗的水无法通过排污阀从釜内排出，致使在釜内下端积聚形成水封。且高压水通过关闭不到位的手阀进入出料总管，致使出料总管的压力不断升高，当压力升高到足以克服总管内机械杂质的阻力时，最终导致总管内未置换的氯乙烯、机械杂质、水等混合物反冲入 1#釜内。因

出料总管上的自动阀存在内漏，总管内机械杂质形成的原有阻力已失效，导致出料槽内带压的氯乙烯不断反冲入1#釜内，在釜内形成中毒窒息致死浓度条件，导致此次事故发生。

3．救援处置措施不当

施救人员在未配戴隔绝式呼吸器、系安全绳的情况下，进入釜内盲目施救致中毒死亡，导致事故后果扩大。

(二)间接原因

1．企业安全生产责任落实不到位

企业未严格落实安全生产责任体系“五落实五到位”规定，对实验室安全管理职责不明晰，致使实验室存在公司副总工程师与树脂分厂共同管理的混乱现象。实验室安全监管职责划分的变更决定没有制定正式文件或正式发布，未及时更新并纳入公司安全责任管理体系，导致实验室在落实安全监管责任、作业人员安全教育培训、检维修安全管理制度、应急处置和救援等方面不到位。

2．企业安全生产管理不到位

对实验室未严格执行公司设备检维修管理规定的情况失管失察；未制定7m^{3}聚合实验装置清釜作业安全操作规程和清釜检修作业计划、方案；对实验室未严格执行公司进入受限空间管理规定的情况失管失察。进入受限空间作业前未按规定进行安全隔绝，1#釜下端软连接未断开、出料阀处于开启状态，致使1#釜与2#釜、出料槽通过出料总管处于工艺连通状态；未办理《进入受限空间安全作业证》，违章指挥作业人员进入釜内进行清釜检修作业，作业现场未明确监护人和配置空气呼吸器或其他隔离式防护面具等防护装备。

3．应急救援管理和安全教育培训不到位

受限空间事故应急预案针对性、操作性不强，预案未演练，应急器材、设备配备不符合要求；安全教育培训针对性不强，员工自我保护意识差，缺乏自救互救知识和能力，救援人员缺乏对危险有害因素的了解和认知，缺乏相应的安全防护知识，在现场没有佩戴空气呼吸器或其他隔绝式呼吸器（错误地采用口罩防毒）的情况下，盲目施救。

4．事故隐患排查和习惯性违章治理工作不到位

督促、检查本单位的安全生产工作不力，未深入开展事故隐患排查和习惯性违章行为治理工作，未及时发现和消除事故隐患：7 m^3 装置出料槽自控阀关闭状态下存在内漏现象；7 m^3 装置未配置应急救援设备（空呼等）；7 m^3 装置受限空间事故应急预案未演练；树脂分厂清釜检修作业违规使用不具备清釜检修作业资质的外来务工人员。经调查，事发前实验室相关人员对 7 m^3 装置进行清釜作业，2 次未按规定办理作业证，未严格执行公司进入受限空间作业管理规定，属习惯性违章行为。

5．清釜检修作业外包管理不到位

企业清釜检修作业外包管理制度不完善；对所属分厂清釜检修作业违规使用不具备清釜检修作业资质的外来务工人员问题失管失察 （清釜检修作业资质参见中国工业清洗协会制定的《工业清洗企业资质等级标准》中涉及清洗企业及相关人员资质的规定）。

三、整改措施与建议

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议:

（一）充分辨识作业风险，严格受限空间作业管理。企业在实施受限空间作业前，应当对作业场所涉及的风险进行充分辨识，分析存在的危险有害因素，对受限空间进行完全、有效隔绝。对于与受限空间连通的可能危及安全作业的管道，应采用加盲板或拆除一段管道进行隔绝；对于与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞，应进行严密封堵。进入受限空间作业前，应对氧含量、有毒有害气体含量、可燃气体含量进行分析，办理《受限空间安全作业证》；作业过程中应保持受限空间空气流通良好，设专人监护，配备空气呼吸器或其他隔绝式呼吸器等应急用品。

（二）加强安全培训教育，提高从业人员安全防护意识及救护水平。针对易引发事故的特殊作业薄弱环节，应通过举办培训班、现场实操实训、应急演练等方式，让从业人员知晓受限空间的危险有害因素，熟悉所涉及危险化学品的特性，明确受限空间的安全作业要求，掌握自身防护、应急救护知识。作业过程中一旦发生事故，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救；应急救援人员应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材，避免盲目施救导致事故伤亡扩大。

（三）重视企业新产品研发及实验过程中的安全。事故发生在公司的实验装置，并非严格意义上的生产过程，但在科学实验过程中的安全监管是一个薄弱环节。根据“管业务必须管安全”、“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，建议科技管理部门在管科研工作的同时，也切实履行起企业科研实验过程中的安全监管职责。同时，企业也应该将新产品研发及所属实验室一并纳入公司安全责任体系，明确各级责任人员和相应的安全管理职责，杜绝公司新产品研发游离于公司安全生产管理体系之外的现象发生。

（四）完善检维修作业承包商管理制度。近年来，企业工程外包现象比较普遍，尤其是一些检维修作业往往和企业生产交叉进行，致使安全生产风险增加。企业应将从事检维修作业的承包商人员纳入本单位从业人员统一管理，按照有关要求进行特殊作业安全管理制度(规定)和安全技术操作规程的教育和培训。

（五）积极采用清釜新技术，提升本质安全生产水平。在反应釜壁涂刷防结剂，清釜时用高压水（10MPa）清洗，避免作业人员直接接触有毒物质。

事故 85：邯郸大名县福泰生物科技有限公司“4·1”硫化氢中毒事故

2016 年 4 月 1 日，河北省邯郸市大名县城西工业园区的福泰生物科技有限公司发生一起硫化氢中毒事故，造成 3 人死亡、3 人受伤。

一、事故发生经过

4 月 1 日上午 9 时，福泰公司召开全公司会议，安排下午正式投料。10 时 40 分左右，2 名班长受生产厂长指派去车间更换真空泵水箱中发红的废水。首先将 3 个真空泵水箱废碱水抽至车间北侧东部的废水槽，至中午没有完成，期间未向废水池排废水。

12 时左右吃中午饭，期间未开尾气吸收塔。12 时 30 分左右，班长甲及当班人员回到车间，开始进行甲醇、氢氧化钠溶液的制备。12 时 47 分，班长甲协助操作工甲、乙加片碱，指导二人滴加甲醇，然后去车间外北侧给真空泵加水，将抽至车间废水槽的真空泵废水（约 4 立方米）用泵排至废水池。13 时 20 分左右，生产厂长来到车间，见部分工人在休息，便安排现场人员打扫车间一层卫生。13 时 30 分左右，操作工丙在打扫南大门内西侧卫生的过程中突然晕倒，附近的生产厂长和操作工丁看到后上前查看情况时也晕倒，在车间东部打扫卫生的员工戊发现这一情况后，也来到事故发生区域并闻到刺激性的臭味，便急忙跑出车间呼救喊人。车间二层的 3 名女工和在三层进行维修作业的 1 名员工发现情况后，在未戴防毒面具情况下将生产厂长和操作工丙从厂房抬至南门外空旷地带。听到呼救赶到现场的班长甲憋气将操作工丁拖出。随后 3 名女工相继出现中毒症状。

在厂区西南侧办公区的总经理、班长乙等知道情况后赶到现场，急忙拨打120电话求助，十分钟左右120医务人员赶到，发现操作工丙、丁和生产厂长已无生命体征，随后对受伤的3名女工进行了现场紧急抢救并将3人送至大名县中医院救治。

二、事故原因

（一）直接原因

含有硫化钠的碱性废水打入存有酸性废水的废水池中，反应释放出硫化氢气体经废气总管回窜至车间抽滤槽，从抽滤槽逸出，致使在附近作业的1名人员中毒；施救人员在未采取任何防护措施的情况下盲目施救，导致事故扩大。

（二）间接原因

1．福泰公司备案建设项目为2，3-二氯吡啶生产，没有经有资质单位设计，后又擅自更改项目建设内容，未向国土、建设、安监等部门提出申请，违法占地、违法建设，在未取得生产许可的情况下非法生产农药杀扑磷。

2．工艺设计不合理，存有严重缺陷，废水池废气与装置废气共用吸收塔，埋下事故隐患。含硫化钠废碱水与水洗废酸水经同一废水罐、排水泵、管道，排入同一废水池，一旦两种废水相混，必然产生硫化氢。

3．福泰公司未制定安全生产责任制度、安全生产管理制度和岗位操作规程，未设置专职安全员，未对员工进行安全教育、培训。

4．福泰公司未按规定设置硫化氢有毒气体报警系统，未配备应急救援器材等安全设施，未制定应急救援预案。施救人员在未采取任何防护措施的情况下盲目施救，造成事故伤亡扩大。

5．大名县经济开发区党工委和管委会、县安监局、国土资源局、住建局、县委、县政府等部门对企业底数不清，未能及时发现并制止该企业非法违法建设、生产的行为，存在履职不到位的问题。

三、整改措施与建议

（一）强化和落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位特别是新建企业，要牢固树立遵纪守法意识，认真落实安全生产“五落实五到位”等主体责任，严格履行项目建设审批审查手续，未经有关部门批准，不得擅自开工建设；必须具备规定的安全生产条件，不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

（二）涉硫化氢企业应按照《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493）要求，在生产现场设置硫化氢泄漏检测器，将报警信号发送至现场报警器和有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备，并且进行声光报警，以便从业人员及时发现危险并采取相应措施。

（三）加强安全培训教育，提高从业人员安全防护意识及救护水平。针对生产过程中涉及毒性物质易引发中毒窒息事故和从业人员素质低等薄弱环节，通过全员参与风险辨识与分析、举办培训班、组织应急演练等方式，让从业人员知晓生产过程中涉及的危险有害因素，熟悉所涉及危险化学品的特性，明确紧急情况下应采取的措施，掌握自身防护、应急救护知识。作业过程中一旦发生事故，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救；应急救援人员应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材，避免盲目施救导致事故伤亡扩大。

（四）加强政府各部门（行业）的安全监管。各有关部门应依法依规，严格落实对企业安全生产监管责任，通过联合执法、信息共享等形

式，形成强大的工作合力，从严查处各类违法违规行为，严防事故再次发生。

事故86：承德兴隆县天利海香精香料有限公司“4·9”火灾事故

2016年4月9日21时15分，河北省承德市兴隆县天利海香精香料有限公司化二车间4#水解反应釜生产过程中发生火灾，造成4人死亡、3人烧伤，直接经济损失约500万元。

一、事故发生经过

2016年4月9日18时45分，化二车间水解岗位操作工甲、乙和学徒工及化一车间水解岗位操作工甲、乙、丙、丁、戊等参加班前会后，于18时50分到达各自岗位进行交接班。化一车间班长安排保全工甲、乙到化一车间安装11#水解釜对面的通氯管道。18时50分，化二车间1#、3#水解釜正在放甲醇，2#、4#水解釜正处于赶氯过程。19时，2#、4#水解釜开始赶氯，釜温为-6℃；19时45分，釜温为8℃，赶氯结束，此时切换为热水加热釜内物料。20时，水解釜内物料温度升至15℃，改用蒸汽加热升温。20时15分，釜内温度为26℃；20时30分，釜内温度升到40℃；20时45分釜内物料温度升至56℃，开始放甲醇。

21时10分左右，化二车间水解操作工甲去厕所，让学徒工临时看管4#水解釜，一会儿返回岗位；21时15分，4#水解釜上封头被冲出，易燃物料喷出引发火灾，将正在4#水解釜旁边作业的化二车间水解操作工甲和学徒工当场烧死，将在11#、12#水解釜对面窗户前缠绕通氯阀垫的化一车间水解操作工甲、乙严重烧伤，将正在11#水解釜对面通道旁安装通氯釜管路的化一车间班长及两名保全工烧伤。

公司立即将烧伤的5人送往兴隆县人民医院进行抢救，2名重伤员经抢救无效于4月10日2时死亡；班长及2名保全工转院治疗。

二、事故原因

（一）直接原因

水解岗位操作工对4#水解釜加热过快，釜内物料暴沸，产生大量的甲醇、氯甲烷、氯化氢、水蒸汽等气体，造成釜内压力急剧升高，导致釜内物料喷出，将水解釜上封头及附带的电机、减速机等冲起，撞击车间三层钢筋砼构件产生火花，甲醇、氯甲烷等被引燃，造成现场人员伤亡并引发次生火灾。

（二）间接原因

1．企业安全生产意识淡薄，对水解岗位生产操作规程中的注意事项不够重视；未能使员工充分明确作业岗位存在的危险有害因素。

2．车间划分和劳动组织不合理，化二车间3#、4#水解釜操作岗位与化一车间9#～12#水解釜操作岗位位于同一作业平台上，但没有形成联保互保机制；在水解和通氯作业时安排维修人员进行作业，存在交叉作业现象。

3．未认真落实转岗培训制度，学徒工从浓缩岗位到水解岗位实习，车间、班组没有转岗培训记录。

4．兴隆县工信局、安监局作为行业管理部门和安全监管部门，对企业存在的事故隐患督导检查不到位。

三、整改措施与建议

（一）化工、危险化学品企业要根据自身企业所涉及的危险化学品特性和作业特点，修订、完善安全操作规程，加强对从业人员（包括管

理人员）的培训教育，提高从业人员的安全素质和操作技能。主要负责人、安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；对涉及危险化工工艺的，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，在取得相应资格后方可上岗作业；严禁违章指挥、违章操作行为。

（二）各企业应对生产过程中的危险有害因素进行全面分析，对可能造成危险危害的，要制定有针对性的、行之有效的事故应急预案、专项预案和应急处置方案，并定期开展培训和演练，评估预案演练效果，及时修订、完善预案，提高从业人员的应急处理能力，防范事故发生，确保安全生产。

（三）各企业要严格化工生产装置的试生产安全管理。一些事故的统计资料表明，由于试生产过程中工艺、设备以及工人操作不熟练等原因，试生产是事故多发的一个环节。国家有关规定取消了原来在安监部门的建设项目投产前的试生产备案，但这并不意味着企业可以放松试生产环节的安全要求。化工、危险化学品企业在进行试生产前，应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，并严格按照有关法律法规和标准要求，制定周密的试生产（使用）方案；试生产（使用）时，应当组织专家对试生产（使用）条件进行确认，对试生产（使用）过程进行技术指导，同时，要选派责任心强、经验丰富的管理和生产技术人员跟班作业，及时处置试生产过程中的异常和突发情况。涉及双氧水的生产单位，紧急停车后如发现温度、压力、液位异常，应立即排放氧化塔内氧化液、注水稀释，防范事故发生。

（四）政府各有关部门应按照“管行业必须管安全”的原则，认真履行职责，把好准入和监督关，督促企业开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，确保安全生产。

事故87：江苏德桥仓储有限公司“4·22”较大火灾事故

2016年4月22日9时13分左右，江苏德桥仓储有限公司储罐区2号交换站发生火灾，事故导致1人死亡（消防员），直接经济损失2532.14万元人民币。

一、事故发生经过

（一）事故发生前的现场作业情况

事故发生前，2号交换站内存在4种作业。

1．过驳作业。从4月22日3时13分开始，赣华强化016（船名）卸醋酸乙酯600吨至2307储罐。从4月22日6时34分开始，海油318（船名）卸汽油500吨至2411储罐。作业持续到4月22日事故发生时。

2．倒罐作业。从4月21日21时开始，2409储罐与2405储罐之间倒罐汽油760吨，作业持续到4月22日事故发生时。

3．清洗作业。根据德桥公司储运部副主任的安排，4月22日8时15分左右，储运部3名操作工开始清洗2507管道（曾用于输送混合芳烃），清洗后的污水直接流入地沟。8时30分左右，储运部3名操作工开始打捞地沟及污水井水面上的浮油。

4．动火作业。根据德桥公司储运部副主任的安排，4月21日12时30分左右，3名装配工开始改造2号交换站内管道。当天下午，完成了钢管除锈、打磨和刷油漆等准备工作，并将位于2号交换站内东侧2301管道割断，在断口处各焊接一块接口法兰。当日动火开具了《动火作业许可证》，焊接点下方铺设了防火毯。储运部操作工负责监火。

4月22日上班后，3名装配工继续焊接21日下午未焊好的法兰，并对位于2号交换站东北角1302管道壁底开一直径150毫米的接口(接口距离地面垂直距离约1米，距离地沟水平距离约1米)，将1302管道连接到2301管道发车泵上。

4月22日事故发生时，2号交换站共有监泵、清洗、动火、监火8名人员在现场作业。

(二)事故发生经过

4月21日16时左右，装配工甲找到德桥公司储运部副主任，申请22日的动火作业。德桥公司储运部副主任在《动火作业许可证》“分析人”、“安全措施确认人”两栏无人签名的情况下，直接在许可证“储运部意见”栏中签名，并将许可证直接送德桥公司副总签字，德桥公司副总直接在许可证“公司领导审批意见”栏中签名。18时左右，装配工甲将许可证送到安保部，安保部巡检员甲在未对现场可燃性气体进行分析、确认安全措施的情况下，直接在许可证“分析人”、“安全措施确认人”栏中签名，并送给安保部副主任签字，安保部副主任在未对安全措施检查的情况下直接在许可证“安保部意见”栏中签名。

4月22日8时左右，装配工甲到安保部领取了21日审批的《动火作业许可证》，许可证“监火人”栏中无人签字。8时10分左右，电焊工开始在2号交换站内焊接2301管道接口法兰，装配工甲与打磨工在站外预制管道。安保部污水处理操作工到现场监火。

4月22日8时20分左右，电焊工焊完法兰后到站外预制管道，装配工甲到站内用乙炔焰对1302管道下部开口。因割口有清洗管道的消防水流出，装配工甲停止作业，等待消防水流尽。在此期间，德桥公司储运部副主任对作业现场进行过一次检查。

4月22日8时30分左右，安保部巡检员乙、安保部巡检员丙巡查到2号交换站，安保部巡检员丙替换安保部污水处理操作工监火，安保部污水处理操作工去污水处理站监泵，安保部巡检员乙继续巡检。

4月22日9时13分左右，装配工甲继续对1302管道开口时，立即引燃地沟内可燃物，火势在地沟内迅速蔓延，瞬间烧裂相邻管道，可燃液体外泄，2号交换站全部过火。10时30分左右，2号交换站上方管廊起火燃烧。10时40分左右，交换站再次发生爆管，大量汽油向东西两侧道路迅速流淌，瞬间形成全路面的流淌火。12时30分左右，2号交换站上方的管廊坍塌，火势加剧。

二、事故原因

（一）直接原因

德桥公司组织承包商在2号交换站管道进行动火作业前，在未清理作业现场地沟内油品、未进行可燃气体分析、未对动火点下方的地沟采取覆盖、铺沙等措施进行隔离的情况下，违章动火作业，切割时产生火花引燃地沟内的可燃物，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1．特殊作业管理不到位。动火作业相关责任人员德桥公司副总、德桥公司储运部副主任、安保部副主任、安保部巡检员甲等人不按签发流程，不对现场作业风险进行分析、确认安全措施。在《动火作业许可证》已过期的情况下，违规组织动火作业。

2．事故初期应急处置不当。现场初期着火后，德桥公司现场人员未在第一时间关闭周边储罐根部手动阀，未在第一时间通知中控室关闭电动截断阀，第一时间切断燃料来源，导致事故扩大。德桥公司虽然制

定了综合、专项、现场处置预案，并每年组织演练，但演练没有注重实效性，没有开展职工现场处置岗位演练，提升职工第一时间应急处置能力。

3．工程外包管理不到位。德桥公司对工程外包施工单位资质审查不严，未能发现无资质人员顾某以华东公司名义承接工程。对外来施工人员的安全教育培训不到位，在21日3名装配工进场作业前，安保部巡检员丁对其教育流于形式，未根据作业现场和作业过程中可能存在的危险因素及应采取的具体安全措施进行教育，考核采用抄写已做好的试卷的方式。德桥公司储运部副主任、安保部巡检员乙2人曾先后检查作业现场，安保部污水处理操作工、安保部巡检员丙先后在现场监火，都未制止施工人员违章动火作业。

4．隐患排查治理不彻底。未按相关文件要求组织特殊作业专项治理，消除生产安全事故隐患。德桥公司先后因违章动火作业、火灾隐患等多次被有关部门责令整改、处以罚款。2016年3月，2号交换站曾因动火作业产生火情。

5．德桥公司主要负责人未切实履行安全生产管理职责。德桥公司总经理未贯彻落实上级安监部门工作部署，未在全公司组织开展特殊作业专项治理，并及时启用新的《动火作业许可证》；对公司各部门履行安全生产职责督促、指导不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

三、整改措施与建议

1．落实企业安全生产主体责任，强化现场安全管理。严格遵守国家法律法规的规定，落实安全生产主体责任，切实做到“五落实五到位”。通过建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程，真正把安全生产责任落实到每个环节、岗位。

2．完善特殊作业管理制度。加强现场作业管理，动火作业前进行可燃气体分析、及时清理作业现场易燃油品，安排动火作业监护人进行监护，杜绝擅自动火作业的行为。

3．加强承包商管理。近年来，企业工程外包现象比较普遍，尤其是一些检维修作业往往和企业生产交叉进行，致使安全生产风险增加。企业应加强对承包商作业资质审核，防止发包给不具备安全生产条件的单位，同时对承包商人员纳入本单位从业人员进行统一管理，并按有关要求进行安全教育培训。

4．加强对从业人员的安全教育培训工作，增强员工安全意识和事故防范能力。加强应急管理，完善应急预案，增强预案的适用性、针对性，定期组织开展综合演练、专项演练，尤其是现场处置岗位演练，提升企业员工第一时间的处置突发事故能力，防止事故扩大。

事故88：江西樟江化工有限公司“4·25”爆燃事故

2016年4月25日1时18分左右，位于樟树市盐化工基地化工园区的江西樟江化工有限公司（以下简称樟江公司）在试生产过程中发生爆燃事故，造成3人死亡，1人轻伤，直接经济损失1500万元左右。

一、事故发生经过

4月24日21时30分左右，生产系统正式开车后，班长刘某甲和刘某乙去车间巡检，在巡检到三楼时，刘某甲发现从计量罐加入氢化液储槽中的磷酸流速过大，就把滴加磷酸的阀门关小到原来的四分之一左右，巡检之后回到了DCS中控室。

23时左右，公司聘请的技术指导林某不太放心生产情况，就来到生产工作面，发现磷酸滴加比原来小了许多，当时未发现什么问题，就回到中控室等待氧化液分析结果。24时左右，分析员余某取氧化液进行分析，与此同时，班长段某在巡检过程中通过白土床视镜发现含碱过量，随即通知关某等人来现场进行排碱。

25日0点30分左右，氧化液分析结果显示，氧化液碱性超标，余某和皮某赶紧通知中控室，同时，中控室聂某发现再生液贮槽液位下降厉害。在听到氧化液碱性超标和再生液液位下降厉害后，主要负责人刘某丙按下了DCS控制系统操作台上的紧急停车按钮，决定进行紧急停车。紧急停车后，聂某把相关情况打电话报告班长段某，段某即要求聂某通知蓝恒达公司停止供氢，然后立即跑回中控室，通过DCS控制系统把相关阀门、泵手动关闭，同时，打开了通氮气阀门，然后回到四楼氢化塔进行充氮气保护。

0 点 40 分左右，大家都回到自己的岗位进行后续处理。在停车处理过程中，刘某丁、刘某甲将氧化工作液泄放至酸性工作液储槽，刘某丁用扳手打开了酸性工作液储槽的备用口，决定在酸性储槽中对氧化液进行紧急加酸处理。

凌晨 1 时左右，技术负责人周某了解情况后来到现场。看见工人正在用塑料桶装磷酸，刘某丁正在酸性工作液储槽上作业。周某叫刘某丁下来商量一下，并建议把氧化液放到事故应急池进行处理。刘某丁则在上面回答说磷酸已经加进去了，稳定了。周某又去找刘某丙和林某商量，在下到一楼酸性工作液储槽边时，用手摸了下罐体，温度大概在 70 度左右。大概过了十几分钟，就发生了爆炸。

二、事故原因

（一）直接原因

企业由于违章指挥、违章作业，在试生产准备阶段，往生产系统中添加工作液时，氧化塔中的氧化工作液(主要成分为：2-乙基蒽醌、重芳烃、双氧水和磷酸三辛酯等）呈碱性（要求氧化液呈弱酸性）。企业在进行紧急停车后，刘某丁对其危险性认识不足，处理时判断不全面，企图回收利用不合格工作液，违规将氧化工作液泄放至酸性储槽中，并违规打开酸性储槽备用口添加磷酸，企图重新将氧化工作液调成酸性。但酸性储槽中的双氧水在碱性条件下迅速分解并放热，产生高温和助燃气体氧气，引起密闭的储槽容器压力骤升而爆炸，同时，引燃了氧化工作液，造成爆燃事故。

（二）间接原因

1．违章指挥、违章操作。企业安全管理人员在生产过程中违章指挥，企业技术人员、岗位操作人员未严格按照岗位操作规程进行操作，这是导致此次事故发生的主要原因。

2．企业安全生产主体责任不落实。樟江公司在建设项目时，未取得消防部门消防设计审核意见和建设部门施工许可，擅自开工建设；未取得消防验收合格意见书，擅自进行项目试生产（使用）。企业安全管理机构不完善，未设置安全生产管理机构；主要负责人及安全管理人员未参加安监部门举办的安全生产知识和管理能力培训考核，企业安全技术人员及操作员工安全培训教育不到位，对安全生产危险危害的防范意识不强；江西蓝恒达化工有限公司与事故企业签订土地租赁协议，租赁企业未对承租企业的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查。这是导致此次事故发生的重要原因。

3．安全生产监督管理不细致。负有安全生产监督管理责任的樟树市盐化办、安监局和工业园区管委会，对园区内危险化学品企业隐患排查不够彻底，对试生产企业安全生产危险危害的防范意识不够强；未及时发现企业违章指挥和强令他人冒险作业，未及时督促企业进行事故应急救援演练，督促企业落实企业主体责任不彻底，这是导致此次事故发生的次要原因。

三、整改措施与建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任

一是化工、危险化学品企业要增强法制意识，牢固树立“以人为本、生命至上”的安全发展理念，正确处理安全和效益的关系，真正落实各级安全责任制。二是主要负责人要承担起安全生产第一责任人职责，亲自研究部署安全生产工作，依法设立安全生产管理机构或配备专职安全

生产管理人员，定期研究企业的安全生产问题，并经常督查检查企业的安全生产工作。三是要按照安全生产精细化管理要求，严格落实企业“五落实五到位”的安全生产责任体系，切实把安全生产工作要求落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每位员工，切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）夯实企业安全生产基础工作

一是杜绝“三违”现象，不断强化对“三违”现象的安全管理。化工、危险化学品企业要认真落实《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》及《江西省化工企业安全生产五十条禁令》，严禁违章指挥和强令他人冒险作业，严禁违章操作，对发现存在“三违”现象的，要将其当做安全事件或者事故进行管理，实行动态监控和预警预报。二是加强特殊作业管理。化工企业必须认真执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求，修订完善本单位特殊作业管理制度、奖惩制度和安全操作规程，层层落实特殊作业的“实名制”管理责任，严禁未经审批进行特殊作业。三是认真履行安全设施“三同时”手续，保障安全生产投入，确保满足安全生产环境和条件。四是加强企业试生产安全管理。化工、危险化学品企业在进行试生产前，应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，并严格按照有关法律法规和标准要求，制定周密的试生产（使用）方案；试生产（使用）时，应当组织专家对试生产（使用）条件进行确认，对试生产（使用）过程进行技术指导，同时，要选派责任心强、经验丰富的管理和生产技术人员跟班作业，及时处置试生产过程中的异常和突发情况。五是加强教育培训，提高从业人员安全意识。化工、危险化学品企业要高度重视安全教育培训工作，尤

其要强化从业人员安全意识培训，建立完善的三级安全教育培训体系，制定切实可行的安全教育培训制度，注重培训的效果。主要负责人、安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；对涉及危险化工工艺的，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，在取得相应资格，方可上岗作业。六是提高企业事故防范能力。化工、危险化学品企业要根据自身作业特点，对生产过程中有可能产生的危险危害因素进行分析，对可能造成危险危害的，要制定有针对性的、行之有效的事故应急救援预案、专项预案和应急处置方案等，并定期开展各类应急预案的培训和演练，评估预案演练效果。

（三）落实政府属地责任，强化工业园区安全管理

各地区特别是樟树市要从事故中深刻吸取教训，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，强化依法治安，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，落实安全发展，坚持安全第一，切实解决好安全生产在地方经济建设和社会发展中的“摆位”问题，坚守安全生产“红线”。招商引资、上项目要严把安全生产关，对达不到安全条件的，坚决不允许建设和生产；要规范企业间租赁过程中的安全责任和安全管理。要切实理顺工业园区安全监管体制，建立健全安全监管机构，加强基层执法力量；要切实解决对工业园区安全生产违法违规企业放松监管、大开绿灯、听之任之的问题，严防安全监管“盲区”；要指导企业加强安全管理，帮助基层和企业解决安全生产难题。

（四）落实部门监管责任，切实加强执法检查

各行业部门要按照“管行业必须管安全”的原则，认真履行职责，把好准入和监督关。负有安全监管职责的部门，要严格执行国家法律法规和产业政策，认真落实安全设施建设“三同时”制度，严把设计审查关，

加强试生产的监管，对建设项目试生产活动和验收结果加强监督核查。各地尤其樟树市要认真研究加强化工行业安全生产工作的措施，开展全面隐患排查整改，对涉及“两重点一重大”的危险化学品的建设项目、化工行业新工艺、新产品安全性不确定的项目，必须建设生产安全自动化控制系统，并确保相关设备设施齐备、完好且有效运行。安监部门要选调具有化工专业知识和实际工作经验的人员充实到安监部门中来，加强化工行业安全监管。充分运用隐患排查“两化”系统和“网格化”管理手段，消除各类事故隐患。

事故89：山东潍坊华浩农化有限公司“6·5”较大淹溺窒息事故

2016年6月5日14时许，山东潍坊华浩农化有限公司水溶肥生产车间发生一起淹溺窒息事故，造成3人死亡，直接经济损失约240万元。

一、事故发生经过

2016年6月5日14时，操作工甲打开上料泵，准备向1#搅拌釜内进料，发现氨基酸原液不能从原料罐中抽出，于是爬到罐顶打开人孔盖察看罐内情况，并让处在地面的包装女工找来一根竹竿递给他测量罐内液位（液位约40cm）。由于竹竿长度仅有2m左右，操作工甲没能从人孔处探到罐底，遂将竹竿交包装女工放回原处。包装女工到车间外南院水管处冲洗竹竿下部(一小段沾有原液)后放下竹竿，洗完手后回到车间时发现操作工甲不在，于是爬到罐顶察看，发现人孔处有一绳子顺入罐内，操作工甲半倚在罐内壁上，喊他抓住绳子时已无清醒回应，包装女工随即大声呼救。 在车间外部北院进行装卸作业的操作工乙和丙听到呼救声后，迅疾跑进车间爬到罐顶，在未佩戴任何防护装备的情况下，直接从人孔相继入罐施救。

随后赶到的一职工看到了2人入罐，爬上罐顶从人孔发现人已倒在罐底，随即下到地面，卸开罐北端近底部的排空管法兰盖排液。

期间，大救星生物科技有限公司3名业务人员也从北院办公室赶到事故现场，并拨打了报警电话119和120。消防和急救人员赶到现场，将3人自罐内救出，操作工甲已无生命迹象，乙、丙被送往医院，经抢救无效于当日20时40分死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

原料罐内缺氧，存在一氧化碳气体（6月6日监测罐内氧浓度为13% ，一氧化碳浓度为56ppm），罐内存有高约0.4m粘稠状液体物料，罐体发滑；操作工甲未进行氧浓度及有毒气体浓度检测，未佩戴个体防护用品，冒然探入原料罐，因缺氧晕倒，滑落入氨基酸原液中吸入过量液体窒息死亡；操作工乙、丙未佩戴个体防护用品，盲目进入罐内施救，因缺氧晕倒，滑落入氨基酸原液中吸入过量液体窒息死亡，导致事故后果扩大。

（二）间接原因

1．华浩农化公司违规生产。《肥料登记管理办法》（农业部令第32号，农业部令第38号修正）第五条规定，未经登记的肥料产品不得生产。山东省农业厅《省级肥料登记审批服务指南》规定，企业取得肥料登记审批，其产品的原料、生产工艺、生产场所对工人的保护措施等生产条件需综合审核通过。华浩农化公司虽有5种肥料登记证，但明知大救星生物科技公司委托加工的大救星牌“壳力丰”虾青素根膨果肥未进行肥料登记，各项生产条件未经综合审核，依然违规组织生产。

2．现场作业安全管理缺失。华浩农化公司未按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）等标准要求，进行风险辨识，制定进入受限空间作业方面的管理制度和操作规程；作业现场没有符合要求的通风、检测、防护等安全生产防护设施和个人防护用品；作业人员未经通风和检测进入原料罐；企业无密闭空间和缺氧作业方面的应急救援预案，导致事故发生后，现场作业人员盲目施救。

3．企业安全教育培训不到位。华浩农化公司未开展有效的安全教育培训，无安全生产教育和培训计划。员工安全意识差，缺乏必要的自我保护意识;安全知识缺乏,对生产过程和生产工艺有害因素认识不足;安全技能、应急救援能力差，遇到紧急情况盲目施救，导致事故伤亡扩大。

4．潍城区农业局、安监局等部门履行安全生产监管职责不到位，对华浩农化公司在原料、生产工艺、生产场所对工人的保护措施等生产条件未经综合审核通过而仍违规生产的行为查处不力,贯彻安全生产法律法规和上级安排部署不到位。

三、整改措施与建议

（一）加大对从业人员的教育培训力度

近些年来受限空间内因盲目施救导致伤亡扩大的事故多发,本事故也不例外。应有针对性地组织开展危险化学品基本安全知识、安全操作规程、作业场所危险因素辨识、应急处置、应急救援等培训，以事故案例作为警示，确保作业人员掌握受限空间作业安全知识和应急救援方法，提高从业人员的安全意识和自救、互救能力，杜绝盲目施救。

（二）提高企业的本质安全水平

经过多年整治，化工企业的储罐基本都安装了液位计，而该企业竟然还用人拿竹竿去测量液位，可见安全投入严重不足。事实上，这也是一些中小企业的普遍现象。建议有关监管部门加强监管,督促企业配备、完善安全设施，提高企业的本质安全水平，使其在具备安全生产条件的前提下组织生产。

（三）加强受限空间作业管理

各企业应按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）要求，对受限空间作业进行严格管理，做到先办证、后作业；对受限空间进行安全隔绝并进行充分地清洗、置换，对氧含量、有毒有害气体含量、可燃气体含量分析合格后 方能进行作业。作业过程中应保持受限空间空气流通良好，设专人监护，配备空气呼吸器或其他隔绝式呼吸器等应急用品，严禁救援人员盲目施救。

（四）将中小企业的安全生产作为政府安全监管的重点

事故暴露出一部分中小企业安全管理和安全条件差，各项问题突出。建议政府各有关部门按照分级分类监管的要求，将安全监管的重点放到这类中小企业，指导和督促这些企业建立健全安生产管理制度、依法开展安全生产培训、配备专（兼）职安全生产管理人员；通过强化安全生产监管和服务，帮助中小企业解决安全生产方面的技术和管理等问题，全面提高企业的安全生产管理水平和能力。

事故 90：河北石家庄炼化“6·15”火灾事故

2016 年 6 月 15 日 10 时 24 分许，在中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司催化裂化装置烟气除尘脱硫脱硝吸收塔工地，作业人员在塔内壁进行修补施工时发生火灾事故，造成 4 人死亡，直接经济损失约 1041 万元。

一、事故发生经过

6 月 15 日 8 时 48 分至 8 时 52 分，焊工甲及焊工乙、铆工甲及铆工乙、监护人、酸洗工等 6 人陆续到达脱硫塔防逃逸层平台处。 9 时，塔内气体分析合格并办理受限空间和动火作业票后，9 时 02 分至 9 时 04 分，铆工甲、铆工乙及焊工甲 3 人先后从该平台人孔进入脱硫塔。 9 时 05 分，石炼化公司监护人到达该平台。 9 时 06 分，十建公司项目部安全部长到达该平台进行安全检查。 9 时 09 分，焊工乙进塔。此时，共有 4 名作业人员在脱硫塔内作业，塔外人孔处有 2 人负责监护。 9 时 13 分，十建公司项目部安全部长离开防逃逸层平台下塔。 10 时 23 分 32 秒，石炼化公司办公楼顶监控画面显示脱硫塔烟囱开始冒烟； 10 时 23 分 43 秒，“催化 7”摄像头监控画面显示脱硫塔烟囱东南方向显现轻烟，之后烟渐浓变黑。

10 时 24 分，监护人发现脱硫塔锥段下部人孔处冒烟，随即向公司 119 报警。10 时 25 分，消防支队接到报警，立即出动 11 辆消防、气防车赶赴事故现场。消防车到达现场后从人孔向塔内打水，并向塔壁喷水降温。10 时 38 分，吸收塔工艺喷淋泵启动向塔内喷水。11 时 15 分，烟囱停止冒烟，现场指挥部决定从烟囱顶部实施救援。救援人员在距离

烟囱顶部约2米的脚手架平台上发现2名施工人员，经对烟囱内部气体分析合格后，救援人员下到脚手架平台，将2人分别吊出。

在拆除脚手架平台踏板后，发现向下第3层和第4层平台各有1名施工人员，用同样方法将2人吊出。经现场确认，4人均已无生命体征。

二、事故原因

（一）直接原因

脱硫塔总高85米，锥体位于40米处，锥体下部有400mm厚的不锈钢防逃逸层，防逃逸层下部约2米处有2.82米高的除雾器，除雾器为聚丙烯工程塑料材质（聚丙烯熔点164～170℃，易燃烧），事故的直接原因为现场作业人员在脱硫塔烟囱段高处进行焊接作业期间，掉落的电焊熔珠、焊条头等高温坠落物穿过隔离失效的防逃逸层落在上除雾器上将其引燃，燃烧滴（坠）落物又引燃了下层除雾器，除雾器燃烧、软化、塌架后的滴（坠）落物落在喷淋层、气体喷淋层（三层） 除雾层（双防逃逸层 分布器等塔内构件上和塔底，继续燃烧引发脱硫塔吸收段整个腔体火灾，期间所产生的高温有毒烟气导致4名作业人员被熏烧致死。

1．脱硫塔内防逃逸层隔离措施不到位。事故发生时正在进行烟囱段内壁补焊作业。烟囱段共需补焊345块，已经进行了约10天的作业，事故当天需要进行最后79块焊板的满焊作业，由于工作量翻番，焊接强度大，焊条头、电焊熔珠也相应增加。 本次事故起火点位置在上除雾器层，距离该层人孔约1.5m处。脱硫塔下部塔体部分直径6m，上部烟囱部分直径3m，距离塔壁1.5m的地方为烟囱内壁投影位置，为塔壁焊接焊渣掉落后所处位置。 现场勘查发现，残留的防火石棉布上有焊

条头、焊渣等物。取焊渣进行分拣，发现有电焊熔珠，大部分直径为 1～2mm，但分拣出一些较大的电焊熔珠，其中一粒熔珠尺寸达到了长 12mm、直径 5mm。焊条融化温度超过 1500℃，焊条头、较大的电焊熔珠经过约 40m 的坠落后温度仍超过 1000℃，可引燃聚丙烯材质的除雾器。 按施工要求，应在防逃逸层上铺设有防火石棉布，以防止焊接过程中产生的电焊熔珠掉落到上除雾器层。现场勘查发现石棉布幅宽为 1m，每卷长度为 10m。防逃逸层上有喷淋水管、钢梁以及架杆、脚手板等物，现场环境复杂。而当脚手架搭设完毕时，防火石棉布还未铺设，它是在脚手架搭设完成后铺设的。由于石棉布幅宽为 1m，而塔径为 6m，所以石棉布铺设为搭接，有搭接缝，且由于钢梁、管线、脚手架架杆及架腿等的影响，造成石棉布悬空，高低不平，覆盖不严。防逃逸层铺设的石棉布覆盖不严导致了隔离失效。另外，6 月 14 日下午曾降大雨，雨水也会将石棉布冲刷离开原位，导致石棉布隔离失效。 另据现场试验，10mm 大小的物体可以从防逃逸层无防火布覆盖处顺畅通过。可见如果防逃逸层防火石棉布隔离失效，高温焊条头或电焊熔珠可以掉落至上除雾器之上，引燃上除雾器，导致火灾事故发生。

2．焊接作业过程管理存在缺失。当天进塔焊接作业的 2 名焊工持有的河南郑州、河南新乡质监局核发的焊工证资格为 FeⅡ类，没有 FeⅣ类（不锈钢焊接资格）资格，不掌握不锈钢焊接飞溅的控制方法，不能有效地控制飞溅，焊接时会产生数量较多的、大粒径的熔珠掉落。从“催化 7”视频监控视频中发现人员进入时未携带物品，焊条是于 6 月 14 日上午在 75m 作业面进行焊接作业后留下的，不符合焊条在焊接前应进行烘干的规定。6 月 14 日下午曾有大雨，造成焊条、焊板潮湿，在焊接过程中更易造成不正常的飞溅。另外，焊工乙是第一次进塔进行

焊接作业，事故发生当天以前没有参与过，对焊接作业、现场状况均不熟悉，且没有接受过安全交底。其所处位置为 75m 作业面，位置最低，没有其他人员与其共处一个平台。正是由于焊工乙在焊接作业中产生的高温坠落物而引发了火灾。

（二）间接原因

1．施工方案中作业危害分析不具针对性。脱硫塔修补作业施工前编制了《脱硫脱硝吸收塔修复施工技术方案》《脱硫脱硝吸收塔烟囱脚手架搭设施工技术方案》等 4 个施工方案。在其 JSA 分析中，对“高空动火无防护措施”这一危险源分析中，L 值取 4，E 值取 5，C 值取 15（C 值取 15 表示“导致某些工作能力的永久丧失或需要长期休息才能恢复工作”，取 100 表示“数人死亡”），D 值为 300，危险等级为四级（D 值 300 为高度危险，要立即整改。而如果 C 值取 100，D 值会达到 2000，表示“极其危险，不能继续作业”）。计划采取的措施“高空动火采取用防火布或下方拉设警戒区域等防护措施，清理下方易燃物，并加强检查，派监护人”，采取措施后 L 值取 3，E 值取 2，C 值取 2（C 值没有取 2 的选项，只有 1、7、15、40、100 几个选项），D 值为 12，危险等级为一级（D 值为 12“稍有危险，可以接受”）。可以看到，JSA 分析对塔内 4 人作业可能受到的伤亡程度没有分析到位，采取的措施针对性不强，采取措施后达到的效果并没有达到“稍有危险，可以接受”的程度。

2．特殊作业过程中监护不到位。在事故当天动火及进入受限空间作业票上，焊工甲（事故中已亡）、中石化十公司监护人、石炼化公司监护人 3 人签署了相关的现场安全措施确认。查看“催化 7”监控录像，监护人在作业人员进塔前没有进塔检查确认安全状况。 作为中石化十公司的监护人员，在作业期间没有进入过脱硫塔进行检查；作为石炼化

公司监护人在前3名作业人员进塔后才到达监护岗位,没有要求相关作业人员出塔接受检查。另外，监护人员所处位置距离人孔较远，不能及时发现异常情况，出现异常情况也不能及时通知作业人员撤离。

3．监理单位现场管理有缺失。监理单位润达公司对本次修补作业过程中安全监理存在如下问题:一是在防逃逸层上发现了较多焊条头，反映监理人员对烟囱段焊接作业过程中作业人员随意丢弃焊条头的严重违章行为检查不到位;二是对作业现场防火石棉布隔离失效以及作业面未采取有效防飞溅措施等安全隐患督促整改不到位;三是未发现实际作业的焊工与报验焊工不一致，焊工资质不符合要求，审核把关不严。

4．对于初次使用的工艺路线不熟悉，也未进行安全论证。本项目采用的脱硫脱硝配套化肥制备工艺是中石化系统催化装置第一次采用的工艺路线。中石化十公司、中石化南京公司、中石化石炼化公司、润达公司等单位均经验不足，也没有进行安全论证，对其风险认识不足。

5．事故事件管理不够。对反复出现的异常工况重视不够，对存在的隐患整治不力。项目从2015年初投产至今，多次停车，遇到了塔体腐蚀、烟气拖尾、催化剂消耗严重超标等问题，硫铵产量也一直远远没有达到设计产能。企业对此类事故事件熟视无睹，缺少深入的分析和彻底的整改，为本次事故埋下隐患。

三、整改措施与建议

（一）重视除雾器的潜在风险

近年来，由于环保的要求，许多企业为使锅炉等的尾气达标排放建设了湿法脱硫装置。这些脱硫装置的脱硫塔在结构上与本次发生事故的

脱硫塔类似。脱硫塔火灾事故频发，目前除雾器本身的安全问题未能引起重视。

1．现行的《湿法烟气脱硫装置专用设备除雾器》(JB/T 10989-2010)中对除雾器的性能、材料及安装提出了要求，但没有对除雾器防火性能作出规范。建议在修订时应考虑非金属材质除雾器防火性能及安装、维修时的安全要求。

2．建议除雾器制造单位应提供非金属材质除雾器的安全技术说明书，安装单位、使用单位应掌握其危险特性并在安装、维修等直接作业环节加强安全管理。

（二）加强施工前的安全管理。

1．加强施工方案编制、审批管理。施工方案应在充分熟悉现场情况的基础上进行编制、审批。

2．动火作业前应采取有效的隔离措施，并经常检查，以确保其可靠、有效。

3．施工单位应严格施工前安全交底。脱硫塔修补施工中作业人员多次更换（参加过烟囱段补焊作业的焊工一共有6人），焊接作业仅在首次施工前对第一批焊工进行安全交底，更换焊工没有报验、没有安全交底签署记录。施工单位应严格安全交底，使作业人员熟悉安全操作要求，杜绝违章操作。

（三）加强特种作业管理

该事故涉及的作业既是作为焊接作业的特种作业，也是化工特殊作业中的动火作业和受限空间作业，相关人员和作业过程应该按照两方面的要求进行管理。

1．加强特种作业培训教育和现场安全管理。该事故最初是由于焊接火花引起。焊接作业人员属于国家规定的特种作业人员，要求接受规定的培训教育，考核合格并持证上岗。对此，一定要加强特种作业培训，增强培训的可操作性，使该类人员切实掌握焊接过程的安全操作技能。

2．加强动火作业和受限空间作业安全管理。《国家安全监管总局关于近年来电气焊动火作业引发事故情况的通报》(安监总统计〔2017〕39号)指出，近年来，电气焊动火作业引发事故屡屡发生，危害严重，教训深刻。2010年以来有6起重特大事故、2015年以来有13起较大事故由电气焊动火作业引发，其中涉及危化品或罐体装置的占多数。这类特殊作业的要点是在施工前进行危险有害因素分析和采取的安全措施的有效性、适用性分析，制定相应的应急方案；作业时要清理好周围及下部的可燃物并保持有效的隔离。

（四）加强外来施工管理

该事故涉及施工单位和建设单位，相互责任不清，安全管理中有疏忽和漏洞。建议类似情况双方应在工程承包等协议中明确安全责任，施工过程中相互配合。首先是建立承包商管理制度，包含承包商资质审查、培训教育、管理要求和职责、劳动防护等方面的内容；明确工程分包情况下，承包方和分包方的安全职责划分；承包商特种作业人员资格证审查内容；对承包商再教育方面的执行提出要求；安全教育应有逃生自救、救援及应急处置等内容。作业环节中重视现场作业监护管理。双方监护人在场时作业人员才能进入受限空间作业，在作业期间，不得离开作业现场或做与监护无关的事。有关单位应加强监护人员的培训、教育，完善相关管理制度以明确监护人员的职责、工作内容，确保监护不流于形式。

事故91：菏泽市郓城县非法化工厂“7·13”较大中毒窒息事故

2016年7月13日12时30分，位于郓城县黄集乡季垓村西的一家非法化工厂发生二硫化碳中毒窒息事故，造成3人死亡，直接经济损失279万元。

一、事故发生经过

7月13日中午，在没有对反应釜内气体进行检测，也没有采取通风和防护措施的情况下，员工甲指派员工乙进行物料清理作业，员工乙戴滤毒罐式防护面具进入2#反应釜内清理TETD湿料，用铁锹把物料铲入塑料桶，由反应釜外的员工甲和员工丙提出釜外并倒入离心机内。

12时30分，员工乙在清料过程中出现二硫化碳中毒窒息反应，反应釜外员工甲和员工丙未采取任何防护措施先后进入反应釜内盲目施救，造成3人二硫化碳中毒窒息。 在厨房做饭的女工听到呼喊声赶到合成车间，并立即给工厂负责人打电话，在附近办事的工厂负责人让做饭女工打110报警。

郓城县公安局110报警指挥中心于12时38分接到报警后，指派黄集乡派出所赶赴现场救援，12时53分向消防部门请求增援。因修路绕行和下雨等原因，郓城县消防大队官兵15时25分赶到现场。由于反应釜加料口较小，救援难度较大，16时39分将3名中毒窒息人员从反应釜救出，经现场120救护人员检查确认3名人员已死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

操作人员违反受限空间作业规范，在未通风置换、未检测、未经审批的情况下，进入2#反应釜内清理TETD残存湿料导致中毒窒息，现场其他人员在未采取防护措施情况下，冒险进入反应釜施救，致使3人二硫化碳中毒窒息死亡。

（二）间接原因

1．该工厂无任何审批手续，无正规设计，从业人员没有经过任何培训，没有任何管理机构、管理制度和操作规程，没有救援设备和消防设施，现场管理混乱，属于非法生产。

2．厂房出租人与事故工厂负责人签订厂房租赁合同时，没有对其安全生产条件或者相应的资质进行审查，出租后没有过问承租单位的使用、生产等有关情况。

3．属地政府及有关部门“打非治违”工作不到位，未采取有力措施，及时制止非法违法生产行为。

三、整改措施与建议

（一）应重视特殊作业管理尤其是受限空间作业管理

目前各生产经营单位中，由于动火、受限空间等特殊作业引起的事故占很大比例，根据权威部门的统计分析，2016年危险化学品事故中中毒和窒息事故41起、死亡57人，分别占事故起数和死亡人数的18.1%和24.4%，明显高于其他事故类别，其中相当一部分是在受限空间作业过程中。应加强受限空间等特殊作业的管理，严格作业票办理、风险分析、现场监管等环节。

（二）重视培训的全员覆盖和效果

受限空间作业事故的一个突出问题是盲目施救，一个人进去中毒窒息，接着就会有两个、三个及更多的人进去。慌乱之中，没有任何防护措施，很多人也不具备现场施救的基本常识，从而导致事故的扩大。仅在2016年，如四川金路树脂有限公司“3·16”中毒事故、河北邯郸市福泰生物科技有限公司“4·1”中毒事故、山东潍坊华浩农化有限公司“6·5”窒息事故、湖北省荆门市大生化工有限公司“11·13”窒息事故和河北省衡水天润化工科技有限公司“11·19”中毒事故以及本事故均为盲目施救造成事故扩大。建议加强培训，对于有关作业人员反复强调现场施救要点，并经常演练。

（三）坚决打击非法违法生产行为，强化对企业的监管，严厉处理违章指挥

该工厂无任何审批手续，从业人员没有经过任何培训，没有任何管理机构、管理制度和操作规程，没有救援设备和消防设施，现场管理混乱。这起事故中的受害人是受指派，在没有任何安全措施和办理有关手续的情况下进入受限空间作业，属于违章指挥、违章作业的行为，加之工厂本身就是非法生产，性质极其恶劣。对于这样的工厂应加强执法，加重处罚，真正起到震慑作用。

事故92：河北省晋州市一非法染料中间体生产窝点“9·8”爆炸事故

2016年9月8日，河北省晋州市东里庄镇北寺村梨园内的一非法窝点加工苦味酸发生爆炸事故，造成7人死亡，直接经济损失约610万元。

一、事故发生经过

2016年9月7日晚，操作工甲(只上夜班)、操作工乙、操作工丙上班进行苦味酸生产。9月8日8时，苦氨酸钠2名包装工开始上班作业。9时，外来施工人员5人进入生产场地，在闲置厂房内安装设备，在厂房外进行循环水管线切割及安装等作业。 9时30分，窝点负责人甲、乙先后到达，查看了生产情况，并与施工队人员商量循环水管线走向。10时，操作工乙、操作工丙将半成品苦味酸放入抽滤槽内抽滤后，先后离开下班。

10时15分，窝点负责人甲、乙一同乘车离开，现场有2名包装工及5名外来施工人员继续工作。10时55分，厂房南侧抽滤槽内苦味酸及相邻堆放的苦味酸发生爆燃。10时57分，爆燃产生的高温致仓库内存放的苦味酸发生爆炸,造成现场2名包装工及5名外来施工人员死亡，厂房被摧毁。

二、事故原因

（一）直接原因

外来施工人员违反动火作业规范，在未检测、未采取安全措施、未经审批的情况下动火作业，气焊作业焊花掉落引起现场附近堆放的苦味酸爆燃，进而引发了库房内堆积的苦味酸爆炸。

（二）间接原因

1．生产组织者未取得任何资质、许可，在不具备安全条件的情况下非法组织生产、销售危险物品，造成严重事故后果。

2．参与非法生产的作业人员没有安全意识及知识，盲目接受非法生产组织者安排的非法生产，没有安全操作规程和应急自救技能，给自己和他人造成伤害。

3．当地村民对非法的危险物品生产缺乏觉悟，没有应有的自我保护及安全意识，未能及时制止，积极举报非法行为。

4．所在镇政府工作人员及村委会对非法生产未能及时发现，缺乏必要、有效、全面的排查，未发现、斩断非法生产、销售危险物品链条。

三、整改措施与建议

（一）事故暴露出基层打击非法违法生产存在一些漏洞，未采取有力措施，及时制止非法违法生产行为。该窝点属于非法生产，县乡两级政府和有关部门未能采取措施制止非法违法生产行为，致使非法生产持续进行，直至事故发生。

（二）对于首次使用的工艺技术必须经过安全论证。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）明确规定，国内首次使用的化工工艺，必须经过安全可靠性论证。该次事故使用的工艺技术为国内首次使用，且实验装置存在缺陷。在没有任何安全保障的前提下强令工人冒险作业，导致事故发生。

事故93：万华化学集团股份有限公司“9·20”MDI缓冲罐爆裂事故

2016年9月20日17时22分，万华化学集团股份有限公司烟台工业园二苯基甲烷二异氰酸酯生产装置在停车退料过程中，一容积为12m^{3}的异氰酸酯（MDI）缓冲罐发生爆裂，造成4人死亡，4人受伤。

一、事故发生经过

事故发生在年度计划检修的生产装置停车退料过程中。9月19日，企业按照年度检修计划开始实施停车。9月19日20时，光化工序开始降负荷，至20日0时42分，停止投料。0时47分至1时28分，开始用45℃氯苯洗涤DAM出料管线手阀后至光化反应器管线。3时10分，开始用高温氯苯驱赶系统内残余光气，7时结束。

9月20日12时20分，当班操作人员发现粗MDI缓冲罐出口流量低，分析认为是储罐出口过滤器发生物料堵塞。12时37分，开始清理过滤器。9月20日17时22分，粗MDI缓冲罐发生爆裂，造成周围4名员工死亡、4名员工受伤。

二、事故原因

按照正常的停车程序，在用氯苯对系统洗涤时，不允许DAM进入系统。20日0时47分至1时28分用氯苯对系统洗涤期间，由于DAM泵出口管线上的手阀未关严，导致来自上游的约8吨DAM进入粗MDI缓冲罐（DAM输送泵不停止打循环，防止固化）。DAM与MDI反应可生成缩二脲和多缩脲，同时放出大量热量。生成的多缩脲导致粗MDI缓冲罐出料泵P3407-1/2入口过滤器堵塞，使事故储罐液位不断上升至

满罐，并进入位于粗 MDI 缓冲罐上方的收液管道及两根压力平衡管道内，将压力平衡管道堵塞。DAM 与 MDI 反应放出的热量，导致粗 MDI 缓冲罐内温度不断升高，最终达到 MDI 自聚反应起始温度，MDI 迅速自聚，同时产生大量二氧化碳，使粗 MDI 缓冲罐内温度、压力快速升高，最终超压爆裂，导致事故发生。

三、整改措施与建议

（一）加强开停车过程安全管理，加强盲板抽堵作业管理

该事故主要是由于DAM泵出口管线上的手阀未关严,且未加盲板，导致来自上游的约 8 吨 DAM 进入事故储罐内与事故罐内物料反应，放出大量二氧化碳气体，致使事故罐内压力升高，发生爆炸。目前仍有一些企业在装置开停车和检维修时如何与系统进行有效隔绝不重视,习惯性采用关闭阀门的方式进行隔绝,对阀门可能发生的失效内漏没有充分的认识,因此隔离上下游系统应采用盲板可靠隔绝。企业应严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)履行盲板抽堵作业审批手续，加强风险评估和现场监控等安全管理。

（二）事故凸显该企业操作人员对作业风险评估不足，风险意识有待进一步加强

企业必须提升全体从业人员的风险意识,引入基于风险的过程安全管理，让员工了解所在岗位存在的风险。尤其是停车检修过程中，要充分辨识作业部位可能存在的危险因素，采取有效的管控措施。企业要制定、完善应急预案，定期开展有针对性的救援演练，熟练掌握应急处置知识，在出现异常情况下能够正确应对。

（三）企业应加强事故事件管理

烟台万华属于万华化学集团，是世界最大的MDI生产企业，企业对安全基础管理工作也比较重视。但是，2015年1月15日，万华化学(宁波)有限公司发生中毒事故，导致1人死亡。时隔一年多，烟台万华又发生此次事故。因此，企业必须加强事故事件管理，查找事故的根本原因，建立安全生产长效机制。

事故94：湖北钟祥市大生化工有限公司“11·13”窒息事故

2016年11月13日17时30分，位于湖北荆门钟祥市磷矿镇刘冲村的大生化工有限公司(以下简称大生公司)发生窒息事故，造成3人死亡。

一、事故发生经过

11月12日晚21时06分至22时23分，大生公司硫酸厂对尾气脱硫塔第二区催化剂进行梯级再生、沥干待用。21时左右，值班工艺主任巡查时发现尾气脱硫塔第二区再生喷淋支管焊缝有8处渗漏点。11月13日上午班前会前，值班工艺主任将尾气脱硫塔漏点和所做的标记告知硫酸厂钳工班长，钳工班长在班前会作了工作安排。13时左右，钳工班长安排2名工人去尾气脱硫塔第二区处理喷淋装置漏点。

14时50分，此2人带着手电筒和扳手到达指定的作业地点，进行人孔盲板拆除等准备工作。15时30分，钳工班长检修完行车后也来到该作业点，带领2人先后进入尾气脱硫塔第二区内进行检查、维修。13日17时20分，值班钳工发现钳工班长等3人未下班离厂，急忙到尾气脱硫塔第二区上面寻找，发现钳工班长等3人倒在尾气脱硫塔内，该值班钳工随即报告值班主任等领导，公司立即组织抢救。17时40分，3名人员被救出，进行“人工呼吸”和“心肺复苏”，同时找来附近村庄的医生施救。

18时23分，120救护车赶到，随车医生继续对3人进行抢救，因窒息时间过长，3人于18时40分经抢救无效死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

1．尾气脱硫塔第二区顶端2个φ600mm的人孔盲板和下部φ600mm的通气人孔，只拆开了顶端南边的1个人孔。根据钟祥市环保监测站提供的尾气脱硫塔监测数据显示：塔内SO_2浓度为1～2mg/m^3，氧含量4.9%～6.1%，可见尾气脱硫塔内氧含量不足，是导致3名操作人员进入后窒息死亡的技术原因。

2．未执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）和公司《受限空间作业安全管理制度》，未办理受限空间作业票证、未通风置换、未检测塔内气体含量、未采取安全防护措施、塔内未设用于上下的爬梯，致使尾气脱硫塔内3人无法自救互救，是缺氧窒息死亡的根本原因。

（二）间接原因

1．大生公司对环保设备使用和维修安全的重视程度不够，维修人员对安全风险辨识不清，相关领导对员工的检修、维修过程监管缺失。

2．尾气脱硫装置属环保设施，项目设计单位提供的《安全操作规程》、《设备检维修安全规程》、《安全注意事项》不完善。

3．由于再生循环泵入口前未装过滤网，杂物进入管网导致喷头堵塞，喷头在设计上可在环保尾气脱硫塔顶部拔出清理，但因防腐过程中未注意技术要求，造成喷头无法拔出，只能进入塔内检查清理。

三、整改措施与建议

（一）重视特殊作业管理尤其是受限空间作业管理。

生产经营单位由于动火、受限空间、登高等特殊作业引起的事故占很大比例，尤其是受限空间作业。因此，应加强受限空间等特殊作业的管理，严格作业票办理、风险分析、现场监管、作业应急后备措施等环节的管理。同时加强监督检查，严厉处罚违章指挥、违规作业的行为。

（二）重视培训的全员覆盖和效果

受限空间作业事故的一个突出问题是盲目施救，一个人进去中毒窒息，接着就会有两个、三个及更多的人进去。慌乱之中，没有任何防护措施，很多人也不具备现场施救的基本常识，从而导致事故的扩大。建议加强培训，对于有关作业人员反复强调现场施救要点，并经常演练。

事故95：衡水天润化工科技有限公司“11·19”中毒事故

2016年11月19日1时20分，衡水天润化工科技有限公司（以下简称天润公司）在实验生产噻唑烷过程中发生甲硫醇等有毒气体外泄，致当班操作人员中毒，造成3人死亡、2人受伤，直接经济损失约500万元。

一、事故发生经过

11月18日晚，夜班当班操作工共9人，其中噻唑烷生产实验现场7名操作工，另外2名工人在其他车间。18日晚20时30分，当班人员接班后做准备生产工作。22时30分，二层平台反应釜主操作工向反应釜内加工艺水及液碱，开始降温。

19日0时10分，主操作工叫来辅助工在二层平台经反应釜人孔投加半胱胺盐酸盐，投加完成后开始降温。约1个小时后，主操作工与辅助工又经人孔向反应釜内投加荒酸二甲酯，此时真空系统处于开启状态。当投加到第11袋时（每袋重约40kg，需要投18袋），主操作工呼吸困难、站立不稳、双手扶在反应釜上，辅助工见状，迅速将其拖拽到反应釜西侧，同时呼救。在一层的班长、离心操作工甲、乙听到呼救后相继跑到二层平台，班长给车间主任打电话，拨通电话后随即晕倒，辅助工见状迅速将班长抱到车间北门外。离心操作工甲、乙关闭二层平台反应釜的人孔盖后，离心操作工甲晕倒，操作工乙跑出车间呼救，赶来施救的离心操作工丙与离心机清理工在救援过程中也晕倒。车间主任接到班长电话后赶到事发地点，并给噻呋酰胺车间主任打电话，让工人们戴好防毒面具过来救人，后相继将主操作工、离心操作工甲、离心操

作工丙、离心机清理工4人救出，并对5名中毒者紧急施行胸部按压心脏复苏术进行现场救治。

公司值班人员拨打了120急救电话呼救。2时27分左右，第一辆、第二辆120急救车先后到达，将班长、离心机清理工、离心操作工甲拉至哈励逊国际和平医院进行急救。2时30分左右，第三辆急救车到达，将离心操作工丙拉至武邑县医院进行急救。随即公司值班人员驾驶公司车辆把主操作工送到哈励逊国际和平医院进行急救。主操作工、离心操作工甲、离心操作工丙3人经医院抢救无效死亡，班长和离心机清理工住院治疗。

二、事故原因

（一）直接原因

天润公司和隆信公司合作工业化实验生产噻唑烷过程中，没有进行安全论证，没有开展风险分析，没有采取相应安全措施，造成副产品甲硫醇等有毒气体外泄，致主操作工中毒，现场救援人员未采取防护措施盲目施救，造成事故扩大。

（二）间接原因

1．隆信公司法人代表提供的技术，未经安全论证就进行工业化实验。没有对工业化实验进行风险分析，并采取相应的安全措施即组织进行噻唑烷生产实验。

2．隆信公司法人代表明知甲硫醇的危险特性，未告知现场操作人员，未制定安全操作规程，未对现场操作人员进行安全教育培训，致使现场操作人员对甲硫醇的危害性认识不足，防护不当。

3．天润公司采用首次使用的技术，未进行风险分析，未采取有效的安全防护措施，未制定安全操作规程，盲目组织职工冒险作业。

4．天润公司对发现的事故苗头不重视，未及时治理，最终酿成事故。噻唑烷试验岗位曾在2016年10月份发生过操作人员中毒晕倒送医治疗，以及其他现场人员过敏等问题，企业未认真研究分析原因，没有采取相应防护措施，致使事故发生。

三、整改措施与建议

（一）科学实验过程中的安全问题应该引起重视

应加强科学实验过程中的安全管理，严禁在缺少各项安全保障的前提下进行实验。实验室研究成果，要经小试、中试取得数据，再放大到工业化装置进行实验，不能从实验室研究成果直接放大到工业化装置。在进行工业装置实验时，要进行风险分析，采取相应安全措施后，才能进行。

（二）对于首次使用的工艺技术必须经过安全论证

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）明确规定，国内首次使用的化工工艺，必须经过安全可靠性论证。该次事故使用的工艺技术为国内首次使用，且实验装置存在缺陷。

2017 年

事故 96：浙江华邦医药化工有限公司“1·3”较大爆炸火灾事故

2017 年 1 月 3 日 8 时 50 分许，位于临海市浙江省化学原料药基地临海园区的浙江华邦医药化工有限公司（以下简称“华邦公司”）C4 车间发生爆炸火灾事故，造成 3 人死亡，直接经济损失 400 多万元。

一、事故发生经过

1 月 2 日，当班员工由于 24 小时上班，身体疲劳而在岗位上瞌睡，错过了投料时间，本应在前一天晚上 11 时左右投料，却在凌晨 4 时左右才投料；滴加浓硫酸并在 20～25℃保温 2 小时后交班，但却未将投料时间改变和反应时间不足工艺要求的情况向白班交接清楚。

白班人员未按操作规程操作，就直接开始减压蒸馏。蒸馏约 20 多分钟后，发现没有甲苯蒸出，操作工就继续加大蒸汽量（使用蒸汽旁路通道，主通道自动切断装置失去作用），8:50 左右发生爆炸，并引起现场设施和物料起火燃烧。

二、事故原因

（一）直接原因

当班工人在开始减压蒸馏操作时甲苯未蒸出，就擅自加大蒸汽开量且违规使用蒸汽旁路通道，致使主通道气动阀门自动切断装置失去作用。蒸汽开量过大，外加未反应原料继续反应放热，釜内温度不断上升，并超过反应产物（含乳清酸）分解温度 105℃。反应产物（含乳清酸）急剧分解放热，釜内压力、温度迅速上升，最终导致反应釜超压爆炸。

（二）间接原因

1．华邦公司对蒸汽旁通阀管控不到位，既未采取加锁等措施杜绝使用，也未在旁通阀上设置警示标志，在作业工人违规使用蒸汽旁路通道时，未能发现并纠正，致使反应釜温度和蒸汽联锁切断装置失去作用。

2．华邦公司未对DDH生产工艺进行风险论证，未掌握环合反应产物温度达到105℃会剧烈分解，能导致反应釜内压力急剧上升的特点；对生产工艺关键节点控制不到位，批准使用的环合反应安全操作规程未能细化浓缩蒸馏操作，未规定操作复合程序，且操作规程部分内容与设计工艺实际操作内容不相符，编写存在错误，可操作性差。

3．华邦公司未有效落实安全生产责任制、岗位责任制和领导干部带班（值班）制度，对生产工艺流程缺乏有效监管，对夜班工人睡岗现象失察失管，致使错过投料时间；对从业人员安全意识、责任风险意识教育培训不到位，致使车间操作工人习惯性违反操作规程、随意变更生产工艺流程。

三、整改措施与建议

（一）应高度重视化工工艺关键节点管控，切实提升生产工艺本质安全。化工企业特别是精细化工企业，要高度重视化工工艺反应温度、分解温度、绝热温升、失控温度、最大允许压力（安全阀、爆破片的设定压力）等工艺安全信息的采集，为安全操作规程编写提供安全保障；要加大安全投入，认真开展工艺安全风险评估和论证工作，依据评估结果优化工艺流程或采取相应的管控措施，提升化工企业本质安全水平；对虽未列入危险化学品名录（2015年版）但属于新型化学品的，要高度重视其理化性质鉴定分析，确保科学管理、安全使用；要加强操作人

员教育培训，强化从业人员对分离、蒸馏、干燥等化工单元操作安全风险的认识。

（二）加强对自动化控制系统与联锁管理。要建立联锁管理制度，对联锁的摘除／投用应实施作业票证管理，经有能力的人员进行风险评估后方可摘除／投用；联锁摘除后要编制控制方案并制定控制措施，对相关人员进行培训，严禁采用旁通阀致使联锁失去作用。

（三）强化生产作业岗位管理，合理安排员工上班时间，严禁安排员工24小时连续上岗。要制定交接班管理制度，加强交接班管理，明确交班应交接的内容。

（四）重视关键岗位、危险岗位作业人员的教育培训，加强岗位培训的考试考核力度，努力提升作业人员岗位操作技能。对安全培训不合格或安全责任意识不到位的员工，坚决不予上岗作业。公司、车间要严格落实岗位责任制，尤其是要落实企业负责人的主体责任，严格执行安全生产规章制度，加强对班组作业人员执行劳动纪律、作业规程的抽查、检查，消除违章指挥和违规作业现象。

事故97：新疆宜化化工有限公司“2·12”较大电石炉喷料灼烫事故

2017年2月12日2时59分,新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化公司”)电石事业部3车间5号电石炉发生喷料灼烫事故，造成2人死亡、3人重伤（其中1人救治无效，数日后死亡），直接经济损失420余万元。

一、事故发生经过

2月11日23时左右，电石事业部3车间5号电石炉三工段一班当班操作人员发现净化器内炉气中的氢气含量突然增大(浓度17.8%,《电石生产安全技术规程》要求控制在12%以下），便采取停电观察处理，并将循环水阀门关闭1/2。23时22分左右，氢气含量下降，当班操作人员随即继续送电生产。12日0时，一班、四班进行了交接班。

12日2时40分左右，四班中控操作工甲发现5号电石炉204号循环水管线路出现异常，水温偏高。2时41分左右，操作工甲打电话给生产部调度汇报要求停炉检查,经调度同意后,操作工甲开始降档停炉,同时净化操作工乙将尾气阀门关闭泄压。2时42分左右,操作工甲对5号电石炉进行断电停炉,操作工乙进一步对5号电石炉进行泄压并将尾气排空。 2时45分左右，操作工甲和班长、巡检工丁、巡检工戊、巡检工庚将5号电石炉炉门打开，未发现炉内有异常情况，遂按照正常程序通知一楼出炉工处理料面。2时49分左右，出炉工丙、出炉工己、出炉工辛等5名出炉工来到2楼5号电石炉炉门前用“堵子”(专用工具)处理料面，并观察炉内漏水情况。在这期间，操作工甲和巡检工丁、巡

检工戊正在对水分配器204号循环水管线路准备扎高压空气管进行反吹。

2时59分左右，5号电石炉内的积水与炉内高温熔融物接触反应，造成大量高温熔融物和反应产生的气体突然从炉门喷出，将现场10名作业人员烫伤。

二、事故原因

（一）直接原因

5号电石炉（事故电石炉）内水冷设备漏水，料面石灰遇水粉化板结，料层透气性差，形成积水；现场作业人员停电处理炉况作业期间，积水遇高温熔融物料导致电石炉喷料，造成操作人员严重灼烫。

（二）间接原因

1．企业隐患排查治理不落实。隐患治理未按照“五落实五到位”要求落实，对长期存在的事故隐患视而不见，麻木不仁，电石炉带病运行，炉内长期存在漏水的事故隐患，公司从未及时维修保养。

2．企业安全教育培训管理混乱。公司电石事业部未建立安全培训教育计划、日常培训记录、外来临时作业人员培训台账；三级安全教育卡存档混乱，缺失严重；班组培训计划与实际执行内容不符；特种作业操作证管理不善，有相当一部分特种作业人员无年度复审记录；考核上岗把关不严，考核成绩造假。

3．企业安全生产规章制度及操作规程落实不到位。企业建立了一些管理制度，但可操作性不强，部分关键制度未落实，本次事故中上一班次已经发现炉内漏水，但交班后也未引起当班人员重视，没有及时停

炉检修，排除故障，冒险继续生产，班长和炉长操作随意，未严格执行操作规程。

4．企业应急救援能力不足措施不当。生产现场配置的急救设施，消防设施，存在维护不当、过期失效问题，消防站配置的消防车辆以及应急抢救装备数量、品种不全。现场应急救援处置混乱，事故应急救援不力，现场处置措施不当，发生事故后企业负责人未通知企业消防队，延误了伤员抢救的最佳时间。

5．企业生产设备设施自动化程度低，技术落后。没有做到电石炉机械化换人、自动化减人，未装备“智能出炉机器人”和自动化程度高的“处理料面机”等新装备，自动化程度低，只能使用大量的人员操作，致使事故发生时人员大量伤亡。

三、整改措施与建议

（一）提升化工和危险化学品企业的本质安全水平。有关企业要严格遵守国家法律法规标准要求，装备自动化控制系统，淘汰落后的生产工艺、设备。电石生产企业要加大安全投入，强化“智能出炉机器人”、“处理料面机”等新装备的研发应用，逐步实现重点监管危险工艺和高风险岗位的机械化、自动化，有效降低安全风险。

（二）强化异常工况处置。制定完善并严格落实安全操作规程，操作规程中要包括异常工况的应急处置预案。要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警，及时研判发生异常工况的原因并及时处置，避免因处置不当导致事故。

（三）切实加强设备完整性管理。要建立并不断完善设备管理制度，强化设备安全运行管理，电石企业要加强对电石炉水冷却系统中水冷套

的烧损情况、电极的入炉深度、绝缘是否完好等情况的安全检查，严格执行设备检维修制度，防止电石炉发生事故。

（四）强化安全生产教育培训。企业要制定切实可行的安全培训目标和计划，以岗位应知应会为根本，以提高现场操作技能为核心，使受训人员掌握现场岗位操作的基本要领和对突发情况的应变能力。要认真组织开展“三级安全教育”和日常班组安全教育，对相关人员学习掌握操作安全操作规程情况进行考核，考核合格后才能上岗。

（五）完善安全生产应急管理。企业要高度重视安全生产应急管理工作，制定完善的综合预案、专项预案，根据岗位工作实际，制定操作性强的现场岗位处置方案、应急处置卡片。要定期组织演练，检验预案的实用性、可操作性，应急处置中做到准确研判，杜绝盲目处置；要对氢气、氧气、一氧化碳在线气体分析仪等气体报警装置定期进行检测校验，确保监测数据准确。DCS 监控系统发生氢气、氧气高报及高高报声光报警时，要严格依据操作规程进行处理。

事故98：吉林省松原石油化工股份有限公司“2·17”较大爆炸事故

2017年2月17日8时50分，吉林省松原石油化工股份有限公司（以下简称“松原石化公司”）江南项目发生较大爆炸事故，造成3人死亡，直接经济损失约590万元。

一、事故发生经过

2017年2月12日，加氢车间汽油改质装置试车，12日下午，加氢车间主任主持召开了车间管理人员会议，要求操作人员禁止将汽油硫化过程中产生的酸性水向平台和地面直排，应打通汽油低分罐至原料水罐流程密闭排放。13日0时左右，汽油加氢装置技术员在操作室内发现DCS显示汽油低分罐界位显示100%，现场实际确认汽油低分罐酸性水界位显示40%左右，因此确认原料水罐介质气液混相造成DCS界面假信号。

按照12日下午的工作会议安排，汽油加氢装置技术员联系柴油加氢装置技术员接收酸性水。柴油加氢装置技术员打开汽油改质装置至酸性水汽提装置界区阀门及原料水罐进口管线上的阀门后，开始接收汽油改质装置排放的酸性水。0时13分至0时22分、0时41分至0时59分，含油酸性水先后两次排入原料水罐，共排放27分钟。

加氢车间在2016年11月20日单机启动前安全检查时即发现原料水罐缺少液位计，但汽油加氢装置技术员未认真履行职责，在《单机PSSR检查问题汇总表》中，把原料水罐顶远传液位计未安装的问题完成进度情况填写为“完成”上报给公司生产技术部。直至2017年2月10

日试生产运行时，汽油加氢装置技术员又发现原料水罐远传液位计依然未安装。

16日，由于新采购的远传液位计要4天后才能到货，仪表车间主任遂安排仪表车间人员甲、乙、丙三人拆卸一台旧远传液位计，安装在原料水罐上。17日7时56分，仪表车间主任联系保运单位派人进行原料水罐远传液位计安装作业，保运单位派焊工丁、监护人戊及1名钳工前去进行作业。因液位计安装需要在罐顶开孔，涉及动火作业，8时，仪表车间作业人员乙去加氢车间开具动火作业许可证。8时20分，保运单位焊工丁和监护人戊到达现场准备作业。仪表车间员工甲、乙、丙也一同去加氢车间准备进行安装作业。8时10分，加氢车间工艺副主任得知动火作业后，临时通知汽油加氢装置运行一班班长安排操作工庚到动火作业现场专人进行监护。

8时30分，仪表人员乙向加氢车间安全员提出动火作业申请；8时40分，加氢车间安全员和仪表车间安全员（作业人员乙）用便携式气体报警仪对原料水罐周边环境进行了检测，然后回加氢车间找到加氢车间工艺副主任进行审批，工艺副主任在审批人处签字后将全部三联动火作业许可证交给仪表车间安全员乙，乙携带动火作业许可证前往作业现场。钳工在作业许可证作业申请人一栏签字，焊工丁在作业人处签字，监护人戊在作业单位监护人员处签字。同时，加氢车间安全员在作业审核人一栏签字，加氢车间操作工庚在属地监护人处签字。工艺车间副主任越权审批动火作业许可证后未将此次动火作业通知柴油加氢装置工艺技术员，柴油加氢装置工艺技术员对原料水罐动火作业不知情。仪表人员甲在作业未开始时因临时接到其它通知而离开作业现场，操作工庚

在动火作业许可证签字后，也未在原料水罐动火现场进行监护，擅自离开动火作业现场。

8 时 45 分左右，保运单位焊工丁、仪表车间员工乙和丙 3 人到达原料水罐顶部进行开孔作业，其中焊工丁负责动火开孔作业；仪表车间员工乙、丙负责远传液位计安装开孔位置的标注及远传液位计安装，保运单位监护人戊在罐底附近进行监护及传递工具。

8 时 50 分左右，水罐顶盖被割透，随即发生闪爆。原料水罐锥形顶盖被爆炸冲击波崩飞至东南侧 42m 处的循环水厂晾水塔顶部，造成仪表车间员工乙、丙当场死亡，焊工丁重伤，在送往医院途中死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

作业人员在安装原料水罐远传液位计动火作业中，引爆罐内可燃气体，发生爆炸。

（二）间接原因

1．加氢车间管理混乱，职责不清，安全制度不落实。

(1) 班组未严格执行交接班制度。柴油加氢岗位未建立岗位交接班记录，班组工艺操作情况交接不清，2 月 13 日零点班交接工作中，班长在交接班记录和汽改装置反应岗交接班记录中均未将酸性水流程投用操作内容进行交接。最后导致车间技术管理人员、岗位人员不知道酸性水流程投用，原料水罐存有易燃易爆介质。

(2) 动火作业未履行职责。本次动火作业存在以下问题： ①违反《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)要求，擅自降级办理动火作业许可证。加氢车间工艺副主任在安装远传液位计动火作

业前，在已知原料水罐曾投用，罐内存有易燃易爆介质，且汽油加氢装置处于正在运行状态的情况下，将特级动火判定为二级动火，越权审批动火作业许可证。此次动火作业中，仪表人员仅负责远传液位计的安装，不具体从事动火作业，但仪表车间主任却违规指派仪表车间安全员到加氢车间申请办理作业票证，加氢车间工艺副主任在未联系到车间主任的情况下，在动火作业证上代为签字，其行为属越权审批。②动火作业前未进行危险分析。加氢车间工艺副主任在动火作业前未组织开展危险有害因素识别，未编制工艺处置方案，未向保运单位明确动火施工现场的危险状况，未与作业单位共同制定安全措施。③作业安全措施不落实。加氢车间安全员违章作业，在原料水罐顶部动火作业前未对水罐内部进行通风，未对罐体内气体进行检测分析，只是用便携式气体报警仪对罐体周边环境进行了检测。动火作业批准人、审核人、监护人员、动火作业人员未确认动火作业票中的安全措施的落实，盲目动火。④监护人违章离开动火现场。加氢车间动火监护人作为这次动火作业的现场监护人，擅自离开动火现场，未落实动火作业的监护人职责。

2．保运单位未落实动火作业管理职责。

(1) 保运单位是这次动火作业的申请单位，应负责申请办理动火作业许可证，而实际由仪表车间安全员申请办理。

(2) 检修车间施工作业未制定安全工作方案 检修车间违反了松原石化公司《安全用火管理制度》，在动火作业前未编制安全工作方案，未对作业现场安全状况进行检查确认。检修车间作业人员违反《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)，在安装远传液位计作业中没有参与风险识别和安全措施的制定，没有确认动火作业许可证中各项安全措施的落实。

3．企业管理混乱、职责不清，安全生产主体责任落实不到位

(1) 松原石化公司在原料水罐安装过程中，未对制造单位认真进行资质审查，制造单位无设计资质，对该罐违规出图、制造安装。

(2) 未认真组织开展“三查四定”工作，未全面识别设计漏项及工程隐患。监理单位也未履行职责，在“三查四定”过程中，未能及时发现设计缺陷，导致远传液位仪一直未安装。

三、整改措施与建议

（一）按照《国家安全监管总局<关于加强化工过程安全管理的指导意见>》（安监总管三[2013] 88 号）等文件要求，从设计、制造、施工、安装等环节入手，进一步严把化工装置试生产安全关。要抓好试生产前的“三查四定”工作，落实吹扫、气密、单机试车、联动试车、装置启动前安全检查和整改确认等工作，消除工程建设阶段存在的问题和隐患，确保装置试生产安全平稳运行。在试生产复工复产前严密组织生产、技术、设备等部门及安全生产专家全面排查，及时消除在设计或施工过程中存在的漏项、隐患，确保设备设施的完好性。

（二）加强交接班管理，建立有效管理机制。做好化工班组的交接班管理工作，把当班的运行工况、存在的异常等详细交接，做到交班信息完整、接班工况清晰。

（三）要提高对动火、进入受限空间等特殊作业过程风险的辨识管控。严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)要求，强化风险辨识和管控，严格安全措施确认和作业许可审批，加强现场监护，确保各项规定执行到位。

（四）要加强承包商管理。要定期对承包商的安全业绩进行考核，牢固树立承包商的事故也纳入企业安全事故范畴进行考核的理念，强化对承包商作业人员的安全培训与作业前安全交底，对安全意识不强、频繁违章的承包商实施安全禁入。

事故 99：安徽安庆万华油品有限公司“4·2”较大爆燃事故

2017 年 4 月 2 日 17 时 18 分，位于安徽省安庆市大观经济开发区的安庆万华油品有限公司（以下简称“万华公司”）烘干粉碎分装车间发生较大爆燃事故，造成 5 人死亡、3 人受伤，直接经济损失 786.6 万元。

一、事故发生经过

2017 年 4 月 2 日 13 时许，盛铭公司安庆负责人突击组织 8 名工人在烘干粉碎分装车间的东第二间粉碎分装一黑色物料。17 时许，在作业人员停机休整一段时间后，重新起动位于粉碎机体侧，距地面约 30 厘米高处的粉碎机倒顺开关时，产生的电火花迅速引发粉碎机下部粉尘爆燃，并引燃车间东第二间、第三间操作面现场大量堆积的物料，随后火势迅速蔓延，引燃厂房西侧的化工原料库物料。

事故发生后，盛铭公司安庆负责人与 3 名操作工分别从东第一间北侧窗户和东第三间北侧门口逃生，其余 5 人未能逃生，4 月 3 日 1 时 55 分，5 名遇难者遗体全部找到。

二、事故原因

（一）直接原因

1．粉碎、收集、分装作业现场不具备安全生产条件。未安装除尘设施，导致可燃性粉尘积聚，形成粉尘爆炸环境；作业过程中使用非防爆电器和倒顺开关产生电火花，引发可燃性粉尘爆燃。气象条件助推火势扩散引燃西面化工原料库物料。

2．车间布置不合规。车间东第二间北侧窗户被封堵、唯一出口被堆放的大量易燃物料阻挡，造成二道门内人员无法从二道门快速逃生；盛铭公司事发时突击组织生产，现场粉碎分装作业人数由平时的4人增加到8人；万华公司不具备事故应急自救条件、未采取任何紧急处置措施，导致事故扩大。

（二）间接原因

1．盛铭公司安全生产主体责任不落实，不具备安全生产条件，租赁场所和设备非法建设、非法组织生产。盛铭公司与万华公司签署租赁协议后，在未履行项目立项、任何行政审批和正规设计的情况下，非法对租赁的生产设施、设备进行改造，非法从事医药中间体及化工品生产；组织生产前未对生产工艺、生产装置、生产原料进行危险性分析；未制定安全技术操作规程；现场使用非防爆电器；事故车间未设检测报警设施；未对作业人员进行安全知识培训教育；未制定事故应急救援预案。大量物料堵塞车间唯一出入口，疏散通道不畅，且冒险超员突击组织生产，安全管理极其混乱。

2．万华公司未认真落实安全生产主体责任，非法建设、非法生产，违法出租生产场所和设备，并为盛铭公司非法建设、非法生产提供帮助和保护。年产330吨精细化工产品项目未经安全设施设计审查和竣工验收，擅自建设、擅自生产；将生产场所、设备出租给盛铭公司后，未主动向政府有关部门报备，且有意隐瞒，在未履行项目立项和任何行政审批的情况下，为盛铭公司对原有生产设施、设备进行改造提供帮助，非法从事化工品生产。

三、整改措施与建议

（一）严禁企业违法生产和违法出租生产经营场所和设备。企业应严格执行《安全生产法》中关于生产场所、设备设施出租的规定以及建设项目安全设施“三同时”的有关规定，深刻认识非法违法生产和违法出租厂房设备的严重危害，坚决杜绝非法生产和非法出租化工生产厂房、车间或生产装置的行为。同时，属地政府有关监管部门要对长期停产、关闭的生产储存装置进行全面摸排，采取设备拆除、停水、断电等措施，杜绝将设备、厂房非法租赁或转让给其他单位和个人进行危险化学品生产、储存。若发生生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，涉及危险化学品生产经营的场所还要对承包单位、承租单位的相关安全许可进行核查。

（二）严格粉尘作业场所的现场管理。采用本质安全的防爆设计。在设计处理可燃粉料的工艺时，一是要采用密闭性能良好的设备，尽量减少粉尘飞散逸出，安装有效的通风除尘设备，减少粉尘在空气中的浓度；二是依据《可燃性粉尘环境用电气设备第 3 部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类》(GB12476.3)进行生产场所危险区域划分、生产工艺防静电设计，采用防爆电机、防爆电灯、防爆开关等粉尘防爆电气设备；三是要通过对粉尘沉积的容器采取降温措施、提高环境的湿度，控制室内的温度、湿度，减小粉尘飞扬、降低粉尘的分散度、提高粉尘的沉降速度，避免粉尘积聚达到爆炸浓度极限。其次，建立、健全粉尘防爆管理制度，并严格执行。存在粉尘的生产企业应每天（或每班）对车间内地面、较低设备上的粉尘进行清扫，清扫不得使用空气喷吹等容易引起粉尘扬起的方式进行；定期聘请专业机构对粉尘性质、防爆技术措施（如惰化、隔爆、抑制、泄爆、探测、防爆器具）、除尘系统防爆

性能、生产设备设施（含除尘系统）静电消除措施等进行检测与测试；在厂房内进行物料清除，设备检修等操作时，应使用防爆锹、防爆簸箕、防爆锤、防爆扳手和防爆管钳等防爆工具；应加强设备维护，防止机械火花和设备过热导致火灾或爆炸。

（三）提高企业应急能力建设。企业应在基于风险评估的基础上及时修订本单位的生产安全事故应急预案，健全生产安全事故应急处置机制，制定年度演练计划，尤其是现场处置方案的演练。通过演练，提高应急实战能力和应急预案的操作性和针对性，使每一个员工熟练掌握救生器材使用，熟悉紧急逃生路线，落实出现事故征兆紧急撤人措施，有效提升应对突发事故处置能力。

事故100：河南济源豫港（济源）焦化集团有限公司“4·28”较大爆炸事故

2017年4月28日15时许，位于河南省济源市虎岭产业集聚区的豫港（济源）焦化集团有限公司（以下简称“豫港焦化公司”）化产车间冷鼓工段机械化氨水澄清槽动火作业时发生一起较大爆炸事故，造成4人死亡，直接经济损失353万元。

一、事故发生经过

2017年4月28日9时许，化产车间准备对1#澄清槽泄漏的冷凝液管进行维修。12时50分左右，副主任甲与安全员乙到1#澄清槽顶部，安全员乙使用便携式煤气测定仪在1#澄清槽东侧观察孔揭盖检测，未发现异常。13时55分左右，车间动火人丁电话通知电工接好电焊机。14时左右，安全员乙找值班长戊在动火证上签字。14时05分，维修人员对冷凝液管进行蒸汽吹扫，清除管道内残留的氨水、焦油、煤气等可燃物。15时02分，动火人丁、维修工己、监火人丙、安全员乙等4人在澄清槽顶部用电焊切割冷凝液管弯头时，1#澄清槽突然发生爆炸，澄清槽顶部与槽体焊接的盖板被爆炸冲击波掀开，动火人丁、维修工己、监火人丙、安全员乙4人分别被抛到事故发生点3米至43米的不同位置。15时17分，经现场120医护人员确认，4人已经死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

检修工在对1#澄清槽冷凝液管进行动火作业时，由于炽热焊渣通过澄清槽盖板上的圆孔落入澄清槽内，引爆澄清槽内的爆炸性混合气体。

（二）间接原因

1．企业风险辨识不足。澄清槽在备用检修期间因焦油挥发产生萘等有机物，形成爆炸气相空间，豫港焦化公司对该危害没有辨识，日常对澄清槽相关危险因素识别与分析工作不全面、不彻底，导致动火作业过程采取的防范措施不到位。

2．企业安全管理制度不落实，违规审批动火作业。动火作业开始前，未对澄清槽用蒸汽进行吹扫置换，也未对澄清槽内气体进行取样检验分析，动火作业前使用的便携式气体检测仪检测功能不全。

3．企业安全培训教育力度不够。公司未按照要求对员工进行三级安全培训教育，动火人丁、维修工己的《三级培训卡》中没有考核结果，监火人丙、安全员乙没有建立《三级培训卡》，只是参加公司日常安全培训教育。

4．对隐患排查治理工作重视不够，没有认真吸取类似事故教训，未安排部署有针对性的专项隐患排查治理工作，未对生产系统槽罐的危险因素进行全面排查识别。

三、整改措施与建议

（一）高度重视在设备上动火作业存在的风险。近几年因在罐、槽等容器以及管道外部动火未对其内部介质进行分析而造成的事故频发。2013年9月14日，抚顺顺特化工有限公司作业人员在罐顶违章进行电焊作业产生的火花引爆了作业罐顶采样孔外溢的三甲酯蒸气，并回火至

罐内，引起罐内的爆炸性气体爆炸，造成 5 人死亡。同日，绍兴市华元化工有限公司用气割枪明火烘烤结晶萘料管，致使熔融的液萘外溢，遇明火着火。输送管中的液萘继续流出，在 1 号罐罐顶的人孔盖附近燃烧，引燃人孔盖内部的结晶萘，导致 1 号罐内液萘进一步气化，并达到爆炸极限，引发爆炸后燃烧，造成 3 人死亡。企业要高度重视在罐、槽等容器以及管道外部动火时的危害因素分析，必须对容器以及管道内的介质进行分析，要考虑介质受热后是否会因挥发或分解而形成爆炸空间，严禁未经分析直接在容器以及管道外部动火。

（二）严格特殊作业安全管理，建立“无安全作业证不作业”的安全理念，按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）要求，建立健全企业的特殊作业安全管理制度，明确各部门和人员在安全作业中职责；严格特殊作业许可证的审批流程，作业前要全面开展风险分析、作业过程中严格落实安全措施，尤其是涉及动火作业、进入受限空间作业；加强作业过程安全监控，对安全作业证的执行情况要定期进行检查和考核。

（三）认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设，建立健全企业安全风险辨识和评价管理制度。运用 HAZOP（危险与可操作性分析）、JSA（作业安全分析）、LEC 评价法等工具，对公司的生产工艺、关键装置和重点部位、作业活动进行风险辨识和评估，建立《风险分级管控清单》，对排查和预判出来的风险点进行分级，确定风险类别，并按照危险程度及可能造成后果的严重性，实施动态管理。

（四）积极开展员工培训。对特殊作业中涉及到的人员，必须进行培训并考核合格，使其具备与本岗位安全操作以及应急处置所需的知识和技能。

事故101：山东临沂金誉石化有限公司“6·5”重大爆炸着火事故

2017年6月5日凌晨1时左右，位于山东省临沂市临港经济开发区化工园区东区的金誉石化有限公司（以下简称“金誉石化公司”）储运部装卸区的一辆液化石油气运输罐车在卸车作业过程中发生液化气泄漏，引起重大爆炸着火事故，造成10人死亡，9人受伤，直接经济损失4468万元。

一、事故发生经过

2017年6月4日，金誉石化公司连续实施液化气卸车作业。6月5日0时58分，金誉物流公司肇事车辆驾驶员驾驶液化气运输罐车停泊在10号卸车位准备卸车，期间安排押运员回家休息。驾驶员先后将10号装卸臂气相、液相快接管口与车辆卸车口连接，打开气相阀门对罐体加压，罐体压力从0.6MPa上升至0.8MPa以上。0时59分10秒，驾驶员打开罐体液相阀门一半时，液相连接管口突然脱开，大量液化气喷出并急剧气化扩散，值班的金誉石化公司现场作业人员未能有效处置，致使液化气泄漏长达2分10秒钟。

1时01分20秒，泄漏的液化气与空气形成爆炸性混合气体，遇到生产值班室内在用的非防爆电器产生的电火花发生爆炸，造成事故车辆及其他车辆罐体相继爆炸，罐体残骸、飞火等飞溅物接连导致液化气球罐区、异辛烷罐区、废弃槽罐车、厂内管廊、控制室、值班室、化验室等区域先后起火燃烧。现场10名人员撤离不及当场遇难，9名人员受伤。

二、事故原因

（一）直接原因

肇事罐车驾驶员因长途奔波、24小时均在驾车行驶和装卸车作业，在极度疲惫状态下，没有严格执行卸车规程，午夜进行液化气卸车作业时，出现严重操作失误，装卸臂快接口两个定位锁止扳把没有闭合，致使快接接口与罐车液相卸料管未能可靠连接，在开启罐车液相球阀瞬间发生脱离，造成罐体内液化气大量泄漏。现场人员未能有效处置，泄漏后的液化气急剧气化，迅速扩散，与空气形成爆炸性混合气体达到爆炸极限，遇点火源发生爆炸燃烧，先后导致泄漏车辆罐体、装卸区内停放的其他运输车辆罐体发生爆炸，罐体残骸等飞溅物击中周边设施、物料管廊、液化气球罐、异辛烷储罐等，致使2个液化气球罐发生泄漏燃烧，2个异辛烷储罐发生燃烧爆炸。

（二）间接原因

1．液化气装卸车管控有严重缺陷。液化气装卸车操作规程中未包含液化气卸载过程中安排具备资格的装卸管理人员现场指挥或监控的规定；卸载前未严格执行安全技术操作规程，对快装接口与罐车液相卸料管连接可靠性检查不到位、流体装卸臂快装接口定位锁止部件经常性损坏更换维护不及时；危化品装卸管理不到位，10余辆罐车同时进入装卸现场，24小时连续超负荷进行装卸作业；特种设备安全管理混乱，未依法取得移动式压力容器充装资质和工业产品生产许可资质违法违规生产经营，特种设备管理和操作人员不具备相应资格和能力，特种设备充装质量保证体系不健全。

2．金誉物流公司未落实安全生产主体责任，超许可违规经营。违规将安兴货运公司所属40辆危化品运输罐车纳入日常管理；安全生产

实际管理职责严重缺失，安全检查和隐患排查治理不彻底，对运输车辆未进行动态监控，对肇事的车辆驾驶员的疲劳驾驶行为未能及时发现和纠正，导致驾驶员在卸车作业中出现严重操作失误；安全教育培训流于形式，从业人员安全意识差，由肇事驾驶员代替企业员工进行装卸；事故应急管理不到位，未按规定制定有针对性的应急处置预案，未定期组织驾驶员开展装卸车物料泄漏的应急教育培训和应急救援演练。

3．金誉石化公司未落实安全生产主体责任。安全生产风险分级管控和隐患排查治理主体责任不落实，未依法落实安全生产管理、应急救援等责任，对企业存在的安全风险特别是卸车区叠加风险辨识和评估不全面、高风险的管控措施不落实，从业人员素质和化工专业技能不能适应高危行业安全管理的需要。

4．金誉石化公司事故应急管理不到位，未依法建立专门应急救援组织，未配备齐全应急装备、器材和物资，预案编制针对性和实用性差，未根据装卸区风险特点开展应急演练和培训，出现泄漏险情时，现场人员未能及时关闭泄漏罐车紧急切断阀和球阀，未及时组织人员撤离，致使泄漏持续 2 分多钟直至遇到点火源发生爆燃，造成重大人员伤亡。

5．安兴货运公司对所属车辆处于管理真空状态，5 年内未按照相关规定向经营地主管部门进行异地经营报备并接受其监管；未按规定对危化品运输罐车进行动态监控，未按规定使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，未及时发现肇事罐车驾驶员疲劳驾驶行为并予以制止，未按规定对公司所属 40 辆危化品罐车配备移动式压力容器安全管理人员和操作人员。

6．中介技术服务机构未依法履行设计、监理、评价等技术管理服务责任。设计单位未严格按照设计相关规范，对金誉石化公司一期 8

万吨/年液化气深加工建设项目控制室进行抗爆设计，建设单位未严格按照设计图纸施工，导致控制室墙体在爆炸事故中倒塌；监理单位在金誉石化公司一期建设项目（除设备安装工程外）监理中未发现建设单位和非法施工队伍冒用建筑工程施工资质进行施工作业、未发现控制室墙体施工使用的材料违反设计要求；安全评价单位出具的一期8万吨/年液化气深加工建设项目安全设施竣工验收安全评价报告中的评价结论失实。

三、整改措施与建议

（一）危险化学品生产、经营、运输企业要加强危险化学品装卸环节的安全管理。建立和完善危险化学品装卸环节的安全管理制度，并严格执行危化品发货和装载查验、登记、核准的要求；建立和完善危化品装卸车操作规程，补充装卸作业时对接口连接可靠性进行确认的内容，以及危化品装卸车过程中安排具备资格的装卸人员进行，严禁由司机直接代替企业操作人员进行装卸，并配备现场监控人员；定期检查装卸场所是否符合安全要求，安全管理措施是否落实到位，应急预案及应急措施是否完备，装卸人员、驾驶人员、押运人员是否具备从业资格，装卸人员是否经培训合格上岗作业，危化品装卸车设施是否完好、功能是否完备。

（二）危化品道路运输企业要加强危险化学品运输车辆管理和驾驶员的管理。加强对逾期未检验、未报废的危险化学品运输车辆跟踪管理，完善危化品车辆GPS行驶记录仪，定期组织驾驶员、押运员进行驾驶安全、危化品运输及装卸车安全知识培训，重点防范驾驶员不按规定线路行驶、超速、疲劳驾驶等严重交通违法行为。

（三）危化品企业应提高应急管理水平。要针对装卸环节可能发生的泄漏、火灾、爆炸等事故，制定操作性强的事故应急救援预案，特别是完善现场处置方案，定期组织操作人员进行应急预案培训和演练，配备必要的应急救援器材，提高企业事故施救能力；要准确评估和科学防控应急处置过程中的安全风险，坚持科学施救，当可能出现威胁应急救援人员生命安全的情况时，及时组织撤离，避免发生次生事故。

（四）企业应提高建设项目的合规性管理。严格执行《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安监总局令第45号）规定，办理建设项目的合规手续；严格按照建设项目安全设施“三同时”相关规定，落实对中介服务机构的监督主体责任，监督设计单位严格按照建设项目的相关标准进行设计，监督监理单位按照相关标准监督建设单位按照施工图纸施工，监督安全评价单位认真识别建设项目的危险源，合规评估项目风险，必要时聘请专业机构进行风险评估；保证建设项目满足合规要求。

事故102：浙江林江化工股份有限公司“6·9”较大爆炸事故

2017年6月9日2时16分左右，位于杭州湾上虞经济技术开发区（以下简称上虞化工园区）的浙江林江化工股份有限公司（以下简称林江化工公司）2车间在产品中试过程中发生一起爆炸事故，造成3人死亡、1人受伤，直接经济损失525万元。

一、事故发生经过

2017年6月5日，企业副总经理决定重启在2车间的中试项目。6月8日晚班，22时40分，工段长和操作工丁、操作工戊、操作工庚3人用真空泵把前道工序得到的约700升代号为ZL6物料（中间体[1，4，5]氧二氮杂庚烷和二氯甲烷混合溶液）抽到13#水汽釜中进行脱溶作业（回收二氯甲烷）。23时20分，开始对13#水汽釜夹套通蒸汽加热升温，进行常压脱溶。23时30分，二氯甲烷开始馏出并逐渐增大馏出量。期间由于冷凝器冷却效果不好，操作工戊用循环水给冷凝器降温，并将冷冻盐水管道上的盲板拆除。至6月9日0时10分，冷凝器切换成冷冻盐水，随后反应釜再继续加热脱溶。2时14分，DCS室操作工通过观察DCS画面发现13#釜升温速度加快，已经上升到63℃左右，立即用对讲机连续呼叫，工段长未应答。此时工段长、操作工丁、技术员乙3人正前往查看反应釜二氯甲烷是否脱完，操作工庚正准备起身去反应釜。2时16分，13#反应釜发生爆炸，DCS室画面显示温度由65℃瞬间上升到200℃以上（超出量程），现场伴有浓烟和火光。工段长、操作工丁、技术员乙3人被救援人员救出后送医院医治无效死亡，操作工庚受伤。

二、事故原因

（一）直接原因

林江化工公司在未经全面论证和风险分析、不具备中试安全生产条件的情况下，在500ml规模小试的基础上放大10000倍进行试验，在进行中间体[1，4，5]氧二氮杂庚烷脱溶作业后期物料浓缩时，由于加热方式不合理、测温设施无法检测釜内液体的真实温度等原因，使浓缩的[1，4，5]氧二氮杂庚烷温度过高发生剧烈热分解，导致设备内压力骤升并发生爆炸。

经相关机构对本次事故物料进行有关热稳定性检测，测试结果表明中间体[1，4，5]氧二氮杂庚烷在二氯甲烷溶液中相对比较稳定，一旦在脱溶浓缩后极不稳定，75.63℃就开始分解，热稳定性极差，危险性非常高。而通过观察DCS画面发现，13#釜升温速度加快，事故前已经上升到63℃左右，且瞬间上升到200℃以上而发生爆炸。

（二）间接原因

1．事故企业对安全生产不重视，法律意识差。企业盲目追求经济利益，产品研发试验不尊重客观规律，违规在已停产的工业化装置中开展中试，且对化工产品试验过程中的风险认识严重不足，在不具备安全条件的情况下，从500ml规模小试直接放大10000倍进行新产品试验，违反试验性项目安全管理相关规定。

2．事故企业安全管理混乱。企业未经安全审查，未经相应的安全设计和论证，擅自改造在役生产装置用作中试试验，安全设施缺乏。技术、生产、安全等岗位人员不认真履行职责，对风险未实施有效管理，未对试验性项目开展反应风险评估和系统风险分析，导致物料热稳定性

以及反应风险参数等工艺安全信息缺失，所设置的操作参数(脱溶温度达 100℃)严重偏离安全范围。

3．事故企业安全教育培训不到位。因保密等因素，在未编制试验工序、操作规程的情况下，盲目展开中试，且多个主要物料采用代号，未作技术交底和风险告知；参加中试人员未经专门教育培训，对具体工艺和物料情况缺乏了解，盲目操作，对企业违规开展中试行为未能向监管部门投诉、举报。

三、整改措施与建议

（一）中试和扩大性试验项目必须进行安全论证。一是涉及危险化学品（含原料、中间产品）的中试和扩大性试验项目，必须进行安全论证。二是严禁在危险化学品工业化生产装置上进行试验性生产，中（扩）试装置必须单独设置，并请有相应资质的单位进行设计和施工建设。三是开展中试时，要系统进行安全诊断，准确识别和掌握中试系统存在的各种危害，有效降低物质和反应风险的不确定性，系统编制工艺物料、工艺技术、工艺设备等安全信息，强化中试项目风险辨识和管控。

（二）应重视生产过程中的风险分析与评估。一是化工企业尤其是精细化工企业，要按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三[2017]1 号）的要求，在研发、试验新项目时，必须系统、全面的开展各步骤的风险分析，对实验过程中的性质不明的中间产物，必须开展热分解测试等风险评估工作，依据风险评估结果，提出有效的安全防范措施，制定操作规程，明确各项关键工艺参数的安全控制范围，制定事故应急预案。二是企业应结合风险评估的结果，有针对性的提高完善化工设备特别是中试设备的本质安全设计。

（三）牢固树立安全风险意识。企业要充分认识到反应过程中一旦失控可能存在的风险及造成的后果。本事故企业开展中试研究，既未进行风险分析，也未明确操作要点，盲目放大10000倍进行中试，严重违反中试试验的安全管理要求，值得每一家从事中试试验的企业警示。

（四）要加强内部培训管理。一是企业要加强安全生产知识及操作规程的培训，使各级人员掌握项目生产工艺原理、各环节可能潜在的风险、相应管理措施及应急处置措施等。二是企业应加强异常工况及紧急情况应急处置培训，对于生产过程中突发的异常工况及其他紧急情况能迅速分析判断原因，依据操作规程，及时采取行之有效的应急措施，遏制事态发展。三是中试装置同一作业场所人数原则上不超过2人，避免造成群死群伤事故。中试装置与生产系统、装置相关联的，必须有紧急切断、隔离等措施。

事故103：内蒙古乌海市华资煤焦有限公司“6·27”较大爆炸事故

2017年6月27日17时20分，乌海市海南区内蒙古星光煤炭集团乌海市华资煤焦有限公司（以下简称“华资煤焦公司”）发生一起脱硫液循环槽爆炸事故，造成3人死亡，直接经济损失428.28万元。

一、事故发生经过

按照环保部门对脱硫提盐的要求，华资煤焦公司于2016年9月组织实施焦化厂脱硫废液提盐改造，新增一套脱硫废液提盐装置，2017年6月投入试运行。2017年6月27日8时，焦化厂展会上，化产车间副主任提出准备加一条熔硫釜退液到提盐的管道，将熔硫釜清液槽内的清液直接通过回流管输送到提盐装置，解决环保对无组织排放治理的要求。

6月27日16时20分，化产机修班长向脱硫工段长提出要在3#脱硫溶液循环罐加设一条到废液提盐设备的管道；16时30分，在未办理动火、登高、临时用电作业票证的情况下，机修工甲通过组合脚手架上到脱硫泵房西墙管道上，用电焊切断管道，焊好堵头盲板，在管道堵头前端上部切割出直径约50mm接口，对接已经制作好的管道。17时左右，管道焊接完毕，脱硫工段长、机修工乙、机修工丙等人都回到了地面。17时10分左右，脱硫工段长发现机修工乙和机修工丙在3号脱硫溶液循环罐上作业，当即指派脱硫班长上罐顶查看。

17时20分左右，3#脱硫溶液循环罐发生爆炸，罐顶被全部掀掉，呈5大块散落在周围；靠近槽区一侧的脱硫液循环泵泵房和脱硫值班室

窗户玻璃大部分被爆炸冲击波震碎。正在罐顶作业的机修工乙、机修工丙和上罐顶查看情况的脱硫班长当场死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

该企业焦化厂机修车间化产机修班长、化产车间脱硫工段长违反企业变更管理制度和特殊作业安全管理制度，擅自改变提盐装置通往脱硫地下槽的管道工艺走向，在未办理特殊动火、高处作业及临时用电安全作业证的情况下，机修工甲、机修工丙违章在3#脱硫液循环罐（正常运行）顶部进行管道电焊作业，产生的明火引爆了罐内爆炸性混合气体（脱硫液从脱硫塔夹带的焦炉煤气中的氢气、甲烷、一氧化碳等）。

（二）间接原因

1．企业特殊作业安全管理制度执行不严，特殊作业管理不到位。

(1) 机修工在正在运行的脱硫液循环罐顶上焊接管道时，未严格执行动火作业安全管理制度，办理动火安全作业证；在用电焊切断清液管道、焊接堵头盲板、对接焊接已制作好的通往脱硫液循环罐顶的管道时，也未办理动火、高处、临时用电安全作业证。化产车间、工段、班组及维修负责人现场都未坚决制止。

(2) 《临时用电安全作业证》管理流于形式。当班电工违反公司《临时用电安全管理制度）），未见到《动火安全作业证》和《临时用电安全作业证》，就按照化产车间脱硫班长要求接了动火所需的电焊机。

2．变更管理制度、工艺管理制度执行不严格，致使管线变更不履行变更手续。擅自变更脱硫废液提盐装置到脱硫地下槽的DN50清液管道走向，将脱硫废液提盐装置到脱硫地下槽的DN50清液管道切断变更

为直接通往3#脱硫液循环罐，不符合工艺要求；也未编制工艺方案，未进行可行性分析及验证，未履行工艺变更审批手续。

3．检维修安全管理责任落实不到位。机修车间、化产车间都未编制改变脱硫废液提盐装置到脱硫地下槽的DN50清液管道走向的检修计划，也未组织对检修过程进行风险评估。

4．设备管理不严。新制作更换的3#脱硫液循环罐安装验收把关不严，罐顶的人孔盖、放散管等缺失就投入使用。

5．安全管理不到位，未全面履行安全生产主体责任。

(1) 化产车间专职安全员于事故发生前一周辞职，新招录的安全员未及时到岗履职，致使化产车间隐患排查不到位，特殊作业票证管理不能严格按照制度执行。

(2) 公司特殊工种管理混乱。未认真贯彻落实特殊工种管理相关规定，动火作业人员未依法取得特殊作业焊接与热切割作业证，并两次作为动火人动火、虚填焊接与热切割作业证号。

(3) 焦化厂未全面履行安全生产法明确的安全生产主体职责，安全生产隐患排查治理和风险管控工作措施不力，特殊作业、变更管理、工艺管理、设备管理、检维修管理、特种作业人员管理制度执行不力，对违规动火作业、随意变更管道、化产车间专职安全员缺失、机修工长期无特殊作业操作证从事电焊作业等隐患都未及时排查发现制止。

三、整改措施与建议

（一）企业应加强特殊作业安全管理。从事故发生经过来看，企业的特殊作业管理非常松散，特殊作业实施非常随意，临时用电、高处、动火作业都没有办理相关作业许可证，各级人员几乎没有特殊作业要严

格办理安全作业许可证、落实各项安全措施的意识。企业应开展特殊作业专项安全培训，使各级人员意识到特殊作业潜在的风险、不规范管理特殊作业的危害。通过全面的风险评估，明确、掌握企业各装置、各部位、各设备、各作业活动可能潜在的风险。做任何工作前，首先要辨识可能涉及的作业活动、设备设施的风险，并制定相应的安全管控措施。

（二）企业应规范变更管理，从事故企业事故经过可以看出，基层人员随意改变了物料管道流向，没有严格履行变更手续，没有经过各级人员的严格审核，忽视了变更中可能带来的风险。使本应该通过各级严格审核，可以发现并得以控制的风险变成了现实的事故。

（三）加强安全培训，提高各级人员安全生产意识。事故企业特殊作业、变更管理随意、“任性”，即是各项管理不规范的结果，更是各级人员严重缺乏安全生产意识、漠视风险的后果。企业应加强对各级人员的安全生产意识的培训，使员工一举一动都首先要想到安全生产，形成不安全不工作的良好意识。

事故104：青海盐湖工业公司化工分公司“6·28”较大爆炸事故

2017年6月28日16时40分，青海盐湖工业股份有限公司化工分公司（以下简称“化工分公司”）乙炔厂一车间炭黑水处理系统工艺管线焊接作业过程中，发生着火爆炸事故，造成4人死亡，直接经济损失282.4万元。

一、事故发生经过

2017年6月26日，化工分公司机修车间按照既定方案，拟将乙炔一车间储罐顶部N2接口与管线连接起来，用于回收部分炭黑水。6月28日14时，作业人员在对罐顶的管线弯头处进行焊接时，储罐压力升高冲破水封，防火毯和毯上的积水被同时吹起，作业人员暂停动火作业并将现场情况上报。由于接近下午下班时间，焊接工作也已接近尾声，机修车间技术员为尽快完工，提议继续施工。施工过程中，一名焊工在进行管口对接时，随手将已接通电源的电焊搭在管线上，由于管口对接过程中管线左右摇晃，电焊不慎掉落，遇到罐顶积水产生火花，引发罐顶边缘着火，紧接产生回火致使储罐发生闪爆。

二、事故原因

（一）直接原因

事故企业在未彻底隔断储罐内工艺气体的情况下组织在罐顶实施动火作业，发现事故前兆后仍然继续违章冒险作业，带电的电焊掉落至罐顶，与槽顶积水放电产生火花，引燃泄漏的可燃气体并形成回火，导致发生闪爆。

（二）间接原因

1．机修车间未严格落实作业安全措施，对现场动火作业的危险性认识不足，发现隐患后并未采取有效防范措施，也未重新制定作业方案；对员工的安全培训不到位，检维修管理人员存在侥幸心理，强令他人冒险作业，作业人员安全意识也不足，对强令冒险作业的行为没有拒绝。

2．乙炔一车间制定的作业安全措施不完善，采用临时水封措施阻止正在运行的炭黑水储罐内可燃气体逸出，却进一步加剧了槽内可燃气体的积聚，使其危险性增加；乙炔一车间对监护人员安全培训不到位，未及时制止违章冒险作业的行为。

3．分析人员进行动火分析时，仅对罐顶放空管口处做检测分析；未对动火作业周围环境进行分析，违反国家标准规范和企业安全制度的要求。

4．化工分公司安全生产管理制度落实不到位，作业安全管理职责分工不清，安全管理意识不明确。

5．炭黑水贮槽存在设计缺陷，未考虑乙炔在储罐中富集的因素，未设置惰性气体保护装置。罐体建设施工阶段，焊接质量不过关，槽顶焊缝有质量缺陷，致使可燃气体泄漏。

三、整改措施与建议

（一）在易燃易爆区域进行动火作业，面临的风险比其他特殊作业更大，安全措施落实不到位就会发生人身伤害、火灾等事故。进行动火作业过程，当环境发生变化或出现异常状况时，现场监护人员必须强令停止作业，重新进行作业风险评估，系统全面排查隐患，落实安全措施，

确保动火作业风险可控后，再重新对作业环境进行动火分析，确认合格后方可重新进行动火作业。

（二）特殊作业是事故高发的重要监管对象，企业需强化特殊作业安全管理。依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)的规范要求，严格树立底线思维，坚决杜绝一切冒险行为，坚决遏制一切侥幸心理，尤其针对安全管理人员，更要加强安全培训教育力度，以身作则率先垂范，做到不触碰安全红线，不以安全为代价来提高工作业绩，在思想上坚守安全第一的原则，对构成重大危险源的危险化学品罐区的动火作业要升级管理。

（三）企业应根据生产实际情况，建立健全风险分级管控及隐患排查治理的双重预防机制。充分调动企业基层员工的积极性，参与风险分级和隐患治理，针对企业内部风险大小不同的生产装置或操作单元分级分区域进行管理，在风险较大区域作业，加大安全监管力度，实现预防事故的关口前移、分区域、分设备、分级精准标识监管、从源头治理、科学预防。

（四）企业应定期针对工艺装置开展危害分析，利用危险与可操作性分析、事故树、事件树等分析方法，系统性识别工艺系统中存在的风险，及时提出风险管控措施，增强工艺系统的安全可靠性，防止生产条件和运行环境发生变化时，无法得到有效的保护，而引发次生灾害。

事故105：江西九江之江化工有限公司“7·2”压力容器爆炸事故

2017年7月2日17点左右，江西省彭泽县九江之江化工有限公司（以下简称之江化工公司）发生爆炸事故，造成3人死亡、3人受伤，直接经济损失约2380万元。

一、事故发生经过

2017年7月2日4时30分，之江化工公司对（邻）硝基苯胺车间（以下简称对（邻）硝车间）7#反应釜投加原料工作结束。操作工甲打开蒸汽阀对7#反应釜进行缓慢升温，7时20分左右，升温至160℃、压力为4.6MPa，关闭蒸汽阀门，让物料进入自然反应阶段，7时30分操作工甲与下一班操作工乙进行交接班。

操作工乙接班后，按照班长的指令对7#反应釜进行操作。在8～9时之间，对该反应釜进行了短暂的搅拌，并为反应釜升温，当压力达4.7MPa时停止升温。11时左右，车间主任和当班班长发现7#反应釜温度只有140℃，指示操作工乙将温度控制在168～170℃，压力控制在5.2MPa以下。操作工乙将温度升至168～170℃之后，就去查看其它的反应釜。16时左右，操作工乙发现7#反应釜温度降至150℃，随即打开蒸汽阀门再次进行升温，并开启搅拌，16时30分左右，7#反应釜第一台安全阀起跳（整定压力为6.2～6.4MPa）。安全阀起跳后，车间主任带领当班班长、操作工丙立即赶到现场，打开冷却水阀，撬开保温层，用冷却水冲淋反应釜壳体进行紧急降温。约3分钟后，起跳的安全阀回座（安全阀密封试验压力为5.58～5.76MPa），但此时反应釜的温度仍

然较高（约 200℃ 左右），车间主任就继续带领当班班长和操作工丙对反应釜进行降温。

17 时左右，7#反应釜第一台安全阀第二次起跳，2 分钟后第二台安全阀也接连起跳，4 秒后发生爆炸。爆炸造成正在现场处置的车间主任、当班班长、操作工丙 3 人死亡，正在车间岗位上作业的操作工乙、蒸氨工、打料工 3 人受伤。

二、事故原因

（一）直接原因

之江化工公司违法购买、安装和使用已报废且存在严重质量缺陷的反应釜，搅拌桨不能持续进行搅拌，导致反应釜内物料局部反应较为激烈，速率难以控制，且该公司在生产过程中违规停用了控制压力、温度的安全联锁装置，致使反应釜温度、压力的异常升高不能得到及时有效控制，超过了工艺要求的安全控制范围，最终导致温度、压力异常升高而发生爆炸。

（二）间接原因

1．企业安全生产主体责任未落实，法制观念淡薄。

(1) 企业重经济效益、轻安全。公司主要负责人、管理人员安全意识、法律意识淡薄，为节省成本，以物换物置换报废的反应釜，伪造相关资料，将报废反应釜“变成”新反应釜，规避监督检验并投入使用；未经相关部门批准，擅自将容积更小的反应釜更换为容积大的反应釜。

(2) 企业对重点监管的危险化工工艺管控不到位。企业擅自停用压力、温度监控和联锁装置。

(3) 特种设备管理人员、操作人员无证操作。对（邻）硝车间共有员工37人，其中管理人员5人，均未取得特种设备管理资格；操作工32人，仅2人取得了特种设备操作资格。

(4) 企业安全教育培训不到位。未按规定对特种设备作业人员进行三级安全教育和岗前培训，未有效开展特种设备规章制度和安全操作规程、危险因素、防范措施和事故应急措施等方面的安全生产教育和培训，对（邻）硝车间操作人员安全意识淡薄，对事故隐患缺乏排查和处置能力。

2．南昌市特种设备安装公司安全生产责任制落实不到位。该公司对其下属的九江工程处和第二工程处落实安全生产及特种设备法律法规工作督导不力，对下属单位存在特种设备安全管理严重缺失、长期使用伪造的公司印章办理压力容器安装手续及压力容器安装工作层层分包、转包等问题失察。

三、整改措施与建议

此次事故的根原因，是企业的安全生产责任意识、法制意识淡薄，未能落实企业主体责任和主要负责人的安全生产职责，违规使用报废设备，伪造资料，重效益轻安全；自动化控制水平低且不重视安全联锁的作用，随意将联锁停用，明知生产设备存在问题，没有采取行之有效的解决措施，完全依赖于人员凭感觉、凭经验控制反应进程，既不科学也不可靠，最终导致了此次事故的发生。

（一）企业应深刻吸取同类事故教训，强化安全意识、法制意识，坚决克服重效益、轻安全的思想，摆正安全与生产、安全与发展的位置，切实加强安全责任体系建设，明确各岗位的安全生产职责并严格落实。

（二）加强设备完整性管理，坚决杜绝特种设备、生产设备带“病”运行。建立健全特种设备安全技术档案，对特种设备定期进行检查维护，发现问题及时解决，对达到使用寿命或报废条件的要及时申请报废，已报废设备绝不再用。

（三）企业应重视特种设备操作人员安全培训教育。制定特种设备作业人员和管理人员的教育培训计划，并加以实施，全面提高特种设备安全管理水平，提高操作人员的安全意识、安全操作技能和遵章守纪的自觉性，坚决杜绝无证人员上岗操作。

（四）强化重点监管危险化工工艺的安全管理。涉及重点监管危险化工工艺的企业，应认真分析危险化工工艺的控制方式，完善自动化控制系统、紧急停车系统、安全仪表系统的控制方案，使其功能满足《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2013]3号）的要求，确保控制系统处于正常投用状态，严禁擅自摘除联锁，应将生产过程中各类监控参数、各种紧急状态均处于可控范围之内。

（五）企业应加强应急管理，在综合应急和专项应急方案的基础上，制定重点岗位的现场应急处置方案，并定期开展应急演练。明确应急处置的总体原则，应将人身安全摆放在应急处置的首要位置，发生场面失控的征兆，应及时组织应急处置人员撤离现场，保障人身安全，杜绝现场处置措施不当，危险辨识不到位，致使生命安全受到威胁。

事故106：新疆宜化化工有限公司“7·26”较大燃爆事故

2017年7月26日18时06分，新疆宜化化工有限责任公司（以下简称“新疆宜化”）能源事业部南造气车间12号造气炉发生燃爆事故，造成5人死亡、15人重伤、12人轻伤，直接经济损失2403余万元。

一、事故发生经过

2017年7月11日，新疆宜化能源事业部开始逐步对停产的造气车间进行复产工作。为增加煤气供应量，7月26日，新疆宜化拟依序投用南造气车间三号系统12号、13号、14号、15号造气炉。26日10时40分，能源事业部部长通知工艺技术员检查南造气车间三号系统，16时许，工艺技术员回复三号系统只有12号造气炉各系统情况都正常。16时30分，工艺技术员指示造气班二班班长到三号系统检查确认正常后就开始垫渣。

17时30分，操作工丙因工作内容太多，无法一人完成，告知二班班长要求增加人员，二班班长便安排操作工丁去协助配合操作工丙的工作。17时44分，操作工丙、丁和二班班长达到12号炉现场，操作阀门向炉膛内放煤进行垫渣，在此期间操作工丙上到加焦机平台数次动作阀门。18时06分11秒，12号造气炉煤仓底部插板阀与加焦机之间的下煤通道处冒黑烟，随后12号造气炉发生燃爆。

事故发生时，有一家承包商正在南造气车间进行复产前的检修作业，还有几家承包商作业人员正在南造气车间内外进行管道防腐保温作

业，总人数有135人。事故共造成5人死亡、15人重伤、12人轻伤，直接经济损失共计2403万元。

二、事故原因

（一）直接原因

操作人员违规将放煤通道三道阀门同时打开，致使放煤落差高达13m，放煤过程中大量煤尘形成了爆炸浓度的煤尘云，在富氧条件下，遇到阴燃的煤粉，发生了燃爆。

（二）间接原因

1．新疆宜化能源事业部未按照《造气系统停车方案》，将停用的12号造气炉氧气管道进行隔离，自停产到恢复生产之日，12号造气炉一直处于富氧环境（50%氧气含量），为煤粉燃爆提供了助燃环境。

2．新疆宜化能源事业部未按照《造气系统停车方案》，将煤仓中的煤粉及时清理，12号造气炉煤仓中的煤粉放置长达3个多月，致使煤粉在富氧环境下发生了阴燃，为煤粉燃爆提供了点火源。

3．新疆宜化公司能源事业部对从业人员安全教育不到位，未督促从业人员严格按照操作规程和规章制度进行作业，违规将放煤通道的三道阀门同时打开，使其形成达到爆炸浓度的煤尘云。

4．在12号造气炉垫渣过程中，DCS操作人员未观察到造气炉内部的氧含量、温度、流量等参数的异常变化，未将事故征兆及时反馈至现场操作人员。

三、整改措施与建议

（一）高度重视开停车前的条件确认工作。在开停车过程中，系统内部原先的稳定状态被打破、设备设施冷热状态交替，易发生介质互窜、

危险物质混合、泄漏等问题；同时在开停车过程，操作人员往往比较繁忙，更易造成开停车条件确认不到位的问题。为保障开停车安全，开停车前应对系统可能存在或新增的危害因素进行辨识分析，完善开停车操作方案，制定详细的开停车步骤、条件确认表，落实多级确认工作，保障开停车安全。

（二）企业应加强操作规程和开停车操作方案学习，注重培训实效。在每次组织开停车之前，先对员工展开培训，既要让员工掌握操作步骤和方法，也要让其了解到安全操作的意义和目的，加深员工的安全操作意识。

（三）加强开停车现场管理。在进行开停车前，应严格控制现场人数，严禁无关人员进入现场。有施工人员的，应事先告知施工人员暂停施工，防止事故对施工人员造成伤害。

（四）企业应加强检维修安全管理，督促各项工作严格按照程序和步骤开展。在系统进行检维修前，务必清除系统内部留存的危险物料并将系统置换干净；对无法满足置换条件的设备或管道，应采用阀门先行隔离，然后再泄压加装盲板，使其与需要检修的设备或管道完全隔离，保证检修安全，避免在生产恢复阶段引入新的安全隐患或风险。

事故107：湖北大江化工集团有限公司“9·24”较大窒息事故

2017年9月24日16时40分左右，湖北大江化工集团有限公司（以下简称“大江公司”）发生一起窒息事故，造成3人死亡，直接经济损失303.85万元。

一、事故发生经过

2017年6月18日，1#熔硫助滤槽、中间槽因腐蚀出现渗漏现象，大江公司停用了1#熔硫助滤槽与中间槽。9月中旬，公司决定对1#熔硫助滤槽与中间槽进行检修。9月24日7时50分，大江公司硫酸中心维修班班长安排4名维修人员到1#熔硫助滤槽上安装硫磺潜泵、更换助滤槽蒸汽总阀（距人孔9m）、接通2个立式盘管的蒸汽配管，其中熔硫工段技术员为现场作业负责人，在现场负责指导和监护。

24日下午上班后，检修人员将2个立式盘管的蒸汽配管接通，并更换了助滤槽蒸汽总阀。为检验安装效果，检修人员打开蒸汽总阀通汽试漏，发现有两处漏点。16时35分左右，1名维修人员从人孔进入助滤槽内处理漏点，不久倒地。另两人发现后相继进入助滤槽内，合力将倒地人员向外转移，但两人也倒在人孔处附近。16时40分左右，维修人员发现3人倒在助滤槽底部后，立即向上级报告，随后3名人员被救出，经抢救无效死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

维修人员在没有办理受限空间作业票证、没有采取任何个人防护措施的情况下，违章进入1#助滤槽内进行作业；其他人员在发现槽内有人窒息后，未佩戴个人防护用品盲目施救，导致事故扩大。

（二）间接原因

1．企业安全生产管理制度执行不严。本次设备检修前未按公司检修安全作业管理制度的要求办理设备检修安全许可证，未对本次检修作业进行风险分析、制定安全措施，导致本次检修作业失控。检修中作业人员未办理受限空间作业票证进入助滤槽作业，违反了公司受限空间作业安全管理制度、安全作业票证管理制度。

2．企业安全生产主体责任未落实。本次检修作业，当班班长、设备维修工、工艺技术员均存在未按从业人员岗位安全生产责任制要求履责的情况。

3．从业人员安全意识淡薄。从业人员对受限空间作业存在的危险性认识不足，缺乏受限空间事故应急救援的知识和能力，在未采取必要的通风或个人防护措施情况下进入受限空间作业和施救。

三、整改措施与建议

受限空间内空气流通不畅（缺氧）和可能存在易燃、有毒气体，如果作业前隔离、通风、置换不彻底，或未对受限空间内氧气、易燃、有毒气体含量进行分析，极易导致窒息、中毒和爆炸事故。如果救援人员在紧急情况下未做任何防护即行施救，又会导致事故伤亡扩大。根据事故统计数据，全国化工和危险化学品企业每年都会发生数起受限空间作业造成的较大事故。为防范同类事故再次发生，提出如下建议措施：

（一）加大对从业人员的教育培训力度。应有针对性地组织开展作业场所危险因素辨识、安全管理制度和操作规程、特殊作业安全、应急处置、事故案例警示等培训，确保有关作业人员掌握受限空间作业安全知识和应急处置方法，提高从业人员的安全意识和自救、互救能力，杜绝盲目施救。

（二）持续加强特殊作业安全管理。继续坚持将特殊作业管理作为预防和控制事故多发的重要内容，认真贯彻执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)，全面开展特殊作业安全风险排查，强化动火、受限空间、临时用电等特殊作业安全管理，加强特殊作业现场应急救援器材和物资的配备。

（三）强化承包商安全管理。企业要建立承包商管理制度，严格审查承包商有关资质和安全条件，定期评估承包商安全生产业绩，淘汰业绩差的承包商。将承包商作业人员纳入本企业员工一体化管理，严格落实对承包商作业人员的入厂安全培训教育，督促承包商对作业人员开展经常性的安全培训，掌握与作业相关的所有危害信息和应急措施，对承包商作业进行全程安全监督。

事故108：湖北省钟祥市金鹰能源科技公司“11·11”较大中毒事故

2017年11月11日12时左右，湖北省钟祥市金鹰能源科技有限公司（以下简称“金鹰公司”）合成车间脱硫装置发生一起中毒事故，造成3人死亡，直接经济损失322.5万元。

一、事故发生经过

2017年9月27日，金鹰公司全面停产检维修。11月11日，维修人员甲、乙2人在精脱硫D塔上段卸料孔处的平台上用铁耙和铁锹往塔外卸活性炭填料，卸出约1/3后，覆盖在活性炭填料上部的不锈钢丝网，随着活性炭下移堵住了卸料孔，导致卸料不通畅。乙到上部装填孔处查看塔内情况。约5分钟后，在卸料孔扒填料的甲向乙询问情况，没有回音，于是甲立刻爬到装填孔处查看，发现乙躺在塔内，身体还在挣扎，甲立刻大声向塔下呼救。脱硫塔附近的其他检修人员听到呼救声后，立即联系公司分管安全副总兼合成车间主任丙。车间主任丙赶到现场后，未佩戴任何防护器具即爬进塔内施救，也昏倒在塔内。车间副主任丁佩戴空气呼吸器入塔施救，进入塔内后丁试图将自己佩戴的空气呼吸器面罩给丙戴上，但很快就倒在塔内。接到事故报告后，消防部队进入塔内将3人先后救出。3人经医治无效死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

精脱硫D塔中的活性炭填料在停车后不断解析出CO和H_2S，并积聚在塔内。维修人员在对精脱硫塔进行检修作业过程中，到精脱硫D

塔上部装填材料人孔处观望时未按规定佩戴防护面具，吸入塔内有毒气体，导致昏迷后坠入塔内。其他人员盲目施救导致事故扩大。

（二）间接原因

1．安全法律法规标准不落实。未按照有关法律法规要求，给作业人员配备必要的且符合相关国家标准的防护器具；企业未严格执行受限空间和动火作业相关标准。

2．安全管理制度不完善。金鹰公司检修方案制定不规范，未进行风险辨识。

3．安全管理缺失。金鹰公司对含有有毒有害气体的生产装置设施检维修作业危险性认识不足，未提出安全防范措施；未实施检修过程控制，现场无安全管理人员进行监护。

4．职工安全教育不到位。金鹰公司对设备设施维修安全操作培训不到位，从业人员不熟悉作业场所存在的危险因素和职业危害；从业人员缺乏危险辨识、应急处置、避险避灾、自救互救的技能和方法 。

5．应急预案不完善，公司未针对 CO、H_2S 气体中毒事故组织应急演练。

6．安全管理人员能力素质无法满足安全生产要求，事故发生时分管安全的副总经理违章冒险施救。

三、整改措施与建议

引发这起中毒事故的原因是多方面的，但最根本的是没有意识到精脱硫 D 塔因长期停车（43 天），从活性炭填料中解析出的有毒有害气体 CO 和 H_2S 积聚在塔内，检修时塔内通风置换时间太短，而擅自入塔观察的作业人员，吸入 CO 和 H_2S 有毒气体后中毒，在盲目施救过程造

成事故扩大。为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）企业应认真开展隐患排查治理工作，抓好全员岗位风险辨识活动，切实抓好风险隐患防控工作。对于长期停用的设备，在检维修或复产前，应充分辨识存在的风险，尤其对存在可能逸出的物质时，必须对作业环境分析合格，并加强动态监控。

（二）强化特殊作业管理。切实加强化工企业检维修环节安全管理工作，全面落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)，完善特殊作业管理制度，加强员工安全教育培训。加强现场安全管理，督促员工严格执行动火作业、受限空间作业、高处作业等相关安全制度，严禁违章作业，严禁擅自变更作业方式。

事故109：大连西太平洋石油化工有限公司“11·18”中毒事故

2017年11月18日19时13分，大连西太平洋石油化工有限公司（以下简称“大连西太公司”）的承包商河南鄢陵京顺石化机械设备有限公司（以下简称“京顺公司”）在清洗换热器管束时，发生中毒窒息事故，造成3人死亡，6人受伤，直接经济损失368万元。

一、事故发生经过

2017年11月18日，京顺公司9名作业人员在项目负责人的带领下开始进驻场地进行换热器清洗作业。16时左右，待换热器管束全部放置到清洗槽中后，开始往清洗槽中加水，16时30分左右完成加水，开始用水泵进行循环，冲洗1号槽和2号槽中的管束，20分钟后停止冲洗。

16时50分，项目负责人到大连西太公司办理夜间作业票。大连西太公司监护人按照西太公司作业许可管理标准，持便携式有毒气体报警仪到现场检测，显示正常。

17时59分，项目负责人将人员分为两组，分别负责清洗1号槽和2号槽。约18时30分，项目负责人让作业人员往水中加了一桶缓蚀剂，并用扁铁探了一下管束内的污垢，告诉作业人员管束内污垢不多，可以直接将清洗剂倒在管束上。19时左右，1号槽清洗人员先行往管束上倒清洗剂，倒了约2桶清洗剂后，9名作业人员相继被槽内产生的气味熏倒。

19 时 13 分，西太公司监护人在巡检时发现作业现场操作台上疑似有人倒下，便靠近查看。在行至距作业区 50m 处，携带的有毒气体报警仪报警。在距现场 7～8m 处，看见有人躺在道路中间，立即向控制室报警。随后，运行三部当班人员及公司消防队将 9 名人员救出，其中作业负责人及 2 名作业人员经医院抢救无效死亡，6 人住院治疗。

二、事故原因分析

（一）直接原因

京顺公司作业人员在清洗 1 号槽中的 E7001C、E7001D 两台换热器作业中，使用含盐酸的清洗剂，并将清洗剂直接倒在含有硫化亚铁和二硫化亚铁污垢的管束上，反应释放出硫化氢气体，导致 9 名作业人员中毒。

（二）间接原因

1．京顺公司违章指挥、违规作业问题突出。尽管制定了施工方案，但 2017 年实施的 3 项管束清洗作业均不符合施工方案要求，未将清洗剂倒入配酸罐进行混配后用泵循环到清洗槽内，而是直接将清洗剂倒在清洗槽水中。事故当日，使用的清洗剂盐酸含量 27.482%，不符合施工方案中关于药剂成份的要求；项目负责人违章指挥作业人员将清洗剂直接倒于管束上，导致事故发生。

2．京顺公司企业安全生产主体责任落实不到位。企业法定代表人未严格履行安全生产主体责任，对企业安全生产工作长期疏于管理；安全生产管理人员未严格履行安全生产管理职责，对作业现场未进行安全监督，没有及时发现和纠正现场作业人员违章指挥、违反施工方案的行为；安全培训教育流于形式，没有制定员工教育培训计划，企业员工不

熟悉操作规程，不掌握安全生产和应急救援基本知识，未有效研判和发现管束清洗作业过程中存在的硫化氢中毒风险。

3．大连西太公司对承包商的施工作业监督管理存在漏洞。京顺公司2017年实施的3项管束清洗作业均不符合施工方案要求，但大连西太公司没有及时发现。11月18日，京顺公司管束清洗作业前，运行三部对施工现场进行了检测，但作业过程中，设备部门和运行三部均未对该作业进行监督检查，没有及时发现和纠正京顺公司违反施工方案的问题。

4．大连西太公司检维修作业审批把关不严。公司要求各单位在周六周日除抢修作业外，不允许施工作业。但设备部门仍然批准了《11月18日作业计划》（计划中含有换热器管束清洗作业），运行三部在未经公司安全环保部审核签字的情况下仍然组织施工作业。

三、整改措施与建议

（一）危险化学品企业要全面强化承包商安全管理。一是完善制度，明确责任。企业要组织各部门对承包商管理制度、检维修作业管理制度和特殊作业管理规定等相关制度进行修订完善，细化监督考核内容，建立承包商奖惩机制。按照“谁主管、谁负责”、“谁引进、谁负责”原则，明确项目承包商的管理部门和管理职责。企业管理部门要对厂内施工作业项目全过程实施监督管理，确保承包商依法依规开展工作，切实履行合同各项条款的规定。二是强化承包商审查，严把承包商准入关。企业要结合项目实际情况，明确对承包商施工作业人员的要求，将其与承包商安全管理体系建设、安全管理工作情况等一同纳入承包商准入条件。三是要定期组织相关部门或聘请第三方机构开展承包商安全管理能力评估工作，重点评估承包商安全管理机构的设置、安全管理人员配置和

履职情况、安全管理制度、作业现场安全管理及作业人员安全培训、安全意识、安全能力。取消安全管理能力低下承包商的准入资格，将其清出承包商名单。

（二）危险化学品企业要抓好检维修作业全过程安全风险管控。一是组织企业员工开展《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)的培训，对照标准修订本企业特殊作业安全管理规定和作业票证格式，提高企业特殊作业管理水平。二是进一步加强检维修、施工作业管理的统筹性、计划性，有效减少动火、受限空间等特殊作业数量。三是企业要有计划安排施工作业，逐项明确作业的管理和属地部门，确定施工作业安全责任人，落实监督检查职责，确保每项施工作业的风险全面受控。四是严格作业全过程安全管理。作业前，开展作业全过程风险分析，辩识各环节的风险；制定详细的施工方案，严格落实作业前安全分析、安全培训和交底等工作要求，强化作业审批流程和责任；强化核查现场风险管控措施的落实情况。作业过程中，落实属地、施工单位双监护制度，特别要监督承包商严格按照施工方案作业和管理，及时发现、制止施工人员“三违”行为；检查施工作业人员条件是否符合要求，是否具备风险防范意识和应急能力。

事故 110：中石油乌鲁木齐石化公司“11·30”较大机械伤害事故

2017 年 11 月 30 日，中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司（以下简称“乌石化公司”）炼油厂二车间重油催化裂化装置（以下简称“重催装置”）在进行 E2208/2 油浆蒸汽发生器检修时发生管束突出导致的机械伤害事故，造成 5 人死亡、2 人重伤、14 人轻伤，直接经济损失 644.52 万元。

一、事故发生经过

2017 年 10 月 26 日至 11 月 22 日，乌石化公司重催装置进行检修，恢复生产后，发现油浆系统固体含量偏高，乌石化公司决定于 11 月 28 日至 12 月 5 日，对重催装置再次进行停车检修。停车前，炼油厂二车间编制了《2017 年重催装置抢修计划》《重催装置停工方案》和《重催装置停工防冻方案》，有关职能部门组织评审并通过。

11 月 28 日 10 时，炼油厂向乌石化设备安装公司下达抢修计划。14 时 18 分，乌石化设备安装公司生产科调度员向严某班组下达 E2208/2 油浆蒸汽发生器检修任务。严某班组根据检修任务制作了《（E2208/2 换热器检修—现场试压）施工作业卡》，并经乌石化设备安装公司和炼油厂二车间技术员审核签字。

11 月 28 日 18 时，在油浆系统退油后，二车间生产副主任安排进行油浆蒸汽发生器壳体放水及泄压，DCS 显示蒸汽发生器壳程压力由 3.7MPa（18 时）降低至 0.32MPa（22 时）。

19 时，乌石化公司炼油厂召开重催装置抢修协调会，会上提议用油浆蒸汽发生器通入的蒸汽热量对封头螺栓进行加热拆卸。29 日零时，严某施工班组的施工人员甲按要求对 E2208/2 油浆蒸汽发生器封头螺栓进行试拆，无法拆卸。

29 日 7 时，二车间生产副主任在巡检时，发现 E2208/2 油浆蒸汽发生器底部放空线进常压水箱换热器振动声比较大，便安排班组操作工关小底部放空阀，E2208/2 油浆蒸汽发生器壳程压力增高。DCS 显示油浆蒸汽发生器壳程压力从由 0.32MPa 上升至 1.3MPa，并持续至 11 月 30 日零时。

9 时许，施工人员乙向二车间设备技术员申请办理《乌鲁木齐石化公司工作作业许可证》《高处作业许可证》《临时用电许可证》和《工作前安全分析确认表》，二车间设备技术员、工艺技术员助手、二车间白班班长均未按照炼油厂（（作业许可证管理标准》到现场进行安全确认即签字。拆卸螺栓前，包括甲、乙等在内的 10 名施工人员和二车间设备技术员在《工作前安全分析确认表》上签字确认，签字确认内容包括切断工艺流程。

17 时，严某施工班组的施工人员开始使用乙炔火焰烤螺栓方式拆卸 E2208 / 2 油浆蒸汽发生器封头螺栓。23 时 20 分，施工人员停止拆卸，共拆卸 48 根螺栓，剩余 8 根螺栓。

11 月 30 日 0 时 30 分，二车间生产副主任巡检时，听到 E2208/2 油浆蒸汽发生器底部放空线进常压水箱换热器振动声比较大，安排班组操作工再次关小底部放空阀，E2208/2 油浆蒸汽发生器壳程压力进一步增高。DCS 显示 E2208/2 油浆蒸汽发生器壳程压力从 0 时 30 分开始上升，最高上升至 2.2MPa，并持续至事故发生。

11 时 10 分，严某班组施工人员开始油浆线盲板安装作业，在 E2208/2 油浆蒸汽发生器管程油浆线进口、出口阀门各安装一块盲板，退油线、冲洗油线各安装一块盲板。12 时 10 分，严某班组施工人员继续拆卸 E2208/2 油浆蒸汽发生器封头螺栓。12 时 20 分，拆到剩余 5 根螺栓时，E2208/2 油浆蒸汽发生器管束与封头共同飞出，冲进约 25m 外的仓库内，换热器壳体在反向作用力下，向后移动约 8m，将现场人员冲击倒地，造成包括施工人员甲在内的 5 人死亡、2 人重伤、14 人轻伤。

二、事故原因

（一）直接原因

设备安装公司施工人员带压拆卸 E2208/2 油浆蒸汽发生器壳体与管箱的连接螺栓，螺栓断裂失效，管箱与管束突出，撞击现场人员导致人员伤亡。

（二）间接原因

1．乌石化公司炼油厂二车间相关技术人员和当班班长未按炼油厂《作业许可证管理标准》的要求进行现场安全确认；设备安装公司施工人员在作业前没有最后确认 E2208/2 油浆蒸汽发生器壳程压力。

2．乌石化公司炼油厂二车间编制的《停工方案》和《防冻方案》对 E2208/2 油浆蒸汽发生器进行防冻处理后蒸汽压力的处理没有明确要求；炼油厂组织的评审没有发现方案的缺陷，未预见油浆蒸汽发生器在进行防冻处理时如果蒸汽留有压力给检修作业带来的风险。

3．炼油厂和设备安装公司监督检查不力，未督促员工严格落实作业许可等管理标准和工作制度，未及时纠正技术人员和现场操作人员的习惯性违章操作。

4．乌石化公司对重催装置停工检修仓促，没有按照先制定抢修、后制定停工方案的原则组织停工检修，工艺、设备部门衔接不到位，为E2208/2油浆蒸汽发生器检修埋下安全隐患。

5．乌石化公司监督检查不到位，未发现二级单位和车间执行公司管理标准和工作制度中存在的问题，在组织的评审中未及时发现《停工方案》和《防冻方案》中存在的问题。

6．乌石化公司对检维修承包商监督管理不到位，未对检维修作业过程实施有效监督；对设备安装公司在昌吉新中公司的日常管理中规避乌石化公司的管理规定，以包代管的行为缺乏有效监督。

三、整改措施与建议

近几年，发生在检修期间的事故频发，2016年中石化石家庄炼化分公司“6•15”火灾事故也是因为检修期间组织不合理，编制的检修方案有缺陷而造成的。本次事故暴露出乌石化公司对重催装置停工检修仓促，没有按照先制定抢修方案再制定停工方案的原则组织停工检修，工艺、设备部门衔接不到位；编制的《停工方案》和《防冻方案》未预见油浆蒸汽发生器进行防冻处理给检修作业带来的风险，在评审时也没有发现方案的缺陷。而检修期间车间管理人员数次不到现场核实便在各类票证上签字，设备安装公司管理人员即便到现场查看也没有发现问题，充分说明了企业在检修环节的管理出现了严重的失控，制度已成为摆设。为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）加强检修作业安全管理。要加强施工方案编制、审批管理，施工方案应在充分熟悉现场情况的基础上进行编制、审批。作业前应采

取有效的管控措施，并经常检查，以确保其可靠、有效。施工单位应严格施工前安全交底，使作业人员熟悉安全操作要求，杜绝违章操作。

（二）企业应规范特殊作业安全许可程序，严格作业票的会签、审批和管理，明确特殊作业许可证签发人、监护人员、许可证签发人的职责、范围和要求，禁止出现个人违章指挥、违规操作的行为；加强操作人员安全管理，增强履职尽责的自觉性，严禁违规简化和减少操作。

（三）企业要切实加强承包商管理，建立合格的危险化学品特殊作业施工队伍名录和档案，严格承包商准入制度，选择具备相应资质、安全业绩好的施工队伍承担检维修、特殊作业等任务，严禁以包代管。

（四）企业应落实安全生产主体责任，把安全生产与生产经营实际结合起来，加强隐患排查治理，提升安全生产保障能力，加强从业人员培训教育，提高从业人员安全技能。

事故111：江苏连云港聚鑫生物公司“12·9”重大爆炸事故

2017年12月9日，江苏省连云港市聚鑫生物公司（简称“聚鑫公司”）间二氯苯生产装置发生爆炸事故，导致装置所在的四车间和相邻的六车间坍塌，造成10人死亡、1人轻伤，直接经济损失4875万元。

一、事故发生经过

2017年12月8日19时左右，聚鑫公司四车间尾气处理操作工发现尾气处理系统真空泵处冒黄烟，随即报告班长甲。班长甲检查确认后，将通往活性碳吸附器的风门开到最大，黄烟不再外冒。19时39分左右，氯化操作工到1#保温釜用压缩空气（原应使用氮气）将釜内物料压送到1#高位槽。19时44分左右，放料工将1#脱水釜中的间二硝基苯和残液蒸馏回收的杂2、杂3一并放入1#保温釜内。 21时左右，真空泵处再次冒黄烟。班长甲认为氯化水洗尾气压力高，关闭了脱水釜、保温釜尾气与氯化水洗尾气在三级碱吸收前连通管道上的阀门，黄烟基本消失。21时35分左右，车间控制室内操工对氯化操作工说，1#保温釜温度突然升高，要求检查温度、确认保温蒸汽是否关闭。氯化操作工到现场观察温度约为152℃，随即手动紧了一圈夹套蒸汽阀。22时42分左右，班长甲在车间控制室看到DCS系统显示1#保温釜温度“150℃”（已超DCS量程上限150℃），认为是远传温度计损坏，未作相应处置。23时30分左右，班长甲所在班组与夜班班长乙所在班组7人进行了交接班。

9日0时14分左右，班长乙认为1#保温釜DCS温度显示是异常，又来到1#保温釜，打开保温釜紧急放空阀，没有烟雾排出又关闭放空

阀。1 时 1 分左右，班长乙又到 1#保温釜，打开 1#保温釜紧急放空阀，有大量烟雾冒出，接着关闭紧急放空阀并离开。1 时 39 分左右，班长乙再次来到 1#保温釜，用 F 扳手紧固保温釜夹套蒸汽阀门。2 时 5 分左右，氯化操作工丙接到内操工指令，到 1#保温釜进行压料操作，氯化操作工丁协助，精馏操作工戊也在现场。2 时 5 分 31 秒，氯化操作工丁关闭了 1#保温釜放空阀，氯化操作工丙打开压缩空气进气阀向 1#高位槽压料，氯化操作工丁观察压料情况。

2 时 8 分 41 秒，氯化操作工丙关闭压缩空气进气阀，看到 1#保温釜压力快速上升；9 分 2 秒，氯化操作工丁快速打开 1#保温釜放空阀进行卸压；9 分 30 秒，1#保温釜尾气放空管道内出现红光，紧接着保温釜釜盖处冒出淡黑色烟雾，氯化操作工丙、氯化操作工丁、精馏操作工戊 3 人迅速跑离现场。9 分 49 秒，保温釜内喷出的物料发生第一次爆炸；9 分 59 秒，现场发生了第二次爆炸。爆炸造成四车间及相邻六车间厂房坍塌。

二、事故原因分析

（一）直接原因

尾气处理系统的氮氧化物（夹带硫酸）串入 1#保温釜，与釜内加入的间硝基氯苯、间二氯苯、1，2，4-三氯苯、1，3，5-三氯苯和硫酸根离子等回收残液形成混酸，在绝热高温下，与釜内物料发生化学反应，持续放热升温，并释放氮氧化物气体（冒黄烟），使用压缩空气压料时，高温物料与空气接触，反应加剧，紧急卸压放空时，遇静电火花燃烧，釜内压力骤升，物料大量喷出，与釜外空气形成爆炸性混合物，遇火源发生爆炸。

（二）间接原因

1．企业未落实安全生产主体责任。

(1) 变更管理严重缺失。未执行变更管理要求，擅自取消保温釜爆破片，使设备安全性能降低；擅自更改压料介质，擅自改造环保尾气系统，造成事故隐患。

(2) 装置无正规科学设计。该企业间二氯苯生产工艺没有正规技术来源；也没有委托专业机构进行工艺计算和施工图设计；总平面布置、设备选型和安装、管线走向等全凭企业人员经验决定。

(3) 厂房设计与建设违法违规。四车间厂房在未取得建设用地规划和施工许可证的情况下，违规设计和施工；未委托监理单位对建设工程质量进行监理控制；施工结束后，未经建设工程竣工验收就投入使用。

(4) 违法组织生产。间二氯苯、硝化酸混合物、1，2，4-三氯苯、间硝基氯苯产品在未取得危险化学品安全生产许可证的情况下，违法组织生产。

(5) 自动控制水平低。间二氯苯生产装置保温釜压料、反应釜进料、精制单元均没有实现自动控制，仍采用人工操作。

(6) 安全管理混乱。安全生产职责不清，规章制度不健全，责任制不落实，未配齐专职安全管理人员，未开展安全风险评估，未认真组织开展安全隐患排查治理，风险管控措施缺失，应急处置能力严重不足。

(7) 教育培训不到位。日常安全教育培训流于形式，培训时间不足，内容缺乏针对性，培训记录台账造假，操作人员普遍缺乏化工安全生产基本常识和基本操作技能，不清楚本岗位生产过程中存在的安全风险，不能严格执行工艺指标，不能有效处置生产异常情况，不能满足化工生产基本需要。

(8) 操作人员资质不符合规定要求。事故车间绝大部分操作工均为初中及以下文化水平，不符合国家对涉及“两重点一重大”装置的操作人员必须具有高中以上文化程度的强制要求，特种作业人员未持证上岗，不能满足企业安全生产的要求。

2．设计、监理、评价、设备安装等技术服务单位未依法履行职责，违法违规进行设计、安全评价、设备安装、竣工验收。

(1) 江苏吉安安全科技有限责任公司没有对间二氯苯技改项目技术来源进行充分论证，危险有害因素辨识不到位、对策措施不明确，危险化学品重大危险源辨识有漏项，评价报告与实际情况严重不符。

(2) 江苏中建工程设计研究院有限公司明知四车间已建成，违规出具正式施工图。安全设施设计专篇没有对工艺技术安全可靠性进行充分说明，没有对间二硝基苯脱水、保温釜储存及压料、残液回收使用等工艺过程中的危险有害因素进行充分辨识。

(3) 江苏智诚工程设计有限公司无相关设计和安全评价资质，非法提供项目设计及安全评价咨询服务。在无施工图的情况下，违规绘制竣工图。在建设单位擅自改变安全设施的情况下，随意出具变更通知单且日期作假。

(4) 江苏亨亚达工业设备安装工程有限公司在无正规施工图和施工方案的情况下，违规出借资质给不具备安装条件的设备安装队伍；违规组织非专业人员安装特种设备。

(5) 灌南县建筑设计有限公司未依法履行建筑工程监理职责，没有对建设工程实施全过程监理，违规出具建设项目监理证明。

(6) 南京同辉安全评价咨询有限公司没有对特种设备和安全设施重大变更的合理性和合法性进行认真辨识和认证，安全设施竣工验收评价结论严重失实。

(7) 山东齐阳石化工程有限公司在未派员勘察现场的情况下，违规给无资质设计单位绘制的竣工图盖单位公章。

(8) 南通四建集团有限公司下属的南京分公司158工程处，在相关手续不全、没有签订合同的情况下，违规承接项目并组织施工。

(9) 连云港市正恒建设有限公司在未参与项目竣工验收前提下，违规在竣工验收报告上加盖单位公章。

3．属地县委县政府和化工园区管委会重发展轻安全，安全、环保入园标准低，对聚鑫公司违法建设、违法生产行为监管不力，履职不到位。对危险化学品安全监管队伍建设不重视，对监管人员履职能力不足的问题失察。安监、住建、经信、环保、质检、消防等部门审批把关不严，监督检查不到位。

三、整改措施与建议

近些年，涉及硝基化合物生产企业多次发生较大以上事故。2005年11月13日，吉林石化公司双苯厂硝基苯精馏塔发生特别重大爆炸事故，造成8人死亡，60人受伤，硝基苯等化学品流入松花江，又引发重大污染事故，造成国际影响；2006年8月7日，天津市津南区宜坤精细化工有限公司硝化车间发生爆炸事故，造成10人死亡，3人重伤；2009年7月5日，河南洛阳洛染股份公司氯苯闪爆引发2，4-二硝基氯苯燃爆，造成8人死亡、110人受伤；2012年2月28日，河北克尔化工公司硝酸胍生产车间发生重大爆炸事故，造成29人死亡、46人受伤；

2015年8月31日山东东营滨源化学有限公司在试生产混二硝基苯过程中发生重大爆炸事故，造成13人死亡；2017年7月2日江西九江之江化工公司生产对硝基苯胺时反应失控发生爆炸，造成3人死亡。

分析事故频发的原因，归结有以下方面，一是对硝基类化合物及其生产工艺的危险性认识不足；二是生产过程自动化水平低，部分企业仅对涉及危险工艺的生产装置设置了自动化控制，部分企业即便设置了自动化控制系统，但仍习惯性采用手工操作，造成现场操作人员过多；三是未建立变更管理制度，随意改变工艺路线、原料与设备不进行风险评估。为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）突出重点环节，加强工艺安全管理。化工企业必须严格按照重点监管危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案要求，对照本企业采用的危险化工工艺及其特点，确定重点监控的工艺参数，装备和完善自动控制系统，设置温度、压力、流量、液位及可燃、有毒气体浓度等工艺指标的超限报警和生产装置的安全联锁停车；涉及硝化、氧化、磺化、氯化、氟化、重氮化、加氢反应等危险工艺的化工生产装置，要在实现自动化控制的基础上装备紧急停车系统(ESD)或安全仪表系统（SIS），完善应急救援设施和安全措施，防止事故的发生。涉及硝化物、过氧化物、重氮盐等具有爆炸危险性化合物的精细化工企业和其他符合反应安全风险评估条件的企业，必须系统、全面的开展反应安全风险评估，依据评估结果，采取有效的安全防范措施。

（二）企业应规范变更管理。应按照国家安全监管总局《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三[2013]88号）要求，建立变更管理制度，明确变更范围，落实变更管理程序，对变更风险进行分

析，并针对风险提出控制措施。同时，做好连带变更工作，及时修订变更所涉及的操作规程、PID 图等相关资料，将变更相关信息及时传递到所涉及的有关人员。

（三）加强对第三方服务机构的管理。设计、监理、评价、设备安装等技术服务单位应确保在危险化学品建设项目实施过程中，在建设项目设计、勘察、施工、监理、设备安装检测和安全评价等工作中，要合法合规，满足相关标准规范要求。化工企业在选择相关中介服务机构提供的安全服务时，要综合考虑中介服务机构的资质能力、安全业绩和服务质量。

（四）严格人员准入。要严格按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，危险化学品特种作业人员应当具备高中或相当于高中及以上文化程度。相关专业人员必须具备大专以上学历。在申请办理企业安全许可证及安全许可证延期时必须对其主要负责人和安全管理人员进行考核，考核未通过的不予办理相关安全许可证。

事故112：山东日科化学股份有限公司“12·19”较大火灾事故

2017年12月19日9时14分许，山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化学公司”）干燥一车间低温等离子环保除味设备发生一起火灾事故，造成7人死亡、4人受伤，直接经济损失约1479万元。

一、事故发生经过

12月19日，山东日科化学公司临时安排干燥一车间班长10点左右开启未通过验收的干燥一车间2#燃气热风炉。接到通知后，干燥一车间班长安排人员开启2#燃气热风炉，因前期2#燃气热风炉在调试过程中多次出现点火不成功及熄火现象，而且系统设置一旦出现点火不成功或者熄火现象，燃气热风炉会自动进入自检循环模式（5分钟/次，大约时间为25分钟左右）。操作人员为节省点炉时间，绕过自动联锁对燃气热风炉进行手动点火，但未成功，导致天然气串入干燥系统，天然气与空气的混合气体顺气流经过旋风除尘和布袋除尘器到达低温等离子环保除味设备。

9时14分许，天然气与空气的混合气体遇到等离子设备电火花发生爆燃，引燃干燥系统内及干燥装置周边可燃物料，引发火灾事故．现场6名人员撤离不及当场遇难，5名人员受伤，其中1名伤员在医院抢救无效死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

该公司干燥一车间在由燃煤热风炉紧急停车切换燃气热风炉期间，违章操作绕过自动联锁，对未通过验收的燃气热风炉进行手动点火，导致天然气通过2#燃气热风炉串入2#干燥系统内，与系统内空气形成爆炸性混合气体，在2#低温等离子环保除味设备处遇到电火花发生爆燃，引燃1#、2#干燥系统内及干燥装置周边可燃物料，并引起部分粉尘参与爆炸，发生火灾事故。

（二）间接原因

1．燃气热风炉违规投入使用。该热风炉未进行验收和交付使用，尚不具备启用条件。企业在存在问题尚未解决、设备技术单位不在场的情况下，匆忙开启燃气热风炉。

2．联锁报警系统的设计、安装和维护未达到标准规范要求。该公司等离子废气处理和燃气热风炉均设有自控联锁系统。其中，等离子废气处理系统，按照与上海乾瀚环保科技有限公司签订的等离子除味系统补充协议，除原干燥系统出布袋除尘器的气体进入等离子除味器外，反应一车间、反应二车间放散气体（主要是未反应完全的丁二烯、苯乙烯等可燃气体）经脱气装置也并入到等离子除味器，但现场并未增加废气浓度实时监测，也未将声光报警和联锁与等离子处理器主机进行联锁，设备长期带病运转。

3．从业人员法制观念淡薄，违章指挥、违章作业。该公司“煤改气”项目没有按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号）等有关法律法规要求，履行安全设施“三同时”手续；企业法制观念淡薄，“煤改气”项目实施过程中，继续使用燃煤热风炉生产，为规避环保检查，严重违反工艺规程，强令职工冒险开启未经调试验收的燃气热风炉。

4．工艺设备变更管理缺失，风险得不到有效控制。该公司“煤改气”从装置策划、施工安装到投入运行，企业未按照原国家安监总局、工业和信息化部《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三[2010] 186号）规定，严格履行申请、安全论证审批、实施和验收等变更管理程序，没有全面评估分析“煤改气”变更过程产生的安全风险。操作人员在准备投用燃气热风炉前，没有对投用条件进行安全确认，未检查系统管道、阀门、安全设施、电气仪表系统是否处于安全备用状态，没有落实变更全过程的各项安全控制措施，没有制定完善变更后的工艺设备安全操作规程，企业对变更全过程风险完全处于失控状态。

5．设备日常维护管理缺失，安全管理混乱。“煤改气”后两套系统（燃煤热风炉和燃气热风炉）并行，未制定切换方案和上下游装置协同操作要求，没有明确切换操作步骤、异常情况处理和安全注意事项。

6．从业人员素质低，安全教育培训流于形式。事故车间共有34名操作工，70%为初中或小学文化水平，缺乏化工安全生产基本常识，对本岗位生产过程中存在的安全风险不掌握，安全意识淡漠，安全素质低，自我保护意识差，不符合国家对涉及“两重点一重大”装置的操作人员必须具有高中以上文化程度的要求。车间和班组日常安全培训，使用原料以代号表示，主要的工艺技术和产品方案采用英文符号代替，致使一线员工机械掌握工艺步骤，对所使用物料的种类、理化特性和固有危险及防范措施不了解、不掌握。

三、整改措施与建议

此起火灾事故暴露出企业安全风险意识差，对“煤改气”产生的安全风险辨识不足，变更管理缺失，新增的天然气加热系统未经正规设计，

没有操作规程，有关管理及操作人员专业素质不满足安全生产要求，地方政府和有关部门对“煤改气”过程安全重视不够、监管不到位等问题。

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）加强对“煤改气”过程中安全风险的认识。天然气主要成分为甲烷，为无色无味的易燃气体，爆炸极限为 5%-15%，与空气混合极易形成爆炸性混合物。天然气作为加热介质时，其相应装置的工艺流程、控制手段、操作方式、安全要求与煤作为加热介质时有很大不同，安全管控难度明显增大，安全要求随之增高。化工企业涉及“煤改气”的项目必须按照要求，由具备相应资质的设计单位进行设计，相应的工艺流程、设备设施、安全仪表、自动化控制必须符合相关标准规范和安全要求；项目投用前必须编制操作规程，操作规程要对天然气投用过程中的吹扫、分析、点火等关键步骤提出明确要求；所有操作人员培训合格方可上岗操作。

（二）加强变更过程安全管理，健全完善相关规程要求。近年来，变更管理缺失已成为引发化工和危险化学品事故的重要原因。相关企业要深刻吸取事故教训，建立健全变更管理制度，严格按照变更管理要求辨识管控各类安全风险。

（三）严格从业人员资格准入，强化安全教育培训。对涉及“两重点一重大”的装置操作人员必须具有高中以上文化程度，相关专业管理人员必须具备大专以上学历；加强对员工的日常安全培训教育，使每一名从业人员充分了解和掌握工作岗位存在的危险因素及防范措施，切实提升员工的安全技能和风险意识。

2018 年

事故 113：新疆吐鲁番市恒泽煤化有限公司“1·24”闪爆事故

2018 年 1 月 24 日 11 时 20 分，吐鲁番市恒泽煤化有限公司 18 万吨焦油加工环保改造项目发生闪爆事故，造成 3 人死亡、1 人受伤，直接经济损失 532.16 万元。

一、事故发生经过

2018 年 1 月 24 日 10 时许，山西海邦环保有限公司施工队负责人甲、工人乙、丙、丁、戊等 5 人开始对焦油加工项目一系 1#改质沥青 1#高位槽（以下简称高位槽）烟气（尾气）管道进行改造。工人乙和丙 2 人在高位槽顶部上面拆卸槽顶部尾气管法兰螺栓，工人丁和戊分别在高位槽中间操作平台和高位槽下方操作平台上，协助传递施工工具和设备，施工队负责人甲在现场地面。

10 时 40 分，因高位槽顶部连接烟气（尾气）管道的法兰螺栓被沥青凝固，手动铁制扳手无法拆除，拆卸作业中断。工人丁和戊 2 人从高位槽中间操作平台返回地面，与施工队负责人甲说明了无法拆卸的原因，提出需用火烘烤将凝固在法兰螺栓表面的沥青融化，此时工人乙和丙 2 人在高位槽顶部等候。施工队负责人甲吩咐工人丁和戊 2 人去距作业现场约 150 米左右的机修库取氧气瓶、乙炔瓶等动火工具，同时甲去开具动火作业票。

随后负责人甲找到焦油加工项目总经理一同来到距作业现场约 700m 左右的公司行政办公楼协调办理动火票事宜。当时，公司安环部

部长出差，其授权安环部办公室安全员代为办理并提醒要做好现场气体检测等工作。

11 时，工人丁和戊两人来到焦油加工项目机修库，找机修库副主任领取氧气瓶和乙炔瓶等工具，机修库副主任在未见动火票的情况下将氧气瓶、乙炔瓶等工具发放给工人丁和戊。工人丁和戊将领到的氧气瓶、乙炔瓶分别放在高位槽下方的地面。在高位槽等候的工人乙下到地面将氧气、乙炔导气管引到高位槽顶部平台，戊在高位槽下方底部平台上等候动火票。

在施工队负责人甲还在办理动火票、公司安环部安全员拿到气体检测仪还未返回作业现场开展动火前准备工作时，工人乙和丙已开始用火烘烤高位槽顶部连接烟气（尾气）管道的法兰螺栓。11 时 20 分，高位槽发生闪爆，造成现场作业的 4 名工人受伤，其中乙、丙、丁 3 人因抢救无效死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

恒泽煤化公司未对 18 万吨/年焦油加工一系 1#改质沥青高位槽和烟气（尾气）管道进行有效吹扫及气体检测，导致管道内仍存有苯类、酚类、萘类、蒽等易燃易爆气体；山西海邦环保有限公司施工人员在未办理动火作业票、未采取动火作业风险防控措施的情况下，对高位槽的连接烟气（尾气）管道法兰螺栓进行明火加热作业，致使高位槽及烟气（尾气）管道内部达到爆炸极限的易燃易爆气体发生闪爆。

（二）间接原因

1．恒泽煤化公司 18 万吨/年焦油加工项目存在非法建设和非法生产行为，且将项目发包给无资质施工单位；违反动火作业和《改质沥青烟气管道清理施工方案及应急措施》的相关规定，为山西海邦环保有限公司提供氧气瓶、乙炔瓶，为违规作业提供火源；未严格按照施工图建设一系 1#改质沥青高位槽，造成该高位槽存在残留沥青的缺陷，且未向山西海邦环保有限公司施工队进行安全技术交底。

2．山西海邦环保有限公司违反动火作业和《改质沥青烟气管道清理施工方案及应急措施》的规定开展施工作业。施工队未对从业人员开展岗前安全培训教育；未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素。公司在无安全生产许可资质的情况下，违规承包恒泽煤化公司 18 万吨/年焦油加工环保改造项目。

三、整改措施与建议

（一）高度重视在设备上动火作业存在的风险。近几年来，因在罐、槽等容器以及管道外部动火未对其内部介质进行分析而造成的事故频发，究其原因，均与企业和施工单位作业人员不能准确识别作业风险和违章作业有关。企业要高度重视在罐、槽等容器以及管道外部动火时的危害因素分析，动火作业前必须对容器以及管道内的介质进行分析，要考虑介质受热后是否会因挥发或分解而形成爆炸空间，严禁未经分析直接在容器以及管道外部动火。

（二）严格特殊作业安全管理。要树立“不办票不作业”的安全理念，按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）的要求，建立健全企业的特殊作业安全管理制度，明确各部门和人员在安全作业管理中的职责；严格特殊作业许可证的审批流程，作业前要全面开展风险分

析、严格落实安全措施，尤其是涉及动火作业、进入受限空间作业，加强作业过程监控。

（三）切实加强承包商管理。严格承包商准入制度，建立合格承包商名录和档案，落实对承包商作业人员的安全培训与作业前安全交底，强化承包商作业过程监管，牢固树立承包商的事故纳入企业安全事故范畴进行考核的理念，定期对承包商的安全业绩进行考核，对安全意识不强、频繁违章的承包商实施禁入。

事故114：山东临沂市金山化工有限公司“2·3”较大爆燃事故

2018年2月3日上午10时51分左右，位于山东省临沂市临沭县经济开发区化工园区的临沂市金山化工有限公司（以下简称金山化工公司）苯甲醛生产车间发生较大爆燃事故，造成5人死亡，5人受伤，直接经济损失1770余万元。

一、事故发生经过

2018年2月3日7时50分，金山化工公司氯甲基三甲基硅烷（C-43）生产装置白班生产班组接班后，工人甲、乙、丙在装置一楼备水用于稀释盐酸，工人丁在装置二楼操作氯化反应釜。10时51分，该生产装置东侧氯化釜上方三楼回流冷凝器气相管道附近有大量白色烟雾逸出，紧接着厂房东南侧尾气吸收系统附近也有白色烟雾逸出，白色烟雾快速蔓延至厂房上部及两侧。10时51分19秒，生产厂房一层空间及部分设备、尾气吸收系统和二层分离釜、巡检室等发生爆炸，并引起部分厂房燃烧，造成工人丙、丁死亡，工人甲、乙受伤。

东侧设备的喜乐化工公司人员也在从事作业。

二、事故原因

（一）直接原因

金山化工公司氯甲基三甲基硅烷（C-43）生产装置的四甲基硅烷（TMS）与氯气发生放热反应过程中，未及时冷却降温，导致反应失控，造成釜内大量液相四甲基硅烷（TMS）迅速气化，压力急剧升高，四甲

基硅烷等物料喷出，与空气混合形成爆炸性混合气体，遇点火源发生爆燃，并引发连环爆炸。

（二）间接原因

1．金山化工公司未落实企业安全生产主体责任。

(1) 非法组织生产。拒不执行停产停业指令，擅自改变生产产品和工艺，采用手动操作方式从事危险化工工艺控制，采取隐瞒原料产品名称和生产工艺，摘除 DCS 控制系统，拆除外围视频监控，隐瞒化验室色谱标样名称等方式，非法组织生产，违法生产销售未经许可批准的化工产品。

(2) 违法发包出租。违法发包出租设备设施给不具备安全生产条件及相应资质的单位；超许可范围违规给有关企业进行危险化学品代加工。

(3) 非法购买使用剧毒品。违反国家剧毒化学品安全管理规定，采取非法手段多次大量购买、运输、储存、使用剧毒化学品液氯，违法转让液氯给相关企业生产使用。

(4) 安全管理混乱。企业安全责任体系不健全，未落实风险管控、隐患排查措施；违章指挥、冒险作业，安全防范措施不落实，未对承租单位的安全生产统一协调、管理和定期进行安全检查；剧毒化学品管理失控，未如实记录储存、使用的液氯数量和流向，液氯仓库监控设施失效。

2．喜乐化工公司违法从事危险化学品生产活动。

(1) 不具备相应安全生产资质，违法租赁化工设备设施从事非法生产。

(2) 违反剧毒化学品相关规定，违规从金山化工公司长期获取使用剧毒化学品液氯进行生产。

(3) 安全管理缺失，严重违反安全生产法律法规要求，未建立安全生产责任体系、安全管理制度、岗位操作规程，未组织开展安全教育培训，从业人员安全意识淡薄，职业素质低下，专业技能匮乏，违法违规冒险作业。

3．瑞聚化工公司、爱默金山公司违法从事危险化学品经营活动。委托不具备安全生产资质的企业非法代加工危险化学品。

三、整改措施与建议

（一）企业应认真做到遵法守法经营，严禁违法转包分包，严禁将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人；两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

（二）强化重点监管危险化工工艺的安全管理。涉及重点监管危险化工工艺、间歇和半间歇合成反应的精细化工企业，要开展反应安全风险评估，根据风险评估结果，应认真分析危险化工工艺的控制方式，完善自动化控制系统、紧急停车系统、安全仪表系统的控制方案，使其功能满足危险工艺的控制要求，确保控制系统处于正常投用状态，将生产过程中各类监控参数、各种紧急状态均处于可控范围之内。

（三）高度重视安全联锁系统的功用，联锁切除时应严格执行变更审批手续，并落实相应防范措施。

事故115：唐山华熠实业股份有限公司“3·1”较大火灾事故

2018年3月1日12时20分，迁安市天良建筑机电安装工程有限公司在其承包的唐山华熠实业股份有限公司苯加氢车间酸性污水暂存罐管道改造作业过程中，引发火灾发生爆燃事故，造成4人死亡，1人受伤，直接经济损失约537.25万元。事故发生后，唐山华熠实业股份有限公司未如实报告事故人员伤亡情况，存在谎报情节。

一、事故发生经过

2018年3月1日7时30分左右，迁安天良公司临时招募4名作业人员（甲、乙、丙、丁，其中甲为现场作业临时负责人）进入作业现场。当天的施工任务为新增一条从酸水进料泵到酸性污水暂存罐之间的管道。此任务需预制一根直径25mm、长度约30m的钢管，通过罐顶备用口插入罐内。苯加氢车间副主任、车间安全员口头交代了任务，介绍了酸性污水暂存罐内的介质情况，并提醒储罐内可能会有可燃性气体，周围环境内有苯类等危险物质，不能随意动火等注意事项。随后车间安全员使用多功能气体检测仪对现场环境进行了检测，确认具备动火条件后，双方在现场办理了动火作业票，并相应办理了登高作业票和临时用电作业票。

8时左右，迁安天良公司作业人员开始管道预制工作，在酸性污水暂存罐西侧5-6m处地面对废旧钢管进行切割、焊接，唐山华熠公司苯加氢车间2人在现场监护。

11时左右，承包商作业人员甲、乙、丙3人开始到酸性污水暂存罐罐顶拆卸备用口盲板，用扳手拆卸了5条螺栓后，剩余3条因锈蚀严重无法拆卸，便使用抹上黄油的手锯切割剩余的螺栓。在将备用口盲板

拆下后拿到地面实施电焊机打孔作业，但未对备用口采取封堵等处置措施，随后现场所有人员离开作业现场吃午饭。

12 时左右，甲、乙、丙、丁吃完饭后回到作业现场，当时唐山华熠公司监护人员戊已在作业现场等候。由于作业现场缺少焊条，施工暂停。承包商作业人员丁在地面收拾氧气带，甲、乙、丙及监护人员戊到酸性污水暂存罐罐顶上收拾现场作业工具。12 时 20 分左右，在酸性污水暂存罐顶收拾工具的过程中，由于工具碰撞产生火花，引起从备用口逸出的爆炸性气体和罐内的爆炸性气体爆燃并发生着火。

事故共造成 4 人死亡（迁安天良公司作业人员丙于 3 月 1 日经抢救无效死亡，唐山华熠公司现场监护人员戊于 3 月 1 日经抢救无效死亡，迁安天良公司作业人员甲于 3 月 2 日经抢救无效死亡，乙于 3 月 2 日经抢救无效死亡），1 人受伤。

12 时 40 分左右，在唐山华熠公司实际控制人授意下，公司安全副总电话向丰南区安全监管局报告了事故情况，报告称事故中有 3 人受伤，已送往医院进行抢救。在事故现场相继发现另外 2 名受伤人员并送往医院后，现场人员逐级向公司实际控制人报告了情况，实际控制人决定隐瞒不报 2 名伤者情况。

至 3 月 2 日下午，丰南区公安局、安全监管局进行跟踪调查时，唐山华熠公司才如实交代了另外 2 名伤者（已死亡）的情况，最终形成谎报事实。

二、事故原因

（一）直接原因

作业人员拆除酸性污水暂存罐罐顶备用口盲板后，未采取封闭措施，因工具碰撞产生火花，引起从备用口逸出的爆炸性气体和罐内的爆炸性气体爆燃发生着火。

（二）间接原因

1．唐山华熠公司主体责任不落实。

(1) 施工项目违法发包。将本公司施工项目发包给不具备安全生产条件和施工资质的迁安天良公司。

(2) 对外委施工单位安全管理不到位。未对迁安天良公司施工资质和施工人员资质进行审查；作业现场安全交底不到位、不规范，未对作业过程进行全过程监督。作业前未对酸性污水暂存罐内气体进行置换、检测。

2．迁安天良公司主体责任不落实。

(1) 施工项目违法承包。未取得石油化工工程施工总承包资质；未取得安全生产许可证；未设置安全生产管理机构；未配备专职安全管理人员；未取得安全生产主要负责人合格证书。在不具备安全生产条件的情况下，从事生产经营活动。

(2) 安全管理制度执行不严。违反《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ 3026）和《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）的规定，检修作业前未制定检修方案；未对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识；未制定安全技术措施。

(3) 安全教育培训不到位。未对临时聘用人员进行安全生产教育和培训，致使作业人员安全意识淡薄。

三、整改措施与建议

（一）加强对承包商相关资质的审查。施工项目发包前，要对承包商施工资质、安全生产许可证、特种作业人员资格证书、安全组织机构等情况进行严格审查,严禁将公司施工项目发包给不具备安全生产条件和施工资质的承包商。

（二）加强对承包商的安全管理。加大对承包商作业人员的安全教育培训力度，确保承包商作业人员熟知本企业安全生产规章制度、安全操作规程、岗位操作技能和应急处置措施。施工作业前，要做好安全技术交底和风险告知，督促承包商制定施工方案和安全技术措施，并严格履行审核程序。要对承包商的作业现场实施全过程监督检查，严查各类违规违章行为，确保生产作业全过程的安全。

（三）严格落实动火作业制度。要严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）的规定,动火作业前采取有效措施进行严密隔绝封堵，防止易燃易爆气体积聚，确保作业安全。

事故116：山西省运研新材料有限公司“4·9”较大窒息事故

2018年4月9日下午13时左右，山西省运城市盐湖区山西运研新材料有限公司发生一起窒息事故，造成3人死亡。

一、事故发生经过

2018年4月9日早上9时左右，杨某甲、杨某乙和乔某三个人在公司吃早饭时，杨某甲安排杨某乙和乔某中午的主要工作是洗清位于厂区东北角的反应釜。

由于尚属于设备安装阶段，除杨某甲、杨某乙和乔某在车间工作以外，其余人员都在厂前生活区。11时30分至12时期间，毋某（法人马某姐夫）去车间见到站在地面的杨某乙，当时操作平台上好像还站了一个人，说了几句话就离开了车间。

12时至12时30分期间，单位司机周某去车间时看见杨某甲、杨某乙和乔某等三人站在车间门口说话。

13时30分左右，毋某去事故现场叫杨某甲、杨某乙和乔某三人吃饭，呼叫无应答，就上了操作平台，发现了杨某甲、杨某乙和乔某三人已经全部在反应釜内。立即呼叫，随即采取断电措施。

二、事故原因

（一）直接原因

该公司新上项目在调试新设备时，采用氮气将1#反应釜中的水压入2#反应釜，一人打开1#反应釜人孔盖，进入后窒息昏迷，另2人盲目施救也窒息死亡。

（二）间接原因

1．企业未建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、受限空间作业等管理制度。经过事故技术组询问，该企业注册登记后，在车间基建完成建设、设备安装工作已经接近了尾声时，尚未建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、受限空间作业等管理制度，且法人马某长期在上海工作，未取得主要负责人安全知识和管理能力合格证。

2．未取得建设项目前期的合法手续。经过事故技术组调查，该建设项目的土地属于租赁性质，取得了盐湖区经信委的立项，但未按照国家安全生产监督管理总局令（第36号）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条的规定：“生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。未进行安全生产条件和设施综合分析及安全设计，便进入施工阶段。

3．未进行工程设计、无施工单位和特种作业人员资质。据事故技术组调查，2018年3月8日，法人马某、死者杨某甲和单位司机周某一同驱车去江苏无锡南泉化工成套设备有限公司，3月9日至3月11日，杨某甲仅仅利用三天时间，采取与设备制造厂家沟通的方式，在未取得任何工程设计资料的前提下，于3月12日回到运城后便开始了设备支架、操作平台的制作工作，3月18日设备到货后，又对设备连接部位进行焊接、对电气设备进行了安装等工作。经技术组人员在国家安监总局特种作业人员网址进行查询，杨某甲、杨某乙和乔某三人均未取得特种作业人员任何资质。经过技术组询问，该企业设备安装等一切工作均在杨某甲的安排下，由杨某甲、杨某乙和乔某三人共同完成，未委托有设备安装资质的单位进行。

4．无监理单位。该建设项目在设备安装阶段，未委托有资质的单位进行工程监理。

5．未严格执行国家对受限空间作业的具体要求且施救不当造成事故的发生和扩大。按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）对受限空间的作业要求：①作业前，应对受限空间进行安全隔绝；②作业前，应根据受限空间盛装过的物料特性进行清洗和置换；③应保持受限空间空气流通良好；④应对受限空间内的气体浓度进行严格检测；⑤进入受限空间应采取救生绳、防护服装等措施；⑥对照明及用电的要求；⑦对作业监护人员的要求；⑧其他要求。该企业在清洗设备过程中，对受限空间未进行隔绝、未进行置换、未采取通风措施、未对反应釜内的氧气浓度进行检测、作业人员未进行个人防护，未采取救生绳等有效措施，在发生窒息事故后，施救人员盲目进入反应釜内进行施救，造成了事故的发生和扩大。

6．培训不到位。该企业法人及企业员工安全意识淡薄，安全常识欠缺。在受限空间作业前，未进行风险分析、培训学习，未制定有可能发生事故后的应急措施，未制定生产安全事故应急预案，未配备必要的应急器材，更谈不上预案的培训和演练等。

三、整改措施与建议

（一）完善企业各项安全管理制度。建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、受限空间作业、应急救援等有效的管理制度。成立安全领导组织机构，法人和专职安全管理人员应取得安全知识和管理能力合格证。同时对全体员工进行安全培训，严格实行“三级”安全教育培训制度。

（二）严格按照国家安全生产监督管理总局令（第36号）的要求，完善建设项目安全设施“三同时”手续。严格按照国家安全生产监督管理总局令（第36号）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条的规定：“生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求。对建设项目进行安全生产条件和设施综合分析及安全设计，安装工作完成后，进行严格的气密性试验、试压试漏、单体试车等工作，编制严密的试生产方案后再进行试生产，试生产期间对建设项目进行安全设施竣工验收。

（三）完善工程设计资料、委托有相应资质的施工单位进行安装工作，有监理资质单位进行工程监理。

（四）严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）的标准要求，加强登高、动火、动土、抽堵盲板等特殊作业的安全管理，杜绝各类事故的发生。

（五）企业应成立安全领导组织，制定生产安全应急救援预案，并进行应急培训和演练，应急技能培训应重视常用急救常识与常用急救技能方面的内容。提高岗位员工的事故先期处置能力。

（六）高风险作业的工作布置安排时应将工作安全措施与可能的事故应急措施同时布置，同时现场应准备好充足的应急物资与应急人员。

（七）根据《企业安全文化建设导则》（AQT9004-2008）的要求，建设企业文化，从根本上提高员工的安全意识，安全理念等。

事故117：天津渤化永利化工公司“4·26”承包商较大中毒窒息事故

2018年4月26日20时40分，位于天津市滨海新区天津港保税区临港区域的天津渤化永利化工股份有限公司进行检维修作业时发生一起一氧化碳中毒事故，造成3人死亡、2人受伤，直接经济损失（不含事故罚款）约为356万元人民币。

一、事故发生经过

2018年4月26日19时50分左右，劳务队安排甲、乙、丙3名作业人员更换合成氨3#变换炉顶部人孔盖的垫片。在更换过程中，作业人员听到人孔盖发出漏气声，并感到漏气压力较大，3人随即暂停作业。

20时30分，作业人员乙给班长丁拨打电话告知相关情况，丁与项目副经理戊随后赶到现场并登上合成氨3#变换炉顶部人孔盖附近的平台查看情况。在平台上戊感觉到头晕，便让乙等4人先撤离现场。甲、乙两人通过合成氨3#变换炉的竖梯下到地面，丁在下竖梯的过程中从竖梯摔下（高约10米），承包商丙、戊昏迷在合成氨3#变换炉人孔附近的平台。

20时40分，在附近经过的检修工发现合成氨3#变换炉有人坠落后，立刻电话通知了渤化永利公司值班人员。在渤化永利公司救援人员到达现场后，对坠落者丁进行检查，确认死亡。在合成氨3#变换炉顶部昏迷的丙、戊2人在送往医院后，抢救无效于次日死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

在3#合成氨变换炉气密性检修作业期间，事故装置上游的煤气化炉已开始点火运行，因3#合成氨变换炉与火炬之间管道上阀门关闭不严且未按照要求倒升温氮气盲板，致使一氧化碳气体通过火炬总管进入了发生事故的3#合成氨变换炉，并从炉顶部人孔溢出，导致作业人员中毒。

（二）间接原因

1．劳务队违法违规承包检维修项目。

(1) 涉事劳务队不具备危险化学品设施设备检维修施工资质，使用伪造的中石化建公司公章，违法承接危险化学品设备检维修工程。

(2) 未落实渤化永利公司检维修安全管理规定，在未办理作业票证的情况下，从事合成氨装置3#变换炉更换人孔盖垫片作业。

(3) 未对作业人员进行认真培训，检修作业未进行安全风险辨识，未按照规定设专人监护，未采取有效的安全防范措施。

2．渤化永利公司安全生产主体责任不落实。

(1) 违反规章制度。对检维修开车气密试验的风险管理不到位，气密方案不详实。开展合成氨变换工段系统气密性试验时，未按照《停工检修计划大纲》的规定在合成氨装置气密前倒升温氮气盲板。

(2) 对承包商审核把关不严。公司承包商管理制度没有对承包商资质准入做出明确要求，建立检维修外协单位名录时未进行认真核查，对其资质材料不完整、双方确认函过期等明显问题未能发现；对招投标文件、合同等材料审核不细致不严谨，未能辨别真伪，甚至未与承包商签订正式合同。

(3) 特殊作业管理混乱。公司以包代管，施工人员作业期间无人监护，“双监护”制度形同虚设。

(4) 应急管理不到位。应急设备配备不齐全，现场应急救援不力，事故发生后长时间未能将昏迷人员从工作台救下。

(5) 安全教育培训走过场。对承包商检维修作业人员的安全教育培训和考核流于形式、内容空泛，甚至有多名未参加教育培训考核的人员从事检维修作业，对施工部位的危险因素和防范措施不知情、不掌握。

3．天津渤海化工集团有限责任公司对所属企业安全生产督促指导不力，对渤化永利公司存在的重生产轻安全、赶工期抢进度等问题未能及时发现和制止，对渤化永利公司检维修期间的安全生产工作，督促检查不及时、不严格。

三、整改措施与建议

（一）进一步加强承包商管理。严格承包商资质审核，不得将检维修工程项目发包给不具备相应资质的施工单位，坚决杜绝层层转包和“以包代管”；加强对承包商的安全培训，考核合格后方可进厂作业。

（二）加强安全培训教育。强化对从业人员安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

（三）强化危险化学品特殊作业安全管理。尤其是加强检维修期间特殊作业的风险辨识与管控，充分认识进入受限空间、动火等特殊作业的重大风险，严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）执行作业票审批制度，全面进行安全风险辨识，严

格按照国家标准等规定检测受限空间等作业场所可燃气体浓度、有毒气体浓度、氧含量，切实落实各项防范措施，强化全过程监控。

（四）制定详实的开车方案，认真做好开车前安全检查，落实责任，对检查条款逐条逐项进行确认、落实。

事故118：上海赛科石油化工有限责任公司“5·12”闪爆事故

2018年5月12日15时25分左右，在上海赛科石油化工有限责任公司公用工程罐区位置，上海埃金科工程建设服务有限公司的作业人员在对苯罐进行检维修作业过程中，因苯罐发生闪爆，造成在该苯罐内进行浮盘拆除作业的6名作业人员当场死亡。

一、事故发生经过

（一）事故发生前0201苯罐检修情况

2018年3月，上海赛科公司发现0201苯罐呼吸阀有微量泄漏导致VOC浓度超标，经对呼吸阀检修后判断为浮盘密封泄漏，于是安排浮盘密封检修。4月19日，上海赛科公司开始安排0201苯罐倒空作业；4月19日~23日，安排蒸罐4天；4月24日~5月1日，安排氮气置换8天。4月24日，上海赛科公司通知埃金科公司围绕“该罐囊式内浮船密封的拆除及安装”制定检修方案，埃金科公司于4月25日完成《OSBL75-TK021罐检修施工方案》的编制（经核查，该方案名称应为《OSBL75-TK-0201罐检修施工方案》），上海赛科公司于5月3日完成方案审批。5月1日~2日，上海赛科公司打开0201苯罐人孔进行自然通风并检查，发现浮盘密封损坏。5月4日~8日，上海赛科公司安排相关人员进罐检查，发现超过半数浮箱泄漏积液，于是安排对浮箱进行打孔排液。5月8日16时，上海赛科公司相关部门召开专题会议，认为浮盘无修复价值，决定整体更换。5月9日中午，上海赛科公司在OSBL（公用工程）设备维护每日例会上，要求埃金科公司在当日下午安排人员进罐将所有浮箱破坏性打穿；5月10日开始拆除全部浮箱并

拿出；要求埃金科公司周末连续作业，确保5月16日罐内空出。5月9日下午，埃金科公司作业人员开始进罐作业。由于作业条件所限，只能采取逐批次将浮箱打穿并拆除。作业至5月11日，共拆除38只浮箱。

（二）罐内泄漏残液的处理

0201苯罐基础底座处设有一个排放孔，用于清空储罐和排放积液，该排放孔是储罐罐底的最低点。上海赛科公司于5月4日~7日两次装桶收集残液均通过此排放孔。后因直接装桶影响现场环境，于5月8日起改用气动泵转移方式将罐底泄漏残液转移至位于0201苯罐南侧约21.8m(两罐外壁距离)左右的75TK-0202罐。5月10日，当班罐区值班长依据指令，在检查该排放孔无残液流出后，拆除气动泵并关闭排放孔阀门，至事故发生，该阀门未被打开。

（三）事故经过

5月12日上午，埃金科公司作业人员到达上海赛科公司公用工程罐区，准备对0201苯罐进行检维修作业。作业开始前，上海赛科公司罐区外操人员使用手持式气体检测仪，在0201苯罐外人孔处进行测氧测爆工作并记录当时的检测数据（8时47分，测得氧含量20.9%，可燃气体0）。埃金科公司现场监护、上海赛科公司现场监护、上海赛科公司罐区当班值班长在未认真核实测氧测爆情况，未按照作业许可证所列明的要求，检查作业人员个人防护用品的佩戴以及作业工器具携带的情况下，先后在作业票上签字确认。上海赛科公司安保质量部工程师到现场对许可证控制流程的执行情况进行确认后，埃金科公司作业人员开始进罐作业。13时15分，埃金科公司8名作业人员继续开展浮箱拆除工作，其中6名作业人员进入0201苯罐内，1名作业人员在罐外传递拆下的浮箱，1名作业人员在罐外进行作业监护。现场另有1名上海赛科

公司外操人员在罐外对作业实施监护。该名外操人员同时负责定时进行测氧测爆工作。作业至15时25分，现场突然发生闪爆，造成进入罐内的6名作业人员死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

0201内浮顶储罐的浮盘铝合金浮箱组件有内漏积液（苯），在拆除浮箱过程中，浮箱内的苯外泄在储罐底板上且未被及时清理。由于苯易挥发且储罐内封闭环境无有效通风，易燃的苯蒸气与空气混合形成爆炸环境，局部浓度达到爆炸极限。罐内作业人员拆除浮箱过程中，使用的非防爆工具及作业过程可能产生的点火能量，遇混合气体发生爆燃，燃烧产生的高温又将其他铝合金浮箱熔融，使浮箱内积存的苯外泄造成短时间持续燃烧。

（二）间接原因

1．安全风险意识差、能力不足，安全风险辨识评估不全面、不到位。事故企业和承包商均没有对苯罐检维修作业进行全面深入细致的安全风险评估。施工方案虽然识别了苯的毒害特性和泄漏风险，但没有识别苯的易燃易爆特性和苯罐受限空间内的爆炸风险。

2．未严格遵守相关安全生产规章制度和操作规程。作业前未对作业人员进行安全技术交底；知道作业内容发生重大变化后，在施工方案未变更及未落实随身携带气体检测仪的情况下安排作业人员进入受限空间进行作业。

3．安全生产责任制落实不力，未认真检查作业人员个人安全防范措施的落实；施工方案规定使用防爆器具和铜质工具，但现场作业人员

使用钢质扳手和非防爆电钻，作业过程中未督促作业人员按要求使用防爆工器具；在知道作业内容发生重大变化且施工方案未做变更的情况下，未及时要求停止作业。

4．管理人员履职不力。现场管理人员未认真检查、督促气体检测人员按规范开展气体检测工作，未检查、督促作业人员按要求落实个人防护措施和使用防爆工器具；相关管理人员在知道作业内容发生重大变化且施工方案未做变更的情况下，未及时要求停止作业。

三、整改措施与建议

（一）切实落实企业安全生产主体责任。要以停产检维修、特种作业、受限空间作业等特殊时间、特殊环境的作业为重点，从方案制定、危险性分析、安全技术交底、作业票签发等各个环节开展全面排查，切实做到隐患排查整改工作“五落实”，采取针对性措施，强化管理、堵塞漏洞，全面优化企业安全生产状态。

（二）对施工过程中发生的变化，特别是对涉及到工程完成总量和施工进度等可能造成工期变化的，要严格执行变更管理制度，对于实际执行内容和预期计划有较大出入的，必须严格进行风险分析。

（三）进一步加强对特殊作业的管理工作。对于危险性较大的作业，要安排具备监护能力、责任心强的人员负责作业过程的现场监护。严格落实施工方案，易燃易爆区域严禁使用非防爆工具，对存在的违章现象及时发现，严格考核。

（四）加强承包商管理和现场监管。严格承包商资质审核，不得将检维修工程项目发包给不具备相应资质的施工单位，坚决杜绝层层转包和“以包代管”；作业前要对承包商进行全面的安全交底；作业过程中明

确监护人职责，监护人不得离开作业现场，对进入作业现场的承包商人员严格查验安全教育培训合格证，未经三级安全教育培训合格的承包商人员禁止进入生产现场。对进入作业现场的承包商使用的工器具严格检查，杜绝不符合安全作业条件的工器具进入现场。

事故119：吉林省农安县柴岗兴发糠醛有限责任“6·18”爆炸事故

2018年6月18日10时50分许，吉林省长春市农安县柴岗兴发糠醛有限责任公司发生一起爆炸事故，造成3人死亡、3人受伤，直接经济损失约600万元。

一、事故发生经过

2018年6月15日15时左右，锅炉班开始点火升压。6月16日早晨，锅炉达到水解压力需要，具备装锅条件，水解三班启动水解工作流程。6月18日早6时，水解一班接班（班长兼水解工甲、装锅工乙、配酸工丙、放炮（排渣）工丁、污水工戊、铲车工已、粉碎工庚、粉碎工辛）。因3#水解锅压力表底座漏气，维修工壬前去维修，期间由于员工癸准备让维修工壬帮忙制作一个溶碱罐，因此事发时员工癸也在水解车间。约9时30分，10#水解锅装料封罐完成，同时开启蒸汽阀进行水解，计划在10时20分左右开启醛气阀（水解后蒸汽出口阀）排气。约10时50分，放炮（排渣）工丁发现10#水解锅下部冒出黑烟，于是就边往车间外跑边用对讲机喊话，但对讲机无人应答，当其跑到水解车间门口处时10#水解锅发生爆炸，水解车间部分楼体瞬间倒塌，造成班长兼水解工甲、配酸工丙、员工癸3人死亡，装锅工乙、放炮（排渣）工丁、维修工壬3人受伤。

二、事故原因

（一）直接原因

农安县柴岗兴发糠醛有限责任公司违反法律规定，私自加装4台水解锅，未在锅炉分气缸上按设计要求设置安全阀，班长兼水解工甲违反操作规程私自离岗，未在规定时间内开启蒸汽出口阀，从而导致10#水解锅运行压力不断升高，超过承受极限，发生爆炸。

（二）间接原因

1．公司未按规定组织安全生产教育和培训，致使工人长期处于安全意识淡薄和安全管理秩序混乱的状态；编制有规章制度及操作规程，但并未按照规定执行。

2．公司在不具备安全生产条件的情况下，组织试生产活动；公司领导盲目规定锅炉工作压力并要求工人按其规定的工作压力操作，致使水解锅和分气缸超压运行。

3．公司私自加装4台水解锅，锅炉分气缸未按设计图纸要求安装安全阀。

三、整改措施与建议

（一）严格依法依规开展生产经营活动。切实履行《安全生产法》《特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》规定要求，做好特种设备的使用管理工作，特种设备使用前需向相关监管机构进行申报登记，严禁违规使用特种设备。

（二）严格执行工艺纪律，认真按照操作规程作业；加强工艺控制，完善安全设施的配备，防范超温超压运行的现象。

（三）认真做好试生产前的风险隐患排查工作，严禁设备带病运行；加强对特种设备及其附件的安全管理，定期校验，确保设备工作状况良好，安全设施齐全可用。

事故120：辽宁世星药化有限公司“6·20”较大窒息事故

2018年6月20日22时左右，辽宁世星药化有限公司在清理对氯苯胺结晶釜过程中，发生一起较大窒息事故，造成3人死亡，直接经济损失449.67万元。

一、事故发生经过

2018年6月20日20时左右，世星公司对氯苯胺车间操作工甲在岗位门口看到车间值班主任乙、段长丙、包装岗位操作工丁3人在1#对氯苯胺结晶釜旁组织清理结晶釜内对氯苯胺结晶（该结晶釜因工艺原因于2018年3月底停用，一直用氮气保护，氮气压力0.2MPa，事故后经测试同类结晶釜内氧气含量为2.3%），约22时左右，操作工甲发现3人不见了，且电话联系不上，后到釜前查看，发现3人晕倒在釜内，立即喊来其他岗位人员前来救援，但没有成功，随即拨打了119和120求援。22时15分消防中队赶到事故现场后，将3名被困人员救出，经抢救无效死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

值班主任乙在未按要求办理进入受限空间作业票证的情况下，违章指挥段长丙和操作工丁清理结晶釜内对氯苯胺结晶，丁仅佩戴防尘面具、未拴系安全救护绳，违章进入受氮气保护的1#对氯苯胺结晶釜进行清理作业。釜外的段长丙、值班主任乙发现丁出现异常后，在未进行

通风、未佩戴任何防护用具的情况下，依次入釜盲目施救，导致3人窒息死亡。

（二）间接原因

1．世星公司未落实企业主体责任，各级安全生产责任制不落实，公司组织机构混乱，职责不清，对生产车间工人的违章行为缺乏有效管理。

2．世星公司未按照要求执行受限空间作业审批制度，现场未配备受限空间作业监护人员，未开展受限空间安全培训教育，未向从业人员告知受限空间作业的危险因素、防范措施和事故应急措施。

3．世星公司未按相关规定及时对员工进行三级安全教育，特别是对一线职工的培训针对性不强，不到位；事故应急救援演练只做表面文章，只有管理人员参加演练，操作工人不参加，达不到应急救援演练的真正效果，致使在事故面前盲目施救。

三、整改措施与建议

（一）加强对动火作业、受限空间作业的管理，严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014），强化现场监护和作业审批，在开展动火作业和受限空间作业时，认真分析作业场所存在的风险因素，采取有效的防范措施，对于可能存在导致人员中毒或窒息的受限空间，应强化人员监护，配备应急器材，防患于未然。在现场施救过程中，严禁盲目施救，坚决杜绝“三违”行为；结合本单位的生产经营特点制定事故应急救援预案，并定期开展演练，提高应急处置能力。

（二）认真开展安全培训教育，向从业人员告知各岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，尤其是加强人员进入受限空间作业等

特殊作业环节可能发生的事故类型和应采取的措施，加强对直接作业环节的管理。

（三）强化企业主体责任落实，各级管理人员、技术人员应具有相应的安全生产专业知识和应急救援技能，不能做带头违章的典型。

事故121：四川省宜宾恒达科技有限公司“7·12”重大爆炸事故

2018年7月12日18时42分33秒，位于宜宾市江安县阳春工业园区内的宜宾恒达科技有限公司发生重大爆炸着火事故，造成19人死亡、12人受伤，直接经济损失约4142万元。

一、事故发生经过

2018年7月12日11时30分左右，宜宾江安壹米滴答金桥物流公司将2吨标注为原料的COD去除剂（实为氯酸钠）送至宜宾恒达公司仓库，由库管员甲安排完成了卸货。入库时，库管员甲未对入库原料进行认真核实，将其作为原料丁酰胺进行了入库处理。

14时左右，二车间副主任开具领料单到库房领取咪草烟生产原料丁酰胺，库管员甲签字同意并发给其33袋“丁酰胺”（实为氯酸钠），并由叉车工将33袋“丁酰胺”运至二车间一楼升降机旁。

15时30分左右，二车间咪草烟生产岗位的当班人员乙、丙、丁、戊通过升降机将生产原料“丁酰胺”提升到二车间三楼，而后用人工液压叉车转运至三楼2R302釜与北侧栏杆之间堆放。17时20分前，2R301釜完成投料并开启夹套蒸汽进行升温脱水作业。

18时42分33秒，正值现场交接班时间，二车间三楼2R301釜发生化学爆炸。爆炸导致2R301釜严重解体，随釜体解体过程冲出的高温甲苯蒸气，迅速与外部空气形成爆炸性混合物并产生二次爆炸，同时引起车间现场存放的氯酸钠、甲苯与甲醇等物料殉爆殉燃和二车间、三

车间的着火燃烧，造成重大人员伤亡和财产损失，当班人员乙、丙、丁、戊均在事故中死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

宜宾恒达公司在生产咪草烟的过程中，操作人员将无包装标识的氯酸钠当作丁酰胺补充投入到 2R301 釜中进行脱水操作。在搅拌状态下，丁酰胺-氯酸钠混合物形成具有迅速爆燃能力的爆炸体系，开启蒸汽加热后，丁酰胺-氯酸钠混合物的 BAM 摩擦及撞击感度随着釜内温度升高而升高，在物料之间、物料与釜内附件和内壁相互撞击、摩擦下，引起釜内的丁酰胺-氯酸钠混合物发生化学爆炸，爆炸导致釜体解体；随釜体解体过程冲出的高温甲苯蒸气，迅速与外部空气形成爆炸性混合物并产生二次爆炸，同时引起车间现场存放的氯酸钠、甲苯与甲醇等物料殉爆殉燃和二车间、三车间着火燃烧，进一步扩大了事故后果，造成重大人员伤亡和财产损失。

（二）间接原因

1．未批先建、违法建设。在未办理建设工程规划许可、建筑工程施工许可、安全设施设计审查等项目审批手续之前，擅自开工建设，未批先建；拒不执行安全监管部门下达的停止建设监管监察指令，违法组织建设。

2．非法组织生产。边建设边组织生产，未经许可擅自改变生产产品，实际生产产品与项目备案和报批内容不符；在不具备安全生产条件且未经核实工艺安全可靠性的情况下，非法组织咪草烟和 1，2，3-三氮唑生产。咪草烟生产过程中伴有危险化学品甲醇、乙醇产生，在没有办

理危险化学品建设项目行政审批手续和取得危险化学品安全生产许可证的情况下非法组织生产。

3．安全管理混乱。安全生产责任制不落实，安全生产职责不清，未建立危险化学品及化学原料采购、出入库登记管理制度。

4．装置无正规科学设计。该企业咪草烟和1，2，3-三氮唑生产工艺没有正规技术来源，也未委托专业机构进行工艺计算和施工图设计；安全设施不到位，无自动化控制系统、安全仪表系统、可燃和有毒气体泄漏报警系统等安全设施。

5．操作人员资质不符合规定要求。事故车间绝大部分操作工均为初中及以下文化水平，不符合国家对涉及“两重点一重大”装置的操作人员必须具有高中以上文化程度的强制要求，特种作业人员未持证上岗，不能满足企业安全生产的要求。

三、整改措施与建议

（一）强化企业主体责任的落实，严格执行国家关于化工企业建设项目“三同时”的管理要求，合法组织生产。

（二）认真组织开展安全教育培训，落实风险管控、隐患排查管控措施，加强危险化学品购买、储存和使用全过程管理，严格落实危险化学品“一书一签”制度。

（三）对涉及重点监管危险化工工艺的精细化工装置，要认真组织开展反应安全风险评估和HAZOP分析工作，根据风险评估结果，完善工艺路线和工艺控制，改造提升自动控制系统，确保满足反应工艺安全要求。

（四）进一步提升化工行业从业人员专业素质，涉及危险工艺作业人员必须具有高中以上文化程度，确保从业人员的基本素质满足安全生产需要。

事故122：河北金万泰化肥有限责任公司“11·7”较大燃爆事故

2018年11月7日15时06分许，河北金万泰化肥有限责任公司在进行2#尾气燃烧炉烘炉作业过程中发生燃爆事故，造成6人死亡，7人受伤，直接经济损失约947.14万元。

一、事故发生经过

2018年11月5日3时，2#尾气燃烧炉开始烘炉，烘炉用燃料气为天然气。7日凌晨，由天然气改换煤气继续烘炉，但至夜班下班时炉温一直没有达到升温曲线要求的温度。7日上午，公司召开会议决定停止下部烘炉，进行上部烘炉。

10时30分左右,尾气锅炉岗位主操作工甲接车间副主任乙指令后，执行一系列操作步骤，停止下部烘炉。13时30分，操作工甲接车间原主任丙和工长丁指令，准备2#尾气燃烧炉点火。

14时左右，尾气锅炉岗位副操作工戊和操作工甲将组合水封放水至下部溢流口溢流（完成后煤气气源可与后续管道接通）。化验工在炉内取样点处取样分析合格后，准备点火。14时40分，车间原主任丙、工长丁安排操作工戊到2#尾气燃烧炉炉顶试火枪。操作工戊爬上点火操作平台去点火枪，在经过点火孔时，觉察到点火孔有气体喷出。操作工戊点燃火枪后，将其斜靠在护栏处，枪头距离点火孔约60~70cm，随后听到“砰”的一声爆鸣声，回头看到点火口处着火，火苗喷出20cm左右，操作工戊关掉点火枪阀门，工长丁去检查入炉管线阀门是否关严，并转动阀门手轮，发现不能转动。

15 时左右，丙建议操作工甲启动鼓风机进行置换操作。操作工甲向工长丁、丙确认后启动了鼓风机，1 分 30 秒后发生爆炸。

根据 DCS 记录的鼓风机出口风压数据显示，15 时 05 分 10 秒，鼓风机开启，约 7.5kPa 的风压持续了 1 分 30 秒，15 时 06 分 40 秒，鼓风机出口风压突降至约 5.5kPa，由此确认爆炸时间为 15 时 06 分 40 秒。

二、事故原因

（一）直接原因

组合水封放水，半水煤气通过内漏严重的阀门进入 2#尾气燃烧炉，点火枪点燃上部点火口外泄半水煤气，在点火口处形成持续火源。鼓风机启动造成大量空气进入炉内并与半水煤气混合，半水煤气含量下降至爆炸极限范围内，形成爆炸性气体，点火口持续燃烧的火焰回燃导致混合气体爆燃。

（二）间接原因

1．作业前检查不彻底。造气车间工作人员在 2#尾气燃烧炉烘炉作业前进行气密性试验时，未按照《1#、2#尾气锅炉烘炉、煮炉方案》要求，检查出 DN150 管的 2#弛放气阀门存在严重内漏问题，导致组合水封下部溢流口放水后，煤气通过该阀门进入燃烧炉内并大量聚集，造成事故发生。

2．检修人员到造气车间作业时，车间未对参加检修作业的人员进行安全教育，未告知作业现场存在的风险和不安全因素，特别是未将 2#尾气燃烧炉存在爆炸风险告知检修人员。2#尾气燃烧炉进行上部烘炉点火作业期间，周围人员较多，造气车间未及时进行提醒，事故导致伤亡人员范围扩大。

3．处置突发异常情况不当。在对2#尾气燃烧炉上部烘炉进行试验火枪作业时，火枪点燃后，发出“砰”的一声爆鸣声，点火口处着火属于异常情况，但未对异常现象及时处理、正确处置，而是违规启动鼓风机（此时炉内已有泄漏的大量煤气），导致鼓风机开启后，鼓入的空气与泄漏入炉的煤气混合形成了爆炸性混合气体，引起事故发生。

三、整改措施与建议

（一）强化开工方案的审查，严格履行审批程序，组织有经验的技术人员编制开工方案，制定开工前安全检查管理程序清单和检查消项卡，从方案风险辨识入手，审查、检查方案对于开工步骤中存在风险的防范措施，特别针对易发生事故环节进行审查。要严格按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求，试车、开车过程中严格限制作业现场人数，降低群死群伤事故发生的可能性。

（二）全面落实安全生产责任制，建立健全安全生产责任体系，细化企业各班组、各岗位、各类从业人员的安全生产责任，认真开展风险隐患的排查工作。

（三）定期监（检）测检查关键设备、连续监（检）测检查仪表，及时消除静设备密封件、动设备易损件的安全隐患，及早发现和消除设备缺陷；对于有严格防止泄漏爆炸着火要求的设备设施，从设计本质安全入手防止设备设施泄漏引发爆炸着火事故。

事故123：河北张家口中国化工集团盛华化工“11·28”重大爆燃事故

2018年11月28日零时40分55秒，位于河北张家口望山循环经济示范园区的中国化工集团河北盛华化工有限公司氯乙烯泄漏扩散至厂外区域，遇火源发生爆燃，造成24人死亡（其中1人后期医治无效死亡）、21人受伤（4名轻伤人员康复出院），38辆大货车和12辆小型车损毁，直接经济损失4148.8606万元。

一、事故发生经过

2018年11月27日23时，盛华化工公司聚氯乙烯车间氯乙烯工段丙班接班。班长甲、精馏岗DCS操作员乙、精馏巡检工丙、丁等人上岗。接班后，操作员乙在中控室盯岗操作，班长甲在中控室查看转化及精馏数据，未见异常。23时20分左右，精馏巡检工丙和丁从中控室出来，直接到巡检室。

28日零时36分53秒，DCS运行数据记录显示，压缩机入口压力降至0.05kPa。中控室视频显示，操作员乙在之后3分钟内进行了操作；DCS运行数据记录显示，回流阀开度在约3分钟时间内由30%调整至80%。零时39分19秒，DCS运行数据记录显示，气柜高度快速下降，操作员乙用对讲机呼叫精馏巡检工丙，告知气柜液位波动，通知其去检查。随后，操作员乙用手机向班长甲汇报气柜波动大。

班长甲在零时41分左右，听见爆炸声，看见厂区南面起火，立即赶往中控室通知调度室。经请示后，通知转化岗DCS操作员启动紧急

停车程序，同时班长甲、精馏巡检工丙、丁一起打开球罐区喷淋水，随后对氯乙烯打料泵房及周围进行灭火。

二、事故原因

（一）直接原因

1#氯乙烯气柜长期未按规定检修，事发前氯乙烯气柜卡顿、倾斜，开始泄漏，压缩机入口压力降低，操作人员没有及时发现气柜卡顿，仍然按照常规操作方式调大压缩机回流，导致进入气柜的气量加大，加之调大过快，氯乙烯冲破环形水封出现泄漏，并向厂区外扩散，当蔓延到工厂对面的张家口海珀尔新能源科技有限公司厂区内时，遇该公司处于通电状态下的箱型高温炉产生的高温，以此作为火源发生爆燃。

由于310省道盛华化工公司所在路段存在车辆长期违规停车现象未得到及时解决，致使事故造成停车场内人员死亡，7辆大货车、5辆小型车损毁，同时停在路边等待卸货的车辆也受到波及，并造成人员伤亡。

（二）间接原因

1．盛华化工公司设备设施管理缺失，违反公司关于气柜需定期维护检修的规定，1#氯乙烯气柜长期未按规定检修，导致氯乙烯气柜卡顿、倾斜，设备腐蚀严重，如气柜钟罩腐蚀穿孔，未及时修复。

2．盛华化工公司工艺管理薄弱，操作纪律松弛。操作规程不具有操作性，装置参数记录简单。操作人员对装置异常工况处置不当，泄漏发生后，企业应对不及时、不科学，没有相应的应急响应能力。

3．盛华化工公司控制仪表、安全仪表管理不规范。氯乙烯压缩机实际设置了压力控制回路（氯乙烯压缩机入口压力控制回流阀），但一

直处于手动调节，无法自动调节；中控室经常关闭可燃、有毒气体报警声音，对各项报警习以为常，没有及时应对。

4．盛华化工公司风险管控能力不足。厂区外南侧道路改造升级后，对高风险装置设施氯乙烯气柜、球罐重视不够，风险管控措施不足，对环境改变带来的安全风险认识不够，意识淡薄，管控能力差，造成风险外溢。

5．集团公司和板块公司对下属企业的管控不到位，未设置负责安全生产监督管理工作的独立职能部门，对下属盛华化工公司主要负责人及部分重要部门负责人长期不在盛华化工公司以及企业长期存在的安全生产问题管理指导不力，缺少有效的监管。导致公司劳动纪律涣散，不能对生产装置实施有效监控。隐患排查治理不到位，未认真落实隐患排查治理制度。

三、整改措施与建议

（一）加强设备管理，切实发挥设备管理职能部门作用，完善企业设备管理制度，严格按照设备检修规程做好设备的日常维护保养和计划检修工作，确保设备设施完好性。

（二）严格工艺管理，不断提高员工操作技能，完善工艺参数的过程报警、操作记录的管理。制定氯乙烯专项管理制度和管控措施，采取可靠的技术手段和管理措施，防止液相氯乙烯泄漏到气柜。

（三）加强生产管理，严格执行巡检管理制度、交接班等制度，加强对关键设备、重点部位的管控，保证生产安全平稳运行。按照化工过程安全管理的要求，规范变更申请、变更风险评估、变更审批、验收的程序，严格管控变更风险。

（四）强化安全教育培训，提升各类人员安全管理素质。加强企业主要负责人和安全生产管理人员的教育培训工作,加大培训、考核力度，提升安全管理能力水平，对新发证、延期换证企业主要负责人根据《化工（危险化学品）企业主要负责人安全生产管理知识重点考核内容》进行考核，对考核不合格的不予安全许可。强化职工安全生产意识，提升职工专业技术水平，杜绝“三违”行为。

（五）开展外部安全防护距离评估工作，切实做好总图布局，严格控制风险，杜绝风险外溢现象。配合地方政府做好园区停车场的统一规划管理工作，杜绝危化品车辆乱停乱放现象，及时发现和消除外来运输车辆可能存在的事故隐患及问题，科学、合理安排危险物料装卸时间，避免夜间集中装卸，避免运输车辆过于集中，形成安全隐患。

（六）要严格按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求，强化安全领导力，发挥企业各级管理人员的示范效应，严格落实主体责任，安全责任到岗位、到人员，切实履行领导干部在岗在位。

（七）建立完善具有独立职能的安全管理机构，配备专业安全管理人员，各级管理人员必须抵近生产一线，及时解决生产管理中的疑难问题。

事故124：河南能源化工集团洛阳永龙能化“12·8”中毒事故

2018年12月8日20时30分左右，河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司（以下简称洛阳永龙能化）发生一起中毒事故，造成3人死亡、1人受伤，直接经济损失约280万元。

一、事故发生经过

2018年12月8日18时20分，乙二醇厂化工三班亚钠岗位现场操作人员甲通知亚硝酸钠溶解釜需要上料，一家人保洁公司外包劳务工负责人乙接到通知后安排上料。19时亚硝酸钠外包劳务工丙、丁、戊、己相继到厂，19时12分开始备料，19时40分溶解釜开始投甲醇，至20时反应釜进料完成。20时15分，4名外包劳务工又相继返回到现场，开始第二釜投料。

20时17分左右，乙二醇厂亚硝酸甲酯制备装置安全阀、爆破片出现泄漏，有毒气体通过亚硝酸钠配料间西侧风机孔洞、南侧穿墙管线孔隙进入加料平台溶解釜配料作业人员处；20时31分08秒，外包劳务工己中毒晕倒，丙、丁、戊三名外包劳务工随即上去进行施救；20时32分29秒，劳务工丁中毒晕倒，20时39分07秒，在施救过程中另外两名外包劳务工戊、丙相继中毒晕倒。

20时42分01秒，中控人员庚发现溶解釜无人员上料，通知现场操作人员甲查看情况。20时45分19秒，甲到达现场发现外包劳务工丙、丁、戊、己均倒地，立即呼救、进行施救。最后外包劳务工丁、戊、己3人经抢救无效，于12月8日22时54分死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

乙二醇厂亚硝酸甲酯制备装置安全阀、爆破片出现泄漏，有毒气体亚硝酸甲酯泄漏后由亚硝酸甲酯制备装置三层平台（层高11.5米）下沉，通过亚硝酸钠配料间西侧风机孔洞（二层平台层高4.7米）、南侧穿墙管线等孔隙进入亚硝酸钠加料平台溶解釜配料作业人员处，导致4人亚硝酸甲酯中毒。

（二）间接原因

1．企业设备管理制度落实不严格。根据《爆破片装置安全技术监察规程》（TSG ZF003-2011）规定：使用单位应当经常检查爆破片装置是否有介质渗漏现象；爆破片更换周期一般情况下为2至3年，对于腐蚀性、毒性介质以及苛刻条件下使用的爆破片装置应当缩短更换周期。爆破片装置出现设备停工6个月，再次投入使用应当立即更换。经事故调查发现，2015年4月企业停车进行技术改造升级至2017年10月重新开工前未对反应釜所有的爆破片装置进行全面检查、检测和更换。

2．企业隐患排查治理制度落实不到位。亚硝酸甲酯出现泄漏后，三层平台反应釜周围设置的4台固定式有毒气体探测仪相继出现多频次、高浓度报警，永龙能化公司乙二醇厂没有及时按操作规程要求安排现场人员排查确认。同时调查时发现，2018年10月20日反应釜附近几个有毒气体报警仪曾发生过不间断报警，但隐患出现后，企业在没有查找到泄漏源，安全隐患没有得到有效治理的情况下仍带病违规生产。

3．工艺管理上存在缺陷。企业没有按照《工作场所防止职业中毒卫生工程规范》（GBZ /T 194-2007）规定，将散发有毒有害物质的工艺过程与其他无毒无害的工艺过程隔开。现场查看亚硝酸钠配料间西侧排风机未安装且留有孔洞，南侧穿墙管线没有进行有效封堵，三层平台（层高 11.5 米）反应釜安全阀泄漏后有毒气体亚硝酸甲酯比空气重，通过孔隙进入亚硝酸钠加料平台（二层平台层高 4.7 米）溶解釜配料作业人员处。

4．承包商管理不严，安全教育培训不到位。企业对于承包商资质审核把关不严，与不具备在危险化学品岗位作业的资质和条件的承包商签订服务协议，负责上料工作；对承包商管理不到位，疏于作业现场监管，在承包商未佩戴任何防护用品的情况下允许其在现场作业。临时用工安全常识、应急状态下自救和互救知识缺失。

三、整改措施与建议

（一）认真按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求，深入开展安全生产风险隐患排查治理工作，对查出来的隐患及时落实整改，采取有效措施予以消除，从源头管控风险。

（二）加强泄放系统隐患排查，消除同类事故隐患。开展易燃易爆、有毒气体承压设备泄放系统排查，排查可燃、有毒气体报警系统设置方面存在的隐患，加强可燃、有毒气体报警管理，按照《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》要求，建立报警管理制度，严格执行报警管理。

（三）严格承包商资质审查，规范承包商管理，对不具备相应资质的承包商一律不得使用。要明确承包商服务范围，不得超越范围安排承包商工作。要加强对承包商作业进行全程安全监督，严格执行安全技术

交底和日常安全教育培训，确保所有作业人员培训合格后方可上岗作业。

（四）加强特种设备管理，规范实施特种设备检验检测。按照《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-20）规定，委托有资质的检测机构对介质为有毒有害、易燃易爆气体安全阀进行整定压力试验和密封性试验；按照《爆破片装置安全技术监察规程》（TSG ZF003-2011）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）规定，对盛装毒性程度为中毒以上危害介质或易燃易爆介质，应当进行妥善处理，排入火炬或安全放空系统，不得直接排入大气。

事故125：江苏如皋市众昌化工有限公司“12·18”中毒事故

2018年12月18日10:20左右，如皋市众昌化工有限公司17#厂房东半部分的氟胞嘧啶合成车间的氟化氢冷凝回收岗位R-05冷却釜及外置循环冷却器由于设备冷脆超压爆裂，导致液氮和氟化氢泄漏，造成3人中毒死亡、1人受伤。

一、事故发生经过

2018年12月16日，众昌化工公司组织试车，启动电解制氟；12月17日8:35开始，陆续向反应釜压入氟化氢、胞嘧啶等物料，并保持持续反应，完成成盐、氟化工序的投料试运行。

12月18日上午，操作工甲、乙、丙及技术顾问丁在17#厂房东半部分的氟胞嘧啶合成车间氟化工段二层开始调试氟化氢冷却系统，用氮气将液态氟化氢压入氟化氢回收罐V-408，在向R-05冷却釜泵入氟化氢15%液位（约150 L）后启动外循环泵，对氟化氢冷却效果进行调试。10:20左右，外置循环冷却器外壳、R-05冷却釜碳钢夹套以及冷媒输送碳钢管道突发碎裂，R-05冷却釜内筒底部脱落（因有出料管道支撑，故未落地），内外贯通，导致冷却釜内氟化氢和夹套内的液氮同时泄出。设备外保温材料随同钢板碎片散落至车间二层及一层，车间二层、三层的窗户玻璃受冲击导致损坏。操作工甲、乙、丙吸入氟化氢引发中毒，经医治无效死亡，丁经医院治疗出院。

二、事故原因

（一）直接原因

1．氟化氢冷却釜和冷却器壳程材质不满足液氮深冷要求，受液氮快速降温骤冷作用变脆。事故中损坏的搪玻璃反应釜采用的碳钢Q235B热轧钢板不属于低温用钢，因而不能保证设备低温使用性能，该压力容器的设备制造厂商提供的设计温度为0～200℃。而安全设计专篇要求的设备材质为不锈钢S30408（06Cr19Ni10），能够承受-196℃～800℃的温度，可满足液氮深冷的使用要求。

事故设备R-05冷却釜夹套及其旁边的外置循环冷却器的壳程内的介质均为液氮，该两台设备均采用液氮进行深冷（最低可达-196℃）。现场连接的管道也均为碳钢材质管道，管道也在本次事故中呈现碎裂状况，显示涉及液氮深冷的碳钢材质设备和管道存在明显的“冷脆”现象。

2．气相氟化氢与搪玻璃反应后，冷却釜内筒受到腐蚀，引起其强度下降。R-05冷却釜系搪玻璃釜，搪玻璃与气相氟化氢、氢氟酸、含氟离子的介质均会发生反应。以气相氟化氢为例，反应式如下：

$SiO_2+4HF= SiF_4\uparrow+2H_2O$

$SiO_2+6HF=H_2SiF_6+2H_2O$

而H_2SiF_6（氟硅酸）是一种不稳定的物质，无水氟硅酸易分解为HF和SiF_4；生成的SiF_4也可以继续和过量的HF作用，生成二元强酸氟硅酸。由于反应生成少量的水及原料中的微量水份（氟化氢厂家检验报告单中水分含量0.0019～0.06%），釜内物料腐蚀搪玻璃和碳钢，使内筒强度受到影响。

3．液氮尾气出口阀处于关闭状态，蒸发的氮气造成系统内压力升高。现场勘察发现，R-05冷却釜的夹套气相出口阀门、冷却器的气相排空阀门均处于关闭状态；两设备的冷媒内联通阀门处于半开状态，液

氮供应的进口阀门处于全开状态。在骤冷、内筒腐蚀以及压力共同作用下，冷却釜夹套和冷却器壳程发生粉碎性炸裂，冷却釜内筒底部破裂，冷却釜内和冷却器管程内的液态氟化氢和夹套、壳程内液氮泄漏，导致作业人员中毒。

（二）间接原因

1．众昌化工公司安全管理混乱，违规组织试生产，事故装置未经审批擅自改变，未开展风险评估；氟胞嘧啶生产工艺技术提供方未能按照合作协议履行好提供设备的安装改造等工作。

2．工艺变更执行不到位，随意变更冷凝工艺、冷媒介质和设备设施，且使用禁止介质，未进行风险分析，变更随意性大，导致搪玻璃釜内筒表面搪玻璃层和碳钢腐蚀，降低了内筒强度。发生事故的外置冷却器未经正规设计，企业无相关设计图纸、设备制造及安全资料等变更的技术基础，安全生产信息获取不全，变更风险辨识及管控未及时跟上，擅自实施工艺设施变更。

3．未按规定编制试生产方案和操作规程，对作业人员操作技能培训不到位，作业人员对生产现场存在的风险不能及时发现和处置。

三、整改措施与建议

（一）加强工艺变更管理，认真分析和识别变更带来的风险。低温氮气导致的材料脆化与 HF 与搪玻璃反应这些重要的基础性安全信息在企业变更流程及设备设施选用时没有被充分的识别与管控，功能、材质、容积、操作温度、操作压力、介质等都发生了巨大变化，不尊重设计、随意变更，尤其是涉及材质变化这种重大变更，必须充分进行风险辨识。

（二）加强试生产环节的管理。建设项目试生产前，企业应按规定编制试生产方案和操作规程，并组织专家进行审查。并对参与试车的人员开展试车方案及操作规程的培训。

（三）严格控制现场人员数量。自动化控制水平低必然导致现场作业人员多，不仅增加了事故发生的可能性，也提高了事故发生的严重性，导致了事故后果进一步扩大。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）要求，涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度 2 级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在 3 人以下。提高装置自动化水平，减少装置区作业人员数量也是全面提升化工装置安全管理水平的一个重要突破口。

事故126：新疆吐鲁番市托克逊能化有限公司“12·25”闪爆事故

2018年12月25日16时30分，托克逊能化有限公司回转石灰窑装置发生闪爆事故，造成7人死亡、14人受伤，直接经济损失2198万元。

一、事故发生经过

2018年11月，回转石灰窑设备基本安装到位，中圣园科技股份有限公司开始对设备进行调试。

11月22日,中圣园科技股份有限公司分别向托克逊能化有限公司、达华集团北京中达联咨询有限公司提交了回转石灰窑设备单机调试方案并审批通过。

11月23日，中圣园科技股份有限公司进行了单机调试。 12月8日，中圣园科技股份有限公司分别向达华集团北京中达联咨询有限公司、托克逊能化有限公司提交设备联动调试方案并审批通过。12月15日至24日，中圣园科技股份有限公司进行了各子系统联动调试。

12月19日12时30分，托克逊能化有限公司与中圣园科技股份有限公司召开回转石灰窑项目生产准备会议，确定使用煤气开窑。

12月23日17时06分，中圣园科技股份有限公司工程部副经理匡某在回转石灰窑项目组微信群中发布《关于点火所需准备的条件》，请参加点火人员学习。

12月24日12时30分，托克逊能化有限公司副总经理、回转石灰窑项目负责人何某召开回转石灰窑项目组“三查四定”总结会。12月24

日 19 时 40 分，托克逊能化有限公司与中圣园科技股份有限公司召开回转石灰窑项目组“回转石灰窑”生产准备会议，汇报了“三查四定”消缺工作，就生产准备工作形成会议纪要，会议由何某主持，决定 12 月 25 日点火开窑。

12 月 24 日下午，中圣园科技股份有限公司、托克逊能化有限公司继续组织相关装置消缺工作，其中烧嘴位置调整工作至 25 日凌晨 1 时完毕。

12 月 25 日 9 时 30 分，中圣园科技股份有限公司、托克逊能化有限公司、达华集团北京中达联咨询有限公司参与点火作业人员及相关辅助人员、施工人员先后陆续入场开始作业。托克逊能化有限公司安排人员在现场路口拉设警戒线。

11 时 00 分，托克逊能化有限公司安全环保处安全专工王某甲对回转石灰窑人员进行清场。12 时 13 分，回转石灰窑车间气柜巡检工李某甲、马某接石灰窑车间主任助理吴某和气柜班长徐某的指令，向回转石灰窑系统注入氮气，开始置换，至 13 时 20 分结束。

13 时 20 分，托克逊能化有限公司石灰窑车间安全员王某乙安排化验室分析员窦某完成了对回转石灰窑窑头煤气总管管道 2#取样口的取样工作。分析员李某乙于 13 时 50 分完成出样分析，分析结果氧含量为 3.07%。 13 时 25 分，窦某完成了对回转石灰窑窑尾煤气管道 1#取样口的取样工作，分析员李某乙于 13 时 55 分完成取样分析，分析结果氧含量为 1.76%。

14 时，中圣园科技股份有限公司组织完成了煤气管道末端流量调节阀后管道与回转窑烧嘴之间的金属软管连接。 14 时 23 分，化验室分析员程某完成了对回转石灰窑窑头煤气管道 2#取样口的第二次取样

工作，分析员米某于14时38分完成出样分析，分析结果氧含量为1.66%。14时53分，中圣园科技股份有限公司工艺工程师黄某指挥托克逊能化有限公司石灰窑车间原料上料工代某打开窑头煤气管道盲板阀。

14时57分，黄某指挥代某开启一次助燃风机（空气风机）向回转石灰窑内注入空气，至事故发生一直处于开启状态：出口压力（PtOO6）从15时的4KPa、一次风机流量（Ft006）15:00的1400m³/h，一直持续到16时29分。16时左右，吴某到中控室告诉黄某，煤气已送到窑头，接下来操作由黄某负责。

16时28分，黄某指挥代某依次打开蝶阀和两个调节阀，调节阀开度各50%。2#煤气加压机开始向回转石灰窑通入煤气，烧嘴前流量调节阀处煤气压力（PT004）显示煤气压力由0提高至7.5KPa后在4.8KPa至7.5KPa波动，16时29分一次助燃风机出口压力提高至9.6KPa。

16时30分11秒至14秒，托克逊能化有限公司石灰窑车间主任王某丙、石灰窑车间见习巡检工王某丁、石灰窑车间副主任苏某向炉内送入火把，随即发生闪爆。

二、事故原因

（一）直接原因

回转石灰窑点火前已通入煤气和空气，从窑头到除尘器整个回转窑系统空间形成混合爆炸气体，当火把送入窑炉内烧嘴口附近时，迅速发生爆炸。

（二）间接原因

1．中圣园科技股份有限公司，编制的《开窑方案》和《关于点火所需准备的条件》存在缺陷，未明确回转石灰窑点火开窑指挥机构的具体岗位人员，造成现场指挥、管理混乱；派出的专业技术人员点火指挥错误，在点火火把未放入回转石灰窑的情况下，先将煤气和空气通入回转石灰窑；派驻的项目部经理长期不在岗，安排不具备安全管理能力的人员实际负责项目，对回转石灰窑项目安全管理失控。

2．托克逊能化有限公司，安全管理制度流于形式，没有得到有效执行；安全隐患排查治理制度执行不力，“三查四定”消缺不到位；未对《开窑方案》和《关于点火所需准备的条件》批准确认；参与点火开窑的人员岗前专业培训不到位；在没有核实和确认关键环节的情况下，将火把放入回转石灰窑。

3．达华集团北京中达联咨询有限公司，未严格履行安全生产监理职责，未审查出中圣园公司提交的《开窑方案》和《关于点火所需准备的条件》存在的缺陷；对项目在未按设计全部完工的情况下组织点火开窑和现场管理混乱等行为未进行有效制止。

三、整改措施与建议

（一）要切实增强安全生产意识。江苏中圣园科技股份有限公司、托克逊能化有限公司、达华集团北京中达联咨询有限公司要切实履行企业安全生产主体责任，深刻反思“12·25”事故教训，坚持问题导向，严格落实《自治区安全生产严格执法十项措施》，依法、合规、有序组织各项生产经营活动。

（二）要切实加强安全生产基础管理。江苏中圣园科技股份有限公司、托克逊能化有限公司要加强企业安全生产各项管理制度的落实；强

化日常安全检查和风险隐患排查治理，采取有力措施堵塞企业安全管理工作中的漏洞和短板，推进各项安全生产防范措施有效落实。

（三）要加强项目现场安全管理。江苏中圣园科技股份有限公司、托克逊能化有限公司要落实从业人员岗前安全培训；要加强对需要共同参与、配合作业等方案的编制、审核工作；加强项目各环节管控，明确相关人员在联动试车、点火开窑、试生产等环节的分工和职责，做到严格有序、规范操作。

（四）要切实发挥监理管控作用。达华集团北京中达联咨询有限公司要进一步完善相关监理制度，强化对派驻项目现场的监理人员特别是总监理工程师的考核和管理；严格履行施工现场监理职责，对监理过程中发现的安全隐患和问题，要及时责令整改。托克逊能化有限公司要积极支持监理公司独立履行监管职责。

（五）要加强技措项目和外包工程管理。托克逊能化有限公司及其集团公司要严格执行国家安全生产法律法规，严格落实新、改、扩建项目安全设施“三同时”工作；针对此次技措项目暴露出的问题，制定严格的整改方案和防范措施，经常组织开展对下属各公司的安全生产检查，特别是要加强外包工程项目的管理，严禁以包代管，坚决防范各类安全生产事故的发生。

（六）要加强检查力度。自治区国资委要严格履行行业安全生产监管职责，严格落实自治区人民政府和自治区安委办部署安排的各项安全生产工作；加强对监管企业安全生产法规的宣贯，加大对所属企业的检查、考核、指导力度，不断提升企业安全生产管理能力和水平，切实发挥国有企业的安全生产示范引领作用。

2019 年

事故 127：四川省瓮福达州化工有限公司“3·3”硫化氢中毒事故

2019 年 3 月 3 日 4 时 45 分，位于达州市经开区内的瓮福达州化工有限责任公司 PPA（湿法净化磷酸）灌装区发生较大气体中毒事故，造成 6 人急性中毒，其中 3 人经全力救治无效死亡，其余 3 人轻度中毒，直接经济损失 425 余万元。

一、事故发生经过

2019 年 2 月 25 日中午 11 点 25 分，成都永明磁环保科技有限公司（为成都中电熊猫显示科技有限公司做水处理）业务员给绵阳正美公司销售员朱某打电话需要一车硫化钠，朱某随即与内江市威远县威远新威能源有限公司（该公司为四川宏远公司提供来料加工，双方为合作关系）联系，在得知有货后，25 日下午 2 至 3 点左右，朱某在网上发布消息，寻找车辆去内江市威远县四川宏远公司拉液体，需要罐车；大约 1 小时后，成都恒迅公司法定代表人杨某通过手机 APP 软件发现这条货运信息，于是杨某电话与朱某联系，2 月 26 日杨某通过电话与朱某口头达成运输协议。

2 月 27 日 14 时左右，成都恒迅公司驾驶员孔某驾驶川 AS9698（川 F3689 挂）从什邡前往位于内江威远县越溪镇海潮村的四川宏远公司，杨某随车同行。

2 月 28 日 0 点过，装货完毕，装载货物（实为硫化钠）29.56 吨。2 月 28 日 9 时左右，该车到达位于成都双流的成都中电熊猫显示科技

有限公司硫化钠卸货点。因该车无危险品运输资质，成都中电熊猫公司拒绝收货。杨某于是联系四川航标公司代成军，拟“倒罐”到四川航标公司的危险品运输车上再次运输到成都中电熊猫公司卸货，谈妥运费后，该车驶往德阳什邡市，于 28 日 16 时左右抵达四川航标公司。

3 月 1 日 19 时左右，完成从四川恒迅公司车辆川 AS9698（川 F3689 挂）至四川航标公司车辆川 F75158（川 F2941 挂）的倒罐（罐体容积 22.2 立方米，核载质量 32.5 吨），期间由于硫化钠存在结晶情况，曾使用蒸汽融化结晶。3 月 2 日 7 时左右，四川航标公司员工张某、杨某（均具有危险品运输车辆驾驶、押运资格）驾驶川 F75158（川 F2941 挂）从四川航标公司出发，于当日 12 时左右运送至成都中电熊猫公司。

3 月 2 日 16 时许，张某、杨某驾驶川 F75158（川 F2941 挂）在成都中电熊猫公司卸载完硫化钠水溶液后，按照四川航标公司的安排，驶往瓮福达州公司，拟装载磷酸运送到位于德阳什邡的四川新创信化工有限公司。

3 月 2 日 16:35 分，安徽滁州瀚通公司车辆皖 M07354（皖 MN565）罐体容积 42 立方米，核载质量 31.5 吨）驾驶员魏某和押运员姜某二人在成都巨峰石化有限公司（成都市龙泉驿区洪安镇）卸载完乙二醇丁醚后（2 月 26 日在江苏省张家港市越洋实业公司装载），到达瓮福化工 PPA 灌装区，停靠在灌装平台南侧工位并开始向罐体内通入蒸汽进行清洗（置换）。

3 月 3 日 01:08 分，四川航标公司驾驶员张某和押运员杨某驾驶车辆川 F75158 到达瓮福化工 PPA 灌装区，瓮福化工 PPA 灌装区发运员陈某未对运输车辆进行检查，该车辆停靠在灌装平台北侧工位并开始向罐体内通入蒸汽进行清洗。

3 月 3 日 04:40 分，四川航标公司运输车辆川 F75158、（川 F2941 挂）驾驶员张某打开排料阀发现排料管线堵塞，无法排除罐体内废水，就用一根钢筋将排料管线内结晶硫化钠掏至铁桶内并倒在废水排放沟内，随后在押运员杨某的协助下用蒸汽加热排料管线阀门。

04:43 分，四川航标公司运输车辆川 F75158（川 F2941 挂）排料阀开始向废水排放沟槽排放罐体内含硫化钠的废水，与磷酸反应生成硫化氢气体。

04:44 分 45 秒，皖 M07354 驾驶员魏某（男，44 岁）出现中毒症状并失去意识，后经抢救无效死亡；达州贵达公司员工郝某（女，47 岁）逃离灌装平台，倒在灌装平台楼梯口，后经抢救无效死亡；皖 M07354 押运员姜某（男，46 岁）倒在皖 M07354 车南侧中部处，后经抢救无效死亡；四川航标公司车辆川 F75158 驾驶员张某迅速逃离现场，并将中毒倒在灌装区堆场的押运员杨某救出。

05:00 时，张某及瓮福达州公司现场员工电话向 110、120、瓮福达州公司调度室报警。

二、事故原因

（一）直接原因

四川航标公司川 F75158 常压危货槽车驾驶员张某、押运员杨某在瓮福达州公司 PPA 灌装区用蒸汽清洗罐体时，所产含有硫化钠废液进入含有磷酸的开放式清洗废液收集沟、池，硫化钠与磷酸反应生成具有吸入性急性毒性的硫化氢气体，半敞开 PPA 灌装区作业现场的人员吸入高浓度硫化氢气体导致急性中毒。

（二）间接原因

1．四川航标公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全管理混乱，安全生产教育和培训不到位，对承运危险化学品的危险特性和装载禁忌不知悉、不掌握，违规在不具备污染物处理能力的机构对危险品槽车罐体进行清洗作业是事故发生的主要原因之一，对事故的发生负主要责任。

(1) 对承运危险化学品的危险特性和装载禁忌不知悉、不掌握，违反《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，第591号修正）第四十五条第三款关于“运输危险化学品的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员，应当了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法”以及《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令第2号，第36号修正）第四十五条关于“道路危险货物运输从业人员必须熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施，并严格执行《汽车运输危险货物规则》（JT617）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）等标准，不得违章作业”的规定。

(2) 在不具有污染物处理能力的场所进行清洗作业。违反《道路危险货物运输管理规定》第二十七条关于“道路危险货物运输企业或者单位应当到具有污染物处理能力的机构对常压罐体进行清洗(置换)作业，将废气、污水等污染物集中收集，消除污染，不得随意排放，污染环境”的规定。

(3) 违反硫化钠不得与酸性物质接触的常识和安全要求，在存在磷酸残液环境的场所进行硫化钠清洗作业。违反《道路危险货物运输管理

规定》第四十条关于“危险货物的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行”的规定。

(4) 安全生产教育和培训不到位。日常安全教育培训不到位，驾、押人员对危险品槽车罐体清洗（置换）作业风险辨识不清。

2．瓮福达州公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产教育和培训不到位，操作规程、应急救援预案编修不完善，违规在不具有污染物处理能力的场所进行清洗作业，是事故发生的主要原因之一，对事故的发生负主要责任。

(1) 磷酸灌装区作业风险辨识不全，安全防护措施和设施缺失；在灌装区进行危险化学品运输车辆清罐作业，没有考虑防范禁配物质混装混运可能引发安全事故；且灌装区通风不畅，没有设置有毒有害气体检测报警装置和配备必要的抢险救援器具。

(2) 现场安全管理混乱，对达州贵达公司劳务人员安全管理不到位，瓮福达州公司物流部日常管理存在“以包代管”的现象，未将达州贵达公司劳务人员纳入本企业安全管理体系；允许危险货物运输车辆和外方单位人员在其灌装区进行清洗作业，且对进入厂区灌装区域的危化品运输车辆监督管理不到位，未制定相关制度对外来运输车罐体是否有残留物进行管控，对四川航标公司运输车罐体残留硫化钠的情况失察；现场监管不到位，违章作业违反劳动纪律，按照灌装区管理制度车辆灌装作业应有 2 人，事故发生时只有 1 人在进行灌装作业。上班期间有 3 个外包作业人员在休息室打瞌睡；灌装区作业台账记录不全，有漏记现象。

(3) 环保设施不完备，灌装区地面未进行防酸防渗技术处理；地沟和污水池管理不到位，清罐废水和清扫场地废水进入同一沟槽。

(4) 企业应急处置能力差，对现场作业人员应急处置培训不够，事故现场应急救援迟缓。

3．相关企业违法违规，落实安全生产主体责任不力，安全教育培训不到位，安全管理制度落实不力，是事故发生的重要原因。

(1) 四川宏远公司，未检查核对运输车辆、驾（押）人员是否具备危险品运输资质，将硫化钠交由不具有道路危险货物运输资质的成都恒迅公司承运。违反《道路危险货物运输管理规定》第二十九条关于“危险货物托运人应当委托具有道路危险货物运输资质的企业承运”的规定。违反《危险化学品安全管理条例》第四十六条关于“通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运”的规定。

(2) 绵阳正美公司，未检查核对运输车辆、驾（押）人员是否具备危险品运输资质，将硫化钠委托不具有道路危险货物运输资质的成都恒迅公司承运，违反《道路危险货物运输管理规定》第二十九条关于“危险货物托运人应当委托具有道路危险货物运输资质的企业承运”的规定。违反《危险化学品安全管理条例》第四十六条关于“通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运”的规定。绵阳正美作为事实上的委托人，和四川宏远公司共同承担托运人责任。

(3) 成都恒迅公司，未依法取得危险货物道路运输许可擅自从事危险化学品道路运输，安排不符合条件的车辆运输危险货物，安排不符合条件的驾驶员、押运人员从事危险货物运输。

(4) 达州贵达公司，未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产教育和培训不到位，劳动纪律涣散，企业员工基本素质不适应危险化学品生产企业需要。

4．达州市经开区党工委、管委会，落实《达州市安全生产“党政同责”“一岗双责”暂行规定》不到位，安全发展意识不牢固，安全生产“红线”意识不强，对安全生产工作强调得多，调查研究不够，安全生产末端措施不具体；督导职能部门履职不到位，对2013年3月至2019年3月以来，瓮福达州公司PPA灌装平台长期违规对外来车辆清罐操作的问题未发现和处罚制止，负有监管责任。

5．负有安全生产、环境保护管理职责部门未认真履职，督促企业贯彻落实安全生产、环境保护政策法律法规不到位，监督检查不到位。

(1) 达州经开区经发局，负责辖区工业企业安全生产管理工作。落实“管行业必须管安全”规定不到位，督促瓮福达州公司依法进行安全生产教育、培训、管理不到位。调查发现，瓮福达州公司PPA灌装平台应急预案不完善，有毒气体伤害应急处置措施缺失，未发现和督促整改该PPA灌装平台应急处置能力较差的问题；对2013年3月至2019年3月以来，该PPA灌装平台不具备清洗危险化学品罐装车辆条件而长期违规清洗的问题未发现和处罚；对该PPA灌装平台作业人员违反劳动纪律和操作规程问题未发现；2018年11月以来，对该公司业务外包“以包代管”的问题失察，存在失职失责。

(2) 达州经开区安全监管局，负责辖区安全生产综合监督管理工作。督促瓮福达州公司贯彻落实安全生产法规不到位，对瓮福达州公司危险化学品安全生产综合监管不到位；对瓮福达州公司制定的安全生产操作规程和安全生产管理制度检查不细致，未发现和纠正明显存在的操

作规程缺陷和管理制度漏洞；日常监督检查未做到全方位全覆盖，对2013年3月至2019年3月以来,瓮福达州公司PPA灌装平台监督检查缺失，导致该平台长期违规清洗而引发事故，存在失职失责。

(3) 达州市住建局经开分局，负责辖区交通运输管理和道路运输执法工作。督促辖区运输企业和在辖区从事运输业务的异地企业贯彻落实《道路危险货物运输管理规定》不到位；对长期在辖区从事危险货物运输业务的异地运输企业监管缺失；对达州达运公司监管不到位，达州达运公司使用的滁州瀚通公司车辆皖M07354罐体上标识危化品名与实际运输品名不符。同时，对四川航标公司装运硫化钠的车辆川F75158进入瓮福达州公司厂区未清洗问题未发现，存在失职失责。

(4) 达州市环保局经开分局，负责辖区环境保护和企业生产环境监察工作。督促瓮福达州公司贯彻落实环境保护法律法规不到位；对2013年3月至2019年3月以来，该公司PPA灌装平台长期违规清洗危险化学品罐装车辆危害环境的行为未发现和处罚；对该公司清罐废水、吨桶废水和清扫场地废水收集处置工作监管缺失，存在失职失责。

三、整改措施与建议

（一）全面排查危化品灌装区安全隐患，强化危化经营企业安全监管。瓮福达州化工有限责任公司及相关化工、危险化学品企业要对危化品灌装区开展风险识别，制定管控措施；对现有的管理规章制度进行梳理，查漏补缺；对作业现场安全设施和个人防护装备进行完善；要严查违章违规作业行为，确保灌装作业过程安全、可控。要进一步规范危险化学品票据式经营企业安全监管，高度重视经营单位危险化学品的购置、运输、销售等环节的安全管理，切实采取有效措施，强化主体责任，有效防范危险化学品事故发生。

（二）加强危化品槽罐车清洗管理，防止因危险化学品运输槽罐车辆（以下简称危化品槽罐车）清洗造成安全事故发生。经开区要根据辖区内危险化学品运输车辆较多这一情况，于2021年6月前完成危险化学品运输车辆清洗场（点）建设和投入使用，凡在达州市区域内从事危险化学品生产、经营、储存、使用和运输的企业，以及从事危险化学品运输的外地车辆，涉及到危化品槽罐车清洗作业的，均须在依法设立的清洗场（点）清洗。危化品槽罐车运输企业必须加强企业内部管理，建立清洗档案台帐，记录危化品槽罐车清洗的种类、时间、车号等。公安、交通部门要加强对危化品运输车辆安全监管力度，结合达州市危化品运输状况，在2019年12月底前制定印发《达州市危险化学品道路运输安全管理规定》，要采取有针对性的措施，严格查处危化品运输车辆违法违规行为。

（三）加强承包商管理，坚决杜绝“以包代管”。危险化学品企业要进一步加强对承包商的管理工作，要严格承包商的资质预审，坚决杜绝无资质或资质不符合要求的承包商进入；要提高承包商人员的管理，严把人员资质审查、各岗位人员技能鉴定、特种作业人员持证上岗等关口的审查；要强化作业现场的安全监管力度，鼓励引入第三方监管服务；要建立健全承包商的奖惩机制，定期对承包商进行安全评价；要将承包商纳入企业的正常管理，将外包公司劳务人员纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。坚决杜绝层层转包和“以包代管”行为。

（四）加强员工安全知识培训，提高应急处置能力。危险化学品企业要加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握

本岗位的安全操作技能，了解风险防范技能和事故应急措施。要高度重视应急管理特别是现场应急处置工作，配置必要的应急器材、装备，定期维护保养，确保在发生生产安全事故时，一线员工能够正确穿戴和使用救援装备和器材，采取相应的应急救援措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生。

（五）认真吸取事故教训，严守安全生产红线。经开区管委会及其有关部门要深刻吸取瓮福达州化工公司“3·3”较大气体中毒事故的深刻教训，牢固树立安全发展理念，落实安全生产责任，强化事故防控体系建设，加大隐患排查治理工作力度，确保生产经营单位各项活动安全、规范和有序。要坚持把安全生产放在第一位，督促负有安全生产监管职责的部门认真履行安全生产监管责任，依法加强行业监管工作。要让辖区内所有企业受到警示，让企业干部和职工从事故中受到教育，杜绝安全生产事故的发生。

事故128：江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”特别重大爆炸事故

2019年3月21日14时48分许，位于江苏省盐城市响水县生态化工园区的天嘉宜化工有限公司（以下简称天嘉宜公司）发生特别重大爆炸事故，造成78人死亡、76人重伤，640人住院治疗，直接经济损失198635.07万元。

一、事故发生经过

2019年3月21日14时45分35秒，天嘉宜公司旧固废库房顶中部冒出淡白烟，随即出现明火且火势迅速扩大，14时46分57秒，新固废库内作业人员发现火情，手提两个灭火器从仓库北门向南门跑去试图灭火，14时47分11秒，旧固废库房顶中部被烧穿有明火出现，火势迅速扩大，至14时48分44秒发生爆炸。

至3月22日5时许，天嘉宜公司的储罐和其他企业等8处明火被全部扑灭，未发生次生事故；至3月24日24时，失联人员全部找到，救出86人，搜寻到遇难者78人。江苏省和国家卫生健康委全力组织伤员救治，至4月15日危重伤员、重症伤员经救治全部脱险。生态环境部门对爆炸核心区水体、土壤、大气环境密切监测，实施堵、控、引等措施，未发生次生污染；至8月25日，除残留在装置内的物料外，生态化工园区内的危险物料全部转运完毕。

二、事故原因

（一）直接原因

1．天嘉宜公司旧固废库内长期违法贮存的硝化废料持续积热升温导致自燃，燃烧引发硝化废料爆炸。起火位置为天嘉宜公司旧固废库中部偏北堆放硝化废料部位。经对天嘉宜公司硝化废料取样进行燃烧实验，表明硝化废料在产生明火之前有白烟出现，燃烧过程中伴有固体颗粒燃烧物溅射，同时产生大量白色和黑色的烟雾，火焰呈黄红色。经与事故现场监控视频比对，事故初始阶段燃烧特征与硝化废料的燃烧特征相吻合，认定最初起火物质为旧固废库内堆放的硝化废料。事故调查组认定贮存在旧固废库内的硝化废料属于固体废物，经委托专业机构鉴定属于危险废物。

2．经对样品进行热安全性分析，硝化废料具有自分解特性，分解时释放热量，且分解速率随温度升高而加快。实验数据表明，绝热条件下，硝化废料的贮存时间越长，越容易发生自燃。天嘉宜公司旧固废库内贮存的硝化废料，最长贮存时间超过七年。在堆垛紧密、通风不良的情况下，长期堆积的硝化废料内部因热量累积，温度不断升高，当上升至自燃温度时发生自燃，火势迅速蔓延至整个堆垛，堆垛表面快速燃烧，内部温度快速升高，硝化废料剧烈分解发生爆炸，同时殉爆库房内的所有硝化废料，共计约600吨袋（1吨袋可装约1吨货物）。

（二）间接原因

1．刻意瞒报硝化废料。违反《环境保护法》第四十二条第一款、《环境影响评价法》第二十四条，擅自改变硝化车间废水处置工艺，通过加装冷却釜冷凝析出废水中的硝化废料，未按规定重新报批环境影响评价文件，也未在项目验收时据实提供情况。

2．长期违法贮存硝化废料。天嘉宜公司苯二胺项目硝化工段投产以来，没有按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准》

（GB5085.1-GB5085.6）对硝化废料进行鉴别、认定，没有按危险废物要求进行管理，而是将大量的硝化废料长期存放于不具备贮存条件的煤棚、固废仓库等场所，超时贮存问题严重，最长贮存时间甚至超过7年。

3．违法处置固体废物。违反《环境保护法》第四十二条第四款、《固体废物污染环境防治法》第五十八条和《环境影响评价法》第二十七条，多次违法掩埋、转移固体废物，偷排含硝化废料的废水。

4．固废和废液焚烧项目长期违法运行。违反《环境保护法》第四十一条有关“三同时”的规定、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》第十条，2016年8月，固废和废液焚烧项目建成投入使用，未按响水县环保局对该项目环评批复核定的范围，以调试、试生产名义长期违法焚烧硝化废料，每个月焚烧25天以上。

5．安全生产严重违法违规。在实际控制人犯罪判刑不具备担任主要负责人法定资质的情况下，让硝化车间主任挂名法定代表人，严重不诚信。

6．违法未批先建问题突出。违反《城乡规划法》第四十条、《建筑法》第七条，2010年至2017年，在未取得规划许可、施工许可的情况下，擅自在厂区内开工建设包括固废仓库在内的6批工程。

7．中介机构中介机构弄虚作假，出具虚假失实文件，导致事故企业硝化废料重大风险和事故隐患未能及时暴露，干扰误导了有关部门的监管工作。

8．环境影响评价机构苏州科太环境技术有限公司违反《环境影响评价法》第四条，2017年7月为天嘉宜公司编制的《建设项目变动环

境影响分析报告》认为冷却结晶回收混二硝基苯能够达到预期效果,“项目变动后废水处理方式发生变化，回收了部分物料，不属于重大变动”，与天嘉宜公司的实际情况不符，报告内容严重失实。

9．江苏省环境科学研究院为江苏省生态环境厅直属事业单位，按照江苏省原环保厅《关于加强建设项目环评文件固废内容编制的通知》（苏环办〔2013〕283号）要求，2017年5月受天嘉宜公司委托编制《固体废物污染防治专项论证报告》，将此工作转包给盐城市海西环保科技有限公司，但仍以江苏省环境科学研究院的名义出具论证报告。

10．盐城市海西环保科技有限公司编制《固体废物污染防治专项论证报告》过程中，天嘉宜公司副总经理杨某和总工程师耿某提出将硝化废料补充到论证报告中，论证报告编制者盐城市海西环保科技有限公司总工程师李某提出增加硝化废料属于重大工艺变更，需要重新进行环评、审查和竣工验收，杨某、耿某最终商定硝化废料问题不写入论证报告，论证报告与实际情况严重不符。

11．江苏省环科院环境科技有限责任公司为江苏省环境科学研究院的全资子公司，2018年6月在为天嘉宜公司编制《环保设施效能评估及复产整治报告》时，未对旧固废库内的危险废物种类、成份、来源及贮存时间进行查验，出具的报告与事实严重不符。

12．盐城市环境监测中心站为盐城市环保局直属事业单位，违反《环境保护法》第十七条、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》5.4等规定，2015年、2017年两次为天嘉宜公司出具的建设项目竣工环境保护验收监测报告，均未对现场固废仓库的危险废物进行查验，未对硝化工段的工艺进行全流程核查，没有发现硝化工段废水处理工艺流程的重大变更，验收监测报告与事实严重不符。

13．安全评价机构江苏天工大成安全技术有限公司2018年9月为天嘉宜公司进行复产综合性安全评价时，安全条件检查不全面、不深入，评价报告与实际情况严重不符，事故隐患整改确认表未签字确认。

14．设计、施工、监理、设施检测维保等机构。

(1) 江苏弘盛建设工程集团有限公司规划建筑设计研究院无设计资质，却以其名义出具固废仓库设计图纸。

(2) 江苏中建建设研究院绘制的天嘉宜公司固废和焚烧技改项目施工图总体布置图与实际不符。

(3) 盐城正鼎房屋安全鉴定有限公司在新固废库D-H轴梁、柱等结构布置与设计图纸不符的情况下，出具了合格的鉴定报告。

(4) 江苏巨安消防工程有限公司违反《消防法》第三十四条，在未取得消防设施维护保养检测机构资质的情况下，违规开展消防技术服务活动，从业人员不具备执业资格，未按规定建立和保管消防技术服务档案。

(5) 盐城大丰市建设工程施工图审查中心出具的固废和废液焚烧项目施工图总图总平面布置图与现场不符，出图手续不齐。

15．有关部门主要问题。

(1) 响水县应急管理局，未认真履行监督管理职责、日常监管执法不严不实、督促企业排查消除重大事故隐患不力、复产验收把关不严。

(2) 盐城市应急管理局，未认真履行监督管理职责、监管执法存在漏洞、督促指导隐患整改不力。

(3) 江苏省应急管理厅，依据《安全生产法》第九条，履行本级政府安委会办公室和本行政区域内安全生产综合监督管理职责不到位，指

导、协调、督促相关部门和有关地方政府排查治理重大安全风险隐患不全面、不深入、不扎实，没有及时督促推动生态环境部门解决固废库长期大量贮存危险废物问题。

(4) 响水县环境保护局，未认真履行危险废物监管职责、执法检查不认真不严格、对环评机构弄虚作假失察、复产验收把关不严。

(5) 盐城市生态环境局，未认真履行危险废物监管职责、对有关项目竣工验收把关不严、督促整改不力。

(6) 江苏省生态环境厅，未认真履行危险废物监管职责、对危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。

(7) 响水县工业和信息化局，未按照江苏省和盐城市关于危险化学品安全综合治理有关要求，在2018年底前完成化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区建立安全、环保、应急救援一体化管理平台的试点工作。

(8) 盐城市工业和信息化局，贯彻落实江苏省关于危险化学品安全综合治理有关要求，组织推动化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区建立安全、环保、应急救援一体化管理平台的试点工作不到位。

(9) 市场监管部门响水县市场监督管理局，在对天嘉宜公司复产验收时，提出“建议压力管道检验合格后复产”，但在400米苯管道和500米导热油管道未提交检验报告的情况下，同意天嘉宜公司复产。

(10) 生态化工园区招商引资安全环保把关不严，大量引进其他地区产业结构调整转移的高风险、高污染企业，现有的40家化工生产企业中，涉及氯化、硝化等危险工艺的25家，构成重大危险源的26家。

(11) 响水县未认真落实地方党政领导干部安全生产责任制，响水县委常委会会议和县政府常务会议2018年全年没有专题研究过安全生产工作，没有建立安全生产巡查工作制度，没有认真落实安全生产考核制度。

(12) 盐城市落实地方党政领导干部安全生产责任制不到位，在2018年盐城市委领导班子述职报告中未提及安全生产，市委市政府领导干部个人述职报告中，除分管安全生产的市领导外，市委书记、市长和其他班子成员都没有提及安全生产，市委常委会也没有执行定期听取安全生产工作情况汇报的规定。

(13) 江苏省落实地方党政领导干部安全生产责任制不到位，省委、省政府2018年度对各市县党委政府和部门工作综合考核中，没有设立安全生产工作指标和考核权重，对市县党政领导干部落实安全生产责任制推动不力。

三、整改措施与建议

（一）把防控化解危险化学品安全风险作为大事来抓。各地党委政府和相关部门特别是江苏省、盐城市、响水县，要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，深刻吸取事故教训，举一反三，切实把防控化解危险化学品系统性的重大安全风险摆在更加突出的位置，坚持底线思维和红线意识，牢固树立新发展理念，紧紧围绕经济高质量发展要求，大力推进绿色发展、安全发展，聚焦危险化学品安全的基础性、源头性、瓶颈性问题，以更严格的措施强化综合治理、精确治理。建议按照《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》组织全面开展安全风险评估和隐患排查，切实把所有风险隐患逐一查清查实，实行红橙黄蓝分级分类

管控和“一园一策”“一企一策”治理整顿，扶持做强一批、整改提升一批、淘汰退出一批，整体提升安全水平。

（二）强化危险废物监管。应急管理部门要切实承担危险化学品综合监督管理兜底责任，生态环境部门要依法对废弃危险化学品等危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。应急管理和生态环境部门要建立监管协作和联合执法工作机制，密切协调配合，实现信息及时、充分、有效共享，形成工作合力，共同做好危险化学品安全监管各项工作。建议由生态环境部门牵头，发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、商务、卫生健康、应急管理、海关等部门参加，全面开展危险废物排查，对属性不明的固体废物进行鉴别鉴定，重点整治化工园区、化工企业、危险化学品单位等可能存在的违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题，确保危险废物的贮存、运输、处置安全。合理规划建设危险废物集中处置设施，消除处置能力瓶颈。对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理等环保设施和项目进行安全评估，消除事故隐患。加强有关部门联动，建立区域协作、重大案件会商督办制度，形成覆盖危险废物产生、贮存、转移、处置全过程的监管体系。各地区特别是江苏等重点地区要抓紧组织开展，强化措施落实。

（三）强化企业主体责任落实。各地区特别是江苏省要提高危险化学品企业准入门槛，严格主要负责人资质和能力考核，切实落实法定代表人、实际控制人的安全生产第一责任人的责任，企业主要负责人必须在岗履责，明确专业管理技术团队能力和安全环保业绩要求，达不到标准的坚决不准办厂办企。加强风险辨识，严格落实隐患排查治理制度和安全环保“三同时”制度。大力推进安全生产标准化建设，依靠科技进步提升企业本质安全水平。推动危险化学品重点市建设化工职业院校，加

强专业人才培养。新招从业人员必须具有高中以上学历或具有化工职业技能教育背景，经培训合格后方能上岗。加大事前追责力度，建议通过刑法修订或司法解释，对于故意隐瞒重大安全环保隐患等严重违法行为，依法追究刑事责任。对重特大事故负有责任，或因未履行安全生产职责受刑事处罚或撤职处分的，终身不得担任本行业企业的主要负责人。完善落实职工及家属和社会公众对安全和环保隐患举报奖励制度。严格环评和安评等中介机构监管，强化中介机构诚信建设，严厉惩处违法违规行为。

（四）推动化工行业转型升级。建议由工业和信息化部门牵头，发展改革、应急管理、生态环境等有关部门参加，进一步完善推动落实化工行业转型升级的政策措施，统筹布局化工产业高质量发展。适时修订发布国家产业结构调整指导目录和淘汰落后安全技术装备目录，细化制定化工行业技术规范，对不符合要求的坚决关闭退出，并实行全国“一盘棋”管理，严防落后产能异地落户、风险转移。新建化工园区由省级人民政府核准，涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源）的危险化学品建设项目，由设区的市以上人民政府有关部门联合核准。加快推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁工作。实行化工、危险化学品装置设计安全终身负责制。2020 年底前实现涉及“两重点一重大”的化工装置或储运设施自动化控制系统装备和使用率、重大危险源在线监测监控率均达到 100%。交通运输、公安部门要加强危险货物运输安全监管，严格行业准入，严禁挂靠经营，加快全国危险货物道路运输监控平台建设，强化运输企业储存、停车场管理和隧道、港区风险管控。各地区特别是江苏等重点地区要切实加大工作推进力度。

（五）加快制修订相关法律法规和标准。建议相关部门抓紧梳理现行安全生产法律法规，推进依法治理。加快修改刑法有关条款，将生产经营过程中极易导致重大生产安全事故的主观故意违法行为列入刑法调整范围；推进制定化学品安全法，修订安全生产法、安全生产许可证条例，提高处罚标准，强化法治措施。修订安全生产违法行为行政处罚办法，严格执行执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度。制定化工园区建设标准、认定条件和管理办法。整合化工、石化安全生产标准，建立健全危险化学品安全生产标准体系。加快制定废弃危险化学品等危险废物贮存安全技术和环境保护标准、化工过程安全管理导则和精细化工反应安全风险评估等技术规范，强制实施。各地区特别是江苏省要加强地方立法立标工作，健全危险化学品安全法规标准体系，依法严格查处违法违规行为。

（六）提升危险化学品安全监管能力。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，将各级安委会成员单位安全生产职责写入部门“三定”规定，清晰界定并严格落实有关部门危险化学品安全监管职责。各地区特别是江苏省应急管理部门要通过指导协调、监督检查、巡查考核等方式，推动有关部门严格落实危险化学品各环节安全生产监管责任。加强专业监管力量建设，健全省、市、县三级安全生产执法体系，在危险化学品重点县建立危险化学品安全专职执法队伍；开发区、工业园区等功能区设置或派驻安全生产和环保执法队伍。通过公务员聘任制方式选聘专业人才，提高具有安全生产相关专业学历和实践经验的执法人员比例。明确并严格限定高危事项审批权限，防止监管执法放松失控。建议整合有效资源，改革完善国家危险化学品安全生产监督管理体制，强化国家危险化学品安

全研究支撑。研究建立危险化学品全生命周期监管信息共享平台，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对危险化学品各环节进行全过程信息化管理和监控，实现来源可循、去向可溯、状态可控。统筹加强国家综合性消防救援队伍和危险化学品专业救援力量建设。

事故129：济南齐鲁天和惠世制药有限公司“4·15”重大着火中毒事故

2019年4月15日，济南齐鲁天和惠世制药有限公司对四车间地下室-15℃冷媒管道系统进行改造时，发生火灾并引发人员中毒，导致10人死亡、12人受伤，直接经济损失1867万元。

一、事故发生经过

2019年4月15日,天和公司安排对四车间地下室-15℃冷媒管道系统进行改造。

上午8点30分左右，信邦公司施工负责人甲带领施工人员携带电气焊施工工器具到达四车间地下室。随后四车间副主任乙、自动化控制工程师丙来到现场,向施工人员甲等口头交代具体改造工作。9点左右,四车间工段长填写二级动火证和临时用电许可证,经四车间主持工作的副主任签署批准后，四车间安全员戊通知公司EHS办公室主管人员一同进行现场审核确认签字。同时四车间工段长又找四车间电工已办理了临时用电许可证,并将经批准后的临时用电许可证交给四车间安排的施工作业现场监护人丁，同时将EHS办公室主管人员签字的动火票交与四车间安全员戊后离开,随后戊将动火票交给监护人丁。电工已在为施工队办理临时用电接线取电后，施工人员开始进行拆卸法兰、切割管道等作业。11点30分左右，施工人员离开施工现场去吃饭。

午饭后，施工人员返回施工现场，丙和车间工段长到现场再次口头交代施工方案后分别离开。15点左右，丙来到地下室了解改造施工情况，7名施工人员在内室作业，监护人丁在场，四车间维修班庚、电工

乙2人在内室循环水箱南侧进行引风机风道维护作业，四车间操作工辛在内室门口附近清理地面积水。随后，甲也来到作业现场。15点10分左右，丙和甲在转身离开地下室内室时，听见作业区域有异常声音，丙和辛看到堆放冷媒增效剂的位置上方冒出火光，随即产生爆燃，黄色烟雾迅速弥漫。丙、辛、甲三人因现场烟雾大、气味呛，跑出地下室。

丙跑出地下室后，立即打电话向四车间副主任乙报告，企业立即组织应急救援。15点40分左右救出第一个人，至16点30分左右，第十人被搜救出来。16点40分左右，事故现场基本处置完毕，现场存放的48袋LMZ冷媒增效剂及其底部塑料托盘全部烧毁，燃烧过程中引燃或烤焦了部分室内电缆、管道及设备保温层。

本次事故共造成10人死亡、12人受伤。死亡人员包括天和公司的己、庚、丁等3名职工和信邦公司的7名施工人员。

二、事故原因

（一）直接原因

天和公司四车间地下室管道改造作业过程中，违规进行动火作业，电焊或切割产生的焊渣或火花引燃现场的堆放的冷媒增效剂(主要成份是为氧化剂亚硝酸钠，有机物苯并三氮唑、苯甲酸钠)，瞬间产生爆燃，放出大量氮氧化物等有毒气体，造成现场施工和监护人员中毒窒息死亡。

（二）间接原因

1．风险辨识及管控措施不到位。天和公司对动火作业没有按标准判定风险等级，未对采购的LMZ冷媒增效剂，进一步跟踪索要相关资

料、了解新材料的组分及其危险性。光达公司未将LMZ冷媒增效剂纳入危险化学品管理,未按法规要求提供LMZ冷媒增效剂的“一书一签”。

2．对特殊作业安全管理不到位。天和公司未严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)，票证管理混乱，未按规定存放动火和临时用电特殊作业票证,未按公司制度在车间公告展板展示；受限空间管理未结合现场情况的变化重新进行辨识，未将作业条件发生变化的地下室纳入受限空间管理，未办理受限空间作业票证；作业前风险分析、现场确认环节存在重大缺陷，没有识别出施工作业现场存放的48袋LMZ冷媒增效剂的风险危害因素；动火作业审批把关不严，安全措施落实不到位，在未采取LMZ冷媒增效剂移除或隔离防护措施前（仅在动火作业票证中划掉电焊机作业，实际上切割也属于动火作业），违规将动火作业票证交给现场监护人、作业人，形成事实上的审批。信邦公司施工人员违反《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）要求，违章动火作业。

3．对外包施工队伍管理不到位。天和公司对外来承包施工队伍安全生产条件和资质审查把关不严，日常管理不到位。信邦公司对项目部聘用人员以考代培，未开展公司级安全教育。

三、整改措施与建议

（一）按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的要求，认真开展安全风险隐患排查工作，充分认识到各类化学品“一书一签”的重要性，购买化学品时，及时要求销售方提供“一书一签”。

（二）加强特殊作业的过程管理，严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）要求，作业前认真开展风险分析，动火审批和气体检测；动火作业前，移走作业场所的易燃物、可燃物，

同时加强作业监护；要加强对地下室、窨井、坑洞等空气流动不畅、人员逃生困难的受限空间的作业管理，制定应急处置方案和准备应急器材。

（三）要按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）要求，加强对承包商的安全管理，签订安全协议，查验承包商资质，承包商入厂前开展安全教育，并将承包商事故纳入本企业事故范围。

事故130：内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司“4·24”爆燃事故

2019年4月24日2时34分，位于乌兰察布市卓资县旗下营工业园区的内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司氯乙烯气柜泄漏扩散至电石冷却车间，遇火源发生燃爆，造成4人死亡、3人重伤、33人轻伤，截至2019年8月20日，直接经济损失4154万元，所有受伤人员均已出院。

一、事故发生经过

2019年4月24日00时，聚氯乙烯车间氯乙烯班组丁班接班。班长王某、转化精馏DCS(自动化控制技术中的集散控制系统)主操作员王某，转化岗DCS操作员郭某、精馏岗DCS郭某（学员），精馏岗巡检工蔡某、段某、李某，转化岗巡检工杨某、罗某、郭某（学员）上岗。当班公司调度为李某、闫某，车间值长为郝某，车间值班领导为副主任皮某。接班后，王某、郭某在中控室盯岗操作，在中控室查看转化及精馏数据，未见异常。从生产记录、DCS运行数据记录、监控录像及询问交、接班人员等情况综合分析，接班时生产无异常。

24日00时20分左右，杨某、罗某、郭某从巡检室出来，到转化现场进行巡检，未发现异常，2时10分左右，巡检结束，返回巡检室。24日00时接班后，王某按正常工作程序，巡回查看DCS画面，未发现异常，因当日刮大风，现场气柜可燃气体报警仪时有报警，郭某通知现场巡检蔡某查看气柜现场情况，蔡某反馈现场无异常情况，郭某进行消音处理。

24 日 2 时 34 分 07 秒，DCS 运行数据记录显示，氯乙烯气柜压力 PI-3101 达到峰值 5.043Kpa，随后开始波动下降。氯乙烯气柜液位 LRCI-3101 下降至 35.163%，随后下降速率加大。24 日 2 时 35 分左右，王某现场对讲机喊话“现场着火了”，随即王某、杨某、罗某、郭某开始撤离；王某听见喊话后，调整画面至气柜画面，发现气柜高度降至约 27%，王某对讲机呼叫王某飞，汇报气柜高度一直下降，随即由于爆炸造成中控室天花板脱落，电脑黑屏，主控已无法操作，DCS 操作人员开始撤离。DCS 运行数据记录显示，回流阀开度在约 2 分钟时间内一线回流阀开度由 0%调整至 32.499%，二线回流阀开度由 73.538%调整至 99.191%。

二、事故原因

（一）直接原因

(1) 氯乙烯气柜泄漏分析。

气柜液位及压力快速变化分析。DCS 系统气柜压力、高度运行趋势记录显示：接班时气柜压力 PI-3101 在 3.103-3.144Kpa 稳定运行；气柜液位 LRCI-3101 在 35.174-35.184%稳定运行。24 日 2 时 33 分 20，氯乙烯气柜压力 PI-31013.120KPa，然后开始波动上升；氯乙烯气柜液位 LRCI-3101 显示为 36.095%。24 日 2 时 34 分 07 秒氯乙烯气柜压力 PI-3101 达到峰值 5.043KPa，氯乙烯气柜液位 LRCI-3101 显示为 35.163%。24 日 2 时 35 分 53 秒氯乙烯气柜压力 PI-3101 下降至 3.368KPa，氯乙烯气柜液位 LRCI-3101 降至 29.631%，随即检测元件损坏失效，无压力、液位显示。综上分析，气柜压力由 3.120KPa 迅速上升至 5.043KPa，而液位基本稳定，说明气柜处于卡顿、倾斜状态。压力达到峰值后迅速下降，说明氯乙烯气体冲破水封，大量外泄。

(2) 回流阀调整过程分析。DCS 系统压缩机入口压力仪表运行记录显示：2 点 32 分 30 秒气柜液位 LRCI-3101 在 35.174-35.184 稳定运行，一线回流阀开度 0%，压缩机入口压力 0.66Kpa;二线回流阀开度 74.8%，压缩机入口压力 0.612Kpa；2 点 33 分 37 秒气柜液位 LRCI-3101 在 36.095%，一线回流阀开度 0.208%，压缩机入口压力 0.639Kpa；二线回流阀开度 73.538%，压缩机入口压力 0.618Kpa;2 点 34 分 07 秒气柜液位 LRCI-3101 在 35.163%，一线回流阀开度 5.07%，压缩机入口压力 1.96Kpa;二线回流阀开度 79.408%，压缩机入口压力 1.933Kpa；2 点 34 分 26 秒气柜液位 LRCI-3101 在 24.227%，一线回流阀开度 32.499%，压缩机入口压力 2.042Kpa；二线回流阀开度 99.191%，压缩机入口压力 2.011Kpa。在 2 分钟内，一线回流阀开度由 0%调至 32.499%，二线回流阀开度由 74.8%调至 99.191%。全过程由 DCS 自动控制，无人为干预。回流阀开度加大，气柜液位理应上升，而实际气柜液位未上升；回流阀开度加大，压缩机入口压力理应微弱上升，而实际压缩机入口压力在 49 秒内从 0.639Kpa 急剧上升至 2.042Kpa，同样说明气柜处于卡顿状态。

(3) 报警仪报警分析。DCS 系统可燃气体报警仪报警记录显示：安装在气柜水槽平台东北侧 800mm，距水槽平台面 300mm 的可燃气体报警仪、安装在气柜水槽北侧 500mm，距地面 300mm 的可燃气体报警仪，在 2 时 34 分 07 秒至 35 分 53 秒均迅速达峰值 75PPm(爆表)，证明氯乙烯气体大量泄漏。

(4) 泄漏量估算。泄漏时气柜压力为 5.043KPa，气柜高度为 35.163%，气柜容积为 5000m3，此时环境温度为 5℃左右，根据公式计算气柜泄漏时总量为：PV/RT*22.4=(101.3+5.043)*5000*0.35163/8.314/

（273.15+5）*22.4≈1800Nm^3 此时压缩机的回流量约等于 1200Nm^3，系统的总泄漏量约等于 3000Nm^3。

(5) 相关联装置负荷分析。DCS 运行数据记录显示：事发前，乙炔进入转化装置的气量、氯化氢进入转化装置的气量没有明显变化。氯乙烯球罐压力没有明显波动。判定氯乙烯气柜相关联装置对气柜的运行无影响。综上分析，该起事故是因东兴化工公司氯乙烯气柜卡顿、倾斜、环形水封局部减薄，氯乙烯泄漏，向低洼处扩散。

（二）间接原因

1．企业层面（东兴化工公司）

(6) 吸取本企业、本行业事故教训不到位。未深刻吸取本企业 2014 年 9 月 16 日发生的烧碱分厂容器爆炸事故教训，未采取有效防范措施，未深刻吸取河北张家口中国化工集团盛华化工公司“11·28”重大爆燃同类事故教训，违反《气柜维护检修规程》(SHS01036-2004)第 2.1 条、第 2.2.2 条规定及《内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司氯乙烯气柜检修维护规程》规定，至事故发生时，氯乙烯气柜投用 6 年未进行全面检修。

(7) 安全设备的安装、使用不符合相关法律法规的规定。违反了《安全生产法》第三十三条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全监管总局令第 40 号）第十三条第（三）项的规定，重大危险源等关键部位的安全控制设备缺失，未在氯乙烯气柜设置紧急切断装置。有毒可燃气体报警习以为常，未及时处置，未分析根本原因进行彻底整改。

(8) 安全教育培训不到位。违反《安全生产法》第二十五条第一款的规定，未对从业人员进行全面、系统的岗位操作规程、生产操作技能培训，相关岗位操作工对操作规程、应急处置措施不掌握、不熟悉，操作工处理异常情况能力差，在压缩机入口压力降低的情况下，未进行全面分析、及时发现气柜卡顿，仍按照常规操作方式进行操作，加剧了事故的发生。

(9) 安全风险辨识防控能力不足。对氯乙烯球罐、氯乙烯气柜等关键装置和重要部位的安全风险辨识不全面，从企业安全管理人员到岗位操作工，不了解氯乙烯气柜异常工况下以及泄漏后的应急处置方案，安全风险防控能力不足。

(10) 隐患排查治理不彻底。未切实贯彻落实《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》，隐患排查不彻底，未把自治区安全生产大检查、危险化学品安全专项整治的安排部署、具体要求落到企业生产过程中，致使隐患和问题长期存在，企业长期“带病运行”。

(11) 应急处置不到位。未吸取安全监管部门对其执法检查、对重大危险源现场处置方案演练次数不足的违法违规行为进行处罚的教训，2018 年企业氯乙烯球罐、氯乙烯气柜等重大危险源现场处置方案演练未做到每半年一次，且应急预案不完善，应急演练在一定程度上流于形式。

2．设计层面

中国天辰工程有限公司未严格执行《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第 4.2.3 条规定，违反了《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第 4.5 条规定，将氯乙烯气柜、氯乙烯球罐布置在厂区地面标高较高位置，高于转化、精馏、压缩电石冷却等场所地面

标高 3-8 米,其中高于电石冷却厂房地面标高 8 米。氯乙烯气柜一旦发生泄漏，氯乙烯将向低洼地势蔓延，波及整个生产区域，产生严重安全隐患。

3．部门层面

乌兰察布市应急管理局、卓资县应急管理局等两级应急管理部门，在河北张家口盛华化工“11·28”事故后，开展危险化学品安全专项整治效能不高、效果不佳，存在以文件落实文件的现象。市县两级应急管理部门危险化学品安全监管队伍能力不足、力量薄弱，均无懂专业的安全监管人员，执法检查只停留在表面，未发现并及时对企业存在的违法违规行为进行处罚。

4．党委、政府层面

乌兰察布市、卓资县两级党委、政府安全生产“红线意识”“底线思维”未牢固树立，虽然出台过一系列明确企业主体责任、部门监管责任和党政领导责任的文件，但是对监管部门存在的执法能力不强、人员不足的问题未引起高度重视，加以解决。在督促监管责任落实上、全面加强安全风险管控上存在不足。

三、整改措施与建议

（一）切实加强危险化学品建设项目源头管控。对涉及“两重点一重大”（重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺、危险化学品重大危险源）的危险化学品建设项目，在立项阶段实施多部门联合审批。新建危险化学品建设项目必须进入化工园区或化工集中区；未按规定进行整体安全风险评估的化工园区和不具备化工产业发展条件的地区，不得新、改、扩建危险化学品项目；严禁建设生产工艺没有正规技术来源、

未委托具有相应资质设计单位进行工艺设计、搬迁使用旧设备的危险化学品新、改、扩建项目；严禁建设涉及国际公约以及国家和自治区相关部门明令禁止生产、使用的危险化学品新、改、扩建项目；禁止新、改、扩建反应工艺危险度5级的精细化工项目，严格限制新、改、扩建反应工艺危险度4级的精细化工项目。

（二）全面开展危险化学品企业安全评估。针对我区危险化学品企业专业技术支撑力量薄弱，设备设施逐步进入老化、接近服务年限等实际情况，积极利用社会力量，助力危险化学品安全监管，通过政府购买服务的方式，对全区现有危险化学品生产、存储、经营企业全面开展安全风险评估。自治区本级负责全区8个区级重点县中涉及一、二级重大危险源和全区涉及氯碱化工的危险化学品生产企业的评估工作，其他企业由盟市和旗县分类分层次完成，对全区所有危险化学品企业进行逐一排查，全面评估安全风险，并按照“红橙黄蓝”实行分级分类管控，实施一企一策、精准治理，对存在问题隐患限期整改不到位的，该减的减产、该停的停、该关的关，切实做到关闭取缔一批、整改提升一批、巩固发展一批。

（三）推进危险化学品重点县专家指导服务工作。通过开展重点县专家指导服务，带动重点县提升化工和危险化学品安全管理水平，培育个自治区化工和危险化学品安全监管工作示范县；通过培植帮扶，在每个重点县树立个安全生产标杆企业；通过开展安全教育培训，为企业和地方政府监管部门培养一批高素质的安全管理与技术专家。

（四）进一步严格执法，严肃事故责任追究。加大执法检查力度，对企业安全培训不到位、特殊危险作业不符合国家标准规范、未按照规定设置紧急切断装置等关键设备导致自动化控制水平低、应急演练不到

位等违法违规行为要予以上限处罚，通过严管重罚大幅提高企业违法违规成本，逐步解决“政热企冷”现象、企业落实主体责任“最后一公里”问题，推动企业知责、明责、主动尽责，督促企业把安全风险防控、事故隐患排查治理各项措施落实到位。坚持事故“四不放过”的原则和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的基本要求，依法从严查处事故，发生死亡事故的企业，依法暂扣其安全生产许可证，责令其停产整改1至6个月，经整改仍不具备安全生产条件的，吊销安全生产许可证，提请当地人民政府予以关闭。严肃追究企业及有关人员的责任，让企业出不起事故、不敢出事故，有效防范事故再次发生。

（五）加强化工过程安全管理，落实企业安全生产主体责任。督促企业切实贯彻落实原国家安全监管总局《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）精神，强化安全生产信息、安全风险、装置运行、岗位安全教育和操作技能培训、试生产安全、设备完好性、作业安全、承包商管理、变更管理、应急管理、事故和事件管理等化工全过程安全管理，全面提升化工过程安全管理水平，尤其要严格化工生产过程操作，对工艺管理制度、操作规程及执行情况进行全面检查，健全完善各类安全管理制度、装置操作规程，开展针对性培训，确保操作人员掌握生产过程中存在的安全风险和岗位技能，推进岗位员工操作标准化、规范化，严禁违章操作、随意调整工艺参数、严防超指标运行，及时有效处置异常工况。

（六）强化安全教育培训。严格按照《化工(危险化学品)企业主要负责人安全生产管理知识重点考核内容》、《化工(危险化学品)企业安全生产管理人员安全生产管理知识重点考核内容》，对首次申请、延期换证企业主要负责人、安全生产管理人员进行考核，提高其安全生产的履

职尽责能力。强化对企业一线岗位操作工进行岗位操作规程、危险有害因素、应急处置措施等应知应会知识的培训，使其懂规程、知危害、会应急，切实夯实企业本质安全基础。

（七）提升危险化学品事故应急处置能力完善企业安全生产事故应急预案体系建设，增强预案的可操作性和实用性，充实应急专家队伍，配备充足的应急物资，加强应急救援队伍建设，强化政企联动，加强应急演练和现场处置演练。各级综合消防救援队伍和各类专业应急救援队伍要切实做好应急准备，进一步强化应急演练，加强危险化学品安全知识培训，遇有突发事故和紧急情况，立即采取应急处置措施，迅速科学妥善安全开展救援，严防发生次生事故，严防事故后果扩大升级。

（八）强化危险化学品安全监管能力建设。加强负有危险化学品安全监管职责部门特别是基层安全监管部门的监管力量，强化危险化学品安全监管队伍、能力和装备建设，实现专业监管人员配比不低于在职人员75%的要求，提高依法履职的能力水平。

事故131：陕西恒源投资集团电化有限公司“5·2”较大灼烫事故

2019年5月2日凌晨1时10分左右，陕西恒源投资集团电化有限公司2号电石炉处理炉内料面板结过程中发生塌料导致高温炉料向外喷出，造成5人死亡，15人受伤。

一、事故发生经过

2019年5月2日凌晨1时10分左右，陕西恒源电化公司2号炉大夜班交接班后，停电处理料面。由1、2号两班人员进行放水炮松动料面操作，放水炮前车间主任孟某某和副主任曹某某将两班人员撤离至靠1号炉二层炉面处，并安排两组人员轮流放水炮。由一班班长康某某、副班长刘某某、开炉工乔某某为一组，二值班长赵某某、副班长白某某、开炉工贺某某为一组，先后由两个组的人员轮流放了四次水炮。第四次水炮未爆，二值班长赵某某、副班长白某某放入第五次后，电石炉内瞬间大面积塌料，高温炉料向外喷出。李某在电炉中控室发现监控异常，查看情况，发现有烧伤人员，立即安排运行部部长拨打120，并展开现场急救，送伤者入院进行救治。

二、事故原因

（一）直接原因

陕西恒源投资集团电化有限公司2号电石炉在停电处理炉内料面板结的过程中，为抢进度、抢时间，现场指挥人员违章指挥员工违规冒险作业，存在安全操作门多处同时打开作业、作业人员数量多、其余人员未按规定撤离到安全区域等违反操作规程作业行为；在电石炉炉内用

水炮处理板结料面导致发生塌料，致使高温气体和固体向外喷出，造成现场作业人员灼伤。

（二）间接原因

1．企业负责人和员工安全意识淡薄。

2．企业安全管理制度和操作规程形同虚设，没能形成制约把控。

3．安全生产责任制落实不到位。

4．安全培训教育不到位，职工操作技能低下。

三、整改措施与建议

一是要严格落实企业法人代表或主要负责人在岗在位工作制度。各区县、开发区要采取有力措施，督促辖区危化企业法人代表或者主要负责人落实在岗在位制度，坚决杜绝企业安全主体责任悬空。

二是要狠抓隐患排查，提升风险管控水平。各危险化学品企业要严格按照相关制度，扎实开展隐患排查治理，不搞走马观花的漂浮式检查和不触及问题的过场式整改。

三是要加大作业现场管控，及时发现问题风险。近期系列危险化学品事故多是由于现场操作人员违章作业、违规操作所引发，相关危化企业要强化岗位人员的安全教育培训，严格动火、受限空间和检维修作业管理，落实风险管控责任和措施，确保作业安全。

事故132：河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7·19”重大爆炸事故

2019年7月19日17时43分,河南省三门峡市河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂(以下简称义马气化厂)C套空分装置发生重大爆炸事故,造成15人死亡、16人重伤,爆产生冲击波导致周围群众玻璃划伤、重物砸伤等175人轻伤,直接经济损失8170.008万元。

一、事故发生经过

河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂C套空分装置冷箱保温层在2019年6月26日常规分析(频次为10天/次)中检测到内部氧含量上升。

7月7日密封气压力上升至800-900Pa(正常值为400-500Pa),氧含量达到58%(正常值氧含量应小于5%)，冷箱顶部西侧、北侧出现外部结霜情况。

7月12日冷箱四层北侧出现长250mm的裂纹，并有冷气冒出。7月19日箱内泄漏液体积累到一定程度，体积迅速膨胀导致冷箱超压变形开裂，17时43分发生珠光砂外喷。

冷箱构件发生低温脆断,在自重作用下失稳坍塌，拉动塔器倾斜，冷箱及铝质设备倒向东偏北方向，砸裂东侧8.5米处500m^{3}液氧贮槽，大量液氧迅速外泄到周边区域，在冲击能的作用下,氧气与铝材及其它可燃物接触发生爆炸。

二、事故原因

（一）直接原因

1．没有及时处置(时间长达 23 天)，富氧液体泄漏至珠光砂中，低温液体造成冷箱支撑框架和冷箱板低温冷脆,在冷箱超压情况下,发生剧烈喷砂现象(砂暴)并导致冷箱倒塌。冷箱及铝制设备倒向东北方向，砸裂东侧 500m 液氧贮槽及停放在旁边的液氧槽车油箱，大量液氧迅速外泄到周边区域，可燃物(汽车发动机机油、柴油、铝质材料)，助燃气体(氧气)，激发能(存有余温的发动机、正在运行的液氧充车泵及电控箱产生的电弧火花、坠落物机械冲击)三要素共同造成第一次爆炸，第一次爆炸产生的能量作为激发能，使处于富氧环境中的填料(厚度 0. 15mm)、筛板、板式换热器等铝质材料发生第二次爆炸。

(1) 喷砂原因分析。视频监控显示，从冷箱喷砂至爆炸，时长 58 秒。冷箱开始喷砂 21 秒内，DCS 运行数据没有明显变化，表明冷箱内设备仍处于正常运行状态。据此分析，喷砂现象的发生是由泄漏至冷箱内的低温液体引起的。查阅岗位记录，从 6 月 26 日发现冷箱内液体泄漏，到 7 月 19 日发生爆炸，期间 23 天，冷箱密封气含氧量越来越高，最高达到 92.9%，泄漏介质应是富氧液体，由于泄漏时间较长，泄漏的液体浸润在珠光砂内，因珠光砂的保温及绝热性能，使其中的液体长期存留，部分液体与接触物换热而气化，一方面使得密封气压力升高，另一方面使密封气含氧量升高。根据冷箱外表结霜及开裂位置(北侧标高 42m 处)，查设计图知，裂纹上方有 V701 阀(粗氩冷凝器液空出口阀)，推断泄漏位置位于与该阀相连接的前后管道上。泄漏的液体在冷箱内气化，导致冷箱内密封气压力逐渐上升,最终超压;低温液体(-180C 左右)造成材质为碳钢(Q235)支撑框架和冷箱板低温冷脆”，在冷箱内超压情况下，冷箱板变形鼓包开裂，珠光砂外泄，冷箱支撑框架断裂，发生剧烈喷砂现象 (砂暴)并导致冷箱倒塌。

(2) 爆炸原因分析。分馏塔及冷箱倒向东北方向，砸中“碳钢 Q235 的脆性转化温度为-20C。500m^{3}液氧贮槽和液氩贮槽及停放在旁边的液氧槽车，巨大的冲击力导致液氧贮槽和冷箱内的塔器破裂,塔器内的铝制填料、筛板、主冷中的板翅式换热器及低温液体等散出，散落在液氧贮槽和液氩贮槽附近区域。根据槽车停放位置及 2 号爆坑位置推断，高空坠落物砸破槽车油箱，导致柴油外泄至 2 号爆坑处。泄漏的液氧大量向周边迅速扩散并气化。视频显示，17: 44: 34，冷箱附近有白色雾气升起,应是液氧大量气化形成的。高浓度氧为助燃物，发动机表面的油污和泄漏的柴油为可燃物，正在运行的充车泵及电控箱产生的电弧火花、坠落物机械冲击、发动机的余温为激发能，在这些因素的共同作用下，17: 44: 35 引发了第一次爆炸，爆炸形成的 2 号炸坑(4. 2mx 4mx0.8m)紧邻槽车油箱位置；3 号炸坑(3.8mx2.7mx0.2m)与槽车发动机的位置相符，发动机残骸有明显燃烧痕迹。爆炸产生的能量瞬间引发了散落在液氧贮槽和液氩贮槽附近区域的填料、板翅式换热器等铝质材料的第二次爆炸”，第二次爆炸的能量最大，形成了 15. 2mx 9.2m x0.8m 的炸坑。根据爆炸后设备残骸的分布情况，可以印证冷箱坍塌倾倒方向和爆炸点位置。视频监控中显示第一次爆炸颜色中有红光，印证爆炸的可燃物有机油和柴油;第二次爆炸颜色主要为白光，印证爆炸的可燃物主要为铝质材料。

（二）间接原因

河南能源化工集团有限公司、河南省煤气(集团)有限责任公司和义马气化厂未认真落实企业安全生产主体责任，没有坚守“安全第一、生命至上”理念，没有牢固树立安全红线意识和底线思维，安全发展理念、安全发展意识、安全责任意识不强，重生产轻安全；企业管理层级过多，

层层研究请示，从发现漏点到事故发生，历经23天时间，隐患一拖再拖，从小拖大，由大拖炸。

1．不执行企业技术操作规程，发现隐患没有及时处置。义马气化厂制定有《气化分厂空分装置二期分离岗位操作规程》(671#C)，规定：“冷箱发现漏点，必须处理(扒珠光砂查漏)，以防漏点扩大使珠光砂进入设备。”但义马气化厂发现C套冷箱出现漏点后，没有按照操作规程要求采取扒砂处理，导致设备长时间带病运行。

2．设备管理不规范，备用设备不能随时启动切换。义马气化厂制定有《电仪分厂设备备机管理规定》，要求：“检修后的设备必须进行72小时性能考核后，方可认为是设备备用状态。”“确保备用机泵处于完好状态，保证随时能启动、切换、投运。”“备机检修或消缺完成后，立即进行试运行，确保备机备用。”“班组每半月参加设备使用单位组织的备机确认工作，对与备用机泵相连的电机、仪表做一次全面检查,并做好记录。同时确保备用设备处于备用状态。”义马气化厂对1#氧压机软启动柜未按规定进行性能考核，日常检查维护不规范，导致备用设备未处于备机状态，不能做到随时启动、切换、投运，备用设备没有真正起到备机作用。

3．层层请示汇报，该决策不决策。按照《河南能源化工企业系统检修管理规定》要求：“发现隐患扩大，有可能造成事故的，企业可根据具体情况先行停车，同时按计划外停车程序报告。”义马气化厂发现C套冷箱漏点扩大后，应该立即作出停车检修决定，但义马气化厂能决策不决策，应决策不决策，而是层层请示。气化厂制定有《气化分厂空分装置二期分离岗位操作规程》规定：“冷箱发现漏点，必须处理(扒珠光砂查漏),以防漏点扩大使珠光砂进入设备。”但义马气化厂发现C

套冷箱出现漏点后，没有按照操作规程要求采取扒砂处理，导致设备长时间带病运行。

4．治理的监督监察责任主体。河南省煤气(集团)有限责任公司接到义马气化厂C套冷箱出现漏点报告后，应该按照《气化分厂空分装置二期分离岗位操作规程》要求立即作出停车决定，但在执行中未向义马气化厂下达停车指令，而是要求义马气化厂提交书面请示，逐级上报至河南能源化工集团同意后再停车，导致C套空分设备长时间带病运行。

5．督促义马气化厂落实安全管理制度不力。河南省煤气(集团)有限责任公司未采取有效技术、管理措施，督促义马气化厂采取有效措施及时消除安全隐患，在C套空分装置漏点逐步扩大，需停车检修的情况下，未督促义马气化厂采取有效措施及时停车检修。

6．制度设计有缺陷，安全管理存在漏洞。河南能源化工集团有限公司系统检修、隐患整改、停产停车上报审批程序不完善不明晰，制度存在缺陷；管理层级多，请示决策效率低。

7．督促企业风险隐患排查治理不力。未认真吸取河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司“12.8”较大中毒事故教训，对本集团所属化工企业安全风险隐患排查治理督促不力，督促企业落实重大危险源安全管理措施不力。

8．组织所属企业落实安全管理制度不力。河南能源化工集团有限公司未采取有效措施，组织河南省煤气(集团)有限责任公司和义马气化厂落实安全管理制度，及时消除事故隐患；接到河南省煤气(集团)有限责任公司关于义马气化厂C套空分设备出现泄漏未立即停车检修的方

案后，未立即要求河南省煤气(集团)有限责任公司和义马气化厂采取有效措施立即停车检修，导致C套空分设备长期带病运行状态持续。

三、整改措施与建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。危险化学品企业特别是河南能源化工集团要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述，反思事故教训，进一步提高认识，牢固树立安全第一、生命至上理念，强化红线意识和底线思维，严格落实安全生产“三管三必须”，切实履行安全生产主体责任，切实增强安全风险意识，提升全员安全防范能力。要深刻汲取江苏响水天嘉宜化工有限公司“3.21”特别重大爆炸事故和河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司“12.8”较大中毒事故教训，举一反三，进一步完善安全管理制度，强化设备维护保养、故障维修制度落实，简化、明晰重大隐患停车审批制度和请示决策程序，严格执行技术操作规程，严禁设备带病作业；要进一步优化安全生产层级管理制度，切实提高管理决策效率；要认真落实《国务院安委会办公室应急管理部关于加快推进危险化学品生产风险监测预警系统建设的指导意见》，通过在线监测、预警等技术手段，对所属企业主要工艺、设备和重大危险源实行动态管理；要切实加强事故隐患管控能力，强化事故隐患动态管理，规范事故隐患报告制度，严格事故隐患整改落实;要组织所属企业开展危化品排查整治,切实管控重大风险,消除重大隐患；要加强安全生产教育培训,切实提高干部职工安全责任意识和风险防范能力。

（二）进一步加强空分装置安全管控。要提高对空分装置风险辨识分析能力，加强空分装置制造、设计和施工管理，确保材料质量、安全设计和安装焊接技术符合要求，加强空分装置作业人员专业培训，提高

分析判断和应急处置能力，完善冷箱密封气、液氧烃含量、入口原料空气等工艺参数在线检测。建议有关部门对深冷空气分离装置相关标准进行修订，对液氧等重大危险源安全距离标准、空分控制室抗爆设计标准进行修订完善。

（三）加强对危险化学品安全监管能力建设。全省各级党委政府和相关部门，特别是三门峡市、义马市，要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，深刻汲取事故教训，切实加强危险化学品安全监管能力建设，配足配齐安全生产监管人员、车辆和执法装备，尤其要注重加强危化专业人才配备，切实满足安全生产监管工作需要；对涉及危险化学品的建设项目，实施相关部门联合审批制度，严把安全许可审批关，科学规划危险化学品区域，严格控制与人口密集区、公共建筑物、交通干线和饮用水源地等环境敏感点之间的距离；对涉及危险化学品生产、储存、经营、使用等单位开展彻底摸底清查，进行系统性的全面风险辨识，科学确定风险等级和风险容量；推动人口密集区危险化学品生产企业或装置设施搬迁改造，综合考虑安全效益、经济效益、社会效益、环境效益，对化工企业布局进行优化调整，确保安全防护距离不被侵蚀；利用大数据、物联网等信息技术手段，建立危险化学品监管信息平台，对危险化学品生产、经营、运输、储存、使用、废弃处置进行全过程、全链条信息化管理，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，实现企业、监管部门、消防及专业应急救援队伍之间信息共享。

（四）强化属地监管责任。全省各级党委政府要认真贯彻落实《党委政府及有关部门安全生产工作职责》，认真履行属地监管职责，全面构建党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系。

要进一步明确各行业企业监管主体，督促应急管理、工业和信息化等部门认真履行综合监管和行业管理职责，督促企业认真落实安全生产主体责任；应急管理部门要加强对化工企业的安全监管，强化执法检查和专项督查，督促企业认真落实主体责任；工业和信息化部门要按照“管行业必须管安全”的要求，认真履行安全生产管理职责，对相关企业加强安全生产指导管理；生态环境和市场监督管部门要进一步加强监管执法力度，加强与相关部门配合联动，及时发现查处违法违规行为。

事故133：张家口怀来长城生物化学工程有限公司“7·22”较大中毒窒息事故

2019年7月22日16时06分，位于怀来县沙城镇的怀来县长城生物化学工程有限公司污水处理站综合沉淀池发生中毒窒息事故，造成5人死亡、4人受伤，直接经济损失690.6万元。

一、事故发生经过

2019年7月22日8时，因锅炉检修致生产车间的酸解和合成工段停工，副总经理艾某某(主管生产运行和污水处理站)安排污水处理站负责人张某某带领生产车间越某某、韩某某、张某某、王某某清理污水处理站综合沉淀池的淤泥。

9时左右，张某某带领4人开始对综合沉淀池进行抽排水作业。15时56分，艾某某现场查看抽排水作业情况，发现池底剩余的淤泥无法一并抽出,要求现场作业人员用铁锹搅动淤泥后继续抽排水,然后离开。随后,王某某站在池边用铁锹欲搅动池淤泥,因受池高度所限无法操作。越某某遂让张某某找来一架梯子，顺池边沿放入池内，自己穿上雨裤顺梯进入池底，随即出现呼吸困难，并向在场人员求救后晕倒在池底。韩某某和张某某相继顺梯进入池内对越某某进行施救,韩某某从梯上晕倒掉入池内，张某某晕倒侧俯在梯子上。池边的张某某和王某某见状遂把张某某救出，抬至彩钢房外并发出呼救。污水处理站附近的生产车间员工任某某、张某某、王某某3人听到呼救，立即赶到现场进行施救。

16时08分，艾某某接到王某某电话报告赶到彩钢房内，不听在场人员张某某、王某某的劝阻进入池内，欲抱起倒在池底的越某某时晕倒

在池内。随后生产车间员工艾某某和田某某闻讯先后赶到彩钢房，艾某某不听众人劝阻进池施救，随即晕倒在池内。进入彩钢房内施救的田某某、任某某晕倒在池边。16 时 11 分,生产车间主任阎某某带领生产车间员工牛某某、何某某进入彩钢房施救。施救中牛某某感觉身体不适,欲走出彩钢房外时晕倒在池边。阎某某组织人员将晕倒的田某某、任某某、牛某某抬到彩钢房外。

16 时 17 分，在污水处理站附近的农民薛某某听到呼救赶到现场，立即拨打 119 电话求救。16 时 20 分，张某某拨打 120 电话求救。16 时 22 分，总经理周某某赶到事故现场后，阻止现场人员继续进入彩钢房冒险施救,并安排工人对彩钢房东西两侧聚氨酯彩钢板进行部分拆除，加强通风。

二、事故原因

（一）直接原因

事发企业在未办理作业审批手续、未落实通风检测措施的情况下，进行污水沉淀池清理作业，22 日上午 9 时左右开始抽排水，下午 16 时左右大部分污水被抽走，作业人员放下梯子准备进入池内清理淤泥，一名作业人员在顺着梯子下降过程中呼救并掉入池内,现场另外两名作业人员在施救过程中一人掉入池内、一人倒在梯子上，后续又有两人前后赶到现场进入池内盲目施救，最终造成 5 人死亡。

（二）间接原因

1．事故企业

(1) 长城生物公司：未严格落实安全生产主体责任，风险管控和隐患排查不到位，应急处置能力低下。

(2) 企业不重视安全生产。长城生物公司违反《安全生产法》第二十一条第二款、第十八条第二项规定,配备的安全管理人员为兼职人员;编制的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程与实际情况不符,各项安全制度照搬照抄,针对性、操作性差;未制定有限空间作业制度;未按要求开展安全生产标准化创建工作。

(3) 隐患排查治理不到位。长城生物公司违反《安全生产法)》第三十八条第一项和《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(原国家安全生产监督管理总局第 59 号令)第十二条规定,未认真落实隐患排查治理制度,隐患排查流于形式,对综合沉淀池未设警示标识;有限作业未执行“先通风、再检测、后作业”要求,现场未设置通风设施,作业人员未佩戴个人防护用具等重复性隐患不能及时发现并消除。

(4) 未开展安全风险辨识管控。长城生物公司违反《河北省安全生产条例》第十九条规定,擅自增加生产设备和产能,增加了风险源和作业风险。违反《河北省安全风险管控和隐患排查治理规定》第八条规定,没有履行风险管控职责,没有开展风险因素辨识和管控工作。

(5) 应急能力差、现场处置不当。长城生物公司违反《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(原国家安全生产监督管理总局第 59 号令)第二十一条和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)规定,未编制有限空间应急预案,未针对有限空间作业配备相应的应急救援器材和装备,未开展有限空间专项演练。突发险情时,施救人员处置不当、盲目施救。

(6) 安全生产教育培训缺位。长城生物公司违反《安全生产法》第二十五条第一款规定,未对职工开展三级教育和培训,未针对有限空间作业有毒有害的特点,开展专项安全教育培训,致使职工不掌握有限空

间作业规定、防护措施，不清楚有限空间作业安全风险，不具备应急处置能力。

2.中介机构

正高事务所：为长城生物公司提供安全生产标准化咨询服务人员不了解生产工艺，开展标准化创建工作依靠企业介绍、网上搜索和抄袭资料进行，咨询服务期间未查看综合沉淀池，未查阅有限空间台账，也未对综合沉淀池清淤作业等有限空间进行指导，草率出具指导企业提升安全管理水平的文件。

3.属地及监管部门

(1) 怀来县委县政府及有关部门没有牢固树立“安全发展”理念，对重点行业领域的安全隐患攻坚治理重要性认识不够，监管和检查工作不到位。

(2) 怀来县工业和信息化局。未按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，认真对事故企业安全生产工作进行指导；未按照《怀来县安全生产监管责任清单》确定的监管事项，对明确由其负责的长城生物公司实施有效安全生产管理，未督促事故企业设立安全管理机构或专职安全管理人员；未发现事故企业安全生产管理制度与实际情况不.符，未按规定时间要求指导事故企业推行安全生产标准化建设。

(3) 怀来县应急管理局。未按照《河北省应急管理厅关于秦皇岛市抚宁区丰满板纸有限公司“5.10” 中毒窒息事故情况通报》和《张家口市安全生产“六个专项整治”百日攻坚行动实施方案》要求，监督指导长城生物公司以加强有限空间管理为切入点，全面加强安全基础管理

基础工作，设立安全管理机构或专职安全管理人员；督促其对照排查整治内容，全面进行自查自纠；对事故企业污水池有限空间作业场所未进行辨识，有限空间作业未落实作业审批制度，从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员未进行专项安全培训等问题监管失察。

(4) 怀来县生态环境局。对事故企业环境影响评价事后监管不力，未能及时发现增设设备、扩大产能的问题，未按要求督促其重新开展环境影响评价，未对其违法行为及时查处。

(5) 怀来县委县政府。对重点行业领域的安全隐患攻坚治理重要性认识不够，对有关部门落实安全生产监管责任督促、指导、监督不力。

三、整改措施与建议

（一）提升站位，强化安全发展理念和安全红线意识。怀来县要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，自觉提高政治站位，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，以对事业负责、对人民负责的态度，坚决落实国家、省市关于安全生产的决策部署。要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，真正将安全生产责任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，以铁的决心、铁的措施、铁的纪律把安全生产工作抓严、抓细、抓实，坚决遏制事故的发生。

（二）辨识风险，强化有限空间安全生产部门监管。怀来县政府、有关部门要严格按照省安委办制定的《全省有限空间作业安全生产专项整治方案》(冀安委办[2019] 44 号)和市安委办《关于开展有限空间作业安全隐患大排查大整治严执法专项行动的通知》(张安办[2019]81 号)要求，督促涉及有限空间作业的企业重新开展一次系统辨识，确认风险并登记建档，完善有限空间基本信息。特别是要对相关风险因素进行精

准辨识，科学评估分析，有针对性地制定风险管控措施和应急措施。对于涉及硫化氢、一氧化碳等有毒有害、易燃易爆气体以及可燃性粉尘的有限空间，要提高风险等级，实施重点管控。各行业主管部门要对在有限空间辨识存在遗漏、管理不到位以及存在重大生产安全事故隐患的企业要立即下达停产整改指令；对存在重大事故隐患到期未整改或整改后仍不符合安全要求的企业，坚决提请怀来县人民政府予以关闭。

（三）源头治安，强化生产经营单位安全主体责任。长城生物公司要反思在日常工作中的不足，认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程；健全安全生产管理机构，配足安全生产管理人员；要严格执行各项风险管控和隐患排查治理制度措施，及时辨识、更新并建立危险源档案，制定完善的应急救援预案并组织演练；积极推进安全生产标准化创建工作；严格执行安全生产教育培训制度，完善员工培训档案，结合本单位生产、工艺特点，定期有针对性的开展岗位安全知识培训；加强各类特殊作业的审批与检查，坚决防范违章指挥、违规作业、冒险施救行为的发生。

（四）举一反三，强化环保改造工程安全隐患整治。怀来县政府要立即组织生态环境、应急管理、工信、建设、规划、消防、公安等部门对辖区内在建和运行污水处理的调节池、沉淀池、厌氧池及其他类似的环保改造工程项目开展一次全覆盖、无盲区的专项整治，重点整治超产能、擅自改建、项目评价与现状不符、安全防护设施不全等违法违规行为。对于日常处于封闭状态的污水处理池等有限空间，必须加装强制通风装置、监测报警装置和视频监控系统，加强动态管理，坚决杜绝此类事故再次发生。

（五）教育先导，强化有限空间安全警示教育培训。怀来县有关部门要结合事故特点，全面开展有限空间安全宣传教育，普及有限空间作业安全常识。要组织监管人员开展业务培训，提升有限空间作业安全监管能力。要抓住企业主要负责人这一关键，督促相关企业开展内部安全教育培训和事故警示，加强作业人员的专项培训，确保相关人员熟练掌握有限空间作业的安全常识、作业风险、作业标准和施救要求，提高人员的安全素养和自我保护能力。

（六）党政同责，强化健全各行业安全生产责任体系。怀来县要进一步强化县委、县政府安全生产领导责任，明确各级党委和政府领导干部安全生产责任，将领导干部责任和担当落实到具体工作中，将乡镇、部门领导干部落实安全生产责任情况纳入干部考核中。要进一步明确各部门安全生产监管责任清单，严格督促各部门落实监管责任，坚决消除各部门监管责任不清、协调不顺、衔接不够、监管缺位等现象，进一步督促各部门主动当担作为、主动靠前监管、主动增强防范事故防线的能力。

事故134：宁夏中卫联合新澧化工有限公司“8·29”爆炸事故

2019年8月29日09时10分左右，中卫联合新澧化工有限公司2#煤气发生炉运行过程中发生一起爆炸事故，造成4人死亡，3人受伤。

一、事故发生经过

2019年8月28日23时20分，中卫联合新澧化工有限公司对2#煤气发生炉点火启炉，8月29日6时30分，2#煤气发生炉开始向后续工段送煤气。8时，当班工人交接班，夜班发现2#煤气发生炉夹套锅炉西南侧排污阀阀门渗漏，东侧排污阀阀门关不严，空气流量计显示不正常，要求白班更换。

8时43分，风机加转速提负荷，9时煤气站主任、机修主任、一班操作工、仪表工和在2#炉一层进行检修作业，煤气站主任、机修主任、安全员在2#炉一层进行巡检。9时07分左右，煤气炉控制室副操发现电脑画面显示汽包液位为101mm（正常范围为100mm至350mm），便立即到现场查看汽包上的现场液位计，发现现场液位计显示水位约在30mm，便返回中控室用对讲机告知操作工汽包水位低。

9时10分左右，2#煤气炉夹套锅炉蒸汽管道发生爆炸，致使2#煤气发生炉炉体向上发生剧烈位移，煤气炉受顶部煤仓阻挡将加煤斗、加煤阀压至炉内，煤气炉回落至基座呈倾斜状，炉体顶部、底部钢板撕裂、部分管道设备附件呈分散状炸飞，导致人员伤亡事故发生。

二、事故原因

（一）直接原因

中卫联合新澧化工有限公司2#煤气发生炉夹套锅炉严重缺水运行，违规操作补水，发生剧烈气化造成夹套锅炉爆炸，致使2#煤气发生炉炉体向上发生剧烈位移，煤气炉受顶部煤仓阻挡将加煤斗、加煤阀压至炉内，煤气炉回落至基座呈倾斜状，炉体顶部、底部钢板撕裂、部分设备附件呈分散状炸飞。

（二）间接原因

1．安全生产管理职责不清，安全生产制度及规范不落实。公司法定代表人、总经理，对公司领导层安全管理职责分工不明确，且长期不在岗，导致安全生产工作措施落实不到位。其担任公司安委会主任，2019年以来没有主持召开过公司安委会，也未组织分析安全生产形势，没有参加过公司安全生产例会，对公司安全现状和形势认识掌握不清。作为公司的主要负责人只负责公司资金和项目运转工作，没有按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定履行其安全生产职责，没有对各部门和车间安全生产工作进行经常性督促、检查，没有安排组织对各部门、各车间、各岗位安全生产责任制履行情况进行考核，公司安全管理制度、安全操作规程和岗位人员安全生产责任制没有得到有效落实。

2．检维修作业制度不落实，票证管理不规范。该公司虽然制定了检维修作业制度，但未按照《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）规定，制定专门的煤气设施大修、中修及重大故障情况的记录档案管理制度和煤气设施日、季和年度检查制度。2#煤气炉开车前，该公司只是在今年8月26日的碰头会上，常务副总经理口头说要启动停止运行一年多的2#煤气发生炉，但公司未组织召开相关讨论部署安排会议，未明确相关责任，未对开车作业做出具体安排，提出具体要求，基层管理人员和作业人员对2#煤气发生炉的停开车作业不清楚。2#煤气发生炉

2018 年 5 月停用以来，直至 2019 年 8 月 28 日启用时，公司自上而下没有制定 2#煤气炉的开停车方案和检维修方案，没有对 2#煤气炉进行全面的检查检修，排污阀、风机流量计、汽包水位计、压力表、阀门等设备在 2#煤气炉开车前处于故障状态。8 月 29 日，2#煤气炉运行后，一直处于边生产边检修状态，带病作业，导致事故发生。

3．隐患排查流于形式，整治不彻底。经调查，该公司没有按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016）要求建立安全隐患排查清单和安全隐患排查治理记录台账。公司日常隐患排查由安环部和车间分级组织排查，安全隐患排查工作流于形式，且对排查出的问题一部分口头告知生产或检修车间处理；一部分进行登记，由相关车间整改后，安环部进行复查。但在 2#煤气发生炉启动前公司未组织进行专业性的检查，对 2#煤气发生炉启动前和运行过程中出现的排污阀、风机流量计、汽包水位计、压力表、阀门等设备设施安全隐患，未组织进行安全风险分析辨识和原因分析彻底处置，强行点火生产，导致设备带病运行引发事故。

4．员工培训教育制度不落实，职工违规操作。该公司虽建立了三级安全培训教育制度，并没有严格落实安全培训教育制度。经调查询问员工，部分新员工公司级安全培训没有达到 24 小时，培训形式就是把培训资料发放给职工自学，且没有具体反映培训过程的记录台帐。“8·29”事故中，一伤者上班仅 20 天，副操上班 4 个月，都未进行系统的岗前培训，造成职工对工艺流程、岗位操作规程和安全风险辨识不了解。煤气站站长没有安全培训教育记录档案。由于安全培训教育不到位，公司相关管理人员及岗位操作工人，对安全操作规程不熟悉，掌握安全

意识和技能不强。不能严格执行安全管理制度和安全操作规程，导致违章指挥，违章作业行为的发生，引发事故。

三、整改措施与建议

（一）事故单位

1．要认真吸取“8·29”煤气发生炉爆炸较大事故教训，进一步建立健全各项安全生产责任制度，层层压实安全生产主体责任，严格遵守国家安全生产法律法规，有效防范安全生产事故的发生。

2．要定期组织开展煤气发生炉安全风险辨识评估，进一步完善安全管理制度、操作规程，应急措施，特别是要完善专门的开、停车检维修方案。切实加强检维修作业环节的安全管理，坚决杜绝违章指挥和违章作业行为发生。

3．要加强职工三级安全培训教育，特别是要将安全管理制度、岗位操作规程、应急处置知识等列入培训内容，提高其安全生产事故防范意识，有效预防安全生产“三违”现象发生。

4．要严格落实《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求，认真全面开展自查自纠，执行隐患排查治理清单化，切实加强现场安全管理，及时治理消除事故隐患。

（二）监管部门

1．宁夏中卫工业园区管委会要按照安全生产“属地管理”的职责要求，严格落实《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》和《化工园区安全风险排查治理导则》的要求，采取有效措施，切实抓好辖区内的安全生产监督管理工作，确保责任不缺失，监督不松懈，全面压实安全生产“两个”主体责任。

2．市应急管理局要严格落实自治区危险化学品企业“十必查”要求，全面开展危险化学品企业安全专项整治，加强危险化学品行业安全生产督查、检查，加大安全生产执法力度，推动企业安全生产主体责任的有效落实，确保安全生产形势平稳。

3．其他各有关行业监管部门要按照《中卫市安全生产行政责任规定》要求，严格履行各自行业监管责任，加大对化工行业企业的安全检查力度，有效预防和消除事故隐患。

事故135：福建建瓯市金峰化工气体有限公司“8·31”爆炸事故

2019年8月31日13时11分左右，建瓯市金峰化工气体有限公司在停产检修期间，1名安全员与2名检修作业人员在对湿式乙炔气柜进行动火作业时，乙炔气柜发生闪爆造成3人死亡的较大生产安全事故。

一、事故发生经过

2019年8月20日开始全厂停产检修。主要检修项目：吊出乙炔气柜钟罩，对底部腐蚀部分切割更新后再吊入；对净化系统的净化塔节进行加高、更换输送泵；对乙炔发生器平台、盖子等进行加固。8月29日上午，组织将修好的钟罩起吊装回到气柜中。

8月30日上午，任某某指挥投料进行生产，检验钟罩检修情况，发生器投料生产约5小时，期间发现气柜钟罩行走卡涩不畅。于是安排人员再次停产检修，主要作业为检修乙炔发生器和调整气柜钟罩导轮。

8月31日上午6时35分左右，林某某、黄某某、江某某3人在安全员曹某某的带领下进场，对乙炔发生器进行动火作业，11点35分左右离场吃饭。

8月31日12时16分左右，曹某某、林某某、黄某某、江某某等4人从厂内大门进入，取了脚手架等设备步行到充装厂房后面的乙炔气柜作业现场，共同在气柜处搭建检修操作平台。平台搭建完成后，曹某某、林某某及黄某某3人登上气柜顶部进行气柜钟罩导轮调整动火作业。江某某独自前往距气柜约6.1m处的乙炔发生器进行扫尾作业。

8月31日13时11分，气柜内残留乙炔与空气形成的爆炸性混合物被气柜顶部作业产生的点火源点燃，造成闪爆，同时伴有气柜内水封用水形成的水柱冲出，气柜钟罩被顶起，在气柜钟罩顶部作业的曹某某、林某某、黄某某3人瞬间被抛向空中，先后落在气柜的周边。

二、事故原因

（一）直接原因

金峰化工雇佣无资质人员实施动火作业和作业前没有对气柜内乙炔气体进行置换排气和浓度检测，违章指挥动火作业，引起气柜内残余乙炔与空气形成的爆炸性混合物闪爆，造成事故发生。

（二）间接原因

1．金峰化工公司安全生产主体责任不落实，企业安全管理混乱。企业违规将检修作业发包给无资质的个人且未签订专门的安全生产管理协议；未对入厂检修人员开展安全培训教育；安全技术力量配备严重不足，未经允许，长期冒用他人注册安全工程师证书；安全生产规章制度不落实，安全风险管理缺失，隐患排查治理走过场；安全操作规程不落实，特殊作业管理流于形式，未按规范要求履行动火作业审批相关手续，未制定气柜检修方案和现场应急处置方案。在事故发生后，私下补填动火作业许可证，涉嫌造假。

2．作业现场安全管理混乱，现场发现烟头。检修作业前，现场安全员未履行职责按规定对作业现场及周围环境进行安全风险评估，且动火前未进行置换排气，未对气柜内可燃气体浓度（乙炔）进行检测；违章指挥操作人员违章实施动火作业；对作业人员在乙炔气柜顶部防爆区

使用非防爆电气工具，未采取任何安全防护措施，违规携带手机、打火机进入作业现场等“三违”现象不予制止和纠正，“三违”现象突出。

3．监督管理未形成合力，对企业的日常监管弱化、不到位。应急管理部门履行安全生产综合监督管理不到位，指导、协调、督促相关部门开展危险化学品安全综合治理效果不明显；督促企业吸取江苏响水事故教训和开展隐患排查治理工作不到位；对企业实施动火作业管理不严格等问题失察。工信部门行业管理主动性缺失，未从产业政策和规划方面对列入限制类小化工生产企业实施积极引导；人口密集区小化工企业整治不到位，对化工企业经营管理人员教育培训不到位。属地政府安全监管责任落实不到位，日常对辖区内危化企业安全生产工作指导主动性不足，安全监督不到位；未健全安全生产宣传教育长效机制，有关安全生产文件精神和工作部署传达不到位，仅通过村级组织传达。

三、整改措施与建议

（一）吸取事故教训，落实属地责任。建瓯市人民政府要深刻吸取“8.31”事故教训，强化政治自觉，提升政治站位，牢固树立安全红线意识。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”和“属地监管”的原则，严格落实《南平市地方党政领导干部安全生产责任制实施办法》，部门积极主动履职，密切配合，形成监管合力，以对人民群众生命财产高度负责的态度和钉钉子精神狠抓安全生产责任的落实，严防类似事故再次发生。

（二）从严从实从细，开展执法检查。要立即组织开展安全生产大检查行动，尤其是加强对小微企业、小加工作坊等场所的安全检查，全面摸排掌握辖区内安全生产条件和安全技术力量薄弱的生产企业名单，

重点检查企业主要负责人履责情况、企业安全生产规章制度和操作规程落实情况，特别是隐患排查治理、安全生产教育培训、员工掌握生产操作规程、特种作业持证上岗等情况，对发现的隐患问题，要开出清单责令相关单位立即整改，对短期内不能整改的，要采取有效管控措施，并制定具体整改方案，明确整改时限，责任到人，确保整改到位。对无法整改或拒不整改的，要依法依规采取吊销证照、停产整顿、取缔关闭等措施，保持高压态势，严防事故发生。

（三）强化安全教育，提升安全管理素质。一要强化企业主要负责人和安全生产管理人员的教育培训考核工作，强化企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产红线意识。二要督促企业完善安全教育培训和考核制度，突出特种作业人员的教育和培训，强化职工安全生产意识，提升职工专业技术水平，杜绝“三违”行为。三要强化基层安全监管能力素质建设，加强基层安全监管力量，切实提升基层安全监管水平。

（四）强化化工企业过程管控。督促企业加强现场安全管控，特别是要加强临时用电、动火作业、受限空间作业等危险性较大作业的安全管控工作，严格落实作业票签发审批工作，坚决杜绝“三违”行为，切实做好特殊作业前安全防护措施，确保作业过程安全、可控。督促企业强化对停产检维修等特殊时段、环节的管控，从方案制定、危险性分析、安全技术交底、作业票签发等各个环节开展全面排查，严格按规范要求落实各项工作措施，切实清除隐患，确保安全。

事故136：安康市恒翔生物化工有限公司“10·11”中毒事故

2019年10月11日13时11分许，安康市恒翔生物化工有限公司停产期间污水处理站絮凝混合池发生一起中毒窒息事故，造成6人死亡，经济损失715万元。

一、事故发生经过

事故发生经过2019年10月11日13时02分左右，安康市恒翔生物化工有限公司负责留守污水处理站看门女工唐某和工友汪某吃完午饭后，两人先后在院内走动。

13时11分许，唐某走到絮凝混合池，擅自打开污水絮凝混合池帘子向里张望(门框帘子未加安全防护设施)，不慎坠入池中。紧随其后的工友汪某向跌落池中的唐某喊了两声无回应，汪某立即向隔壁生产厂区方向进行呼救，并给厂长郭某某打电话报告了情况。隔壁生产厂区留守看厂人员吕某、张某甲、李某、张某乙、吕某等人听到呼救后赶往污水处理站，汪某打开污水处理站大门，吕某、张某甲、李某等5人先后进入污水处理站絮凝混合池对唐某进行施救。5人在不清楚絮凝混合池内气体环境且未佩戴防护用品的情况下发生中毒窒息。

后经公安、消防、医疗等部门救援，当日16时57分，遇险6人先后被救出絮凝混合池，经抢救无效死亡。

二、事故原因

（一）直接原因

安康市恒翔生物化工有限公司因原材料短缺停产，污水站的净化装置设备关闭停运，新增设污水池玻璃钢密封罩棚造成污水池内硫化氢等有毒有害气体集聚。安康市恒翔生物化工有限公司女工唐某未严格按照有限空间作业要求，擅自进入有限空间，违章操作，导致事故发生。安康市恒翔生物化工有限公司员工李某、吕某、张某甲等5人在不清楚絮凝混合池内气体环境且未佩戴防护用品的情况下盲目进入絮凝混合池中施救，引发事故死亡人数增加。

（二）间接原因

1．安康市恒翔生物化工有限公司主体责任落实不到位，是导致事故发生的主要原因。

(1) 安全生产管理制度不完善。未有效开展有限空间辨识和建立管理台账，未制定有限空间作业方案，未进行危险有害因素检测，未严格执行作业审批制度、现场未设置有毒有害气体报警器。

(2) 未有效组织从业人员进行教育培训、未组织开展有限空间作业现场负责人、监护人员、应急救援和作业人员进行专项安全培训、未正确使用佩戴劳动防护用品和救援器材。

(3) 该公司劳动防护用品配备和管理存在漏洞。未根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，配备足够劳动防护用品、未建立详实管理台账。

(4) 隐患排查、安全、巡查检查、应急演练和教育培训等工作落实不到位。

2．相关监管部门安全监管不力，是导致事故发生重要原因。

(1) 恒口示范区经济发展与招商局，依据安康市编制委员会《关于恒口镇（恒口试验区、恒口示范区）管理体制职能配置机构设置和人员编制的通知》（安编发〔2017〕35号），恒口示范区经济发展与招商局作为事故企业的行业主管部门，未对辖区工业企业认真开展安全生产监管工作，未落实恒口示范区安委办《关于开展“防风险保平安迎大庆”安全生产执法检查专项行动的通知》（安恒安委办发〔2019〕6号2019年8月1号印发）要求和安全生产“双重预防机制”工作，未对辖区监管对象开展危险辨识和隐患排查治理工作。

(2) 安康市恒口生态环境局，未落实恒口示范区安委办《关于开展“防风险保平安迎大庆”安全生产执法检查专项行动的通知》（安恒安委办发〔2019〕6号2019年8月1号印发）要求，调查期间未能提供监管印证资料，未对辖区生态环保行业企业开展安全生产监督检查工作，对事故企业污水处理站因加盖污水池玻璃钢密封罩棚而造成有毒有害气体聚集的安全隐患失察失管，未对事故企业污水处理站长期产生有毒有害气体的情况开展气体监测检测及报告，事故发生时监管人员不在现场，加盖的污水池玻璃钢密封罩棚门帘未设置安全防护设施，存在履职不到位的情况。

(3) 恒口示范区应急管理与市场监管局，未认真履行安全生产综合监管职责，对恒口示范区安委办《关于开展“防风险保平安迎大庆”安全生产执法检查专项行动的通知》（安恒安委办发〔2019〕6号）中“对各部门工作开展的工作情况进行暗访、抽查，并将暗访存在问题及时反馈给各分管领导和部门负责人”存在职责履行不到位。

(4) 恒口示范区管委会，落实安全生产工作不到位，未有效督促指导恒口示范区相关监管部门依法履行安全监管职责。

三、整改措施与建议

（一）恒口管委会要认真落实安全生产责任。一是按照属地管理、分级负责和“三管三必须”的要求，尽快明确下发有关行业部门安全生产职责，全面厘清安全生产监管责任，确实做到“一个行业一个牵头监管部门、一户企业一个具体监管单位”，避免出现监管有漏洞、有盲区、有死角情况。二是进一步加强企业层面特别是化工企业建设项目“三同时”和新材料、新科技、新工艺与注册经营范围审查，凡不符合产业发展和安全生产标准的，一律立即清理退出；凡安全生产存在问题的，一律限期对标整改；整改不到位的，一律停产停业整顿；凡拒不整改的，一律依法关闭取缔。三是按照分级分层分类的原则，进一步加强企业主要负责人、安全生产监管人员、特种作业人员、企业从业人员安全生产教育培训，定期组织开展应急演练，提高安全监管人员监管执法水平，提升企业全体员工安全风险防范意识和防范能力，从源头上消除安全风险、防范安全事故发生。四要全面加大执法力度，从严执法，树立执法权威，严厉打击各类违法行为。

（二）进一步落实企业安全生产主体责任。安康市恒翔生物化工有限公司，要进一步增强企业安全发展的责任意识，及时宣传中央、省、市关于安全生产相关法律法规，提高员工事故隐患防范能力。加强企业安全生产管理，完善安全操作规程和隐患排查治理等制度，通过动态监控、安全检查等措施，确保各项安全生产制度、操作规程及措施落实到位、加强对重点部位、关键环节的安全检查，全面掌握厂区内安全生产情况，及时检查发现消除事故隐患，制止和纠正厂区现场从业人员违章作业、违章指挥、违反操作规程行为，从源头和根本上减少预防各类事故的发生。同时，应聘请有资质的安全中介服务机构，对企业安全生产

工作现状进行全面评估，并由恒口示范区对整改落实情况进行验收，未经验收不得复工复产。

（三）进一步加强从业人员的安全教育培训。安康市恒翔生物化工有限公司，要加强对全员职工的安全培训，进行法规制度、隐患排查、有限空间、警示教育、应急救援等知识学习培训，增强风险意识，不断提升从业人员的自防自救能力和安全责任意识。通过集中学习、专题讲座、悬挂横幅标语、设立宣传展板和专栏、张贴宣传挂图、发放宣传资料、曝光典型事故案例等方式，进一步加强对从业人员的技能培训，严格化工行业从业人员技能资格准入门槛，提高从业人员知法守法的自觉性。严格落实企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗要求，提高从业人员的整体素质和水平。

（四）切实加强对企业停工停产、复工复产的安全生产监管工作。恒口示范区管委会要切实掌握辖区企业安全生产动态，组织相关部门采取有效措施，不断加大企业停产停工、复产复工的安全生产监管力度，严格按照“四不两直”要求开展专项督查检查，对重点部位、有限空间、安全设施、临时用电、人员值守等进行专门检查，切实消除各类事故隐患。发现违法违规行为或隐患未按要求立即整改的企业，要坚决依法严肃查处。

（五）进一步完善厂区内安全生产设施。公司要采取有效措施加强对污水处理站内污水池按照有限空间作业规范管理、加高加固防护栏杆、给现场巡查人员配备便携式硫化氢气体检测报警仪。对污水处理站设备设施进行安全风险分级辨识和隐患排查治理，完善安全生产双重预防机制建设，消除事故隐患。

（六）强化危险废物监管。行业主管部门要依法对废弃危险化学品等危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。积极与其他行业主管部门建立监管协作和联合执法工作机制,密切协作配合,实现信息及时、充分、有效共享，形成工作合力，共同做好危险废弃物的安全监管各项工作。

（七）严格落实有限空间管理要求。必须严格落实作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业、严格执行“先通风、再检测、后作业”要求，配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业、对有限空间负责人、监护人、应急人、作业人进行培训教育，制定应急措施，严禁盲目施救。

（八）加强应急管理，提升应急处置能力。企业要根据本单位的事故风险特点，进一步修订完善应急预案,建立应急预案备案登记建档制度，加强预案培训和专项、现场处置方案演练，有效防范盲目施救，避免次生灾害的发生，不断增强事故防范和应对能力。

（九）严格落实省安委办挂牌督办要求。对事故责任追究、有关人员处理、经济处罚、整改落实等依照职责分工，一年内对整改结果进行评估复查。

事故137：辽宁朝阳金垚化工产品有限公司“10·15”中毒事故

2019年10月15日，位于辽宁省朝阳市朝阳县柳城经济开发区的朝阳金垚化学品有限公司发生硫化氢中毒事故，造成3人死亡，4人住院治疗，直接经济损失400余万元。

一、事故发生经过

2019年10月12日，金垚公司开始生产设备升温，13日投料恢复生产。10月15日上午9时左右，放料工卢某某发现压力表显示压力升高，判断设备管路再次出现堵塞，于是将情况报告给李某某，李某某在生产装置处于运行状态下，指挥杨某找工人去疏通管路堵塞。此时正好金垚公司有客人到来，李某某便派杨某出去买香烟，并将维修工周某某、电焊工牟某某叫到精馏塔下，安排他们2人上精馏塔，用蒸汽把管路通开。

周某某、牟某某爬到精馏塔的三层平台上，带上防毒面具，使用扳手将粗噻吩脱色冷凝后液相至粗噻吩接收罐的管路阀门拆卸下来，将蒸汽管插到下料管内，加热堵塞物料。随着堵塞物料融化，设备内的硫化氢气体溢出，两人闻到了臭鸡蛋味气体，周某某直接昏迷头朝下跌落，卡在了二层和三层平台钢梁上；牟某某将头伸出3层平台窗外呼救后，从3层平台窗户爬出，顺着蒸汽管下滑时昏迷，被地面的工友发现后获救。正在附近更换碱液的李某某、杨某、王某某（电焊工）、徐某某（电工）听到呼救后立即赶去救援，李某某被熏倒在了3层平台上。

杨某、王某某两人先将二层平台上的周某某救下来后，与徐某某、纪某某（电焊工）再次上去救援时，杨某被熏倒在3层平台上，徐某某被熏倒在2层平台上，王某某和纪某某晕倒在一层爬梯下。

这时办公室工作人员刘某某拨打了119和120，随后专业救援人员赶到现场，将7人送往医院救治，其中李某某、杨某、徐某某3人经抢救无效死亡，王某某、纪某某、牟某某、周某某4人经救治后痊愈。

二、事故原因

（一）直接原因

经调查认定，事故的直接原因是在生产装置（反应器）处于运行状态下，企业违章指挥工人拆卸在运的粗噻吩脱色冷凝后液相至粗噻吩接收罐的管路阀门，导致硫化氢气体大量泄漏。操作人员中毒后，救援人员盲目施救导致事故扩大。

1．违反安全操作规程和设备检修标准，在生产装置未停止运行、未采取预先处置措施情况下，指挥作业人员拆卸在运的粗噻吩脱色冷凝后液相至粗噻吩接收罐的管路阀门，导致装置内大量硫化氢气体瞬间溢出；操作人员未佩戴空气呼吸器、未着全封闭化学防护服、未使用便携式气体检测报警仪进行维修作业造成中毒。

2．精馏塔四周设置了保温封闭，固定式钢直梯入口狭小，给救援造成困难；企业参与救援的人员不具备必要的专业知识和技能，未使用救援装备进行盲目施救，导致事故扩大。

（二）间接原因

1．违反安全操作规程和设备检修标准，在生产装置未停止运行、未采取预先处置措施情况下，指挥作业人员拆卸在运的粗噻吩脱色冷凝

后液相至粗噻吩接收罐的管路阀门，导致装置内大量硫化氢气体瞬间溢出。

2．精馏塔四周设置了保温封闭，固定式钢直梯入口狭小，给救援造成困难；企业参与救援的人员不具备必要的专业知识和技能，未使用救援装备进行盲目施救，导致事故扩大。

三、整改措施与建议

（一）深入开展经济开发区化工企业的专项整治。朝阳县政府要按照《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的规定，开展危险化学品各环节精准化风险排查评估，开展化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区区域定量风险评估，组织各有关专业专家对重点企业开展专家指导服务工作。发现化工建设项目未委托相应资质设计、施工、监理单位的，要责令其停产整顿，对不具备安全生产条件的，要提请发证机关暂扣或吊销其《安全生产许可证》，对问题严重的企业要依法予以关闭。

（二）全面落实安全监管责任。朝阳县政府要进一步树立安全发展理念，全面落实安全监管责任，招商引资要以安全为前提，政府领导要及时研究解决安全生产突出问题，督促应急管理、生态环境保护部门认真履行监管职责，要为经济开发区配置化工专业的安全监管人员，保证执法经费和装备的投入，全面开展安全、环保监管工作。

（三）进一步落实企业安全生产主体责任。朝阳县政府要深刻吸取事故教训，督促企业全面落实安全生产主体责任，夯实安全基础，配齐配全相关专业安全技术、管理人员，依法开展安全培训教育，完善操作规程和工艺控制指标、制定检修方案并落实防范措施，完善应急救援预案和岗位应急处置方案，组织开展演练，提升从业人员安全素质。加大

督查和宣传力度，指导企业按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》、《危险化学品生产单位特殊作业安全规范》开展风险管控和隐患排查，切实加强作业现场管理，尤其加强对动火作业、受限空间作业、检维修作业的管理，强化现场监护和作业审批，坚决杜绝“三违”行为。

事故 138：徐州天安化工有限公司“12·31”较大中毒事故

2019 年 12 月 31 日 19 时，徐州天安化工有限公司承包商重庆华为液化空气设备制造有限公司人员在脱硫塔内维修作业时，发生 5 名施工人员中毒事故，其中 3 人经抢救无效死亡，直接经济损失约 402 万元。

一、事故发生经过

2019 年 12 月 15 日，重庆华为开始对天安公司 2#脱硫塔进行检修作业。31 日 19 时许，工程负责人肖某某和其临时雇用的现场负责人董某带领 15 名工人陆续来到现场，准备开始夜班作业。肖某某带领李某甲、李某乙进入 2#脱硫塔下段内部清理瓷环填料，之后肖某某自行出塔调整吊篮；刘某某、范某某在下段人孔处接料；赵某甲、李某丙、赵某乙在上段负责清料，周某某在上段人孔处接料；董某带领其他 7 名工人在地面作业。

19 时 15 分，李某甲和李某乙进入下段塔内，发现没有安装通气扇，同时感觉塔内味道刺鼻，立即向肖某某反映。肖某某只向李某甲、李某乙告知作业栅板上有洞，注意防止掉落，并要求其二人继续进行作业，随后自行出塔。19 时 17 分，上段接料工人周某某开始清理白班时堆放在上段作业平台的物料，赵某甲、李某某、赵某乙进入塔内上段作业。19 时 45 分许，李某甲发现共同作业的李某乙昏倒，同时自己感觉头晕，便立即呼叫塔外接料人员一起救人。李某甲在塔外作业人员的协助下将李某乙救出。19 时 56 分，肖某某和董某开车将李某甲、李某乙送往沛县第三人民医院救治，两名患者经检查治疗康复，于 1 月 1 日 10 时许出院。

20 时 8 分，周某某清理完物料后发现上段塔内人员一直没有出料，从人孔伸头入塔察看，发现 3 人晕倒在操作面，同时闻到浓烈气味，当即下塔通知其他工人准备施救。由于塔高天黑，周某某下塔后方知下段入塔作业工人已中毒送医院救治。

二、事故原因

（一）直接原因

在进行 2#脱硫塔检修作业时，未按规定制定合理可靠的工艺处置和隔离方案，盲目排放脱硫液造成液封失效，憋压在循环槽上部空间的煤气冲破液封进入塔内，造成 5 名塔内作业人员中毒，其中 3 人经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1．天安化工方面

(1) 日常安全管理严重缺失天安化工于 2018 年相继增加了 1#脱硫塔微反应器、2#脱硫塔捕雾器与 VOCs 处理设施，但企业无法提供变更的设计资料、施工方案，更未开展变更后的风险分析，安全管理严重缺失，致使在脱硫塔检修时，缺乏有效隔离措施。现场救援使用的呼吸器不完好，说明日常检查不到位。

(2) 施工安全“事前预防”不力未审核承包商资质。天安化工未审核并发现重庆华为不具备施工资质，未发现施工方现场管理人员和作业人员不具备登高作业、登高架设作业等特种作业操作证。施工前未编制停工方案、未审核施工方案。天安化工未组织相关人员对施工方案进行审核；施工方案内容空泛。导致施工作业环境、安全保障措施不达标。风险分析和教育培训走过场。未分析出需要办理受限空间作业票证；未辨

识出有毒有害气体的危害；事故发生前没有对塔内气体进行检测。未涉及进入受限空间、中毒窒息等风险及措施的教育培训。

(3) 施工安全“事中监管”不力施工现场失管。天安化工没有按照安全协议要求落实监理人和项目部，未对检修工程的过程进行有效监督和过程监控，事故现场未安排专职人员对施工进行监管，未有效防控作业安全风险。特殊作业失控。《施工方案》没有执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871），事故发生前未办理受限空间作业票、未对塔内气体进行检测、未安排监护人员对塔内作业进行监护。

2．重庆华为方面

(1) 非法承接、违规施工。重庆华为非法签订其经营许可范围以外的防腐保温、机电安装等工程合同；施工前未按规定对其临时雇员进行针对性的培训，施工中未按规定为雇员提供符合国家（行业）标准的劳动防护用品。

(2) 违反特殊作业规程。施工期间，重庆华为未向天安化工提出受限空间作业许可申请；未安排专职安全人员现场监护。

(3) 重庆华为组织无序，救援不力，导致事故扩大。肖某某和董某在发现下段工人中毒以及将其2人送往医院救治过程中，未及时通知上段施工人员撤离，也未通知天安化工及时救援，导致事故扩大。

3．政府及部门方面负有安全监管职责的属地政府及部门未能有效发挥指导督促、监督管理作用，对天安公司脱硫塔检修工程没有及时掌握相关情况，对重点化工企业管理不到位。

(1) 龙固镇安监办。力量配备严重不足，不能有效发挥安全监管职能。

(2) 龙固镇工业办。未配备正式工作人员；指导工业企业加强安全生产管理不力，对重点行业隐患排查治理不细、不实。

(3) 龙固镇政府。对辖区内的危化企业承包商管理、受限空间作业、危化企业承诺制、“二道门”建设等制度督促落实不力；长期不重视安监办建设，造成安监力量弱化；对工业企业加强安全生产管理指导不力，对重点行业隐患排查治理不细、不实。

(4) 沛县应急管理局，执法计划中对重点企业监管安排不到位，安全检查流于形式；未制定具体检查方案，执法针对性不强；专业监管力量配备不足，没有实行有效的安全监管。对危化企业落实承包商管理、受限空间作业、危化企业承诺制等监管不到位。

(5) 沛县经济发展局，履行县化工产业安全环保整治提升领导小组办公室职能不到位；未对化工企业“一企一策”处置方案进行细化落实，未按照时间节点督促完成整改和验收。

(6) 沛县县委编办，在贯彻落实上级关于镇（街道）安监机构建设要求时不坚决、不彻底，未及时明确镇（街道）安监办配置人数和标准，造成龙固镇安监办队伍建设弱化。

(7) 沛县县政府，在化工企业集中整治过程中，未制定落实《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办〔2019〕96号）和《徐州市化工产业安全环保整治提升实施方案》（徐委办〔2019〕192号）的实施方案，未按照时间节点组织督促整改和验收；对镇（街道）安监机构队伍建设推进不力，造成基层安监力量弱化；县应急管理局危化科人员配备未达要求。

三、整改措施与建议

（一）深入开展安全生产专项整治工作。徐州市要扎实推进化工产业安全环保整治提升工作，持续推动完成“一园一策”、“一企一策”整改措施，实现“减化、降危、强区”的预定目标。强化负面清单管理，新建化工项目原则上投资额不低于10亿元，对非法产能、落后产能、违规产能以及安全环保不达标的企业必须坚决关停。全力推进危险化学品安全综合治理工作和危险化学品生产储存企业安全生产专项整治工作，持续推动落实提升企业本质安全水平指导意见，认真开展本质安全诊断专项行动和深度执法检查指导工作，全面落实化工园区和危险化学品企业风险排查治理两个导则，确保隐患见底、措施到底、整治彻底，坚决杜绝较大以上事故发生，坚决遏制有重大社会影响的爆炸、火灾、中毒事故发生，确保全市安全生产形势持续平稳向好。

（二）强化党委、政府领导责任。沛县要认真吸取此次事故教训，进一步强化党委、政府安全生产领导责任，明确各级党委和政府领导干部安全生产责任。沛县各镇（开发区）、各部门、各单位要严格按照安全生产综合治理、专项整治的时间节点和要求开展工作，充分研判本地区排查整治暴露出来的问题和特点，找准解决问题的根本性措施，精准施策。要加强一线安全监管队伍建设，对县应急管理局和负有安全生产监管职责部门，以及镇（街道）安监办要按照规定定编定岗，健全机构、配齐人员。要在提高监管能力和方法上下功夫，在实践中不断提高监管工作的针对性和有效性。

（三）严格落实企业安全生产主体责任。企业必须全面落实安全生产责任制，实际控制人担任法人代表，科学制定从主要负责人到一线从业人员的安全生产责任制，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。全面推进标准化管理+风险管控+隐患排查“三位一体”管理

模式，健全完善安全风险分级分类管控和安全隐患排查治理等安全管理制度，全力开展安全生产标准化创建和持续运行工作。加强从业人员安全教育培训，实施全员安全培训计划，严格“三项岗位人员”考核，切实提高从业人员安全意识、守法意识、职业技能和反“三违”的自觉性。

（四）严格特殊作业和承包商管理。危险化学品企业要进一步加强动火、进入受限空间等特殊作业安全管理，建立完善并认真执行特殊作业审批制度，规范票证填写，加强对特殊作业过程的监护和隐患排查，动火及受限空间作业设置警示标识、实现不间断的实时监测，确保安全风险辨识到位、管控措施落实到位。要严格审核承包商有关施工资质及同类施工业绩情况，认真查验施工方管理人员、作业人员持证上岗情况。要与施工方签订依法合规的安全管理协议，组织生产、工艺、设备、安全等部门严格审核把关施工方案，确保施工过程风险辨识全面，管控措施有效。要严格承包商入厂管理，认真做好技术交底、施工安全教育、培训考试等工作。承包商作业向属地应急管理局报备。要加强对施工过程的监护和检查，确保作业环节安全风险管控措施落实到位，应急装备设施和劳动防护用品配备齐全有效。

（五）进一步推动焦化行业布局优化转型升级。针对天安化工建厂设计时安全标准不高、企业自动化程度低、安全设备设施老旧、从业人员标准低，企业的安全现状已不适宜恢复生产，建议企业原厂重新建设（新建干熄焦除外），拆除现有生产装置，重新技改立项报市政府审批，1 年内竣工验收。新建企业必须按照当前国内最高标准设计，建成现代化高水平煤化工企业。徐州市政府要组织严格验收，如验收不合格给予关闭退出。对全市焦化行业企业，徐州市要研究完善更严格的焦化企业“一企一策”转型升级方案，一方面，按照焦化行业布局优化转型升级实

施方案加快行业整合升级；另一方面，保留的焦化企业借助搬迁、整合、改造契机加强建设项目安全设计，提升企业自动化水平，全面提升行业本质安全水平。

2020 年

事故 139：辽宁先达农业科学有限公司“2·11”爆炸事故

一、事故简介

2020 年 2 月 11 日 19 时 50 分左右，辽宁先达烯草酮车间发生一起较大爆炸事故，造成 5 人死亡，10 人受伤，直接经济损失约 1200 万元。

二、事故原因

（一）直接原因

依据事故调查技术分析报告及大连理工大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（GALLOPDLUT[2020]WL 第 6 号）鉴定意见，事故调查组分析认定，此次事故的直接原因为：烯草酮工段一操未对物料进行复核确认、二操错误地将丙酰三酮与氯代胺同时加入到氯代胺储罐 V1428 内，导致丙酰三酮和氯代胺在储罐内发生反应，放热并积累热量，物料温度逐渐升高，反应放热速率逐渐加快，最终导致物料分解、爆炸。

（二）间接原因

1．辽宁先达安全生产规章制度不健全、执行不规范。一是公司仓库未建立物料出库管理制度，仅以奖惩制度代替管理制度；烯草酮车间临时物料存放库房没有物料储存、收发等相关管理制度。二是物料从公司仓库出库到车间临时库房存放过程中，操作人员未规范执行相关规定，存在一车同时运送包装及标签非常相似的氯代胺、丙酰三酮等 2 种物料行为。三是车间临时物料存放库房无专人值守管理，导致外观相似的物料桶存在混放风险，车间临时物料库房南北大门均未实现上锁管

理，车间操作人员根据生产需要随时从临时库房自行收取物料，致使物料签发、领取等环节失管失控，埋下错领物料等重大事故隐患。

2．辽宁先达生产异常应急处理机制不健全。公司制定的《烯草酮母液安全操作规程》，不符合国家安全监管总局《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三[2013]88号）的相关要求，没有充分辨识异常工况后果，没有明确防止和纠正异常工况的方法及步骤，致使现场作业人员对异常工况没有有效的应对措施，出现上料故障后，一个半小时多的时间内得不到有效处置，直至发生爆炸。

3．辽宁先达对从业人员安全教育培训不到位。部分从业人员到山东潍坊先达化工有限公司接受三级培训并工作一段时间后，调回辽宁先达，个别调整工作岗位人员未按规定重新接受车间、班组级的安全培训。烯草酮车间合成岗一操张某，在山东潍坊先达化工有限公司工作时，为烯草酮车间合成岗二操。2019年7月份调回辽宁先达，烯草酮车间试生产后，担任合成岗二操；12月份左右，担任合成岗一操。张某从潍坊先达调回辽宁先达并调整工作岗位后，没有按照规定接受车间、班组级安全培训。

4．辽宁先达烯草酮车间管理人员职责划分不清。烯草酮车间主任邹某某在事发前期筹建二期工程，车间设有主任助理李某某，协助车间主任管理日常工作，出现情况向主任报告。但辽宁先达未对邹某某、李某某的人事调整下发正式文件，未明确二人具体工作职责及管理范围，致烯草酮车间管理人员职责不清，责任制落实不到位。

5．辽宁先达未有效建立、运行风险管控和隐患排查双重预防机制。公司没有落实《危化品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急[2019]78号）要求，安全部组织的安全生产检查只有各车间安全员参加，缺少工

艺、设备、电气、仪表等相关专业技术人员以及车间班组全员参与，专业上存在局限性，覆盖面严重不足。致使未对原材料、产品的装卸、存放和使用过程的潜在安全风险进行充分辨识，未能发现包装非常相似的氯代胺、丙酰三酮存在混淆风险。

6．葫芦岛经济开发区管委会、葫芦岛市农业农村局、葫芦岛市应急管理局，对辽宁先达试生产期间安全生产监督检查、管理工作不够细、不够实，监督、指导工作不力。

三、整改措施与建议

（一）深刻吸取教训，严格履行企业主体责任。辽宁先达要认真吸取事故教训，举一反三，严格履行安全生产主体责任。一要建立、健全各部门、各岗位安全生产责任制、规章制度及操作规程。二要重新确定各级安全生产管理人员职责，以企业正式文件形式明确工作职责、责任分工和管理范围。三要建立、运行风险管控和隐患排查双重预防机制。认真落实原国家安全监管总局《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）要求，对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识评估，从技术、组织、制度、培训、应急等方面建立完善的安全风险管控机制。四要贯彻落实《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）要求，有效组织全员参与隐患排查治理，杜绝各类“三违”行为，及时消除生产安全事故隐患。

（二）加强监管力量，扎实做好开发区安全生产管理工作。葫芦岛经济开发区管委会要加强安全生产监督管理局监管工作力量，一要根据企业数量、产业特点、整体安全风险状况，配备满足安全监管需要的专业人员；二要压实责任，确定每个企业的行业监管和专业监管部门，建

立完善的安全监管工作机制；三要督促落实安全生产法律法规及上级安全生产工作的安排部署，建立安全风险隐患排查长效机制，监督指导企业落实安全生产主体责任，全面加强安全生产工作。

（三）提高政治站位，扎实落实部门监管职责。葫芦岛市农业农村局、葫芦岛市应急管理局要提高政治站位，深刻吸取事故教训，严格落实部门监管责任。一要强化对重点企业检查，全面推进集中整治，对重点企业开展“地毯式”大检查。二要突出危化品行业领域排查，要聘请专家，在企业属地安监部门配合下，对企业安全生产条件逐一排查确认，符合安全生产条件的，由专家提出明确的结论性意见；对不符合安全生产条件的，责令其立即停产整改直至提请市政府依法予以关闭或提请发证机关注销相关许可。三要严控企业复工复产，对经专家检查并签字确认、现有生产条件可以满足生产（复工）要求，且签订了《履行主体责任承诺书》和《安全生产保证书》的企业，可继续生产或复产。其余未经专家“体检”且无法认定符合安全生产条件的企业一律暂时不得生产。

事故140：内蒙古鄂尔多斯华冶煤焦化有限公司“4·30”火灾事故

一、事故简介

2020年4月30日8时30分许，内蒙古鄂尔多斯市华冶煤焦化有限公司化产回收车间冷鼓工段2#电捕焦油器发生燃爆事故，造成4人死亡，直接经济损失843.7万元。

二、事故原因

（一）直接原因

作业人员违反安全作业规定，在2#电捕焦油器顶部进行作业时，未有效切断煤气来源，导致煤气漏入2#电捕焦油器内部，与空气形成的易燃易爆混合气体，作业过程中产生明火，发生燃爆，造成事故发生。

1．未有效切断煤气来源。华冶公司化产车间冷鼓工段的三台电捕焦油器为并联操作的电捕焦油器，2#电捕焦油器因故障停用，仅靠阀门切断，未加盲板隔离，煤气从阀门漏入2#电捕焦油器内部。

2．形成易燃易爆混合气体。检维修前使用蒸汽对2#电捕焦油器进行吹扫置换后，未关闭放散阀门，致使2#电捕焦油器内外联通，漏入的煤气与空气形成易燃易爆混合气体。

3．产生明火。作业人员携带砂轮、铁锹、锯条、钳子等非防爆工具在2#电捕焦油机顶部进行作业时，产生明火，遇达到爆炸极限浓度的易燃易爆混合气体后发生燃爆。

（二）间接原因

1．华冶公司方面

(1) 安全意识淡漠，安全管理混乱。企业重效益、轻安全，不能正确处理安全与效益的关系。企业管理人员变动频繁，且文化素质较低，安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不健全、落实不到位，存在有章不循、有令不行、有禁不止的违法违规行为。

(2) 现场作业管理不到位。企业违反《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）要求,不能严格执行企业内部安全生产规章制度和操作规程,违章指挥、违章作业问题突出。对煤气设备（2#电捕焦油器）组织检修前未制定检维修方案、未进行风险评价、未制定安全措施、未对检维修作业人员进行安全技术交底和安全教育；检维修过程中涉及动火作业，未进行风险辨识和安全措施制定、未办理特殊作业审批手续、未进行气体检测、未安排专人监护；检维修工作安排不合理，变压器安装与玻璃钢堵漏防腐同时进行，形成交叉作业。

(3) 安全设备形同虚设。电捕焦油器顶部安装的两台固定式一氧化碳监测报警装置未接线，不能正常使用。

(4) 隐患排查治理流于形式、走过场。公司、车间、班组未按《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》、《华冶公司安全检查和隐患排查治理制度》有关要求开展隐患排查治理，隐患排查不深入、不细致，没有及时发现并制止工人违反安全管理规定作业的行为。

(5) 落实安全培训教育不到位。企业检维修、特殊作业安全培训教育不深入，从业人员安全素质不高、安全操作技能不强、管理人员和工人对动火等特殊作业的安全风险认知不足。

(6) 未吸取之前事故教训，事故防范和整改措施落实不到位。该企业于2020年4月19日上午10时，就有不办理有关动火作业票证手续，在2#电捕焦油器顶部进行焊接打磨防腐时，导致2#电捕焦油器顶部发生火灾事故。本次事故发生原因依然涉及上述问题，充分暴露出企业安全意识淡漠、整改落实不彻底，制度执行不到位，导致事故重复发生。

2．政府及监管部门方面

(1) 园区安监局未能有效发挥安全监督检查职能，组织安全检查不深入、不细致，未及时发现并督促整改华冶公司存在的安全隐患。

(2) 旗安全生产执法局未能有效发挥安全执法监察职能，执法监察工作不深入、不细致，未能及时发现和查处华冶公司存在的违法违规行为。

(3) 旗应急局作为旗安全生产执法局上级部门，未有效督促、指导、监督旗安全生产执法局开展执法监察工作。

(4) 旗政府、园区管委会贯彻落实安全生产法律法规和上级党委、政府关于安全生产工作的决策部署不力，安全生产属地管理职责落实不到位，园区危化品企业安全监管力量配备不足，督促指导有关部门履行监管监察职责不到位。

三、整改措施与建议

（一）吸取事故教训，落实属地责任。鄂托克旗人民政府要深刻吸取“4·30”事故教训，强化政治自觉，提升政治站位，牢固树立安全红线意识。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”和“属地监管”的原则，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，部门积极主

动履职，密切配合，形成监管合力，以对人民群众生命财产高度负责的态度和钉钉子精神狠抓安全生产责任的落实，严防类似事故再次发生。

（二）从严从实从细，开展执法检查。要按照《鄂尔多斯市委办公室 市人民政府办公室关于立即开展安全生产大检查的紧急通知》（〔2020〕1号）要求，立即组织开展安全生产大检查行动，尤其是加强危化品生产企业的安全检查，全面摸排掌握辖区内安全生产条件和安全技术力量薄弱的企业名单，重点检查企业主要负责人履责情况、企业安全生产规章制度和操作规程落实情况，特别是隐患排查治理、安全生产教育培训、员工掌握生产操作规程、特种作业持证上岗等情况，对发现的隐患问题，要开出清单责令相关单位立即整改，对短期内不能整改的，要采取有效管控措施，并制定具体整改方案，明确整改时限，责任到人，确保整改到位。对无法整改或拒不整改的，要依法依规采取经济处罚、吊销证照、停产整顿、取缔关闭等措施，保持高压态势，严防事故发生。

（三）强化企业安全生产主体责任的落实。企业要增强法制意识，牢固树立安全发展理念，全面落实安全生产责任制，科学制定从主要负责人到一线从业人员的安全生产责任制，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。健全完善安全风险分级分类管控和安全隐患排查治理等管理制度，全力开展安全生产标准化创建和持续运行工作。

（四）强化安全教育，提升安全管理素质。一要强化企业主要负责人和安全生产管理人员的教育培训考核工作，强化企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产红线意识。二要督促企业完善安全教育培训和考核制度，突出特种作业人员的教育和培训，强化职工安全生产意识，

提升职工专业技术水平，杜绝“三违”行为。三要强化基层安全监管能力素质建设，加强基层安全监管力量，切实提升基层安全监管水平。

（五）强化化工企业过程管控。督促企业加强现场安全管控，特别是要加强动火作业、受限空间作业、临时用电等危险性较大作业的安全管控工作，严格落实作业票签发审批工作，坚决杜绝“三违”行为，切实做好特殊作业前安全防护措施，确保作业过程安全、可控。督促企业强化对停产检维修等特殊时段、环节的管控，从方案制定、危险性分析、安全技术交底、作业票签发等各个环节开展全面排查，严格按规范要求落实各项工作措施，切实清除隐患，确保安全。

事故141：湖北仙桃市蓝花有机硅有限公司“8·3”闪爆事故

2020年8月3日17时39分29秒，位于仙桃市西流河镇的蓝化有机硅有限公司发生一起爆炸事故，造成6人死亡、4人受伤，直接经济损失1344.18万元。

一、事故发生经过

2020年8月1日8时，事故车间（正在生产乙烯基三丁酮肟基硅烷产品）停车，开始对8台反应釜（6.3m³）的物料进行清空处理。8月1日中班（16：00-24：00）反应釜物料全部转分层器。8月1日夜班（8月2日0：00-8：00）开始对一、二级分层器（18.8m³）进行清空处理。

当班操作工王某某0时接班后开始处理二级分层器清液，6时左右完成后，开始处理一级分层器物料，将超量丁酮肟盐酸盐与清液一起泵入产品一级中和釜。8月2日6时26分7秒，中控室DCS系统显示：产品一级中和釜的温度为50.33℃，中控室副操高淑荣及时向当班班长王某报告，王某同时将情况向车间主任袁某汇报，袁某接到报告后，通知停止分层器物料进产品一级中和釜和通氨，同时赶往车间，先到中控室了解情况，后与班长王某及产品中和岗位操作工邱某检查并处理异常情况，检查发现一级分层器物料进入产品中和釜时，夹带了超量的丁酮肟盐酸盐，中和釜温度升高，物料变色，出现异常工况。邱某停车后将产品中和釜内物料通过底阀打入1#静置槽（1#静置槽指定为存放不合格产品）。

7 时 22 分 21 秒,产品一级中和釜温度为 55.44℃。8 月 2 日白班(8：00-16：00）接班后又对一、二、三级产品中和釜用循环水降温，疏通产品三级中和釜与静置槽之间管线（物料粘度较大，堵塞），同时车间通知“1#静置槽不动等通知”。10 时 30 分，班长尹某通知重新启动产品中和釜开车，进一级分层器内剩余物料并通氨。12 时 30 分，物料经一级、二级、三级中和后出料放 1#静置槽，14 时 30 分，产品中和釜操作工张烈切换到 2#静置槽（此时 1#静置槽液位由 1688mm 增加至 2076mm）。15 时 30 分，全部清空一级分层器内剩余物料并停车。8 月 2 日中班和夜班当班操作工正常清理疏通管线。8 月 3 日白班当班操作工正常清理疏通管线。

8 月 3 日中班 15 时 45 分班前会，班长李某某要求反应完成岗位的员工清扫管线及设备（拆除管线并清洗），未完成的继续检查并正常作业。

8 月 3 日 16 时 10 分，当班中控主操赵某发现产品一级中和釜温度达到 52℃（温度上限为 45℃），通知班长李某某，班长李某某与操作工李某某对中和釜进行检查并冷却处理；16 时 19 分，产品一级中和釜温度达到 50℃，李某某向产品一级中和釜夹套通循环水继续降温；16 时 50 分，产品一级中和釜温度达到 65℃，继续冷却降温；17 时 16 分，产品一级中和釜温度达到最高值 71.5℃，仍继续冷却降温。事故发生前 1 分钟左右，车间主任袁某向生产部长杨某某报告 1#静置槽温度高，并一起赶往现场。

8 月 3 日 17 时 39 分 29 秒，1#静置槽发生爆炸。事故共造成 6 人死亡，4 人受伤。

二、事故原因

（一）直接原因

超量的丁酮肟盐酸盐在相对密闭空间急剧分解放热，能量得不到有效释放，导致爆炸。

（二）间接原因

1．企业方面原因

(1) 仙桃市蓝化有机硅有限公司，违法组织生产，安全生产主体责任不落实，安全生产管理制度不健全；事故车间未制定分层器工序操作规程，岗位安全操作规程职责不明，异常处置流程缺乏可操作性；未认真组织开展安全隐患排查治理，风险管控能力低下，应急演练不到位；对作业人员操作技能培训不到位；异常状况下指挥与处置能力严重不足。

(2) 湖北新蓝天新材料股份有限公司，作为蓝化公司的控股股东，违法建设厂房并安装相关生产设备设施，在将厂房和设备设施移交蓝化公司后，未督导蓝化公司完善相关建设手续，对蓝化公司启用事故车间进行生产失管，对蓝化公司安全生产工作指导监督不力。

2．有关部门方面原因

(1) 仙桃市应急管理局，对化工企业安全监管不力，对蓝化公司违法生产制止不力。

(2) 仙桃市住房和城乡建设局，贯彻执行建设领域法律法规不力，对建设领域违法违规问题稽查不力，对长期存在的违建行为失察失管。

(3) 仙桃市经济和信息化局，未深入贯彻落实“管行业必须管安全”的要求，指导推进化工行业安全生产管理不力，履行蓝化公司行业安全管理职责不到位。

3．地方党委政府方面原因

(1) 西流河镇，对新蓝天公司违法建设制止不力，对蓝化公司违法组织生产监督检查不力；履行安全生产属地管理责任不到位，全面摸排安全风险和事故隐患不力，监督检查事故隐患排查治理工作不彻底；对镇安监办工作人员配置不足的问题未能及时解决。

(2) 仙桃市，未牢固树立安全发展理念，安全发展红线意识不强，领导、组织、监督相关地方政府和部门“打非治违”与安全监管工作不力。

三、整改措施与建议

（一）进一步牢固树立安全发展理念。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，牢固树立安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，严格落实《湖北省党政领导干部安全生产责任制度细则》规定，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。蓝化公司、仙桃市各级政府及其有关部门要深刻认识到爆炸事故严重冲击人民群众安全感，深刻认识到新时代人民群众对美好生活的向往、对安全感的期待日益增长。严格落实企业主体责任和地方属地管理责任、部门“三个必须”监管责任，有效防范化解重大安全风险，牢牢守住安全底线。

（二）进一步落实企业安全生产主体责任。全省各类生产经营单位必须深刻吸取事故教训，增强企业安全发展的责任意识，严格遵守相关法律法规的规定，强化安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，完善安全操作规程和隐患排查制度。加大安全生产投入，提高生产自动化程度，提升企业本质安全度。加强安全培训，进一步增强员工素质，尤其是一线班组长和车间主任的业务素质，提升在异常情况下的研判和处置能力。蓝化公司要梳理企业安全管理制度和安

全操作规程，针对事故中暴露出来的问题，补齐短板，完善不足。要进一步强化制度的可操作性，将责任落实到岗位，落实到具体人员；要针对事故中企业未制定分层器工序操作规程，制定安全有效分层器操作规程；要进一步细化异常操作的全过程管理，做到上下一体，落实异常情况下的紧急直报制度。

（三）进一步深化化工行业安全生产专项整治。全面贯彻落实《全国安全生产专项整治三年行动计划》及《湖北省安全生产专项整治三年行动方案》，深入开展危险化学品安全整治三年专项行动，建立健全“双重”预防机制，持续推进自动化控制系统改造提升和化工安全仪表系统专项整治。要进一步强化风险管控，对企业生产流程再排查、再评估，强力推进化工反应风险评估，确保工艺安全、设备安全；要进一步强化生产工艺流程的操作性，尤其是要强化异常或紧急状态下安全处置的科学性。

（四）进一步强化“打非治违”和隐患排查治理。一是进一步建立完善安全生产领域打非治违常态化工作机制，扎实推进建设领域专项治理工作，对未批先建、边批边建、批建不符等违法违规行为予以坚决打击，规范建设领域法治秩序。对不按规定履行化工危险化学品安全许可、生产许可和项目审批、核准、备案等手续，边建设边生产危险化学品的，发现一起，查处一起；要强化部门联合执法、协作联动，对各类非法违法建设行为，及时通报并向社会公告，实施联合惩戒，纳入“黑名单”，重点监管。二是部署开展全省化工行业安全生产隐患大排查专项治理行动和安全生产大检查，坚决关停工艺技术来源不明、建设项目手续不齐全、无自动化控制系统和紧急切断装置、安全管理水平低下等不具备安全生产条件的企业和项目。三是增强风险意识，全面开展风险排查，结

合实际细化排查标准，把“想不到”、“看不到”的风险纳入重点辨识范畴，制定并落实安全风险防范措施。严格执行《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》要求，尤其要加强对异常情况下的风险研判和应急处置。

（五）进一步推进危险化学品安全监管。各地区、各部门要进一步提高对危险化学品安全生产工作极端重要性的认识，积极推进危险化学品安全综合治理工作。一是应急部门严格履行行政审批手续、强化日常监管，提升监管人员业务能力、法治意识，坚决查处打击各类非法违法行为。二是经信部门要严格落实“管行业必须管安全”的要求，强化行业安全监管。三是住建部门要深化“两违”源头治理，尤其是要全面排查化工行业非法违法建设行为，压实建设单位、施工单位等各方的安全主体责任，严肃查处各类非法违法建设行为。四是各级地方政府要加强组织领导与统筹协调，进一步加强部门间信息共享和沟通，共同推进危险化学品企业安全可持续发展，促进安全生产形势持续好转，切实维护全省经济社会发展秩序，全力保障人民群众生命财产安全。

事故142：张掖市高台县张掖耀邦化工科技有限公司“9·14”较大中毒生产安全事故

2020年9月14日22时01分，位于甘肃高台工业园区盐池工业园（以下简称盐池工业园）的张掖耀邦化工科技有限公司（以下简称耀邦公司）污水处理厂发生较大硫化氢气体中毒事故，造成3人死亡，直接经济损失450万元。

一、事故发生经过

2020年9月14日13时，污水处理厂厂长孙某安排吴某某、刘某某、万某某、安某某4人检修三效蒸发车间三楼蒸发器和楼顶风机管道、阀门，14时30分三效蒸发车间开机运行。14时10分叉车司机孙某某用叉车将2方桶（每桶250kg）盐酸运至中和车间北侧盐酸泵旁。15时左右孙波使用橡胶管将中和车间原蒸馏釜部分盐酸引入6号废水收集池。

19时18分，夜班工人万某某、苏某、刘某某接班；19时39分，万某某、苏某、刘某某对6号废水池进行液位检测和PH值测定，并对放酸管进行检查，打开放酸阀后返回三效蒸发车间。

21时57分监控录像显示，6号废水池有白色雾状气体溢出向并西北方向扩散，21时58分散去。

22时01分，刘某某、万某某、苏某从三效蒸发车间依次进入中和车间后，万某某先晕倒，刘某某快速从中和车间北门跑出后晕倒在中和车间与三效蒸发车间之间的过道处，苏某从中和车间南门跑出后二次进入车间试图对万某某施救，随即倒在车间内南门右侧。

22 时 46 分，公司安全环保部员工金某某巡检时发现晕倒的刘某某，立即打电话叫人救援，随即将刘某某运至中和车间北侧路边进行施救。

23 时 50 分，企业组织人员将万某某、苏某、刘某某送至高台县人民医院进行抢救。

二、事故原因

（一）直接原因

企业污水处理厂当班人员违反操作规程将盐酸快速加入含有大量硫化物的 6 号废水池内进行中和，致使大量硫化氢气体短时间内快速溢出，且当班人员在未穿戴安全防护用品的情况下冒险进入危险场所，吸入高浓度的硫化氢等有毒混合气体，导致人员中毒，造成 3 人死亡。

（二）间接原因

1．企业层面（耀邦公司）

(1) 未严格落实环境保护、职业病防护设施“三同时”制度。企业违反《环境保护法》第四十一条和《环境影响评价法》第二十五条规定，该项目环境影响评价文件未依法经审批部门审查批准，擅自开工建设并投入使用；企业违反《职业病防治法》第十七条、第十八条规定，未组织编制职业病防护设施设计，在不具备职业危害防护条件的情况下，擅自试车。

(2) 擅自改变生产废水处理工艺和方式。未经环境保护主管部门同意，企业负责人刘某、崔某某及技术负责人周某某擅自决定变更废水处理工艺，将尾气处理工艺由利用 1 号车间尾气处理系统处理改变为将尾气引至中和车间东侧碱洗塔进行处理；项目设计生产废水处理方式为污

水处理中和车间中和釜反应处理，但企业于2020年9月11日擅自将污水处理方式变更为废水池中和处理。

(3) 安全设备的安装、使用不符合法律法规规定。企业违反《安全生产法》第三十三条的规定，污水处理厂中和车间内未安装有毒气体检测报警系统、视频监控系统、自动排风机等安全设施，且车间外部安装的视频监控设备损坏。尾气管道上未装设防止烟气逆流的安全设施，致使硫化氢气体经尾气管道倒灌进入污水处理中和车间，造成人员中毒。

(4) 违法组织试生产。企业违反《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安监总局令第45号）第三条和第二十三条的规定，未组织专家对试生产（使用）条件进行确认，擅自于2020年8月中旬投料组织试生产；企业未对2020年9月13日专家提出的“SIS系统设施未安装、消防控制系统未安装、流量计未安装、特种作业人员持证不足”等15条隐患问题进行彻底整改即违法组织试生产。

(5) 安全教育培训制度未落实。企业违反《安全生产法》第二十五条的规定，未对从业人员进行全面、系统的安全生产规章制度、岗位操作规程、生产操作技能培训；公司采购部主任林某某在新员工招录过程中未严格审核招录人员学历水平等资格，且录用后未及时向公司安全环保部提出培训建议；公司安全环保部部长金某某明知新入职员工未经安全生产教育和培训合格，擅自安排新入职员工上岗作业；污水处理厂岗位操作工对操作规程、应急处置措施不掌握、不熟悉，操作工处理异常情况能力差，未佩戴防毒面具进入污水处理中和车间，导致事故发生。

(6) 安全风险辨识防控措施落实不严。企业对污水处理厂等重要部位的安全风险辨识不全面，企业安全管理人员、岗位操作工均对硫化氢气体泄漏等危害及应急处置方案了解不全面；安全风险防控能力不足，

在发现污水处理池多次出现白色雾状气体异常溢出现象的情况下未及时处置，未分析问题产生的根本原因并进行整改；岗位操作工在便携式有毒可燃气体报警仪持续报警的情况下依然进入污水处理中和车间，导致事故发生。

(7) 隐患排查治理不彻底。企业未严格落实《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》，隐患排查不彻底，未把省、市、县安全生产大检查和危险化学品安全三年专项整治行动的具体要求落实到建设、生产过程中，致使隐患和问题长期存在，企业长期“带病运行”。

(8) 安全管理职责不落实。企业安全生产责任制不健全，安全生产职责不清；规章制度、岗位安全操作规程不健全；员工招录过程中未严格审查从业人员资格。企业设备、工艺、安全管理差，操作规程内容简单，操作性差，没有详细的操作步骤和调控要求；操作记录流于形式，装置参数记录简单；中控室经常人为关闭可燃、有毒气体报警，对各项报警习以为常，监控摄像头不能对生产装置实施有效监控。

(9) 应急处置不到位。中控室值班人员未认真履行岗位职责，未及时发现6号废水池有大量白色雾状气体溢出的异常现象，致使未及时采取应急措施导致事故发生；未及时启动生产安全事故应急预案，应急救援行动迟缓，处置不科学、救援不及时。

2．部门层面

高台县工业园区管理委员会，未严格按照“三管三必须”和属地监管的要求履行安全生产监管职责；对耀邦公司违反国家安全生产、环境保护、职业健康法律法规的行为失察；未严格落实安全生产责任制，对安全监管职责不清、人员不足、执法不落实等问题未予以重视和解决；未认真落实危险化学品安全三年专项整治行动工作要求；未认真吸取辖

区内甘肃安隆科技有限公司“4•29”中毒事故教训，未能举一反三组织全面排查、消除隐患；未对盐池工业园内危险化学品生产企业进行深入、细致的隐患排查；对试生产企业安全生产危险危害的防范意识不强，未及时发现企业违规试生产、违规处理废水的问题，未督促企业严格落实安全生产主体责任。

张掖市生态环境局高台分局，按照“三定”规定，应当贯彻执行国家和省生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，负责全县化学品等污染防治的监督管理，承担项目环境影响评价工作，负责县辖区内生态环境保护综合行政执法检查工作。但未监督企业严格落实污染防治措施“三同时”制度；未发现和纠正耀邦公司污水处理系统不按规定履行环境影响评价程序即开工建设、未按规定履行环保竣工验收程序即投入运行等问题；未严格履行生态环境保护综合行政执法检查职责，对耀邦公司污水处理厂的污水排放情况失察，未按要求对耀邦公司生产污水处理设施设备的运行及达标情况、废水排放情况进行检查监测，2019年12月31日，对耀邦公司“污水处理站设施运行效果较差，处理后的生产废水存放于收集池内有气味散发，造成或者可能造成严重大气污染”的违法行为作出了查封决定（张环高查字〔2019〕8号），但未及时跟进督促企业彻底整改问题隐患；在明知该企业污水处理设施未经竣工验收而投入使用的情况下，未按照《环境影响评价法》第三十一条、《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定及时制止并纠正该违法行为，直至事故发生；未严格开展对耀邦公司的环保设施检查，企业现1500吨2-甲氨基-5-叔丁基-1，3，4噻二唑生产项目污水处理设施系在原项目已建成的污水处理中和车间内新增引风机一台，中和车间东侧新增碱洗塔一座，对1至7号废水池、中和车间中和釜、三效蒸发车间尾

气吸收管线进行了改造，虽然多次对该企业进行执法检查，但均未按照《环境影响评价法》第三十一条、《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定，对企业擅自改变污水处理设施的违法行为作出行政执法决定，对项目建设严重失管失察。

高台县应急管理局，按照“三定”规定，应当依法监督检查危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，依法行使安全生产综合监督管理职权。但未深刻吸取甘肃安隆科技有限公司“4.29”事故教训，未指导监督耀邦公司严格落实安全设施“三同时”制度；未按照国家和省市部署要求，扎实深入开展危险化学品安全专项整治三年行动；未严格履行安全生产综合监督管理职责，督促指导高台工业园区履行日常监管职责不力。

高台县卫生健康局，按照“三定”规定，应当依法开展职业病防治，负责用人单位职业卫生监督检查和工程项目职业卫生“三同时”审查及监督检查。但未认真贯彻执行国家职业病防治有关法律法规，虽然督促企业编制了该项目《职业病危害预评价报告》，但后续没有持续跟进落实职业危害“三同时”工作；未按照《职业病防治法》第六十九条的规定，对企业违法行为及时作出处理，直至项目建成仍未督促企业编制职业病防护设施设计、进行职业病危害控制效果评价；未按照《用人单位职业卫生监督执法工作规范》第十一条第（六）项的要求对企业员工职业病防护用品配备、使用、管理情况进行有效监督。

罗城镇政府，未按照《安全生产法》第八条的规定，对盐池工业园内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，未严格履行属地监管职责。

3．党委、政府层面

高台县委、县政府，未严格贯彻落实国家、省、市有关安全生产、环境保护的方针政策及法律法规，工业园区组织机构设置不完整，人员配备不足，日常监管缺失；对县应急管理局危险化学品安全监管队伍能力不足、力量薄弱，专业安全监管人员配备不足等问题不重视；对工业园区安全、环保等监管机构不健全、制度不完善、设施不完备、监管能力不足的问题未及时解决；对甘肃安隆科技有限公司“4.29”中毒事故调查报告提出的整改措施跟踪不及时，落实不到位，致使同一地方、同类企业、同类事故反复发生；在督促监管责任落实、全面加强安全风险管控上存在不足；对张掖市生态环境局高台分局、工业园区管委会、县应急管理局、县卫生健康局、罗城镇政府等单位未严格履行监管职责的情况失察。

三、整改措施与建议

（一）责令耀邦公司立即停止一切建设、试生产行为，严格按照国家关于建设项目安全设施、污染防治措施和职业病防护设施“三同时”的有关规定要求完善相关手续，组织对所有岗位安全风险有害因素进行辨识评估，并对现行污水处理工艺组织分析、论证，同时邀请专家对企业安全生产条件进行评估确认，制定出切实可行的防范措施。

（二）高台工业园区要建立园区企业安全生产行政许可、隐患排查治理、自动化控制、重大危险源管理、安全培训等方面的安全监管信息档案，督促企业把隐患排查治理作为安全生产风险管理要素的重要内容，建立健全全员参与的隐患排查治理工作制度，定期组织开展隐患排查治理，做到横向到边、纵向到底、全面覆盖，确保各类安全生产隐患能够及时发现、及时整改，防止隐患演变为事故。

（三）全市化工园区（张掖经济技术开发区循环经济示范园、高台工业园区、民乐生态工业园区）要进一步规范建设和管理，配备满足园区安全管理需要的人员，并有一定数量的具有化工安全生产实践经验的人员，切实落实园区安全监管责任。要针对甘肃安隆科技有限公司“4•29”中毒事故和本起事故反映出企业人员素质不能满足精细化工岗位要求的问题，责成辖区企业立即清退高中文化程度以下的一线工作人员，坚决把从业人员学历要求作为企业开工生产的刚性标准。

（四）全市各工业园区要进一步强化红线意识和底线思维，结合应急管理综合行政执法改革实际，不断完善安全生产责任体系建设，严格落实工业园区管理机构职责，确保责有人负、事有人干。要切实按照安全生产职责，加强对园区内生产经营单位安全生产状况的监督检查。严格园区企业准入，合理布局园区企业，特别要加强危险化学品建设项目源头管控，坚决防止一些工艺落后的高风险危险化学品和化工企业落地，对涉及“两重点一重大”（重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺、危险化学品重大危险源）的危险化学品建设项目，在立项阶段要实施多部门联合审批，新建危险化学品建设项目必须进入化工园区或化工集中区。要充分利用社会力量组建安全专家服务团队，采取企业购买服务的方式，对全市现有危险化学品生产、存储、经营企业进行逐一排查，全面评估安全风险，实施一企一策、精准治理，对存在问题隐患限期整改不到位的，该减产的减产、该停的停、该关的关，切实做到关闭取缔一批、整改提升一批、巩固发展一批。

（五） 全市各级各部门要按照法定职责和“三管三必须”的原则，主动作为，严格履行安全生产监管职责，认真贯彻落实《安全生产法》《环境保护法》《职业病防治法》《甘肃省安全生产条例》等法律法规，

以落实企业安全生产主体责任为抓手，进一步严格执法，加大执法检查力度，对“三同时”管理制度不落实、企业安全培训不到位、应急演练不到位、违规试生产等违法违规行为要予以上限处罚，通过严管重罚大幅提高企业违法违规成本，逐步解决“政热企冷”现象、企业主体责任落实“最后一公里”等问题，推动企业知责、明责、主动尽责，严格落实安全风险防控、事故隐患排查治理各项措施。要深刻吸取事故教训，举一反三，深入推进“以案释法宣传助推教育年”活动，组织开展各行业、各层级事故警示教育会，全面总结分析本辖区、本行业领域安全生产管理工作中存在的问题和短板，研究制定符合实际的事故防范措施，健全完善安全生产管理制度，切实加强安全监管，认真开展安全隐患排查治理，有效消除事故隐患，严密防范遏制各类生产安全事故发生，为全市经济社会高质量发展创造安全平稳的环境。

事故143：天门市天门楚天生物科技有限公司“9·28”较大爆炸事故调查报告

2020年9月28日14点07分左右，天门楚天生物科技有限公司发生爆炸，造成6人死亡、1人受轻伤。

一、事故发生经过

2020年9月28日13时左右，陈某、徐某某和楚天生物公司操作工文某、熊某某、阮某某、顾某某、刘某某共7人进入事故车间。徐某某负责组织楚天生物公司职工参加调试，陈某负责压滤试验机调试，文某在2楼平台操作8#筒锥式压滤机供料压力，2名操作工协助做试验，其他2人为附近岗位职工。

13时30分，由于新到的两块实心硬滤板的进洗液孔和原来的滤板孔方向相反，现场人员将滤板手柄调换了方向，装上后滤板稍微偏斜。13时37分，徐某某打电话通知唐某（楚天生物公司维修工）带六角扳手到现场帮忙，陈某和熊某某一起将滤板垫平。

压滤试验机安装好后，现场人员用便携空压机对压滤试验机进行试压，发现没有漏压，准备开始进料调试。现场操作工把压滤试验机进料阀和8#筒锥式压滤机底阀打开，陈某安排文军在2楼平台控制进料压力开关；文某按要求先将进料压力开至0.1MPa进料，保持了10分钟左右，文某征得陈某同意后将压力加到0.2MPa，保持了10分钟左右后，文某按陈某的要求再次加压0.05MPa，压力到达0.25MPa。

临近事故发生时，文某发现出液管道内有火星流动，并且速度越来越快。

14 时 7 分 37 秒，1 楼东南压滤机组监控视频显示出液管振动明显，39 秒出液管尾部冒黄烟。

14 时 7 分 44 秒，2 楼东压滤机组区监控视频显示文某起身关 8#筒锥斗式压滤机压缩空气阀门控制按钮。

2020 年 9 月 28 日 14 时 7 分 48 秒，2 楼南综合反应区监控视频显示压滤试验机发生爆炸。

二、事故原因

（一）直接原因

楚天生物公司在使用压滤试验机对二硝基蒽醌滤料进行压滤作业时，滤料在压力作用下流动，与聚丙烯纤维滤布摩擦产生静电，能量积聚达到滤料的静电爆发临界值后，引发滤料起火分解，压滤试验机内温度和压力急剧升高，从而导致压滤试验机内的二硝基蒽醌爆炸。

（二）间接原因

1．企业方面原因

(1) 楚天生物公司，企业安全生产主体责任不落实，安全组织架构不完善，安全生产规定制度和操作规程不健全，作业安全管理混乱，未落实八大特殊作业安全管理要求，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未组织开展安全隐患排查治理，企业安全意识淡薄，未对更换板框压滤机是否存在潜在安全风险进行分析评估，未对发生事故的压滤机现场试验制定技术方案和操作规程，未针对板框式压滤机单机试验制定应急预案和安全预防措施，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备上设置明显安全警示标志，更换板框压滤机未履行变更手续，未和景津环保公司安装试验板框压滤机签订合同，未签订安全管理协议和明确

双方安全管理范围和责任，未对景津环保公司技术人员进行安全培训教育和现场安全交底。

(2) 景津环保公司，与楚天生物公司达成试验口头协议，没有与楚天生物公司签订安全协议，没有明确双方安全责任，提供设备并安排操作人员到楚天生物公司开展试验，试验现场出现异常情况时处置不当。

2．有关部门方面原因

(1) 天门市应急管理局，负责全市应急管理和安全生产监督管理综合工作，其内设的危险化学品安全监管科，负责全市化工、危险化学品安全生产监督管理工作。但该局片面认为他们只监管已生产企业，没有将试生产前的设备实验纳入监管计划，监管存在盲点和漏洞。

(2) 天门市经济和信息化局，未能严格落实“管行业必须管安全”的要求，对化工行业企业安全管理指导不细不实，未能及时发现并处置事故企业的违法违规行为。

3．地方党委政府方面原因

(1) 岳口工业园（岳口镇党委、政府），安全生产责任管理体系不健全，内设机构及其工作人员的工作职责与实际从事的具体工作错位，职责不明确，责任边界不明晰，安全生产属地管理责任未能落到实处；安全生产监管未能实现全覆盖，对辖区内化工企业安全风险认识不足，未将在建的化工企业纳入到安全检查和隐患排查的范围；未能及时发现并制止事故企业的违法违规行为。

(2) 天门市委、市政府对所属部门履行安全生产职责监督不力，未及时纠正岳口工业园（岳口镇党委、政府）安全生产工作体系不顺畅、不落实的问题，对安全生产监督管理队伍建设重视不够。

三、整改措施与建议

（一）进一步提升对安全生产工作的认识。深刻领会习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神的核心要义，坚守红线、恪守底线，以《中华人民共和国安全生产法》和《湖北省党政领导干部安全生产责任制度细则》为根本遵循，完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节，制定契合实际的对策措施。楚天生物公司、天门市委、市政府及其相关部门要深刻汲取事故教训，主动排查整改问题，以强有力的工作举措防止“重蹈覆辙”。

（二）进一步落实企业安全生产主体责任。天门楚天生物公司及相关生产经营单位，要进一步提高对新形势下安全生产工作的认识，切实落实安全生产主体责任。生产经营单位应建立健全安全生产管理体系、责任体系和制度体系，确保安全生产投入，切实将安全风险防控工作落到实处；加强生产教育培训，全面提升职工安全理念和安全技能，积极引导企业员工参与风险防控工作，形成“天天查隐患，人人保安全”的良好局面。

（三）进一步强化化工企业作业过程风险防控。一是加强设备管理。督促企业加强设备安装调试过程中的风险管控，针对设备固有风险、安装过程风险、设备调试风险、人员能力不足风险等开展全面风险评估，制订相应的对策措施；严格制定并执行设备安装方案，严禁未定型不合规设备上机调试。二是加强建设项目过程管理。督促企业按照化工过程安全管理的要求，严格履行变更申请、变更风险评估、变更审批、变更验收手续。三是加强工艺管理。督促企业在使用新工艺、新设备、新材

料时进行风险辨识，对危险性不明的化学品要进行不同状态下的危险性鉴定，制定符合国家标准的安全技术说明书，并针对其危险有害因素提出安全防范及管控措施。四是加强现场作业管理。督促企业严格控制作业现场人员数量，尤其是非常规作业时，严禁无关人员进入作业场所。对第三方要进行详细的技术交底，全面告知安全风险，签订安全协议。五是强化应急处置能力。督促企业针对各项作业活动制定应急预案，落实各项现场处置措施，全面告知作业人员作业危险性。

（四）进一步加大对化工行业的监管力度。各级政府及其相关部门要深刻汲取近期发生的事故教训，进一步厘清化工行业领域安全生产工作的职责边界，积极探索建立“网络健全、反应灵敏、联通顺畅、高效处置”的化工行业安全监管模式。充分运用市场资源配置的引导作用，强化行政监管的震慑作用，多管齐下积极推进化工行业安全综合治理工作。

事故144：国家管网集团北海液化天然气有限公司“11·2”着火事故

2020年11月2日11时45分许，位于广西壮族自治区北海市铁山港（临海）工业区的中石化北海液化天然气有限责任公司（2020年10月1日，由国家石油天然气管网集团有限公司接管运营，《营业执照》尚未完成变更手续，以下简称“北海LNG公司”），在实施二期工程项目贫富液同时装车工程施工时发生着火事故，事故造成7人死亡，2人重伤，直接经济损失2029.30万元。

一、事故发生经过

2020年11月2日上午，中石化十建安排作业人员进行TK-02储罐DN300富液装车分支管道甩头施工（即对TK-02储罐罐前二层平台LNG外输出管线动火施工作业，在原有DN300的低压泵出口总管上切除一段长500mm的短节后增加一个三通管道）。

8时左右，北海LNG公司计量化验中心化验员唐某某到达TK-02储罐罐前平台准备进行可燃气体采样作业。8时15分，北海LNG公司接收站人员和施工方人员陆续到达作业现场。北海LNG公司到达施工现场的人员有生产运行部副主任宋某某，接收站运行处工艺工程师某某（当天工作安全分析组长），设备工程师杨某某、卢某某，3名消防队员舒某某、周某某、张某某负责监火。施工方人员有总承包项目副经理孙某某，管工陈某甲、郭某某，焊工陈某乙、程某某，普工谢某、陈某，施工监护庞某某，除孙某某为中石化十建人员外，其余均为安装分包单位河南鸿誉人员，还有四川益同安全监理吴某某。梁某、杨某某确定可燃气体采样点，卢某某协助唐某某进行采样。9时30分左右，北海LNG

公司接收站运行处主任袁某某、北海 LNG 公司安全总监陈某某到达作业现场。孙某某检查完施工准备工作后离开现场。气体采样结果合格（LEL10%以下合格），LEL 为 9.36%，梁持在用火作业许可证上签字。

9 时 45 分左右，袁某某、陈某某依次在用火作业许可证上签字，随后两人离开现场去参加 10 时召开的例行调度会，在临行时交代再次进行吹扫，让可燃气体含量更低并汇报。10 时，接收站调度会召开，参加人员包括陈某甲、袁某某、接收站运行处副主任宋某某、接收站调度张某某（当日主调）等人。10 时许，宋某某因其他工作离开 TK-02 储罐返回办公区。11 时左右，气体采样合格数值为 LEL3.82%。

11 时 14 分，唐某某在现场填写采样分析结果、签字后离开。庞某某稍早一些先行离开。几分钟后，卢某某也离开平台，下到地面时发现施工人员开始作业。作业管道第一道口切割 50%左右后，陈某某叫陈某甲、程某某、谢某、陈某乙先回去吃饭，4 人便一起离开。11 时 20 分左右，宋某某返回作业平台，发现作业管道靠近罐体一侧已经切割完毕。11 时许，调度会结束，袁某某、宋某某、张某某等人分别回到办公室。11 时 30 分左右，宋某某收到梁某对讲机呼叫，询问强制关闭阀门的仪表联锁工作票办理执行情况。宋某某随后拿仪表联锁工作票到调度室交给张某某办理，便返回自己办公室。

11 时 37 分，张某某电话联系接收站检维修中心仪表工程师崔某，要求崔某拿票交给检维修中心主任雷某某签字。11 时 40 分，宋某某电话催促崔某尽快办理仪表联锁工作票，崔某当时正在吃饭，便交待旁边的赖某某去调度室拿票。赖某某到达调度室，从张某某处拿到仪表联锁作业票，出门后在走廊遇到宋某某。宋某某催促赖某某赶快办理。赖某某未执行仪表联锁工作票后续的审签、确认签字等一系列流程，在没有

其他仪表工程师的监护情况下，进入工程师站（宋某某也一同进入），独自进行操作。

大约 11 时 44 分，宋某某骑自行车离开现场。11 时 44 分 48 秒（以下事件时间统一以罐区 SIS 系统时钟为基准），赖某某操作 SIS 系统对 0301-XV-2001 阀门进行强制关闭操作，随即 0301-XV-2001 阀门开启，LNG 开始喷射而出。11 时 45 分 00 秒阀门全开。LNG 喷射出后约 10 秒，TK-02 储罐罐前平台起火。

11 时 51 分 59 秒，0301-XV-2001 阀门失电关闭（事后调查发现为阀门控制回路电缆正端对地短路，机柜内对应回路保险熔断导致失电），TK-02 储罐罐前明火随阀门关闭熄灭。

二、事故原因

（一）直接原因

在实施二期工程项目贫富液同时装车工程 TK-02 储罐二层平台低压泵出口总管动火作业切割过程中，隔离阀门 0301-XV-2001 开启，低压外输汇管中的 LNG 从切割开的管口中喷出，LNG 雾化气团与空气的混合气体遇可能的点火能量产生燃烧。经分析，着火源是受低温 LNG 喷射冲击后绝缘保护层脆化、脱落的线缆可能产生的点火能量。

（二）间接原因

1．0301-XV-2001 阀门隔离方式不当。该动火作业按照中石化天然气分公司《关于印发<天然气分公司用火作业安全管理规定>的通知》（股份天然气安〔2018〕14 号）的规定，属于“特级用火作业”，应进行可靠封堵隔离。TK-02 储罐 0301-XV-2001 阀门采用仪表逻辑隔离方

式，而未采用隔绝动力源的物理隔离方式，出现操作中隔离失效导致事故发生。

2．仪表工程师赖某某在仪表联锁作业时，未按规定执行仪表联锁审批程序和操作程序。在仪表联锁工作票还未完成审批且没有监护人的情况下，开始SIS联锁强制作业，操作失误导致0301-XV-2001阀门开启，作业完成后未对SIS联锁强制输出结果进行确认。

3．动火施工作业条件确认不充分。未按《储罐富液管线安装阀门泄漏测试与动火施工工艺隔离方案》的规定确认0301-XV-2001阀SIS强置联锁完成的情况下，开始切管作业，导致在阀门异常开启时LNG从切开的管口中喷出后着火。

4．安全风险意识与管控不到位。

(1) 北海LNG公司没有认真落实油气管网改革过渡期间的安全生产要求，安全风险认识不足。2020年8月14日、10月20日分别完成了TK-01、TK-03储罐DN300富液装车分支管道甩头施工之后，风险防范意识弱化；公司主要负责人杨某某因参加集团公司会议离开北海，将公司管理工作委托给李某某，但11月2日李某某不在北海LNG公司接收站，公司领导带班制度执行不严格（备注:国发〔2010〕23号文规定），未深入特级动火作业现场，安全监管不实，施工现场管理混乱。

(2) 承包方制定的《广西液化天然气（LNG）二期工程贫富液管线连通施工技术方案》没有要求北海LNG公司进行工艺流程及安全风险控制方案和措施等方面的交底；没有明确施工现场人员的岗位职责及工作范围，没有明确下施工令的具体人员，没有明确火灾事故发生后的应急逃生路线等内容；11月2日项目经理胡某某没有按方案“施工人员配置”要求进场，履行监管职责不到位。北海LNG公司制定的《储罐富液

管线安装阀门泄露测试与动火施工工艺隔离方案》不完善，没有明确组织实施储罐富液管线安装阀门泄露测试与动火施工工艺隔离的具体负责人，也没有明确参与该项工作其他人员及职责；对边生产边施工等高风险作业危害分析及安全风险辨识不足，高风险作业前没有与施工方进行工艺流程及安全风险控制方案和措施等方面的交底。由于仪表联锁工作票和用火许可证（特级）的审批各自独立，且承包方与北海 LNG 公司的方案都没有明确指定具体人员负责工序交接确认，导致施工组织不严密。

5．“小业主大承包”的劳动生产组织模式使安全生产管理责任落实不到位。北海 LNG 公司合同制员工定员编制 97 人，目前仅有 65 人，另外，中石化天然气分公司批复的广西 LNG 二期工程项目部总定员 50 人，均由北海 LNG 公司人员兼任。在公司正式员工缺员问题突出的情况下采用大量劳务外包，致使技术服务外包的要害场所和关键岗位的安全管理不到位，生产运行承包商部分岗位员工岗位技能不强，缺乏安全意识，严格的规章制度没有得到落实，导致作业现场安全风险管控能力下降。

6．承包商管理不到位。中石化十建未经发包人同意，将 LNG 项目二期安装工程分包给不具备相应资质的河南鸿誉。北海 LNG 公司对承包商存在“以包代管”现象，未能及时发现总承包商违规将安装工程分包给不具备相应资质的施工单位。

三、整改措施与建议

（一）提高政治站位，切实担负起防范化解安全风险的重大责任。北海 LNG 公司要切实压实安全生产主体责任，发挥央企的表率和带头作用，担负起防范化解安全风险的政治责任，把防范危险化学品重大安

全风险摆在突出位置，深入推进危险化学品安全专项整治三年行动，按照《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等相关制度规范要求，全面开展安全风险管控和隐患排查治理。

（二）强化特殊作业安全管理。北海 LNG 公司要深刻吸取事故教训，严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）的要求实施特殊作业管理，进一步加强特殊作业安全管控。一是强化作业活动安全风险分析和管控。在安排动火、进入受限空间等特殊作业前，要全面开展危险有害因素识别和风险分析，根据风险分析结果，严格落实安全管控措施，严格按规程作业，分管负责人必须亲自组织对现场作业安全条件进行严格确认，确保作业安全。二是健全完善特殊作业安全管理制度和操作规程。特殊作业管理制度必须明确签票人的岗位、职务等内容，严格落实“谁批准、谁签字、谁负责”的要求。三是强化重点时段特殊作业安全风险辨识和管控。对所有构成重大危险源的危险化学品罐区动火作业全部按规定升级管理。

（三）强化承包商安全管理。一是要严格承包商资质条件审核。北海 LNG 公司要与相关项目承包商进一步明确安全管理范围与责任，将承包商作业统一纳入企业安全管理范围，严禁“以包代管”和“包而不管”。二是要加强承包商作业人员的安全教育培训。作业人员必须经培训考核合格后方可进场作业。三是严格落实作业前的风险交底、技术交底和安全交底。落实作业全过程安全监督，强化现场作业安全管理和关联性作业的组织协调。

（四）强化国家管网体制改革过渡期的安全风险管控。一是涉及国家管网体制改革的相关企业，要强化过渡期重大危险源、高风险区域安

全风险管控，特别是针对事故暴露出来的问题，优化调整企业组织机构，按照强化一线安全生产人员配备、狠抓主要负责人安全培训考核、严格从业人员准入的要求，对企业组织机构及人员进行调整，迅速开展安全风险隐患排查自查自纠。二是属地监管部门要督促改革后资产所有权与经营管理权分离的企业明晰安全生产责任界限，严防出现“代而不管”、推诿扯皮。要将有关企业作为执法检查的重点，推动加快理顺安全管理机制。三是鉴于北海LNG公司“11·2”着火事故是国家管网体制改革后发生的第一起影响较大的事故，建议国家管网集团和中国石油化工集团针对这起事故暴露出的问题，认真组织开展安全风险隐患排查治理，将风险隐患排查治理情况书面报告国务院安委会办公室和应急管理部，并抄送广西壮族自治区安全生产委员会备案。

（五）强化事故应急处置和信息报告。鉴于北海LNG公司“11·2”着火事故存在事故信息报送不严谨并发生事故信息倒流问题，北海市委、市政府要加强突发事件信息报送管理、加强信息报送工作业务培训，增强信息报送的准确性和时效性。各地党委政府、各有关部门和企业要按规定制定和完善事故应急处置预案并加强应急演练。一旦发生事故及时启动相应应急预案，建立现场救援指挥部，明确工作职责，科学有序开展应急处置。要严格事故信息报告制度，加强企业和政府沟通协调，及时、准确报送事故信息。

事故145：吉安市海洲医药化工有限公司“11·17”爆炸事故*

一、事故简介

2020年11月17日7时21分左右，位于吉安市井冈山经济技术开发区富滩产业园的吉安市海洲医药化工有限公司发生一起爆炸事故，造成3人死亡、5人轻伤。

二、事故原因

（一）直接原因

303釜处理的对甲苯磺酰脲废液中含有溶剂氯化苯，操作工使用真空泵转料至302釜中，因302釜刚蒸馏完前一批次物料尚未冷却降温，废液中的氯化苯受热形成爆炸性气体，转料过程中产生静电引起爆炸。

（二）间接原因

1．企业主体责任落实不到位。企业主要负责人安全意识淡薄，未落实《安全生产法》明确的法定职责，组织制定废液处理操作规程。

2．风险辨识管控不到位。对废液处理工艺安全风险认识不足，未进行风险辨识并落实管控措施，如结合生产特点编制工艺卡片，定期对岗位人员开展操作规程培训和考核等。

3．变更管理不到位。未严格落实变更管理制度，随意利用闲置设备设施蒸馏废液等诸多问题。

事故146：安达市海纳贝尔化工有限公司“12·19”爆炸事故

一、事故简介

2020年12月19日0时46分，绥化市安达市海纳贝尔化工有限公司格雷车间一乳化反应釜发生爆炸事故，造成3人死亡、4人受伤。

二、事故原因

现场操作人员违反操作规程，存在误操作行为，导致空气进入乳化釜内，与甲苯、金属钠混合发生爆炸。具体事故原因待进一步调查。

三、整改措施与建议

（一）严格落实风险管控措施。该起事故发生在全国安全生产专项整治三年行动排查整治关键阶段、全国安全生产工作视频会和第三轮专项排查治理发现问题整改视频推进会议之后，暴露出部分地区和企业专项整治浮于表面，隐患整改流于形式，重点工作不落实。要深入开展三年专项整治、大体检和专家指导服务工作“回头看”，对标对表全面梳理隐患问题，指导企业严格落实整改要求，实现闭合管理，坚决杜绝现场检查走过场、隐患排查走形式，问题整改不了了之等问题，确保各类专项督查检查工作成果落到实处、取得实效、发挥作用。

（二）强化应急处置能力。企业开展事故状态下的应急救援演练，排查应急装备、设施的完整性和有效性，畅通事故状态下的“生命通道”。要细化应急救援预案，完善现场处置方案，开展针对性、对抗性应急演练，切实提高突发生产安全事故应对能力、处置能力、自救能力。

（三）岁末年初，历来是危险化学品事故高发期，要综合考虑气候变化特点，准确研判可能出现的各类安全风险，制定具有针对性的管控措施，企业结合实际做好冬季“四防”工作。要严格执行节日期间领导值班带班和重点一线岗位24小时值班值守制度，全面加强危险化学品生产、运输、使用、存储等环节的巡查检查、监控监测，确保各项安全防范措施落实落细，严防各类事故。

2021 年

事故 147：河南顺达新能源科技有限公司“1·14”中毒窒息事故*

事故简介

2021 年 1 月 14 日，位于河南省驻马店市的中国化工集团下属河南顺达新能源科技有限公司一名员工在水解保护罐内作业过程中感觉不适，施救中先后 7 人中毒窒息，共造成事故企业副总经理在内的 4 人死亡，事故详细原因正在调查中。

此次事故是今年化工行业发生的第 1 起较大事故，暴露出事故企业特殊作业管理不到位、员工专业能力不足、防护器材使用不规范、严重缺乏自我保护意识等问题。

事故148：湖北仙隆化工股份有限公司“2·26”爆炸事故*

事故简介

2021年2月26日16时19分左右，湖北仙隆化工股份有限公司因擅自启用五氧化二磷车间（停产闲置）蒸馏釜（R5104），在非法进行甲基硫化物蒸馏提纯时发生爆炸，事故造成3人死亡、5人受伤。

事故原因为蒸馏过程中，蒸馏釜超温，釜内物料（甲基硫化物和甲苯）剧烈分解放热发生爆炸。事故详细原因正在调查中。

事故149：吉林化纤公司“2·27”中毒事故*

事故简介

2月27日21时30分，吉林化纤公司生产过程中高压电缆短路停电，造成一生产车间部分排风设备停止运行。23时10分恢复供电，相关岗位工人在准备恢复生产过程中，吸入有毒气体，被迅速送往专业医院进行救治，5人经抢救无效死亡，8名伤者目前生命体征平稳，没有生命危险。事故详细原因正在调查中。

事故150：安徽定远县华塑热电厂“4·7”闪爆事故*

事故简介

4月7日10时许，上海龙净环保公司在滁州市定远县华塑热电厂脱硫制浆罐顶进行焊接堵漏作业时发生闪爆，造成6名作业人员从罐顶（高约5米）坠落，1人当场死亡、5人送医院抢救无效后死亡。事故详细原因正在调查中。